



2020年国际急救、 复苏和教育指南

INTERNATIONAL FIRST AID,
RESUSCITATION, AND EDUCATION
GUIDELINES 2020

红十字会红新月会网络

由 IFRC 全球急救资源中心负责协调

© 红十字会与红新月会国际联合会，日内瓦，2020 年

本指南的全部或部分内容可用于非商业用途，但引用前请将使用详情告知红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）。若有商业复印的需求，可通过邮箱 secretariat@ifrc.org 与红十字会与红新月会国际联合会联络。

本指南中的意见和建议并不代表红十字会与红新月会国际联合会或各国红十字会或红新月会的立场。本指南中使用的所有照片版权归中国红十字会总会所有，另有说明的除外。

封面照片：中国红十字会总会

地址：Chemin des Crêts 17, Petit-Saconnex, 1209 Geneva, Switzerland

邮政地址：P.O. Box 303, 1211 Geneva 19, Switzerland

电话 +41 (0)22 730 42 22 | **传真** +41 (0)22 730 42 00 | **电邮** secretariat@ifrc.org | **网页** ifrc.org

2020 年国际急救、复苏和教育指南

1303500 05/2016 E



globalfirstaidcentre.org



国家红十字会制定急救方案时不仅符合本国或当地标准，同时参考《国际急救、复苏和教育指南》，使得格鲁吉亚红十字会的急救培训更有吸引力和公信力。在线上同一平台获得这份指南及其他资源，使我们的团队的工作变得更简单和高效。

Tea Chikviladz, 医学博士，急救协调员，格鲁吉亚红十字会



目录

鸣谢	7
前言	13
简介	15
关于全球急救资源中心	15
关于《2020 年国际急救、复苏和教育指南》	16
定义	18
全球急救资源中心在线平台	20
未来发展	20
制定 2020 年指南的过程	21
指南的结构	23
科学依据	23
指南	24
关键行动	25
生存行为链	25
教学因素	26
从证据到行动	28
改编	29
情境化	30
实施	32
教育	35
教育战略要点	35
生存行为链	35
急救教育的原则	36
应急反应行为相关理论	36
背景	38
冲突背景	38
灾害背景	41
水域安全背景	45
偏远背景	49
疫情背景	51
工作场所背景	54
教学模式	58
学习急救的动机	59
儿童急救教学	61
成人的在线学习	64
儿童的在线学习	66
混合式学习	69
媒体学习	72
游戏化	75
同伴学习	78
视频学习	83
反馈装置	86
复训和再培训	88

急救	93
一般方法	94
一般方法	94
手卫生	103
心理急救	107
暴力行为缓解方法	114
用药管理	116
供氧管理	118
意识丧失	121
意识丧失且呼吸正常	121
意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）	127
意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）	140
有除颤器时，意识丧失且呼吸异常的处理	147
疑似阿片类药物过量的意识丧失且呼吸异常	156
呼吸问题	161
窒息	161
呼吸困难	166
哮喘发作	171
哮吼	175
创伤	178
严重出血	178
胸腹部损伤	185
断肢	189
割伤和擦伤	192
牙齿撕脱	195
水泡	198
烧伤	202
电光性眼炎	210
肢体损伤（骨折、扭伤和拉伤）	212
脊柱损伤	216
头部损伤	221
急性腰痛	226
哺乳动物咬伤	230
昆虫叮咬或蜇伤	232
水生动物伤害	238
蛇咬伤	242
中毒	246
常见急症	252
胸部疼痛	252
中风	258
过敏反应和过敏性休克	266
休克	275
糖尿病急症	278
癫痫发作	281
晕厥	285
发热	289
腹痛	293
紧急分娩	298
咽痛	305

耳痛	308
头痛	310
呃逆	314
环境	316
体温过高	316
脱水	321
体温过低	326
冻伤	332
高原病	335
晕动症	339
减压病	343
辐射伤害	346
心理创伤	348
创伤性事件	348
自杀意念	353
极度悲伤	358
词汇表	364
附录	371
2018 年红十字会与红新月会全球急救调查	371
资源	378
安全教室检查表	378
心肺复苏技能 (青少年和成人)	379
心肺复苏技能 (婴儿或儿童)	380
气道异物梗阻	382
评估现场	384
评估伤病员	386
寻求帮助	387
性暴力和性别暴力	388
参考文献	390
教育	390
教育战略要点	390
背景	392
教学模式	399
急救	409
一般方法	409
意识丧失	415
呼吸问题	424
创伤	427
常见急症	442
环境	455
心理创伤	459



鸣谢

《2020 年国际急救、复苏和教育指南》（简称《指南》）是一份由各国红会、急救专家和团队合作编写的国际出版物。这是志愿者和工作人员之间的合作，由全球急救资源中心和专家指导委员会负责协调。全球急救资源中心十分感谢并珍视所有人做出的重要贡献。

《指南》指导委员会

Pascal Cassan, MD
Emmy De Buck, PhD
Andrew Macpherson, MD
Don Marentette
David Markenson, MD
Emily Oliver
Kristopher Tharris
Thomas Wilp, PhD

IFRC 全球急救资源中心
科克伦急救循证实践中心 / 比利时红十字会
加拿大红十字会
加拿大红十字会
美国红十字会
英国红十字会
加拿大红十字会
红十字国际委员会

全球急救资源中心项目组

Salomé Boucif
Maud Boutonné
Diane Issard
Bassinte Ossama
Adele Perkins

急救人员
国际急救认证协调员
经理
项目助理
平台经理（英国红十字会）

编辑部

Christine Boase
Keely Siegle

英国红十字会
美国红十字会

校对人员

Grace Lo
Léa Meunier
Chris Pickin

全球急救资源中心
全球急救资源中心
全球急救资源中心

方法

Jorien Laermans, PhD
Vere Borra, PhD

科克伦急救循证实践中心 / 比利时红十字会
科克伦急救循证实践中心 / 比利时红十字会

日内瓦 IFRC 卫生和护理部

Emanuele Capobianco, MD, MPH
Bhanu Pratap, MBBS, MPH

主任
高级官员, 社区护理

内容贡献者

教育

Christine Boase	英国红十字会
Nancy Claxton, EdD	红十字会与红新月会国际联合会
Didier Dusabe	红十字国际委员会
Kaysha Edwards	加拿大红十字会
Andrew Farrar	英国红十字会
Piers Flavin	荷兰红十字会
Felicity Gapes	新西兰红十字会
Lamin Gassama	冈比亚红十字会
Adam Gesicki	加拿大红十字会
Ellen Gordon	英国红十字会
Panagiotis Ioannidis, PhD	红十字国际委员会
Lesley Jacobson	新西兰红十字会
Brian Kanaahe Mwebaze, PhD	乌干达红十字会
Lyle Karasiuk,	加拿大红十字会
Shelly King-Hunter (Longmore)	加拿大红十字会
Katrina Kiss	英国红十字会
Alexander Kurucz	奥地利红十字会
Ambrose Lee	新加坡红十字会
Moeketsi Augustinus Lethoko	莱索托红十字会
Željko Malić	斯洛文尼亚红十字会
George Mamabolo	南非红十字会
Jodie Marshall	加拿大红十字会
Christoph Meier	瑞士红十字会
Fabienne Meier	瑞士红十字会
Joanna Muise	加拿大红十字会
Joe Mulligan	英国红十字会
Kristiina Myllyrinne	芬兰红十字会
Malini Nair	红十字会与红新月会国际联合会 太平洋地区国家集群支持小组
Mabvuto Ng'ambi	赞比亚红十字会
Melisa Pasquali	阿根廷红十字会
Aaron Orkin, MD	多伦多大学
Jeffrey Pellegrino, PhD	美国红十字会 / 阿克伦大学
Tyrone Power	加拿大红十字会

Aaron Pritchard
Cees van Romburgh, MD
Sandra Sabury
Christopher Shirley
Maneesh Singhal, MD
Odd-Bjørn Sørnes
Tracey Taylor
Debbie Van't Kruijs
Conrad Wanyama
Alexander Ward

英国红十字会
荷兰红十字会
塞舌尔红十字会
贝齐卡德瓦拉德大学健康委员会
印度医学科学研究所
挪威红十字会
英国红十字会
加拿大红十字会
肯尼亚红十字会 / 肯尼亚医学研究所
英国红十字会

临床

Kevin Hung, MBChB
Gabor Göbl, MD
Daniel Meyran, MD
Cees van Romburgh, MD
Axel Siu, MBChB
Susanne Schunder-Tatzber, MD
Owen Chauhan, MD
Jorien Laermans, PhD

中国红十字会 - 香港分会
匈牙利红十字会
法国红十字会
荷兰红十字会
中国红十字会 - 香港分会
奥地利红十字会
渥太华大学
科克伦急救循证实践中心 / 比利时红十字会

通讯

Michael Nemeth
Mike Skinner
Tracey Taylor
Lyle Karasiuk
Roger Mayo

加拿大红十字会
加拿大红十字会
英国红十字会
加拿大红十字会
加拿大红十字会

心理急救和心理创伤

Eliza Cheung, PhD
Cherry Lin
Katie Pavoni
Stijn Stroobants, PhD

红十字会与红新月会国际联合会社会心理支持参考中心
中国红十字会 - 香港分会
英国红十字会
比利时红十字会

冲突

Mazen Al-Hebshi, MD, MPH
William Clucas
Matthew Earl
Thomas Wilp, PhD
Rony Timo
Gonzalo Martinez Jara

红十字国际委员会
红十字国际委员会
红十字国际委员会
红十字国际委员会
红十字国际委员会
红十字国际委员会

灾害

Steven Jensen

全球备灾中心

Lauren Rogers Bell

全球备灾中心

水上安全和水上运动

Daniel Graham

尼罗河游泳者

Lauren Petrass

澳大利亚联邦大学

Linda Quan, MD

美国红十字会

Luis-Miguel Pascual-Gomez

西班牙水生救援和救生员技术人员协会

Reto Abächerli

瑞士红十字会

Roberto Barcala-Furelos, PhD

维哥大学

Ana Catarina Queiroga, PhD

国际溺水研究者联盟 / 波尔图大学

William D. Ramos, PhD

美国红十字会

Tom Mecrow

皇家国家救生研究所

Teresa Stanley

奥克兰大学

执行会议代表

Milad Arjmandkia

伊朗红新月会

Santiago Camino Branca

阿根廷红十字会

Henry Celi

厄瓜多尔红十字会

Tea Chikviladze, MD

格鲁吉亚红十字会

Fidelis De Sousa

莫桑比克红十字会

Rasha El Masry

埃及红新月会

Martine Feron

法国红十字会

Ibrahim Gouleh

巴勒斯坦红新月会

Estella Humphreys

伯利兹红十字会

Sammy Kamanu

肯尼亚红十字会

Brian Kanaahe, DPH

乌干达红十字会

Riaz Khan

斐济红十字会

Gaelle Leloux

比利时红十字会

Maya Mahmoud

黎巴嫩红十字会

Jeanne Mukeshimana

卢旺达红十字会

Malini Nair

红十字会与红新月会国际联合会

Cristina Pareja

厄瓜多尔红十字会

Ruru Ping

红十字会与红新月会国际联合会

Shyamalee Rathnakumari

东亚国家集群支持小组

Von Ryan Ong

斯里兰卡红十字会

Sandra Sabury

菲律宾红十字会

Daniela Schwenk

塞舌尔红十字会

Samir Smisim, MD

德国红十字会

Singh Vanshree, PhD

沙特阿拉伯红新月会

José Victoriano Méndez Lara

印度红十字会

Shemi Waldman

委内瑞拉红十字会 / 红十字国际委员会

Xiaohua Zhang

以色列马根·大卫·阿多姆公司

中国红十字会

中文译本校对人员

(按姓氏笔画排序)

马青卉 中国红十字会总会训练中心
王 成 安徽省红十字会
王志远 安徽省红十字会
王宗华 重庆市红十字会
何 军 江苏省红十字会
沈文婕 浙江省红十字会
张 凌 四川省红十字会
张晓华 中国红十字会总会训练中心
陈 静 中国红十字会总会训练中心
周 南 中国红十字会总会训练中心
曹艳华 上海市红十字会
程晓青 中国红十字会总会训练中心
熊勇超 中国红十字会总会训练中心

组织机构

正因为有以下组织的捐款捐物，本指南才得以产生。这些组织包括：

- 美国红十字会
- 英杰华基金会（全球急救资源中心平台）
- 比利时红十字会，法兰德斯
- 英国红十字会
- 加拿大红十字会
- 法国红十字会
- 红十字国际委员会
- 红十字会与红新月会国际联合会

以下组织和机构参与的循证工作，对本指南的发展起到了不可磨灭的作用：

- 比利时红十字会，科克伦急救循证实践中心（CEBaP）
- 欧洲复苏理事会
- IFRC 全球急救资源中心
- IFRC 社会心理资源中心
- 国际复苏联盟 (ILCOR)
- 美国红十字会科学咨询委员会

我们要感谢 IFRC 区域办事处的卫生团队帮助协调了执行会议。

我们要感谢那些将践行这些实施方案的急救管理者、培训师和志愿者，以及无数将使用这些资料和技能来拯救生命的人。

前言

在我们发布这份指南时，我反思了 COVID-19 全球大流行的现状、气候变化导致的灾害高频发生，以及由于冲突、暴力和灾害造成的前所未有的人们流离失所的情况。我还反思了各国红会在应对各种公共卫生需求和帮助人们应对危机时的能力。

保护生命，减轻痛苦，防止伤病，促进恢复——是我们应对上述挑战的核心。急救是红十字与红新月运动的基石，尽管我们所处的世界已然发生巨大变化，但急救仍像以往一样具有现实意义。

任何危机发生时，民众都是第一个作出响应和实施救援的群体。因此，无论危机是全球性的、地方性的还是个人性的，民众的有效反应能力都是决定急救效率的一个基本要素。我们从急救人员的个人经历中得知，在危机中“每一分钟都很重要”。我们必须继续支持民众作为急救响应者的作用，并训练他们具备拯救生命的技能和信心。

150 多年来，红十字会与红新月会国际联合会一直是世界上领先的紧急救援提供者和急救培训者，坚持高质量的培训标准，并制定有根据的指导方针。所有 192 个红十字会与红新月会国家红会都在提供急救培训、教育和服务。超过 16.5 万名活跃的急救培训师提供着社区服务，为所有人都能获得急救服务做出努力。正是这些经验和能力上的优势，使我们在发展人类和其社会适应能力方面具有独特的优势。

《2020 年国际急救、复苏和教育指南》的制定是为了为急救方案设计者更新他们的材料、教育方式和技能提供参考。该指南以过去 20 年的出版物和研究中发现证据为基础，并借鉴了广泛的实践经验，以及各个主题的专家和方案评估出的最佳实践方式。该指南代表了我们对有效的急救教育背后的科学理论的理解和持续推进。

我们的 2030 年战略设想建立一个强大而有效的由各地行动者组成的全球网络，为人类福祉和减轻苦难而努力。在实施最新的指导方针时，我们在健康领域的专业知识可以促进各个层面的福祉，包括对社会、身心健康，特别是对于弱势群体。通过这样做，我们帮助世界各地的个人和社区应对危机，重拾希望，更加具备适应能力。

谨致问候



贾根 - 查帕根
红十字会与红新月会国际联合会秘书长





简介

急救仍然是红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）和红十字国际委员会（ICRC）的一个核心工作领域。IFRC 通过全球急救资源中心成为世界上主要的急救教育者和提供者。192 个 IFRC 国家红会几乎都将急救作为其核心活动。

我们相信，急救是为伤病员提供有效和快速干预的最重要的第一步。实施正确地处理伤病员，能避免伤势加剧，减少痛苦并提高生存机会。危急情况发生时，立即实施正确的急救措施能增加挽救生命的机会。向世界各地的人们提供优质可靠、有科学依据的急救培训，能有效预防和降低急症、意外及灾难带来的危害，建立更加安全健康的社区。

急救是我们共同愿景的一部分：通过减轻人类痛苦和尊重人类尊严，激励、鼓励、促进和推动人道主义活动。我们相信每个人都有拯救生命的潜力。急救教育和服务是实现这些目标的重要工具。

我们主张让急救惠及所有人，每个家庭至少有一人接受急救培训，无关其社会经济地位或其他潜在的歧视性因素。

关于全球急救资源中心

IFRC 急救资源中心成立于 2012 年。该中心由法国红十字会主办，并与 192 个 IFRC 国家红会以及科学机构、学术机构和私营部门进行合作。

该中心旨在通过支持各国红会扩大和提高急救教育和服务的质量，减少死亡人数和受伤的严重程度。它与各国红会紧密合作，促进急救知识共享和推广急救中的正确做法。

为确保 IFRC 的急救工作有据可依，并与国家和地方的情况保持一致。中心与各国红十字会的急救、医疗和教育领域的专家合作，并参与了许多研究和调查，《2020 年国际急救、复苏和教育指南》就是一个重要成果。

受益人数

根据 2018 年资源中心开展的调查，2018 年至少有 2000 万人接受了 IFRC 国家红会的急救培训。在 192 个国家红会中，有 100 个国家红会对该调查作出了回应。在全球范围内，活跃着超过 165 万名的急救培训师（数据见附录 1：2018 年全球急救调查数据）。

每年都有 100 多个 IFRC 国家红会参加 9 月第二个星期六的世界急救日活动。在这个活动中，90 多万名志愿者和工作人员被动员起来，通过社交媒体和公共活动向数百万人进行宣传。通过以上所有举措，IFRC 国家红会向超过 4600 万人提供了急救和守护健康的理念。

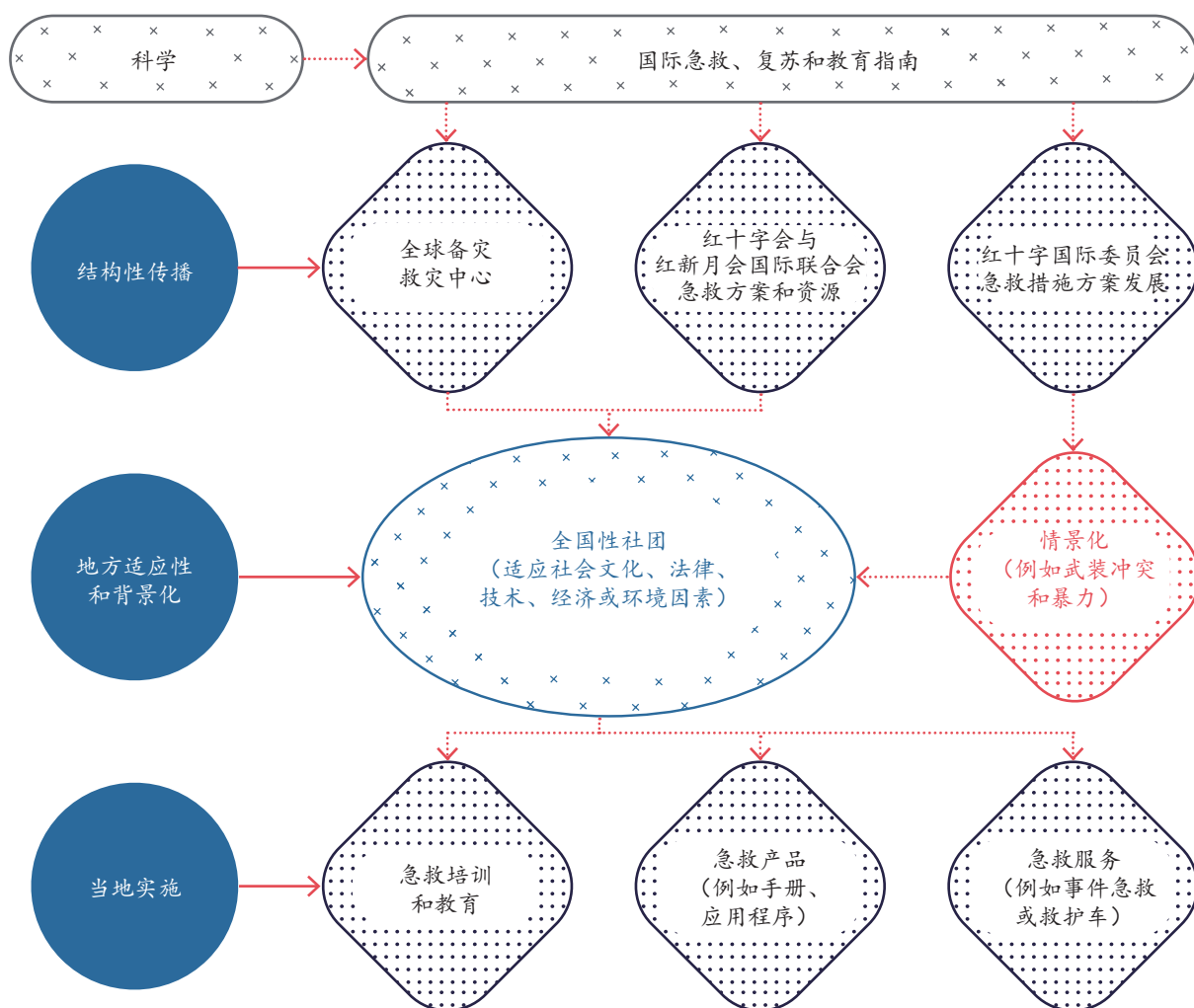
关于《2020 年国际急救、复苏和教育指南》

《2020 年国际急救、复苏和教育指南》（以下简称《指南》）评估并报告了急救、复苏和教育背后的科学依据和正确做法。制定《指南》的主要目的是通过提供强有力的证据基础，促进和协调整个红十字与红新月运动的急救实践。这包括与红十字国际委员会合作，在适当的时候统一急救方法。这构成了质量保证的一个关键部分，即人们按照 IFRC 的国际准则接受急救教育。这些指导方针成为 IFRC 建立其国际急救认证的共同标准。

国际急救认证是全球急救资源中心的另一个工作重点。这是一个持续的质量改进和认可的过程，当 IFRC 国家红会提供的急救培训符合 IFRC 最新的**国际急救、复苏和教育指南**时，就会授予该认证。

该指南并不取代急救手册和相关的教材。相反，它们是急救方案设计者开发和更新急救教材（如手册、方案、课程、学习应用程序、数字产品、公共信息和相关教育材料）的基础。各国红会应根据当地的**文化、语言、技术、环境和法律背景**，常见伤病等调整本指南。改编时还必须考虑民众的接受能力和可用资源。此外，《指南》还为急救计划的管理者和设计者做出战略决策提供了科学依据。

图 1：将 2020 年的指导方针与红十字与红新月运动联系起来



急救教育

通过急救教育并结合 IFRC 的基本原则，我们赋予人们技能、信心和施以援手的意愿来体现人性的价值。红十字与红新月运动的作用是支持急救教育，将急救教育作为一种普遍手段，帮助人们采取更多的救助行为，使人们生活得更安全、拥有更强的适应性，并在需要时提供关怀。

红十字与红新月运动认为急救是最伟大的人道主义行为之一，急救教育在建立个人和社区的适应能力方面具有不可或缺的作用。因此，红十字与红新月运动有责任倡导并提供有效的、优质的、有能力承担的、人人都能接受的急救教育。

专业医护人员的认可和鼓励将扩大红十字与红新月运动的影响。运动的一个重要作用是促进将急救教育纳入国家卫生政策和文化，因为急救既是所有人都要学习的生活技能，也是被公认为卫生系统重要组成部分的适应能力和应急工具。《指南》通过确保将现有的最佳科学证据与目标群体的偏好和资源以及该领域专家的实践经验和专业知识相结合，促进以证据为基础的实践，作为急救教育的基础。

与《IFRC 2030 年战略》的联系

急救是 IFRC 2030 年战略中确定的五大全球挑战的核心：

- 气候和环境危机：急救作为韧性的推动者，使社区有能力准备和应对当地与气候有关的紧急情况。
- 不断变化的危机和灾害：急救教育提高社区的应对能力，旨在为所有人提供急救服务，每个家庭至少有一个人接受急救培训。
- 在健康和福利方面的差距扩大：根据常见的伤病和健康优先事项，急救使社区在预防、健康促进和心理急救方面有更大话语权。
- 难民和身份：急救促进了弱势人群和难民的融入，让他们学习急救和拯救生命，无论其处境如何。
- 价值观、权力和包容性：急救是一种人道主义的行为，表现出无歧视地拯救生命的意愿。

该指南为我们提供了急救知识、治疗和教育方面的证据和正确做法，以实现 IFRC2030 年战略的目标。通过推广和使用经过验证的急救技术来解决与紧急情况有关的主要伤害，我们可以提高当地社区的准备和应对能力。

该指南在 IFRC 的急救政策中处于什么位置？

在 IFRC 的急救政策中指出，IFRC 支持各国红十字会，并根据科学研究、国际标准、正确做法指南和优质服务措施参与发展统一的急救技术。各国红十字会应基于最新的、以证据为指导的方针和最佳做法进行急救教育和服务。为了支持政策的实施，IFRC 与科学机构、公共卫生专家以及急救和应急方面的教学专家建立了联盟。基于此，《国际急救、复苏和教育指南》于 2011 年首次发布，在 2016 年版本中进行了审查和内容扩充，并 2020 年版本进一步完善。



在 2015 年第 32 届 IFRC 国际会议上，通过了一项关于急救法律问题的决议。该决议鼓励各国考虑采取一切必要措施，鼓励受过适当培训的普通提供急救服务，包括酌情为他们的善意之举建立免责保护，并确保他们知晓这类保护。为了集体倡导这种法律保护，《指南》为红会运动提供了至关重要的保障，即有依据的国际科学共识为基础，确保其培训和服务的质量。

“协调一致”和“标准化”之间是有区别的。我们的目的不是为每种情况提供一种技术，而是要就最低限度的基本原则达成共识。这种共识是基于对现有证据的严格审查以及从红十字与红新月运动的经验中获得的信息。

定义

急救是指突发伤病事故时在专业救护人员到达前向伤病员提供的即时救护。急救不仅涉及对身体伤病的救护，而且涉及对其他疾患的初步护理，包括向由于经历或目睹创伤事件而罹患精神痛苦的人提供社会心理支持。实施急救旨在“挽救生命，减轻痛苦，防止病情或伤势恶化，促进康复”。

急救员被定义为接受过急救培训的人，他应该识别、评估并优先考虑急救的需要。急救员利用适当的能力提供救助，能够认识到当前救助的局限性并在需要时寻求额外的救治。

本书称需要救护的人为**伤病员**。国家红会应根据当地情况使用适当的词语称呼需要救护的人员（患者、受害者、受难者等）。

紧急情况是指需要急救的事件。紧急情况可大可小，可以发生在私人或公共空间。

紧急医疗服务（EMS）标志着急救员应迅速启动更高层次的救助。在一些地方，EMS 可能意味着救护车服务和前往医院，而在另一些地方，它可能意味着与当地的卫生工作者联系或前往当地诊所。方案设计者将根据当地的使用环境来调整语言。

急救教育是一个培训急救相关的行为、知识或技能的项目。这种课程有明确的目标，并由合格的教育者提供，或以实物或虚拟方式公布。

急救服务包括在公共活动中提供急救服务，或对潜在的紧急情况作出反应，等等。这些服务将基于地方当局、活动组织者或当地社区与提供服务的组织之间建立的协议。

急救员的级别

世界各地的急救员水平参差不齐。下面的表格描述了各级急救员的培训和责任水平。本指南支持对以下人群进行急救、复苏和教育。

级别	描述	急救培训情况或责任	救助举例 各个国家红会的情况大不相同
旁观者	旁观者刚好出现在急救现场，但是他们可能没有直接参与急救。旁观者可以提供基本的护理，并遵循来自更高级支持的指示。	没有正式培训 联系其他人（急救员、急救中心），请求救助。	获得紧急医疗服务（EMS）并请求救助。 按照指示保持对出血伤口施加压力。
急救员	急救员可以识别、评估和确定急救需求的优先次序，并提供适当的救助。 急救员应提供符合其培训水平的护理。如果无法获得医疗服务，急救人员会尽其所能提供救治。	曾经接受过急救教育，但技能很可能没有经常使用或通过培训得到更新。 如果需要，请联系急救中心请求救助，并根据培训中学到的知识提供急救。	对没有血液循环迹象的伤员进行心肺复苏。 利用夹板固定受伤的肢体。
指定的急救人员	指定的急救员类似于急救员，但也承担一些行为责任。指定的急救人员通常出现在工作场所；然而，急救并不是他们的主要责任。	急救教育，通常还有一些针对具体环境的培训；通常，技能会定期更新和重新培训，他们有机会定期进行练习。 如果需要的话，联系急救中心请求救助，并根据自己接受的培训提供急救。记录所提供的护理。	根据工作场所的具体材料安全数据表（MSDS），对化学烧伤进行救治。 从受伤者的手臂上取下鱼钩。

提供医疗服务的其他角色

还有其他提供医疗服务的角色。它们包括：

第一反应者	- 第一反应者的职业责任是做出回应，这是他们职位的主要作用。 - 第一反应者通常由一个中央组织派遣到指定事件他们通常是正式紧急医疗服务的第一步。
护理人员	护理人员根据其专业在不同的环境中提供高级护理。 护理人员通常可以为当事人提供足够的护理，帮助其恢复活动。然而，护理人员还根据需要向其他卫生服务机构（如医院）提供运输服务。
院内护理	院内护理是指由医生、护士或其他专业人士在医院提供的紧急护理。提供院内护理的人在一个受控制的环境中工作，可以获得所有必要的工具和专业护理人员。

本指南中经常使用的其他术语

CPR	心肺复苏术
CEBaP	循证实践中心（比利时红十字中心）
ICRC	红十字国际委员会
IFRC	红十字会与红新月会国际联合会
ILCOR	国际复苏联络委员会
The Movement	红十字与红新月运动



全球急救资源中心在线平台

全球急救资源中心与国际专家合作，保障各国红会能够提供高质量的急救课程，使人们具备拯救生命的必要技能。这个在线平台是全球急救资源、新闻和活动的中心，也是传播《指南》的重要工具。它还为 IFRC 的工作人员和志愿者提供了一个可以分享和学习成功的急救过程和方案的平台。

该平台针对 IFRC 的 192 个国家红会和红十字与红新月运动中的其他急救教育机构提供包括运动和响应来达到其主要目标之一：知识共享。该项目的目标是创建一个虚拟工作空间，以改善沟通，分享工具、材料和信息，加强团队合作，并围绕急救教育活动动员急救员网络。

该平台的用户可以：

- 找到相关的急救指南，以适应其国家红会的情况。
- 寻找并调整急救资源，以便在当地使用
- 更加便捷地使用
- 分享和宣传有关急救的新闻、活动和资源。

未来发展

这些指南并不是详尽无遗的。当前的版本中已经包含了国家红会和其他机构所关注的当下最新、最有价值的问题。没有经过审查的急救相关问题未列入本书。如果国家红会有需要循证的问题，应通知国际联合会全球急救资源中心。循证网络将在以后的工作中考虑这些要求。

制定 2020 年指南的过程

IFRC 通过多年的努力制定了自己的指导方针。2011 年和 2016 年，IFRC 通过全球急救资源中心，在借鉴各国红会经验的基础上，发布了基于科学依据的指南。

2017 年，全球急救资源中心开始了更新和发展《国际急救、复苏和教育指南》的进程。这一过程是基于确定主题专家、对急救教育方案制定者进行需求分析、确定要处理的主题清单、确定证据审查和对现有的循证程序进行编目而启动的。鉴于全球各地急救情况的变化，与 ICRC 的合作尤为重要。

循证指南

图 2：制定循证指南的方法



该指南是根据循证实践的原则制定的（图 2）。以证据为基础的指南通过结合以下几点制定：

- 通过数据库搜索和收集现有的最佳科学证据。
- 实际经验和专业知识是该领域专家的投入。
- 为了制定建议，整合了目标群体的偏好和可用资源，如急救提供者和接受急救的人。

确定好需要解决的话题及问题清单后，开发循证指南的第一步是搜集最恰当的可用科学证据。红十字与红新月运动一直是急救科学的领先者。各国红会虽然拥有自己的复苏专家，但传统上往往与当地的复苏委员会及其总部机构国际复苏联络委员会在心肺复苏、自动体外除颤器和基础生命支持等方面合作。此外，大多数急救证据摘要（急救主题）都得到了比利时红十字会循证实践中心（CEBaP）的证据摘要的支持。相关的现有系统综述也被用作科学基础的一部分。对于教育主题，进行了独立的证据审查。

为了使《指南》符合用户的需求，参考资料中心在2017年的最后三个月制作并分发了一份问卷，旨在对2016年的《指南》进行评估。在收集了IFRC国家红会以及贡献者的看法，并明确了《2016年指南》的优势和劣势后，为2020年指南的主要目标的调整提供了参考。

作为评估进程的一部分，指导委员会组织了两次初步会议：一次于2018年1月由美国红十字会在华盛顿特区主办。第二次由法国红十字会于2018年6月在巴黎主办。这些会议的目标是

1. 确定制定《指南》的程序。确定制定《指南》的程序。
2. 界定《指南》的主题。
3. 设置一个[临床工作表模板](#)。

根据现有的证据来源，不同主题领域的协调员制定了建议草案。大家每月召开一次电话会议，报告进展情况。指南的每个主题都是通过临床和教育工作小组成员之间的合作产生的。

急救主题由临床工作小组审核。然后，基于对相关教育文献的综述，以及通过生存行为链的视角描述每个急救主题的工作组的专业知识，增加了教学/培训方面的参考内容。对于每个急救主题，我们都咨询了拥有较多和较少资源的专家评审员。当某一急救主题与冲突特别相关时，ICRC的评审员提供了专家意见和来自文献的额外见解。

教育模式议题是由教育工作组根据证据审核制定的。在冲突（ICRC）、灾害管理（全球备灾中心和美国红十字会科学咨询委员会灾害分委员会）和水上安全（瑞士红十字会和美国红十字会科学咨询委员会水上运动分委员会）方面的专家支持下，我们制定了背景主题。心理急救专题是在心理学资源中心的支持下制定的。内容确定后，编辑们对整个工作表进行了审查，并与专家们一起修订，以便语句统一。

2020年夏天，由参考资料中心主持召开了最后一次实施会议。会议的目的是讨论世界各地各种环境中的不同目标使用者会如何应用本指南。为把实地因素考虑进去，确保本指南适用于最终使用者，国际联合会各个地区（非洲、美洲、亚太、欧洲、中东和北非）的代表参加了此次会议。此举使指南开发过程更具价值，并表明本指南深深根植于实际应用的土壤。这方面对红十字与红新月运动极为重要。在各地区代表的共同努力下，拟定了经验做法和注意事项。在指南开发过程中，对于实用性、质量和科学与实践之间重要联系的认识是至关重要的。

指南的结构

在整个指南中，我们努力将急救建议与急救教育联系起来。目前每个主题都包含了丰富的信息，以支持项目设计者培养学员自信和熟练地提供急救。本《指南》突出了教育是培养学员的能力和信心的方法—本次《指南》的标题中也加入了“教育”一词。《指南》的新增内容包括针对每个急救主题的关键行动和教育/培训方面参考。

《指南》中的每个主题都包括：

- 关键行动
- 简介
- 指南和良好经验做法
- 生存行为链
- 教学因素
- 科学依据
- 参考文献

注意

在每个主题中，各个部分都是基于科学依据建立起来的。因此，虽然它们是以一种可以被方案开发者最有效地使用的方式呈现的，但这些部分本身就是构件。

- 科学基础保证了证据基础。
- 指南建立在科学基础之上。
- 关键行动和生存行为链是基于指南的。
- 教育因素是有针对性的，并将考虑关键行动和生存行为链。教育因素是有针对性的，并将考虑关键行动和生存行为链。

科学依据

教育

指南中的建议来自于 2020 年 ILCOR 的科学综述、CEBaP 的证据总结、对问题的独立科学综述，以及其他专家意见。

对于教育综述，下面两个研究问题构成了搜索策略的基础。

1. 在非专业人士(人群)中,在急救方案之后,与另一种学习方式或没有培训(比较)相比,哪些学习方式(干预)会影响病人、学员和/或社会影响?
2. 影响不同目标群体(老年人、残疾人、工作场所、儿童等)(人群)的急救培训(干预)实施(结果)的因素有哪些?

为每个问题制定了搜索策略，以最大限度地提高审查的定性和定量证据来源，并在 PubMed 和 EBSCO (ERIC; CINAHL; Global Health; PsycARTICLES; SPORTDiscus) 数据库中运行。两位主要研究人员为[研究问题 1](#)回顾了 2749 篇文章；为[研究问题 2](#)回顾了 2043 篇文章。他们根据学习模式和急救主题汇编了可能被纳入的摘要清单。

表 1: 纳入或排除研究的标准

纳入标题和摘要筛选的研究: • 急救教育研究 • 以生存行为链的至少一个方面为特征 • 溺水、灾难、冲突、流行病 • 急救设备的比较 • 旁观者或非医疗专业的响应者 • 非专业应急人员, 如红十字会工作人员和志愿者	在标题和摘要筛查中排除的研究: • 医护人员, 包括医学生、护理人员、护士、助产士 • 心理健康急救 • 大量使用医学术语 (表明是医护人员, 而不是非专业的回应者) • 以培训高级师资为目标的方案或研究
---	--

具有实践和学术专长的教育评审员被邀请参加, 评审从文献检索中发现的论文和通过手工检索发现的其他论文。使用标准的[定量证据审查模板](#)和与 CEBaP 合作开发的[定性审查清单](#)对论文进行质量审查。在不存在证据的情况下, 整个红十字与红新月运动的急救教育专家提供了关于良好做法的建议。

急救主题

在每个急救主题中, 都对科学基础进行了总结。包括以下证据来源:

- CEBaP 的最新证据摘要 (2019 年或 2020 年更新); 所有摘要均可通过注册 CEBaP [急救证据摘要数据库](#) 获得。
- 由 ILCOR 进行的系统性综述; 我们参考了 ILCOR 关于科学与治疗建议的出版物, 或在课题的参考文献列表中参考了单独出版的 ILCOR 系统性综述。
- 专题撰稿人确定的其他相关系统性综述。

这些现有证据来源的结果在系统性综述的小标题下进行了总结。证据的总体质量 (“证据的确定性”) 与原始证据来源一致。此外, 许多主题还提供了标题为 “非系统性回顾” 的段落。该段包含额外的专家意见或基于个别研究或其他信息来源的发现。这些信息来源是以非系统的方式收集的。

指南

为了从科学基础到创建具体的指南, 证据的质量、益处、害处、风险、偏好和背景都被考虑到了。

- 所有的急救主题指南都是基于系统综述的来源。
- 教育和背景专题指南是基于对发现的可用证据的审查。

所有指南都被分为 ** (强) 或 * (弱) 建议或经验做法。

- 对于强建议, 益处证据大大多于害处证据。
- 弱建议是有关益处的证据要么少, 要么所进行的研究规模小, 要么没有或只有微弱的害处证据, 但却被益处的证据所抵消, 要么在益处和风险的大小上存在明显的不确定性。

如果没有清楚的证据或证据缺失, 但有临床实践或专家意见, 则根据世界各地国家红会的经验总结出经验做法。

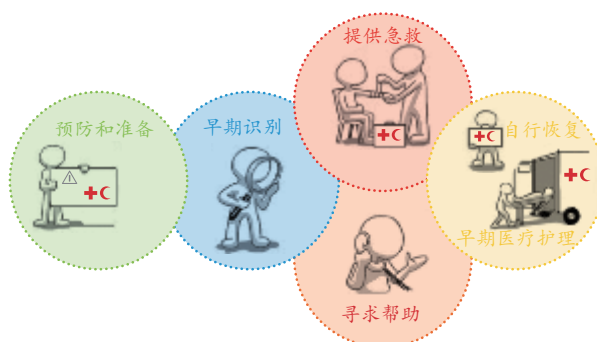
表 2：指南的类型和对实践的影响概述

准则的强度	描述和证据的强度	影响
** 建议 用词：必须、应该（或不得、不应）	- 强建议 - 益处大大多于害处 - 该建议为最适合的行动该建议为最适合的行动	必须遵循，除非有明确和令人信服的理由采取其他方法。
* 建议 用词：可以、可能（或不建议）	- 弱建议 - 益处、风险和负担相当，或者在益处和风险的数量上存在很大的不确定性 - 该建议是不是最适合的行动不太确定，可能存在其他选择	审慎遵循，同时应注意新公布的能阐明益处与害处之间平衡关系的证据
经验做法 用词：能够，或含有“应该”、“必须”等积极用语	- 基于常识、良好惯常做法或低质量证据（或者是质量很低的证据）、专家意见等 - 专家小组对其达成共识的和无人可能对其质疑的实用要点	经验做法是根据常识和共识获得的，但可能对具体环境比较敏感

关键行动

关键行动描述了与该主题有关的最重要的行动。在教育方面，强调了方案设计者在教育模式方面的关键收获。在急救主题中，这突出了方案设计者应该向学员强调的急救中的关键行动。可以考虑在培训材料中增加急救关键行动。

生存行为链



每个主题都是通过生存行为链的各个环节来组织的。这些环节代表了基于科学基础和准则的预防、识别或治疗疾病或伤害的最有效方法。它们是作为指示提供的。然而，它们需要根据不同的情况进行调整。例如，如果在某些情况下，急救员没有特定急救设备（如干净的水），那么就应该使用替代方案。尽管在特殊的环境或情况下，不可能一一应用所有的急救步骤，培训者也应向学员强调尽可能使用所有的急救步骤来减少患者 / 伤员疼痛和痛苦以及深层伤害的重要性。

教学因素

教学因素表明位置、环境、资源获取方式和其他因素如何影响一个主题的教学。教学因素是综合了证据（只有在做了系统性综述并参考的情况下）和专家意见后提供的。内容可能包括：

背景因素	描述位置、环境、获取资源和其他当地因素如何影响一个主题的教学。
教学对象	- 描述项目开发者应该考虑的关于学员的因素。 - 确定并提出战略，以消除提供治疗的障碍。 - 确定与该主题相关的任何社会规范，包括在提供治疗时尊重该规范的策略。
教学技巧和工具	- 确定教学方法、调整方法和强调的要点，以加强学习。 - 常见的培训差距或误区。 - 提出了有效培训的工具。
学习联系	与其他急救主题或护理主题相联系。

其他考虑因素

红十字国际委员会的参与

红十字国际委员会（ICRC）为这些指南的制定做出了巨大贡献。本摘要解释了 ICRC 在急救和教育方面的做法，以及 ICRC 工作人员和代表们通过该项目支持参考中心和各国红会工作的方式。

ICRC 对急救和急救教育的态度

对于红十字与红新月运动来说，急救不仅仅是进行心肺复苏、包扎伤口或将伤者送往医院。急救还包括握住别人的手，安抚受惊吓的人，并为这个急救员角色做出一点自己的贡献。这适用于任何情况下的任何急救提供者。

安全与保障

与 ICRC 合作的急救人员通常在武装冲突地区和其他暴力局势中工作。在这种情况下，急救人员要冒着被枪弹、倒塌的建筑物、燃烧的汽车、不稳定的瓦砾和催泪瓦斯等的伤害。这使得安全和保障成为 ICRC 急救教育的核心。

语境适应

从 ICRC 的角度来看，教育人们在武装冲突中提供急救服务的最佳方式是适应环境。ICRC 对不同人群进行培训和教育，而且往往是在资源非常匮乏的情况下进行的。指南所提供的教育需要调整急救技能和教学方式，以适应在这些环境下提供急救的实际情况。在 ICRC 的急救培训中，我们关注每个学员的需求，但我们也需要根据特定环境调整培训工具、教育方法和课程，因为这些环境可能是严酷和不支持性的。

本指南反映了在所有情况下的这种方法，旨在以学员为中心，使教育适应他们的需求和现实情况。ICRC 对这一方法提出了独到的见解，其内容反映了在平时期和战争时期提供急救教育者所面临的挑战。

对创伤的关注

暴力造成的创伤可能与事故造成的创伤大不相同。伤口有时会在身体内部产生与外部可见的不相称的影响（例如一些子弹伤），而且经常可以看到穿透性伤害。创伤事件的类型可以是多种多样的，例如，轻微的刀伤、催泪瓦斯造成的呼吸问题和爆炸造成的弹片伤害。战争伤害也可能产生破坏性的长期影响，特别是由地雷和其他未爆炸装置造成的。

红十字会对指南的投入

这些指南将成为包括红十字会在内的整个红十字与红新月运动的急救实践基础。ICRC 支持《指南》将重点放在急救的循证方面以及如何教导人们成为急救施救者。

ICRC 以这种身份为这份指南提供了支持，特别是通过其对冲突期间安全措施的了解、关于创伤急救的专家意见以及如何调整和适应急救中正确做法和培训技术的背景。代表们和工作人员为审查关于冲突和灾难背景以及一般方法中概述的多种伤亡情况的证据做出了贡献。他们还就生存行为链和许多急救主题的教育考虑提供了专家意见。

具体而言，ICRC 提供了关于不能充分采纳指南中提供的科学证据时的意见和建议。。这些建议是为了协助在非常恶劣和极端的条件下以及在所有情况下提供的急救。一般来说，需要考虑的是当地的要求和安全问题、可用的资源、有效的与本地相适应的做法以及获得进一步护理的机会和能力。

在武装冲突中，当人们最自然的反应是逃跑；但接受过培训的 ICRC 急救人员则会站出来帮助伤员。虽然他们经验丰富，但有时他们也必须应对绝望，因为尽管他们尽了最大努力，尽管他们拥有各种技能，但他们试图拯救的伤员和病人却没有活下来。通过他们的承诺、无私奉献以及愿意将自己置于可能的身体和心理伤害之下，急救人员在最充分的意义上展示了他们的人道主义，我们对他们怀有巨大的感激之情。因此，ICRC 有义务尽可能地让急救人员做好准备，使他们有技能、有能力并愿意提供帮助，但同时也要能够应对武装冲突的挑战。

统一的教育方法

统一的教育方法适用于那些在 ICRC 和国家红会中学习的人，以及在和平和战时条件下学习的人。本指南旨在为这种教育提供一个共同的基础，同时我们承认使用者们的相似性和差异性，并允许根据具体情况进行调整，但最重要的是要满足学员的需求。

从证据到行动

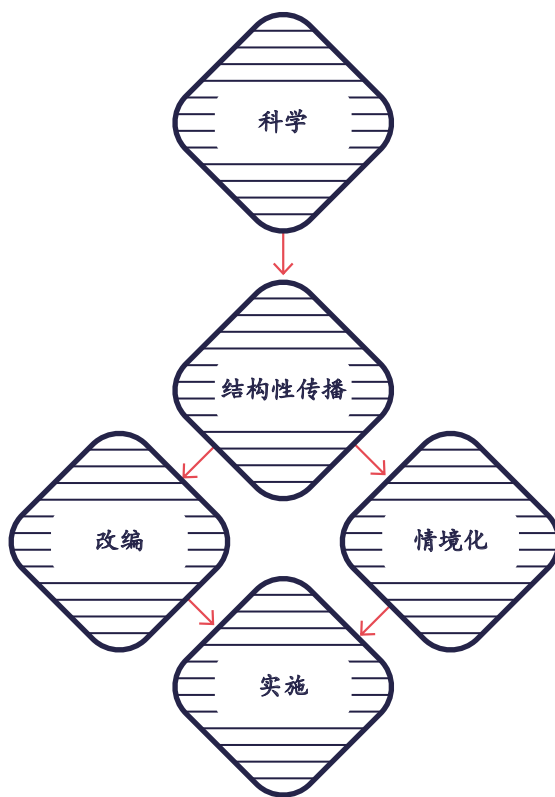
国家红会在应用本指南时，应考虑本国的流行病学情况、院前救护制度和与急救有关的法律法规。在解决具体社区或目标群体确定的常见健康问题和伤患时，必须特别注意他们的文化背景和宗教信仰以及可用资源。这要与国家红会科学咨询小组联合进行。

在本书中，科学咨询小组成员可能包括科学家、医学专家、研究员、急救教员及从业者、教育工作者和当地社区代表。这项工作可以通过与其他组织（包括其他国家红会）合作来完成。

将《指南》从证据推动到行动包括三个要素：

- 国家红会在应用指南前应进行**改编**，考虑影响教育者提供急救教育的能力和提供急救能力的各种个人、社区、区域和国家因素。
- 结合**实际情况**，考虑国家红会运作的独特环境，包括那些不同程度的资源或医疗服务的环境。
- **实施**，这是一个以《指南》为基础创建或修订急救教育干预措施的过程。

图 3：从证据到行动



随时间变化

这个框架为国家红会提供了一种可以检查他们的急救教育方案的结构，使各国红会可以及时调整指南以满足他们的具体需求。使用该框架进行的分析有时效性，这意味着必须定期重新应用该框架才能发挥最大的效力。



改编

当地因素

考察影响个人提供急救能力的常见的个人、社区、区域和国家因素。

当地因素由个人、社区、区域和国家因素构成，并且相互影响。

确定影响急救护理和教育提供方式的关键因素。这可能会涉及大量的因素，然后将需要将这些因素转化为一些可操作的原则，以便将指南的内容融入其中。



当地因素	考虑因素	指导性问题
个人	- 个人价值、伦理和道德要求 - 对其健康的风险(急性疾病或受伤) - 个人的偏好	1. 一个人如何认同他们的社区？ 2. 什么对个人来说是重要的（价值观；家庭）？ 3. 对个人的健康有什么风险？ 4. 哪些偏好是共享的？
社区一个社区也可以指的是工作场所。	- 文化规范、信仰和实践 - 普遍的风险和健康因素 - 可用的资源（如除颤器） - 获得医疗服务的机会	1. 哪些文化信仰可能会影响急救人员提供护理？ 2. 社区是否已经存在急救系统或团体？有哪些类型的资源？ 3. 社区中人们受伤的方式或经历的疾病类型有什么规律？ 4. 在这个社区里，人们是如何看待性别和性的，它们会如何影响急救人员提供护理的能力？
国家或地区	- 法律和监管要求 - 特定行业的影响 - 医疗保健系统	1. 哪些法律与提供急救护理有关？ 2. 有哪些法律可能要求或禁止急救员提供护理？ 3. 哪些行业影响了提供护理，以及如何影响？

注意

PESTEL 分析可以帮助你确定适应部分的框架。这种分析考虑了影响方案制定的政治、经济、社会文化、技术、环境和法律力量。

情境化

确定贵国红会提供急救教育的背景。

提供急救的环境不计其数，然而，这里将它们归纳为一套总体环境。这些背景包括城市、偏远地区、灾后和冲突。虽然其中一些背景可能会重叠，但这些背景类别的目的是描述背景中的共同点和不同点，并最终开始确定在该背景下提供急救可能与指南中描述的不同。

该指南的大部分证据来自于西方国家在和平时期进行的研究，这些国家可以获得紧急医疗护理服务。然而，在国际上，创伤的负担落在了资源欠发达的国家，这些国家的急救人员可能不得不在有限的急救设备或医疗条件下进行急救。

了解人们进行急救的环境是使急救教育有效的基础。项目设计者需要根据学员所面临的风险、他们所处的环境以及他们所拥有的医疗服务资源情况来确定其教学方法。本指南并未全面涵盖所有可能的背景，但我们已经包括了急救中的常见背景。除了这里描述的概括情况外，还有在工作场所背景、水域安全背景和疫情背景下提供急救教育的额外信息。

城市

城市环境代表着资源和医疗服务在短时间内很容易获得。这种情况与工作场所的情况不同，因为没有指定的急救人员。

城市的情况表明，已经有了提供护理的结构（政府、非政府、私人），在提出要求时将会作出反应。

城市是提供该指南的共同层次。

主要考虑因素

- 旁观者可能是一个重要因素（见一般方法章节中的旁观者效应）。
- 在这种情况下，没有专门的急救人员。
- 急救人员很可能在为家庭和社区成员提供护理。
- 城市场景中的安全隐患可能是一个考虑因素（例如，交通、脱落的电线等）。
- 可以获得紧急护理，可能需要决定具体获取哪种类型的医疗服务（社区卫生中心、医院、无可预约诊所等）。

偏远地区

偏远地区意味着医疗护理和获得额外资源的延迟。与城市环境一样，急救现场不会有指定的急救人员负责照顾伤员，医疗护理可能需要几个小时或几天的时间才能到达。

即便假设偏远地区有医疗护理资源，它们也会耗费很多时间到达需要护理的人前。

主要考虑因素

- 发生意外时，运送生病或受伤的人将十分重要。
- 偏远地区将需要额外的应急计划（例如，额外的供应品、食物、药物、在医疗服务到来之前有能力在某个地方避难）。
- 在未知环境中，应增加考虑急救人员的安全。
- 造访偏远地区的人们可能不习惯护理的延迟（例如，去偏远地区探险、航行的人）。
- 急救人员可能被要求在医务人员指导下通过通信设备提供医疗服务。
- 医疗服务到达的时间长短会根据具体的情况有很大的不同。

关于偏远背景这种下的具体证据和做法，见教育章节。

灾害

灾害环境比城市或偏远地区的环境更复杂，因为在灾害发生前存在的基础设施在灾后将暂时或永久失效。这意味着获取医疗资源或护理的时间往往会被推迟很长一段时间。

此外，环境的不稳定性可能带来重大的安全风险（例如，地震后发生余震的可能性）。

主要考虑因素

- 有可能需要与其他提供救济的机构进行协调。
- IFRC 有一个全球备灾救灾中心，开展研究、实践和资源整合。
- 在未知环境中，应增加考虑急救人员的安全。
- 可能会有临时急救的要求（例如，临时夹板）。
- 在发生多起伤亡事件的情况下，分诊将非常重要，急救人员可能需要在灾难发生后的几天内做出艰难的决定。
- 可能需要临时的治疗基础设施。这将包括获得住所、水、食物、精神服务等。
- 急救人员更有可能遇到伤员死亡，因此应考虑维护急救人员的心理健康。
- 由于气候变化的影响，自然灾害正在显著增加。

关于这灾害背景种下的具体证据和做法，见教育章节。

冲突

冲突的背景更加复杂：冲突前存在的所有基础设施很可能都已永久失效，医护人员难以提供护理。此外，任何提供护理的人都面临巨大安全风险（来自故意伤害的威胁），因为如果他们不被认为是中立者，他们将处于弱势。

主要考虑因素

- 在提供护理之前，必须考虑急救人员的安全。
- 获得医疗护理的移动性可能是有限的或有所不同的（例如，你可能需要运输很远的距离才能到达专业护理地点）。
- 由于需要快速更换地点的能力，可能不建议使用临时的治疗基础设施。这将包括获得住所、水、食物、精神服务等。

- 在提供急救教育方面，保持中立特别重要。
- 由于存在破坏、盗窃或使用造成伤害的威胁（如氧气瓶），必须考虑设备的摆放。
- 急救人员更有可能遇到死亡，因此应考虑心理疏导。
- 急救人员在运送时必须考虑到伤员、自己和团队的安全。
- 急救人员可能需要在医务人员的指导下通过通信设备提供医疗服务。
- 在冲突中，强烈建议通过使用红十字/红新月标志（独特的标志）来方便识别急救提供者（其单位、机构和材料）。

关于这种冲突背景下的具体证据和做法，见教育章节。

确定你的国家红会提供急救教育的背景

指导性问题

- 这些背景中的哪一个与你的国家有关？
- 你的国家还有哪些背景，它们的主要考虑是什么？
- 这些背景及其考虑因素会如何影响你的教育方案？

实施

以可持续的方式实施急救教育。

实施进入了提供急救教育的领域，使其在未来能够可持续发展。这指的是开发或更新课程、接触学员和收回成本的能力。实施是将《指南》从证据转变为学习机会的行为。实施需要建立在对《指南》有深刻理解的基础上，根据当地因素和背景进行调整。

实施工作对每个国家红会来说都非常具体。下面提供了一些实施《指南》的高层次目标，这些目标是相互关联的。这里提到的工具是用于计划和战略规划的工具，可以在互联网上找到，并有逐步的使用指导。使用这些工具可以帮助项目管理者从学员的角度更好地了解他们所处的运行环境和所拥有的技能。

学习需求分析

实施的第一步是进行学习需求分析。学习需求分析的目的是对学员群体进行剖析，以制定专门满足其需求的计划。学习需求分析的高级步骤是：

1. 描述你的课程所服务的所有类型的学员。
2. 按共同需求和背景对学员的类型进行分组。
3. 对于每个小组，考虑以下问题。

A. 每个学员群体需要在什么情况下提供护理，他们将面临什么类型的风险？	考虑学员群体的背景和他们将面临的主要风险，并将这些作为你为他们计划的教育重点。例如，在采矿场面临的风险与在家庭环境中面临的风险不同，或者在冲突地区的风险与在和平地区的风险不同。
B. 不同的学员群体可能有哪些资源，我应该如何调整指南，使他们能够提供急救？	考虑医疗服务、清洁水、无菌敷料和除颤器等资源，不同情况下的学员群体将能够 在紧急情况下，他们可以获得更多的信息，并调整他们的教育，以便他们能够利用现有资源作出有效的反应。
C. 哪些技能、知识和态度对该学员有信心提供急救是至关重要的？	确定技能、知识和态度将帮助你明确差距。这些可以通过个人、社区或组织的需要来表明。
D. 学员群体在技能、知识或态度方面存在哪些差距？	为了明确差距，将当前的技能、知识和态度，上面确定的关键技能、知识和态度进行比较。 这之间的差距就是学习差距，可以通过学习干预来解决。
E. 这个学员群体多长时间会使用他们的急救技能？	考虑这个人多长时间会使用他们的急救技能，因为这将指导该方案应进入的信息水平。
F. 这个学员群体多久会更新他们的急救技能？	有定期更新的学员将能够掌握更多的知识和技能。技能应该随着时间的推移和实践的进行而逐步累积。

以下每个要素都建立在已完成的学习分析之上：

元素	宗旨	方法	工具
方案分析	了解现有项目的优势和需要进一步完善的领域。	对现有方案和教育工具进行审查。	SWOT 分析：指出优势、劣势、机会以及对计划的威胁 对过去或潜在学员的调查、焦点小组或访谈 来自你的组织的最新品牌标准和做法
方案开发	为学员制定急救内容。	根据确定的需求，创建和修订方案材料（例如，手册、简介、参考资料、在线学习资料）。	指南教学模式
沟通	确保所有利益相关者了解急救知识和技能是如何建立在现有的最佳证据基础上的。	向你的合作伙伴、培训师和其他利益相关者传达变化。	参考资料中心的 培训师计划 沟通计划 学习和发展一揽子计划（例如，培训师的培训）
评价	确保方案保持最新，以满足目标受众的需求。	确定你将如何进行持续的方案评估。	成果评价工具箱

如需在实施《准则》方面获得指导或支持，请与参考资料中心联系：first.aid@ifrc.org

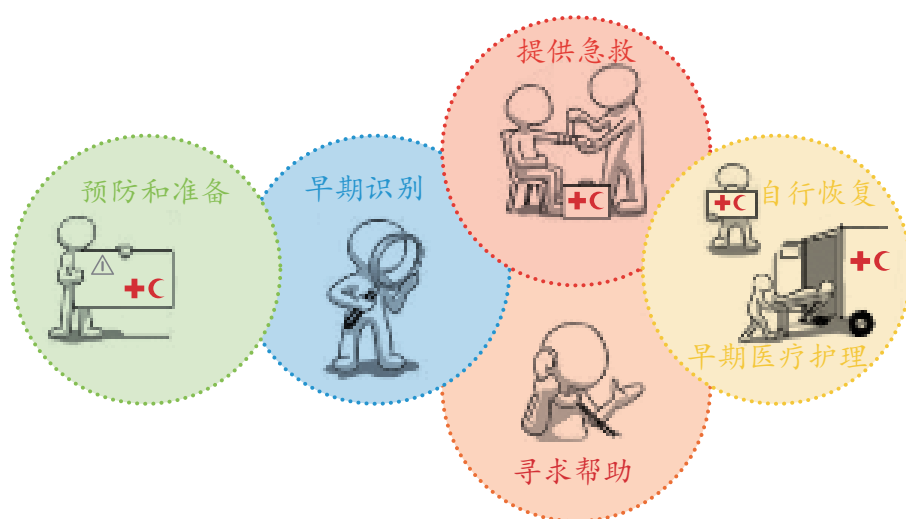


教育战略要点

作为世界上最大的急救教育提供者，我们的责任是提供高质量、易获得的教育，使每个人都能在紧急情况下安全有效地提供帮助。在此，我们为急救项目设计者总结了一些帮助实现这一目标的基本要素。

这一章节内容包括急救教育的可能背景和急救教育的模式概述。

生存行为链



危机发生时的有效应对能力是个人和社区恢复力的核心，红十字运动把急救视为最重要的人道主义行为之一，而急救教育是恢复力建设的组成部分之一。因此，红十字运动有责任倡导并提供有效的急救教育，使每个人都能参与并让学员能够适当应对紧急情况的发生。

预防、识别与急救措施定义了急救教育的广义范畴。将每个急救主题与这些范畴结合考虑，并确定该主题的教学重点和学员可能遇到的机会。例如，一些主题（如中风）通常侧重识别；而其他主题（如出血）通常强调急救技能。预防、识别与急救措施也可作为教学内容传达方式的结构，例如，可以使用媒体让学员对各种紧急情况有所准备；使用视觉教具来帮助学员识别不同情况；通过情景模拟和角色扮演练习急救；使用技术手段提醒学员注意潜在危险，或指示学员获得支持。

- 第一个领域强调**预防和准备**在减少紧急情况下负面影响的作用。
- 第二个领域强调**早期识别**环境中的危险，并与患者或伤员共同**识别危险**。
- 第三个领域包括两个可同时进行的行动，即**提供急救**和**寻求帮助**，这取决于提供急救的人数和资源数量。
- 最后一个是**恢复**领域，在有无**医疗护理**的情况下均可实行。

培养上述技能的教育活动包括宣传活动、培训和认证，以及应对灾害和危机的及时工具。本指南旨在为急救师资赋权，并指导其使用灵活、创新的方法。所有教育活动应以学员为中心，并让学员有行动的能力。此举目的是实现教育效果和地方实施的关键目标。

急救教育的原则

急救教育的原则是支持项目设计者制定符合学员需求的教学方案。以下原则应适用于任何急救教育：

- **与学员联系：**考虑学员群体的所有特征（年龄、性别、责任、需求等）。调整教学方法使之与学员相适应，并以他们认可的背景为基础。确保采取适当的安全防范措施。
- **多样性：**使用多种活动吸引学员，增长知识、发展技能。
- **简捷性：**不涉及无必要的内容，保持学习信息的简单化：不应涉及学员难以遇到的或无法使用的内容、话题或技术，避免增加学员的认知负担。
- **自主性：**给学员充足时间探索、思考所学内容，以培养和建立助人的理念和信心。
- **明确性：**使用学员易于理解且有助于建立信心的语言。避免使用难以理解的专业语言或过于复杂的理论。
- **结果导向：**确定对学员获得的结果（如知识和信心）的预期，并衡量教育开始和结束时学员的变化。

应急反应行为相关理论

面对紧急情况的反应会因人员特征、文化、对紧急情况的初始态度以及其他因素（如媒体）的影响而有所不同。急救教育必须考虑到这些因素，才能引起短期和长期的行为改变。这一理论在 Fishbein 和 Yzer 的行为预测综合模型中有所阐述。

“合理行动理论”和“计划行为理论”即源于这一理论。这些理论共同确定了影响行为的因素，包括态度、主观规范和感知控制。这表明了解学员意图的教育是最有效的。通过了解学员的助人动机，在学员理解自己所扮演的角色和能起到何种作用的基础上，给与相关信息，有助于学员树立自信，相信自己助人的能力，使其在现实中更有可能伸出援手（Ajzen & Madden, 1986; Ajzen, 2011; Fishbein & Yzer, 2003; Miller & Pellegrino, 2018）。

行为改变的跨理论模型也表现在如何通过分阶段组织急救教育以促进行为改变方面。该理论表明，在设计学习方法前探索学员需求和偏好有利于教师确定学习目标，在学习设计上能够考虑到成本、文化水平、技术使用和工作要求等因素（Prochaska & DiClemente, 1983）。

反馈和反思

反思和反馈的教学实践有利于支持实时反应的准备工作。反思和反馈的过程包括从方案设计者分析学员及其需求时开始，到学员进行练习、得到反馈、改进学习这一过程中。学员与教学者的合作可确保教育真实且有意义，也有利于学员和教学者更深入地理解和记忆（Hattie, 2012; Foran 等, 2019）。另见[反馈装置](#)、[复训和再培训](#)。

结果测量

急救教育效果的测量对于改进急救教育至关重要。许多教育提供者收集学员数量相关数据，但了解其学习情况更具价值。这些信息有助于获得资金以覆盖更多受众，影响决定学员群体的国家政策，最重要的是改进急救教育，使学员能够更好地拯救生命。

教育成果测量的核心目的是使方案设计者了解所提供的急救教育带来的变化。确定项目最可能影响的方面，并测量学员的变化情况，所得数据可说明教育项目的有效性。[成果测量工具包](#)可作为教育成果测量的起点。

残障人士

理想的急救技能方式应适用于所有人，但有些情况下，须根据学员具体的身体需要调整技能。关键是关注急救技术的预期结果（例如，进行胸外按压和人工呼吸，将血液和氧气输送到身体各部分），并与学员共同制定适合的方法，以实现预期结果。理想的急救技术应允许急救提供者安全有效地执行；能够保证患者或伤员安全；且能够快速启动。

背景

冲突背景

关键行动

在急救教育中，强调急救人员进行应急救护前应确保自身安全。

简介

冲突地区常见且多变，所以人们在冲突环境中为有可能遭遇的伤害做好准备非常重要，无论其文化、政治和社会背景如何，面临冲突局势的任何群体都可受益于急救教育，包括社区、军事或非军事的武器持有者以及流离失所者。

良好经验做法

- 急救教育可根据学员可能经历的冲突类型进行调整。
- 接触相关冲突环境，练习所需技能，是学员成功提供应急救护的关键。
- 冲突背景下的急救教育应承认，安全、安保和军事战术目标（如果适用）往往优先于提供救护。
- 急救教育应关注学员需求，例如是否可获得相关资源（可能没有标准急救箱），或者在提供救护时可能遇到的潜在危险。
- 课程设计者应与学员（或其代表）共同制定针对具体环境的课程，而非套用预先确定的知识和技能。

教学因素

一般来说，急救教育应涉及三个冲突阶段：

阶段	描述	优先事宜
高度危险	处于暴力环境中，可能处于火力之下。如有可能，带患者或伤员一同离开危险环境。	去往安全场所。
中度安全	不再处于暴力环境中，且环境相对安全（例如，可避免战斗及其他危险环境因素的庇护场所）。	对危及生命的伤害立即进行救护，之后再对其他紧急情况进行处理。
安全行事	处于安全环境（如急救站*），离战场足够远，可认为脱离危险；可将伤员迅速转移至此。	全面评估患者或伤员状况。利用现有资源，尽最大努力提供必要的救护，并考虑如何尽快为患者或伤员转诊或使用现有急救服务。

（改编自 Giannou & Baldan, 2019）

*注：建立和组织一个急救站是本阶段急救教育的一部分。

冲突背景下的急救教育规划

- 如有可能，与组长共同确定教学内容，以便使用符合当地实际情况需要的方式理解和使用教学内容。选择内容时应确定能够满足已确认的需求。
- 提前向有关部门领导汇报课程内容和学习方法，征得其对该课程的支持和批准。
- 告知社区在紧急情况下应选择有救护能力的人员来接受急救教育。
- 确保教师和学员在学习期间绝对安全（也包括他们的来回途中）。

背景因素

- 与其他环境相比，急救学员在冲突环境下优先考虑的事项和因素有所不同。培训方案的设计者应考虑到这些差异。
- 因可能需要还击，对武器持有者提供急救前通常会评估其战术情况是否受到威胁。为使这一特定学员群体接受教育，必须要理解评估安全环境对生存至关重要，且优先于提供应急救护教育。
- 减少或消除敌人的火力威胁对伤者的生存比急救人员的即时救护更重要，急救人员试图为伤者提供帮助有可能会暴露在敌人的火力之下，因此，要强调急救人员必须避免进入危险的环境。
- 在激烈战斗中，最可能威胁生命的因素是发生严重出血（Giannou & Baldan, 2019）。因此，学员学习掌握如何处理出血非常重要，这有可能为其他人的进一步救护争取时间。
- 冲突环境下的基本急救设备包括三角巾、止血带、深层伤口包扎及其他用于止血或处理断肢的材料。
- 冲突背景下的急救方案应包括寻找或创建掩护或庇护的方法（例如，利用烟雾作为掩护）。

教学技巧

- 合理安排课程，创建彼此信任的学习环境，从讨论开始，扩展知识，随着学员与教学者相互熟悉并建立信任后，可逐渐发展到角色扮演和情景模拟的教学形式。
- 根据冲突的类型、时长和规模，探索可能的情景，花时间进行实践练习。冲突环境是不断变化的，情景模拟可以帮助学员为各种情况做好准备。
- 强调急救技术的目的，而不仅是技术本身。例如，强调止血的必要性，而不仅是如何绑绷带。虽然这对任何急救教育都是正确的，但这种方法还将有助于缓解学习者在冲突环境中可能经受的压力。
- 学员应使用任何可能的急救步骤以减少痛苦和二次伤害，即使特定情况下无法应用全部步骤。
- 编制教育材料时应使用视觉形式，如图画或图形而非文字。这不仅能够促进交流，也便于识字水平低的学员理解，还可以避免误解或无意中使用了敏感语言。
- 急救人员应避免使用难以理解的医学、解剖学或生理学术语来教授医疗技术（包括使用药物或注射）。
- 急救人员必须首先评估自身安全。在冲突环境中，病人或伤者在应对紧急情况方面发挥着更大的作用。例如，如果救护人员无法接触到患者，他们可以指导患者对自己的伤口施加压力。
- 强调在预防和应对紧急情况方面，急救人员传播知识、教育和动员社区的重要性。
- 鼓励学员考虑当地医疗系统，以及所处情况下自己可以得到哪些帮助（可能缺乏医疗护理或交通工具）。
- 尽可能确保该方案与当地国家红会急救教育做法一致。

科学依据

发生冲突时在平民环境中采用的标准做法

加拿大军队在阿富汗进行了一项关于战术战斗伤员救护的研究，他们发现止血带和止血敷料携带方便、使用快捷，尤其是在患者出现休克之前使用，可以防止休克和拯救生命（Savege 等，2011）。

了解并消除行动的共同障碍

当国家和社区部门应急计划的实施依赖志愿者时，消除行动的障碍尤为重要。障碍可能包括：

- 个人健康风险
- 计划实施时间
- 实施区域的安全

受过培训或有实施经验的急救人员对其所担任的角色理解更深刻，也更有自信应对各种公共卫生突发事件（Sztajnkrzyer 等，2007）。红十字国际委员会（ICRC）代表的脆弱环境中急救教育定性报告支持这一观点，报告指出，学员的恐惧、对风险的初始理解、可用的资源和可能的伤害，影响着急救教育的方式。根据学员面临的障碍有针对性地调整内容，可使教学更符合学员的需要、更有实际意义（Gordon 等，2019）。

使用严肃的游戏来提高效率

法国军事医务处开发了一个视频游戏（称为“严肃游戏”），用于战场伤员的救护培训。该游戏的使用提高了教学效率，这表明可使用类似的方法高效地培训平民应对恐怖袭击（Planchon 等，2018）。

其他资源

2013 年，红十字国际委员会编写了《[武装冲突和其他暴力局势中的急救](#)》，这是一本基于红十字国际委员会和其他组织的实地经验编写的实用手册。该手册确定了急救教育中应考虑的武装冲突的特殊性，例如：

- 用于保护个人的规则和法律
- 武器和武力或暴力造成的危险和风险
- 混乱的医疗服务、社会状况和必需品缺乏（食物、住所、水）对急救人员的影响

《[儿科爆炸伤害现场手册](#)》（Reavley 等人，2019）有特定的目标受众，主要包括旁观者和医务人员。手册的第一部分阐述了旁观者如何在冲突地区安全提供急救护理，确定出血控制和气道管理是急救的优先事项。该手册还为那些受过医疗培训但治疗受伤儿童经验有限的人提供了技术建议。这些信息为负责规划、提供所需资源、培训和设备清单的人员提供了支持，以便建立适当治疗受伤儿童的医疗设施。

《[战争外科：在武装冲突和其他暴力背景下利用有限资源工作（第七章：急救）](#)》（Giannou & Baldan, 2019）。该章节强调在冲突背景下急救的重要性，以保存作战人员，支持轻伤康复并稳定重伤伤员，直到他们被送往医疗机构。本手册确定了急救人员的行动目标如下：

- 提供安全可靠的救护
- 支持重要功能以提供拯救生命的救护
- 控制伤害的影响，防止二次伤害
- 预防并发症和残疾
- 确保患者或伤员需要时得到医疗护理
- 提供安慰和精神支持以减轻痛苦
- 促进康复

上述三个资料来源并非学术性，因此，其中任何做法在此均作为良好做法引用，所有引用均经过参与制定指南的专家确认。

灾害背景

关键行动

确保急救方案建立在有准备的基础上，包括个人、家庭、社区和应急服务部门应对灾害的准备。

简介

灾害包括自然灾害（如地震或洪水）、人为灾害（如爆炸或化学品泄漏）或两者结合（如火灾）。灾害性质和规模的不可预知性使其影响人数多、影响范围广。灾难中人们往往会受伤，需要救命的急救措施。若社区有信心和意愿采取，或有能力提供应急救护，则能够更好地准备应对灾难。

灾难环境比城市或偏远地区环境更复杂，因为在灾难发生前，已经存在的基础设施可能是暂时性的也可能是永久的，这意味着医疗资源或护理的获取可能较大程度上被拖延很长一段时间。此外，环境的不稳定性可能带来巨大的安全风险（例如，地震后发生余震的可能）。

良好经验做法

- 急救教育应强调不同灾害环境中的危险，以及可以提供什么帮助和如何获得帮助。
- 急救教育项目应注重培养学员应对灾害环境的能力，包括他们可能面临的任何限制（如水源或设备获取机会减少，紧急服务获取延迟）。
- 急救教育应支持学员为灾害做好准备，包括了解风险、制定应急计划、并准备应急包。
- 急救教育组织应与地方和国家当局及应急机构合作，建立包括的应对机制，并确定适当的信息传递方式。
- 应考虑采用不同形式的媒体传播，以激励和帮助学习如何有效应对灾难。
- 急救教育应侧重于救生技能（如按压严重出血点）和简易设备的使用（例如用衬衫止血），还应包括康复和尽量减少二次伤害和感染风险的相关内容。
- 急救教育项目的设计者应考虑已形成的群体（如工作团队）的教学，以发展团队应对能力，应提供定期复习的机会。请参阅[复训和再培训](#)。

教学因素

背景因素

- 确定备灾教育框架，确保其反映特定背景下的可能发生的危险。
- 为更好地应对灾害和恢复常态，社区需要建立沟通系统以确保分工明确、合作高效，还需要一套涉及一系列不同人员和机构的恢复计划。

- 通过鼓励学员思考灾害风险与他们所处环境相关的可能性，帮助学员了解他们可能面临的风险。每一种类型的因素都会影响他们如何制定计划以及确定应急包需要什么内容。以下因素都应纳入思考范围：
 - 危害及其影响（例如，独自生活或与家人生活）
 - 是否有儿童或行动不便者
 - 是否居住于高层建筑

教学对象

- 预留时间探讨人们对灾难的应激反应，如情绪高涨，可用摄像机记录下来。讨论如何管理情绪以及相关行为的积极或消极的结果。
- 对社群性质的团体进行教育，如工作场所、学校和社区中心的团体。如有可能，争取当地应急服务部门的参与（Wynch 等，2011）。

教学技巧

- 强调个人在灾害发生后可以立即发挥关键作用，因为紧急医疗服务（EMS）的响应时间差异巨大，快者仅需要几小时，慢者则需要几天甚至几周（Jacobs 等人，2016）。
- 注重控制出血、开放呼吸道和应对休克。重点关注使用简单步骤稳定危及生命的状况至关重要（Bazeli 等，2017；Jacobs 等，2016；Loftus 等，2018；Turner 等人，2018）。
- 强调预防感染的重要性，特别是缺少现成急救用品的情况下。
- 强调学员应使用所有可能的急救步骤减少痛苦、避免进一步伤害，即使在特定环境或情况下可能无法应用所有的步骤。
- 强调旁观者作为即时响应者这一角色的作用，帮助提升学员知识和技能的同时，培养其建立行动的信心。
- 鼓励社区和家庭做好备灾防灾准备，提前准备好适用家庭需要的备灾包，以满足灾害发生后前三天的基本需求。备灾包应装有手电筒、水和洗漱用品等必需品，并放置于方便快速取用的地方。确保家庭每个人都知道备灾包的位置。
- 鼓励学员在急救用品不可用或无法获取的情况下随机应变（Gordon 等，2019；Jacobs 等，2016；van Romburgh & Mars，2019）。
- 考虑将以下课程纳入备灾教育：
 - 现场安全
 - 灾害规模和范围，以及如何确定紧急需求
 - 短期、中期和长期资源评估
 - 可用的帮助（如旁观者或 EMS）。
 - 可进行何种程度和类型的分流（根据急救提供者技能水平和伤病者的需求）

教学工具

- 全球备灾中心是一个支持备灾创新和学习的参考中心。访问 preparecentre.org，了解更多公民备灾相关信息。
- 实际演练和角色扮演是备灾的重要组成部分。这些演习应该包括关注急救人员及其救助对象的安全和保障。
- 若方案设计者能获得针对具体国家的准备工作应用程序，应考虑使用这些应用程序帮助民众做好准备并学习急救。

- 帮助学员制定个性化的应急预案。确保发生灾害或紧急情况时，每个人都能有所准备并了解情况。当发生灾害或紧急情况时，家庭成员可能会分散，所以应该制定计划确保他们能够联系和找到彼此。
 - 确定发生紧急情况（如家庭火灾）时的最佳疏散方法，以及安全的会面地点。
 - 了解所在工作场所、学校、社区中心等计划，以防灾难发生时不在家中。
 - 发生灾害时，应注意收听当地广播和电视。若当地政府或社区要求撤离，请按照指定路线前往指定地点。不要盲目选择捷径，以防进入封锁或危险区域。

科学依据

本综述所涉及文献源于急救教育相关定性和定量研究的文献检索，辅以该领域专家的见解并提供更多的证据来源。

了解灾害背景和不同灾害的不同影响

Johnston 等人（2014）和 Salita 等人（2019）探讨了灾害发生的原因以及如何描述灾害，对灾害可能造成的伤害和危害进行了深入研究。两组作者都借鉴了行为的扩展平行过程模型（Witte, 1992 & 1994），该模型提出，提高个人效能感和危机意识能鼓励态度、意识和行为的响应能力；换句话说，培训人们了解灾害的应对方法，树立应对意识，提升应对能力，并清晰地描述不同灾害的威胁程度，能够使人们更好地提前做好应对准备。培训人们将信念和行为联系起来，即其行动将有助于控制局面（感到危险或恐惧时）并影响应对结果（Ejeta 等，2015）。了解灾害环境对民众做好灾害应对非常重要，包括特定地点的危险，以及可用的帮助和如何实时获得这些帮助。

将非专业人士的响应能力与应急服务相结合

各国相关研究均强调了一个共同的挑战，即如何将应对机构和利用非专业响应者的能力有机结合。Bazeli 等人（2017）、Leow 等人（2012）和 Turner 等人（2016）指出问题在于，应对机构之间缺乏协调、职责划分不明确、以及其他限制降低了响应的有效性。2010 年，医学研究所举办医疗突发事件能力研讨会，指出日益增加的急救培训和非专业急救人员在获得应急机构认可方面存在障碍（IOM, 2010）；与会者提出需要进行备灾能力培训，并请参与研究和制定通信策略；同时也强调，只有急救中心与接触的情况下，这种做法才有价值。急救服务提供者认可或支持的公共培训有助于最大限度地减少这种脱节。

行动动机

需了解他们如何帮助（而不是阻碍）响应，以及哪些因素会影响响应动机。关于响应动机，有一些新的论证，可参考 Miller 和 Pellegrino 有关援助意向的文献（2017），Jacobs 等有关通过承认的关键作用以赋权的文献（2016），以及 Pellegrino 和 Asselin 有关急救学习动机的文献（2020）。Oliver 等（2014）以及 Muise 和 Oliver（2016）都探讨了急救课程中发展学员的信心和意愿，以及他们的技能和知识的必要性。以上论文未考虑重大灾难，但其结论可能适用于各种程度的灾难（从个体化到大规模不等）。

一篇关于卡特里娜飓风后社区应对的研究（Wynch 等，2011）发现，为固定团体（如工作场所团队）提供急救培训有益处。他们发现，在真实的情境下，按照培训的内容一起共事，培养了情感、专业知识和谦逊品质。本文最后建议政策制定者进行教育规划和社区恢复建设时应考虑这种社区的参与。

医学研究所专注于媒体和有效沟通作为一种响应机制，向宣传备灾和抗灾信息的作用。2015 年研讨会笔记明确建议，新兴媒体类型、品牌和推广是动员个人和社区参与灾害应对的重要工具。Wilson 等（2005）报告，新西兰利用媒体大力向宣传如何应对洪灾紧急情况。更多信息见本指南教育章节[媒体学习](#)部分。

备灾急救教育重点

- 几位作者在考虑备灾时，着重强调了急救教育的关键因素：
- 出血控制、开放呼吸道和应对休克：使用简单步骤稳定危及生命的状况至关重要（Bazeli 等，2017；Jacobs 等，2016；Loftus 等，2018；Turner 等，2018）。
- 灾难早期恢复阶段，注意预防伤害和控制感染：注重安全和教学工具，避免过于依赖专业医疗系统（Johnston 等，2014）。
- 领导力：鼓励领导者在灾难发生后有信心、有组织地根据其技能和意愿安排非专业人员和专业人员广泛参与（Kay, 1984）。
- 复训和再培训：使用数字游戏等方法，定期强化技能、对突发事件做好心理准备（Cicero 等，2018；Mohamed-Ahmed 等，2016；Turner 等，2016；Wilkerson 等，2008；Yanagawa 等，2018）。
- 随机应变：培训中鼓励学员在无法获得急救用品时随机应变（Gordon 等，2019；Jacobs 等，2016；van Romburgh 和 Mars，2019）。
- 记忆辅助工具：建议使用手机软件或在钱包中携带信息卡。若知道专业救援人员前往或处理紧急情况时都能查阅检查表，急救人员可能更加放心（Motola，2015）。
- 人为因素：了解人为因素如何影响沟通、领导力和团队合作（Hunziker 等，2010）。

了解人类对灾害的反应

Ejita 等（2015）分析了行为理论相关文献，以及该理论如何应用于灾害期间的人类反应。有关人为因素如何影响反应、特别是医疗反应团队的主题研究，目前在《指南》中存在空白，但预计急救教育方面会有更多相关著作。

水域安全背景

关键行动

制定具有文化包容性的方案，包含针对当地风险因素的关键水上安全信息。

简介

河流、湖泊、水池、海洋的水为人类提供了日常生活和、休闲场所的重要资源。然而，溺水是全世界第三大意外伤害导致死亡的原因。每年超 32 万人死于溺水，2015 年 5.7 万名青少年溺水，其中三分之二为男性。超 90% 的溺水死亡发生于低收入和中等收入国家，这些国家的人们在水上和水中进行日常活动，但开放水域通常缺乏保护措施（世界卫生组织，2014）。儿童尤其容易溺水，在许多国家，溺水是 1-4 岁儿童死亡的主要原因（世界卫生组织，2020）。

指南

- 向儿童传递水上安全信息应作为分层教育方法的一部分，包括让护理人员参与并教育他们如何预防溺水，监护人员应特别注重密切监督的重要性。**
- 制定和教授水上安全信息时，可加入相关活动以促进学员将水上救生能力与有关知识等相结合。*
- 制定水上安全信息时应考虑环境、社会和经济背景，确保信息与文化、背景相关，并考虑当地居民的传统信仰和现行做法。**
- 可考虑提供定期复训和再培训的机会，普及水上安全知识。*

良好经验做法

- 应以当地溺水风险的相关证据为基础制定水上安全信息，并注意在溺水的各个阶段实施减少风险的措施。
- 应使用适当的理论制定和传递水上安全信息，以改变受众行为。
- 在学校进行水上安全教育，并每学期提供更新和再培训的机会。
- 由于缺乏水上安全信息有效性的相关证据，各组织应考虑制定评估框架，以监测所传递的信息如何影响儿童和被照顾者在水中行为。评估框架应确保所传递的信息不会增加冒险行为。

教学因素

背景因素

- 设计方案时需考虑当地文化、背景和溺水风险因素。此外，确保信息传递方式适合学员年龄，尤其是安全设备（救生衣）、人员（救生员）、标志（警示牌和旗帜）以及院前和医院救护能力有限的情况下。
- 溺水的风险和原因在不同环境差异较大，且受多种因素影响，包括：
 - 地理：水体的普遍性和类型，季节性天气（季风）和气候变化的影响。地理：水体的普遍性和类型，季节性天气（季风）和气候变化的影响。

- 社会背景：对冒险的态度，受教育程度、酒精消耗情况、适水能力以及水上娱乐活动的情况。
 - 经济背景：水域类型，安全设备可用性(如船)，预警系统和响应服务的可及性(救援、紧急医疗服务、医院救护)。
- 考虑基于传统文化信仰的现有常见做法。相关做法可能有益(例如，使用当地材料减少水上活动的风险因素)，当然相关做法也可能有害(例如推广已证明会造成伤害的做法)。

教学对象

- 世界卫生组织建议采取相关干预措施，包括教授学龄儿童基本的游泳技能、水上安全和安全救援技能，以及加强对溺水的危机意识，应重视儿童的脆弱易受伤害的特性。
- 对于学龄儿童，考虑将课堂理论学习与水中实践练习课程相结合。
- 要求救护人员参与儿童游泳课并了解水上安全。
- 虽然救护人员通常了解应在水边看护儿童，但他们可能会高估自己的能力。应强调保持警惕的重要性，并根据当地环境提供具体建议(例如，避免模糊措辞如“监督儿童”，而应具体到“看护儿童并确保年幼儿童在一臂距离内”)。
- 社区应参与水上安全计划，使居民对水中、水上或附近活动的危险和预防策略形成集体认识。

教学技巧

- 确保水上安全信息简洁且具有视觉吸引力。
- 教育者对学员文化存在认同感时，水上安全课程可能更为有效。
- 在安全情况下，使用体验式教学。
- 通过使用特定环境的案例时，应加强救护人员对看护儿童重要性的认识。
- 适当时，要考虑将水上安全信息纳入更广泛的水上救生能力的培养和实践方案。
- 使用行为改变模式的教学方案，明确期望减少的风险因素。
- 可考虑使用媒体作为多种教学方法之一，帮助学员了解相关风险、安全行为和如何获得帮助。

教学工具

- 不同组织已经开发了用于课堂的水上安全教育项目，使用多种方法，如视频、讲座或游戏互动的形式来传递信息。参见游戏化部分的[水上安全应用程序](#)。可询问当地组织是否有可用方法。
- 使用“[水上能力](#)”[核对表](#)，确保包括身体、知识和态度方面的要素，从而提供一个全面的水上安全教育方法。
- 如与您的情况相关，请使用国际预防开放水域溺水工作组(2011)制定的开放水域指南，该指南基于现有最佳证据和专家意见制定，力图适用于所有环境，着重于关注保持自身和他人安全。该指南在下方列出。请注意，唯一基于证据的是“学会游泳”和“避免饮酒”，其他信息则基于提示性证据或常见风险因素。

保证自身安全	保证他人安全
1. 学习游泳和水上安全生存技能。 2. 与他人结伴游泳。 3. 遵守所有安全标志和警告旗帜。 4. 饮酒后切勿下水。 5. 知道何时及如何使用救生衣。 6. 在有救生员的水域游泳。 7. 下水前应了解水域和天气状况。 8. 浅水区和未知水域先用脚试探。	1. 帮助和鼓励他人学习游泳和水上安全生存技能，特别是儿童。 2. 在有救生员的水域游泳。 3. 制定水上安全规则。 4. 始终密切关注水中或附近儿童，并给予持续关注。 5. 知道如何和何时使用救生衣，特别是儿童和游泳能力弱者。 6. 学习急救和心肺复苏。 7. 学习安全救援方式，避免将自己置于危险中。 8. 遵守所有安全标志和警告旗帜的提示。

学习联系

- 联系相关主题如意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）以及意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）等，包括强调对溺水而呼吸异常者进行人工呼吸与胸外按压结合的重要性（相对于只进行胸外按压）。
- 考虑其他主题相关实践，包括溺水、减压病或水生动物伤害等。

科学依据

该主题相关证据通过该指南中教育要素所用搜索策略获得，并依据水安全专家的工作成果进一步润色。包括一项系统性综述和一项结构性综述，以及世卫组织的相关经验性研究和见解。

现有证据表明，传递水安全信息需要：

- a. 针对将要下水的学员及其照顾者，纳入与特定环境相关的内容（Lawson 等，2012；Ramos 等，2018；Moran & Stanley，2006；Sandomierski 等，2019；Barcala-Furelos 等，2018；Denehy 等，2017）。
- b. 同时提供支持水能力发展的活动（Langendorfer，2018；Stallman 等，2017）。

然而，制定相关水上安全信息方面存在不一致的做法。虽然国际预防开放水域溺水工作组提供了通用水上安全信息，且有基于证据的溺水过程相关叙述（Szpilman 等，2016），但本综述未发现任何框架可用于支持开发基于风险的信息。

此外，所涉项目包含各种促进方法（讲座、视频、海报、实践等），但无法比较每种技术的有效性。基于对科学文献的综述，传递给儿童和救护人员水上安全信息的主要内容有：

儿童

儿童尤其容易发生溺水。在全球范围内，溺水率最高的是 1-4 岁儿童（这一年龄段儿童刚刚学会自主行动），其次是 5-9 岁儿童（世界卫生组织，2020）。

大多数研究关注课后获得和保留的知识，并使用课前课后测问卷收集数据。几乎所有案例中，儿童在学习后能更好地回答问题，并能在短期内保留知识（Ramos 等，2018；Azeredo & Stephens-Stidham，2003；Barcala-Furelos 等，2017；Greene 等，2002；Shen 等，2016；Wilks 等，2017；Soloman 等，2013；Terzidis 等，2007；Lawson 等，2012）。但这些研究都没有衡量对水上安全信息的了解是否能带来短期或长期的行为改变，儿童是否能维持这种行为改变，或者是否真正降低了溺水风险。

Barcala-Furelos 等（2019）和 Wilkes 等（2017）无法提供证据证明 1-2 年后儿童仍能记忆相关知识；Liu 等（2019）有限证据表明，了解水上安全知识的儿童溺水风险降低。

一些国家拥有发达的水上安全计划，其计划通常包括旨在改变水上行为的信息，并将此类信息作为基本游泳或救生计划教给儿童。Stallman 等（2017）将其概括为“水上能力”，即有助于降低溺水风险的身体、认知和情感能力。Langendorfer 等（2018）将这些能力明确划分为一套有 15 个条目的教学计划，并纳入水上安全教育。

关于如何应用上述能力，详见[英国皇家救生协会](#)或[英国皇家国家救生艇协会](#)提供的案例。这些信息强调水中、水上或周围的风险，并建议采取实际行动以减少风险。若该地区资源有限，或者没有培训场所（如游泳池），水上安全信息通常是作为一个独立项目提供给儿童，在教室环境进行，没有水中实践活动。

目前没有研究全面评价溺水减少情况，或评价基于课堂的儿童水上安全培训后学员的行为变化。

监护人员看护

有证据表明，监护人员往往低估持续小心看护子女的必要性，而高估自身能力（Moran，2009）。研究表明，监护人员对看护儿童重要性的认识受到他们对子女游泳技能的判断影响（Moran & Stanley，2006；Sandomierski 等，2019）。换言之，若监护人员认为子女游泳技能高，则会轻视看护的重要性。这表明，减少溺水计划需重点关注对儿童的教育，作为更广泛教育策略的组成部分。这种更广泛的策略应纳入相关内容，教育监护人员和目标社区成员采取预防措施（例如，保证户外游泳池有人监控）、学习救援和复苏技能（Barcala-Furelos 等，2018；Denehy 等，2017）。

虽然接受风险教育后行为改变的相关综合研究和如何减少风险因素的相关综合研究数量较少，但有研究表明，若监护人员使用特定环境中的案例进行学习，其对监督重要性的认识可能改变（Denehy 等，2017；McCallin 等，2020；Moran & Stanley，2006；Sandomierski 等，2019）。一项研究支持使用直观方式传递信息（例如，通过视频展示真实生活场景），同时采用风险减少策略，使风险易于感知（Denehy 等，2017）。然而，另一项研究表明，即使受到溺水伤害影响的家庭也可能不会改变水上安全做法（Hijazi 等，2007）。

偏远背景

关键行动

针对长期居住和短期来访偏远环境的人员提供的急救教育应进行区分。

简介

偏远环境包括野外环境、孤立社区或资源有限的农村地区等。这类环境中医疗服务可能有限，或需要较长时间才能获得。此外，与城市地区相比，这类地区的个人和社区寻求医疗帮助时可能需更长的等待时间，需考虑其他因素，如环境危险性。

良好经验做法

- 针对长期居住和短期来访偏远环境者的急救方案应有所区别。
- 制定急救方案前应获得当地政府或社区组织的支持。
- 如有可能，学员应参与教育内容的开发。
- 若期望社区第一反应人接受培训后在社区履行明确职务，则当地组织应参与社区第一反应人的选拔过程。
- 教育对象应是最有可能生病或受伤的人。
- 若学员计划去偏远地区，应该建议其规划路线，将目的地、预计返回日期等信息告知亲友。

教学因素

背景因素

- 针对偏远地区的教育内容应以这类特定环境可能带来的风险为基础。例如，若当地医疗援助有限或需要较长时间到达，学员需了解如何对可能致命的伤害进行优先处理并提供救护。
- 注意特定环境下的疾病，如体温过低、体温过高或高原病。提供一般性建议，如避免饮酒、补充水分和制定与天气相关的应急预案（例如，建立庇护所或生火），帮助学员为此类情况做好准备。

教学对象

- 纳入偏远地区的针对性信息，包括如何发出求救信号，谁能提供帮助，以及不熟悉偏远地区的学员应受到何种程度的照顾。
- 使急救教育适应学员需求，例如：
 - 如遇交通事故致人脊柱损伤，司机使用运动的车辆运送患者时，可能无法正确固定脊柱。因此，应侧重教授保护颈部和背部的简单方法，包括轻柔搬运和限制运动。
 - 若有人烧伤，但水或其他液体供应不足，可在烧伤处下方放置一个碗，冲洗患处并使液体流入碗中，方便水的重复利用。这比浸泡患处更有效，因为浸泡患处会使水温升高，而冲洗可使水温降低。

教学技巧和工具

- 强调医疗服务需要较长时间获取的情况下急救人员的作用，以及可能需要优先救护的伤病员。
- 使学员有能力做出明智决定，并使其意识到这些情况下可能经历的压力。
- 通过基于情景的角色扮演，帮助学员严格评估应采取什么行动；随后进行汇报，请学员讨论其不安、恐惧或焦虑的感受并提供安抚。
- 鼓励学员在缺乏适当急救设备时随机应变。帮助学员了解设备的用途，而非对特定设备的需求。例如，若处于寒冷环境，但没有毯子，可以考虑建立庇护所或生火。

科学依据

基于证据确定了为偏远地区制定急救方案时应采取的关键行动。

差异化急救教育

根据学员情况不同，实施不同的急救教育（即，为长期居住和短期来访偏远环境者提供的课程应有所不同），这与旁观者如何处理伤病员特别相关。偏远社区居民更有可能相互认识，知道在何处、如何获得帮助。而短期来访者需提前了解如何获得帮助（Born 等，2012；Orkin 等，2012）。此外，医疗服务有限的社区需要定制化教育，将其地理环境、基础设施和资源获取情况考虑在内，并据此定制公共卫生和应急响应信息（Orkin 等，2012）。

确定急救干预措施的优先次序

偏远地区居民可能需要等待较长时间才能得到医疗护理。因此，急救提供者需了解应该优先考虑哪些行动，确保学员理解为何一些急救行动优先于其他行动，这也非常重要（Born 等，2012；Tiska 等，2004）。

确保地方合作和协议

地方政府、社区或志愿组织可以作为急救教育的积极赞助者和组织者，如基于社区的急救人员计划。了解并加入社区有助于项目的长期发展目标（Orkin 等，2012）。地方政府部门可通过组织复训和再培训以协助项目管理（Kay & Myrick，1982）。在某些农村地区环境中，社区组织或网络已创建了不依赖外部援助的可持续急救计划（Ratner & Katona，2016）。

根据同行的选择确定能胜任的第一反应者

一些证据表明，确定急救人员人选的最佳方式是由当地组织管理人员选择的过程。这也能够说明为何在任何急救计划开始之前需要确保获得当地支持（Jayaraman 等，2009；Kay & Myrick，1982；Raj Pant 等，2015）。

教育目标群体

在偏远社区，部分群体更有可能接触并运送伤员或患者。例如司机，在救护车难以到达或需经过长时间才能到达的情况下，他们能将患者送往医疗机构。方案设计者应利用这些人能提供急救的可能，并提供适当的培训；其他目标群体例如农民或公园护林员。与这些特定群体合作并共同确定培训方案内容非常重要，这种合作能够有效确保教育内容和方法满足特定受众的需求（Born 等，2012；Jayaraman 等，2009；Orkin 等，2012；Pant 等，2015；Tiska 等，2004）。

疫情背景

关键行动

在大流行病期间提供急救教育，应通过更多的保护措施（如穿戴个人防护设备、保持距离、洗手）保护学员和组织者。

简介

在大流行病或其他健康危机期间，疾病会在人群中传播，会引起社会大众恐慌。在这样的情况下，人们依旧可能会受伤或生病而需要帮助。急救人员应意识到继续安全地为需求者提供帮助、挽救生命仍然非常重要；保护急救提供者、伤病员以及旁观者仍是急救的核心。在大流行期间提供急救教育和应急救护仍是优先事项，但可能更具挑战性且存在一些风险。

危机	描述	案例
大流行	在非常大范围内流行；影响很大部分人口。	2020 年 COVID-19
流行病	特殊时期流行于一个民族或一个社区，由受影响地区并非普遍存在的特殊原因引起。	2014-2016 年西非埃博拉病毒疾病 (EVD)
爆发	某种疾病发病率突然增加；传染病的流行（尤其是相对局部范围）。	2019 年 11 月委内瑞拉黄热病

良好经验做法

- 不应因为担心疾病传播而推迟急救，但可能需要调整行动以保护急救人员、伤病员及旁观者。
- 为家庭以外患者或伤员提供急救时，急救人员应保持一定的物理距离（建议 2 米或 6 英尺），口头指示其自救。若无法做到，应使用适当的个人防护设备（如手套、防护面罩、护目镜）或其他屏障。
- 培训和练习如何安全穿脱个人防护设备（PPE），以及如何适当地清洁或处理 PPE，有助于减少传播。
- 如有可能，急救人员应穿戴医疗级别的个人防护设备（面罩、护目镜、手套等）。
- 急救人员应确保使用个人防护设备时遵循最佳做法，同时保持距离。
- 急救人员每次与患者或伤员接触后都应进行正确的手卫生。
- 适宜时急救人员可在急救过程中使用额外措施降低风险，包括：
 - 向伤病员提供个人防护设备
 - 识别感染的明显迹象和症状
 - 询问伤病员是否与感染者（由公共卫生部门定义）有过密切接触
 - 询问伤病员是否有高风险地区（由公共卫生部门定义）旅行史

- 从安全距离开始对患者进行评估，呼唤患者并观察其是否有正常呼吸的迹象（腹部和胸部是否有规律地起伏）。
- 方案设计者应遵循全球急救资源中心或当地复苏委员会提供的如何安全提供心肺复苏相关的具体建议。

教学因素

背景因素

- 向学员强调，救助家庭成员时，提供急救应该优先于感染风险相关考虑，因为先前的接触可能减少任何额外的感染风险。使用个人防护设备并保持物理距离可大大降低传播风险。

教学对象

- 确保基于课堂的急救教育符合安全距离建议。任何时候学员之间都应保持两米（六英尺）距离。
- 确保告知学员必须穿戴适当的个人防护设备（例如，面罩和手套）方可进入教室并完成培训。
- 向学员说明，若生病或无法穿戴适当的个人防护设备，将不能参加会议。
- 在入口处张贴大流行病症状相关信息（由公共卫生部门定义），并要求出现任何疾病症状者不得进入。
- 考虑建筑入口处进入的人流量，以确保保持社交距离（包括标记场所内外的位置）。
- 考虑到穿戴个人防护设备和保持安全距离会给学员、组织者带来额外负担。如有可能，应尽量减少这种负担（例如，提供足够的休息时间，确保舒适的室温）。

教学技巧

- 更加详细地制定教学大纲，考虑结合大流行环境需要，使用何种教学方式。
- 在教室附近提供方便和明显的消毒站。消毒站须提供洗手的空间，并提供肥皂和水、纸巾（而非布巾）或含有至少 70% 乙醇或 60% 其他酒精溶剂的洗手液。见[手卫生](#)。
- 在学员使用前，应彻底清洁所有非一次性设备和培训期间使用的人体模型。清洁人体模型的面部、口腔和胸板。请参考制造商提供的清洁和消毒说明。
- 课程开始时，将需要使用的三角绷带、毯子或其他教具分配给学员，并要求仅限其个人使用，每天使用结束后应立即清洗。
- 使用 70% 乙醇或 60% 其他酒精溶剂对培训材料（如培训用自动注射器或吸入器）进行清洁和消毒。每位使用者接触该物品前后，以及存放前都要消毒。
- 急救手册应分发给每一个人使用，而非学员共用或多个课程共用。鼓励学员携带个人平板电脑参加课程并获取电子版手册。
- 注意教室内其他物品（如笔、培训用除颤器、地垫、桌子、椅子），确保定期使用含 70% 乙醇或 60% 其他酒精溶剂的消毒布巾清洁可能形成细菌聚集的物体表面。

- 不要将被污染的训练器材放入清洁的携带袋，以免造成污染。使用单独容器（如垃圾袋、洗衣盆）将被污染的训练器材运送到指定的清洁空间。
- 要求学员运用安妮人或其他道具进行实操练习，而非借助其他学员进行操作。在涉及心肺复苏练习的少数课时中，教会学员摘除口罩的方法。
- 安排学员在课堂学习过程中与其他伙伴和小组合作，以减少接触。避免在活动过程中混淆小组和学习伙伴。

教学工具

- 关注全球急救资源中心的建议，以获取最新相关信息。请参阅关于 COVID-19 期间[恢复培训](#)指南。
- 使用安全教室检查表，检查教育环境是否减少 COVID-19 疫情相关风险。
- 考虑增加混合式在线学习课程。
- 确保每个学员在所有技能练习和评估场景都戴上手套。
- 所有学员和组织者应至少在下列情况下进行手部清洁：
 - 课堂开始和结束时
 - 饭前饭后及吃零食时
 - 技能练习课前后（戴手套时，应在戴上手套前和摘下手套后）进行手部清洁。关于需要洗手的关键时间点，请参阅[手卫生](#)
- 非医用口罩或外科口罩在室外或被手触摸时可能被污染。戴口罩时，组织者和学员应采取以下预防措施：
 - 使用时避免触摸口罩
 - 一旦口罩受潮或弄脏，应立即更换
 - 不可清洗的非医用口罩一旦受潮、变脏或皱缩，应立即丢弃并更换

工作场所背景

关键行动

将工作场所急救教育定义为健康和安全需求和要求的核心。

简介

工作场所情况各异：从雇佣大量工人从事高风险作业的多场所组织（如石油钻井平台、矿井），到雇用单个人从事低风险活动的单一场所组织。这些差异意味着设计工作场所急救教育时应考虑如何使劳动者做出适当的响应，以及考虑不同工作场所特有的伤害和疾病风险。规划如何促进工作场所急救教育的普及和优化也是急救教育项目管理者需考虑的一个重要问题。国际劳工组织（ILO）有数据显示，超 278 万人死于职业事故或与工作相关疾病，而每年约有 3.74 亿起非致命工伤（ILO，2020）。

在各类背景中，工作场所背景是指无论组织规模，雇主或雇佣者都有义务对其工人进行照顾，即使国家法律没有相关规定。这种义务应构成工作场所急救教育的框架，因为工作类型、工作环境以及更广泛职业安全与健康保护的存在情况等决定着急救教育的内容和教学方法。许多组织，包括营利和非营利组织，都认为工人培训是必要的商业成本，因此在许多国家，一种成功的做法是使用商业模式提供工作场所急救教育。

良好经验做法

- 对于急救法规缺乏或没有的国家，劳动部（或负责职业安全健康的国家级类似机构）可能是有关工作场所情况的宝贵信息来源，能促进更多人接受急救教育。
- 对于有安全与健康法规的国家，国家、区域或地方的要求和法规应是方案设计者的首要考虑。也应考虑跨国公司或工会政策的可能影响。
- 教育计划应针对工人及其工作场所可能面临的风险。
- 要求提供急救教育的组织应被告知需接受培训的人数及培训频率。若国家政策未给出建议，工作场所应考虑要求 5%-10% 的员工定期参加急救培训。
- 若潜在学员具备相应技术能力，方案设计者应将成人的在线学习纳入该工作场所的急救方案。一些组织会为员工制定有组织的学习和发展计划，如有机会，可将急救教育内容纳入计划。
- 工作场所急救方案应包括针对政策制定者的积极倡导和宣传计划，以促进国家建立健全急救培训和保护工人的相关法律法规。
- 组织对员工的照顾责任应构成工作场所急救教育方案的框架。

教学因素

工作场所急救教育应参考已有的风险评估背景进行规划。虽然可能会聘任专职人员作为急救提供者，但接受过急救培训的员工比例越大，伤病员可迅速得到所需帮助的可能性就越大。

背景因素

- 在工作场所进行急救教育，以便于雇佣者将其作为职业安全和健康议程的重要组成部分。
- 调整工作场所急救教育相关规定，确保工人能对工作场所急救紧急情况作出适当的反应，并确保组织符合现有立法要求。
- 请参考工作场所风险评估（若有），该评估需确定任何可能伤害雇员、访客和环境的潜在危险；还应确定是否需要特定设备或设施（如除颤器、担架、急救室），且能够与任何法定指导准则结合使用，以确定应接受培训的工人数量。这种评估通常由职业安全和健康专家完成。
- 应根据员工可能面临的风险，考虑涵盖哪些急救主题、以及增加可能涉及的特定工作场所设备和设施的额外内容。
- 在方案中纳入相关工作场所立法的内容（若有），应包括具体组织或行业部门的相关程序，并考虑该行业的具体风险（搬运重物，接触有毒物品等）。组织、行业代表或政府机构可能有工作场所具体伤害或事件发生频率的相关信息，设计具体方案时应予以考虑。
- 由于工作场所属于可控环境，获得资源和医疗救护的可能性较大，通常具备一名指定的急救人员，可获取所需工具和培训，以提供急救。指定的急救人员也有责任记录任何安全和健康事件。
- 工作场所急救教育的主要目的是增加受伤或患病工人在工作中接受急救的机会。若有后续医疗服务，这有助于提高其接受医疗救治前的健康状况。
- 工作场所急救教育面向劳动者，因此工作场所核心急救课程通常侧重于成人急救，不包括婴儿或儿童急救技术。但在确定存在婴儿和儿童急救需求的情况下，例如教育领域或面向的工作场所（例如，商店、酒店、休闲或旅游领域），工作场所急救方案应考虑婴儿和儿童急救技术教学。
- 如有群众在场，雇主应明确指出受过急救培训的员工帮助有需要急救的群众。查阅当地见义勇为相关的法律和法规，如果没有，应鼓励学员帮助任何需要急救的人。
- 尽管要考虑工人在工作场所中的安全和健康，急救教育接受者决定工人可脱产接受培训的时长时，往往有经济方面的顾虑。尤其是在监管或执行力度缺少或不足的情况下，这种情况尤其棘手。工作场所急救教育提供者应考虑如何保持培训需求，例如在保持基本内容的前提下缩短课程长度。
- 确保内容符合工作场所的风险状况，同时应考虑到具有急救技能的工人是非专业急救提供者。见下表：

事故和伤害风险	示例背景	调整
高风险和复杂工作环境	建筑业和特种行业，如石油钻机、采矿业	更频繁地进行背景相关的专题复习培训。 提供与环境相关的实践场景。 例如，在受限环境中移动伤员。 纳入相关主题，如吸入有毒气体和化学烧伤。
中等风险	制造业、物流业、农工业	调整伤害处理方法和练习场景，以适应特定环境，例如机械使用或车辆相关伤害。
低风险	办公室、金融服务	根据可能的具体风险调整急救措施。

- 考虑具体工作环境，如所从事工作类型、工人出勤模式、病假和员工流失率、多地点数量、异地工作等，并相应地调整场景，尽可能使其更具相关性。

教学对象

- 非正式工人可能需要更具参与性的活动，以提醒其注意学习机会，并激励其抽出时间接受培训。可考虑社区主导的方法；提供免费在线课程；或碎片化学习模块（Aquino 等人，2016）。
- 在事故多发处的工作者（如出租车司机、警察、公共汽车和货车司机，或非正式参与院前运输者）可作为急救教育的目标群体，纳入社区恢复计划（Jayaraman 等，2009 a 和 b；Tiska 等，2004）。
- 学员可能有不同程度的学习动机，取决于要求其进行学习的雇主可能给予的奖赏（经济或地位方面）（Pellegrino & Asselin，2020）。
- 工作场所的学员共同接受培训并形成响应团队，这可能有助于发展更强的灾害应对合作能力（Fraser-Wynch 等，2011）。

教学技巧

- 对于较长课程，特别是持续数日的课程，尽量确保为学员提供多种活动，包括同伴学习、实践练习和交流反馈，以确保学员的参与积极性。
- 考虑在工作场所进行混合式学习，特别是工人不愿意或不习惯进行课堂学习时，可适当采用更具灵活性的方法进行应对（Mancini，2009；Oliver 2020）。
- 若学员没有时间或机会参加课程，可提供视觉学习相关的材料辅助其学习，如海报或媒体视频形式。

学习联系

- 以下关于学习模式的论文可能与之相关：包括混合式学习、同伴学习、成人的在线学习和媒体学习。
- 急救主题应根据工作场所风险状况选择。其中中高风险工作场所涉及的常见急救主题可能包括：严重出血、断肢、割伤和擦伤、中毒和 / 或烧伤。

科学依据

通过检索整个教育文献后，搜集了与特定工作场所受众群体相关的论文。本章提供的参考文献涵盖了与工作场所环境相关的广泛主题，有助于帮助计划在工作场所提供急救教育方案的设计者。相关文献包括高资源和低资源环境下的研究。

社区回应

Wynch 等人(2011)对卡特里娜飓风后的社区反应进行反思,为固定团体(如工作场所团队)提供急救培训有益处。他们发现,在真实的情境下一起共事,按照培训的内容,培养了情感、专业知识和谦逊品质。本文最后建议政策制定者进行教育规划和社区恢复建设时考虑这种社区的参与(见[灾害背景](#))。

Jayaraman 等人(2009a; 2009b)对乌干达坎帕拉的急救人员进行了一次横断面调查,并制定了一个培训计划以提高其技能。一项后续研究证明参与者均有过急救学习的背景,研究人员得出结论,针对这种劳动者进行急救培训在乌干达等资源环境缺乏的地方是发展急救服务的一种有效方式。

急救学习动机

Pellegrino 和 Asselin (2020)对急救学习的参与动机进行了文献综述,发现法律规定和强制要求可强化学习动机。两项研究显示,工作要求相关动机因素强于家庭中存在高危成员因素。关于移动中的救护责任和认证过期后重新认证,发现的证据较弱。

特定工作场所发现

Aquino 等人(2016)确定了一个特定群体,他们因生计和经济活动经常接触某种有毒淡水鱼。该群体是低资源环境的典型代表,其文盲率很高,且进行课堂学习的机会非常有限(见[水生动物伤害](#)专题)。

Tiska 等人(2004)报告了为加纳商业司机设计的参与急救和救援课程的模式,并总结了对参与过院前急救和转运的非专业人士进行培训的效果。

在线和混合式学习

Mancini 等人(2009)比较了心肺复苏术的两种教学方法:使用工具包居家自学以及课堂教学,发现在技能发展以及为他人实施心肺复苏术的意愿方面效果相当。Oliver 等人(2020)的工作场所设置研究也反映了这一发现,该研究比较了混合式方法与传统课堂方法,发现学习效果相当。在两项案例中,有工作场所背景的学员都认为自学元素更为灵活,且减少了亲自到场的要求。



教学模式

急救教育应适合学员，以确保与学员相关并能吸引学员。这包括遵循急救教育原则：

- 与学员联系
- 多样性
- 简洁性
- 自主性
- 明确性
- 结果导向

本节就不同学习方法提出见解和建议。我们鼓励急救项目设计者探索新的学习方案，并与学员讨论，为不同受众创造有效的学习机会。本节讨论教学方法适用于不同规模（从大规模到特定人群）和不同资源水平的情况。



以学员为中心，并围绕学员需求制定
教育计划。

学习急救的动机

关键行动

考虑个人的具体学习动机，并依此调整急救教育的计划和内容。

简介

学员学习急救的动机各不相同，最强烈的动机是强制参与（如工作需要）。其他动机包括学员家庭成员有伤病风险，或者其住所远离医疗服务机构。具有学习动机时，人们可能更积极地参与学习。

指南

- 急救方案设计者应倡导决策者要求特定群体参与急救学习，如学童、新手司机和雇员。**
- 在熟悉环境中（例如家里）进行自我引导学习有助于提高成功完成学习的动机。*

良好经验做法

- 考虑某些因素（如费用、学习地点方法或培训时间）会如何影响是否参与学习的决定。应调整相关因素，以满足各群体需求，鼓励其学习。
- 为最大化参与程度，应调整学习机会以满足学员的需求和喜好。内容应与学员相关且必要。

生存行为链

在家里有高危家庭成员或年幼儿童时、或生活在偏远或危险地区等情况下，人们可能更有动力学习预防和准备、及早发现和急救步骤等领域知识技能。有些人可能会有学习急救技能的动机，不管他们的家庭或生活状况如何。

教学因素

教学对象

- 课程设计者可根据学员学习动机调整急救课程，使其侧重于预防、识别与急救措施的不同方面。例如，新父母可能希望在婴幼儿开始窒息时有所准备，与老年亲属一起生活者可能希望识别中风迹象。
- 提前了解学员的现有知识和学习目标。符合学员水平的学习将既不过于困难也不过于简单。
- 深入了解急救知识并保持或提高技能的机会，可能激励已具备急救知识或经验的学员。

教学技巧

- 鼓励学员分享急救经验，这有助于了解其参加急救学习的动机，并消除其在紧急情况下提供护理的顾虑。
- 避免涉及过多信息为学员造成压力，以免削弱学习信心、打击学习积极性。

科学依据

从一项急救教育参与动机的理论结构相关范围综述中获得科学依据（Pellegrino 和 Asselin, 2020）。该综述包括 13 项研究，其中 8 项基于调查，不包括实验性研究。

确定以下四个因素影响急救学习动机：

费用：费用可能是参与急救课程的一个阻碍因素。降低费用可能促使更多学员参与（Fortington 等, 2017; Pearn 等, 1980）。

面授与居家学习的比较：被医生告知需学习心肺复苏术的高危人群更有可能完成自学而非参加课程（Greenberg 等, 2012）。家庭中存在高危成员者也倾向于居家学习（Kliegel 等, 2000）。

存在高危家庭成员：Huang 等人（2016）指出，家庭中存在高危成员有助于增强学习动机。但其他研究发现，该因素不如其他因素（例如强制要求）强烈。

强制要求：发现法律规定和强制要求可强化学习动机（Arbon, 2011; Cariou & Pelaccia, 2017; Platz 等, 2000）。此外，两项研究表明，工作要求相关动机因素强于家庭中存在高危成员因素（Cariou & Pelaccia, 2017; Platz 等, 2000）。关于移动中的救护责任（Fortington, 2017）和认证过期后的重新认证（Bouland, 2017），发现的证据较弱。

由于研究质量不一、种类多样，无法有把握地辨别哪些因素使人更有动力参与急救教育。

儿童急救教学

关键行动

鼓励儿童学习急救知识和技能，并成为终身学习者。

简介

急救教育旨在培养儿童的急救知识和技能。本专题探讨如何培养不同年龄段儿童的急救能力，以及资源丰富和资源稀缺的情况下如何帮助儿童保持学习知识和技能的意愿。

指南

- 急救方案设计者应参考循证实践中心（CEBaP）提供的[教育途径](#)，根据儿童的智力、社会和行为能力，创建与环境相关的教育方案。**
- 与辅助方法（如教育歌曲）相结合的动手训练可能有助于儿童保持对学习知识和技能，并增强学习信心和予以行动的意愿。*
- 通过培训教师更好地促进急救教育的实施，可能比引进医疗教育提供者更有效、省时、有意义。*

良好经验做法

- 应使用与学员相关的、吸引人的场景，鼓励儿童联系生活经验，以支持学习。
- 重复学习可以帮助儿童发展和保持知识（但最佳重复频率尚不确定，见[复训和再培训](#)）。
- 当难以获得护理时：
 - 虽然教育途径建议在7-8岁时开始教育儿童如何获得医疗服务，但我们建议儿童9-10岁时开始教学。重复相关知识直至18岁。
 - 由于传染病的存在，组织者应教导儿童在提供急救前后清洗双手。重复这项技能直至其满18岁。
 - 组织评估现场、呼救等适合儿童年龄的活动，使其认识到自己在急救情况下的作用。这也能帮助儿童认识到学习现场管理的重要性。

教学因素

背景因素

- 始终确保儿童急救计划与所在组织及任何伙伴组织（如学校）的儿童保护政策保持一致。

教学技巧

- 保持信息简短、清晰，关注急救结果。
- 避免过度使用医疗术语或专业术语描述疾病和伤害。应根据儿童年龄和经验使用受众的语言。
- 以询问年幼学员已有知识作为课程开始，包括对身体如何运作的理解以及急救的重要性的了解。
- 引导学员初步讨论紧急情况或疾病相关经历；这有助于避免儿童因可能的已有经历而造成创伤（例如，家庭成员死亡或事故）。

- 支持成立急救俱乐部，以便青少年儿童互相教学与交流学习。青少年儿童常受同龄人或大孩子影响。
- 鼓励儿童与家人分享急救知识和技能。
- 通过将急救教育融入学科和活动（如生物课或体育课）使急救教育符合儿童学习急救的兴趣。

教学工具

- 创造与学员相关的、有吸引力的情景（如角色扮演或模拟），帮助儿童联系生活经验以促进学习。可使用以下方法：
 - 使用有脚本的、适合学员年龄的角色扮演
 - 进行不同伤害或疾病的模拟实验
 - 鼓励学员分享自己的方案
 - 练习在有挑战性的空间（如汽车中）而非教室中提供急救。确保遵循最新的儿童保护政策
- 使用游戏、测验、在线应用程序和在线内容吸引儿童的兴趣。
- 若教师对急救知识的教学缺乏信心，简短的网络研讨会或视频将有助于给予教师鼓励和支持（Ellis 等人，2020）。

科学依据

教育途径

教育途径在 CEBaP 的两次系统评价中得到了证实，该途径重点在于通过“鼓励、了解、重复”的方法着重强调知识和技能。该途径将系统化地对主体进行重复训练和学习，并确定了每个学习阶段结束时的预期结果。“鼓励”和“重复”阶段主要针对教学者，而“了解”阶段则针对学员。

	鼓励 (E)	知道 / 知道如何 (K)	重复 (R)
主持人	专注于一个具体的学习目标。		向儿童重复并强调学习目标。
学员		达到一定的知识、技能或态度。	

在重复阶段，教学者有两个目标：

1. 使已取得学习成果的儿童重复学习成果。
2. 继续尝试帮助尚未掌握内容的儿童。

注意

该途径已针对非洲的情况进行调整，可在 De Buck 等（2020）的科学论文附件中免费获得。

CEBaP 的两项系统综述研究了有关儿童急救的三个问题。2015 年的第一次综述涉及 30 项研究，确定了急救教育如何影响不同年龄组儿童对知识、技能和态度的学习。2019 年的第二次综述更新了第一次综述，涉及 58 项研究，并包含一个额外的研究问题，即中低收入国家教育干预措施的有效性。综述后半部分产生了 2 项系统综述，共涉及 36 项单独研究。

根据证据，得出关于儿童在以下急救主题中发展知识和技能的一般结论：

- 出血
- 烧伤
- 窒息
- 腹泻
- 癫痫
- 发热
- 骨骼、肌肉或关节损伤
- 中毒
- 复苏
- 皮肤伤口
- 蜇伤和咬伤

注意

各年龄组适合哪些课题的具体建议，请参考教育途径。

证据表明，6岁儿童就能学会如何提供基本的急救。证据还显示，替代性教学策略如解决问题、引导式问题或合作式教学等，大大显著提升了学习效果和评估结果。但证据确定性低。

作为该研究的一部分，由急救人员、学术教育专家和临床医生组成的专家小组审查了现有证据，并重点考虑了这些证据可能对资源稀缺环境中的儿童教育产生的影响。例如，非洲部分地区较难获得医疗服务。专家决定将非洲儿童获得医疗护理相关主题的教学推迟到9-10岁，并重复此话题直至18岁。第二个例子研究了提供急救前后的手部清洁问题，非洲环境部分地区传染病发病率较高，因此小组建议在儿童18岁前反复教授这一技能。

在某些情况下，若某个主题缺乏证据，专家小组将群体主题的证据应用于该主题。例如，专家组采用烧伤知识的证据，证明6-7岁的儿童可以学会如何正确进行急救，并将其应用于出血和皮肤创伤情况，因为缺乏11岁以下儿童学习该话题的证据。专家组的结论是，儿童在7-8岁时应具备处理烧伤、出血和皮肤伤口的基本急救知识；在11-12岁时（例如，了解皮肤伤口和破伤风的联系）或在13-14岁时（例如，知道如何识别不同类型的烧伤）达到更高水平。技能能力根据知识结果设定。现有证据的完整概述可参考De Buck等（2020）科学论文附件。

基于学校的急救教育

除上述评论外，一项有关基于学校的急救教育的系统性评论，支持使用实践和演示结合的混合教学方法（Reveruzzi等，2016）。以及其他研究，证明了教师提供急救教育的有效性（Bohn等，2012；Ellis等，2020）

替代学习方法

其他研究对于替代学习方法及其对知识记忆程度的影响有一些低质量的证据。证据显示，将动手实操纳入教学中可以获得更深的记忆，并能够提高儿童学习的信心以及在紧急情况下提供帮助的意愿（Lucas等人，2016；Wingen等人，2018）。一项研究发现，将知识以歌曲的形式进行整合，将有助于提高儿童对心肺复苏顺序的记忆Fonseca Del Pozo等人，2016）。也有证据表明，儿童可以对更广泛的技能加深记忆，如情景模拟和相关适龄行为（例如，呼救）（Frederick等，2000；Wilks等，2016），4-5岁的儿童也适用这种情况（Bollig等人，2011）。与之相反，有少数的证据表明，使用视频的方式教学也可以加深知识和技能的学习和记忆（Nord等人，2016）。

由于缺乏研究之间的比较，没有实质性的证据表明，特定的学习时间或反复学习会影响后续的记忆。

成人的在线学习

关键行动

利用在线学习来提升学习者的急救知识水平。

简介

在线学习是指通过电脑、手机等数字设备进行自主学习或有教师指导的互动式学习方法。学习途径包括数字教育软件、手机应用程序、在线游戏和多媒体。在线学习容易获得且灵活便捷，适合于各类受众。

指南

- 在线学习是一种有益的方式，对于成人受众来说，它可能与面对面学习一样有效。*
- 在线学习可能会提高学习者对哮喘治疗、烧烫伤治疗和心肺复苏技术的认识，但可能不会让他们在技能方面有所提高。*
- 鉴于社交媒体和智能手机使用不断增加和专业技广泛应用，在线学习可能成为面向大众开展公共信息传播的方法，且成本较低。*

生存行为链

在线学习可以提升受众的知识水平（Burgess 等人，2015；Luckie 等人，2018）。虽然没有确凿的证据表明这种方法是否对急救技能的提高或保持有所帮助，但知识对于建立信心和行动意愿至关重要。因此，这种方法可以用于预防与准备、及早发现和寻求帮助三个领域。

在线学习与其他教学方法（如急救实操练习）相结合时，可能有助于学习者技能的提升。

教学因素

背景因素

- 当有适当的技术资源可用时，在线学习是最有效的。在没有这些资源的地区，或者存在限制访问的规定时，学习者可能无法获取信息，在线学习可能会成为障碍。应考虑学习者如何进行在线学习，包括是否可以离线访问（例如，通过应用程序）。
- 在线学习可以使无法参加课程的人更容易获得学习机会，并且可以用来向众多学习者提供教学。
- 在线学习的费用和完成学习所需的设备可能会造成歧视和排外的问题。
- 和任何其他教育形式一样，在线学习中传达的内容将需要适应适当的环境背景。
- 支持在线学习有效性的证据可用于支持将急救学习扩展到更多人的传播活动。

教学对象

- 学习者的年龄以及文化和社会经济背景，可能会影响他们完成在线学习的信心和能力。许多学习者群体，特别是年轻一代，对在线学习更加熟悉和适应。
- 应始终实施适当的保护措施，特别是对较脆弱的学习者。组织者应考虑如何维持一个安全的在线学习环境。
- 在线学习可供各类学习者使用，如军人、工作场所工作人员、青年、父母和护理人员。

教学技巧和工具

- 使用在线学习来支持其他教学方法（如面对面的教学）提高学习者的知识和技能（见混合式学习）。请注意，虽然有证据表明在线学习可以提高学习者的知识水平，但没有足够的证据表明它可以作为独立的教学工具来提升学习者的技能。
- 鼓励学习者事后温习在线学习的内容，并将其作为参考。这种努力可能有助于学习者更长久地记住所学知识。
- 在线学习可以通过各种传播方式提高受众的急救知识，如移动应用程序、游戏化模式和多媒体（如 3D 视频、增强或虚拟现实）。
- 如果学习者能够互动和合作，在线学习可以带来社会效益。

科学依据

文献审查确定了七篇相关的论文，研究了在线学习是否会影响学习者或需要救护的人员。这些论文提到的学习者是父母、完成急救教育的员工和学生。

Burgess 等人（2015 年）使用随机对照试验来评估 Cool Runnings，这是一个旨在提高父母对儿童烧烫伤风险认识（特别是由热饮引起的烫伤）和正确的急救治疗能力的应用程序。通过单盲随机对照试验，121 名参与者使用了该应用程序，实验证明，与有 123 名参与者的对照组相比，从统计学角度，他们对于烧烫伤的知识有显著增加（ $P<0.001$ ）。

相反，Krogh 等人（2015 年）开展了一项随机非劣效性研究，该研究将来评估与教师指导的课程相比，一个时长为 17 分钟的儿科基础生命支持在线课程的影响与一个由教师指导的课程进行了比较。干预组有 67 名参与者，而对照组有 71 名。在线学习的效果并不逊于教师指导的课程（通过率差异为 -4%；95%CI 为 -9: 0.5）。教师指导课程参与者的通过率为 100%，完成在线学习的人的通过率为 96%。

Luckie 等人（2018）的一项随机对照试验评估了一个 60 分钟的在线哮喘管理培训项目的影响。他们比较了 78 名大学生在完成培训前后的哮喘治疗知识和技能。在线哮喘培训完成后，哮喘急救知识得分明显提高。中位数从学习前的 64% 增加到学习后的 79%，平均技能得分从学习前的 55% 增加到学习后的 79%。然而，在学习三周后，参与者被要求向评估人员阐述他们在哮喘发作的情况下会如何行动，只有 29% 的参与者表现出足以挽救一个严重哮喘发作儿童生命的能力水平。这一证据表明，在线课程增长了受众的知识，但并没有转化为在设置的情景中的实践应用能力。

Mancini 等人（2009 年）进行了一项随机对照试验，该实验使用测试场景、理论和实践，评估通过教师教授学习心肺复苏与通过使用急救包（包括 DVD 和人体模型包）自主学习之间的差异。结果显示，在线学习并不逊于教师引导的学习（差异 -4；95% CI: -9: 0.5）。然而，在进行有效按压和安全使用除颤器的测试时，自主学习组的得分较低，这可能会影响到对伤病员进行救治的结果。

关于什么类型的在线学习最适合特定的受众，或者包含了哪些关键因素会使在线学习项目有效，证据尚不充分。我们建议针对特定受众测试不同的在线课程，以确定哪种课程最适合。

儿童的在线学习

关键行动

利用在线学习来增加儿童的急救知识。

简介

在线学习是指通过如平板电脑、手机或电脑这样的数字设备进行自主学习或教师指导的互动式学习方法。途径包括数字教育软件、手机应用程序、在线游戏和多媒体。在线学习因其可及性和灵活性而适合于各类受众。

指南

- 在线学习与面对面的学习搭配起来可能是效益最佳。*
- 在提升心脏病发作、中风、影响健康的生活方式和使用除颤器等方面的急救知识领域，在线学习可以和面对面学习一样有效。*

良好经验做法

- 当孩子有自己喜欢的学习地点，或者时间和资源有限时，在线学习可能是有用的。
- 保障措施对在线学习至关重要，应遵守国家和有关组织在保护儿童在线权益方面的规定。

生存行为链

在线学习可以用于预防与准备、早期识别和寻求帮助等领域。然而，没有确凿的证据表明这种方法是否能提高急救技能的表现或让其留存更长时间（Mancini 等人，2009）。不管怎么说，知识对于建立信心和行动意愿是至关重要的。在线学习与其他教学方法，如急救实践练习相结合时，可能有助于学习者技能的提升。

教学因素

背景因素

- 当有必要的技术资源时，在线学习是最有效的。在没有这些资源的地区，或存在限制访问的规定时，学习者可能无法获得信息，在线学习可能会成为障碍，应考虑到学习者如何进行在线学习，包括是否可以离线访问（如通过应用程序）。
- 在线学习的费用和开发设备可能会造成歧视和排外的问题。
- 在资源充足环境中的学习者可能在家里和学校都能使用技术，熟悉如何浏览网站或使用应用程序。
- 在线学习的有效性证据可用于支持儿童进行急救学习的传播活动。

教学对象

- 学习者的文化和社会经济背景可能影响他们完成在线学习的信心和能力。许多学习者群体，特别是年轻一代，对在线学习更加熟悉和适应。
- 学习者的注意力会随着年龄的变化而变化。应考虑在线活动的参与程度和时长，以确保它们满足学习者的需求。
- 如果在线学习与面对面的学习相结合，缩短面对面课程的时间并把重点放在实操技能上可能是合理的。这样课程会更加经济实惠，对学习者的吸引力更强。（见混合式学习。）
- 对于无法参加急救课程的儿童（例如，因为他们地处偏远或身有残疾）可能参与在线学习。

教学技巧

- 使用在线学习来补充其他教学方法（如面对面的教学促进和同伴学习）提高学习者的知识和技能。例如，展示在社交媒体上分享的简短学习视频。
- 鼓励学习者事后温习网上学习的内容，将其作为参考工具并与同伴分享。这可能有助于学习者更长久地记住所学知识。

教学工具

- 决定如何在儿童参与在线学习时保护他们至关重要。考虑他们将如何与该工具互动——以及在使用该工具时谁可以与他们互动。研究你所在国家、环境和组织（如学校）的数据和儿童保护法，并认真遵守相关规定和指导准则。
- 可以通过各种方式提供在线学习，如移动应用程序、在线游戏和多媒体（例如，3D 视频或虚拟现实）。孩子们在游戏中学习，因此，游戏化模式是一个值得考虑的重要方法。

科学依据

对六篇论文的回顾考察了在线学习是否对学习或需要救护的人产生影响。这些研究在学校和大学展开，在线学习方法普遍为交互性模式。证据中出现了两个主题：

使用在线学习方法教授急救，特别是心肺复苏知识和技能

对基于应用程序的学习作为教师向学校儿童教授基本生命支持的替代方法进行了评估。该随机对照试验由 165 名参与者（16-18 岁）组成。对照组完成教师指导的课程，而干预组则使用平板电脑上的应用程序。两组人在不同的教室里学习了 40 分钟，在学习经历之后，他们之间的知识或技能水平没有显著差异。然而，一项辅助分析表明，教师指导的小组在检查呼吸、寻求除颤器和救护受电击伤员方面的学习效果明显更好（Doucet 等人，2018）。

另一项研究使用分组随机试验来观察一个全国性的在线课程效果，该课程在参与者学习如何实施心肺复苏实际技能之前为他们提供知识。该研究显示，在心肺复苏培训前完成在线课程并不影响实操心肺复苏技能或行动的意愿。然而，它确实提高了参与者对心脏病发作症状、中风的识别能力，以及他们对生活方式因素的了解（Nord 等人，2017）。

Lifesaver（救生员）是一个为基本生命支持培训而开发的沉浸式互动游戏。*Lifesaver*（救生员）研究在英国的三所学校进行，并比较了三种学习方法对心肺复苏技能和态度的影响（只使用救生员、面对面指导和两者结合）。研究的第一个结果测验的是平均胸部按压频率和深度；第二个结果测验的是血流分数。该研究还考察了心肺复苏的表现（使用课程鉴定评估工具来确定心肺复苏是否成功）和态度调查的结果。研究的总体结果显示，与仅使用面对面的指导相比，仅使用 *Lifesaver*（救生员）的学习者在心肺复苏的几个关键环节较为成功。然而，当 *Lifesaver*（救生员）与面对面的培训学习结合起来时，是最有效的（Yeung 等人，2017）。

在没有师资和资源较少的情况下使用在线学习

当资源或时间不允许进行正式的面对面教育时，在线学习可以发挥作用（Yeung 等人，2017）。

Reder 等人（2005）比较了以下三种方法：

- 交互式计算机培训
- 交互式计算机培训和一个由教师主持的练习课程相结合
- 传统的课堂教学，向高中生教授心肺复苏术和如何使用除颤器。

他们发现有证据表明，只独立进行基于计算机的互动学习足以向学生传授心肺复苏和除颤器知识以及除颤器技能。在教授如何使用除颤器时，所有形式的教学都非常有效。相反，向学生教授实施心肺复苏术所需的生理技能对所有上述三种方法而言都具有挑战性。

Hawkes 等人（2015 年）使用一项随机对照试验对 15-16 岁的学龄儿童使用移动电话复苏指南（MPRG）进行了测试。所有受试者都使用美国心脏协会的婴儿 CPR Anytime 工具包学习婴儿心脏复苏技能。两周后，学生们被随机分为两个组，要么使用指南，要么不使用，并对他们的心肺复苏技能进行了重新评估。使用指南的小组在获取紧急服务、完成足够的心肺复苏周期以及遵循正确的心肺复苏顺序方面表现得更好。在复苏技能方面，各组之间没有差异。

混合式学习

关键行动

利用混合式学习来提高急救学习的灵活性。

简介

混合式学习是一种正式的教育方法，一个人通过如下部分进行学习：

- 通过自学或独立学习，他们可以在一定程度上控制时间、地点、路径和速度；
- 通过参加由教师指导的监督式学习环境学习。

混合式学习课程中的各个模块被连接起来，以提供统一的学习体验。除非另有说明，下面的建议和考虑同时适用于成人和儿童。

我们根据[克里斯滕森研究所通过可汗学院](#)提供的定义改编了上述定义。

良好经验做法

- 混合式学习可以增加学习者的知识，并建立他们的信心和行动意愿。
- 自学的部分应与指导性的课程搭配，后者侧重在训练有素的教师的支持下学习和练习急救技能（这可以在教室里面对面地进行，也可以通过视频通信实时地协助）。
- 包括教师指导的环节和鼓励同伴互动，可能会提供一个机会对学习者的态度产生影响，如信心和行动的意愿。
- 学习方法的最佳“混合”方式以及对不同受众最有效的顺序尚不清楚。不管是哪种组合，混合式学习都可以为通过重复强化学习提供机会。
- 自学的部分可以在教师引导的部分之前或之后进行，但必须是一个独立的环节（也就是说，在教师引导的环节中播放视频并不是混合学习。学习者必须在与师资交流之前或之后观看视频）。
- 安全保障措施对在线学习至关重要；应始终遵守国家及有关组织在保护儿童在线权益方面的规定。

生存行为链

混合式学习可用于发展任意领域的知识，但要包括一个由支持性教师指导，以促进急救技能并在学习者中建立信心的实践部分。

教学因素

背景因素

- 技术的进步为加强和应用虚拟环境中的学习提供了机会。请参考《[成人的在线学习](#)》，了解在军事背景下的成功应用，以及在水域安全背景下的[游戏化](#)模式。
- 在技术或接入互联网的可能成为学习障碍的地区，探索低技术或不用技术的选择以避免有人被排斥在外。例如，你可以提供书面内容供学习者事先学习，或在教师指导的课程结束后作为参考工具使用。

教学对象

- 这种方法可用于各类受众（例如，青年或老年人、工作人员、旅行或居住在偏远地区的人或接受培训成为专业应对人员的人）。自我和教师指导的方法之间必须有一个有意义的、综合的联系，并形成一个强化性的学习体验。我们建议方案设计者根据学习者的需要，考虑哪些内容需要强化。

教学技巧和工具

- 为教师准备好如何将自学和监督的学习内容联系在一起。与教师在一起的时间应该加强学习，而不是重复学习。
- 如果教师指导的课程是在自学之后进行的，那么重点是以建立学习者信心的方式来应用知识。教师可以通过以下方式支持学习者：
 - 对自学的主题进行澄清
 - 完成学习评估（到目前为止所学的内容）和关于学习的评估（是否有些理解困难需要额外支持）
 - 鼓励人们将学习与他们的现实生活环境联系起来，从知识转化到应用
- 如果先进行自学部分，教师可能需要提前分发学习材料。先考虑学习者需要多少时间和使用什么工具才能彻底了解它，以决定何时应该分发。
- 鼓励学习者重温自学内容，因为这可能会促进他们保持对学习内容的记忆。
- 决定如何在儿童和其他弱势学习者参与在线学习时保护他们非常重要。考虑他们将如何与该工具互动以及在使用该工具时谁可以与他们互动。研究你所在国家、环境和组织（如学校）的数据和儿童保护法，并认真遵循相关法规和指导准则。

益处和局限

- 首先完成自学的部分，可以减少成本，通过缩短在面授环境中与教师一起的时间。
- 另外，保持面授课程的长度不变，也能为教师提供更多的时间来发展学习者的知识、技能和态度。
- 设计和实施不同的混合方法在成本上有很大差异。在所有的组合中，教师将需要准备好支持学习的方法。

科学依据

我们回顾了与面对面学习相比，混合式学习是否对学习或需要照顾的人产生影响的学术研究。我们排除了那些不包括混合式方法和对照方法之间比较的研究。

很少有研究将混合式学习（作为干预）与纯课堂教学（作为对照）在学习急救方面进行比较。原因可能是混合式学习是一个相对较新的方法——特别是如果自学的部分是在网上完成的，而且使用这种技术来学习急救也是相对较新的。我们从文献搜索中发现了十项研究，但经过全面审查，其中只有一项符合纳入标准。

视频和面对面

Brannon 等人（2009 年）完成了一项研究，评估了在参加面对面的课程之前观看视频的影响。早产儿的父母在参加教师指导的课程之前观看了一段关于婴儿心肺复苏的视频。该研究将干预组与对照组的父母进行了比较，后者在参加课堂教学之前没有收到任何信息。干预组在完成心肺复苏课程的 48 小时内观看了视频。所有父母都完成了基于一套标准化技能的心肺复苏测试，通常在课程结束后七天内和婴儿出院前进行。该测试将父母在评估、通气和胸外按压方面的技能评为“好”、“一般”或“不合格”。参与者必须在所有三个部分都获得良好或一般的成绩才能通过。

这项研究历时6个月，招收了28名参与者。最后，23人完成了最后的测试；混合学习组有10人，对照组有13人。该研究没有发现数据上的任何重大变化。视频组的10名受试者都通过了心肺复苏技能测试，而对照组只有9人通过。然而，这一差异并不明显（ $P=0.08$ ）。视频组的10名受试者中有8名在所有三个部分（评估、通气和按压）都获得了良好的成绩，而对照组的13名中有3名获得了良好的成绩。作者指出这是一个显著的差异（ $P=0.012$ ）。总之，标准化技能测试的结果表明，在参加面对面的课程之前观看视频与技能的提高有关。

混合式与纯教师指导式的对比

另一项研究比较了完成教师指导式课程的学习者与使用英国红十字会日常学习方法的混合式课程（电子学习后有一个面对面的环节）在知识、信心和行动意愿方面的差异。对照组（仅由教师指导）有58名学习者，而干预组有70名学习者。该研究通过两组学习者在学习经历前后填写的评估表来衡量学习的有效性。混合组还完成了一份数字后评估，使用数值从零到十的李克特量表，其中有关于采取什么行动的问题。

他们发现，在提高急救知识方面，仅有教师的小组和混合式学习小组的结果相当。然而，统计分析表明，混合式学习在提高学习者的意愿和信心方面更有优势。作者的结论是，这种特定的混合式方法（在线学习后有一个面对面学习的部分）是一个合理的替代方法，可以为培训者和学习者提供更大的灵活性（Oliver 等人，2020）。

儿童混合学习

关于儿童混合学习的研究是通过我们对的儿童的在线学习搜索发现的。这里也反映了该主题的三项相关研究。

1. Reder 等人（2005）比较了以下三种方法。

- 交互式计算机培训
- 交互式计算机培训，有一个由教师指导的实操课程
- 传统的课堂教学，向高中生教授心肺复苏和如何使用除颤器

他们发现有证据表明，独立完成的基于计算机的互动学习足以向学生传授心肺复苏和除颤器知识以及使用除颤器技能。在教授如何使用除颤器时，所有形式的教学都非常有效。相反，实施心肺复苏所需的身体技能，对所有三种教学方法来说都是具有挑战性的。

2. 另一项研究使用分组随机试验来观察全国性在线课程的效果，该课程在学习如何实际实施心肺复苏之前向参与者提供知识。该研究显示，在心肺复苏培训前完成在线课程并不影响实际的心肺复苏技能或行动的意愿。然而，它确实提升了参与者对心脏病和中风症状的识别能力，以及他们对生活方式因素的了解（Nord 等人，2017）。

3. *Lifesaver*（救生员）是一个为基础生命支持培训而开发的沉浸式互动游戏。*救生员*研究在英国的三所学校进行，并比较了三种学习方法对心肺复苏技能和态度的影响（只用*救生员*、面对面指导和两者结合）。研究的第一个结果测验的是平均胸部按压频率和深度；第二个结果测验的是血流分数。该研究还考察了心肺复苏的表现（使用课程鉴定评估工具来确定心肺复苏是否成功）和态度调查的结果。研究的总体结果显示，与仅使用面对面的指导相比，仅使用*Lifesaver*（救生员）的学习者心肺复苏的几个关键环节取得了相当的成功。然而，当*Lifesaver*（救生员）与面对面的培训学习结合起来时，是最有效的（Yeung 等人，2017）。

媒体学习

关键行动

利用媒体提高人们的意识，改变态度和信念，促使人们学习或回忆基本的急救知识和技能。

简介

我们将媒体定义为利用传播渠道（如电视、广播、报纸、杂志、海报和互联网）来接触当地、区域、国家或全球的受众并分享急救信息。媒体渠道应适合受众，信息应包含真实、相关的内容，具有吸引力、娱乐性和教育性。

指南

- 媒体可用于：
 - 提高对急救的意识或学习急救的积极性。*
 - 改变对急救的态度和信念。*
 - 增加急救知识的传播。*
- 媒体可能不是一个提升提供急救相关的技能或具体行动的有效的方法。*

以下是给急救方案设计者以及与他们合作的营销和沟通团队的建议：

- 媒体可以在一段时间内集中使用，重复向目标受众传递多样的、详细的信息。*
 - 当信息是针对目标受众并通过适当的渠道进行传播时，可能是最有效的。
 - 方案设计者或营销团队与目标受众之间的合作可能会产生真实且相关的教育内容。

良好经验做法

- 与社区广播公司合作并与记者建立关系，为能影响和优化广播的内容和时间提供机会，并鼓励纳入适当和及时的急救教育。
- 媒体是竞争性的；内容应具有吸引力、娱乐性和教育性。
- 可利用媒体以相对较低的成本接触到广泛的受众。
- 电台可能提供了与较难接触的受众接触的机会。
- 广播可能是传播非常具体信息的有效方法。
- 在水上安全方面，可以考虑将媒体作为多种方法的一部分，让人们了解风险、安全行为以及如何寻求帮助。
- 社区应参与水域安全计划，使人们对水中、水上或附近活动的危险性和预防策略有一个共同的认识。
- 可以利用社交媒体加强媒体传播的覆盖面，并收集受众的反馈。

生存行为链

媒体可以运用于救助措施中的预防和准备领域，提高人们对不同急救紧急情况意识并传达如何做出必要的反应。

教学因素

背景因素

- 在优先考虑把资金和精力花在哪里时，了解你所在国家不同媒体的成本和覆盖面是很重要的。
- 仔细考虑如何最好地传送到你的目标受众。一些国家的媒体已经过度饱和；因此，选择时机、关键信息和创造性地使用你的传递方式是很重要的。
- 将媒体信息传递与其他方法结合起来，来制定你所在地区的政策和实践。
- 新闻媒体每天都在报道急救紧急情况，但并不总是能让受众了解相关的预防措施或急救步骤（Pribble 等，2008）。与需要报道内容的记者分享内容丰富的图片和声音片段。

教学对象

- 考虑人口的文化水平，选择最能吸引人们的适当媒体渠道。征求目标受众的意见，了解他们喜欢使用哪些媒体渠道。

教学技巧

- 让该主题领域专家或发言人与特定的媒体渠道分享专门的信息（例如，让野外急救专家为专注于户外运动的出版物或电视节目提供提示）。
- 使用那些看到或听到急救媒体内容，并打算因此而改变自己行为的人的推荐信。这可能会鼓励其他人也做出改变。
- 在开发媒体内容时要有创意（例如，用一首歌或有趣的事实来吸引人们）。
- 在制定关键信息和媒体内容时，将目标受众包括在制作团队内，以确保与他们产生共鸣并符合文化习俗。
- 使用能够反映你的信息并与你的目标受众相联系的故事。
- 通过观察一段时间内的行为变化来衡量教育成果（例如，适当获得医疗救护的比率或在获得医疗救护之前提供急救的人数）。
- 避免使用你没有验证过准确性的媒体，因为一些 YouTube 视频和电视广告错误地展示了急救技能或提供了虚假信息。

益处和局限

- 媒体不应用作唯一的教育策略，但它可以提醒人们在特定紧急情况下如何应对。
- 大多数媒体的传递方式要求教育信息简明扼要，并可能限制所能传达的信息量。
- 媒体的生产成本可能很高，尤其是高质量内容。
- 衡量媒体机构作为教育工具的有效性可能是一个挑战。
- 没有办法知道所发表或传播的内容是否送达到了预期的受众。
- 几乎没有证据表明媒体内容可以被用来有效地发展急救技能。

科学依据

我们的回顾研究了与其他学习方法相比，媒体接触是否对学习或需要救助的人有影响。证据中有许多变量，包括媒体的饱和程度、媒体的类型和质量、实施策略的结果和干预的目的。这些变量使得比较研究变得困难。此外，在这一领域完成的高质量研究非常少，现有的证据差异很大。这并不意味着现有的论文质量很差，而是需要更多高质量的研究来进行适当的比较。

我们确定了八篇论文，并将四篇纳入本综述。这些论文研究了不同的媒体干预措施，并测量了不同的结果。

1. 第一篇论文涉及使用 30 秒的公共服务广播，并测试参与者对陌生人进行心肺复苏的知识、意识和意向。这项随机的实验研究包括 384 名参与者。干预组对该活动的了解和认识明显多于对照组。然而，在实施心肺复苏术的意愿方面没有差异（Meischke 等人，1999）。
2. 第二篇论文研究了在闭路电视上播放的非常简短的视频，播放对象是医院等候室里的人。然后对参与者进行评估，看他们实施心肺复苏术的技能 and 能力。100 名参与者参加了一项非随机的前瞻性对照前后研究。干预组（观看视频的人）在完整的单纯按压式心肺复苏，以及胸部按压频率和深度方面都有明显的改善。然而，这项研究有几个局限性：干预组是被动地接触视频，而且没有办法测试研究后在真实紧急情况下的行为变化（Benoit 等人，2017）。
3. 第三篇论文讨论了一项非随机的观察性研究，研究了广播电视上的公共服务公告的使用。该研究检查了医疗记录，以衡量旁观者心肺复苏的实际比率，并发现干预组有显著增加。然而，由于没有测试心肺复苏的质量，也没有收集干预后的数据，该研究的有效性被削弱了（Becker 等人，1999）。
4. 最后一篇论文研究了在 20 个配对的城市进行的为期 18 个月的随机对照试验。该研究使用多种媒体，包括公共服务公告和报纸文章。它测量了实际行为（从症状出现到到达急诊室）和使用紧急医疗服务的结果，以及急救知识、态度和信念。结果显示，在实际行为方面，干预组和控制组之间没有统计意义上的差异。然而，在干预组中，适当使用紧急医疗服务的情况显著增加。

也有证据表明，对该计划的信息，包括心脏病发作的症状和适当的急救步骤的认识和了解有所提高（Luepker 等人，2000）。

我们还确定了专门针对水上安全教育的其他文献，这个领域通常使用各种媒体信息传递形式。Leavy、Crawford 和 Leaversuch（2016）以及 Leavy、Crawford 和 Portsmouth（2017）在对预防溺水文献的审查中发现，来自信息和教育活动的学习成果各不相同。因此，他们告诫不要把运动方式作为一种单独的战略来依赖。他们还指出，缺乏对水上安全教育的多途径战略的洞察力是现有文献中的一个缺陷。

其他信息

- 一旦媒体活动结束，其效果可能会减弱（Eppler 等人，1994）。
- 电影和电视经常展示不正确的急救方法，这可能导致常见的误解。例如，电视通常会显示一个人在做完很短的心肺复苏后，患者就会重新开始自主呼吸。这可能导致观众错误地认为，他们只需要在很短的时间内进行心肺复苏，患者就会重新开始呼吸（Alismail 等人，2018；Colwill 等人，2018）。

游戏化

关键行动

将游戏化技术应用于急救教育，以触及更广泛的学习者，随着时间的推移重复学习，或加强通过其他来源进行的学习（如教师指导的课程）。

简介

游戏化是将游戏元素（例如，收集成就、赚取积分或团队游戏）应用于急救教育，目的是提高学习者的参与度。这方面的一个例子是测试评估各种场景存在的危险的能力的移动应用。电子和物理（非电子）形式的游戏化可以吸引学习者的兴趣，并为他们定期的、独立的重新参与学习内容提供机会。鉴于移动技术的日益普及，电子游戏化为接触更多受众提供机会，因此也是本专题的重点。

良好经验做法

- 游戏化可以用来独立提供急救内容，也可以作为综合教育策略的一部分。
- 游戏化应该目标明确，有合理的教育方式，且教育方式需明确游戏化的学习成果、目标及益处。
- 在线游戏应该可以离线访问。

生存行为链

作为一种教育策略，游戏化可以应用于生存行为链的所有领域。例如，一个显示有不同迹象和症状的人物的游戏可以帮助学习者进行早期识别。一个必须同时照顾多个受伤者的场景应用可以让学习者感受到在这种情况下可能会有压力。然而，将游戏化元素与技术（移动应用程序、电脑游戏等）相结合，可能对学习急救步骤没有那么有用。目前还不清楚个人如何将他们通过数字媒介学到的东西转化到真实世界的情况。

教学因素

背景因素

- 游戏无论在高资源还是低资源环境下的学习中都能使用。考虑教育的环境（面对面或在线）会如何影响可以使用的游戏。
- 游戏可以在所有的资源环境中使用。考虑传递方式（面对面或在线）将如何影响使用哪些游戏。
- 考虑游戏化如何能最好地满足学习者的需求和偏好。有些游戏化元素在某些情况下可能是不合适的。例如，个别学习者之间的竞争可能与某些年龄组、宗教背景或非常重视团结的文化无关。游戏化的使用应该尊重其使用的实际环境。
- 如果在家里或在独立的环境中学习，游戏化可能是一个吸引人的元素，可以纳入。
- 在病毒大流行的时期，教育者可能需要调整或重新考虑学习者需要共享物理空间或学习用具的游戏。

教学对象

- 在设计或选择适当的游戏时，要考虑学习者的认知能力和身体能力。

教学技巧和工具

- 确保学习结果是明确的，并且游戏化元素直接适用于学习过程（例如，测试和再测试或学习救助行为的优先次序）。否则，学习者可能会对内容失去兴趣。
- 通过测量关键的学习成果，如急救知识、技能和态度，来评估游戏化元素的有效性。次要的结果可能包括学习者再次学习内容的比率或他们鼓励完成急救教育的人数。
- 利用游戏化来激励学习者在一段时间内重温材料（增加记忆留存率）或参与额外的急救学习（增加学习的广度和深度）。
- 在复训课程中，使用建立在熟悉的概念上的游戏，如常见的棋盘或纸牌游戏，来测试知识和技能。学习者可以实际玩游戏，把教室作为游戏板，或者在纸上或网上玩。
- 使用可以实现针对受众的游戏化元素的技术，并提供方便的学习途径，例如学习者可以在家里下载的在线游戏。
- 确保在更广泛的教育计划中使用游戏化的教育工作者了解如何使用该技术并将内容整合到学习经验的其余部分。

益处和局限

- 使用依赖技术的游戏化元素，如移动应用程序，可能会有很高的开发成本。
- 混合现实功能，如计算机支持的模拟人或带有特殊传感器的设备，独立学习的人（如在家里）可能无法获得。

科学依据

我们发现了四篇关于游戏化主题的评论和一篇关于移动应用的文献报告。

跨越现实的元素

支持使用跨现实元素进行学习的证据有限。在两所高中进行了一项纵向的前瞻性研究，比较了两个手机应用程序：一个跨现实的团队游戏和一个基于信息的应用程序。与基于信息的应用程序相比，团队游戏使学习者预测自己行动的能力和行动的信心有了统计学上的显著提高。该研究还表明，使用动画作为反馈装置可以帮助学习者达到预期的学习效果（Semararo 等人，2017）。

积分制度

有一些证据支持使用积分系统，学习者通过完成手机应用程序上的活动来获得积分。一项随机对照试验显示，与没有积分系统的手机应用程序版本相比，这种方法导致知识分数在统计学上有显著增加（Burgess 等人，2018）。

面对面的培训和移动应用程序

支持将面对面的培训与手机应用程序相结合的证据有限。在一所学校进行的一项随机对照试验显示，当应用程序支持现场指导时，与单独使用任何一种方法相比，心肺复苏评估和成绩都有统计学意义上的增加。然而，单独的应用程序方法并没有导致按压频率在统计学上有显著差异，并且与当面指导相比，正确的按压深度显示出统计学上的显著下降（Yeung 等人，2017）。

在水域安全背景下使用应用程序进行知识开发

一份关于儿童（13-14 岁）[水上安全应用程序](#)的开发和试验的灰色文献报告表明，与教师指导的学习相比，该应用程序是知识发展的有效手段。该应用程序引导学生通过小游戏，教育他们在紧急行动计划中保持自己和他人的安全。它还测试学习者在不同环境和紧急情况下的知识。

在两个干预组中，用相同的教育内容测试了三种方法（使用应用程序学习、教师指导的学习和不学习）。所有干预参与者在学习一周后接受评估，而对照组则在没有接受任何实际培训或使用该应用程序的情况下接受评估。结果显示，使用该应用程序的人对紧急行动计划中的关键步骤和水上安全的知识水平与完成实践课程的人相似。应用程序的使用者还表现出对潜在危险和危害的最高水平的认识，特别是在水域环境。与应用程序组相比，培训组的学习者能够更好地实施心肺复苏。在所有的结果测量中，应用程序组的得分都超过了对照组（维多利亚州救生协会，2016）。

计算机游戏与基于 DVD 的学习

最后，一项基于军事的随机对照试验显示，计算机游戏（3D 视频，被称为 "严肃游戏"）与基于 DVD 的学习干预之间没有显著差异。然而，作者认为游戏可能更有吸引力（Planchon 等人，2018）。

同伴学习

关键行动

利用同伴学习来增加教育的额外价值，因为学习者相互支持并提供不同的观点。

简介

同伴学习是一个有许多释义的术语，包括各种各样的学习方法。它没有一个普遍认同的定义，也没有一个实施教学的标准方法。它同时是一种方式、一种交流渠道、一种方法、一种哲学和一种战略（联合国艾滋病规划署，1999）。针对同伴学习，存在多种描述词，包括共同学习、合作学习、同伴辅导、同伴引导的教学、同伴调解的教学、同伴评价、同伴辅导和互惠学习。

对于这些**指南**，同伴学习适合于以下两类。

1. 合作学习。同伴之间相互学习（即互惠学习）。
2. 同伴引导的学习。同伴们扮演着教师的角色（被称为**同伴促导师**），与其他人分享他们的知识和经验。

同伴被定义为来自“同类群体”的人，他们具有以下一些（或全部）特征：性别、年龄、文化背景、宗教或社会经济状况。同伴学习经常被用于青年或其他特定受众，他们可能无法从传统的教师身上认识到自己（或他们的价值观和经验）。同伴之间相互熟悉的特点可以为分享知识或改变行为创造新的机会，因为这种关系往往建立在信任和开放的基础上。这对触及那些可能没有得到足够的传统形式的教育的受众特别有利（英国红十字会，2015）。

良好经验做法

- 同伴引导的学习或合作学习可用于发展急救知识、技能和态度。最好的做法是选择最适合环境和受众的方法。
- 同伴引导的学习或合作学习可以鼓励个人分享他们的急救经验，这可能有利于其他人的学习。当同伴分享见解或经验时，他们会带来宝贵的真实性以支持学习（例如，在冲突背景下或与弱势群体一起工作）。
- 虽然同伴学习对提高培训效果有意义，但他们不应该被认为是专业培训者的替代品。
- 在鼓励同伴提供某种形式的帮助（同伴引导的学习）的情况下，他们不应该被视为可以与专业教育者或培训者互换。同伴关系应该能丰富学习体验，使学习者和辅导者都受益。

生存行为链

这种方法的价值在于，同伴可以向其他学习者提供新的东西。他们的知识可能更容易被接受，因为他们被看作是“相同的”，相比之下，专业教师可能被看作是局外人或具有不同经验的人。同伴可能提供的知识和技能包括：

- 他们在准备应对紧急情况时使用的策略（预防和准备）
- 提醒他们注意紧急情况的特征（早期识别）
- 他们用来提供救护的应急材料（急救步骤）
- 社区中可提供帮助的有用资源（寻求帮助）
- 他们在事件期间或之后为支持自己或他人而采取的行动（自我恢复）

教学因素

我们主要研究了如何使用这种方法来发展知识和技能。同伴学习作为一种影响学习者态度和价值观的方法，例如行动的意愿，较少被研究。不过，这种策略确实提供了影响这些方面学习的机会。

背景因素

- 虽然合作学习通常需要很少的资源便可以发展（人力和财力），但培养人们成为有效的同伴促导师可能需要时间和努力，而且应该带有积极性地做这件事。
- 数量广大的社区可以使用合作和同伴引导的学习方法，因为它们不依赖于互联网接入或数字设备的可用性。
- 同伴学习具有包容性，可扩展到任何项目规模，培训时间短得多，并提供了脱离传统课堂环境的自由。因此，它可以帮助传统培训中服务不足的社区。它也可以是一种负担得起的复训和再培训课程的方式（Wik 等人，1995）。
- 促进同伴学习和合作学习的教育工作者需要牢记文化、性别和宗教的敏感性。

教学对象

- 同伴学习似乎在与青少年（10-25 岁）一起工作时最常发生，学校里有大量的学习者，他们有共同的要素，并且有同伴可以承担起促导师的角色。
- 无论是合作式学习还是同伴式学习，都可以用在重视相似性影响的各种受众身上。一些例子包括：
 - 儿童（学龄前和小学）
 - 老人
 - 有特定共同影响的人（新父母、祖父母 / 照顾者、无家可归者、与药物滥用作斗争的人，等等。）
 - 生活在类似条件下的人（农村、偏远地区、冲突等）。

教学技巧

- 请记住，同伴学习与传统的、由教师指导的学习有不同的要求。找到同伴关系为学习提供载体的方法（例如，通过讲故事分享经验）。
- 让同行教师参与方案制定，确保他们与内容、方法和受众相联系。
- 仔细考虑你选择谁作为同伴促导师。通常情况下，我们会选择我们认识的人，这影响了学习过程以及我们如何提供和讨论反馈（Iserbyt 等人，2009）。
- 对于合作学习，支持以同伴为基础的关系，因为这可能会鼓励学习者与其他同伴群体（如家人、朋友或同事）分享在课程中获得的知识、技能和态度。
- 为触觉学习（连接和应用以前的学习）计划时间，因为这似乎与教学方法本身具有同等价值，甚至更有价值。对于将知识与身体动作相结合的技能（如心肺复苏），确保有时间应用和练习。

教学工具

- 当学习者很适合一起工作和构建意义时，合作学习的方法是最成功的。他们可能有类似的背景和生活经验可以借鉴，并且可以相互帮助。在这种类型的同伴学习中，两人将从师资那里接受指导，然后一起工作来执行它们。这种方法适用于生存行为链中的所有领域。例如，教师提供如何执行一项技能的指导，然后同伴们互相指导如何做（急救步骤）。同伴们也可以一起工作，集思广益，为各种紧急情况做准备（预防和准备），或者根据共同的经验，一起开发一个案例（适用于所有领域）。
- 与反馈设备相比，同伴之间的反馈具有附加价值，因为它更加个性化。同伴还可以在对话中提供连续的反馈，而机器则更加标准化（Iserbyt 等人，2009）。
- 同伴学习的一些内容也可以以在线形式进行，见[儿童的在线学习](#)。

局限

- 方案设计者需要确保同伴促导师得到支持，以提供成功的学习经验。支持应超越最初的指导，以激励和确保持续的一致性和联系。

科学依据

本专题的回顾研究了与其他教育方法或根本没有教育方法相比同伴学习如何影响学习者和需要照顾的人。当作为一种学习策略进行研究时，我们试图探索证据，将同伴学习与其他方法进行比较，而不是考虑其作为一种更有影响的方法的潜力（Iserbyt 等人，2009）。

同伴引导的学习

在 Beck 等人（2015）准备的一项研究中，一组中学生由他们的同伴进行基本生命维持的培训。该研究调查了学生主导的学习是否与专业教师（定义为具有更高的医学教育和更多的教学经验）主导的学习一样有效。同伴引导者在引导课程之前提前准备。两名独立评估员使用标准化的检查表进行了实际评估，确定了取得成功的关键指标。

结果是相似的，40.3% 的学生在同伴引导的学习中获得成功，而 41% 的学生在专业人士指导的学习中获得成功。虽然两组的结果相似，但人们对同伴教育者的挑选标准感到担忧，他们通常被认为是专注和有能力的优秀学生。作者不确定所选同伴的情况如何影响学习结果，因为他们没有考虑同伴促进者、其他学生或两者之间的关系会如何影响研究。

Lester 等人（1997）考虑了同伴辅导对复苏训练的影响。同伴辅导可以成为急救教育中一种有价值的教学方法。它可以指向参与时间的增加（积极贡献的时间），提供一个在练习时纠正错误的机制，并创造更好的支持和鼓励的机会。在研究过程中，6 名教师和 11 名学生接受了心肺复苏术讲师的培训，然后给两组课程参与者授课。第一组由教师培训的学习者只有 106 人，而 137 人则由教师（针对知识部分）和同伴协助者（针对实践部分）培训。

两门课程的成功指标包括一个 10 分的选择题测试、一个同伴的实际技能评估、一个由教师或同伴促导师进行的评估以及一个态度评估。两种方法的选择题测试和实践技能评估之间没有明显差异。然而，第二组（由教师 and 同伴指导）中的男孩显示出比任何一组的女孩更不愿意在紧急情况下进行抢救（ $P<0.01$ ）。那些以前有复苏技术知识的学生在技能评估中的表现比刚接触心肺复苏的学生好（ $P<0.025$ ）。

研究表明，人们对同伴促进者准确评估彼此的能力感到担忧。作为不熟练的评估者，他们可能更有可能将一个动作标记为正确，而一个更有经验的人是不会通过的。作为解决方案，研究小组的一名成员对学生进行了抽样评估，以确保评估过程的公平。

Wik 等人（1994 年）考虑在挪威工厂工人中采用同伴培训模式进行心肺复苏指导。干预组在挪威，而对照组在美国。在干预方面，该项目跟踪了一组接受过心肺复苏培训的员工（被称为“第一层”），然后使用滴漏式教学方法与同事（“第二层”）以及家人和同事（“第三层”）分享他们的知识。这种方法对受训小组来说是可取的，因为它允许在速度和方法上有灵活性。帮助自己的家人也是一种激励。该研究包括 1303 名受训者。第一层有 41 人，第二层有 311 名雇员，第三层有 873 名在家的人。该研究邀请所有层级的人回到工厂，在培训后三周内具有反馈功能的模拟人上展示他们的技能。主要目的是评估第三层学习者的能力，他们是由没有接受过明确培训的教师教授的。第三级学习者的表现与对照组的学习者没有明显的差别，后者在参加完教师指导的心肺复苏课程后直接接受测试，没有接受任何同伴培训。然而，由于干预组在挪威，而对照组在美国，该研究告诫说，不同的地点可能影响了研究结果。

合作学习

Charlier 等人（2016 年）考虑了随着时间的推移，对一大部分人进行培训会如何影响旁观者心肺复苏的比率和心脏骤停（发生在医院外）后的存活率。该研究假设那些受过培训的人比没有受过培训的人更有可能采取行动。参与者是教育领域的硕士候选人。

该研究以同伴协助学习为基础，建立了一个模型，参与者将一起工作，以最大限度地提高他们的学习效果。参与者被分配到一小节内容，由专家或学习工具进行教学。接下来，他们结成伙伴，互相分享他们所学到的知识，一起努力掌握整个内容。这种以同伴为主导的学习方式使学生能够从高水平的个人理解中汲取营养，并用于指导彼此。干预组和对照组都是从教师指导的阶段开始的。

当干预组分成两组一起工作时，对照组则通过练习包扎来填补多余的时间。衡量成功的关键指标与实际评估挂钩。结果显示，在满足欧洲复苏委员会 2010 年心肺复苏质量指南方面，同伴协助的学习方法与教员指导的方法一样有效。

Iserbyt 等人（2009）考虑了在互惠学习方法中的同伴评估如何能够提高 CPR 的质量。在这项研究中，学生被分成两组，然后结成对子。学生们在明确的执行者和帮助者的关系中一起工作，在完成一组标准化的任务卡后，每 5 分钟交换一次角色。在干预组中，帮助者在转换角色前一分钟评估执行者的表现。两组都在训练两周后进行了留存程度测试。虽然两组都显示出相关的习得性学习，但与对照组相比，增加同伴评估使得干预组有更多的学生以正确的顺序完成所有基本生命支持项目。在干预后或两周后，没有发现其他明显的差异。这项研究表明，在运用互惠学习方式时，学生可以在没有教员的情况下进行学习，而且同伴评价会加强学习效果。执行者通过做来学习，帮助者通过观察、分析和给予与表现有关的反馈来学习。通过合作，同伴们能够通过观察、反馈、推理和讨论任务来共同构建知识。

知识差距

在如何支持急救教育方面，同伴学习将从进一步的探索中受益。我们鼓励急救计划的设计者考虑可以为当前的证据基础做出贡献的研究项目。这些证据将被用于未来的指南修订，特别是考虑到同伴学习对学习结果的积极影响。

以下是不清楚的方面，并将从进一步调查中受益：

- 在导致认证的干预措施中，同行学习的影响与它对没有认证的干预措施的影响相比。
- 同伴学习对青年或学生以外的受众的影响（例如，受阿片类药物中毒影响的群体，或进行与老年人或家庭内的互惠学习）。

视频学习

关键行动

为学习者提供技能演示和技能应用视频，支持教师指导的急救学习活动。

简介

视频学习是学习者通过观看视频来学习特定的主题。这种方法是解决不同受众并向他们提供标准化信息的一种简单方法。视频学习有两种基本方法。

- 个人观看视频并从中学习。
- 个人观看视频，并使用急救设备实践他们所学的知识。

指南

- 如果学习者能够获得个人的模拟人，视频可以成为其学习和练习心肺复苏术的有效工具。*
- 视频可以鼓励学习者对紧急情况做出反应，开始心肺复苏或其他应急救护。*
- 视频学习可以加强急救教师指导的培训，但不应该取代它。*

良好经验做法

- 视频学习在学习者没有培训的情况下会很有效。
- 视频学习可以提供将急救技能置于紧急情况下的现实场景。

生存行为链

我们发现，视频学习最适合于提供生存行为链前三个领域的知识（预防和准备、早期识别和急救步骤）。

教学因素

背景因素

- 由于技术的不断进步，满足个人学习需求的机会正在发生变化。教育者越来越多地使用社交媒体和在线学习，因此，视频学习的作用也随之扩大。考虑你的受众使用哪些平台来观看视频，以及什么类型的急救教育视频会引起他们的共鸣。

教学技巧

- 使用视频学习来支持面对面教学，但不是取代它。（例外情况包括复训和再培训课程，或者如果无法进行面对面教学）。
- 为学习者提供练习在视频中看到的内容的机会。
- 让教师准备好如何将急救人员自我引导的学习与有教师监督的学习联系起来。与教师相处的时间必须建立在自我引导学习的基础上，而不仅仅是重复学习。

科学依据

我们在审查的 14 篇论文中纳入了 9 篇，并在以下四个主题上找到了证据：

1. 视频和教师指导的学习相结合。
2. 纯视频学习和教师指导的学习之间的学习效果差异。
3. 视频学习与不学习相比的区别。
4. 使用视频来学习心肺复苏和除颤器使用的培训效果。

我们的主要发现如下：

- 与单纯的视频学习相比，有良好的证据支持将视频教学与教师引导的学习结合起来进行心肺复苏和除颤器培训（Bylow 等人，2019；Godfred 等人，2013；Heard，2018；Nishiyama 等人，2009）。当教师指导的培训包括学习者练习技能的机会时，这一点尤其明显（De Vries 等人，2010）。
- 将纯视频学习与纯课堂学习进行比较的研究显示的结果不同（Beskind 等人，2016；Chung 等人，2010；De Vries 等人，2010；Kim 等人，2016）。
- 与不学习相比，视频学习是有效的（Capone，2000；Eisenberg 等人，1995）。

视频和辅导员引导的学习

有充分的证据表明，将视频和教师指导的学习结合起来对于学习效果有很大帮助。

Heard 等人（2019 年）采用了一项前瞻性随机对照试验，比较了一分钟的视频、四分钟的在线教程和 30 分钟的辅导员引导的课程，学习单纯按压式心肺复苏。视频组的效果最差，而在线教程组在手部定位方面的表现优于课堂组，但在按压深度方面得分较低。

Godfred 等人（2013）进行了一项前瞻性的随机对照试验，分为三组：

- 未经训练
- 观看 10 分钟的单纯胸外按压式心肺复苏（CCO）视频
- 观看 22 分钟的胸部按压和通气式心肺复苏（CCB）视频

主要结果是，参与者在 5 分钟的演示中显示出 90% 的综合技能能力。这三组的结果是：

- 测试前未受训（对照）--3% 的能力
- 10 分钟的视频（CCO 组）--4.9% 的能力
- 22 分钟的视频（CCB 组）--10.1% 的能力

与未受过训练的组别相比，10 分钟 CCO 组有更大比例的正确按压（P 值 = 0.028）和正确手部位位的按压（ $P=0.0004$ ）。

Bylow 等人（2019 年）使用一项分组随机对照试验，比较了使用标准培训心肺复苏视频的学习者自我学习和教师指导的学习的影响。自我引导组根据视频内容提供培训指导。协助组能够提出问题并讨论视频内容，作为他们培训的一部分。在六个月的培训后，两组的总分在统计学上没有显著差异。然而，在培训结束后，教师指导的小组在统计学意义上比自我领导的学习小组的总分高。

我们考虑了另外一篇从水域安全角度出发的论文，该论文调查了使用视频作为夏令营的儿童水安全课堂课程的一部分。该研究没有专门收集关于视频学习元素的数据，但是所有年龄和种族群体的儿童在三周内提高了他们的知识和知识记忆度（Lawson 等人，2016）。

纯视频学习和教师指导的学习之间的区别

Beskind 等人（2016 年）进行了一项分组随机对照试验，其中一个干预组学习了关于心肺复苏的简短视频，另一个干预组学习了视频并与 20 分钟的课堂教学相结合。这两个干预组与观看关于大学招聘的虚假视频的对照组进行比较。结果显示，与基线和对照组相比，两个干预组更频繁、更早地拨打 9-1-1；他们更早地开始胸外按压，并在干预后提高了胸外按压频率和放手时间。课堂组的胸外按压深度比基线有明显改善，但视频学习组在干预后立即或两个月后都没有明显改善。作者总结说，简短的心肺复苏视频培训使高中生的心肺复苏质量和反应能力得到改善。但是压缩深度只在传统的课堂经验中得到改善。

De Vries 等人（2010 年）进行了一项前瞻性的随机研究，采用非劣势设计，将教师指导的除颤器培训与使用 DVD 的三种替代方法进行了比较。分为 2.5 分钟无练习，4.5 分钟有练习，9 分钟有练习和情景训练。所有基于 DVD 的小组在保留测试（培训后两个月）中的表现都明显高于立即测试（培训后立即进行）。与其他基于 DVD 的小组相比，接受情景训练的参与者在后测试中的得分也明显更高。不过，研究表明，没有一个 DVD 小组能够与 90 分钟的辅导员主持的培训相比。

Chung 等人（2010 年）进行了一项前瞻性随机对照试验，比较了纯视频和面对面教学对学习 CPR 的影响。两组之间没有显著差异。Kim 等人（2016 年）使用随机对照试验评估了通过教师提供的以患者为中心的心肺复苏教育的效果，并在两周后进行了复训课程（干预组）。对照组接受小册子和带有心肺复苏信息的自我指导视频。干预组和对照组都有 26 名参与者。结果显示，干预组在知识（ $F=91.09$, $P<0.001$ ）、信心（ $F=15.19$, $P<0.001$ ）和心肺复苏技能的表现（ $F=8.10$, $P=.008$ ）方面都有显著改善。

视频学习和不学习之间的区别

Eisenberg 等人（1995 年）进行了一项前瞻性的随机对照试验，一个社区中的一半人被发送了一段 10 分钟的心肺复苏视频（ $n=8659$ ），而另一半人没有被发送（ $n=8659$ ）。在 15 个月内，所有家庭都接受了是否发生心搏骤停和是否实施心肺复苏术的监测。总共发生了 65 起心搏骤停；31 起发生在收到视频的家庭，34 起发生在没有收到视频的家庭。干预组的旁观者心肺复苏率为 47%，对照组为 53%。在 9 起心脏骤停事件中，有一名观看过视频的人在场，在其中 6 起事件中，旁观者进行了心肺复苏。

Capone 等人（2000）测试了简短的急救技能视频对两组工厂工人的影响。干预组（ $n=116$ ）在电视上观看了视频，而对照组（ $n=86$ ）没有。在一周、一个月和 13 个月时对技能进行了测试。控制组的正确率为 1-31%，而干预组的正确率为 9-96%（ $P<0.001$ ）。

使用视频来学习心肺复苏术和除颤器使用方法

关于使用视频学习心肺复苏术和如何使用除颤器的证据有限，而且参差不齐。

Nishiyama 等人（2009）使用了一项随机对照试验来测试一个简化的单纯按压式心肺复苏计划。一组事先接受了一个介绍性视频，另一组则没有。在实际训练开始前的模拟测试中，干预组有 88 人（92.6%）尝试了胸外按压，而对照组只有 58 人（64.4%）尝试了胸外按压（ $P<0.001$ ）。干预组的胸外按压总次数明显较多，尝试使用除颤器的比例也大大增加。经过一小时的练习，无论接受何种类型的心肺复苏训练，两个小组胸外按压的总次数都明显增加，两组之间的差异变得不明显。

没有足够的证据支持将视频作为一个独立的教育工具。也没有足够的证据来建议学习视频的最佳长度或内容。此外，我们没有发现在心肺复苏以外的急救主题中使用视频的证据，这表明证据库中存在空白。

虽然成本可能是提供视频学习的一个障碍，但随着新技术的出现和普遍应用，现在制作视频并与广大观众分享变得更容易。在视频作为急救教育的学习方法方面，还需要做更多的探索。

反馈装置

关键行动

使用自动反馈设备教授急救技能，如心肺复苏。

简介

反馈设备是通过听觉、视觉或物理提示向学习者提供反馈的工具。例如，有一些设备可以对胸外按压的深度和频率提供反馈。根据学习者接受反馈的最佳方式量身定制时，这些设备最有用。例如，只有听觉的设备（如节拍器）可能适合有视觉障碍的学习者，但对耳聋或重听的学习者来说就不太有效。

良好经验做法

- 在心肺复苏过程中，可以使用提供即时反馈的设备来提高心肺复苏的质量。
- 反馈装置可用于通过实时提供个性化的反馈来提高学习者的技能。
- 应根据最符合学习者需求的结果来选择反馈设备（例如，选择提供视觉反馈的设备可能更适合有听力障碍的学习者）。
- 设备反馈信息应与学习者能够接受信息的方式相适应。

生存行为链

到目前为止，反馈设备主要集中在生存行为链中的急救步骤领域。一些设备帮助学习者在心肺复苏过程中对伤病员进行有效的按压，并且已经在培训和临床环境中使用。这些设备的复杂程度范围广泛，从简单的节拍器（用一个简单的“嘀”来标记所选速度的设备）到监测表现和提供视听反馈的设备。一些设备可以测量学习者手的位置、胸部按压深度和频率以及按压和通气的比例。这些设备的反馈可以提高练习这些技能的效率，帮助学习者有效地提供心肺复苏。还有许多其他主题可以从反馈设备中受益，如夹板或出血控制。

在生存行为链中纳入反馈设备的其他机会包括帮助学习者体验如何获得紧急医疗服务（EMS）的自动化设备。

教学因素

背景因素

- 反馈设备可能会增加培训成本，使其不太适用于即时学习或资源有限的地区。免费的急救应用程序可能作为反馈设备的一种替代。
- 当教师不在时，反馈装置可以为急救人员提供有效的学习机会。然而，在学习者尊重或期待教师指导的课程的情况下，反馈装置可能就不那么有效了。

教学对象

- 考虑学习者的需要和他们预期的学习环境（例如，适用于急救人员的设备可能不适合专业救援人员的需要）。

教学技巧

- 在开始使用反馈设备之前，教师先提供一个简短的主题介绍，然后向学习者介绍反馈设备的技术。
- 培训教师设置设备并在必要时与自动体外除颤器连接，向学习者介绍设备，监测和支持反馈设备在被学习者使用时所提供的反馈，以及解决任何技术困难。

科学依据

有一些证据支持使用自动反馈设备。随机试验的结果是，与不使用设备（Wultzer 等人，2018 年）或与教师一起学习（Sutton 等人，2007 年）相比，使用设备的学习者的心肺复苏技能在统计上有明显的提高。

对这一主题的回顾并没有发现有证据显示学习者在使用设备后胸外按压或通气速率得到了明显的改善。然而，它确实提到了反馈设备在提示学习者按压速度过快时是有效的证据（Kleinman 等人，2015）。相反，另一项研究表明，在临床实践中使用心肺复苏反馈或提示设备确实可以提高心肺复苏的质量，并可能改善伤病员心搏骤停的结果（Lukas 等人，2012）。

存在有限的证据表明，自动反馈设备可以提高或保持学习者的学习成果（Wik 等人，2002）。有两项研究比较了使用反馈设备和没有设备的对照组。结果显示，训练一年后，两组的技能保持率没有差别（Griffin, 2014; Zhou, 2020）。

在以下方面需要进一步的证据：反馈装置的有效性、不同类型的反馈（听觉、视觉或物理）以及反馈装置如何应用于心肺复苏以外的急救技能（例如夹板或出血控制）。

复训和再培训

关键行动

在完成初始急救教育课程后，为学习者提供保持知识和技能的机会。

简介

“复训”是指加强或提醒学习者回顾所学的急救知识和技能，而“再培训”是指重新学习他们在最初的学习经历中可能已经忘记的技能。方法可以包括面授、在线学习（成人或儿童）、视频学习，或两者结合（见混合式学习）。复训和再培训策略支持所有学习者在一段时间内保持他们的急救知识和技能。方案设计者应该利用知识和技能退化的证据，鼓励学习者定期参与急救学习。

指南

- 在学习者完成最初的急救教育课程后的几个月内，知识和技能能力会急剧下降。应考虑采取复训和再培训策略，以保持急救学习成果。**
- 在科学依据部分审查的所有方法（视频学习、反馈设备、面对面学习等）都可以被视为适当的复训和再培训方法。*
- 复训和再培训课程可以在初始教育完成之后的三到六个月内进行。间隔的时间越长，学习效果就越差。*
- 虽然没有推荐的课程长度，但 45 分钟或更短的复训和再培训干预可能是有效的。*

良好经验做法

- 方案设计者应与不同的学习者群体合作，以建立最合适可行的复训和再培训策略和交付方法。
- 急救志愿者也应该参加复训和再培训课程，以确保他们的知识和技能是最新的。

生存行为链

复训和再训练方法可以应用于生存行为链的所有领域。例如，有证据表明，在技术方面，如正确的按压深度和频率，学习者能够在实操中得到技术提高，而在没有实操的情况下学习者的技术很快就会恶化。复训和再培训方法还可以建立学习者进行急救的信心和行动意愿，帮助学习者成功地实现每个领域内的预期结果。

教学因素

背景因素

- 考虑你的组织和国家对复训和再培训课程的要求，特别是关于所需的资格和颁发证书的过程。
- 如果使用技术来提供复训和再培训课程，在某些地区获得必要的技术设备可能是障碍所在。然而，技术提供了接触更多人员机会，特别是通过离线技术，并根据学习者的情况，可能能够为学习者提供更多学习急救的机会。
- 如果促进面对面的会议，要考虑到学习者必须旅行的距离并作出相应的计划。

教学对象

- 每个学习者群体都需要不同的方式来复训和记住急救技术，这取决于他们使用急救的频率以及他们记忆和应用急救的能力。课程设计者还应该考虑到学习者的责任水平。例如，学校教师可能比在家庭办公室工作的人更需要温习儿童急救知识。
- 在选择复训和再培训策略时，要考虑学习者的成本（时间和金钱），以及他们的喜好、可用性、获得技术的机会和动机。

教学技巧

- 计划在初始教育课程结束后的三到六个月内为学习者提供复训和再培训的机会，以提高急救技能的保留率。（然而，有证据表明，知识的下降在一年后是可以逆转的）。
- 通过简单而有吸引力的方式来帮助学习者获取急救信息，并帮助他们理解保持知识和技能更新的重要性。
- 询问学习者最佳联系方式，以便他们能够收到提醒，及时更新他们的急救知识和技能。
- 考虑通过社交媒体使用点对点联系，分享急救的最新情况。

教学工具

- 实施复训和再培训策略的最佳方法暂无定论。然而，海报、小册子、闪卡、视频讲座、反馈装置和在手机上观看的视频或动画可能会有效地提高急救知识和技能的保留。
- 用来进行复训和再培训课程培训的数字方法，可以根据学习者的需要进行扩展和提供。例如，定期发送带有急救提示的短信或电子邮件，以更新学习者的知识。
- 面授是支持学习者知识和技能保留的一个中等有效的方法。
- 建议学习者使用免费的急救应用程序来复训和更新他们的知识。
- 将常见的棋盘或纸牌游戏作为一种有趣的方式来回顾学习者需要复训的知识或技能（见[游戏化](#)）。

益处和局限

- 无论采用哪种方式，制定复训和再培训干预措施都可能是昂贵的。另外，急救教育设计者也可以提供更便宜、更短的课程，确保学习者在更长的时间内保持其技能，使学习者及其所在社区受益。
- 学习者可能觉得他们不需要参加复训和再培训课程。初始学习和复训、再培训干预之间的时间越长，说服学习者提升他们的急救知识和技能就越有困难（Sato 等人，2019）。相反，如果学习者不需要经常参加较长的课程，他们可能更愿意接受定期的安排。

科学依据

我们在这个证据审查中包括了八个调查。所有的证据都得出了相同的结论，即与没有额外的学习机会相比，在初始课程后进行复训或再培训急救教育可以对知识和技能的保持产生积极的影响。然而，对于什么是最有效的授课方式以及应该多长时间进行一次复训和再培训暂无定论。

我们审查的证据评估了以下方法如何影响急救人员的知识和技能保持：在手机上观看的视频和动画、视频讲座、基于计算机的反馈设备，以及这些方法的组合。

移动电话视频

有两项研究探讨了学习者使用发送至手机的视频作为复训和再培训的方法，以及该视频对学习者和技能留存的影响。Choa 等人（2009 年）进行了一项单盲随机对照试验，干预组在完成心肺复苏测试前在手机上观看了一段简短的心肺复苏动画。对照组则不看。与对照组相比，干预组在心肺复苏质量上有统计学意义上的明显改善。

在 Ahn 等人（2001）的一项案例控制研究中，干预组在完成初始急救教育三个月后，在手机上观看了一段视频。与没有观看视频的对照组相比，干预组的急救技能、信心和行动意愿都有所提高。

视频培训

Hsieh 等人（2018 年）进行了一项随机对照试验，以评估接受初始急救教育 3、6 和 12 个月后视频讲座的影响。与没有观看视频的人相比，干预组（观看视频的人）的所有参与者在 12 个月后的知识和技能保持率都有所提高。（见下面关于复训和再培训频率的部分）。

Nishiyama、Iwami、Murakami 等人（2015 年）使用模拟的随机对照试验来评估 15 分钟的生命支持基本复训视频的长期有效性。参与者在完成 45 分钟的心肺复苏培训课程的 6 个月后观看了该视频。与对照组相比，干预组的急救知识和技能都有所提高。该研究得出结论，一个简短的视频可能是复训和再培训心肺复苏学习成果的有效方法。

实用的和计算机提供的反馈

一些研究探讨了使用反馈设备，如计算机或自动心肺复苏模拟人，作为复训和再培训的方法的影响。Nishiyama、Shimamoto、Kiyohara 等人（2017 年）使用一项随机对照试验，评估在最初的 45 分钟心肺复苏培训课程三个月后，参与者在模拟人上进行一分钟的复训练习的效果。干预组在胸外按压的总次数以及如何以正确的反冲力进行按压方面显示出统计学意义上的明显改善。然而，在按压深度或参与者开始按压的时间方面，两组之间并无明显差异。

Sato 等人（2019 年）利用一项随机对照模拟研究，评估了两组人在接受 45 分钟心肺复苏训练一年后的心肺复苏技能差异。实验组在 3 个月或 6 个月后使用高保真反馈模拟人完成了 5 分钟自我引导再训练。在初始培训结束后和一年后，所有研究参与者都使用情景模拟进行了复苏技能测试。该研究表明，自我引导的复训不能在长期保持胸外按压技能方面得到证明。然而，证据确实表明，短期、频繁的自我引导的复训课程可能有助于心肺复苏技能差的人提高他们对胸外按压深度的表现。

Wik 等人（2002）的一项随机对照试验研究评估了在最初的心肺复苏培训后 6 个月内使用语音咨询模拟人的技能保持情况，该模型对在模拟人上进行心肺复苏的人提供即时反馈。该研究发现，在没有教师在场的情况下使用语音咨询模拟人并不能消除急救学习者对教师的需求，也不能证明它能提高参与者对知识和技能的保留。然而，该研究确实表明，十次三分分钟的复训课程可以起到增强学习者急救记忆的作用。

面授培训

Avau 等人（2019 年）的一项随机对照试验考察了不同重点的复训课程在两年后可能对急救知识和技能的保留产生的影响程度。第一个复训课程侧重于心肺复苏和出血知识和技能，而第二个课程侧重于道路安全以及心肺复苏和骨折处理。结果显示，一年后参加复训课程的学习者能更好地保留非复苏知识（ $P=0.04$ ）。然而，在保留非复苏知识方面，没有发现对出血管理的实用技能的保留影响。在接受复训的小组中，学习者针对骨折的实用技能有所下降。对于心肺复苏，他们发现随着时间的推移，那些参加复训课程的人在技能保持方面有统计学意义的增加（ $P=0.23$ ）。该研究表明，一年后进行的复训和再培训课程可能会适度提高非复苏知识，以及复苏的实用技能的保持率。

复训和再培训的频率

几乎没有确凿的比较证据表明在初始学习之后应该在何时提供复训或再培训干预。

两项研究在初始急救教育课程后，以不同的时间间隔提供复训和再培训课程。这些研究评估了不同时间段对知识和技能保留的影响。在第一项研究中，Hsieh 等人（2018）为三个组群提供了复训和再培训课程；三个组群分为，每三个月接受一次复习培训，每六个月接受一次和每 12 个月接受一次。当学习者在复训前接受测试时，他们发现在每个间隔组和对照组的子组中，通过技能测试的百分比如下：

- 间隔三个月的学习者 100% 通过
- 78.95% 的间隔 6 个月的学习者通过了考试
- 19% 的间隔 12 个月的学习者通过 ($P<0.001$)

知识保留方面也有类似的结果。在初始培训一年后，在 20 分的知识测试中，间隔三个月的组别平均得了 18 分，间隔六个月的组别得了 16 分，间隔 12 个月的组别得了 12 分 ($P<0.001$)。所有三组在使用除颤器时也有类似的结果。结果表明，每三个月一次是为学习者提供复习和再培训课程的最佳时间间隔，对于资源匮乏的地区，则是每六个月。

相反的是，Sato 等人（2019）发现，三个月和六个月后，复训和再培训课程对知识和技能的保留没有什么影响。一年后，在复苏技能方面，三个月或六个月组之间无法显示出差异。然而，两个间隔干预组都比对照组有所提高。与对照组相比，两个间歇期组在胸外按压的表现上也有所改善。最终，该研究不能得出结论，建议哪种间隔更有效地提供复训和再培训课程。然而，研究结果确实表明，短期、频繁的自我引导的再培训课程可能有助于技能差的人提高胸外按压技能。

综上所述

- 研究表明，在初始急救学习结束后的短时间内（三到六个月），心肺复苏技能的保持率明显下降。
- 几乎没有比较证据表明复训和再培训课程的长度对学习者技能的保留率有任何影响。
- 从文献中，我们观察到，提供复训和再培训课程的最佳时间是最早三个月，最晚不超过初始学习完成的一年后。
- 使用自学技术（例如，视频或语音动画模拟人）作为最初动手培训的补充工具，与没有技术相比，学习者的技术保持率有所提高。然而，没有证据表明可以提高心肺复苏技能的保持率的最有效的技术方法是什么。

研究空白

关于复训和再培训的最佳方式，以及对不同人群进行再培训的频率，需要进一步的科学依据。不同人群进行再培训的频率可能取决于其使用急救的频率。



CRCF



中国红十字会

CHINA RED CROSS FEDERATION

中国红十字会

长白山景区站



急救

《2020 年国际急救、复苏和教育指南》中关于急救的主题涵盖了广泛的议题。这些议题基于本领域的科学证据和专业技能的可得性以及各国红会的需求而确定。

急救主题包含以下七个方面的议题：

- 一般方法
- 意识丧失
- 呼吸问题
- 创伤
- 常见急症
- 环境
- 心理创伤

本章所讨论的主题，由多个领域的专家精心汇集而成，以此来支持急救方案制定者将基于证据的建议转化为急救行动。

急救源于证据，始于行动。



一般方法

一般方法

关键行动

救护员在提供急救的同时，请务必保证自己、伤病员以及所有旁观者的安全。

简介

急救现场第一施救者的行动至关重要。虽然提供急救很重要，但它只是生存行为链中的一个方面。在急救教育课程中，了解和实施生存行为链的其他方面也很重要。虽然急救行动应按照救护程序进行，但在现实中许多行动可能是同时进行的。例如，如果救护员有电话，他们可以边提供急救边通过免提功能呼叫急救系统。救护员的安全和他们能够做出决定并有效实施是支撑生存行为链的关键。

良好经验做法

评估现场

- 救护员应知晓紧急情况下有诸多不确定因素，要明确决定采取行动是最重要的第一步。
- 救护员在提供急救前，应评估现场对自己或他人是否存在危险。
- 在评估包含危险区域的现场时，救护员还应该观察哪些区域是安全的（或危险性较小），以便为自己和伤病员提供选择。

评估伤病员

- 可以向救护员教授评估的标准方法。这将有助于救护员适当优先处理对时间敏感的状况（需紧急救护的伤病情），并对自己采取的方法更加有信心。
- 在条件允许的情况下，救护员应该尽量从伤病员面对的方向接近他们，以便伤病员能够看到救护员的到来。这不仅会减少对伤病员的惊吓，减少对他们不必要移动的风险，而且也会使伤病员感到安心。
- 救护员应通过判断意识、呼吸和循环来评估伤病员的状况。如果出现异常，应优先处理。
- 如果伤病员能够说话或哭泣，应该认为其呼吸道畅通的，呼吸并未受阻。
- 应将伤病员置于适当体位（通常是他们被发现的位置），如果确实有安全或健康需要，可以将伤病员转移到其他地点或位置。
- 救护员可以通过向伤病员提问，来确定其精神状态或病史，并详细检查伤病情（经同意）来进一步评估伤病员的状况。
- 救护员应与伤病员沟通，解释自己目前正在提供的急救措施，确保以尊重和同情的态度行事。

提供急救或寻求帮助

- 救护员在需要帮助时，应立即启动急救系统。如果使用电话，可以边提供急救边通过免提功能呼叫急救系统。
- 缺乏急救设备不应成为提供急救的障碍，救护员应能够使用他们所能获得的任何资源。
- 拍摄紧急事件是不合适的，尤其是很可能会阻挡专业急救人员的通道。急救教育应该提高大家对于这一点的认知。

多人伤亡

- 救护员在任何时候都应保护自己免处于险境或受到伤害，旨在保护生命，减少伤害和痛苦。
- 如果有多位伤病员，应先打电话给急救中心，告知他们可能出现的危急情况，然后在收集到更详细的信息后再次拨打急救电话。
- 在多人伤亡事件中，救护员在提供急救前应评估伤病情况，优先为那些在呼吸和循环方面有生命危险的人提供急救。

生存行为链

预防和准备

- 了解您所处环境中的常见风险，以及您可以采取哪些方法来最大限度地减少事件发生或恶化的风险。
- 根据需求和风险评估，确保您能获得急救箱或特定设备（灾难急救箱、高能见度标志或衣物等）。
- 要意识到责任的分散性（例如，认为他人会帮忙）和模糊性（例如，怀疑对方是否真的需要帮助）是帮助伤病员时需要克服的常见障碍。
- 了解您所处情况下可以提供帮助的紧急服务，以及如何获得这些服务。这包括知道对方的电话号码、位置或可能问的问题类型等。
- 了解伤病员对某些程序可能产生的潜在阻力，例如相关的服务费。支持他们在需要时获得急救。
- 学习运用积极主动的手段，以缓和不安定的局势（见“[缓解方法](#)”）。

识别

当救护员进入急救状态时，要意识到您的想法和感受可能会影响到您提供的帮助。同时，救护员也应该警惕人们对于状况的理解是不同的，没有人回应并不意味着没有问题（旁观者效应）。

评估现场

现场评估包括识别任何潜在的安全风险（对您、伤病员或旁观者而言），如火灾或裸露的电线。伤病员所处现场可能不安全。如果伤病员在水里或冰上或其附近，在冲突地区，或在氧气极少的（或含有毒气体的）封闭或密闭空间里，就必须格外小心。此外，如果有活跃的枪手，化学、放射性或生物制剂的污染，或任何其他您无法减轻的风险，请远离此区域并拨打紧急电话通知有关部门（消防或公安）。

- 如果可能的话，请寻求他人的帮助与支持。
- 评估现场对自己或伤病员是否有潜在危险，并尝试确定伤病员患病或受伤的可能原因。
- 如果必要，观察安全区域（或危险性较小的区域），为您和伤病员提供一个安全的地方。
- 采取措施以使现场安全。这包括获得额外的帮助或设备，或根据危险情况改变您的急救方法等。如果不安全，请勿靠近并及时远离现场。
- 查明伤病员的人数
- 随时观察周围环境，注意个人安全。这在冲突背景、灾害背景或多人伤亡的情况下尤为重要。

评估伤病员

记住要与伤病员交谈，因为他们可能会指出问题所在。请始终带着同理心和尊重来行动。在提供急救之前告诉伤病员您要做什么。

识别任何危及生命的，需要立即实施急救的状况（例如，伤病员没有呼吸），以及何种急救措施可以维持他们的生命。

1. 该伤病员是否有反应？
2. 该伤病员的呼吸道是否开放和通畅？
3. 该伤病员的呼吸是否正常？
4. 该伤病员受伤，是否有严重出血？

这通常被称为 "ABC 检查" 或 "初步评估"。如果有任何对交叉感染的担心，通过观察伤病员的胸部或腹部的呼吸迹象来进行评估（见“大流行”）。

如果该伤病员没有任何危及生命的状况，您可以详细检查伤病情并提供急救：

1. 该伤病员是否有精神状态异常的表现（意识混乱、攻击性等）？
2. 该伤病员是否有受伤的迹象？您可能需要更仔细地检查。
3. 该伤病员是否有任何过敏或既往病史？
4. 该伤病员是如何述说自我感觉的？
5. 您还能观察到伤病员有任何其他异常吗（温度、运动等）？

急救步骤

1. 据评估情况的严重程度提供急救，首先关注对伤病员生存至关重要的的呼吸和循环。
2. 如果必要，寻求并获得帮助。
3. 持续评估和观察伤病员。对他们状况的任何变化保持警惕。如有必要，记下该伤病员的全部生命体征。
4. 提供急救，直到专业急救人员接管，后者及其支持的系统能够开展专业的医疗急救。为专业急救提供之前所进行的急救措施和记录，这些可能会有帮助。

多人伤亡事件

- 如果有多名伤病员，先打电话给急救中心，告知他们可能出现的危急情况，当您收集到详细信息时，请再次拨打 120。
- 在提供急救之前，迅速评估所有伤病员，并首先为那些存在呼吸和循环异常的最危及生命的情况提供急救。

寻求帮助

- 辨识需要什么类型的帮助，可能需要的帮助不止一种。例如，救援服务和医疗服务。也可能您接下来需要的是更高层次的医疗服务。
- 一旦认为有寻求帮助的需要，就应立即启动急救系统。这将使您更快得到帮助，如果您拨打急救电话，接电话的人可能会指导和支持您的急救行动。
- 辨识可以帮助您获取帮助或提供急救的其他资源，如旁观者或转运选择。
- 如果正在提供拯救生命的急救，则应尽可能以最有效的方式提供。这可能需要救护员使用免提功能打急救电话，而其他救护员需要安排转运，以便在转运过程中继续提供急救。
- 某些情况下，在信息不完整时迅速启动急救系统可能会更好。例如，在公交车发生车祸时，即使不知道确切的受伤人数，也要尽早与急救中心联系，以尽快提供急救。在其他情况下，可能需要更详细的信息。例如，在一个偏远的环境中发出的信息应该有详细的内容，这样急救中心可以派出足够的人力和物力来帮助。
- 如果给急救中心打电话，请保持冷静，尽可能清晰准确地回答对方的问题。这将有助于他们优先处理您的来电。

教学因素

急救教育可以增加一个人在紧急情况下获得所需急救帮助的可能性。教育可以通过支持学员建立信心和行动驱动力来增强他们的帮助意愿。这种信心和意愿可以通过帮助性语言和活动来提高，这些应当贯穿在急救教育实施的整个过程，还包括在应急状况下提供急救的常规过程中。

背景因素

- 对现场危险性的评估在不同的环境下会有很大不同。在进行教育时可以与学员讨论他们可能遇到的事件类型（道路交通事故、工作或家庭意外、冲突等）。
- 救护员的角色可能会受到现场其他人的影响，这可能会促进或抑制干预（Levine 等人，2020）。例如，如果救护员是单独一人，如果救护员和一位可以帮助他的同事在一起，或者如果可以争取到旁观者的帮助，救护员的反应可能会有所不同。
- 救护员的角色也可能受到其他人的行为，以及与这些人关系的影响。在某些情况下（通常是模糊的、非暴力的情况下），可能会出现“旁观者效应”，即没有人对伤病员做出反应，因为没有其他人提供帮助（Van de Velde, 2009; Levine & Manning, 2013）。在另一种情况下（通常是明确的、暴力的情况下），可能会出现“逆向旁观者效应”，即旁观者做出群体反应（Fischer 等人，2011, Levine 等人引用，2020）。

- 可获得的帮助类型因当地因素而异。方案设计者应确保该方案能体现当地状况。要注意上述帮助并非在所有位置或场景均可及。学员应该了解哪些帮助在当地是可用的。例如，城市地区可能很容易呼叫紧急电话。然而，同一个国家的偏远地区，可能无法联系同一个电话号码。如果人们在这两种场景之间迁移，情况可能会更加复杂。
- 了解当地存在的误解和现状，这些可能会影响获得急救的有效性。例如，当地出租车可能比救护车提供更快的运输，或许这是一种阻碍有效获得急救的观念（Jayaraman 等人，2009；Mould-Millman 等人，2015）。
- 如果在一个特定的环境中获得急救存在任何障碍，方案设计者应该确保在学习活动中能够解决这些障碍（Watts 等，2011）。例如，某个紧急电话号码可以提供语言翻译或文字服务，让那些不能用主流语言交流的人仍然可以寻求帮助。
- 提高人们的急救意识，有些急救情况可以通过帮助伤病员联系他们通常的护理人员来解决。
- 让学员为他们最可能遇到的事件类型做好准备。例如，在经常发生交通事故的地区，学习应根据这些事故的情况确定紧急服务，以及所需急救人员的类别。
- 让人们做好应对恐怖袭击等事件的准备时，在急救教育中纳入个人安全措施和地方法规。

教学对象

- 鼓励有感官或身体残疾的学员考虑如何利用他们的长处来完成对现场和伤病员的评估。同时，与他们一起制定急救方案，使他们能够在保证自身安全的情况下安全地移动伤病员。
- 与学员一起制定急救方案，以克服面对紧急情况时的恐惧。激发学员的自信心，根据学员的需要和偏好进行教育。
- 设法了解学员的行动意图和学习动机或障碍，使您的教育方法有效（Miller & Pellegrino, 2018; Herd et al., 2020; 见“[学习动机专题](#)”）。

教学技巧

评估现场

- 救护员发现伤病员后，决定去行动是最困难的。学员应该了解紧急情况下有诸多不确定因素，要明确决定采取行动是最重要的第一步（Vaillancourt 等人，2008）。
- 引导学员反思自己过去提供急救的经历。模糊性和旁观者效应的主题可能会在学员（或主持人）分享的故事中出现。将这些主题作为生活经验提出来，有助于没有经历过这些的学员将它们与概念联系起来。
- 由于存在大量的安全隐患，所以要重点强调现场评估的原则：识别和管控危险。让学员识别其所处环境中潜在的危险，并确定他们会考虑的解决方案（见“[现场资源评估](#)”）。
- 关注学员如何消除、控制或解决潜在的危险。避免将重点放在学员面临危险时不应该做的事情上，因为这可能会阻碍任何行动，而不是鼓励安全行动。
- 对风险发生概率高或存在错误信息的任何风险进行具体说明，用具体指导补充关于潜在危险的讨论。考虑其他项目（包括红十字会与红新月会内部和外部）的工作和指导，以确保协同增效。

- 根据具体情况,救护员可能需要决定是否搬运伤病员。只有当伤病员处于危险之中,需要前往医疗机构,或者伤病员的体位使其难以评估和提供急救时,救护员才应该移动伤病员。救护员需要权衡移动伤病员或不移动伤病员可能带来的风险。

评估伤病员

- 按照工作流程框架指导评估伤病员, (例如, ABC) 可以帮助学员彻底了解评估体系, 并对可能需要采取的急救优先排序 (见“[评估伤病员资源](#)”)。
- 强调环境可能会演变, 既快又慢。例如, 紧张局势可能突然升级, 或者天气状况可能随着时间推移发生改变。同样, 伤病员的一些典型症状可能不会立即被发现, 特别是如果他们有残疾。因此, 救护员应持续保持对所处环境和伤病员的关注, 因时制宜改变急救方法。
- 即使救护员无法在不安全的环境中接近伤病员, 也应该考虑创造性的解决方案。例如, 救护员可以远程口头指导伤病员评估和照顾自己。

寻求帮助

- 所有急救教育都应该包括确认可利用的帮助和资源类型, 以及指导如何获得这些帮助和资源, 帮助学员根据具体情况决定是先获得帮助还是提供急救 (见“[获取帮助资源](#)”)。
- 向学员强调急救系统有充分的服务能力, 一旦他们需要, 就可以立即获取急救系统的帮助。这会有助于使救护员对自己的行动充满信心。
- 使学员明白他们可以利用社区资源来寻求帮助。社区资源可能包括邻居或旁观者, 或环境(住所、水等)。例如, 可以要求旁观者控制人群, 通过形成屏障来保护伤病员的尊严, 用篷布(床单)为其阻挡阳光暴晒、寒风以及雨水等, 使用最近的电话求救, 或去拿除颤器等设备。

多人伤亡事件

- 模拟场景教学是一种教育方式, 可用于培养救护员和医护人员的批判性思维能力, 提高对多人伤亡事件的认知与准备。
- 向学员强调, 多人伤亡事件是指导致多人受伤, 其数量使急救系统超载的事件。这种情况包括道路交通事故、恐怖袭击、多起枪击事件和灾害等。
- 如果可能的话, 让专业急救人员、医务工作者、红十字会和红新月会志愿者、民间组织和其他合适的团体参与演习。这样做将有助于人们在实际事件发生前了解彼此的职能和角色。
- 在现场或使用虚拟现实技术模拟多人伤亡事件。
- 通过消除行动上的任何障碍来增强学员的能力, 让学员练习使用他们方便获取的设备 (例如, 控制出血的衣服)。
- 阐释检伤分类流程, 同时教会学员如何管理旁观者。

教学工具

- 通过角色扮演练习, 培养救护员在评估现场、移动伤病员和请求他人帮助等方面的信心。角色扮演对于练习打电话求助的过程也很有用, 例如他们可能被问到的问题类型。
- 用背诵记忆的方式来帮助学员记住评估伤病员时要做的关键步骤。ABC 是一个常用的工具 (见“[评估伤病员资源](#)”)。

- 鼓励学员在他们的手机中录入紧急呼救电话号码，特别是如果没有一个容易记住的电话号码，或如果他们到一个新地区旅行时，使用不同的号码。
- 创造或寻找尴尬的空间，让学员练习在不同的场景下帮助别人。例如，设置一个场景，一个人在一个小厕所隔间里或楼梯上晕倒了。

学习联系

- 关于可能有多人受伤的情况（见“[灾害背景](#)”和“[冲突背景](#)”专题）。
- 对疑似脊柱损伤的伤病员应尽量减少移动（见“[脊柱损伤](#)”）。
- 如果伤病员没有反应，打开气道并检查呼吸情况（见“[意识丧失](#)”）。
- 向学员强调伤害的机制（原因）可能会对他们的安全造成威胁，这通常是有帮助的。
- 控制[止血](#)是在多人受伤时的一项关键技能。

科学依据

非系统性综述

救助行为和旁观者效应

关于救助行为和旁观者效应的文献很多，我们有选择地从针对急救干预的文献来源中提取证据。

Vaillancourt 等人（2007）和 Van de Velde（2009）提供了关于这一主题的系统述评。Vaillancourt 考察了旁观者掌握心肺复苏技能的比率，并得出结论，旁观者缺乏学习心肺复苏技能的兴趣和动机，导致在真实场景中不愿干预并提供心肺复苏。他们还指出，诸如此类情况的模糊性是影响旁观者决定干预的重要障碍。Van de Velde 的结论是，培训参与者克服急救行为抑制因素的方案可能会带来更好的帮助和更高的帮助率。

正如 Heard 等人（2020 年）在一项范围述评中所记录的，急救培训也与增强在急救现场提供帮助的信心有关。该述评考虑了对急救技能的信心和在急救现场提供帮助的意愿，以及学习急救和在现场提供急救的障碍或促进因素。研究结果发现对急救知识、急救信心和帮助意愿的认知水平很高，这一结果支持了在急救现场可以发挥重要作用的观点。然而，研究结果也指出了学习急救和帮助的掌握水平较低，并存在障碍，这表明急救教育状况需要改进。

Levine 等人（2020 年）提供了另一份文献述评，它借鉴了以前关于旁观者效应的文献，并认为最近的证据证明这种现象并不适用于暴力或危险的紧急情况。他们参考了荟萃分析以及最近对闭路电视（CCTV）录像的研究，这些研究显示，旁观者的干预实际上是一种常态。他们还借鉴了社会认同的研究（如 Levine 和 Manning，2013），这些研究支持了一个理论，即个人最有可能帮助他们认识的人（家人、朋友和同事）。然而，在暴力和危险的情况下，人们愿意干预可能是由于在同一时间出现在同一事件中的陌生人之间存在“群体成员”效应。

目前缺乏证据支持通过急救教育培训“帮助行为”的任何特定方法。不同的情况、文化和立法影响着人们对帮助的行为和态度，即使有研究，它们在结果衡量和变量方面也是不可比较的。我们发现了这一差距，同时也看到越来越多的教育证据探讨了学员的信心和行动意愿的发展，如 Miller & Pellegrino, 2018。

救护员的作用

救护员作为第一个在现场行动的人，在专业急救到达之前，可以在照顾伤病员方面发挥重要作用。为救护员做好适当的培训是确保他们的技能和功效的关键（van Romburgh & Mars, 2019）。Oliver 等人（2017a & b）指出，在所有的急救情况下，对救护员这一角色的认识至关重要，并支持救护员采取行动和寻求帮助。

没有适当的设备也能自信地行动

救护员需要明白，缺乏设备并不意味着不能提供帮助。提供心肺复苏或用衣物（或伤病员的手）控制出血，是无需任何设备救命行动的例子（Jacobs 等人，2016；van Romburgh & Mars, 2019）。

旁观者拍摄

传统上，事故现场的管理主要是为了防止进一步的危险。然而，文化的发展给救护员带来了新的挑战（Bazeli 等人，2017）。其中一个挑战是，现在发生的一些旁观者拍摄事件，不仅羞辱了伤病员，而且还严重阻挡了专业医护人员道路。向学员强调这种行为的危险性是很重要的。

旁观者急救的意义

Jacobs 等人（2016 年）指出，需要认识到旁观者是能够立即对伤病员做出反应的人。旁观者（急救提供者）应被纳入重组后的应急结构中，并通过让认识到旁观者在应对紧急情况中的作用而赋予旁观者权力。然而，另一篇论文警告了旁观者可能造成的伤害，例如在道路交通事故中盲目把人从车里拉出来（Bazeli 等人，2017）。这两项研究都指出，教育对于提高多人伤亡事件的生存率至关重要。

Turner 等人（2016 年）指出，出血是创伤中可预防的主要死亡原因。他们还表示，应广泛提供止血设备，以及如何止血的公共教育。在另一篇关于恐怖袭击的简易急救技术指南中，Loftus 等人（2018）建议授权救护员发挥创造力，使用日常物品来制作可以挽救生命的急救设备。

机构间协调的重要性

Bazeli 等人（2017 年）在伊朗完成了一项定性研究，使用半结构化访谈，从不同的参与者群体中了解对多人伤亡交通事故的管理。报告指出，各机构之间协调不力，不同组织重复工作，没有集中或综合的指挥系统。

Leow 等人（2012 年）在塞拉利昂进行了一次多人伤亡培训和模拟事件试验后得出结论：大批量急救物资向现场输送困难，是由于运输、跟踪和资源配置等的供应链联络不畅。参与者认为机构间协调是试验中得出的最有价值的经验。

Turner 等人（2016 年）进行了一次系统性述评，发现需要提前培养机构间的领导和协调能力，因为在应对多人伤亡的平民枪击事件时，沟通不畅是一个常见缺点。

模拟训练

模拟训练是创造类似真实场景中教员可以教授如何在多人伤亡事件中提供急救。

- Wilkerson 等人（2008 年）表明，通过虚拟现实的沉浸式培训是一种强大的教学工具。该模拟帮助参与者知晓混乱、紧张的环境是如何挑战在课堂上学到的知识和技能的。
- Cicero 等人（2018 年）在测试一款视频游戏以探索它是否会提高游戏内的检伤分类准确率时，取得了良好的结果。
- Yanagawa 等人（2018 年）研究了一种模拟训练，将其作为多人伤亡生命支持课程的一部分而使用。结果显示，干预组（完成模拟）的急救表现明显优于对照组。

这三项研究的对象是医护人员或受过训练的救援人员，因此，如果不对其进行调整，就不能应用于救护员的培训。然而，它们确实证明了模拟对多人伤亡急救教育的价值，我们鼓励在此方向上的进一步探索，努力将这一方法适用于救护员。

除了医护人员和训练有素的专业救援人员，另外一篇论文得出不同的结论，认为定期和具体的急救演习是少不了的。这些活动应该在学校和其他公共区域进行，并让当地的公共和私人机构都参与进来（Turner 等人，2016）。

由救护员进行检伤分类

Leow 等人（2012 年）在塞拉利昂进行的研究包括红十字会人员，他们在模拟演习中正确地对伤病员进行了分类。

Badiali 等人（2017）进行了一项病例对照研究，评估了 400 名基本生命支持参与者在应对多起伤亡事件时使用快速评估工具的情况。参与者由非医疗救护人员组成，干预组和对照组各有 200 人。干预组在演习前 30 分钟用该工具完成了简短的 START 培训，而对照组则没有。干预组对 94.2% 的病例进行了正确分类；对照组对 59.83% 的病例进行了分类。然而，这项研究是以理论，而不是以实践为基础的，这意味着在现实生活中，对伤病员的分类可能看起来非常不同。

手卫生

关键行动

用肥皂和水洗手。

简介

保持良好的手卫生是阻止病原菌传播的重要措施。据全球洗手伙伴关系估计，不良的手卫生每年导致近 30 万人死亡，其中大多数死亡者是 5 岁以下的儿童（Tharaldson and Moore, 2017）。重要的是，救护员要保持良好的手卫生，避免传播病菌，减少自己或他人感染的可能性。在大流行期间，建议更频繁地洗手。

指南

- 洗手应使用肥皂和水。**
- 手卫生可使用含醇凝胶，其中至少有含乙醇 70% 的产品，或含其它醇 60% 的产品，以达到最大的效果。
*
- 手卫生教育、获得肥皂和水可以提高卫生保健工作者和社区内（包括学校）的手卫生依从性。*

良好经验做法

- 救护员在为伤病员提供急救前后都应洗手。
- 在下列关键时间，也要洗手：
 - 如厕或换完尿片后
 - 在准备食物之前、期间和之后
 - 饭前、饭后
 - 在擤鼻涕、咳嗽或打喷嚏或擦鼻涕之后
 - 在触摸动物、动物食品或动物粪便后
 - 当手明显脏了
- 获得清洁的自来水和肥皂是必要的。任何肥皂都可用。
- 洗手应该持续至少 20 秒，首先用水覆盖手的所有部位、包括手指和指甲，然后用肥皂在手的所有部位反复揉搓起泡。
- 洗手后，应冲洗干净双手，再用干净的毛巾擦干。
- 如果无醇凝胶用于手卫生，它应该含有聚合杀菌剂和杀病毒剂。
- 如果使用任何类型的凝胶（醇、乙醇或无醇），使用的量应完全覆盖双手和手指，并搓揉至干，通常至少持续 30 秒。
- 如果在洗手后戴上手套，可以每天使用两次不影响手套完整性的洗手液，以减少对皮肤的刺激。
- 指甲应保持短并及时修剪。
- 在流行或大流行期间应更频繁地洗手，以防传播。
- 安全、正确地处理敷料、绷带、利器、手套和弄脏的衣服，同时继续覆盖您的双手（例如使用手套或香蕉叶）。在处理完毕后立即洗手。
- 在没有肥皂和水的情况下，可以用灰烬来清洁双手。

教学因素

背景因素

- 世界上有很多地方可能没有肥皂、清洁的水、洗手液或其他手卫生清洁选择（Tharaldson 和 Moore, 2017）。讨论考虑使用灰烬或其他免冲洗方法来清洁自己的手（Paludan-Müller 2020; Munn, 2020）。
- 手卫生战略在基于社区的学习中可能是有效的，特别是当手卫生战略与卫生设施方案相结合时（De Buck, 2017）。
- 在流行或大流行期间，经常洗手对于遏制病毒的传播至关重要。与学员讨论如何在其环境中最好地宣传与落实这一点，以及需要考虑哪些障碍和挑战。

教学对象

- 由于父母、看护者和社区卫生工作者在与家庭成员的接触中产生的影响，他们是这个话题的重要学习对象。

在急救教育之外，洗手可以作为一种良好的健康行为去推广。

- 制定激励性洗手信息和活动，使洗手对幼儿有吸引力（Watsonl, 2019）。在目标群体中测试这些信息，以便更有可能改变群体的洗手行为。带有信息的海报和贴纸也是有效的（Appiah-Brempong, 2018）。
- 在学校开展洗手运动和推广活动可能有效。考虑通过同伴学习来发展可持续性和文化变革，并促进儿童的自我效能（Appiah-Brempong, 2018）。
- 儿童是每个社区中最好的行为改变媒介。开发学校的课程方案，教导孩子们，让他们把洗手的科学信息和内容带回家分享。

教学技巧

- 鼓励学员在急救课程开始时洗手和使用洗手液。这是合规的做法，并且这是由此导入这个话题的好方法。
- 如果合适的话，鼓励学员在每一次实践环节时都要洗手--要做，而不是只说说而已。
- 强调手卫生的重要性，这是防止感染传播的有效方法。
- 讨论急救箱中应有哪些与手卫生相关的物品。应该有含乙醇70%的产品，或含其它醇60%的产品（例如，丙醇、异丙醇），或其它醇。如果因为环境原因使用无醇消毒剂，它们必须含有聚合杀菌剂和杀病毒剂。

教学工具

- 让学员制定视觉提示信息，如海报等，以支持良好的卫生习惯。
- 使用歌曲或韵律来帮助人们体验20秒有多久。
- 为海报和其他媒体选择合适的位置来宣传手卫生，如洗手间（Hamilton, 2019）。
- 用视频展示适当的洗手方式是如何确保病毒被冲洗掉并保障我们的安全。视频可以在[网上](#)找到，也可以使用智能手机用当地语言制作。

科学依据

系统性综述

我们使用了五个系统性述评作为这个主题的科学依据

手卫生干预措施

Jefferson 等人（2020 年）完成了一项 Cochrane 系统性述评，从涉及 44129 名参与者的七项研究中发现了中等确定性的证据，表明手卫生可能有助于减少感染急性呼吸道疾病的人数。在更严格定义的流感样疾病（10 项研究）和实验室证实的流感（8 项研究）的结果中，发现了低确定性的证据，表明手卫生的作用很小或没有作用。当汇集所有 16 项研究的综合结果时，包括急性呼吸道感染、流感样疾病或实验室确诊的流感等，低确定性证据显示，保持手卫生可提供一个好处，即相对减少 11% 的呼吸道疾病。很少有研究测量和报告保持手卫生的危害；有人提到使用洗手液的人出现皮肤刺激。

醇溶液

一项关于在医院使用酒精溶液作为手卫生的选择的系统性述评（Picheansathian, 2004）包括 26 项研究，研究了减少微生物的有效性，其中 14 项研究了酒精导致的不良反应事件（皮肤问题）。综上所述，研究表明，含醇洗手液比非药用肥皂或其他消毒剂和水更有效地去除医护人员手上的细菌、病毒、真菌和多种耐药微生物。同等浓度条件下，在常用的醇中丙醇效果最好，而乙醇是最差的。26 项研究中的 6 项研究了各种浓度的醇溶液，90% 的异丙醇被证明与 60% 的丙醇一样具有抗菌活性，而乙醇溶液的最有效浓度至少是 70%。当涉及到皮肤刺激时，研究表明醇溶液对皮肤的刺激比肥皂水或其他消毒洗涤剂要小，但是频繁使用酒精会导致皮肤干燥。

用灰烬清洁手

Paludan-Müller 等人（2020 年）的 Cochrane 系统性述评涉及使用灰烬清洁手。该述评表明，与使用肥皂或其它众所周知的材料相比，不确定用灰烬清洁双手是否能有效减少病毒或细菌感染的传播与伤害。研究表明，在没有肥皂和水洗手的情况下，使用灰烬对清除某些类型的细菌是有效的。

教育干预措施

Gould 等人（2017 年）的 Cochrane 系统述评认为，只有有限的证据支持对医护人员进行手卫生教育，无法在统计学上显著减少呼吸道疾病暴发、需要住院的 MRSA 感染、MRSA 获取、原发性血液感染和 MRSA 定植。此外，无法证明在进行手卫生教育之后，MRSA 的存在、MRSA 感染的数量、医疗相关感染的时间和 MRSA 的定植都有统计学意义上的减少。

推广方式

De Buck 等人（2017）的 Campbell 系统性述评探讨了推广方法及其在改变洗手和卫生习惯方面的有效性（见“教育回顾”）。

非系统性综述

一项队列研究表明，对于处理食物的人来说，保持指甲卫生的最佳做法包括保持短指甲，在洗手时用肥皂和指甲刷刷洗（Lin 等，2003）。

White 等人（2003）在大学宿舍完成了一项非随机研究。该研究表明，对手卫生重要性认识的提高导致洗手频率和酒精凝胶洗手液的使用增加。这有利于改善手卫生习惯。

利用文献数据，Montiville 等人（2002）完成了一项风险评估，观察到含有抗菌剂（特别是 CHG）的肥皂比普通肥皂更有效。热风烘干可以增加手的细菌污染量，而纸巾擦拭则会使污染量略有下降。酒精和无酒精消毒剂的疗效差异不大。戴戒指会使洗手的效果略有下降。

伯明翰大学的研究表明，在关键时刻频繁和科学洗手的国家与较低的 COVID-19 暴露量之间存在相关性（Pogrebna, 2020）。

教育综述

本述评的见解来自全球洗手伙伴关系的《2017 年洗手状况》报告。这份报告强调，中低收入国家的家庭在获得洗手用水和肥皂方面的差异是疾病传播的一个关键媒介。来自 51 个低收入和中等收入国家的研究分析表明，在洗手间有肥皂的家庭比例有很大的差异（即从埃塞俄比亚的 <0.1% 到伊拉克的 91.5%）。几乎在所有国家，财富较多的家庭均比财富较少的家庭更有可能拥有肥皂。据报道，农村医疗机构的水、肥皂和干手材料供应不足。城市地区的人们比农村地区更容易获得洗手设施，在许多国家，农村地区的洗手设施接近于零。

该报告还大量借鉴了坎贝尔的一项广泛的系统述评（De Buck 等人，2017 年），该述评探讨了推广方法及其在改变洗手和卫生设施行为方面的有效性。它发现，以社区为基础的促进洗手和卫生设施工作的方法似乎比社会营销方法、环境卫生和个人卫生信息以及社会心理理论的要素更有效。将个人卫生和环境卫生措施结合起来的方案往往比任何一个单独的方案显示出更大的影响。采用包括卫生设施在内的社区方法的研究表明，在关键时刻增加洗手次数，以及使用厕所和安全处理粪便，并减少露天排便等有助于推广洗手清洁行为。

2017 年洗手状况述评中引用的研究包括 Appiah-Brempong 等人（2017）为学校设计手卫生干预框架。该研究认为，自我效能和加强行为指南可以弥补学校洗手的意图 - 行为差距。结论是，同伴教育是提高自我效能的一个有希望的策略，而包括海报和贴纸在内的行动，可以促进正确的手卫生习惯。

该述评中的研究确定了在某些情况下面临的障碍，其中包括 Odu 等人（2019 年）的研究显示，在尼日利亚的母亲、看护者和学校儿童中，拥有可靠水源和肥皂的洗手设施影响了洗手习惯。即使看护者在洗手方面有足够的知识和积极的态度，这些设施上的不足也会成为正确保持手卫生的障碍。

Watson 等人（2019 年）考虑了伊拉克库尔德斯坦境内难民营的儿童手卫生问题。干预家庭的儿童收到了嵌入玩具的透明香皂，在简短、有趣、互动的家庭课程中传递，其中包含极少的不符合健康要求信息。对照组接到的是普通肥皂，在一个简短、标准、基于健康的卫生宣传课程中提供。四周后，与对照组儿童比较，干预组儿童在主要洗手场合用肥皂洗手的可能性比非干预组中的预期要高。

一项 Cochrane 系统述评已经完成（Munn 等人，2020 年），以评估与不洗手、用肥皂和水洗手或其他手卫生策略相比，免冲洗洗手对减少学龄前儿童和在校学生因病缺勤的有效性。本述评确定了免洗洗手制度对与疾病相关的缺勤有较小的但潜在的有益影响。然而，导致这一结论的证据确定性很低或非常低。

心理急救

心理急救是当人们处于困境时帮助他们的一种方法，帮助他们在应对挑战时感到平静和被支持。它解决了个人情感和社会需求，使人们能够使用自己的资源，增强恢复能力，并做出明智的决定。心理急救的基础是采取人道的方法来照顾和支持受困者。它包括关注他们的反应，积极地倾听，带着同理心，提供实际支持，如帮助他们获得基本需求。心理急救是所有危机干预措施中基于恢复能力的部分。它也是下述危机干预事件的组成部分，是照顾性暴力的经历者、以及性别暴力的经历者，或者心理救护员和陪伴者，或者经过良好训练的工作人员和志愿者的自我关怀方案。

为什么要提供心理急救？

每个人在生活中都会经历压力大的情况和事件，例如在工作中发生冲突，被堵在路上或在重要的约会中迟到。大多数人学会了如何应对这些挑战；然而，有些经历和情况非同寻常，一直在积累、重复出现，或者更难应对。例如，发现绝症、车祸、失去亲人或家园、极端暴力、自然灾害和持续的武装冲突。当一种经历变得难以承受时，可能会导致规模或小或大的心理危机，这取决于对事件的看法、规模 and 影响、可获得的社会支持以及每个人的应对能力。

由于危机事件本身所造成的局限和损害，以及应急响应机制、人员响应等的局限，会引起危机当事人行动力减弱和决策力下降。心理急救的目的是支持受影响的家庭或社区重新控制生活，减少痛苦经历。这是解决实际需求的一种措施，通常是建立救助对象与施救者的联系。

心理急救技能包括了解：

- 如何评估状况
- 应对危机的常见反应模式
- 如何安全地接近受困者
- 如何在需要时保持冷静，并管理好激烈的情绪
- 如何提供情感支持和实际帮助

使用这些技能将努力为受困者提供安慰和关怀，帮助他们感到自己被看到、被听到、被支持。

心理急救途径

在过去的几年里，已经开发了几种不同的心理急救模式。它们略有不同，但都遵循相同的原则，即确保安全、促进平静、连通、希望和功效感。通过整合不同方法的各个方面，世界卫生组织（WHO）制定了“洞悉、倾听和连通”这三项行动原则。

心理急救是为红十字会和红新月会的工作人员和志愿者开发的，他们的工作环境与心理急救有关且契合。这是一种特别适合红十字会与红新月会国际联合会的方法，因为这种方法的意图是以人道的基本原则，帮助预防和减轻人类的痛苦。

心理急救是 ...

- 安慰受困者，帮助他们感到安全和平静
- 评估需求和关切
- 保护受困者免受进一步伤害
- 提供情感支持
- 帮助解决眼前的基本需求，如食物和水，提供毯子或临时住处
- 帮助受困者获得信息、服务和社会支持

心理急救并不是 ...

- 只有专业人员才会做的事
- 专业咨询或治疗
- 鼓励对造成痛苦的事件进行详细讨论
- 要求受困者分析发生在他们身上的事情
- 逼问受困者所发生事件的细节情况
- 强迫受困者分享他们对事件的感受和反应

谁能提供心理急救？

任何受过适当培训的人，包括志愿者、救护员和民众都可以提供心理急救。它并不依赖于心理健康专家或专业心理学家的专业知识。学习和接受心理急救的培训，使任何人都能知道如何以支持的方式回应受困者。

何时实施心理急救？

人们在应对危机事件时通常陷入心理困境。许多人在危机中能够很好地适应或工作，不是人人都需要心理急救。对于处于极度痛苦并需要帮助的人来说，心理急救可以在应激事件发生期间或发生后立即提供情感支持和实际援助。在事件发生后的几天、几周、几个月甚至几年内，它也会有帮助。有些人在事件发生期间或刚结束时有应激反应，而有些人则在很久之后才有强烈反应。在某些情况下，事件的长期影响可能比事件发生时的即时影响更让人情绪低落，心理创伤或可能持续很长时间。

何处可得心理急救？

心理急救可以在任何对救护员和受困者都安全和舒适的环境中得到。它可以在家里，社区中心，购物中心，学校，火车站，机场，疏散中心，医院，诊所，树下，甚至在危机发生现场。最好是在一个安静平和的环境中，让每个人都感到安全 and 有保障。如果某人经历了非常敏感的事情，如性暴力，隐私对于保密和尊严是至关重要的。

三个行动原则：洞悉、倾听、连通

本节将详细解释心理急救的三个行动原则 "洞悉、倾听和连通"。重要的是在现实中救护员可能需要以不同的方式和顺序来完成这些行动。它被认为是一个周期，可以在任何节点启动，并可能在行动过程中多次重复或循环 "洞悉"、"倾听"、"连通"。

洞悉是要

- 关于已经发生和正在发生的事情的信息
- 谁需要帮助？
- 安全和风险
- 身体伤害
- 当前的基本和实际需要
- 情绪反应

倾听是指救护员如何

- 接近受困者
- 自我介绍
- 关注并积极倾听
- 接受受困者的感受
- 使受困者平静下来
- 询问需求和关注点
- 帮助受困者找到解决其迫切需求和问题的办法

连通是帮助受困者

- 获得信息
- 与亲人和机构建立联系
- 解决实际问题
- 获得服务和其它帮助

洞悉

洞悉包括发现现场和人的风险与需求，如受困者的痛苦迹象、环境安全，以及任何可能导致心理创伤或使受困者感到不安的因素。

• 关于已经发生和正在发生的事情信息

- 尽量用平静、体贴和避免冒犯的方式获得尽可能多的信息，了解所发生的事情和目前状况。这将有助于评估安全和风险，以及明确是否需要立即联系其他人以获得额外帮助。

• 谁需要帮助？

- 通常较难确定何人应优先获得帮助。心理急救技能包括学习确定哪些人可能需要帮助，以及如何安全地实施心理急救。还包括能够识别对危机事件的反应，也包括为经常被边缘化群体的仔细考虑。

• 安全和风险

- 我们经历的许多最令人痛苦的事件都涉及危险和暴力。心理急救的第一步（在有或没有危险或暴力的情况下）包括检查安全风险和确保安全。一旦救护员确定继续提供急救是安全的，其他行动就会接踵而至，包括保护受困者的隐私。这也可以帮助提高受困者的人身安全感。如果现场的安全不能得到保证，那么提供急救是不合适的。

- **身体伤害或疾病**
 - 另一个重要步骤是检查受困者是否生病或受伤，如果需要的话，为他们提供急救。具体请查阅相关指导内容。
- **当前的基本和实际需要**
 - 即时基本需求和实际需求也存在优先选项。检查受困者是否需要水、住所、衣服或毯子，并设法尽快提供。当一个人感到寒冷或口渴时，很难集中精力解决问题或向他人伸出援手。他们可能还需要社会支持，如恢复家庭联系、寻求医疗或法律援助。如果是儿童，将他们与看护者联系起来是一个应该优先考虑的基本需求。知道如何帮助人们获得基本需求是一项重要的心理急救技能，尽管这并不意味着必须掌握社区内所有资源的详细联系方式，但在需要时知道如何以及从哪里获得这些信息是至关重要的。
- **情绪反应**
 - 当一个人处于困境时，感受到并表现出一系列不同的情绪反应是正常的。心理急救的一个关键部分就是识别情绪反应，不加评判地接受这些反应，并以关怀、同情和理解的方式作出回应。重要的是要保持冷静，注意自己的语言和非语言交流，以支持受困者。如果受困者的强烈情绪反应在较长的时间内使自己或他人处于危险中，或干扰日常生活，就应当为受困者寻求专业的精神健康支持。

倾听

倾听是指以主动倾听和共情来支持他人，了解受困者的关注点和需求，这可以为他们联系到适当的帮助和资源。

- **途径**
 - 以适当的方式谨慎、冷静地接近受困者。行为和态度都会影响受困者对帮助的反应。如果他们遇到的是一位冷静和专注的人，这将有助于受困者感到平静和安全。救护员以避免冒犯的方式介绍自己，如果救护员与组织相关，也要介绍国家协会或其组织的名称。
- **集中精力主动倾听**
 - 直视对方；在交谈时不要使用电话，集中精力听受困者的表达。尽量与对方处于相同的身体水平。例如，如果受困者坐在地上，救护员就跪在地上，与对方的眼睛处于同一水平。使用语言和非语言沟通技巧，主动倾听。
- **接受并确认感受**
 - 永远不要对反应或感觉进行评判，即使这些与救护员期望的反应方式不同。记住，感受没有正确或错误。即使受困者的行为看起来具有挑战性，也要保持友好和同情心，并记住冲撞行为很可能与令人痛苦的情况有关，并可能在你与受困者的互动中发生变化。
- **使受困者平静下来**
 - 当一个人被某件事情震惊或处于危机中时，往往会有强烈的生理和心理反应。让受困者在自己的时间里以自己的方式做出反应是有帮助的。如果他们开始哭泣或喊叫，不要通过告诉他们“停止”或“冷静”来使他们平静下来。更有效的做法是等待，并作为一个平静的、有同情心的和安全的存在留在那里，这可以帮助受困者承受正在经历的强烈情绪。另一个策略是避免用有关事件的问题来接近极度痛苦的人，而是询问或谈论对当事人重要但不那么令人痛苦的其他事情。

安抚受困者的技巧：

- 用平和的语气说话
- 与对方交谈时，保持目光接触（不凝视）（如果文化允许）
- 表达出帮助的意图，并告诉对方是安全的（如果是真的）
- 专注于活动或拉开空间距离，以分散受困者的注意力或重建寻常生活感（例如，散步，远离现场，喝些饮料）

• 询问需求和关注点

- 救护员需要问一些问题，帮助受困者确定他们需要什么样的支持。如果有人不想要帮助，不要强迫。问题的焦点应该集中在所需的帮助和优先事项上，而不是事情发生的细节。请记住，让受困者自己做决定，而不是替他们做决定是很重要的，特别是在他们感到非常无能为力或对困难局面缺乏控制的时候。

• 帮助找到当前需求和解决问题的方案

- 识别需要哪些支持来解决当下的急需和困难，确认受困者处置其现实处境的能力。心理急救的目的是使人们能够保持或变得活跃，并做出自己的知情决定。帮助他们确定其需求的优先次序，为这些需求找到有益和可行的解决方案。救护员可能要陪同受困者迈出第一步，并继续授权受困者为自己采取行动。
- 鼓励使用有益的应对策略与避免使用无益的应对策略同样重要。无益应对策略的例子是用酒精或药物来试图忘记问题，否认或孤立自己。虽然这些策略可能会让人感觉是在帮助受困者应对目前的问题，但如果长期持续下去，很可能对受困者产生负面影响，导致出现更多的问题。掌握有关危机事件的自然反应和正常反应，有助于启动正常和妥当的应对措施。

连通

连通是指将人与社区中的资源，如信息，人群，服务和系统联系起来，这些资源适合并有助于受困者处理困难并逐渐适应。心理救护员的作用是提供支持，使人们有能力应对困难并对自己负责。

• 获取信息

- 关于事件、救援的准确信息，以及受困者的亲人或其他相关人员、他们的安全、权利以及如何获得服务和物品的信息，对处于危机中的任何人来说都是至关重要的。提供与个人相关的准确和有用的信息。包括发生事件的实际信息，在哪里可以获得不同的资源，关于救援进展的最新情况，或者目前可能做的和重要的事情，以及心理教育，帮助人们将痛苦的反应正常化，并为未来几天和几周内可能出现的反应做好准备。信息可以帮助人们减少无助感，并在特定情况下能够对自行决定的事情做出明智的决定。

- **联系家人和社会支持**

- 最重要的是将受困者与家人或朋友联系起来，无论是当面还是通过电话，向他们介绍事件发展的最新情况，其亲人是否安好。救护员还应该知道如何在紧急情况下将受困者与恢复家庭联络服务联系起来。救护员应询问受困者谁应该在社会网络中被告知和呼吁。

- **处置实际困难**

- 有用的实际支持示例：
 - ✓ 联系能陪伴受困者的人
 - ✓ 安排接送儿童，或为儿童提供食物、住所、衣服和安慰
 - ✓ 将受困者送到安全的地方
 - ✓ 将受困者送到医院或其他支持机构

- **获得服务或支持**

- 帮助受困者与他人或机构相联系是心理急救的一个重要方面。根据不同的情况，救护员可能要陪同受困者去接受帮助，或者和他们一起等待直到更多的帮助到达。

转诊

转诊是指通过直接联系其他服务机构或向受困者提供详细的联系方式，将受困者与其他人员，或提供所需设施和适当护理的机构联系起来。当评估认为受困者需要的帮助超出了心理救护员所能提供的范围时，就要将其转诊到其他专业人员或服务机构。事后对受困者进行跟踪是正确的，以确保其得到所需的支持。

如果有人出现以下情况，请转诊至专业精神健康支持机构：

- 最近一周都无法入睡，看起来迷迷糊糊的
- 非常痛苦，无法正常工作，无法照顾自己或子女
- 无法控制自己的行为，行为难以预料或具有破坏性
- 威胁要伤害自己或他人
- 过度使用毒品或酒精

儿童

儿童在成长过程中面临各种挑战。他们可能不得不忍受自己或家人患上的重病。他们可能失去亲人，或与家人分离，或受到骚扰或剥削。对儿童的心理急救原则与成人相同，但是儿童可能比成人需要更多的支持，因为儿童依赖他人的保护和照顾。儿童没有成年人那样的经验或身体和情感的成熟度，因此他们的反应可能与成年人不同。儿童的反应受到多重因素的影响，包括儿童如何亲历痛苦事件，他们的看护者和周围其他人员对痛苦事件的反应，以及日常生活和与他人互动变化的影响等。儿童根据他们对危机事件的理解做出反应，而这又与他们的发展阶段、能力和以前的经历有关。

以下是帮助成人与帮助儿童的一些关键区别，或需要采取的额外行动。

洞悉是指：

- 儿童是独自一人还是由他人陪伴
- 儿童的保护需求，如被剥削或虐待的风险

倾听是指救护员如何进行沟通：

- 根据儿童的年龄、情感和社会发展情况进行沟通，例如，对年幼的孩子使用较简单的词汇
- 用与儿童年龄相适应的方式讲述需求和关注的问题

连通是要做到：

- 在可能的情况下，与儿童和看护者一起评估儿童的需求
- 帮助儿童获得基本需求的保护和服务
- 提供与儿童年龄相适应的信息
- 帮助父母和看护者支持他们的孩子
- 帮助儿童远离压力或危险，为他们提供玩耍的空间，或让他们与看护者一起到适合儿童的空间

自我关怀

在负责任的救助活动中，包含救护员照顾好自己的健康和安全。救护员可能会因为在危机中支持他人或自己的苦恼而受到影响。提供急救服务在身体和情感上都可能是困难的。与受困者交流并不容易，如果救护员觉得自己做得不够好，这可能会导致内疚、悲伤和沮丧的情绪，也可能导致压力和倦怠的积累。重要的是要承认，不同的情况可能会影响或引起救护员的共鸣，这些救护员是由自己的经历所塑造的独特个体。发现困难并不可耻，在救护员自己的生活中实行适当的自我关怀和交谈是至关重要的。

“洞悉”、“倾听”和“连通”的心理急救原则可以被应用在自我关怀中，因为救护员要认识到自己的健康风险因素，自身的局限性，以及什么样的情况可能会使你不知所措。他们还可以发现支持系统和科学的压力应对策略等保护性因素与哪些情况相关。认识自己作为救护员的优势和劣势，并知道何时向他人求助，这些可以作为救护员心理问题的预防措施。

所有的心理救护员和志愿者在危机时期为他人提供关怀和帮助时，必须得到监督和持续的支持，以确保他们不会被环境所压倒，并能保持心理健康。建议所有的心理救护员和志愿者都有一个支持系统，如果他们开始感到不堪重负，或者帮助受困者的工作开始对他们产生负面影响，可以向支持系统倾诉。在提供心理急救之前、期间和之后，团队应该花时间聚在一起。

暴力行为缓解方法

关键行动

为伤病员和所有旁观者创造一个安全的环境和关系

简介

在急救现场，救护员可能会遇到需要照顾的心理创伤患者，或者是情绪失控的旁观者。。在这些情况下，受困者可能对自己或他人的急救需求不理智。在极端情况下，受困者会对自己或他人构成危险。言语缓和是一种为所有参与方安全管理应急反应的有效做法（Giacomantonio 等人，2019）。

良好经验做法

- 救护员应具备以下基本技能：
 - 识别可能因他人行为而变得危险的个人和情况
 - 必要时寻求帮助或额外支持
 - 因潜在或紧迫的危险而决定停止急救
- 救护员可以接受以下培训：
 - 用语言接近对方，建立信任关系
 - 用言语缓和局势，解决或使自己脱离危险

教学因素

背景因素

- 咨询专家和有减少暴力经验的人。包括医生、护士或其他受过培训的专业人士。
- 提供急救的组织应对救护员可能遇到暴力或攻击性行为的情况进行全面评估，并提供关于缓解方法的培训。应始终强调预防。
- 制定广泛适用战略，使学员掌握在任何情况下避免、缓和、遏制和管控任何暴力行为的实用和直接的方法。

教学对象

- 基于当地的做法，学员的喜好和舒适度来确定的情景化方法。考虑特定信仰、文化因素及其情景等可能加剧紧张局势的因素（例如涉及非政府武装 团体、执法人员、或社区、部落和少数族裔群体）。
- 暴力会破坏伤病员得到最需要急救的过程。让救护员做好准备，在其职责范围内处理这些情况。

教学技巧

- 帮助学员了解可利用的社区资源，以及如何获取每种资源（见“一般方法”）。资源包括邻居或旁观者，或环境（住所、水源等）。

- 模拟场景，让学员扮演不同角色（例如处于暴力危险的人、攻击性的人、救护员或保护性的旁观者）。请注意，场景应该聚焦于对伤病员的关怀上。
- 使用实时场景以诱发压力强度，籍此培养应对能力。随训练时间延长和经验增长，压力因素会增强。
- 向学员强调，如果受困者对自己或他人构成危险，须立即获得专业服务（急救系统、警察等）。
- 向学员强调，对潜在暴力行为和潜在精神疾病的评估应该由训练有素的专业医疗人员进行。
- 向学员强调，当暴力事件发生后，如果日常生活受到干扰，应当寻求帮助和报告。

教学工具

- 帮助学员识别伤病员或旁观者即将发展暴力行为的迹象。迹象示例包括：
 - 体态（紧握拳头或收紧下巴）
 - 不当闯入他人的私人空间
 - 避免眼神接触或不礼貌的眼神
 - 开始流泪
 - 脸色变红或变白
 - 在地板上踱来踱去，踢打物体或摔门
- 用于缓解潜在暴力或攻击者的技巧，包括（英国红十字会）：
 - 保持冷静和自制；尽量不要情绪化
 - 站在攻击者的侧面（45°），与之保持一臂距离
 - 采取非攻击性体态（例如，不要交叉手臂）
 - 说话语气平和
 - 不要对其说三道四，也不要讽刺或挑衅对方
 - 问一些开放性的问题，让其谈谈生气或激动的原因
 - 避免谈及您的行动意图
 - 与对方保持联系，让其一直说话，直到他们有时间冷静下来
 - 确保对方不会伤害自己或他人。如果适当的话，提供正面的缓解措施，并建议采用其它方法来解决。
 - 询问对方的社会支持和资源情况
- 里士满（2012）也提供了以下积极主动的手段来缓解动荡局势：
 - 尊重个人空间
 - 勿挑衅
 - 建立口头联系
 - 简明扼要
 - 识别愿望和感受
 - 仔细听对方说什么
 - 保留各自意见，接受分歧的存在
 - 设定界限
 - 提供选择，并保持乐观

学习联系

- 将这些方法嵌入“一般方法”的更广泛概念框架中。
- 见“心理急救”和“心理创伤”相关内容。

用药管理

关键行动

如果伤病员自备缓解病情的处方药，在当地法规允许的情况下，救护员可以协助其用药。

简介

通常情况，救护员无权开处方药或给药。在一些国家，这些法律限制也在发生改变。根据实践范围、目标受众、医疗监督以及所提供的教育课程的程度和深度，在特定的急救情况下，用药可能是正当的和允许的。

良好经验做法

- 若伤病员自备处方药（如吸入剂或自动注射器），若当地法规允许，救护员可以协助其使用药物以改善病情。
- 救护员应了解可能遇到的常见病症以及患者使用的药物类型。
- 救护员应熟悉各种给药途径（例如，如何使用自动注射器或吸入剂）。
- 如果可能，救护员应尽量在给药前联系急救系统。
- 救护员应告知急救中心伤病员所服用或被注射的所有药物，特别是在该伤病员无法自己传达这些信息的情况下。
- 救护员应建议或协助伤病员按照规定的剂量和给药途径用药。

教学因素

背景因素

- 关于救护员在有或没有医生处方的情况下可以提供什么药品，不同国家和地区都有不同的法律法规。
- 以下是救护员可以提供药品的几个例子。具体情况要根据当地法律、法规、医疗惯例以及救护员的责任和能力而定。
 - 可以施药的病症有明确的界定，用药具有时间敏感性，而且救护员应在以下方面拥有知识和经验：
 - ✓ 识别病症
 - ✓ 清楚使用某种药物的禁忌和危险
 - ✓ 严格按照规定用药
 - 伤病员罹患某种已知的慢性病（如过敏或哮喘）遇病情恶化，自备治疗该病的处方药，且该患者想要或需要药物，救护员可以协助服用。
 - 伤病员正在经历一种轻度病症的急性表现（如头痛、耳痛、轻度过敏），该患者或救护员有适当的非处方药。如果该患者想要或需要药物，救护员可以协助服用。

教学技巧

- 在教授用药管理时，最好同时讨论它们用于治疗慢性病（如哮喘）。这将帮助学员掌握相关病症对应的特定药物。
- 鼓励负责用药的学员，将用药信息与药物放在一起。
- 向学员强调，他们应该确保伤病员及其支持网络知道在紧急事件发生后伤病员的药物放在哪里。
- 向学员强调，如果紧急药物使用后需要补充或更换，要建议伤病员去找其医生。
- 鼓励有处方药的学员分享关于如何记住长期携带并服药，或将药物存放在哪里方便找到。

教学工具

- 在可能的情况下，教师应帮助学员利用培训工具（例如，没有装入活体药物的肾上腺素自动注射器培训工具）。

学习联系

救护员通常可以对以下情况用药或协助用药：

- 心脏病发作（阿司匹林、硝酸甘油）
- 哮喘发作（吸入剂）
- 过敏反应（抗组胺药）
- 过敏性休克（肾上腺素）
- 减压病和缺氧（氧气）
- 阿片类药物过量（纳洛酮）
- 发热（退烧药）
- 耳痛、头痛、喉咙痛、经痛、背痛（止痛药）
- 糖尿病急症（胰岛素、葡萄糖）

供氧管理

关键行动

在紧急医疗服务到达之前，如果接受过专门培训，可在下述情况供氧。

简介

尽管没有证据支持其整体有效性，但给患有严重疾病或受伤者提供氧气仍是被普遍接受的做法。供氧并不是常规的急救步骤，因为许多紧急情况下并不会使人缺氧。此外，供氧可能导致身体（也就是血液）吸收过多的氧气，而伤害到伤病员。不过，在特定情况下，供氧可能是有益的，但应该由受过专门训练的救护员提供。

指南

- 救护员不应该给疑似中风的患者提供氧气。*
- 如果救护员经过培训，并确定伤病员的胸痛由缺氧导致，可为其供氧。*

良好经验做法

- 提供氧气的管理应仅限于接受过专门培训的救护员
- 提供氧气仅限于给有正常自主呼吸的伤病员
- 提供急救之前，伤病员若出现以下情况，提供氧气是合理的：
 - 暴露在一氧化碳环境
 - 遭受减压性损伤者（如水肺潜水员）
 - 出现呼吸困难
 - 遭遇缺氧（ $SpO_2 \leq 94\%$ ）
- 供氧时，如果救护员接受过使用脉搏血氧饱和度测定仪的培训，那么最理想的做法是逐渐减少供氧量，将 SpO_2 （血氧饱和度）保持在刚好超过 94% 的水平（在以海平面为准的氧分压）。

教学因素

背景因素

- 地方法律、法规和程序，包括责任保护，可能有关于救护员是否可以为伤病员供氧的规定。
- 课程设计者可根据教育机会，如所在地区的设备，来调整如何实施此主题。

教学对象

- 供氧不被视为常规急救内容，但适合一些学员在特定情况下学习。
- 对于一些学员来说，基于工作领域或参与的活动，供氧是不可行的。例如，远程救援队无法携带笨重的设备来提供氧气，因此，可能不需要学习此主题。

教学技巧和工具

- 向学员强调，了解设备存储规范的重要性，包括如何维护和储存设备，以及如何保管压缩气体钢瓶。学员还应该了解并遵守当地任何法规的测试和检查。
- 向学员强调，在使用供氧设备时采取额外的预防措施是至关重要的，因为它可能是一种火灾隐患。学员须完成必要的培训，了解如何使用该设备。
- 脉搏血氧饱和度仪的 SpO₂ 读数往往决定是否供氧。因此，学员必须完成关于使用脉搏血氧饱和度仪的额外培训。
- 提供时间让学员练习使用与供氧有关的不同设备，如鼻锥、简易面罩或呼吸器面罩等。
- 设定情景，评估学员能力，以确定何时供氧，潜在的好处和如何安全实施，以及如何正确储存设备。

科学依据

系统性综述

国际复苏联络委员会（ILCOR）对急性卒中供氧进行了系统述评（Singletary, 2020），并确定了 8 项随机对照试验和一项回顾性观察研究。

对于 1 周、3 个月、6 个月和 1 年的生存结果，没有显示供氧的益处（来自三个随机对照试验的中等确定性证据）。同样，对于 1 周、3 个月或 6 个月的神经系统结果，在 6 项随机对照试验和一项观察性研究中均未显示有益处（中等至极低确定性证据）。然而，其中一项随机对照试验的结果显示改善的机会较高（“1 周内 NIH 卒中量表评分改善超过 4 分”）（中等确定性证据），另外一项随机对照试验也显示在 7 个月后受益（低确定性证据）。

对于生活质量的结果，在两个随机对照试验中没有显示出供氧的好处，一个随机对照试验甚至显示出供氧会导致生活质量降低（低确定性证据）。一项观察性研究也对并发症进行了讨论，并不能显示供氧与出院时的肺炎、肺水肿或使用非侵入性正压通气之间存在关联。然而，它显示医院获得性肺炎的比率较低，气管插管和呼吸道并发症的比率较高（极低确定性证据）。

ILCOR（Singletary 等人，2015 年）从一项观察性研究中发现，生存和治疗终点（死亡、辅助通气需求和呼吸衰竭的综合衡量指标）等关键结果的极低确定性证据。该研究显示，供氧对治疗慢性阻塞性肺病的急性恶化没有好处。关于呼吸急促的结果，一项针对有呼吸困难和低氧血症的癌症晚期患者的随机对照试验中发现了极低确定性证据，它显示了供氧的好处。对于氧饱和度的结果，三个随机对照试验显示了供氧的好处（中等确定性证据）。对于呼吸急促，从一项综合分析和四项随机对照试验中发现了低确定性证据，显示供氧对无低氧血症的呼吸困难的癌症晚期患者没有益处。一项观察性研究发现极低确定性证据，显示在为减压损伤患者提供急救时供氧有益处。

一项关于心脏病发作患者供氧的 Cochrane 系统述评确定了来自五项随机对照试验的证据，这些试验在疑似或证实为心脏病发作的人群中，将吸入氧气与吸入空气的人群进行比较（证据是当前至 2016 年 6 月）（Cabello 等人，2016）。这些试验共涉及 1173 名参与者，其中 32 人死亡。两组的死亡率相似（极低确定性证据）。关于疼痛，当直接测量疼痛或使用阿片安慰剂试验的测量，显示氧气对疼痛的缓解没有影响（低确定性证据）。关于心脏病发作后的并发症，与空气组相比，氧气组对一系列并发症没有明显影响（低确定性证据）。总之，没有证据支持在心脏病发作患者中常规使用吸入式氧气，因此我们不能排除有害影响。

Abuzaid 等人（2018 年）最近的一项系统述评和荟萃分析共包括 7 项研究，有 3842 人在急性心肌梗死（心脏病发作）后的环境中接受氧疗，3860 人没有接受。高确定性证据显示，与不吸氧相比，氧疗并没有降低全因死亡率、复发性缺血或心肌梗死、心力衰竭和心律失常发生的风险。这些研究结果证实，对急性心肌梗死患者进行常规氧疗没有显著益处。

Barbateskovic 等人（2019 年）的另一项 Cochrane 系统述评包括 10 项随机对照试验，1458 名参与者在医院的重症监护室（ICU）接受氧疗。其中 7 项试验（总共有 1285 名参与者）报告了相关结果。荟萃分析显示了两个关键结果：

- 关于在 ICU 氧疗后约三个月的死亡风险：与低流量吸氧相比，高流量吸氧的死亡风险可能更高（4 项试验；1135 名参与者；极低确定性证据）。
- 关于在 ICU 氧疗后约三个月的严重不良事件：与低流量吸氧相比，高流量吸氧的严重不良事件风险可能会更高（6 项试验；1234 名参与者；极低确定性证据）。

此外，没有证据表明使用高流量吸氧与低流量吸氧在肺部损伤方面存在差异（5 项试验；1167 名参与者；极低确定性证据）。总的来说，该述评没有发现对在 ICU 的成年患者而言，高氧水平与低氧水平相比有更好的效果。

最近的一项 Cochrane 系统述评（Kopsaftis, 2020）在总共 824 条引文中确定了一项研究，还有两项研究等待分类。这项研究涉及 214 名慢性阻塞性肺病急性加重的成年患者，在前往医院的途中接受医护人员的治疗。该研究观察到，当患者通过鼻导管吸入时，院前和院内的死亡率都有所下降。这种方法获得了 88%-92% 的动脉血氧饱和度。鼻导管吸氧组只有 2 人死亡，而高流量（面罩吸氧；8-10 升/分钟）控制组有 11 人死亡。除死亡率外，这项研究中没有其他不良事件的报告。尽管如此，由于该述评只包括一项研究，再加上死亡人数不多，因此这两种氧疗法之间差异大小的确信度是有限的（极低确定性证据）。

非系统性综述

Bierens 等人（2020 年）在进行的 ILCOR 范围述评中发现，没有足够的具体证据支持溺水的院前氧疗。复苏科学其他领域的工作已经确定了与持续缺氧和高氧相关的不良后果。脉搏血氧饱和度仪可能不可靠，特别是在冷水浸泡后，但在可行的情况下，它可以支持在恢复自主循环后保持（吸入氧浓度）FiO₂ 持续供氧。由于缺乏对溺水的具体研究，建议使用现有的 ILCOR 关于 ROSC 后氧疗的建议。一项以心搏骤停后恢复自主循环成年患者的氧气和二氧化碳目标为主题的系统述评建议避免低氧血症和高氧血症（Berg, 2020）。该述评的指导意见是，使用 100% 的吸入氧，直到动脉血氧饱和度或动脉血氧分压能够被测量到。

一氧化碳

英国公共卫生部和加拿大职业健康与安全中心建议，应该为一氧化碳中毒者提供氧气（PHE, 2019；CCOHS, 2017）。

意识丧失

意识丧失且呼吸正常

关键行动

保持气道畅通，使患者能够继续正常呼吸。

简介

意识丧失且呼吸正常者有规律的呼吸，但对外界的任何声音或触摸都无反应。患者可能因为伤害（如撞到头）或常见急症（如糖尿病急症）而意识丧失，这表明伤病可能对其健康带来更大的危险。即使患者有规律地呼吸，仍然可能处于危险之中，因为他们的肌肉松弛可能导致舌后坠，从而堵塞其气道。急救员应考虑让这种患者接受医疗救助。

如果意识丧失者停止呼吸、变得烦躁、喘息样呼吸或几乎没有呼吸，则可能发生了心搏骤停。参见[婴儿和儿童](#)或[青少年和成人](#)“意识丧失且呼吸异常”部分。

指南

- 可以用 AVPU 量表来确定患者的反应程度：**A**(警觉)-**V**(声音)-**P**(疼痛)-**U**(意识丧失)，分别描述了一个人对什么样的刺激有反应，以此来确定其反应程度。急救员使用 AVPU 量表时也应注意，对于任何对疼痛（**P**）有反应的人，都应该保持其气道畅通（意识丧失者也需要保持气道通畅）。*
- 在非创伤性事件中（没有脊柱损伤的风险），对于意识丧失且呼吸正常的人，急救员应将患者翻转为侧卧位（复原体位）并将其头部后仰，以保持气道通畅。*

良好经验做法

- 如果发现一个人一动不动（例如，躺在地上），应立即检查其反应和呼吸。
 - 呼唤同时轻轻摇晃或拍打患者
 - 打开患者的气道
 - 最多用 10 秒钟时间来检查其呼吸是否正常
- 在非创伤性事件中（没有脊柱损伤的风险），如果急救员不能将患者置于复原体位，可以使用仰头举颏法或托颌法来保持气道开放。
- 急救员应避免移动疑似脊柱受伤的人。
 - 如果专业医疗救援能很快到达，可以使用仰头举颏法或托颌法来保持疑似脊柱受伤者的气道开放。托颌法可能比仰头举颏法引发更少的颈椎移动。
 - 如果医疗救援需要一段时间才能到达，而且现场有多名急救员，可以在确保患者脊柱为一轴线的前提下将患者翻转为侧卧位。
- 怀孕且意识丧失的患者应被置于左侧卧复原体位。这样可以防止压迫为子宫提供营养的血管。
- 如果可能的话，应确定患者意识丧失的原因（例如，糖尿病急症、中毒、头部受伤）。

- 急救员应定期检查患者的呼吸，同时保持其气道畅通。
- 对于意识丧失且呼吸正常者，急救员应寻求紧急医疗服务（EMS），因为患者可能比较危重。

生存行为链

预防和准备

- 遵循医疗服务人员的指示，做好健康管理及预防。
- 在参与休闲活动和工作时，佩戴和使用适当的安全设备。

早期识别

轻轻摇晃患者的肩膀，检查是否有反应；如果患者是婴儿，则轻拍其足底。大声而清晰地问：“你还好吗？”。如果对方有反应，继续进行评估。（见“[一般方法](#)”）。

如果对方意识丧失，他们就不会对任何声音或触摸作出反应。

如果该患者意识丧失：

1. **打开气道。**轻轻地将其头部向后仰（如果是婴儿，头部处于中立位置），直到患者的嘴张开，然后抬起他们的下颔。（在做仰头举颏法之前，需要先将患者翻转为仰卧位）。
托颌法可能比仰头举颏法引发更少的颈椎移动，当你怀疑患者有[脊柱损伤](#)时，这可能是有用的方法。
2. **检查呼吸：**保持患者气道畅通，用看、听和感觉的方法判断是否有正常的呼吸，时间最长不超过 10 秒钟。看，是否有胸部或腹部起伏；听，是否有呼吸声；感觉，脸颊上是否有气流。

急救步骤

如果患者呼吸正常：

1. 将他们翻转为侧卧位，头向后仰（如果是婴儿，则头部处于中立位置）以保持气道畅通，即复原体位。
可以用这种姿势将婴儿抱在怀里。
2. 寻求紧急医疗服务（EMS）。
3. 随时观察患者的呼吸、反应程度是否有变化。如果可能，尝试确定患者意识丧失的原因。

- 如果不能将患者翻转为侧卧位，可以使用仰头举颏法或托颌法（如果是婴儿，则头部处于中立位置）来保持气道开放。

注意

- 如果怀疑患者有脊柱损伤，只需使用仰头举颏法或托颌法来保持气道开放，并寻求紧急医疗服务（EMS）。
- 如果医疗服务需要一段时间才能到达，而且现场有多名急救员，可以在确保患者脊柱为一轴线的前提下将患者翻转为侧卧位。

注意

如果患者呼吸异常（喘息样呼吸、呼吸不规律或没有呼吸），应立即开始心肺复苏。详见“意识丧失且异常呼吸”（婴儿和儿童）或（青少年和成人）。

寻求帮助

- 在与紧急医疗服务调度员通话时，要说明患者意识丧失但呼吸正常。如果你知道导致患者意识丧失的原因，也要告诉调度员。

自我恢复

由于健康问题而首次出现意识丧失的情况后，患者一旦清醒，应尝试快速识别此情况可能再次发生的所有预警信号。这可能帮助患者保持舒适的体位并求助。

教学因素

背景因素

- 对意识丧失且呼吸正常患者的管理取决于现场环境和紧急医疗服务的可及性。对创伤的管理必须考虑到当地政府的建议、法律和法规。
- 急救项目设计者应使用当地相关医疗机构建议的复原体位技术。

教学对象

- 在练习如何给意识丧失者翻身时，要考虑学员性别和文化方面的需求和敏感度（尤其是对触摸）。询问学员他们希望如何练习这项技术。
- 与那些因残疾而无法给患者翻身的学员交谈，了解他们如何指导他人给患者翻身，或者他们可能使用什么其他方法来保持患者气道畅通。
- 考虑向可能接触到脊柱损伤伤员的学员讲授脊柱损伤的识别方法，以及如何应用仰头举颏法或托颌法。确保他们了解，这个技术能使脊柱的移动最小。

教学技巧

- 开展相关现实场景的训练，使学员能够练习急救的一般方法、识别和急救技能，以照顾那些意识丧失且呼吸正常的患者。
- 在教授复原体位技术时，将学习重点放在实现期望的结果上（即伤病员侧卧且气道开放），并使实现这一目标的步骤尽可能简单。
- 讨论舌头在保持气道畅通方面的机制。当患者意识丧失时，其肌肉会放松，这可能导致舌头堵塞气道。强调头向后仰的重要性，因为这样操作能把舌头向前拉并保持气道开放。将患者翻转为侧卧位，可以保持气道开放，因为舌头会向前移动，便于血液或呕吐物能排出来。
- 了解一个人可以突然（由于中风、触电、头部受伤等）或逐渐（由某些中毒或糖尿病急症）意识丧失。
- 了解虽然精神状态的改变常与意识改变无关，但患者在意识丧失之前可能会显示出各种迹象。急救员可能在患者意识丧失之前进行干预。

教学工具

对于有些学员，特别是那些经常使用急救技能和定期更新知识的人，AVPU 反应度量表可能很有用。AVPU 检查的步骤如下：

- **A= 警觉**：意味着患者能够认识他们所处的环境，自主睁开眼睛，并且能够听从指示。
- **V= 声音**：意味着患者不能自主睁开眼睛，只有在急救员直接对他们说话的时候才会对这些声音做出反应。
- **P= 疼痛**：意味着患者不能自主睁开眼睛，也不对声音做出反应，只对疼痛的刺激（如捏手指或捏手背）作出直接反应。该患者可能会哭、呻吟或移动肢体。
- **U= 意识丧失**：意味着患者对语言和疼痛的刺激均无反应。

学习联系

- 了解可能导致患者意识丧失的病因：头部损伤、中风、糖尿病急症和癫痫发作。
- 把发生晕厥的人和意识丧失但呼吸正常的人区分开来。晕厥（晕倒）的人意识丧失的时间应该很短。

科学依据

系统性综述

复原体位

国际复苏联络委员会（ILCOR）在 2020 年做了一个关于复原体位的范围审查（Singletary 2020），研究对象是非创伤性原因导致的意识水平下降但不需要人工呼吸或胸外按压的人。该综述包括 31 项研究、一份病例报告和两封致编辑的信，包括因疾病原因（如中风）、用药过量或睡眠呼吸障碍而导致反应水平下降的人，或包括健康参与者、药物诱导的无意识参与者，或脊柱不稳定的尸体模型。在这些研究中，研究了几种复原体位。在一项研究中，患者反应水平下降是由于用药过量造成的，研究表明，半卧位可能比侧卧位更好。但是，还需要更多的研究来证实这一发现。对其他由于疾病原因（如中风）导致精神状态下降的患者，研究显示，将患者置于侧卧位与良好的预后相关。关于睡眠呼吸障碍的研究发现，侧卧位可以改善呼吸暂停、呼吸不足和血氧饱和度下降。然而，对那些由于疾病、毒理学和非创伤性原因导致反应水平下降的人群，这些研究可能并不直接适用。

比利时红十字会循证实践中心（CEBaP）2019 年的证据摘要确定了三项实验研究，包括一项针对健康志愿者的研究和两项针对人类尸体的研究，分别把海因斯（HAINES）体位（双腿屈膝）、改良海因斯体位（单腿屈膝）或侧卧创伤体位（需要两名救援人员并使用颈圈）与侧卧复原体位进行了对比。研究表明，与侧卧复原体位相比，海因斯体位导致的颈部移动和脊柱线性移动更少，差异有统计学意义。但是，与侧卧复原体位相比，海因斯体位导致脊柱胸腰段的移动增加，差异有统计学意义。研究表明，与侧卧复原体位相比，改良海因斯体位导致的脊柱线性移动更少，差异有统计学意义。结果显示，

与侧卧复原体位相比，侧卧位创伤体位导致的脊柱角向运动减少，差异有统计学意义。没有足够的统计学差异显示这些体位中的任何一种比复原体位带来更少的肢体移动。没有其他研究结果，也没有关于脊柱受伤者的研究证据。证据的等级很低，由于参与者数量少、结果变化大、缺乏数据，这些研究的结果是不精确的。

2019 年的第二个 CEBaP 证据摘要对复原体位和只做托颌法进行了对比，但没有找到任何研究结果。

使用 AVPU 表

2018 年的 CEBaP 证据摘要确定了五项关于使用 AVPU 量表的诊断准确性研究，支持使用 AVPU 量表作为评估意识水平工具的证据有限。

在第一项研究中，儿科急诊医生在急诊现场根据 AVPU 量表和格拉斯哥量表（GCS）对院前急诊的儿童进行了分类。这项研究显示，AVPU 类别 "A" 对应的是小儿 GCS 评分大于 12 分（临床显示为非危重神经系统状况）。此外，"P" 和 "U" 类对应的是小儿 GCS 评分低于 8 分（神经系统损伤，需要进行更多的侵入性治疗）。

第二项研究纳入 20,000 名 5 岁以上的研究对象，救护人员用 AVPU 量表和 GCS 量表对他们进行评估，并紧急送医。该研究也证明 AVPU 类别 "A" 对应的 GCS 评分大于 12，类别 "P" 和 "U" 对应的 GCS 评分小于 8。此外，该研究还显示，类别 "A" 和 "V" 对应的 GCS 评分大于 8。

同样，第三项研究对 13 岁以上因故意或意外药物过量而入院的人进行了研究，并使用 AVPU 量表和 GCS 量表进行评估，结果表明，"P" 和 "U" 类对应的 GCS 评分低于 8。

最后，第四项研究针对成人急性药物中毒，研究证实，"P" 和 "U" 类对应的是 GCS 评分低于 8。

但是，在第五项研究中，急诊医生使用 AVPU 量表对头部受伤的儿童进行初步意识评估，其结果并不支持上述研究中发现的 AVPU 类别与 GCS 分数之间的相关性。在这项研究中，AVPU 类别中的分类 "V"、"P"、"U" 对正确检测 1 岁以上儿童是否存在头部损伤或凹陷性骨折没有临床帮助。同样，研究表明，"V"、"P"、"U" 类别对评估婴儿（小于一岁）是否有头部损伤或凹陷性骨折没有临床帮助。换句话说，这项研究并不支持使用 AVPU 量表来评估意识水平。

对于这些不同的结果，一个可能的解释是在不同的研究中进行 AVPU 评估的方式不同。AVPU 量表是一种快速和非常简单的方法，不需要培训即可掌握，因此适合于急救员使用。同时，量表的简单性使得它缺少对刺激和反应的明确定义，使得不同使用者对量表的解释不同。上述一些研究报告了如何使用该量表的固定方法（包括评估者应给予哪些刺激），有些则没有报告。因此，使用 AVPU 量表的评估和分类结果可能是可变的。证据的等级较低。

可行性

存在的证据有限，既不支持使用 AVPU 量表，也不支持使用 GCS 量表。两名急诊医生分别使用 GCS 和 AVPU 量表对因创伤性和非创伤性原因导致的成人意识水平改变进行独立评分，在比较这两名医生的最终评分的一致程度时，没有发现统计学上的显著差异。换句话说，使用 AVPU 量表应该和使用 GCS 量表一样可行。但证据的等级很低，由于样本量有限，这项研究的结果并不精确。

非系统性综述

颈椎损伤病例的新侧卧（侧卧）创伤体位

Hyldmo、Horodyski、Conrad 等人（2016）在尸体模型研究中调查了新的侧卧创伤体位在颈椎损伤中的安全性，发现在标准复原体位下，侧弯的移动范围为 11.9° 。虽然两种海因斯体位引起的移动范围相似，但新的侧卧创伤体位导致移动范围减少 2.6° ($P=0.037$)。在标准复原体位下，头、颈和上身的移动范围是 13.0 毫米。相比之下，海因斯体位的移动量明显较小（分别为 5.8 毫米和 4.6 毫米），而侧卧创伤体位的移动量更小（4.0 毫米， $P=0.067$ ）。作者认为，对于意识丧失的创伤者，存在不稳定性颈椎损伤的情况下，侧卧创伤体位或海因斯体位比标准复原体位更可取。

在一项尸体研究中，新侧卧创伤体位和“推原木”式翻转技术在不稳定性颈椎损伤模型中造成了相当大的移动（Hyldmo 等人，2020 年）。

临床实践指南

在一项基于系统综述的指南中，Rehn 等人（2016 年）无法找到任何证据表明将脊柱受伤的人置于侧卧位（包括使用“推原木”式翻转技术）会造成伤害。虽然该指南是针对专业急救人员的，但它也可以适用于急救员。该指南建议，在不怀疑有外伤和不能立即进行高级气道管理的情况下，应对所有意识丧失者采取复原体位。

对于意识丧失的创伤者，建议将其转为侧卧位，同时保持脊柱成一轴线（强烈建议，但相关证据有限）。这个动作需要两个急救员。当需要采取脊柱保护措施时，急救员除了用手保持脊柱稳定外，还应该使用仰头/举颞或托颌的方法，以减少任何加剧脊柱损伤的风险。

AVPU（警觉、声音、疼痛、意识丧失）

Romanelli 和 Farrell（2020 年）强调，AVPU 量表是检测精神状态改变的一个快速而简单的方法。使用这个量表不需要正式培训。急救员可以在任何院前环境中使用该工具，因为任何比“A”类严重的情况都是不正常的，表明患者应该寻求医疗救助。

意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）

关键行动

立即开始胸外按压并寻求紧急医疗服务。

简介

如果一个人的心脏无法向身体各器官泵出足够的血液，那么这个人就发生了心搏骤停。患者将很快意识丧失，并显示出异常呼吸的迹象（例如，不规则或嘈杂的呼吸，或完全停止呼吸）。当一个人的心脏停止工作并且没有呼吸时，身体会出现缺氧等状况。大脑或心脏等重要的器官，在心搏骤停几分钟后就会开始坏死。突发心搏骤停是全世界主要死亡原因之一（Berdowski 等人，2010 年）。早期识别异常呼吸和提供心肺复苏可以帮助患者延长生命，直到由急救员或专业急救人员进行除颤。

注意

心肺复苏术需要根据意识丧失者的体型和急救员的体型来调整。对看起来像青少年或成年人（他们已度过了青春期的）意识丧失者使用以下准则。如果该患者是青少年，考虑给予人工呼吸。如果该患者看起来是个孩子，请遵循意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）部分的准则。

最重要的是要采取行动。在有人需要心肺复苏的情况下，急救员不太可能使该患者的情况变得更糟。

指南

- 如果一个人无意识，呼吸异常或没有呼吸，就有理由认为这个人发生了心搏骤停。**
- 将脉搏作为判断患者是否发生心搏骤停的唯一指标是不可靠的。**
- 如果旁观者独自一人且有手机，应该立即呼救，启动手机上的扬声器或其他免提选项，如有需要，应在调度员的协助下立即开始心肺复苏。**
- 如果不确定患者是否发生了心搏骤停，急救员也应开始进行心肺复苏，而不必担心造成额外的伤害。
**
- 经过培训、有能力、有意愿的急救员可以对所有意识丧失、呼吸异常的青少年与成年人进行人工呼吸和胸外按压。*
- 心肺复苏术可以从按压开始，而不是从人工呼吸开始。*
- 对于意识丧失且呼吸异常的青少年和成人，可以在胸部正中（即胸骨下半部）进行胸外按压。*
- 胸外按压应快速进行，频率为 100-120 次 / 分。**
- 胸外按压的深度约为 5 厘米（2 英寸）；应避免按压深度超过 6 厘米（2.4 英寸）。**
- 在可能的情况下，可将患者放在坚实的平面上进行胸外按压。*
- 急救员应避免在两次按压之间靠着患者胸壁，以使胸壁充分回弹。**
- 对于那些愿意并能够提供人工呼吸的急救员来说，对意识丧失且呼吸异常的人实施按压和人工呼吸的比例为 30 次按压比 2 次人工呼吸（即 30：2）。**

- 中断胸外按压以提供 2 次人工呼吸的时间应少于 10 秒。**
- 在有自动体外除颤器的情况下，急救员应在除颤器准备好前继续进行心肺复苏，只有在除颤器准备好进行分析或电击时才暂停。**
- 在任何情况下，对于意识丧失且呼吸异常的青少年或成人，在电击后可以立即恢复胸外按压。在电击前后，都应尽量减少胸外按压的任何中断。**

以下准则是针对紧急医疗调度中心及其专业工作人员的：

- 紧急医疗调度中心应实施标准化的算法或标准，以立即确定紧急呼叫中涉及的患者是否意识丧失且呼吸异常。**
- 应培训紧急医疗调度员如何识别意识丧失且呼吸异常患者的能力。这种培训应包括通过一系列临床症状和体征来识别和判断濒死样呼吸。**
- 紧急医疗调度中心应该提供相应的系统，调度员可通过该系统向呼叫者提供心肺复苏的指导。调度员应提供单纯胸外按压式心肺复苏指导。**

良好经验做法

- 为了实现更有效的胸外按压，急救员的惯用手应该放在胸骨上，非惯用手应放在惯用手上。
- 如果患者是青少年，最好进行有人工呼吸的心肺复苏。
- 接受心肺复苏术的成年人一般需要后续的医疗救治。在无法获得这种救治的情况下，急救员应优先考虑保护当事人的尊严。

生存行为链

预防和准备

- 有一些国家和全球组织在研究如何减少心搏骤停的可能性，并建立国家和地区心搏骤停登记系统，以确定干预策略。如需更多信息，请参考您所在国家的卫生部门信息。
- 选择健康的生活方式，尽量减少一些风险因素，如高血压、肥胖、高血糖、高脂血症和肾功能障碍。避免吸烟等不良生活方式。
- 宣传急救电话号码和其他快速获得帮助的方式。

早期识别

导致意识丧失且呼吸异常的心搏骤停有两种主要原因。第一种是心脏突然停止（例如，心脏病发作）。这在成人中是最常见的类型，造成富含氧气的血液无法在体内循环。第二种是当一个人无法将氧气吸入体内时（例如，溺水或窒息）。这个人的血液中含氧量会很低。

在心搏骤停后的最初几分钟，伤病员可能会出现濒死样呼吸（意味着他们几乎没有呼吸或嘈杂地喘息）。这种类型的呼吸是不正常的。如果对呼吸是否正常有任何疑问，请假设它不正常。同样，对于专业急救人员来说，如果你不确定是否有脉搏，就假设没有。

轻轻摇晃对方的肩膀，以检查对方是否有反应。大声而清晰地问一个问题，如“你还好吗？”。

如果对方有反应，请参见“一般方法”。

如果这个人意识丧失：

1. **打开气道：**轻轻地将他们的头向后仰，直到嘴巴张开，然后抬起他们的下巴。（为完成该步骤，你可能需要将患者翻转为仰卧位。）
2. **检查呼吸：**保持气道畅通，通过看、听和感觉的方法确定是否有正常的呼吸，时间不超过 10 秒。看，是否有胸部或腹部起伏；听，是否有呼吸声；感觉，脸颊上是否有患者的气流。专业救援人员也可以同时检查脉搏。

注意

识别患者是青少年还是成年人。如果他们是儿童，按照“意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）”的方法进行处理。

急救步骤

如果患者呼吸不正常或没有呼吸：

1. 立即请周围的人帮助寻求紧急医疗服务（EMS），如果只有你一个人，则自己寻求紧急医疗服务。如果使用电话，请启动扬声器功能。
2. 立即开始胸外按压；以快速而有规律的速度（每分钟按压 100-120 次）按压患者的胸部正中。
3. 继续进行胸外按压，除非有（自动除颤器或专业急救人员）提示中止按压。如果患者有复苏迹象，如咳嗽、睁眼、说话或有意识动作以及呼吸恢复正常，则暂停按压。

注意

- 如果附近有自动体外除颤器，请周围的人帮忙尽快取来。按照自动体外除颤器的语音提示操作，尽量减少按压的中断。（参见“有 AED 时如何救助意识丧失且异常呼吸者”）。
- 如果急救员有能力并且愿意，应将胸外按压和人工呼吸以 30:2 的比例（30 次按压和 2 次人工呼吸）结合起来。人工呼吸可以使那些因为无法呼吸而意识丧失的人受益，包括溺水、气道异物梗阻、窒息、阿片类药物过量、婴儿和儿童如果除颤有可能出现延迟，人工呼吸也可能是有益的。
- 如果有多名急救员在现场，每 1-2 分钟换一次人，交替进行胸外按压，以防疲劳。确保在人员交接时不中断胸外按压。

地方适应性

- 如果将患者从偏远地区送往医疗机构，在转运过程中，必须在坚实的平面上提供持续的心肺复苏。
- 在没有紧急医疗服务或其他形式医疗救助的情况下，要保护患者的尊严。

- 如果伤病员是由于溺水造成的心搏骤停或存在低体温，即使不能进行除颤，心肺复苏也可能给他们带来益处。

寻求帮助

- 在与紧急医疗服务通话时，要非常清楚地说明当事人意识丧失且呼吸异常；这将促使紧急医疗服务系统适当地优先处理你的情况。
- 请旁观者帮助联系紧急医疗服务、进行心肺复苏、取来并使用自动体外除颤器。
- 一个无意识、无呼吸的患者，仅靠心肺复苏不太可能恢复自主循环。他们的心脏需要除颤器的电击。因此，呼叫紧急医疗服务到达，并使用除颤器是至关重要的。
- 患者的生存率取决于是否立即进行有效的心肺复苏；在寻求帮助时，最大限度减少任何中断胸外按压的情况。

自我恢复

- 即使急救员已经进行了心肺复苏和除颤，而且患者恢复反应、呼吸正常，你也必须继续密切监测，直到紧急医疗服务到来，因为当事人可能再次停止呼吸。

教学因素

支持学员有信心和意愿尝试对意识丧失且呼吸异常者进行心肺复苏，是急救教育者的首要任务。请记住，需要进行心肺复苏术的机会通常非常少——一些学员可能永远都不需要。然而，如果真的出现这种情况，学员需要应对怀疑、不确定和缺乏信心的顾虑。因此，心肺复苏教育应始终考虑学员可能产生的顾虑，并帮助学员克服这些顾虑。

背景因素

- 参考并遵循地区复苏委员会或其他国家指南的指导，并相应地调整。
- 咨询当地监管机构，考虑对急救员监管和责任保护方面的差异。
- 在有紧急医疗服务的情况下，应鼓励学员立即开始单纯按压的心肺复苏，而不因考虑是否进行人工呼吸而犹豫不决。
- 在一些国家，特别是结核病发病率高的国家，可能不鼓励进行人工呼吸。教会急救员单纯胸外按压的心肺复苏术（如果他们是专业急救人员，则应使用有呼吸阀的呼吸面罩进行复苏操作）。另外，参见“[大流行](#)”。
- 在没有任何紧急医疗服务或无法获得后续医疗救助的情况下，让学员对意识丧失且呼吸异常的人可能死亡做好准备。这应该包括告诉他们如何根据当地的法规和要求进行死亡登记。

教学对象

- 为最有可能遇到心搏骤停紧急情况的社区成员优先进行心肺复苏培训。成员包括但不限于医务人员、警察、消防员和救生员。同时，考虑到这些群体在社区中的地位 and 作用，他们可能成为普通人的有效教育者（Tweed 和 Wilson, 1977 年）。尽管复苏科学和标准化的生命支持方法取得了进展，但院外心搏骤停的总体生存率仍然不足 10%（Bobrow 等人，2010 年；Kazaure 等人，2013 年）。
- 家庭成员中如果有人因病存在较高的心搏骤停风险，学员可能有更多学习急救技能的动机（见[学习动机](#)；Huang 等人，2016 年）。
- 调整教育工具（如模拟人和除颤器）、地点（如救生员所在的海滨）和方法，使其易于使用并适合学员的需求和能力（Papalexopoulou 等人，2014 年；Sopka 等人，2013 年）。

- 考虑学员的年龄和体型。可以实现的按压深度与体重和身高增加等物理因素相关。10-13 岁的儿童可能能够进行有效的胸外按压（Plant, 2013 年）。
- 提醒学员，他们最有可能目睹他们认识的人（比如家庭成员）而不是陌生人倒下，因为一般来说，我们和认识的人在一起的时间更长。
- 一些研究指出，旁观者对实施标准心肺复苏术导致疾病暴露和传播有顾虑，这导致他们为陌生人和家人提供心肺复苏术的意愿大大降低。单纯按压式心肺复苏是首选方法（Cheng-Yu 等人，2016 年；Jelinek 等人，2001 年；Lam 等人，2007 年；Pei-Chuan Huang 等人，2019 年）。
- 考虑学员的性别构成。存在有限的证据表明，只有女性学员的小组对女性学员学习有益，但有证据支持男性在混合小组中更容易学习（Sopka 等人，2013 年）。

以下因素是针对紧急医疗调度员的：

- 紧急医疗调度员通过及时识别心搏骤停、电话提供心肺复苏指导以及调度带有除颤器的紧急医疗服务，在急救过程中发挥着关键作用。以下内容均可考虑作为紧急医疗调度员培训的一部分。
 - 使用检查清单作为有效方法来确认一个人是否发生心搏骤停。
 - 围绕识别濒死样呼吸进行额外培训。
 - 如何为成人提供心肺复苏指导。
 - 如果患者是婴儿和儿童，如何提供人工呼吸和按压的指导。
- 使用视频辅助紧急呼叫进行交流的调度员可能需要更多的培训，以使这一工具在心肺复苏教育中有效和普及（Bolle 等人，2009 年）。Bang 等人（2000 年）建议，接受过进一步培训（如技术和情感）的调度员工作更加有效。

教学技巧

- 向学员强调，患者的生存有赖于以下因素：
 - 立即识别患者意识丧失和呼吸异常的情况
 - 尽早获得帮助和呼叫 EMS
 - 早期高质量的心肺复苏（单纯按压式或标准心肺复苏）
 - 用自动体外除颤器进行早期除颤
- 强调急救员、其他旁观者和紧急医疗服务人员协作以提供快速有效救助的重要性。
- 帮助学员理解心肺复苏术的预期结果——向全身泵送血液（胸外按压）并使氧气进入肺部（人工呼吸）。这些操作帮助大脑等重要器官保持活力，直到可以进行除颤。
- 明确适当的按压频率和深度，并强调如果胸外按压质量高，意识丧失者将获得最大的康复可能。
- 强调如果可能的话，患者应该平躺在一个坚实的平面上。
- 强调对一些发生心搏骤停的人而言，急救者尽早开始心肺复苏对其实现自主循环恢复有很大影响。然而，总体而言，自主循环恢复的可能性仍然很低。
- 确保学员在被教授单纯按压式心肺复苏术之前了解标准心肺复苏术的基本组成部分（Lam 等人，2007 年）。

教学工具

- 如需指导学员如何进行胸外按压和人工呼吸，请参考“[心肺复苏技能（青少年和成人）](#)”部分。另请参阅“[大流行](#)”部分。
- “大型多人虚拟世界”能给学员提供角色扮演以及体验“真实生活”场景和环境的机会，学员能在其中练习心肺复苏技能。如果使用这种工具，要确保培训师了解如何使用它，并且技术不要太复杂（Creutzfeldt 等人，2013 年）。（参见“[游戏化](#)”和“[成人的在线学习](#)”部分）。)
- 如果你的国家提供视频辅助调度支持，请向学员介绍这是如何运作的，以便学员知道如何使用它（如果有的话）。使用角色扮演来帮助学员理解当他们拨打紧急电话时会发生什么（Bolle 等人，2009 年；2011 年）。
- 在没有模拟人的情况下，可以用旧汽车轮胎来练习心肺复苏按压。将轮胎放入地下约 2/3 的位置，以模拟胸腔，当被按下时，胸腔会有反冲力。
- 对于定期培训并具备心肺复苏知识的学员，可以将技能培训扩展到在不同的环境和情况下进行心肺复苏（例如，在嘈杂或分散注意力的环境中，有焦虑的亲属在场，在人群中或限制进入的小空间）。这样的培训练习激发了基于团队的方法和横向思维。
- 使用电影片段或演示来帮助学员识别异常呼吸，包括濒死样呼吸和无呼吸。

学习联系

- 在可能有除颤器的情况下，将本主题内容与“[有除颤器时，意识丧失且呼吸异常的处理](#)”部分结合。
- 确保学员了解如何保持“[意识丧失且呼吸正常](#)”的气道开放。
- 导致一个人意识丧失且呼吸异常的最常见情况是心脏病发作（见“[胸部疼痛](#)”）。
- 对人工呼吸能否带来好处的影响因素包括“[疑似阿片类药物过量的意识丧失且呼吸异常](#)”、溺水或“[远程学习](#)”。
- 考虑不同的学习方法，如使用“[反馈装置](#)”、“[同伴学习](#)”，或用模拟人进行“[视频学习](#)”。
- 可以考虑其他适合学员的主题，例如[急性悲伤](#)和[创伤性事件](#)。

科学依据

及时识别心搏骤停

2010 年，国际复苏联络委员会（ILCOR）对心搏骤停的识别进行了证据审查（Koster 等人，2010 年）。在这种情况下，对心搏骤停的识别包括检查脉搏和识别濒死样呼吸。

到目前为止，还没有研究评估检查脉搏以检测心搏骤停的准确性。此外，急救员很难掌握脉搏检查方法并记住如何进行检查。

心搏骤停后往往出现濒死样、喘息样呼吸，但一些研究表明，急救员和紧急医疗服务调度员往往不能识别它们。有许多用于描述异常呼吸的术语，使急救员和调度员都感到困惑。有时由于这些术语受到文化的影响和翻译的限制会存在局限性，即使是在同一个国家，也是如此。使用视频教人们识别濒死样呼吸，提高了识别心搏骤停的准确性。

有证据表明，对于紧急医疗服务的调度员来说，未能识别出心搏骤停可能与在呼叫时未能遵循心搏骤停指南有关。在调度员使用的问题序列中引入“他是否在规律地呼吸？”这一问题后，对心搏骤停病例的识别有所改善。旨在教导调度员识别濒死样呼吸的专题课程也可以提高他们识别心搏骤停的能力。

单纯胸外按压的心肺复苏与标准心肺复苏的比较

许多研究都是为了评估“单纯胸外按压的心肺复苏”与“标准心肺复苏（有或没有调度员指导）”的差异。我们使用了两个系统综述，一个来自 ILCOR (Olasveengen 等人, 2017 年)，一个来自 Cochrane (Zhan 等人, 2017 年)，以及 ILCOR 的成人基本生命支持，《2020 年心肺复苏国际共识》(Olasveengen, 2020 年)。

单纯胸外按压式心肺复苏与标准心肺复苏的比较

对于维持神经功能良好的伤病员生存这一关键结果，对两项队列研究的综合分析显示，接受单纯胸外按压式心肺复苏的人与接受按压 / 吹气比为 15:2 的心肺复苏的人相比，没有显著差异。此外，对三项研究的不同荟萃分析表明，按压 / 吹气比为 30:2 的心肺复苏术与单纯按压式心肺复苏相比，结果也没有显著差异。

仅就生存率这一关键结果而言，对六项研究的荟萃分析显示，接受单纯按压式心肺复苏术的人与接受按压 / 吹气比为 15:2 的标准心肺复苏术的人相比没有存在明显差异。一项研究显示，接受单纯按压式心肺复苏术的人比接受按压 / 吹气比为 30:2 心肺复苏术的人的生存率更低。在另一项对三项观察性研究的荟萃分析中，接受任何一种心肺复苏术的人（单纯按压或按压 / 吹气比为 30:2 的 CPR）都没有显著差异。

对于自主循环恢复这一重要结果，对三项队列研究的荟萃分析显示，与其他不同的按压 / 吹气比相比，按压 / 吹气比为 15:2 的 CPR 并无优势。

Cochrane 系统综述比较了在非窒息性院外心搏骤停条件下单纯胸外按压的心肺复苏术与标准心肺复苏术的优劣。荟萃分析发现了高质量的证据，与“为了实施人工呼吸而造成胸外按压的中断”操作相比，没有人工呼吸的连续胸外按压改善了患者的出院生存率（按压 / 吹气比为 15:2）。

单纯胸外按压式心肺复苏术与标准心肺复苏术（成人）的比较——调度员协助下的操作

一项随机对照试验的低质量证据表明，与按压 / 吹气比为 15:2 的 CPR 相比，调度员指导下单纯按压式心肺复苏并不能给患者的神经功能带来更多益处。相反地，三项随机对照试验也比较了以上两种调度员协助下的心肺复苏术，发现单纯按压的心肺复苏术对提升患者出院生存率有轻微优势。

在日本全国范围内，向急救员推荐单纯按压式心肺复苏术，结果显示，调度员协助下的单纯按压式心肺复苏术与旁观者心肺复苏实施率的提高有关。然而，当旁观者进行标准的心肺复苏术而不是单纯按压式心肺复苏术时，患者的预后更好。

单纯胸外按压式心肺复苏时急救员的疲劳

比较执行单纯按压式心肺复苏与标准心肺复苏的急救员在胸外按压中的疲劳度，一直是 2020 年 ILCOR 建议的范围审查主题。15 项模拟人研究评估了志愿者进行连续按压和 30:2 或 15:2 心肺复苏的疲劳及其对心肺复苏质量的影响。研究表明，在最初的 2 分钟内，连续按压在深度和频率方面都是有效的，而且有迹象表明，短时间的休息（按压暂停）可以减少急救员的疲劳，并提高心肺复苏的质量。

胸外按压质量

按压位置

2020 年，专家对 2015 年发表的关于按压位置确定性证据等级为低或极低的建议进行了审查。结果并未发现按压位置对神经系统预后、生存率或自主循环的恢复带来益处。仅有两项观察性研究中包含了生理性指标。一项针对少数因非创伤性心搏骤停而接受长时间复苏的人的研究显示，与按压位置在胸部正中相比，在胸骨下三分之一处进行按压时，按压收缩期的峰值动脉压和 ETCO₂ 有所改善。在这项研究中，其他生理指标并无差异。第二项关于 30 名心搏骤停成年人的研究显示，ETCO₂ 值没有因按压位置变化而产生差异。

胸外按压频率

胸外按压频率的科学依据包括 ILCOR 完成的证据总结 (Perkins 等人, 2015 年) 和 ILCOR 的范围审查 (Considerine 等人, 2019 年)，后者是 ILCOR (Olasveengen, 2020 年, S41) 的成人基本生命支持和《2020 年心肺复苏国际共识》的基础。

胸外按压频率与生存率和良好神经系统预后之间存在不确定的联系。研究结果因研究人群（成人与儿童）、研究规模以及是否对潜在混杂因素进行了调整而有所不同。

一项研究显示，当它调整了混杂因素，包括按压深度和分数，当按压频率为 80-99 次 / 分和 120-139 次 / 分时，比 100-119 次 / 分时伤病员的出院生存率低。没有其他研究报告显示特定的按压频率有利于改善出院生存率。

据报道，各种胸外按压频率在一个月生存率、一天生存率或入院生存率方面没有明显差异。在研究自主循环恢复的 8 项研究中，一项研究显示，与 100-120 次 / 分的参考胸外按压频率相比，121-140 次 / 分的按压频率与促进自主循环恢复相关。另一项研究提示，较高的平均胸外按压频率与自主循环恢复的可能性增加相关。在报告血压的三项研究中，没有一项显示胸外按压频率与收缩压或舒张压之间有明显的相关。

胸外按压深度

胸外按压深度的科学基础包括 ILCOR 完成的证据总结 (Travers 等, 2015 年 S51) 和基本生命支持 ILCOR 工作组的范围审查 (Considerine 等, 2019 年)。这成为了 2020 年 ILCOR《心肺复苏国际共识》“成人基本生命支持”的基础 (Olasveengen, 2020 年 S41)。四项观察性研究表明，比起其他按压深度，成人按压深度超过 5 厘米的情况下，自主循环恢复的可能性更高。另一项研究表明，更深的胸外按压与更大的成功除颤可能性有关。

对于入院生存率，一项研究显示，胸外按压深度的增加与入院生存率的增加有关，而另一项研究显示，不同的平均胸外按压深度与入院生存率之间没有关联。

三项研究比较了不同的胸外按压深度与生存率和良好的神经系统预后之间的关系。没有一种胸外按压深度明显增、减了生存率或带来良好的神经系统预后。然而，一项观察性研究表明，与标准心肺复苏术中的所有其他按压深度相比，成人按压深度超过 5 厘米会增加生存率，带来良好的神经系统预后。

关于生存率，有三项研究显示，成人一天生存率和胸外按压深度之间存在关联，关联有统计学意义。胸外按压深度每增加 5 毫米，一天生存率就会提高。一项研究显示，平均胸外按压深度为 5-6 厘米的成人到急诊科时的生存率最高。

一项研究显示，与胸外按压深度大于 51 毫米且控制了混杂因素的情况相比，当胸外按压深度小于 38 毫米时，出院生存率下降。两项成人研究显示，胸外按压深度每增加 5 毫米，出院生存率就会提高。

至少有一项研究详细说明了（因胸外按压而造成）受伤的频率，并显示胸外按压深度的增加与受伤率的提高有关。受伤者的平均胸外按压深度为 56 毫米，而无伤者为 52 毫米。

胸壁回弹

胸壁回弹的科学依据包括 ILCOR 完成的证据总结(Perkins 等人, 2015 年)和 ILCOR 的范围审查(Considerine 等人, 2019 年)。这些都是 ILCOR《2020 年心肺复苏国际共识》“成人基本生命支持”的基础，(Olasveengen, 2020 年, S41)。首先审查了关于良好的神经系统预后和出院生存率的两项研究。两项研究的结果相互矛盾。而另一项研究称，一旦调整了混杂因素，不同的胸外按压释放速度在出院生存率上没有差异。一项研究报告了自主循环的恢复情况与胸外按压释放速度每秒增加 10 毫米的相关性，未发现有统计学意义的改善。只有动物研究发现，胸壁回弹不完全时，冠状动脉灌注压力降低。

在基本生命支持期间检查血液循环情况

没有证据证明可以做进一步的研究和改变 2015 年的治疗建议。在高级生命支持环境之外，没有足够的证据证明在进行心肺复苏时检查脉搏的价值。

用于心肺复苏的坚实平面

对于这个话题，我们采用了 ILCOR (Olasveengen, 2020 年, S41) 2020 年《心肺复苏国际共识》的“成人基本生命支持”。研究因素包括不同的背板和将患者从床上移到地上以提高心肺复苏质量。已明确的科学实验按床垫类型、地板与床和背板的比较进行了分组。四项模拟人随机对照试验没有发现不同床垫类型造成胸外按压深度的差异。两项模拟人荟萃分析也没有发现不同平面对胸外按压深度的影响，两项模拟人试验都没有发现组间胸外按压深度的差异。至少有六项模拟人随机对照试验发现，当急救员在背板上进行心肺复苏时，胸外按压的效果会得到改善；另一项随机对照试验没有发现更好的效果。必须指出的是，没有临床研究报告关于生存率和良好神经系统预后或胸外按压质量的重要结果。

心肺复苏术对未发生心搏骤停者造成的伤害

本课题的科学基础包括系统性综述的证据摘要、科学共识以及 Svavarsdottir 等人（2019 年）提出的基本生命支持 ILCOR 工作组治疗建议。

许多急救员担心由于实施胸外按压会伤害那些没有发生心搏骤停的人，或给没有心搏骤停的人带来严重并发症。这种观念使他们不愿意开始心肺复苏。该系统综述包括四项观察性研究，研究了 762 名没有发生心搏骤停但仍在院外接受了急救员心肺复苏的人。其中三项研究的汇总数据显示，肌肉损伤的发生率为 0.3%，骨折（肋骨和锁骨）为 1.7%，胸外按压区域的疼痛为 8.7%，没有发现内脏损伤。第四项研究没有报告损伤。

心肺复苏对救援者的伤害

该主题自 2010 年以来没有更新，只涉及对未发生心搏骤停的人进行心肺复苏的伤害（见上文）。它还审查了心肺复苏过程中对急救员的任何潜在伤害，包括胸外按压、人工呼吸和使用除颤器过程中的伤害。自 2008 年以来，没有发现该主题相关的随机对照试验研究，大多数的研究仅涉及急救员戴手套进行胸外按压时电击的安全性。尽管评估急救员安全性的证据有限，但缺乏公开的证据支持“心肺复苏对急救员来说通常是安全的”这一观点。一些报告表明，在进行人工呼吸时有可能发生疾病传播，而心肺复苏是相对安全的。在基本生命支持期间用自动除颤器进行电击也是安全的。急救员因使用除颤器而受到伤害的发生率和发病率都很低。请注意，这些研究都是在 COVID-19 流行之前进行的，见“[大流行](#)”。

在呼救前进行心肺复苏

对于这个话题，我们使用了 ILCOR2020 年《国际心肺复苏共识》（Olasveengen, 2020 年, S41）的“成人基本生命支持”部分。先呼救再开始心肺复苏常作为最佳顺序出现在心肺复苏教育中，这也是 2020 年的新问题和建议主题。现场只有一个急救员时，使用电话呼救并开启免提选项是十分重要的。

对于改善神经系统预后这一关键结果，只发现了一项观察性研究，而且没有发现荟萃分析。这项来自日本的队列研究显示，与“呼救优先”策略相比，“心肺复苏优先”策略并没有更多益处。

对不同的亚组进行了调整分析，结果表明，对于非心因性、院外心搏骤停、65 岁以下、20 岁以下以及 65 岁以下且非心因性心搏骤停患者，“心肺复苏优先”策略比“呼救优先”策略能明显改善患者的生存率和神经系统预后。证据的总体等级非常低。这些结果不能推广到所有的院外心搏骤停，因为它们指的是旁观者目击下心搏骤停的特殊案例，在这些案例中，旁观者仅在短暂的犹豫后便自发地开始了心肺复苏。

开始心肺复苏：先做人工呼吸还是按压？

本专题的科学基础包括 Considerine 等人（2019 年）的 ILCOR 治疗建议和 ILCOR2020 年《心肺复苏国际共识》（Olasveengen, 2020, S41）的“成人基本生命支持”部分。本次系统综述时没有发现自 2015 年 ILCOR 系统综述以来发表的任何其他人类或模拟人研究。

有三项关于心肺复苏应该先进行胸外按压还是人工呼吸的模拟人研究。所有的研究都发现，与先进行人工呼吸的心肺复苏相比，先进行胸外按压的心肺复苏（30:2）明显缩短了开始胸外按压的时间，并且可能缩短了完成第一个心肺复苏循环所需的时间。对于开始人工呼吸的时间，不同的研究结果是矛盾的。证据的质量非常低。

按压 / 吹气比

2017 年，ILCOR 完成了关于心肺复苏过程中按压和人工呼吸比的证据总结，我们用它来作为这部分科学依据（Olasveengen 等人, 2017 年）。对两项观察性队列研究的荟萃分析审查了患者存活且神经功能良好这一关键结果。结果表明，对于不同的按压 / 吹气比，30:2 更佳。证据的质量非常低。

此外，对六项队列研究的荟萃分析显示，与接受 15:2 按压 / 吹气比的人群相比，接受 30:2 按压 / 吹气比的人群生存率更高。一项回顾性队列研究显示，与 15:2 的按压 / 吹气比相比，50:2 带来的生存率有所提高，但证据的质量非常低。

减少胸外按压中断

对于这个话题，我们使用了 ILCOR 在 2015 年完成的证据摘要（Perkins 等人，2015 年）。一些心肺复苏指南建议为了实施人工呼吸造成的按压中断不应超过 5 秒。急救员在使用除颤器时也要在电击前后间隔时间内暂停按压。电击前间隔指的是评估心搏骤停患者的心律所需的时间，而电击后间隔指的是在进行电击和恢复安全的胸外按压之间的时间。一项观察性研究表明，电击前较短的间隔有利于电击成功。

一项观察性研究显示，尽量缩短电击前后的间隔有利于自主循环恢复，而另一项观察性研究表明，实现胸外按压分数（即用于按压的总心肺复苏时间）大于 40% 也有利于实现这一结果。

就出院生存率而言，三项共有 3,327 人参与的观察性研究表明，较短的电击前后停顿时间能给患者带来更高的生存率。然而，一项比较两种自动体外除颤器算法的随机对照试验发现，电击前后停顿时间长短不会给患者出院生存率带来差异。

节奏 - 检查时间

本课题的科学基础包括 Ristagno 等人（2019 年）的 ILCOR 治疗建议和 ILCOR 的《2020 年心肺复苏国际共识》“成人基本生命支持”，（Olasveegen 等人，2017 年）。

胸外按压的中断与不良预后之间存在一定的相关性。最常见的中断原因之一是在除颤后检查心律。尽管如此，任何不必要的胸外按压中断都可能影响心搏骤停者的预后。

关于出院时神经功能良好这一结果，我们研究了一项随机对照试验和三项观察性研究。该试验和研究都评估了在电击后立即中断胸外按压以检查心律的效果。该随机对照试验包括 415 名院外心搏骤停患者，结果显示，中断胸外按压对患者神经功能没有好处。另外，针对 763 名院外心搏骤停患者的三项观察性研究显示，中断胸外按压对患者神经功能有害。

我们还研究了现有的证据，看同样的胸外按压中断（在电击后立即检查心律）是否会影响到出院生存率。两项涉及 1,260 名院外心搏骤停患者的随机对照试验显示，中断胸外按压对患者出院生存率没有好处。另外，涉及 3,094 名院外心搏骤停患者的三项观察性研究显示，除颤后立即检查心律会对患者出院生存率产生有害影响。

此外，就入院生存率而言，涉及 1,260 例院外心搏骤停患者的两项随机对照试验结果显示，除颤后立即中断胸外按压以检查心律并无好处。

最后，对于自主循环的恢复，包括 2,969 名院外心搏骤停患者的两项观察性研究显示，在电击后立即中断胸外按压会对患者自主循环的恢复产生有害影响。此外，三项包括 1,412 例院外心搏骤停患者的随机对照试验，重点关注了胸外按压分数的数据，结果显示，在电击后立即中断胸外按压以检查心律会产生有害影响。

调度员对心搏骤停的判断

对于这个话题，我们使用了 ILCOR《心肺复苏国际共识》（Olasveengen, 2020 年，S41）“成人基本生命支持”和 ILCOR2019 年对心搏骤停的调度诊断的系统综述（Drennan 等人，2019 年）。

该综述研究了院外心搏骤停，并评估了调度中心用来识别潜在生命威胁事件（如心搏骤停）的各种算法和标准，以适当地将急救员分配到现场。涉及 84,534 例成人院外心搏骤停患者的 46 项观察性研究表明：

- 调度员正确识别心搏骤停的灵敏度为 0.79（0.69-0.83）。
- 在患者心搏骤停时，调度员错误地判断其没有心搏骤停（假阴性）的比例为 0.21（0.17-0.32）。

涉及 789,004 例成人院外心搏骤停患者的 12 项观察性研究显示：

- 患者没有发生心搏骤停，调度员也做出正确判断的比例为 0.99（0.93-1.00）。
- 在患者没有发生心搏骤停的情况下，调度员错误地判断其为心搏骤停（假阳性）的比例为 0.01（0.01-0.07）。

调度员指导下的心肺复苏

我们使用了一个系统综述（Nikolaou-2019-82）、2019 年 ILCOR 的一个证据摘要（Soar-2019-e826）以及 ILCOR 的《2020 年心肺复苏国际共识》“成人基本生命支持”（Olasveengen, 2020 年，S41）来研究调度员指导下的心肺复苏。

当比较是否有调度员指导心肺复苏之间的差异时，证据表明，如果调度员通过电话提供指导，患者出院时和心搏骤停后一个月的生存率和神经系统预后良好的比例都有所增加。审查还显示，提供调度员指导下心肺复苏的 21 个系统与自主循环持续恢复之间存在关联。然而，与没有调度员指导心肺复苏的情况相比，调度员提供指导与患者入院生存率增加没有关联。

比较院外环境下发生心搏骤停患者的预后发现，接受旁观者在调度员指导下心肺复苏的患者预后更好，包括：

- 出院时和一个月后，神经功能良好以及总体生存率更高
- 自主循环恢复的概率更高

与没有旁观者实施心肺复苏的情况相比，当旁观者得到调度员的指导并进行心肺复苏时，更有可能出现以上改善。

比较旁观者在有无调度员的指导下进行心肺复苏的情况，发现了与上述结果不一致的结果。与没有调度员指导时相比，在调度员指导下接受旁观者实施的心肺复苏的患者更有可能在到达医院时恢复自主循环。这一结果表明，调度员指导下的心肺复苏可能与无调度员指导下的心肺复苏一样有效。

对心肺复苏质量的反馈

心肺复苏反馈或提示设备可用于提高心肺复苏质量，如 ROSC 和心搏骤停的生存率。反馈设备可以对心肺复苏的各个方面进行测量，包括通气率、胸外按压质量或操作时间的测量（心肺复苏分数等）。这些数据可由急救员实时使用（如声音或视觉节拍器、语音或视觉提示或警报），或在复苏结束时提供总结报告（如数字显示、波形、百分比）。

在研究中发现了三种实时心肺复苏指导设备：数字视听反馈、对胸外按压深度的声音和触觉“点击”反馈以及节拍器指导下胸外按压频率反馈。然而，由于各研究之间的异质性，对于这三种实时心肺复苏指导设备，不可能进行荟萃分析。

教育综述

按照我们的搜索策略，有 59 篇论文的研究结果可以为成人学习心肺复苏提供支持。许多论文支持本指南中其他章节有关的教育方法和学习方法，但下面列出的证据主要针对心肺复苏学习。

适应性和优先性

- Papalexopoulou 等人（2014 年）和 Sopka 等人（2013 年）的研究显示，需要对心肺复苏教育工具（如模拟人和除颤器）、地点（如救生员所在的海滨场景）和方法进行调整，使其便于使用并适合学员的需求和能力。
- Tweed 和 Wilson（1977 年）主张急救教育培训者应优先培训最有可能遇到心搏骤停紧急情况的社区工作者，如医务人员、警察、消防员和救生员。研究者认为，鉴于这些群体在社区中的地位和作用，这些群体可能为培训普遍发挥重要作用。
- Huang 等人在 2016 年指出，家人因疾病而有心搏骤停高风险的学员更有动力学习急救知识（参见[学习急救的动机](#)）。

学习的障碍和挑战

- 一些旁观者担心通过标准的心肺复苏术发生疾病暴露和传播，这使得他们为陌生人和家人提供心肺复苏术的意愿大大降低。单纯按压式心肺复苏是首选方法（Cheng-Yu 等人，2016 年；Jelinek 等人，2001 年；Lam 等人，2007 年；Pei-Chuan Huang 等人，2019 年）。
- 对于实用的心肺复苏课程，只存在有限的证据证明仅有女性的学员小组对女性学员有利，但有证据表明，男性更有可能在男女混合小组中获得更好的学习效果（Sopka 等人，2013 年）。

加强情景化的学习

- 大型多人虚拟设备能够让学员通过角色扮演，体验“真实生活”的场景和环境并练习心肺复苏技能（Creutzfeldt 等人，2013 年）。（另见[游戏化](#)和[成人的在线学习](#)）

调度员协助下的心肺复苏

- 仅有有限的证据支持调度员向非专业人员提供心肺复苏指导的效果。使用视频辅助技术提供心肺复苏指导并没有明显改善旁观者心肺复苏按压或人工呼吸的整体质量（Bolle 等人，2009 年）。然而，在 Bolle 等人（2011 年）的研究表明，在发生医疗紧急情况时，应该使用具有视频功能的电话，而不是仅能使用音频的电话。考虑到智能手机相关技术的快速兴起，我们认为这是一个需要进一步探索的话题。
- 使用视频辅助紧急呼叫进行沟通的调度员可能需要更多的培训，以便这一工具在心肺复苏教育中有效应用和普及（Bolle 等人，2009 年）。Bang 等人（2000 年）认为，接受过进一步培训（如技术和情感）的调度员在进行沟通时更加出色。

意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）

关键行动

立即开始人工呼吸和胸外按压，并寻求紧急医疗服务帮助。

简介

如果婴儿或儿童意识丧失并且呼吸异常（例如，呼吸不规则或嘈杂的呼吸，或完全停止呼吸），没有生命迹象，这表明他们发生了心搏骤停。当婴儿或儿童发生心搏骤停时，他们的心脏停止跳动，无法将血液输送到身体各处。这意味着重要器官，如大脑，得不到足够的氧气，情况可能在几分钟内开始恶化。虽然与成人相比，婴儿和儿童发生心搏骤停的概率较低，但心搏骤停仍然是威胁生命的。通常情况下，婴儿和儿童的心搏骤停是呼吸问题造成的，而成人心搏骤停通常与心脏突然停止搏动有关。造成心搏骤停的原因随年龄、环境和婴儿或儿童的任何潜在健康问题而有所不同；然而，常见的原因包括窒息、溺水和疾病。由于心搏骤停可能与呼吸问题有关，因此人工呼吸在婴儿或儿童的心肺复苏术中发挥着更关键的作用。出院生存率主要与心肺复苏术的早期启动有关。

注意

- 心肺复苏术需要根据意识丧失的人和急救员的年龄进行调整。如果患者看起来像个婴儿（不到一岁），就把他当作婴儿对待。如果患者看起来像个儿童，就把他当作儿童来对待。
- 如果患者看起来像青少年（他们可能已经过了青春期）或成年人，请参考“[意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）](#)”中提供的指南。
- 最重要的是要采取行动。在有人需要心肺复苏的情况下，急救员不太可能使该患者的情况变得更糟。

指南

- 急救员应检查反应和呼吸来确定婴儿或儿童是否意识丧失且呼吸异常，不需要检查患者的脉搏。**
- 对于意识丧失且呼吸异常的婴儿或儿童（如呼吸不规则或嘈杂的呼吸或完全停止呼吸），应进行心肺复苏。**
- 人工呼吸应作为心肺复苏术的一部分提供给意识丧失且呼吸异常的婴儿或儿童。*
- 应在胸外按压前给婴儿或儿童进行人工呼吸。可以先进行 2-5 次人工呼吸。*
- 对婴儿来说，胸外按压可以用两个拇指环绕按压或用两个手指按压。对新生儿来说，首选是用两个拇指环绕按压的方法。*
- 对于儿童，可以用一只或两只手进行胸外按压。（例如，如果急救员个子小或儿童个子大，急救员可以用两只手进行按压）。*
- 对于意识丧失且呼吸异常的婴儿或儿童，可采用 30:2 的按压 / 吹气比（30 次按压和 2 次人工呼吸）。*
- 对于婴儿来说，胸外按压深度应该至少是胸廓前后径的 1/3 或约 4 厘米（1.5 英寸）。*
- 对于儿童来说，胸外按压的深度应该是胸廓前后径的 1/3 或约 5 厘米（2 英寸）。**
- 婴儿和儿童的胸外按压频率应该是 100-120 次 / 分（这与青少年或成人的按压频率相同）。**
- 在可能的情况下，可在坚实的平面上实施胸外按压。*

- 所有紧急医疗调度员应向打电话询问婴儿或儿童意识丧失且呼吸异常的急救员提供心肺复苏指导（称为调度员指导下的心肺复苏）。**

良好经验做法

- 急救员如果不愿意、没有受过训练或不能为婴儿或儿童进行人工呼吸，应该进行单纯胸外按压式心肺复苏。

生存行为链

预防和准备

- 请参考当地或国家卫生部门的资料，以确定您所在地区婴儿和儿童心搏骤停的主要原因。可预防和准备的原因包括窒息、溺水或疾病。
- 遵循婴儿和儿童安全做法建议，如在水边照顾儿童等。

早期识别

在心搏骤停后的最初几分钟，婴儿或儿童可能有濒死性呼吸（意味着他们几乎没有呼吸或嘈杂而不规则地喘息）。这种类型的呼吸是不正常的。如果对呼吸是否正常有任何疑问，请假定它不正常。

通过以下方法来检查是否有反应：

- **婴儿：**把婴儿抱起来或轻拍他们的足底。意识丧失的婴儿会是无力的且面色异常。
- **儿童：**轻轻拍打孩子的肩膀。大声而清晰地问一个问题，如“你还好吗？”。

如果婴儿或儿童意识丧失或不反应：

- 打开他们的气道。对婴儿来说，将他们的头稍微后仰到中立位置，并抬起他们的下巴。对儿童来说，将他们的头向后仰并抬起他们的下巴。
- 检查呼吸：在十秒钟内用看、听和感觉的方法检查患者是否正常呼吸。看，患者是否有胸部或腹部起伏；听，患者是否有呼吸声；感觉，自己的脸颊上是否有患者的气息。如果你对呼吸是否正常有任何怀疑，就按照呼吸异常来采取行动。

急救步骤

如果婴儿或儿童的呼吸不正常（或没有呼吸）：

1. 立即请旁人拨打急救电话，如果只有你一个人，自己拨打急救电话。使用电话时，请启动扬声器功能。
2. 对婴儿采用口对口鼻的方法，对儿童采用口对口的的方法，先进行2-5次人工呼吸。稳定地吹气1秒钟，直到你看到他们的胸部或腹部微微隆起。
3. 立即开始30次胸外按压；在胸部正中快速而有规律地向下按压（100-120次/分）。
4. 给予两次人工呼吸。向口中或口鼻中稳定地吹气一秒钟，直到你看到胸部或腹部微微隆起。
5. 继续循环进行30次胸外按压和2次人工呼吸，直到专业急救人员到达或婴儿或儿童出现生命迹象（如咳嗽、睁眼、说话或有意识地动作）并开始正常呼吸。

注意

- 如果有自动体外除颤器，请旁观者尽快拿来。按照语音提示，尽可能减少心肺复苏操作中断。（参见[有除颤器时，意识丧失且呼吸异常的处理](#)）。
- 如果你不愿或不能进行人工呼吸，则进行单纯胸外按压式心肺复苏，频率为 100-120 次 / 分。
- 如果有多名急救员在场，每隔一到两分钟更换一次急救员，以防疲劳。确保人员交换过程中，胸外按压不中断。
- 如果你只有一个人，并且在进行心肺复苏时没有办法呼叫紧急医疗服务（例如，没有免提电话），应先进行 1 分钟心肺复苏再呼救。
- 在进行人工呼吸时，要注意观察患者的任何生命迹象，如肢体动作或咳嗽。
- 如果婴儿或儿童意识丧失且呼吸正常，保持气道开放。见[意识丧失且呼吸正常](#)。

地方适应性

- 在没有紧急医疗服务或其他高级生命支持的情况下，如果在最开始的 20 分钟内心肺复苏没有效果，那么（除了溺水和体温过低的情况）急救员可以停止心肺复苏，因为它不太可能再带来益处。
- 如果是溺水或体温过低的儿童，即使仅靠心肺复苏，也有机会救活他们。
- 如果将婴儿或儿童从偏远地区转运到医疗机构，在转运过程中必须在坚实的平面上提供持续的心肺复苏。

寻求帮助

- 在与紧急医疗服务联系时，要非常清楚地说明婴儿或儿童意识丧失且呼吸异常；这将促使紧急医疗服务人员适当优先处理你的情况。
- 请旁观者帮助联系紧急医疗服务、实施心肺复苏以及取来和使用自动体外除颤器。
- 婴儿或儿童的生存率取决于及时、有效的心肺复苏；在呼救时，要尽量减少胸外按压的中断。

自我恢复

- 即使急救员已经实施了心肺复苏和除颤，婴儿或儿童恢复反应且呼吸正常，你也必须继续密切监测，直到专业急救人员到达，因为患者可能再次停止呼吸。

教学因素

背景因素

- 参考并遵循地区复苏委员会或其他国家指南的指导，并相应地调整教育方法。
- 咨询当地监管机构，考虑对急救员监管和责任保护方面的差异。
- 在一些国家，特别是结核病发病率高的国家，可能不鼓励急救员进行人工呼吸。教会急救员做单纯胸外按压的心肺复苏术（如果他们是专业急救人员，则使用有呼吸阀的面罩实行人工呼吸术）。另见“[大流行](#)”。
- 在没有紧急医疗服务或高级生命支持的情况下，仍然可以尝试对婴儿和儿童进行抢救。
- 在制定教育计划之前，要熟悉当地的文化和、资源和当地人对医疗保健的期望，并相应地进行背景分析（Anderson 等人，2018 年）。
- 项目设计者是否在有关救护项目中确定先进行 2 次或 5 次人工呼吸，这取决于当地最普遍认可的做法。

教学对象

- 心肺复苏训练是一项重要的干预措施，可以提高急救员的控制感，减少有心搏骤停危险婴儿的父母的焦虑和负担感（Moser 等，1999 年）。
- 要意识到并尊重一些学员由于心理或情绪上的原因可能不愿意用真实的模拟人进行练习。安排替代练习方案。

以下是针对紧急医疗调度员的：

- 紧急医疗调度员可以通过迅速识别心搏骤停、提供电话指导下的心肺复苏和调度带有除颤器的紧急医疗服务来发挥关键作用。考虑将以下内容作为急救教育的一部分：
 - 使用检查清单 scripted protocols 作为判断婴儿或儿童是否心搏骤停的一种有效方法。
 - 围绕识别濒死性呼吸状态进行额外培训。
 - 如何为婴儿或儿童提供心肺复苏指导（包括人工呼吸和按压）。

教学技巧

- 注重心搏骤停的预防对于婴儿和儿童的生存至关重要。
- 强调急救员、其他旁观者和专业急救人员一起协作，快速有效地提供救护的重要性。
- 理解舌头和气道的力学原理，以便进行呼吸检查。让学员明白，当肌肉放松时，舌头会堵塞气道，（因此婴儿或儿童无法呼吸）。对儿童来说，把头向后仰，对婴儿来说，把头后仰到中立位置，可以把舌头向前拉，打开他们的气道。有时，只要打开气道就能帮助婴儿或儿童呼吸。
- 在进行婴儿心肺复苏时，考虑提供双指和双拇指环绕按压技术。当处于紧张的情况下，学员可能会倾向于选择他们最易于操作的那一种方法（Pellegrino 等人，2017 年）。
- 如果使用模拟人，要确保它们在尺寸、重量和特征方面是真实的，这样学员就能感受到如何正确地进行急救（Gesicki & Longmore, 2019 年）。
- 帮助学员理解心肺复苏术的目标——让氧气进入肺部（人工呼吸）和向身体各部输送血液（胸外按压），并保持大脑和重要器官的功能，直到可以进行除颤。
- 向学员强调，应避免过度通气，因为空气会进入婴儿或儿童的胃里。
- 向学员强调，对所有年龄段复苏的目标都是一样的，只是方法有所改变。因而，知道如何进行成人心肺复苏但不知道婴儿或儿童心肺复苏的急救员，可以使用与成人相同的顺序。
- 向学员强调，应该立即、毫不迟疑地开始心肺复苏。时间对于实现良好的预后是至关重要的。强调快速和持续的按压对于良好的预后也很关键。
- 学员可以通过自学获得知识和一些基本技能，这可能会节省面对面课程的练习时间（Weiner 等人，2010 年）。

教学工具

- 当指导学员如何进行胸外按压和人工呼吸时，请参考“[心肺复苏技能（婴儿或儿童）](#)”部分。
- 关于帮助学员安排行动顺序和优先次序的工具，请参考“[一般方法](#)”。还可以使用记忆法，如 D.R.-A.B.C.D. 程序，帮助一些学员建立一个清晰的行动步骤。

- 安排学习顺序，包括讨论可能的情景、角色扮演、示范、与同伴一起练习和反馈。让学员参与决定场景，鼓励他们讨论如何获得帮助。
- 与学员讨论他们在帮助意识丧失且呼吸异常的婴儿或儿童时可能产生的情绪和动机。鼓励学员表达他们的恐惧和疑虑，分享经验以建立帮助他人的信心。
- 在没有模拟人的情况下，使用替代品，如毛绒玩具或垫子。

学习联系

- 在可能有除颤器的情况下，将该主题与有除颤器时，意识丧失且呼吸异常的处理一起学习。
- 将此主题与窒息或溺水一起学习。
- 一些学习本课题的学员可能会从学习如何为心理创伤提供急救的知识中受益。

科学依据

脉搏检查

国际复苏联络委员会（ILCOR）的儿科生命支持工作组在 2020 年进行了更新（Maconochie 等人，2020 年）。关于脉搏检查与生命体征评估之间准确性的新研究不足，因此不支持用脉搏检查来识别心搏骤停，而是保留 2010 年的治疗建议。触诊脉搏（或没有脉搏）作为判断心搏骤停和需要进行胸外按压的唯一决定因素是不可靠的。

2010 年 ILCOR 关于脉搏检查与无脉搏检查的证据摘要发现，许多研究显示，无论是急救员还是专业医护人员都无法在 10 秒内对健康婴儿或儿童进行准确的脉搏检查。有两项研究对医护人员进行了盲法研究，让他们评估没有脉搏的儿童。医护人员通常会误判脉搏状况，他们评估生命体征的时间往往超过 10 秒。确认婴儿或儿童没有脉搏所需的平均时间是 30 秒（de Caen 等人，2010 年）。

胸外按压和人工呼吸的顺序

我们参考了《2020 年心肺复苏和紧急心血管护理科学与治疗建议国际共识》“儿科生命支持”部分和 2017 年的 ILCOR 证据摘要来研究这个主题（Maconochie 等，2020 年；Maconochie 等，2017 年）。2015 年，科学共识表明，在成人和儿童心肺复苏操作中，比较从按压开始和从人工呼吸开始的心肺复苏，结果的确定性很低，因此无法据此做出建议。2020 年，对于同样的比较对象，没有发现新的儿科研究证据。因此，对心搏骤停的婴儿和儿童实施心肺复苏的步骤与 2015 年发表的建议保持不变。

单纯胸外按压的心肺复苏与标准心肺复苏的比较

我们使用了 ILCOR 在 2015 年和 2017 年的两个证据摘要（Maconochie 等，2015 年；Olasveengen., 2017 年）。对两项广泛性、观察性队列研究的系统综述比较了单纯胸外按压的心肺复苏与标准心肺复苏（按压 / 吹气比为 30: 2 或 30: 2 和 15: 2）。该综述发现，对于 1-17 岁的研究对象，接受单纯按压式心肺复苏术后，神经系统预后良好但一个月后仍存活的人较少。对同一年龄组研究对象，获得自主循环恢复这一有利结果的人也较少。对于婴儿，单纯胸外按压式心肺复苏术和标准心肺复苏术的结果没有明显的区别。

调度员指导下的心肺复苏术

2019 年的 ILCOR 证据摘要和系统综述都探讨了调度员指导下的心肺复苏对院外心搏骤停婴儿的生存率和神经系统预后的影响（Koster 等人，2010 年；Nikolaou 等人，2019 年）。

对于婴儿和儿童，研究报告称，提供调度员指导下的心肺复苏的研究队列中，实施心肺复苏的比例明显较高。研究者还发现，与那些调度员不提供指导的情况相比，调度员指导下的心肺复苏开始的时间更早。与无调度员指导心肺复苏的患者相比，接受调度员指导下心肺复苏的患者在心搏骤停后一个月时神经系统预后良好率和生存率明显更高。在出院时神经系统预后良好率和出院生存率方面也有同样的结果。

比较接受调度员指导下心肺复苏和无指导心肺复苏的婴儿和儿童，一项研究发现，调度员指导下心肺复苏组报告的神经系统预后良好率和一个月生存率较低。然而，另一项研究发现两者之间没有区别。可能的原因是，与无指导下旁观者实施的心肺复苏相比，调度员指导下的心肺复苏开始的时间更晚。

胸外按压技术

对于用于儿童、婴儿和新生儿的胸外按压技术，我们使用了 2010 年的 ILCOR 证据摘要（de Caen 等人，2010 年；Wyllie 等人，2010 年）。关于这一主题的几项研究是在 2010 年之后发表的，但是，在完成新的系统综述之前，《2020 心肺复苏和心血管急救科学与治疗建议国际共识》“儿科生命支持”部分提议采用 2010 年的治疗建议。

2010 年，我们没有发现任何比较儿童心搏骤停时使用单手和双手胸外按压的研究。唯一的证据是针对医护人员和使用儿童模拟人的研究。该证据发现，医护人员在使用双手按压时产生了更高的胸外按压压力，而在使用单手按压时，急救员的疲劳程度增加。

在新生儿中，2010 年之前发表的小型案例系列研究支持目前通用的双拇指环绕胸外按压术，而不是双指按压术。双拇指环绕法能产生更高的血压，并能在更长的时间内维持稳定的按压质量。而且，对于施救者来说，实施双拇指环绕法也更容易、更轻松。对于婴儿和新生儿，急救员应将按压的中心放在胸骨的下 1/3 处，而不是胸骨正中。

按压 / 吹气比

2010 年 ILCOR 关于婴儿和儿童胸外按压和人工呼吸最佳比例的两份证据摘要是这一部分的科学依据（de Caen 等人，2010 年；Wyllie 等人，2010 年）。有五项分别使用不同尺寸模拟人的研究，比较了 15:2 和 30:2 的按压 / 吹气比的区别。这些研究发现，实行 30:2 的按压 / 吹气比时胸外按压更多，但救援人员的疲劳却没有增加，或者增加很少。另一项研究发现，与 15:2 的比例相比，30:2 的比例能减少“无流量时间”、增加每分钟胸外按压次数。

由于没有足够的人群数据来确定婴儿和儿童心肺复苏术的最佳按压 / 吹气比，以及考虑到便于教学和记忆，因此建议按压 / 吹气比与成人相同（30:2）。

胸外按压深度

本课题的科学基础包括 2015 年的证据摘要、2020 年的范围审查和《2020 年心肺复苏和紧急心血管护理科学与治疗建议国际共识》“儿科生命支持”（Considerine 等，2020 年；Maconochie 等，2020 年）。所有参考文献都来自 ILCOR，研究了儿童的胸外按压深度。

一项研究报告称，按压深度与一天生存率和恢复自主循环之间存在有统计学意义的相关关系。结果表明，当 60% 及以上胸外按压的平均深度 ≥ 51 毫米时（与不足 60% 的按压达到这个平均深度相比），一天生存率和自主循环恢复都得到了改善。该研究发现按压深度不同对出院生存率没有影响。所参考的研究没有记录具体的胸外按压深度与出院生存率或一个月生存率之间的关联。

一项研究针对院外心搏骤停儿童的研究表明，胸外按压深度 ≥ 38 毫米的心肺复苏与胸外按压深度 < 38 毫米的心肺复苏，儿童在恢复自主循环方面没有差异。

按压频率

2015 年 ILCOR 的一份证据摘要和 2020 年 ILCOR 的范围审查是儿童胸外按压频率这一主题的科学基础（Maconochie 等，2015 年；Considerine 等，2020 年）。

胸外按压频率和神经系统预后良好的生存结果之间存在不一致的关联。一项院内心搏骤停研究报告称，儿童胸外按压频率 > 100 次/分与按压频率为 100-120 次/分之间存在关联。120-140 次/分或 > 140 次的按压频率在神经系统预后良好率方面没有区别。

在院外发生心搏骤停的儿童中，接受按压频率为 100-120 次/分钟、 < 100 次/分钟或 > 120 次/分钟心肺复苏的儿童 24 小时生存率没有差异。

对于院外心搏骤停后自主循环恢复这一结果，对儿童使用不同胸外按压频率也进行了以下比较。100-120 次/分钟与 < 100 次/分钟、120-140 次/分钟或高于 140 次/分钟的按压频率相比，对于儿童自主循环恢复没有显著影响。100-120 次/分钟的胸外按压频率与 < 100 次/分钟或 > 120 次/分钟的按压频率相比，儿童自主循环恢复这一指标没有差异。

新的数据不太可能导致建议的改变。

胸壁回弹

没有研究报告婴儿或儿童心搏骤停时胸壁回弹的相关结果。

心肺复苏参数之间的相互作用

2020 年 ILCOR 的一次范围审查是“心肺复苏参数之间相互作用”这一部分的基础（Considerine 等人，2020 年）。

一项研究报告称，胸外按压频率和胸外按压深度之间没有显著关系。胸外按压深度 > 51 毫米与 < 51 毫米与儿童的心肺复苏频率没有关系。

有除颤器时，意识丧失且呼吸异常的处理

关键行动

在进行心肺复苏时使用除颤器，以提高患者的生存机会。

简介

自动体外除颤器（AED）是一种便携式设备，可以分析心脏的节律，并在必要时发出电击（或除颤）以帮助重建正常的心律。快速获得除颤器可以提高心搏骤停者的生存机会。能够实施心肺复苏的急救人员可以使用除颤器，无需或只需接受适量培训。放置在公共场所的除颤器被证明是安全和有效的，可以实施除颤。

自动体外除颤器因为有语音提示和视频教学所以操作简便。一旦除颤器检测到可电击的心律，它会自动放电（全自动除颤器）或引导急救人员按下电击按钮（半自动除颤器）。除颤器并不能取代心肺复苏。急救人员在实施心肺复苏并设置和使用除颤器时，必须尽可能少的中断胸外按压。

本专题应与意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）或意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）一起使用。

指南

- 建议实施和推行在公共场所投放除颤器的计划，以改善院外心搏骤停者的成活率。**
- 对于意识丧失且呼吸异常的人（呼吸不规则或有杂音，或者完全没有呼吸），应立即实施心肺复苏，直到除颤器开始分析心律并准备电击。*
- 对于成人和儿童，可以使用带有自粘性电极贴片的自动体外除颤器，而且非常安全。**
- 对于婴儿和8岁以下的儿童，应使用儿童除颤器。**
- 对于婴儿和8岁以下的儿童，如果没有儿童除颤器或儿童电极片，可以使用标准除颤器和电极片。*
- 对于成人和儿童（8岁或以上），应使用标准的除颤器。**
- 在使用电极贴片之前可以快速去除过多的胸毛，只要将延迟电击的时间降至最小即可。*
- 针对成人的除颤，使用大于8厘米的电极贴片是最为有效的。*
- 电极贴片应根据除颤器或电极贴片上的图示粘贴在胸部。对于婴儿和儿童，可以使用前后放置的自粘性电极贴片（一片在前，一片在后）。*
- 对于胸部较大的人来说，左边的电极贴片应该放在左乳房旁边或下面，避开乳房组织。*
- 急救人员在使用除颤器时应继续实施心肺复苏，只有在除颤器准备好并开始分析心律时才暂停，并在有必要时提供电击。**
- 在除颤器进行一次电击后，急救人员应立即恢复胸外按压，不要因重新分析心律或检查脉搏而拖延。在电击前后都应尽可能的减少按压中断。**

- 如果进行比较，双相波形比单相波形在终止心室颤动方面更为有效。除颤器的购买者应该购买双相自动体外除颤器。^{**}

良好经验做法

- 在富氧环境中（高流速氧气穿过胸部），急救人员应确保不进行除颤。

生存行为链

预防和准备

- 找出距离你的工作、家庭或娱乐场所附近最近的除颤器在哪里。
- 支持或启动公共场所投放除颤器计划，以增加公共场所除颤器的可用性，特别是在偏远地区或无法快速启动应急响应系统的地区。
- 倡导大型私人组织或设施，包括学校和大学，配备可使用的除颤器。
- 确保在公共媒体或社交平台上传播，任何人都可以使用除颤器，你不必是医疗专业人士。

早期识别

- 一个人没有反应，呼吸异常。
- 更多信息请参阅意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）或意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）。

急救步骤

1. 立即开始心肺复苏。
2. 请旁观者立即拨打急救电话，如果只有你自己，则自己拨打。如果使用电话，请启动扬声器功能。
3. 请旁人尽快带来除颤器。
4. 一旦有除颤器可用，就立即使用。按照语音提示，只有在必要时才暂停心肺复苏。
5. 继续进行心肺复苏，除非另有指示暂停（由除颤器或专业急救人员）。如果患者出现恢复的迹象，如生命迹象（睁开眼睛、说话、哭泣或有意识地活动）或开始正常呼吸，则暂停心肺复苏。

为婴儿和儿童除颤

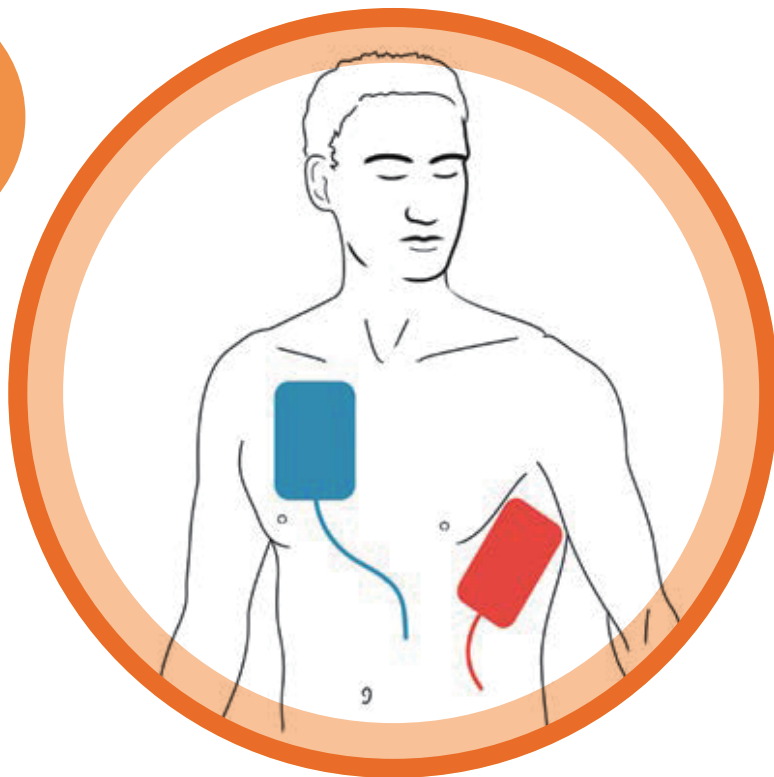
以下是婴儿和儿童的除颤选择，它们应按所提供的顺序优先使用（即，如果选项一不可用，则选项二可以接受）：

1. 儿童除颤器
2. 带有儿童电极贴片的标准除颤器
3. 带有成人电极贴片的标准除颤器

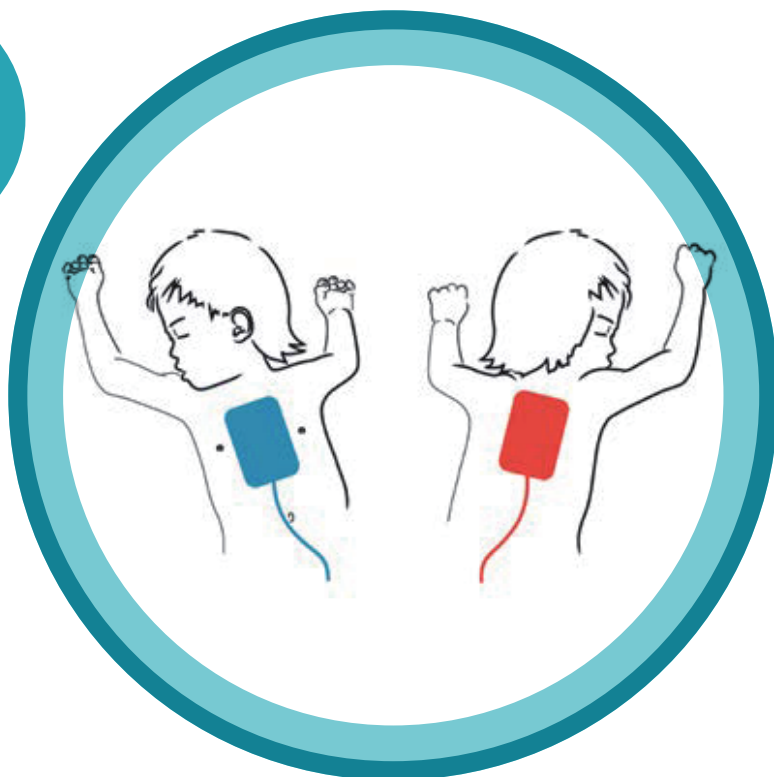
如果你只有自己一个人，而除颤器是在附近可见的，你可以离开被施救者迅速去拿除颤器。

图 4：除颤器电极贴片的位置

成人及
8岁以上
儿童



婴儿及
8岁以下
儿童



寻求帮助

- 在开始心肺复苏术后，呼叫救援是一个优先事项，如果有旁观者，请旁人呼叫，如果你是一个人就自己做。如果你正在使用除颤器，请告知急救中心。
- 如果通过电话与急救中心联系，他们应该能够指导你如何进行心肺复苏和如何使用除颤器。

自我恢复

- 即使急救人员已经进行了心肺复苏和除颤，而且被施救者现在有反应，呼吸正常，也应继续密切监测，直到由专业医疗人员进行评估，因为他们可能再次停止呼吸。

教学因素

公共场所除颤器

我们认识到，全球的公共救护系统可能处于不同的发展阶段，但早期除颤的原则仍然是以能服务所有意识丧失且呼吸异常的人为目标。

背景因素

- 参考并遵循当地复苏委员会或国家政策的指导，并相应地调整。
- 咨询当地监管机构，考虑对急救人员的监管和责任保护方面的差异。
- 在有公共除颤器的地方，很可能也会有后续的医疗服务。因此在这些情况下，应该让学员了解除颤器的存在，并让他们有能力使用除颤器。
- 在没有公共除颤器的情况下，急救课程应包括向学员提供如何最好地获得后续救护的方法信息。在没有后续救护的情况下，急救课程需要为学员提供适当的装备（见意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）或意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童））。
- 在视频辅助调度员为急救人员提供支持的情况下，让学员了解到视频内容是什么，以及该视频如何帮助急救人员。有证据表明，这种技术可以进一步支持急救人员准确使用除颤器（例如，电极贴片的位置和如何提供电击），因为视频元素允许调度员监控急救员的行动，并在必要时提供重要的纠正（You 等人，2008）。

学员因素

- 如有可能，先教会学校的管理人员和老师使用除颤器，获得相应的知识与技能，增强他们开展除颤器教学的信心，并鼓励他们开展此类教学。（Zinckernagel 等人，2017.）
- 将除颤器教育纳入年轻人以及成年人的急救方案中。（Zinckernagel 等人，2017.）

教学技巧

- 倡导公共场所除颤器有明确的标志，并放置在高度可见的位置（Brooks 等人，2015；Winkle，2010）。
- 确保学员熟悉除颤器的标志，并使学员们能明确在当地哪里可以找到除颤器（Brooks 等人，2015）。

- 强调任何人都可以使用自动除颤器，即使是从未使用过的人。自动除颤器有视频教学和语音提示，会告诉他们该怎么做。
- 强调除颤器只有在需要时才会电击患者，它绝不会电击健康的心脏。如果除颤器对患者进行电击，这并不一定意味着他们的心脏会重新启动。除颤器将检测该患者的心脏是否已经重新启动，然后给出进一步的指示。
- 使用情景学习法，为学员提供练习使用除颤器的机会。练习将增加他们在紧急情况下采取行动的自信心和意愿。
- 让学员练习持续的心肺复苏，尽量减少中断，同时由另一个人设置除颤器并使用电极贴片。让他们练习在模拟电击后立即恢复心肺复苏。
- 强调时间对于抢救没有反应的人来说是成功的关键。证据表明，生存取决于
 - 立即识别患者处于意识丧失且呼吸异常的情况
 - 尽早获得帮助和启动应急响应系统
 - 早期高质量的心肺复苏
 - 用自动体外除颤器进行早期除颤。
- 非专业人员和医护人员一样可以有效地促进除颤器的教育（Castren 等，2004）。

教学工具

促进使用除颤器技能的提高

在有除颤器的情况下，对于呼吸异常的失去意识者，快速和高质量的心肺复苏仍然是急救取得成功的关键。向学员强调心肺复苏的重要性，同时练习并掌握除颤的各种技术。

所有除颤器都提供语音提示和视频教学，但除颤器有全自动和半自动之分，下面的假定有多名急救人员。

1. 立即开始心肺复苏。有关指导请参阅意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）或意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）。
2. 请旁人拨打急救电话，如果只有你一个人，则自己拨打急救电话。如果使用电话，请启动扬声器功能。
3. 请旁人尽快拿来除颤器。如果你只有一个人，而除颤器在附近是可见的，你可以离开被施救者，迅速去拿除颤器。
4. 当除颤器到达时，如果可能的话，急救人员中一人应继续进行心肺复苏，另一个人则按照除颤器的语音提示和视频教学进行急救操作。
5. 按照说明书的指示，将电极贴片贴在患者的胸部皮肤上。如果电极贴片处于相反的位置，也没有关系。不要取下它们，因为这样做会浪费时间，而且反复粘贴后可能无法正确粘在胸部。
6. 一旦除颤器提示准备好分析心律，确保没有他人接触患者。按下除颤器按钮开始分析心律。
7. 如果机器显示需要电击，请不要触碰患者。按下除颤器按钮，进行电击。
8. 电击后立即恢复心肺复苏并遵循除颤器的指示直到专业急救人员到来，或者患者出现复苏的迹象（例如，说话、咳嗽、有意识地活动、睁开眼睛），并开始正常呼吸。

学习联系

- 学员必须将这一主题与意识丧失且呼吸异常（青少年、成人）或意识丧失且呼吸异常（婴儿、儿童）的心肺复苏技能练习和知识积累联系起来。

科学依据

早期除颤的概念在改善心搏骤停的结果方面已经得到较好的确认，没有任何新的证据可以违背这一原则。

除颤前的心肺复苏

ILCOR 治疗建议被用于这一科学依据（Olasveengen, 2020）。我们确定了五项随机对照试验对除颤前较短间隔的胸外按压和较长间隔胸外按压进行了对比。评估了一系列的结果，包括一年的存活率及良好的神经系统愈后，及自主循环恢复。当在电击前提供较短的心肺复苏时，证据显示胸外按压时间间隔的长短对任何结果都没有影响。只有一项研究发现，当应急响应系统在5分钟或更晚启动时，在除颤前进行180秒的心肺复苏是有利的。然而，其他三项随机对照试验不能证实这种关系。有不一致的证据支持或反驳提供短时间的心肺复苏有益（1.5-3分钟）。

心脏节律检查时间

见《意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）》中的摘要。

自粘性电极贴片与电击板的比较

自2010年以来没有新的证据，所以我们采用了2010年《心肺复苏和心血管急救科学与治疗建议国际共识》（Sunde等，2010）中的科学基础。

很少有证据比较对心搏骤停的人使用自粘性电极贴片和电击板的情况。与手持式电击板相比，自粘式电极贴片似乎与自发循环恢复率和入院率的显著提高有关（Stults 1987 872）。有几项研究表明，电极贴片比除颤电击板有实际的好处。

除颤的电极贴片和位置

本课题采用了2010年ILCOR建议（Sunde等，2010）。2020年没有发现修改建议的新证据。

对于电极贴片的大小，一项研究表明，将电极贴片的大小从8厘米增加到12厘米，会导致经胸阻抗下降，冲击成功率增加（Dalzell, 1989）。其他研究表明，相同直径的较大的电击板或电极贴片尺寸降低了经胸阻抗。胸壁的尺寸和解剖学限制了最大电击板或电极贴片的尺寸。

位置安放研究讨论了许多电极贴片的位置。一项研究支持前-后位置，另一项研究支持前-侧位置。至少有五项研究发现电极位置没有影响，而一项研究显示电极贴片应放在乳房组织下。

两项研究表明，多毛的男性在使用电极贴片前应剃除毛发。

总之，电极贴片应放置在裸露的胸部，呈前侧位。但也可以接受替代方案。在使用电极贴片之前可以快速去除过多的胸毛。

波形、能量水平和策略

科学基础是基于2010年ILCOR的建议（Sunde等人，2010）。这些议题在2020年没有得到审议。

对于双相与单相除颤波形的比较，三项试验和四项人体研究发现，双相波形在终止心室颤动方面更为有效。目前没有足够的证据推荐任何特定的双相波形。尽管如此，在没有双相除颤器的情况下，单相除颤器是可以接受的。

对于波形和能量水平，因缺乏有价值的研究数据，因此难以提供明确的建议。对于双相截断指数波形，建议在 150-200 焦耳的能级开始除颤。也没有足够的证据来确定任何其他双相波形的初始能量水平。尽管证据有限，但由于单相除颤的总电击成功率较低，使用这种波形的初始和后续电击应该是 360 焦耳。

对于第二次和后续的双相冲击的能量水平，相同的初始能量水平是可以接受的。对不同策略（固定和升级）和能量水平的双相波形的研究发现，没有发现一个策略优于另一个策略的明确证据。在可能的情况下，提高能量水平是合理的。

与三连击方案相比，一次电击方案在三项设计研究中显示出了明显的生存优势，并显示出明显较低的中断率（即不提供按压时占总心肺复苏时间的百分比）。研究还表明，在不同的研究中，方案的成功更取决于心肺复苏的质量，而非使用的方案。所以，当需要除颤时，应为患者提供一次电击，电击后立即恢复胸外按压，不应延迟胸外按压。

我们没有发现半自动和手动除颤模式在院内或院外的抢救中存在任何明显的生存差异。手动除颤与较低的总中断率有关。急救人员用手动除颤器进行了更多不恰当的电击。所以，对于急救人员来说，半自动模式是首选。

目前还没有数据来证实全自动或半自动除颤器的优越性。

氧补充下的除颤？

2010 年，ILCOR 完成了一份证据摘要，我们用它来形成这一课题的科学依据（Sunde 等人，2010）。五份案例报告描述了在高流量氧气（大于 10 升/分钟）附近使用电击板进行除颤的情况，产生的火花导致了火灾。没有关于使用电极贴片进行电击时发生火灾的案例报告。

两项人体模型研究发现，当氧气源在失去意识者嘴后至少一米处排放时，除颤区的氧气浓度没有增加。一项研究描述了在没有充分通风的密闭空间内给氧时，氧气浓度更高，消散时间更长。

胸外按压时的心律分析

ILCOR 建议被用于这一科学依据（Olasveengen 等人，2020）。一些现代除颤器有过滤模式，可以在胸外按压时

进行视觉或自动心律分析。但我们没有找到评估伪影过滤算法对任何关键或重要结果的影响研究。这些研究只评估了这项技术的可行性和潜在好处。我们找到了在心搏骤停的动物模型和模拟研究中评估伪影过滤算法的研究。尽管结果似乎令人鼓舞，但这些研究没有评估该技术在真实心搏骤停和复苏中的作用。

可获得的除颤

两个系统性综述（Holmberg 等人，2017；Baekgaard 等人，2017）和 ILCOR 的成人基本生命支持建议被用于这个科学基础（Olasveengen，2020）。当我们将公共场所自动除颤器项目与具有传统应急响应的系统进行比较时，我们可以发现，对于良好神经功能维护这一关键结果，一项观察性研究显示，公众可获得的项目在神经功能维护上于一年后有所改善。有 7 项观察性研究，涉及 4 万多人，表明在向患者实施公共去颤器计划后，30 天内的情况有所改善。

我们还发现，PAD 项目改善了患者出院后 30 天内良好神经功能结果，以及出院后的生存率。在所有情况下，证据都是低度或中度。

用于婴儿和儿童的自动体外除颤器

自 2010 年对这一主题的最后一次建议（Sunde 等人，2010）以来，ILCOR 的儿科基本生命支持为 2020 年 CoSTR 进行了更新。这次更新发现没有足够的证据对 2010 年的建议做出任何改变。

数据还显示，需要有一种适合儿童和婴儿的除颤器。在没有及时除颤的情况下，未经救助的心室颤动将导致死亡。自动体外除颤器减少了许多院外环境下的电击时间，急救人员已经成功地将除颤器用于婴儿。自动体外除颤器使用的算法对婴儿来说具有可接受的安全性和有效性。

对于 8 岁以上的儿童，急救人员应使用儿科设备。对于婴儿，急救人员应使用带有剂量衰减器的自动除颤器。在所有情况下，如果没有特定的设备，即使是婴儿也能够使用成人除颤器。

除颤的能量剂量

对于这个话题，我们使用了 2019 年的系统性综述和《儿科生命支持 2020 年心肺复苏和紧急心血管护理科学与治疗建议国际共识》（Mercier et al., 2019; Maconochie, 2020）。

在 2015 年的共识中，建议用 2 - 4 J/kg 的初始量来治疗心搏骤停的可电击节律。对于顽固性室颤，指南建议将除颤量增加到 4 J/kg，建议随后的能量剂量应至少为 4 J/kg，并指出虽然可以考虑更高水平，但除颤量不应超过 10 J/kg。2019 年一项对儿科人类和动物研究的单一系统发现，没有研究将除颤过程中最初或累积的能量输送与患者出院前的存活率联系起来，也没有将患者长期存活率或存活率与良好的神经系统结果联系起来。因此无法进行荟萃分析。

2020 年 6 月，一项关于儿科除颤能量剂量的新研究发现，对于院内心搏骤停和初始心室颤动的婴儿和儿童。在 301 名 12 岁或以下的初始心室颤动患者中，除 1.7 至 2.5 J/kg 外的首次电击能量剂量与较低的出院存活率相关，在 18 岁或以下的初始心室颤动患者中，超过 2.5 J/kg 的首次电击剂量与较低的存活率相关。在最后一项研究中，为了便于教学，2 J/kg 的剂量似乎是一个很好的做法。

电极贴片的位置、大小和方向

该课题的科学基础来自于 ILCOR 在 2010 年完成的证据总结（de Caen 等人，2015）。自 2010 年以来，我们没有发现足够的证据来改变治疗建议。儿科研究表明，当电极贴片尺寸增加时，经胸阻抗会随着电极贴片定位而独立下降。一项儿科研究发现，在电击传递过程中，前外侧和前后电极定位之间的自发循环恢复率没有差异。

教育综述

从我们搜索的 22 篇有关于除颤器使用教育意义的论文中，我们选择了 5 篇进行研究分析。

教育学校行政人员和教师

Zinckernagel 等人（2017 年）使用半结构化访谈和焦点小组方式进行了一项定性研究，研究对象为丹麦 8 所不同中学的 25 名参与者，其中 9 名是学校领导和 16 名是教师。总的来说，研究结果表明，对学校管理者和教师进行除颤器教育会影响他们对学校环境中除颤器的态度和接受程度。本研究中的参与者对除颤器使用便利性的感知与他们除颤器的熟悉程度相关。此外，参与者认为除颤器教育是有帮助的，但不清楚中学生是否应该接受除颤器教育和接触这些设备。这些发现表明，学校教育工作者是否以及如何在学校担任学生除颤器教育的“守门人”。它表明，在实施学生教育之前，除颤器教育应首先交给学校管理者和教师。教育者对除颤器的态度和接受程度对校内除颤器学生教育的成功以及对校内学生对除颤器易用性的总体看法至关重要。此外，这项研究表明，学校可能没有意识到除颤器教育对学生来说是安全和合适的。

除颤器的放置

Winkle (2010) 比较了除颤器在不同环境中的使用情况, 并强调除颤器放在有大量人经过的环境中 (如机场、赌场、健身俱乐部) 是最有效和最经济的。此外, 作者还发现, 在社区或个人住宅中使用除颤器的可能性很小, 而且不会改变复苏的速度。这些发现表明, 如果除颤器被放置在某些公共场合, 应该让公众知道它们的存在、具体位置以及如何使用它们。

Brooks 等人 (2015 年) 研究了旁观者使用公共场所除颤器的低比率是否归因于公众的信心低下和知识缺乏。该研究使用半结构式访谈和开放式问题, 在英国的一个繁忙的购物中心进行, 1004 名年龄在 9-90 岁之间的参与者回答了有关急救教育、基本生命支持和除颤器知识的问题。他们还被提供了一个场景, 涉及目睹某人倒地且失去意识, 并被要求逐步描述他们的行动。大多数参与者 (79%) 报告说, 他们知道在有人没有呼吸时应该怎么做, 并知道什么是公共除颤器。然而, 只有 26.1% 的参与者知道如何使用除颤器。只有 5.1% 的参与者知道如何找到最近的除颤器, 3.2% 的参与者说他们会尝试找到除颤器。只有 2.1% 的人尝试找到除颤器并在心搏骤停的紧急情况下使用它。这项研究的结果表明, 除颤器的低使用率源于公众对除颤器的认识、教育和信心不足, 而不是因为公共场合缺乏除颤器的安装。作者认为, 除颤器没有很好的标志, 也没有放置在可见度高的位置, 因此影响了公众对其存在的认识。此外, 以前的急救教育影响了参与者能够找到除颤器的速度以及他们检索和使用除颤器的意愿。

专业的医疗保健教员与非专业医疗保健教员的比较

Castren 等人 (2004) 比较了由专业医疗保健讲师与非专业医疗保健讲师分别培训学员的心肺复苏技能。所有学员 (n=38) 以前都没有使用除颤器的经验。10 对学员由 4 名新受教育的非专业医疗保健教员进行教育, 另外 9 对由 4 名专业医疗保健教员进行教育。所有八位教员都提供了四小时的基本救生和除颤器技能课程, 两周后, 他们又接受了四小时的教员课程。所有学员都参与了两个场景, 并使用了除颤器训练机和心肺复苏模型。每一对都用 49 分的检查表进行了评估。还以红十字会中训练有素的急救人员作为对照组。结果显示, 由专业医疗保健讲师与非专业医疗保健讲师教育的学员在表现率上没有差别。然而, 受过教育的急救控制组近 100% 的正确率强调了持续和频繁练习基本救生和除颤器技能的重要性 -- 该组每两周练习一次基本救生和除颤器技能。这项研究表明, 非医护人员可以像医护人员一样有效地提供基本救生和除颤器技能教育。非医护人员可能比医护人员有更多的能力参与教育, 他们可能能够在社区内更大规模地教育其他人。学员有必要改进并自信地把握分步行动的时机 (例如, 除颤用的电极贴片的位置)。由于时机对护理的最佳效果至关重要, 这可能是教育时需要特别解决的问题。

调度员协助视频

You 等人 (2010) 研究了调度员协助的为未受过训练的急救人员提供除颤器指导方法的视频电话技术, 是否能提高除颤器使用的成功率。本研究招募了 52 名以前没有除颤器教育或经验的公务人员。所有参与者都获得了一个通用提示、一个具有视频功能的电话、一个除颤器训练机和一个穿戴好模拟呼吸异常意识丧失的心肺复苏模型。所有参与者的电话都与使用相同视频电话技术的紧急调度员连接。结果表明, 视频辅助电话技术可以进一步支持急救人员准确地使用除颤器 (例如, 电极贴片的位置和提供电击), 因为视频元素允许调度员监测急救人员的行动, 并在必要时提供纠正。

疑似阿片类药物过量的意识丧失且呼吸异常

关键行动

在进行心肺复苏时，对疑似阿片类药物过量的患者使用纳洛酮，以提高患者的生存机会。

简介

使用药物尤其是阿片类药物可导致精神状态受损、反应迟钝和呼吸困难。这些影响在某些情况下会更明显、更危险，如与其他物质（包括酒精）一起使用时，可能会导致阿片类药物的过量使用。阿片类药物过量是一种威胁生命的情况，会导致呼吸异常（例如，呼吸不规则或嘈杂，或完全停止呼吸）和心搏骤停。在世界许多国家，因阿片类药物过量而导致的死亡是一个日益严重的公共卫生问题。纳洛酮是一种药物，如果及时服用，可以逆转阿片类药物过量的影响（世卫组织，2020 年），因此施用这种解毒剂可以成为一种强大的救生工具。然而，这个话题也说明使用过量药物的人是否会得到帮助，以及那些有过量风险人的周围人是否有能力提供帮助方面，还存在着复杂的社会互动。

本专题应与意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）或意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）一起使用。

指南

- 对没有反应且呼吸异常的人，应立即实施心肺复苏术（CPR）（例如，呼吸不正常或完全停止呼吸）。

**

良好经验做法

- 如果急救人员愿意，那么在实施心肺复苏时应给予人工呼吸。
- 纳洛酮可由急救人员对反应迟钝、呼吸异常且疑似阿片类药物过量的人进行注射。急救人员应按照包装上的指导用药，通常使用鼻腔喷雾，以及上臂或大腿肌肉注射的方法。如果可能，在使用纳洛酮的同时，继续进行心肺复苏。
- 给予纳洛酮后，如果患者在 5 分钟后没有改善，或者中毒症状再次出现，急救人员可以重复给予药物。
- 使用阿片类药物的人应该接受培训，以识别药物过量，如何使用纳洛酮，以及如何提供心肺复苏。
- 使用阿片类药物者的家庭成员、护理人员和同伴也可以接受识别药物过量、实施心肺复苏、纳洛酮管理以及如何获得后续救护方面的培训。
- 阿片类药物过量的迹象可能根据化学物质的类型和服用剂量而有所不同。药物的空瓶或水泡包、注射器、针头、准备注射的勺子都可能成为判定阿片类药物过量的依据。
- 经过适当培训的急救人员在当地法规允许的情况下，可以考虑对疑似阿片类药物过量的人使用纳洛酮。
- 寻找和使用纳洛酮不应延迟心肺复苏的实施。
- 经过专门培训的急救人员，如安全工作者和社区卫生工作者或其他社会护理人员应熟悉纳洛酮的使用。
- 护理人员等专业应对人员应知道如何使用纳洛酮，并培训其他人这样做。应鼓励他们公平和有尊严地对待使用阿片类药物的人，并知晓使用阿片类药物的人在用药过量的情况下相关人员可以提供拯救生命的干预措施。
- 在教育干预中应借鉴吸毒者对阿片类药物过量的生活经验，以提高教育效果。

生存行为链

预防

- 支持社区方案，帮助使用阿片类药物的人及其家人提高对使用阿片类药物的危险性和过量使用相关风险的认识。
- 倡导为有过量风险的人（如刚出狱的人和有精神健康问题的人）提供专门支持。
- 倡导阿片类药物的安全处方条例，并为使用处方阿片类药物的人提供充分的支持和教育。

早期识别

你可能知道此人使用处方或非处方的阿片类药物。可能有迹象表明阿片类药物过量，例如，药物的空瓶或水泡包、注射器、针头或准备注射的勺子。

该患者没有反应，呼吸异常。他们的呼吸可能很慢或没有，或者他们可能发出打鼾或咯咯的声音（这应该被认为是异常的）。关于如何检查反应和呼吸的指导，见[意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）](#)和[意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）](#)。

急救步骤

1. 立即开始心肺复苏，如果可能的话，应先给予 2-5 次的人工呼吸。
2. 请旁人拨打急救电话，如果你只有自己一个人，则自己拨打。如果使用电话，请启动扬声器功能。
3. 请旁人尽快带来纳洛酮。
4. 一旦有了纳洛酮，就按照所提供的指导进行管理，只有在绝对必要时才暂停心肺复苏。
5. 继续进行心肺复苏（如果可能的话，给予人工呼吸），直到患者出现恢复的迹象，如有生命迹象（睁开眼睛、说话或有意识的运动）或开始正常呼吸，或直到急救中心接管患者。
6. 如果 5 分钟后没有改善（或者如果过量的迹象再次出现），请重复给予药物。

注意

- 在进行心肺复苏时，人工呼吸可能对正处于阿片类药物过量状态的人有好处，因为他们的心脏骤停通常是由于呼吸异常，所以他们血液中的氧气含量可能很低。
- 如果你只有自己一个人，而纳洛酮就在附近，你可以离开患者，迅速拿到它。
- 给予纳洛酮有可能导致患者突然醒来，出现混乱，有时还会出现攻击性行为。对此要有心理准备，并调整你的距离和行为以应对这种患者突发情况。
- 如果可能的话，记下使用纳洛酮的时间，并将这一信息提供给急救中心或其他医疗专业人士。

寻求帮助

- 如果你不能或不愿意接近经历阿片类药物过量的人，应尽快寻求其他人的帮助。
- 阿片类药物过量是一种威胁生命的情况，需要紧急医疗护理。向急救中心清楚准确地解释该患者的情况，以便得到优先处理。

- 即使已经使用纳洛酮，并且该患者有恢复的迹象，也应该求助于急救中心，因为该患者有可能反复吸毒过量。纳洛酮一般在 5-10 分钟内保持有效。密切监测患者的呼吸，以防在等待救援时需要进一步使用纳洛酮或心肺复苏。

教学因素

背景因素

- 纳洛酮的给药因环境而异。就现行的管理方法和法规咨询地方当局。
- 阿片类药物过量越来越受到全世界的关注，项目设计者需要考虑其国家的流行程度、受其影响的人群以及这些人群的生活环境。
- 考虑教育方法时确保培训内容具有包容性和道德性，并积极倡导反对对患者的歧视。
- 根据当地背景适当地调整教育方法，同时注意不要给学员贴标签或对他们做出假设（如识字水平、注意力集中程度、能力等）。
- 在可能的情况下，通过具备学员相关专业知识的伙伴组织来共同开展教育。

教学对象

- 有许多学员群体可以成为这一主题的教育对象，包括社会工作者、社区卫生工作者、第一反应者以及使用阿片类药物者的朋友、同伴和家人（Strang 等人，2000；Seal 等人，2003；Buchman 等人，2018）。
- 请记住，一些学员可能很难找到他们方便学习的时间。与合作伙伴组织合作，确定课程应该在什么时候进行，应该持续多长时间，以及你可能需要做哪些其他调整（Taylor 等人，2019）。
- 一些学员可能有过阿片类药物过量的创伤性经历。确保主持人意识到这一点，并为处理这一情况做好准备（Taylor 等人，2019）。
- 学员可能会感到无法启动应急响应系统，可能是因为他们害怕，或者他们有不好的经历。通过描述他们在救助措施中的作用，以及使他们成为救护的一部分，帮助这些学员建立行动的信心（Lackeunau, 2013; Orkin & Buchman, 2017）。
- 要考虑到一些学员的羞耻感（Denchman, 2013; Neale, 2018）。

教学技巧

- 教育的重点应该是：
 - 如何识别阿片类药物过量的情况。
 - 在涉及阿片类药物过量的紧急情况下如何应对。
 - 如何有效地使用纳洛酮。
- 开发由学员主导的教育课程，鼓励学员分享他们的经验、知识和恐惧，以使教育过程更加完善。学员很可能有关于这个话题的生活经验，辅导员可以借鉴，既增强了学员的能力，又丰富了其他人的学习经验（Buchman 等人，2018；Taylor 等人，2019）。
- 如果使用情景模拟，要注意不要对情况或用药过量的人进行定型。阿片类药物的使用涵盖了社会的所有部门。
- 尝试使用指导性的方法来培训，因为这允许学员指导课程，而辅导员则在总结中确认技术问题。

- 确保学员小组不要太小，因为这可能会减少学员之间对话和讨论的可能性。5 或 6 名学员组成的小组效果很好，可以让每个学员有时间分享经验。避免组成大型的学员小组，因为这可能会使学员感到害怕，并且难以持续参与小组活动。
- 如果学员群体是由阿片类药物的使用者组成，应考虑保持教育课程简短（20 至 30 分钟），并定期休息。
- 要警惕的是，学员可能比教育者更了解街头毒品（名称和类型）以及它们如何影响人们。主持人不应假装自己无所不知，而应授权学员分享他们所知道的。
- 提高认识，在大多数情况下，急救人员会认识当事人，知道他们使用阿片类药物。

教学工具

- 对于这个学员群体来说，讲故事可能是一种非常有效的授课方法。
- 同伴学习可以成为学员相互支持的一种有效方式。
- 如果使用 AVPU 量表（警觉、言语、疼痛、失去意识），该量表描述一个人对什么样的刺激有反应，可用于确定反应程度，向学员强调阿片类药物过量的人可能对疼痛刺激有反应。

科学依据

系统综述

国际复苏联络委员会（Olasveengen, 2020）在 2020 年的一项审查中，没有发现在任何环境下的任何研究报告，在疑似阿片类药物相关的呼吸停止的成人或儿童中，将由旁观者纳洛酮给药（肌肉注射或鼻腔喷雾）加常规心肺复苏，与仅进行常规心肺复苏进行比较的任何关键或重要结果。

ILCOR 确实找到了一份包括 66 人的四个案例系列的摘要，其中 39/39 人在阿片类药物过量后接受了纳洛酮，而没有接受纳洛酮的人则是 24/27。ILCOR 指出，在人群层面，有证据表明，在实施各种纳洛酮分发计划后，社区的生存结果得到了改善。最近的一项系统评审确定了 22 项观察性研究，利用布拉德福德-希尔标准评估了过量教育和纳洛酮分发的效果，并发现实施这些计划与患者死亡率下降之间可能存在因果关系。

非系统性综述

纳洛酮在院前环境下由急救人员使用的安全性尚未正式确定，但可能会与医疗监督的经验相平行。纳洛酮的剂量和给药途径可对患者产生不同强度的潜在不良反应和阿片类药物戒断症状。纳洛酮给药后的严重不良反应很少发生，严重不良反应的产生可能会受到其他共毒物和长期缺氧的影响。

作为对这一日益严重的流行病的防护措施，纳洛酮已由卫生保健当局在各种阿片类药物过量预防计划中向人们广泛分发。总的来说，这些计划报告了在人口层面的有益结果。因此，ILCOR 基本生命支持任务组认为，分发纳洛酮的理想的效果很可能超过不理想的效果，纳洛酮的使用被主要的利益相关者以及普通民众所接受（Olasveengen, 2020）。

教育综述

这篇综述包括了 10 篇论文，提供了过去 20 年中关于这一主题的不同观点。它们都来自美国、加拿大或英国，反映了世界其他地区的证据不足。

帮助意愿

Strang 等人（2000）介绍了对参加美沙酮维持治疗诊所的 115 人的访谈结果。结果发现，吸毒者有很高的意愿去帮助处于药物过量状态的其他人。Strang 等人的结论是，迫切需要增加对使用者群体的教育机会和效果。这将最大限度地利用这一人群的这种帮助意愿。

可带回家的紧急纳洛酮

Seal 等人（2003）思考了获得可带回家的纳洛酮的潜力。该研究将这种获取方式定位为基于同伴的、拯救生命的、对获取紧急服务的补充，但承认需要将其纳入更广泛的过量管理计划中，其中包括教育和社区支持。Strang 等人（2013 年）在一项随机试验中进一步发展了这一概念，在该试验中，向囚犯提供了带回家的纳洛酮，并确认培训如何提供解毒剂是不可缺少的。Klimas 等人（2015 年）对此进行了补充，明确需要对专业保健人员进行培训，以支持有需要的人服用纳洛酮。

改善获得紧急救护的机会

在苏格兰对过量用药的教育和纳洛酮分发方案的有效性进行研究后（McAuley 等人，2017 年），Orkin 和 Buchman（2017 年）表示，在人们最脆弱和最需要专业救护的时刻，这种教育方案不应远离紧急医疗服务。相反，教育应将把对患者阿片类药物过量的旁观者和急救干预与适当救护的连续性相结合。

Buchman 等人（2018 年）在一篇关于此类教育项目的伦理以及它们可能对弱势人群产生的有意和无意影响的讨论文件中进一步探讨了这一主题。他们指出，纳洛酮分发计划只提供了部分答案，更大的问题是关于毒品使用和对于患者的污名化的更广泛的社会因素。在通过了解弱势和受排斥人群的生活经历来增强学员的能力的同时，也加剧了弱势群体无法获得主流医疗服务的问题。

在一项评估美国基于社区的阿片类药物预防方案的研究中，发现提供帮助的一个关键障碍是担心呼叫急救中心会吸引警察到现场，而不是救护人员（Lankenau，2013）。Dechman（2014）报告了一个类似的呼救障碍，即那些赶来提供救护的人对患者的态度有时可能是羞辱和贬低。

帮助的能力

Neale 等人（2018 年）在这一证据基础上，对使用阿片类药物的人进行培训，以测试他们有效帮助的能力。他们的实验发现，尽管有各种各样的认知、情感、经验、人际和社会因素，但他们的能力水平很高。

学习设计的考虑因素

Taylor 等人（2019 年）使用定量方法测试，在对吸毒者及其同伴的过量用药教育中引入额外的纳洛酮是否会影

- 主持人需要为学员创建一个安全的谈话空间，并在会议中为学员提供空间，让他们分享经验并提供同伴间的支持。
- 鉴于一些参与者的生活混乱，包括注意力分散和需要经常休息，主持人在计划会议时需要非常灵活。
- 考虑到阅读水平和在有限时间内提供反馈的时间，应考虑学习材料的适宜问题。

呼吸问题

窒息

关键行动

排除患者喉咙中的阻塞物，使他们能够呼吸。

简介

当呼吸道被异物，如一块食物或物体（磁铁或小玩具）部分或完全堵塞时，当事人就会发生窒息。窒息也被称为气道异物梗阻，是呼吸紧急情况的一个常见原因，特别是在幼儿中。与窒息有关的死亡强调了预防和急救措施的重要性。它是急救人员最常见的威胁生命的紧急情况之一。根据窒息者不同的年龄、体型和反应症状采取不同的解除梗阻的方法。

注意

在本专题中，婴儿是指不到一岁的人。儿童指的是一岁或以上的人。

指南

- 在判断患者窒息之后，旁观者可以立即进行干预，以支持解除气道异物梗阻。*
- 对有异物阻塞呼吸道且咳嗽无效的人，最初可采用拍背法。*
- 根据窒息者不同的年龄、体型、和反应症状采取不同的解除梗阻的方法。*
- 急救人员可以考虑用手清除患者口中的可见物品。*
- 急救人员不应该对有关气道异物梗阻的人进行盲目的手指探触，因为这可能会将异物进一步推到患者的呼吸道中。*
- 急救人员应对有关气道异物梗阻的失去意识者使用标准的心肺复苏术，如果可能的话包括胸外按压和人工呼吸。*

良好经验做法

- 在帮助有反应的人时，急救人员必须能够识别部分呼吸道阻塞（该患者可以说话、咳嗽和呼吸）和完全呼吸道阻塞（该患者无法说话，咳嗽减弱，呼吸困难）的迹象。
- 对部分呼吸道梗阻的人应进行监测，直到他们有所改善，因为它可能发展为完全的呼吸道梗阻。
- 对于有反应的婴儿可以接受背部叩击和胸部冲击的组合，以清除呼吸道的阻塞物。
- 背部叩击和腹部冲击或胸部冲击应快速连续进行，直到呼吸道内的阻塞物被清除。
- 对于反应灵敏的成人和儿童的窒息，胸部冲击、背部叩击或腹部冲击同样有效。
- 没有反应的婴儿应该接受人工呼吸和胸部按压的组合，以清除呼吸道的阻塞物（参见[失去意识且呼吸异常（婴儿和儿童）](#)）。

生存行为链

预防和准备

- 哮喘发作、过敏反应和过敏性休克等其他原因也可能导致突发呼吸困难，需了解部分或完全窒息与此类情况的区别。
- 窒息常发生于进食过程中，因此进食时需多加注意。
- 婴儿进食时，或可能将异物放入口中时，需有成人看护。
- 需注意，下列人群窒息风险增加：反应能力下降者、吞咽和咳嗽反射相关神经系统损伤者（如中风、帕金森病、脑瘫或痴呆患者）、呼吸系统疾病患者等。醉酒者、药物麻醉者、牙齿状况不佳者、及老年人等，也存在较高的窒息风险。

早期识别

患者口中可能有异物，如食物等。应询问，“你是否感到呼吸困难？”

轻度窒息

- 轻微咳嗽或用力咳嗽
- 能够说话或呼喊
- 吸气时发出尖锐哮鸣音，但仍能呼吸

严重窒息

- 无法咳嗽、说话、哭泣或呼吸
- 单手或双手紧紧抓住喉咙
- 恐慌
- 嘴唇、耳朵、手指和脚趾皮肤发绀
- 如不清除阻塞物，则会失去意识

急救步骤

成人和儿童

轻度窒息

1. 引导患者咳嗽以清除阻塞物。
2. 看护患者直至情况改善，避免发展为完全性气道异物梗阻。

严重窒息

1. 如果患者无法咳嗽、说话或呼吸，则在其两侧肩胛骨之间用力叩击，最多五次。
2. 如果背部叩击不成功，则将拳头置于患者肋骨和肚脐之间，另一只手快速内、向上冲击，最多五次。
3. 如果腹部冲击不成功，应立即拨打急救电话（Emergency Medical Services）。
4. 持续交替进行五次背部叩击和五次腹部冲击直至阻塞物清除或患者失去意识。

注意

- 患者仅出现轻度窒息时无需采取行动，此时患者或可自行清理呼吸道。
- 若患者无反应，则给予标准心肺复苏，参见意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）、（婴儿和儿童）。
- 仅在呼吸道异物可见的情况下，可用手指将其清除。切勿盲目使用手指清理口腔。

婴儿

轻度窒息

1. 如果宝宝在咳嗽，等待并观察他们是否能通过咳嗽来清理自己的呼吸道。
2. 观察宝宝的情况，直到他们有所改善，因为轻度窒息可能发展成严重呼吸道阻塞。

严重窒息

1. 如果宝宝不能咳嗽或呼吸，就在他们的肩胛骨之间用力叩击五下。
2. 如果背部叩击不成功，就把孩子翻过来，在他们的胸部中央进行冲击，最多可冲击胸部5次。
3. 如果胸部冲击不成功，应立即联系急救中心。
4. 继续交替进行5次背部叩击和5次胸部冲击直到堵塞物被清除或婴儿失去意识。

注意

- 如果婴儿失去意识，开始进行标准的心肺复苏。
- 避免盲目使用手指清除。只有能看到呼吸道里的固体异物时方可用手指清除。

寻求帮助

- 在患者严重窒息的情况下，一定要联系急救中心。该患者可能因腹部被冲击而有内伤，或者引起梗阻的物体可能对患者呼吸道造成了一些损伤。即使患者恢复正常，他们的肺部也可能有物体的碎片，以后可能会引起并发症。
- 在患者轻度窒息的情况下，如果当事人持续咳嗽、吞咽困难或感觉物体仍卡在喉咙里，就应该寻求医疗急救的帮助。

教学因素

背景因素

- 考虑学员在哪些情况下最有可能遇到窒息，以及是否有他们应该更加警惕的特定迹象。例如，那些在养老院与老年人一起工作的人应该了解老年人窒息时的表现。相反，窒息的迹象在婴儿身上表现会有所不同，所以照顾婴儿的学员需要了解这些迹象。
- 因为窒息常常发生在吃饭的时候，因此窒息的紧急情况可能发生在公共场所。方案设计者可以考虑将其作为一个“帮助行为”的主题，因为在这种情况下，旁观者效应可能会导致人们感到不自在，不敢上前帮忙。向学员强调第一步是询问当事人是否窒息。
- 在婴儿和儿童中，报告的窒息案例多是在吃东西或玩非食物物品（如硬币或小玩具）时发生的。学员应探讨如何减少婴儿和儿童将物品放入口中的风险；例如，将小物品放在儿童不可触及的地方。

教学对象

- 有些婴儿在学习吃固体食物时，经常出现轻微的窒息。虽然通常不严重，但这种经历会让照顾者感到非常痛苦。让照顾者有机会分享他们的恐惧和经验，并将其纳入培训之中，以此建立信心，有效帮助婴儿。
- 学习叩击可能具有挑战性，因为害怕伤害到别人，所以不可能在另一个人身上得到练习叩击的机会，需要强调的是，轻轻的一拍并不能帮助他人解除梗阻，需要用力才能清除阻塞物，即使会伤害到对方。
- 如果学员可能需要帮助孕妇或肥胖者解决窒息问题，请参阅[窒息](#)部分。

教学技巧

- 将窒息教育集中在救助措施的预防和急救环节。
- 解释为什么对正在窒息的人做不同的动作很重要。背部叩击会在呼吸道中产生强烈的振动和压力，而腹部冲击和胸部冲击将空气挤出肺部，在呼吸道中产生额外压力。这些技巧可能会使物体移位，并帮助患者再次呼吸。
- 探讨如何利用重力（通过弯腰或将婴儿的头抱得比身体低）来帮助窒息患者将异物或液体排出体外。
- 学员在练习为窒息的婴儿进行的背部叩击和胸部冲击时，应该坐着或跪着。虽然用一只手臂抱住婴儿模型很容易（跨臂技术），但对于真正的婴儿来说，这可能更具挑战性，特别是对于年轻的学员。将婴儿放在急救人员的腿上可以更有效、更安全（Gesicki & Longmore, 2019）。
- 解释一下，学员不应该对婴儿使用腹部冲击，因为他们的器官仍在发育，器官可能会因腹部冲击受到损害。
- 虽然培训师可以让学员示范如何摆好正确的位置来进行背部叩击和腹部或胸部冲击，但真正的动作应该在人体模型上演示。
- 如果教孩子或为孩子做示范，辅导员应跪下来，以孩子的高度来示范背部叩击和腹部冲击。
- 探讨并解释有关窒息的所有误解，例如给人喝水以清除堵塞物或将婴儿倒挂起来。

教学工具

- 在指导学员如何进行背部叩击和腹部或胸部冲击时，请参考[窒息](#)。
- 使用视频或演示来帮助学员了解如何进行背部叩击、胸部冲击或腹部冲击。向学员强调虽然这些动作看起来很有攻击性，但它们可以拯救窒息患者的生命。向学员解释应该根据窒息患者的体型来调整他们操作的力度，但是这些操作在调整后仍然需要有足够的力量来清除异物。
- 除了人体模型之外，还可以使用诸如拳击袋或填充袋等物体来练习背部叩击和腹部或胸部冲击。
- 制定场景，让学员练习识别并帮助窒息的人。这些情景可以用来评估学员在这个主题上的知识和技能。

学习联系

- 如果窒息患者失去意识，就有必要开始心肺复苏，因为胸外按压或人工呼吸可能会使异物从他们的呼吸道中移开，并帮助他们重新呼吸。参见[意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）](#)和[意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）](#)。

科学依据

国际复苏联络委员会（ILCOR）对异物呼吸道阻塞进行了系统性审查（Olasveengen 等人，2020）。

背部叩击

一个病例系列报告了所有接受背部叩击治疗的人的生存情况。三个病例系列报告了所有接受背部叩击治疗的人的呼吸道梗阻得到缓解。四项研究报告了四例接受背部叩击治疗的人的损伤或并发症。非常低确定性的证据因非常严重的偏见风险和间接性而被降级。

腹部冲击

有 6 个病例系列报道了所有接受腹部冲击治疗的人在解除异物呼吸道梗阻后的生存情况。然而，在 49 项研究报告中，据报道，腹部冲击法会使患者出现受伤或并发症，因证据的低确定性和存在严重偏倚及不精准所以信服度随之降低。

胸部冲击 / 按压

对于良好神经功能的关键结果，一项观察性研究显示使用胸外按压有好处。一个病例系列报道了使用胸外按压治疗的人缓解了气道异物梗阻。四项研究报告了五位使用胸外按压治疗的患者出现的伤害或并发症。因证据的低确定性和存在严重偏倚及不精准所以信服度随之降低。

手指扫查

ILCOR 确定了十项关于使用手指扫查的观察性研究（主要是病例系列）。

一个病例系列报告了所有接受手指扫查治疗的人的生存情况。两个病例系列报告了所有接受手指扫查治疗的人的气道异物梗阻得到了缓解。因证据的低确定性和存在严重偏倚及不精准所以信服度随之降低。

8 项研究报告了用盲目手指扫查治疗的人中出现的 10 例受伤或并发症。因证据的低确定性和存在严重偏倚及不精准所以信服度随之降低。

因此，这些研究不能得出使用这种方法具有优势的结论。

由旁观者解除气道异物梗阻

对于良好的神经系统功能这一关键结果，一项观察性研究显示，与没有旁观者的尝试相比，旁观者解除气道异物梗阻有好处。因证据的低确定性和存在严重偏倚及不精准所以信服度随之降低。

其他

这里没有提供关于使用 Magill 钳子或基于吸力的呼吸道清理装置的证据。

教育综述

我们审查的论文为学员应对窒息患者，特别是关于窒息的婴儿的急救策略带来了重要的考量因素。Gesicki 和 Longmore（2019）比较了标准婴儿模型的长度和成人前臂的长度。根据数据，他们发现传统的跨臂技术对许多急救提供者来说是不可能的，并建议让急救提供者坐着或跪着，采用对急救者来说更有支撑力的方式。

呼吸困难

关键行动

帮助患者保持一个舒适的姿势（通常是坐着）。

简介

有呼吸困难的人可能会诉说胸闷或感到窒息；他们可能会有非常快速或喘息的呼吸，也许会挣扎着吸气。可能需要急救的最重要原因是窒息、心力衰竭（见无意识）或已知疾病（如哮喘或慢性阻塞性肺病）的急性发作。换气过度也是一种比较常见的呼吸障碍，这通常是焦虑或不安的结果，通常很快就会过去。在婴幼儿中，呼吸困难也可能是由哮吼或支气管炎引起的。

指南

- 呼吸困难的人可能会从舒适的姿势中得到缓解，如坐姿或手臂支撑的姿势（手臂支撑身体向前倾斜并靠在支架上）。*
- 对呼吸困难的人可以进行安抚。在纸袋中进行再呼吸也可能有助于缓解症状。*

良好经验做法

- 如果当事人有药物，急救人员可协助其服药。
- 如果患者出现严重的呼吸困难以及精神状态的变化（如意识模糊或昏昏欲睡），急救人员应启动紧急医疗服务（EMS），并继续观察和帮助患者，直到救援到来。
- 在有些情况下，经过专门培训的急救人员可以给呼吸困难的患者补充氧气。
- 如果 10-15 分钟后患者的呼吸没有改善，应考虑给予医疗救护。

行为生存链

预防和准备

- 要了解家人、朋友和同事的身体情况，如哮喘或肺部疾病；以及在出现紧急情况时如何帮助他们。
- 如果可能的话，避免在没有合适的呼吸设备的情况下进入有毒气或烟雾的地方。

早期识别

对于呼吸困难的界定是主观的，意味着呼吸困难在不同患者的感受中，严重程度也不相同。倾听患者的心声，从他们的行为和周围环境中寻找线索。

当事人可能会告诉你或向你表示他们有呼吸困难，或者有相关病史，如哮喘或肺部疾病。

急救人员可能寻找的表明呼吸困难的迹象和症状包括。

- 呼吸急促
- 呼吸困难

- 喘息的呼吸声
- 咳嗽
- 呼吸频率快（婴儿每分钟呼吸超过 40 次；儿童为 30 次；成人为 20 次）
- 呼吸频率慢（婴儿每分钟呼吸少于 25 次；儿童为 15 次；成人为 10 次）
- 深吸一口气后无法数到 10
- 使用辅助肌肉（不确定）进行呼吸（颈部、肩部）。
- 鼻孔的运动
- 嘴唇、耳朵、手指和脚趾的皮肤发绀。

通气不足还表现为其他典型的症状，如：

- 眩晕
- 头痛
- 流汗
- 手、脚、手指或嘴有刺痛感。

注意

要保持警惕，因为危险气体和其他物质可能会导致患者呼吸困难。

急救步骤

呼吸困难

1. 帮助病人调整为舒适的位置（通常是坐着），并安抚他们。他们可以通过保持前倾坐姿，手臂支撑身体并靠在支架上来缓解呼吸困难。
2. 如果他们有药物，请协助他们服药。松开所有紧身衣物。
3. 如果出现以下情况，请立即联系急救中心：
 - 患者的药物治疗于几分钟后失效
 - 患者出现严重的呼吸困难
 - 患者的精神状态发生变化，如意识模糊、昏昏欲睡或反应迟钝
 - 患者的呼吸变得缓慢
 - 患者的嘴唇、手指或耳朵发绀
4. 如果经过适当的培训，并且可以获得氧气，那么急救员可以根据需要给患者吸氧。（见[供氧管理](#)）。
5. 继续观察患者，使其保持平静和舒适。留在患者身边，直到他们的呼吸恢复正常。

呼吸急促

如果患者呼吸急促。

1. 将患者转移到安静的地方，要求旁人保持距离。如果可能的话，消除导致患者发生恐慌的原因。
2. 安慰患者，并以平静和可预测的方式行事。要求他们缓慢而稳定地对着自己收拢的双手或对着纸袋吸气和呼气。
3. 松开所有紧身衣物。
4. 留在患者身边，直到他们的呼吸恢复正常。一旦平静下来，让他们呼吸新鲜的空气。

注意

要保持警惕，因为危险气体和其他物质可能会导致患者呼吸困难。

寻求救助

- 在通气不足的情况下，如果出现以下情况，请联系急救中心。
 - 患者恐慌加重
 - 怀疑患者的呼吸困难可能不是由惊恐发作引起的

自我康复

- 在一个人第一次出现呼吸困难后，鼓励他们尽早开始识别呼吸困难的迹象。这样他们就可以考虑服用药物（如果他们有的话），并尽可能将自己调整到最舒适的姿势，或者在症状严重时寻求帮助。
- 鼓励患者对反复出现的恐慌发作寻求专业的治疗。

教学因素

背景因素

- 研究发现，在社区内部和社区之间，人们可能会以不同的方式对待呼吸困难。一些社区和个人在呼吸困难的晚期才寻求援助（Cartledge 等人，2017）。
- 在偏远地区，开车前往最近的医疗机构，并在途中与急救车辆会合可能是有益的。急救方案的设计者应该了解当地院前服务的可用性和响应时间，因为这些服务可能是有限的。急救教育应该向学员强调尽早发现时间紧迫的问题是至关重要的。
- 根据学员所处的环境（如空气污染严重的地区），或在特殊情况下（如大流行期间），对学员进行有针对性的教育。
- 非紧急医疗服务可能能够治疗缓慢和长期发生的呼吸困难。急救教育应该包括关于当地医疗服务的建议。

教学对象

- 教育者应该注意到可能影响学员对呼吸困难及其严重程度的理解、性别和年龄因素。确保急救方案的内容具有包容性。
- 学习如何识别和应对呼吸困难，这可能会对患有慢性肺部或心脏疾病的老年人的照顾者、婴儿的父母和患哮喘儿童的护理人员有所帮助。
- 长期处于烟雾或粉尘环境中（如消防员或建筑工人），或可能有化学品的地方（如实验室、工厂或农场）的学员，可以从学习关于呼吸困难的急救措施中受益。

教学技巧

- 向学员强调倾听患者呼吸的重要性，以帮助识别任何可能恶化并导致急性发病的问题。强调患者呼吸会随着时间的推移而恶化。
- 通过计算呼吸频率和规律性，重新明确“正常”呼吸是什么样子。
- 要求学员展示他们认为患者在遇到呼吸困难时可能的表情或行为。
- 探索学员对“呼吸困难”一词的理解，以及其原因和他们的经验。学员不同的解释可能影响他们对于呼吸困难患者的反应和行动意愿。例如，有一种特殊类型的呼吸困难叫做正位呼吸困难，通常在晚上当他们躺下的时候会感到呼吸困难，如果患者觉得可以通过坐直来缓解呼吸困难，他们可能不会寻求帮助。
- 进行情景模拟，演练识别和应对各种类型的呼吸困难的典型表现。评估现场的危险性应该是演习的一部分。
- 关于过度换气，解释对着合拢的手或纸袋呼吸的目的是使患者在血液中的氧气和二氧化碳量之间形成正常的平衡。
- 向学员解释，正常呼吸节奏可能对呼吸过度的人有用。让学员练习标准呼吸节奏，鼓励患者遵循急救人员的呼吸节奏。可以通过数到一用鼻子吸气，数到三用嘴呼气的方式来保持正常呼吸节奏。

教学工具

- 使用视频来展示正常的呼吸和呼吸的变化（例如，哮喘发作），以及通过简短的片段来展示威胁生命的呼吸问题。
- 使用基于情景的学习，帮助患者掌握评估方法。（见[一般方法](#)）。
- 评估呼吸困难的方法是让患者深吸一口气，然后让他们清晰而快速地从1数到30（罗斯评分）。如果当事人不能数到10，他们就有呼吸困难。给学员时间来练习使用这个方法。

学习联系

- 导致呼吸困难的常见原因包括[胸部疼痛](#)、慢性阻塞性肺病、支气管炎、[哮喘](#)（婴儿和儿童）和支气管炎（婴儿和幼童）。
- 导致呼吸困难的其他危及生命的情况包括[窒息](#)、心力衰竭（见[意识丧失且呼吸异常](#)）和[哮喘发作](#)。
- 可以考虑让学员学习有关[氧气管理](#)的知识。
- 在任何紧张的情况下，包括需要对受伤和疾病进行急救的情况，都可能导致患者恐慌。（见[心理创伤](#)）学习如何安抚呼吸急促的人，可能是现场管理的一个重要部分。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）完成了对呼吸急促和姿势以及过度换气和纸袋呼吸的证据审查。由于样本量有限和缺乏数据，这两项研究的证据都是低确定性的，结果被认为是不精确的。

呼吸急促和姿态

三项实验研究中，存在有限的证据支持手臂支撑和坐姿。

一项随机对照试验显示，手臂支撑可使博格呼吸困难量表在统计学意义上显著下降。针对有呼吸短促（呼吸困难）的稳定期慢性阻塞性肺病患者站立时前倾或直立进行了比较。与站立时前倾相比，直立站立的博客氏呼吸困难评分的增减在统计学意义上并不明显。第二项随机对照试验显示，与仰卧位相比，坐姿可使博格氏呼吸困难评分在统计学意义上显著下降。在第三项试验中，与仰卧位相比，坐着的博格氏呼吸困难评分的统计学上的显著变化无法得到证实。证据是低确定性的。

过度换气和在纸袋中呼吸

有一项实验研究提供了有限的证据，支持呼吸困难的患者用纸袋呼吸。这项研究要求 12 名健康志愿者有意识地进行过度通气，结果表明，与不使用纸袋呼吸相比，使用纸袋呼吸可显著缩短达到基线二氧化碳的时间、水平 and 症状消失的时间。与开路管道系统相比，在闭路管道系统中呼吸时，症状消失的时间在统计学上显著减少。

哮喘发作

关键行动

帮助患者以舒适的姿势坐好，并要求他们使用吸入器。

简介

哮喘是一种肺部呼吸道的慢性疾病。当发作时，肺部的呼吸道会肿胀、狭窄并产生额外的粘液，使患者呼吸困难，还可能出现喘息和咳嗽。严重的哮喘发作可能会威胁到生命。许多哮喘病人都有处方，可以通过吸入器自行用药。急救人员的立即急救有时可以使患者无需前往医院。对于儿童来说，哮喘是世界上常见的慢性疾病。

指南

- 呼吸困难的人可能会从舒适的姿势中得到缓解，如坐姿或手臂支撑的姿势（手臂支撑身体向前倾斜并靠在支架上）。*
- 如果当地法规允许，熟悉常用支气管扩张剂吸入器（inhaler）的急救人员可以协助患者使用自己的吸入器。*
- 如果当地法规允许，经过专门培训的急救人员可自行决定是否对患者使用支气管扩张剂。*
- 在吸入器上安装一个垫片装置用于给药可能有助于改善患者的呼吸。*

良好经验做法

- 哮喘发作的患者应得到安抚。
- 松开患者身上所有紧身的衣物可能有助于患者更舒适地呼吸。
- 如果该患者没有吸入器，或者吸入器无效，或者如果患者出现严重的呼吸困难（精神状态改变，呼吸缓慢且不吵闹），急救人员应该启动紧急医疗服务（EMS）。继续观察并协助当事人，直到急救人员到来。
- 急救人员应该让患者远离可能引发哮喘发作的东西，如烟雾或灰尘。
- 如果当地法规允许，经过专门培训的急救人员可以为哮喘发作的人提供氧气供给。（见[供氧管理](#)）。

行为生存链

预防和准备

- 哮喘患者应该按照医生的要求定期服药，并学习如何管理自己的病情。
- 对学校工作人员进行有关哮喘的教育十分重要，有助于确保儿童在学校哮喘发作时得到正确的救护。教育应包括学习如何减少儿童哮喘频繁和严重发作的可能性。

早期识别

通常情况下，哮喘病人知道自己的病情，并可能带着吸入器。当事人可能会表明他们处于哮喘发作。当事人通常是以直立的姿势被发现的；有时是坐着向前倾斜。

该患者可能会经历：

- 呼吸困难或费力，伴有喘息和咳嗽
- 呼吸急促，伴有窒息感或胸闷感
- 呼吸急促，心率加快
- 精神状态改变，出现焦虑、困惑或反应迟钝。

急救步骤

1. 帮助病人保持在舒适的位置。安抚他们的情绪。
2. 帮助患者使用吸入器。松开所有紧身衣物。
3. 如果出现以下情况，请立即联系急救中心：
 - a. 该患者没有吸入器，且发作持续数分钟
 - b. 几分钟后吸入器即将失效
 - c. 该患者出现严重的呼吸困难
 - d. 该患者的嘴唇、耳朵、手指或脚趾发绀
 - e. 该患者的精神状态发生变化，如变得困惑或反应迟钝
 - f. 患者的呼吸变得缓慢而不嘈杂，或者越来越疲乏
4. 如果急救人员经过适当的培训，并且可以获得氧气供给，可根据需要给患者吸氧（见[供氧管理](#)）。
5. 留在患者身边，继续观察，让患者保持平静和舒适，直到患者哮喘发作结束。根据患者的处方，他们可能在医疗救助到来之前再次使用吸入器。

注意

- 如果患者靠近可能导致哮喘发作的东西（例如，有灰尘的环境），帮助他们远离引发哮喘的诱因。
- 如果患者使用间隔装置，请帮助他们将该装置安装在吸入器上，这可能有助于患者更有效地吸入药物。垫片对幼童特别有用，但成人也可以使用。
- 如果该患者没有反应，打开他们的呼吸道并检查呼吸情况。见[意识丧失](#)。

地方适应性

- 在没有现成的吸入器或氧气供给的情况下，帮助当事人保持平静，如坐在窗边，这会有助于他们的呼吸。

寻求救助

如果当事人的精神状态受到影响，就应寻求帮助，因为他们可能会失去意识。在危急情况下，患者可能会发生心搏骤停，停止呼吸。

教学因素

背景因素

- 吸入器或其他药物的管理应该以当地的法律和法规为指导。急救教育者可能需要根据实际情况来调整教育内容。
- 不论环境资源是充足还是匮乏，哮喘患者都有可能没有携带吸入器。让学员练习在没有吸入器的情况下该怎么做。这包括让患者平静下来或帮助他们更容易呼吸，如松开患者衣服和让患者坐起来。也可以让患者远离导致哮喘发作的诱因（如烟雾）。
- 在急救服务极其有限或不存在的地区，应该学习帮助缓解哮喘患者呼吸问题的方法，直到患者哮喘发作结束。
- 检查可以提供帮助的法律限制，并在这些限制内进行教育。如果有必要，将这些法律纳入教育内容。

教学对象

- 考虑到学员是否需要了解：
 - 如何识别某人正处于哮喘发作状态
 - 如何帮助患者使用吸入器
 - 何时以及是否重复使用吸入器
 - 何时和如何使用间隔装置
 - 如何提供氧气供给
- 有限的证据表明，学校教师对学生哮喘发作的准备不足，因此学校教师可以被确定为哮喘急救教育的重要受众（Neuharth-Pritchett & Gretch, 2001）。
- 哮喘发作可能是致命的，因此与健康促进小组和社区卫生院合作，可以帮助评估社区成员的潜在哮喘问题和所需的处方。

教学工具

- 花时间探讨急救人员如何帮助安抚哮喘发作的人，因为这有助于患者平稳呼吸。
- 急救人员需要根据相关教育内容对吸入器进行管理，包括使用吸入器和识别设备的可用性和用药方面的教育。
- 讨论不同类型的吸入器或垫片等其他设备，以及如何使用吸入器或帮助他人使用吸入器。
- 应该给学员提供练习急救哮喘患者的机会（Espinoza 等人，2009）。

科学依据

系统性综述

在制定这些指南时，参考了循证实践中心（CEBaP）的证据摘要，以及国际复苏联络委员会（ILCOR）的证据审查工作。

姿态

2019 年的证据摘要确定了三项实验研究，涉及慢性阻塞性肺病患者、患有阻塞性睡眠呼吸暂停或肥胖低通气综合征的肥胖者或慢性心衰患者，比较了缓解呼吸困难的不同姿势。支持患者在哮喘发作时保持手臂支撑和坐姿的有利证据有限。研究表明，与站立时前倾或直立站立相比，手臂支撑导致博格呼吸困难评分在统计学上显著降低。与站立时前倾相比，直立站立的博格氏呼吸困难评分在统计学上没有明显变化。研究表明，与仰卧位相比，坐姿导致博格呼吸困难评分在统计学上有降低。与仰卧位相比，视觉模拟量表呼吸困难评分的统计学意义上的增减无法证明，证据的确定性很低。

冷湿空气

CEBaP 在 2019 年制定了一份关于患者在呼吸急促时吸入冷空气的证据摘要，但没有发现相关研究。

平静地呼吸或呼吸练习

CEBaP 在 2019 年的证据摘要中确定了 2018 年的一项相关系统综述，其中包含 8 项随机对照试验，涉及 197 名慢性阻塞性肺病患者。有限的证据既不支持让患者平静呼吸或进行呼吸训练，也不支持患者使用相关方法。在七项研究中，无法证明与正常呼吸相比，患者在抿唇呼吸时运动能力有明显增加，或呼吸困难的程度有所下降。另一方面，在一项研究中显示，与不使用抿唇呼吸相比，抿唇呼吸导致患者运动能力在统计学意义上有显著增加。此外，有五项研究表明，与不进行抿唇呼吸相比，抿唇呼吸导致患者每分钟通气量、呼吸速率在统计学上有显著下降，潮气量、吸气时间和呼吸周期持续时间增加。最后，在五项研究中无法证明与不进行抿唇呼吸相比，抿唇呼吸时潮气量、吸气和血氧饱和度有统计学意义上的增加。由于样本量有限和缺乏数据，证据的确定性很低，不能认为结果是精确的。

支气管扩张剂吸入器

ILCOR 在 2015 年对支气管扩张剂的使用进行了系统审查，确定了八项随机对照试验、两项观察性研究和一项荟萃分析。两项随机对照试验显示，（如喘息、呼吸困难）在使用吸入器后，患者症状得到较快改善，六项随机对照试验和两项观察性研究显示，患者在使用吸入器后治疗效果有所提升。没有研究发现是否使用吸入器对患者恢复正常活动的时间，或对患者的伤害有影响。在三项随机对照试验和一项观察性研究中，无法显示使用吸入器与安慰剂相比在引发患者并发症方面的差异。证据的确定性很低，不能认为结果是精确的。

带垫片的吸入器

2019 年 CEBaP 关于使用带垫片的吸入器的证据摘要确定了两项关于使用带垫片的吸入器的 Cochrane 系统审查。

第一篇 Cochrane 系统综述显示，在 8 项随机对照试验中，存在有限的证据支持急救人员使用带垫片的吸入器为呼吸困难患者给药。研究表明，与雾化器相比，使用带垫片的吸入器可使患者最终呼气流量峰值、15 分钟呼气流量以及 15 分钟强制呼气量有统计学意义上的升高，在脉搏率和血气方面也有统计学意义上的改善。然而，实验不能证明患者在使用带垫片的吸入器后入院，其脉搏上升、出现震颤、呼吸频率上升和血气恶化有统计学意义的减少，也不能证明 30 分钟强制呼气量和 30 分钟呼气峰值流量的上升有统计学意义的增加。由于样本量有限，事件数量少，置信区间大，证据的确定性很低，所以不能认为结果是精确的。

第二篇 Cochrane 系统综述指出，六项随机对照试验中的有限证据既不支持使用自制的垫片，也不支持使用市售的垫片进行药物治疗。系统综述表示，无法证明使用自制垫片与市售垫片相比，在入院率、临床评分、心率或对额外治疗的需求等方面有统计学意义上的下降。也不能证明使用自制垫片与商用垫片相比，呼气高峰流速或氧饱和度有统计学意义的增加。由于样本量有限，事件数量少，置信区间大，证据的确定性很低，因此不能认为结果是精确的。

哮喘

关键行动

帮助患儿以舒适的姿势休息，使他们能够轻松呼吸。

简介

哮喘是一种引起呼吸困难的疾病，多见于幼儿，通常由上呼吸道（喉部）的病毒感染引发。感染导致咽喉和上呼吸道肿胀，产生犬吠样咳嗽，并使患儿的呼吸声“吱吱”作响，声音嘶哑。这些症状往往在夜间或孩子感到不安时加重。

良好经验做法

- 帮助患儿采取任何舒适并能使自己轻松呼吸的姿势（通常是坐位）。
- 呼吸温暖、湿润的空气可能有助于患儿平静并分散其注意力。
- 如果患儿出现明显的呼吸急促，或者急救人员有任何疑惑，应该寻求医疗帮助。

生存行为链

预防和准备

- 幼儿的看护人和父母应该了解哮喘，包括如何识别和处置哮喘。

早期识别

患儿可能有：

- 呼吸急促
- 嘶哑的咳嗽
- 嘈杂（刺耳或嘎吱样）的呼吸声（喘鸣声）
- 低沉而沙哑的声音

看护人或患儿可能因患儿的呼吸声异常而引起注意。

急救步骤

1. 平静地安抚患儿，并帮助他们保持一个舒适的姿势（通常是坐位）。
2. 测量患儿的体温。如正在发热，请进行退热治疗（见[发热](#)）。
3. 呼吸温暖、湿润的空气（例如：鼻腔靠近流动温水的淋浴器，或贴近一碗热水呼吸）可能有助于患儿平静并分散其注意力。确保水不要过热，以免烫伤。
4. 密切观察患儿的呼吸和反应程度。如果病情严重或持续不断，应寻求紧急医疗服务。

注意

患有哮喘的孩子可能会觉得他们的情况令人担忧。保持冷静可能有助于他们平静下来，缓解他们的症状。

寻求帮助

- 如果孩子有严重的呼吸困难（他们会坐起来，向前弯腰，张大嘴，用脖子和肩部的辅助肌肉进行呼吸，鼻翼煽动，或在脖子底部形成一个凹陷），需要立即寻求紧急医疗服务。请注意，患儿的症状可能在几小时内从轻微到严重。
- 会厌炎是一种类似于哮喘的病症，可导致咽喉部的小皮瓣肿胀并阻塞呼吸道。患有会厌炎的孩子需要紧急医疗护理。如果有任何疑问，应及时就医。

自我康复

在经历过第一次发病后，患儿的照料者可能会更快地识别到患儿复发的迹象，并能立即采取相应的措施。

教学因素

背景因素

- 在某些情况下，有些治疗方法包括将患儿置于蒸汽浴中或鼓励患儿吸入蒸汽。在使用此法时，如果使用的是热水，就有烫伤儿童的风险，所以这种方法只应在确保安全的情况下使用。
- 在不同的国家和地区，描述哮喘伴随的嘶哑咳嗽的词语或表达方式是不同的。课程设计者应使用当地学员群体常用的词语。

教学对象

- 幼儿的家长以及照料者将从了解这一主题中受益。

教学技巧

- 讨论可能用来描述哮喘发作时，咳嗽和呼吸声音的不同词汇（例如，犬吠样咳嗽、声音嘶哑、吱吱作响、喘鸣声）。建立一个词汇表，相互了解这些词汇的含义。
- 使用音频来帮助学员识别哮喘伴随的特定种类的咳嗽。
- 许多家长都照料过孩子的哮喘发作，因此，利用讲故事、情景学习和与其他家长分享经验，既能让家长放心，也是家长学习这个话题的有效途径（Hartgling 等人，2010；Luckie，2019）。
- 向学员强调，如果病情没有消退，寻求医疗帮助是十分重要的。
- 学员可能希望看到上、下呼吸道的简单示意图，以了解哮喘发作时身体内发生的变化。
- 讨论如何能够创建一个安全、温暖、湿润的环境，以及使用热水的可能风险。

教学工具

- 有些辅导老师使用缩写 CRY 来描述哮喘的特点（或者学员可以自己编造一个他们认为容易记住的缩写）：
 - > C：以嘶哑的声音咳嗽和哭泣
 - > R：呼吸困难（呼吸急促）
 - > Y：幼儿

学习联系

- 综合考虑哮吼与其他疾病的差异，如喘息、窒息、咽喉疼痛、呼吸困难和哮喘发作等。可以通过图表来显示上呼吸道、口腔和食管之间的关系。
- 如果使用过热的水产生蒸汽，可能导致意外灼伤。可以链接[烧伤](#)。

科学依据

加湿的空气

虽然呼吸湿润空气或蒸汽是一种众所周知的治疗哮吼的方法，但没有太多的证据支持它。循证实践中心（CEBaP）在 2020 年的一项证据审查中有一项系统综述和一项随机对照试验。该综述显示，与不治疗或安慰剂组相比，使用加湿空气不会降低患儿的心率、呼吸频率、哮吼评分或入院率以及不会增加氧饱和度。然而，该实验表明，与传统的安慰剂相比，加湿空气可使患儿心率和呼吸频率有统计学意义上的下降。由于存在偏颇和不精确的风险，该证据的确定性很低。

姿势

CEBaP 从一个系统综述中确定了非常低的确定性证据，证据显示与仰卧位相比，俯卧位使患儿的氧饱和度低于 80% 的发作次数、氧合指数（从第 6 小时到第 12 小时的测量）、潮气量、呼吸频率和心率有统计学意义的减少，并且动脉血氧含量增加。这些结果都是在交叉试验中获得的。

与仰卧位相比，使用俯卧位时，氧饱和度低于 90% 的人数、患儿的氧饱和度水平、动脉血二氧化碳水平、经皮二氧化碳水平、氧化水平、分钟通气量等不良事件都不具有有统计学意义上的减少。此外，因为大多数研究是在医院环境中进行的，大多数儿童是早产儿，而且大多数患儿在研究期间都进行了插管治疗，因此证据是间接的。

热饮

CEBaP 无法找到任何关于热饮对哮吼影响的研究。

创伤

严重出血

关键行动

尽快直接按压以控制出血。

简介

严重外出血是会危及生命，需要紧急救助。人体依靠血液在体内循环，向心脏、大脑和皮肤等器官和组织输送氧气。如果一个人大量失血，他们的循环系统可能会失效，无法提供足够的氧气。这可能导致当事人休克以及死亡。出血的常见原因包括道路交通事故、机械事故、刀伤和枪伤。外出血是本专题的基础。有关治疗这些类型伤害的信息，请参见[胸腹部损伤](#)以及[断肢](#)。

内出血，如在体表看不见的流入胸腔或腹腔的出血，也会危及生命。[休克](#)中概述了内出血的处理，重点是识别和定位。

指南

- 对于危及生命的外出血，急救人员应使用直接按压法。**
- 如果直接按压无效或无法实施，急救人员可使用止血带处理严重的、危及生命的肢体外出血。*
- 如果使用止血带，最好使用专用止血带。临时止血带不如专用止血带有效，但如果对于严重的、危及生命的肢体外出血，当没有专用止血带时，可以使用临时止血带。*
- 如果直接按压无效，而且止血带不实用、不可用或不合适，可以使用外用止血剂来处理严重的、危及生命的外出血。外用止血剂应直接加压使用。*
- 急救人员不应将指压止血法作用于严重的、危及生命的外出血。**

良好经验做法

- 对于所有严重出血情况，应启动紧急医疗服务（EMS）。
- 急救人员应戴上手套或用塑料袋覆盖双手，以保护自己不直接接触伤员的血液。如果没有，可以使用绷带或衣服作为手和伤员伤口之间的屏障。
- 对严重出血的伤员，急救人员应首先采取直接按压法，而不是立即加压包扎。一旦严重出血得到控制，可以在伤口上使用绷带。如果没有专用绷带，可以用干净的材料如衣服或毛巾作为临时绷带。
- 如果不能止血，急救人员应考虑：
 - 施加更大的压力
 - 应用止血带
 - 在伤口上使用外用止血剂，同时继续直接施压
- 急救人员应在嵌入的物体（如刀）周围施加压力，并试图稳定该嵌入物。切勿移除该嵌入物。
- 止血带应该只用于危及生命的肢体出血。它们可能有助于挽救生命，但如果使用时间过长，也可能导致严重的后果（如截肢）。一旦使用了止血带，在急救人员到达之前要保持好止血带的位置。

生存行为链

预防和准备

- 学习如何利用可能存在的资源，如绷带、衣服或专用止血带来控制出血。

早期识别

- 有血液从伤口流出。
- 应尽快采取止血措施阻止血液流出。即使是一杯血，虽然不会立即威胁到伤者的生命，但如果不及早阻止，也会导致病情迅速恶化。

急救步骤

1. 要求伤者用手直接压住自己的出血伤口。
2. 帮助伤者躺下。
3. 寻求紧急医疗服务。
4. 直接按压出血处。如果血液浸透了敷料，在第一层敷料上再敷一层，并施加更大的压力。
5. 如果直接加压无效，而且患者的手臂或腿部在流血，如果有止血带，可以考虑使用。如果没有止血带或不能使用止血带，可以考虑使用外用止血敷料（如果有的话），并继续直接压迫出血处。
6. 大量出血可能会导致伤者休克。帮助伤者仰卧，必要时用衣服包裹伤员以保持体温。

注意

- 如果伤者能够对自己的伤口施压，这可以减少交叉感染的风险，使急救人员和伤者都能保持安全。
- 为了直接压迫伤口并避免接触伤员的血液，可以用绷带、布或一些塑料制品作为你的手和伤员的伤口之间的屏障。
- 如果患者失去反应，打开气道并检查呼吸情况。（见[无反应](#)专题）
- 如果伤口里有嵌入物（如刀），在嵌入物周围施加压力，并设法稳定嵌入物本身。不要将该嵌入物从体内移除。

特殊情况

- 在灾难或冲突包括战争、恐怖袭击或暴力袭击（如枪击或刺伤）的情况下，保障急救人员和伤者的安全是最重要的，且优先于提供即时护理。请参阅上下文[冲突](#)或[灾害](#)。
- 在战争、恐怖袭击或其他暴力袭击中，止血带可以被用作最初短期的“止血”措施，以处理多位伤员，或将严重危及生命的出血者带离直接危险区。在这两种情况下，只有在专业医生的指导下才能考虑解开止血带。

寻求帮助

严重出血是一种威胁生命的情况，需要医疗护理。向专业急救人员清楚地解释伤者的状况以及受伤原因，有助于他们的正确处理。

教学因素

背景因素

- 考虑当地的卫生系统，特别是当地是否具备完善的紧急护理服务和专用止血带资源以决定是否包括止血带教育。
- 在将外用止血敷料纳入学习设计之前，应考虑当地的法律和法规以及外用止血敷料的可用性。
- 在有些情况下，血源性病原体的发病率很高（例如 HIV）或发病率虽然很低，但人们对其恐惧程度很高。在这些情况下，让学员知道与血源性疾病传播相关的风险，并采取有效的预防措施。
- 考虑当地产业（如农业）和其他因素（如道路交通状况或暴力冲突或犯罪），让严重出血这一主题的教育与学员的生活环境相关。

教学对象

- 考虑学员生活和工作的地方，讨论在当地环境下最有可能导致伤者出血的原因，以便为主题提供背景和相关知识。
- 这个主题可以非常形象化（在培训和现实中都是如此）。使用图像和视频可能是有帮助的，可以让学员为他们的现实情况做好准备。然而，图像与视频可能不适合儿童和其他一些学员群体。无论是否有演员参与的情景和故事可能都会产生参与感，而不会产生恐惧和不安。
- 相反，使用假血来创造情景和假装受伤，能够吸引学员，并提供足够的信息，鼓励学员参与救助。
- 检查学员家里是否有急救箱、敷料或专用止血带，或者他们是否可能获取这些东西 (Andrade et al., 2020)。
- 考虑只将外用止血敷料纳入更高级的急救人员和可能进入偏远地区情况下的学员培训。

教学技巧

- 与学员讨论如何识别严重出血：有多少血流出来，看起来像什么？讨论出血的体积（如满杯、盎司）；血的外观（形成一个血泊，浸透绷带）；以及伤者可能有的情绪反应 (Pellegrino 等人, 2020)。
- 向学员强调，及时干预止血是至关重要的，可能会挽救生命。对出血处施压通常是简单的，容易做到的，而且是非常有效的止血方法。
- 鼓励学员练习感受止血需要多大的压力和什么样的压力，以及这样的压力对伤者什么感觉。学员可以根据自身的体力采取不同的姿势来施加足够的压力 (Charlton 等人, 2019)。
- 与学员们讨论他们应该根据出血的部位不同而采取什么不同的止血措施：何时使用止血带（在肢体上），何时加压或使用敷料 (Pellegrino 等人, 2020)。
- 讨论有很多出血的实际情况，以及当绷带被浸透时该怎么做。解释如果绷带越缠越多，压力就会随之减少 (Charlton 等人, 2018)。
- 鼓励学员在相关环境中创造性地思考，他们身边有哪些材料可以用来止血，例如，干净的毛巾或 T 恤。强调即使没有可用的东西，如果急救人员的手没有任何开放性伤口，他们也可以直接用自己的手进行按压止血，因为感染的风险非常低。
- 强调在找到绷带之前直接加压的重要性。一旦用压力阻止了血液的流动，就可以帮助学员练习使用绷带，使其安全并保持足够的压力。尝试学习包扎身体的不同部位。
- 出血这个主题对学员来说有许多潜在的，能提供救助的障碍，如感染、对血的恐惧或对暴力的担忧。虽然对这些问题应该进行探讨，但探讨的目的应该是制定有利于提供帮助的策略。
- 探讨学员如何保护自己和伤者免受血源性病毒的感染，即使担心这一点，他们仍然可以提供救护（例如，他们可以戴上手套或要求正在流血的伤者对自己的伤口施加压力）。避免因担心感染而造成救护障碍。探讨如果一个人没有手套，可以用什么替代物防止感染（例如，塑料袋）。

- 讨论人们对血的普遍恐惧，并向学员强调这可能是救助的一个障碍。允许学员练习处理出血，这可能有助于建立他们的信心或制定其他策略来克服他们的障碍(例如，指导受伤者对自己的伤口施加压力)。
- 强调如果伤者有严重出血的可能，嵌入伤口的物体应留在原处，因为该物体可能起到"塞子"的作用。移除它可能会使伤者出血情况恶化。

止血带和止血敷料

- 如果向学员传授止血带知识，应培训他们如何和何时使用止血带，因为这是安全和有效使用止血带的关键。止血带是控制出血的有力工具，但如果使用不当也会造成伤害。强调止血带只应在直接压迫出血无效且在出血的肢体上使用。
- 考虑当地有什么类型的止血带，并进行这种特定类型止血带的训练。应用一种止血带的训练不一定能使用其他样式的止血带(McCarty 等人，2019)。
- 讨论为什么简易止血带可能不太有效。这可能是因为它们不能充分收紧以提供止血所需的压力，而且更有可能断裂(McCarty 等人，2019)。
- 强调即使操作正确，使用止血带对于伤者来说也是非常痛苦的，伤者可能会做出激烈的反应，并试图去除止血带。急救人员应做好确保自己安全的准备，同时也应让伤员做好准备，这将使他们更容易应对疼痛。
- 如果止血敷料的应用纳入了教学体系中，则需要对严重出血的正确评估和止血敷料的应用技术进行培训。强调它们只应在患者的出血危及生命的情况下使用。(Goolsby 等人，2019; Zeitlow 等人，2015)

教学工具

- 提供一份可以互换使用的单词或短语的术语表(例如，出血和流血)。
- 讨论"严重出血"的含义和表现，作为本专题的一个有用的开端。可以使用挂图用于讨论，标题为"你还能想到哪些'严重'出血的表现吗?"(例如，涌出、流淌、喷出、像打开的水龙头一样流淌、浸透绷带、洒满地板等)。
 - 之后可以根据图像和问题进行练习：
 - 你认为这里发生了什么?
 - 这个人的出血情况有多严重?
 - 当有人大量失血时会发生什么?
 - 伤员看起来如何?
 - 你认为伤员可能会有怎样的感觉或可能的表现?
 - 你认为接下来会发生什么?
 - 主持人可以利用这些，为本主题的其余部分形成一种"共同语言"以便理解。
- 鼓励学员分享他们在发生严重出血的事故中处理伤者的经验，并鼓励学员通过小组讲故事和角色扮演的方式来探讨这个话题。角色扮演作为一种动态和互动的学习形式有助于学员的学习。
- 展示不同的衣服或地面如何影响对失血量的判断。例如，土壤或厚衣服可以演示出严重的失血是如何被隐藏的。
- 用一系列的物体来演示出血和如何处理出血。例如，拿一个塑料瓶(装满用食品染料染过的水)。可以用衣服把它包起来，使它看起来不像一个瓶子。然后将一个物体(钉子、刀等)推入其中，以模拟穿透物体。由其他人挤压瓶子(以模拟血压并导致"伤口"出血)，学员可以练习如何施压止血，如何稳定嵌入的物体或如何包扎伤口。
- 用水果(如苹果)来制造可以包扎的"伤口"。或者用泰迪熊来练习施压或包扎。
- 利用模拟形式帮助学员体验他们在处理身体中嵌入异物的人可能面临的真实危险。当不移除物体的可能性与将人转移到医疗机构的可能性相悖时，强调减少伤害的重要性。
- 使用假血和其他化妆产品制造假伤口，可以帮助创造真实的场景来支持学员的学习。

- 如果你有多个止血带，把它们分发给学员。然后在一名志愿者身上示范止血带的正确使用方法（不要完全拧紧），并要求学员重复操作。逐渐增加场景紧张度：设定时间限制、增加背景噪音、大喊大叫（只有在建立了一定程度的信任之后），最终让学员在不舒服和具有挑战性的环境中应用止血带，比如倒立或在黑暗中。此外，让学员知道教育如何自我管理也是有价值的，特别是教育武器持有者。
- 如果使用视觉资源适合学员群体，可以通过图像视频等方式让学员能够真实地感受到与该主题相关的景象和声音，并有机会看到一些伤害的图像。

学习联系

- 应教导学员识别伤者休克的症状。
- 可能导致严重外部出血的情况包括断肢、胸腹部损伤、割伤和擦伤、哺乳动物咬伤和肢体损伤（骨折、扭伤和拉伤）。
- 特别要注意的是，开放的胸部伤口可能在流血，但需要仔细处理，以确保伤口能与空气相通。见胸腹部损伤。
- 内出血是一种威胁生命的情况，其处理方法在休克中有所概述，重点是识别和定位。
- 保持急救人员的安全是最重要的。见一般方法。
- 局部使用冰块或冷的物体可能对轻微的闭合性出血伤害有好处，如瘀伤或血肿。

科学依据

系统综述

国际复苏联络委员会 (ILCOR) 对控制危及生命的体外出血的多种干预措施进行了几次系统综述 (Singletary, 2020)。

压力敷料、绷带、装置或近端人工加压

六项研究比较了使用压力敷料、绷带或设备与直接人工加压的情况。三项院内随机对照试验和一项院内队列研究表明，与使用直接人工加压相比，使用机械压力装置（气动装置、Femostrop、C 型夹）的止血时间明显更长。相比之下，一项院内队列研究显示，使用机械钳止血的时间更短。对于止血的结果，一项院内随机对照试验显示，联合使用钳子和手动按压与气动加压相比更有优势。另外，一项院内队列研究显示，与人工加压相比，使用商用弹性加压绷带的止血率更高。三项院内随机对照试验和三项院内观察性研究均未报告使用加压装置或手动加压在并发症方面存在显著差异。对于出血导致的死亡这一关键结果或任何原因导致的死亡这一重要结果，没有发现任何研究。所有证据的确定性都很低。

压力点

没有发现对使用压力点和直接人工压力进行比较的人类研究。

止血带

在十三项研究中，对使用止血带与直接人工按压进行了比较。在四项院前民用队列研究中，与直接人工加压相比，使用止血带并没有降低伤者出血的死亡率。在一项大型院前军事队列研究中，将止血带的使用与直接人工加压相比较，发现止血带使用带来了更高的止血率，但在另外一项非常小的队列研究中，这一点无法得到证实。在一项大型院前民用队列研究中，显示全因死亡率显著降低，但在其他五项未调整分析的民用研究和六项院前军事队列研究中，情况并非如此。五项院前民用队列研究和一项院前军事队列研究未能显示并发症（如截肢）或不良反应的差异。对于止血时间这一结果，没有发现任何研究。所有证据的确定性都很低。

发现了一项院前军事队列研究，比较了止血带和止血包扎。没有发现止血带和止血包扎存在由出血引起的死亡率的差异，但止血带止血呈现出显著的全因死亡率风险降低。然而，在这项研究中，没有报告伤口的类型和位置，也不知道这些伤害是否具有可比性。对于并发症或不良反应和止血时间的结果，没有发现任何研究。证据的确切性非常低。

没有发现比较专用止血带和简易止血带的人类研究。四项观察性模拟研究发现，提供了关于急救人员使用两种止血带止血能力的信息。在一项研究中，与简易止血带相比，专用止血带在伤者上下肢的脉搏停止方面的成功率更高。在另一项研究中，专用止血带的止血效果比临时的领带或手帕止血带的止血效果要好。所有证据的确切性都很低。

没有发现关于绞车式专用止血带（即有杆子收紧的止血带）与其他类型的专用止血带在处理严重的、危及生命的肢体外出血方面比较的人体研究。十项模拟研究提供了关于使用绞车式专用止血带与其他设计的专用止血带相比的可行性信息。

止血敷料

十九项研究发现，比较了止血敷料和直接加压的联合使用与单纯直接加压的疗效。对于止血（三项院内随机对照试验和一项院内队列研究）和死亡率（一项院前军事队列研究和两项院内民用随机对照试验）的效果，无法显示额外使用止血敷料的好处。在十五项院内随机对照试验中，额外使用止血敷料展示了更快的止血效果，在其中一项试验中，发现血液浸泡的纱布数量有所减少。在四项随机对照试验和两项队列研究中，与单独使用直接加压相比，无法证明同时使用止血敷料和直接加压在并发症和不良事件方面存在差异。没有发现由出血引起的死亡结果的证据。证据的确切性较低甚至非常低。

三项院内民用随机对照试验比较了一种止血敷料和其他类型的止血辅料，但无法证明此种与其他类型止血敷料在止血时间（中等确定性证据）、全因死亡率（非常低的确切性证据）和不良反应（非常低的确切性证据）的差异。没有发现关于伤者出血导致的死亡、停止出血或任何并发症/不良事件的研究结果。

在处理严重的、危及生命的外出血时，没有发现将结扎止血带与直接压力对比，或将伤口夹子与直接压力对比的人体研究，

教育综述

通过教育文献的搜索，找到了几篇额外的论文。以下是在这一主题上对学员有特别教育参考的论文。

Andrade 等人（2020 年）展示了学员通过使用止血设备获得的额外信心。他们对医务人员和社区成员进行了一项研究，看看除了止血培训外，接受创伤急救包是否能提高急救人员自我报告的信心。在完成止血培训后，参与者在提供的战术袋中组装他们自己的创伤急救包，其中包括适当大小的个人防护设备、军用止血带、止血纱布和绷带、一个手电筒、一个标记笔和创伤剪。在接受了止血培训后，那些没有收到创伤急救包的医疗专业人员和社区成员对救助危及生命的出血者的信心明显降低。

Pellegrino 等人（2020 年）发现了缺乏一个标准化衡量“止血”运动教育效果的评估工具。在美国，有超过一百万人通过这项运动接受了如何处理威胁生命的出血的培训。该作者在专家、教育者和社区学员的参与下开发并验证了一个工具。该工具涵盖了对生命威胁性出血的识别，以及在何处、何时和如何加压、及使用止血带或包扎。对急救人员来说，出血控制专家认为 6 盎司（≈177 毫升）的失血量就意味着是威胁生命性的出血。该工具使用日常语言来表示医学术语和结构。例如，人们看到一滩 6 盎司的“血”时，该工具会描述它的体积、它的样子以及给人们带来的感觉。作者建议，该工具可用于比较不同教学风格和方法的结果，以便为未来的止血教育制定最佳实践。此外，这种方法可以帮助组织方向学员、资助者和决策者展示止血教育的价值，并推进健康科学教育。止血教育评估工具提供了一个衡量标准，可以在更大范围内判断教育效率和效果，为人们应对个人紧急情况或大规模灾难做好准备。

Goolsby 等人（2019 年）确定了急救人员使用哪种止血敷料可以更好地接受培训。他们测试了急救人员是否能够应用止血敷料，以及他们能够最成功地使用哪一种。360 位志愿者参加了一项随机前瞻性对照试验，以比较普通纱布（对照）、Z 形折叠纱布、S 形卷状纱布和可注射海绵（实验）的应用。志愿者通过视频和实操进行学习，并对在规定时间内施加的压力，以及拆开包装和应用敷料所需的时间进行评估。志愿者还完成了使用敷料意愿的事前和事后调查。总的来说，202 名志愿者（56%）正确使用了敷料。就正确应用而言，最成功的是可注射海绵（92%），其次是 S 型卷状纱布（48%），Z 型折叠纱布（43%）和普通纱布（40%）。所有队列的志愿者在使用止血敷料的意愿方面都有明显改善。

为了帮助急救培训员确定教授直接压力的最佳技术，Charlton 等人（2019 年）进行了一项关于急救人员在持续一段时间内对严重出血的伤者施加足够的压力应采取什么姿势的研究。他们测试了弯曲手臂和伸直手臂的双手按压力度。30 名具有相似人口统计学特征的志愿者被随机分配到其中一个姿势，并被要求对一个带有电子反馈的标准化出血控制训练器（Z-Medica）施加压力，训练器被设定为记录三分钟的时间且最小压力为 3 磅/平方英寸（155 毫米汞柱）。当使用弯曲的手臂时，志愿者在 63.7% 的时间内提供等于或高于 3 磅/平方英寸的压力。使用直臂的志愿者 100% 的时间都在 3 磅/平方英寸以上。当按年龄、性别或医疗经验检查时，两种手臂姿势实验之间的差异仍然具有统计学上的意义。作者总结说，直臂姿势是提供高质量直接压力以阻止危及生命的出血的最有效方式。

当患者的严重出血浸透敷料时，对急救人员的建议是在上面再加一层，而不是更换原来的敷料。Charlton 等人（2018 年）对此提出质疑，他们试图确定在添加额外的敷料层时，是否能维持控制严重出血所需的压力。他们进行了一项针对医务人员和标准化出血模拟器的三阶段随机交叉试验。志愿者被随机分配到 10 层、20 层和 30 层 4x4 英寸的棉纱布组中，随后被分配到三种不同的施压方法中：右手三个手指的指垫、主导手的三个手指与另一只手施加反压力，或两只手各三个手指放在对方上面。志愿者被要求在每次施压时持续保持 10 秒钟。研究人员发现，当一叠纱布和用两只手在伤口上施压时，志愿者产生的力量最大，并建议急救教育者可将此结果应用于描述材料厚度和需要施加足够压力来止血的急救课程。

Zeitlow 等人（2015 年）试图确定在军事背景下应用的出血控制技术是否可以有效地转化为民用环境下应用。回顾性分析了院前接受止血带或止血包扎的患者。73 人使用了 77 个止血带，52 人使用了 62 个止血敷料。7 人需要两种干预措施。平均止血带使用时间为 27 分钟，成功率为 98.7%。止血绷带应用的成功率为 95%。两种干预措施的培训都是基于计算机与实操的，两年后，止血技能的能力保持在 95% 以上。作者总结认为，民用止血带和止血纱布的院前使用是可行的，而且能有效地止血。尽管不经常使用止血技能，但在线和实操培训项目仍然有助于止血技能的保持。Kragh Jr. 等人（2008）考虑到急救人员使用止血带的有效性和挑战。他们专门研究了冲突环境中的发病率和止血带的使用，并提请注意止血带如果使用不当会使护理工作复杂化，对急救人员进行使用止血带的教育至关重要。

根据 McCarty 等人（2019）的研究，在资源较少或止血带不容易获得的情况下，教育者可能会被告知临时止血带的有效性。他们表明，临时止血带的有效性往往很差，失败率高。在一项随机临床试验中，急救人员接受了使用不同类型止血带的培训，试验将军用止血带（CAT）与其他商业和临时止血带进行了比较。在“简易止血带”的情况下，允许学员从包括皮带或鞋带，以及塑料（PVC）或木棒充当绞棒在内的材料中进行选择。在大量案例中，临时止血带被发现失败，原因是使用塑料绞棒时，绞棒断裂（70%），或者同时使用木制绞棒和皮带时，皮带断裂（几乎 45.8% 的案例）。在所有的模拟评估中，“非绞棒式设计”的简易装置所施加的压力都被认为是不足的，与用于培训的特制 CAT 装置相比，估计伤者的失血量有所增加。在 22 个非绞棒式临时止血带的应用中，只有 1 个（4.6%）被成功应用。他们的研究结果支持先前在波士顿马拉松事件中的观察，在现场应用了 27 个临时止血带，在事件后的综述中，所有的止血带都被认为是无效的（King 等人，2015，由 McCarty 等人引用，2019）。

在多种伤亡情况下，如何让急救人员做好准备使用止血带，现有证据存在空白。

胸腹部损伤

关键行动

帮助患者以舒适的姿势躺下，并密切观察他们。

简介

胸部损伤包括对肋骨、心脏和肺部的任何伤害，而腹部损伤是对腹部的任何伤害。有些胸部伤口是"开放性"的，这意味着伤者的胸部有一个洞，通常是由枪击或刺伤造成的。也有可能是吸吮性或吹气性的胸部伤口，这会造成严重的呼吸困难。学员应能识别可能危及生命的开放性胸部和腹部伤口，并提供救护。

指南

- 急救人员不应该对伤员的开放性胸部伤口使用敷料封闭。*

良好经验做法

- 安全和保障是最重要的，在危险的情况下，急救人员需要警惕他们面临的来自武器侵害的风险。
- 如果穿防弹衣的人受到枪击、爆炸或刀砍，急救人员应考虑钝器伤的可能。
- 急救人员应该帮助胸部或腹部受伤的人以舒适的姿势躺下。对于胸部受伤的人来说，向受伤侧的半躺可能是最舒适的。对于腹部受伤的人来说，双腿弯曲着躺下可能是最舒适的。
- 如果胸部或腹部伤口有明显的外出血，应直接加压止血（见严重出血）。如果对开放的胸部伤口施压，要确保压力不会完全封住伤口。
- 没有活动性出血的开放性胸部伤口可以保持开放状态，不做包扎，因为密封的伤口可能使空气在胸部积聚，这可能导致气胸的发生。
- 如果对开放性胸部伤口包扎是必不可少的，（例如，将患者运送到很远的医疗服务机构），可以使用敷料做非封闭性的包扎。
- 在可见内脏的腹部开放性伤口上，可放置无菌（或清洁的）且湿润的敷料。
- 急救人员不应该将伤者的内脏推回体内。
- 应稳定住刺入体内的物体，如果该物体在跳动，应允许它继续跳动，并用松散包扎稳定住。
- 急救人员应该对所有穿透性的胸部或腹部伤口进行紧急救护。
- 急救人员应该对当事人按休克处理。这可能包括帮助该患者以舒适的姿势躺下，并为其保暖。

生存行为链

预防和准备

- 在高风险如建筑业和采矿业的工作场所，有发生跌倒、挤压伤害或爆炸的风险，应将这些风险纳入培训的主题并提供适当的急救设备。
- 如果可能的话，急救人员在进入冲突区时要穿上防弹背心。

早期识别

伤员可能受到了来自车辆的碰撞、枪击或跌倒等创伤。如果伤口在体内或在衣服下面，你可能无法看到。救护人员要与该患者交谈，询问他们的情况，以尽快找到受伤的部位。

伤员可能有内伤，包括胸部或腹部的内出血，这可能在伤员开始出现休克症状时才变得明显。

有胸部有开放性伤口的伤员可能出现呼吸困难或疼痛，甚至咳血。

急救步骤

一旦环境安全，救护员要尽可能仔细检查伤员。

腹部伤口

1. 帮助伤员处于舒适的体位，通常是将伤员膝盖弯曲呈半卧位，以减少腹部的紧张。
2. 通过加压控制伤员的任何外出血。
3. 联系紧急医疗服务（EMS）。
4. 一旦出血通过按压得以控制，就在伤口上覆盖干净的敷料。如果有内脏器官凸出，不要试图将其推回腹腔内。要用干净的湿敷料将其覆盖。
5. 安抚伤员，监测其呼吸、循环和反应水平，特别是观察伤员可能出现的休克症状。

胸部开放性伤口

1. 帮助伤员处于舒适的体位。通常是半坐位，稍微向受伤的一侧倾斜，以最大限度地发挥另一侧肺的功能。
2. 用加压方法控制伤员的外出血，并确保压力不会完全封闭伤口。
3. 联系紧急医疗服务（EMS）。
4. 安抚伤员，监测其呼吸、循环和反应水平，注意观察伤员可能出现的休克或呼吸困难的状况。

注意

- 不要密封伤者胸部的开放性伤口。如果封住伤口，血液可能凝结并封住伤口，使空气在胸部积聚，这可能导致张力性气胸的发生。
- 如果对开放性胸部伤口进行包扎是必不可少的，（例如，将患者运送到很远的医疗服务机构），可以使用非封闭性敷料。监测敷料以确保其保持开放，允许空气通过。
- 不要从腹部或胸部的伤口中取出任何被刺穿的物体，因为这可能导致严重出血，并使专业医务人员更难确定伤口的严重程度。

寻求帮助

- 立即联系紧急医疗服务。胸腹部伤能危及生命，需要专业医疗的救护。
- 胸部和腹部伤在冲突和危机局势中很常见。在对伤员进行救治前，必须先寻求帮助，包括求救于警察或安全部门，并且只有在安全的情况下才能采取行动。

教学因素

背景因素

- 道路交通事故在全球范围内很常见，是造成创伤性伤害的主要原因。
- 在有暴力的脆弱环境中，这类伤害更为常见，学员必须密切关注有关个人安全的问题。
- 适当调整教育和模拟方式，因为这个话题可能特别敏感，取决于文化、宗教或性别规范的背景。

教学对象

- 考虑到学员的帮助行为或帮助意愿的背景。例如，学员可能愿意帮助社区中的受冲突影响的朋友或家人。
- 考虑这种类型的伤害（在冲突或和平时期）可能对急救人员产生的心理影响，并探讨在事件发生后支持急救人员健康的可行性方案。

教学技巧

- 发表的文献表明，正确处理开放性胸部伤口有重要意义。强调使用透气性敷料的重要性，以防止发生可能危及生命的气胸。
- 还要强调的是，应密切观察放置在开放性胸部伤口上的任何非闭塞性敷料（以及患者的呼吸）。这是因为所有的敷料都可能由于血液凝固而变得密封（闭塞）。

教学工具

- 优先考虑模拟，让学员有时间练习和提升他们处理胸部和腹部伤口的技能，在真实的场景中使用他们的技能并进行总结汇报。
- 如果可以的话，使用虚拟现实、视频、严肃的电脑游戏或模拟人来探索这一主题，特别是在刺穿或嵌入的物体周围应用敷料。
- 低科技、高质量的模拟也可以非常有效。例如，可以将大米或面粉袋缝在一起，并填入稻草或沙子，以创造一个成人大小的人体模型。或者可以将一个枕头绑在柱子上充当人体模型。这些都可以用来模拟不同的伤害，包括刺穿或嵌入物体伤。

相关学习

- 伤者伤口可能有外严重出血。
- 伤员若有内伤或外伤，均可能会出现休克。
- 建立现实的场景，强调一般方法中规定的原则，如保持急救人员以及伤病员的安全。
- 在冲突背景或灾害背景难地区，胸部和腹部的伤口可能更常见，也可能需要急救人员处理多种伤员（见一般方法）。

科学依据

系统性综述

国际复苏联络委员会（ILCOR）急救工作组发表了关于开放性胸部伤口的适当急救的系统综述（Singletary 2015）。没有发现相关的研究。

循证实践中心（CEBaP）在 2019 年发表了两份证据总结，即非阻塞性敷料的使用和胸部开放性伤口患者的适宜体位的使用，但没有找到任何研究价值。

此外，关于腹部伤口，CEBaP 没有发现任何证据支持急救人员对伤者外部疝出的内脏器官进行重新归位，应对伤者的伤处施加压力或将伤者置于最佳位置。

断肢

关键行动

为伤者止血并尽可能保留被断肢的身体部分。

简介

有两种类型的断肢：完全断肢和部分断肢。完全断肢是指肢体的完全离断，而部分断肢是指部分肢体仍与身体相连。断肢并不总是导致伤者失去被离断的肢体。在许多情况下，断肢可以再植。及时的急救可以提高伤者康复的机会。

本专题应与严重出血专题一起讲授。

良好经验做法

- 在完全断肢的情况下：
 - 为防止组织损伤，应将离断的肢体用无菌敷料或绷带包裹起来，并放在一个干净的、防水的塑料袋中，然后将其牢牢密封。
 - 可以用装有水或冰的第二个塑料袋来保存断肢。装有断肢的第一个袋子可以放在装有水或冰的第二个袋子里。确保断肢与冰块不直接接触。
 - 急救人员应确保将断肢与伤员一起送到医疗机构。
- 在部分断肢的情况下，如果可以，将伤者肢体以正常的解剖位置加以固定（如果肢体骨折或脱臼则没有可能）。
- 如果到医院的距离适宜，不要让部分或完全断肢的伤者进食或喝水，因为在医院治疗可能需要麻醉。如果到医院的距离很远，而且伤者有反应，可以允许伤者少量喝水。

生存行为链

早期识别

一个肢体或肢体的一部分已经从身体的其他部分被切断。

急救步骤

1. 联系紧急医疗服务（EMS）。
2. 如果伤者的伤口大量出血，应对伤口施加压力以止血。遵照严重出血的止血步骤处理，同时对伤员按休克处理。一旦出血得到控制，按下列步骤处理。
3. 如果是部分断肢：
 - a. 让伤者尽可能保持肢体不动，最好是保持正常的功能位，以保护肢体不被进一步离断。
 - b. 使用无菌绷带或敷料或干净的布覆盖伤口并保持肢体的位置。

4. 如果是完全断肢：
 - a. 使用无菌绷带或敷料或干净的布覆盖伤口。
 - b. 保持离断的肢体干燥和冷却。将离断的肢体放在一个干净的、防水的塑料袋中，并牢牢密封。再将密封的塑料袋放在一个装有冰和水的大袋子里，直到将其送到医疗机构。

注意

- 不要将离断的身体部位直接浸入水中或直接放在冰上，因为这可能会损坏组织，使其更难或无法重新连接。
- 不要拉直有角度的骨折或脱位。
- 如果到医院的距离合理，不允许伤者进食或喝水，因为可能需要打麻药。如果到医院的距离很远，而且伤者有反应，可以让他们喝少量水。

寻求帮助

- 告诉急救人员关于伤者受伤的情况，以便他们准备并提供适当的设备。

教学因素

有关其他教育方面的考虑，请参考[严重出血](#)专题，这里不再重复。

背景因素

- 断肢可能发生在有重型、尖锐或快速移动的机器的特定工业环境中；以及在冲突环境中，可能由地雷爆炸造成。应使用基于案例的实例或场景来支持学习这些可能发生的情况。探讨在当地环境中最有可能导致断肢的事件，将为该主题提供背景和相关性。这些知识可以在课前通过研究了解，也可以作为小组的一个问题提出。
- 在某些特定情况下，提供断肢护理包是必要的且可能是有用的，其中包含适合储存和运输离断肢体的材料和说明。

教学对象

- 使用相关视频或照片可以使人们真实地接触到这一主题内容，并有机会看到一些伤害性的图像。应充分考虑到此类视频或照片的使用对学员群体的适合性。

教学技巧

- 由于断肢的创伤特性，可以敏感地鼓励学员分享有关经验的故事。在角色扮演中，各组学员可以学习如何快速反应，使用团队协作的技能，包括同伴支持可能是有效的。
- 断肢是一种特别影响形象和心里的伤害，受伤者失去了“自己的一部分”。这对伤员们来说可能是非常不安的，对急救人员来说也是如此。因此，花时间探讨可能影响急救人员在伤者断肢的情况下提供急救的意愿或信心的障碍是很重要的。允许探讨急救学员可能害怕或胆怯的事实，给学员机会制定策略来克服现实生活中的这些障碍。
- 当断肢发生时，旁观者和家庭成员无不更加痛苦，往往比伤者本人更加痛苦（伤者可能表现为一种“保护性失调”）。对旁观者和家庭成员的同情和支持也应加以讨论。

- 强调及时止血干预是至关重要的，这可能是挽救伤者生命的行为，简单的行为可以非常有效。他们应该有信心，他们的行为将带来真实和积极的影响。
- 如果直接加压不能控制出血，可以使用止血带（参见严重出血）。发生断肢时，请注意止血带可能无法完全阻止血流（由于血液从骨头的 " 中间 " 部位流失）。这种出血将是轻微的，不会涌出，但急救人员应该知道，如果看到这种情况，并不意味着止血带不起作用。

教学工具

- 断肢伤的图片在这里可能是有用的。特别是如果有可能演示同一个人受伤情况，讲述治疗的过程，并展示最终治愈的结果；一个完整的 " 病人故事 "，这将在很大程度上为急救人员的救助行动提供信心。
- 对于儿童学员来说，要考虑与年龄相适应的图像。在故事的结尾呈现出恢复近乎 " 正常生活 " 的可能性，将有助于消除孩子的恐惧且达到同样的目的。

学习联系

- 本主题应与 严重出血 结合起来讲授，重点是直接加压，以及（在当地允许的情况下）止血带和 / 或止血剂的使用。
- 断肢伤的严重出血很可能导致 休克。
- 参照骨折的急救措施来讲授这一主题可能是有用的（参见 肢体损伤（骨折、扭伤和拉伤））。
- 学员可能会从与 心理急救或创伤性事件 相关主题的联系中受益。

科学依据

系统性综述

循证实践中心(CEBaP)在2019年制定了一份关于将离断肢体保持在冰上的证据总结。只纳入了一项观察性研究，包括62人的66例指尖断肢，但无法证明在运输过程中保持与不保持离断肢体冷却相比，移植排斥率会明显下降。由于事件数量少，结果变化大，证据的确定性很低，所以结果不精确。

教育综述

没有找到思考这个主题的教育方法的学术出版物。然而，来自现场手册的原始材料被用来为救助措施的内容和教育考虑提供信息。这些材料包括：

- 武装冲突和其他暴力局势中的急救（红十字委员会，2013年）
- 《儿科爆炸伤害现场手册》（国际救助儿童会，2019年）
- 皇家学院联合救护联络委员会临床指南，2019年

割伤和擦伤

关键行动

清洁伤口并覆盖起来，以促进伤口愈合并减少感染的风险。

简介

割伤和擦伤是常见的外伤，通常不需要紧急医疗救护。它们包括撕裂伤、刺伤或擦伤等，可能有感染的风险，如破伤风。

指南

- 表层的割伤和擦伤应该用干净的水清洗，最好是水龙头提供的加压水流。**
- 清洁后，用干净的敷料覆盖伤口，以防止感染并促进伤口愈合。*

良好经验做法

- 如果没有干净的水，可以用消毒剂来清洗简单的皮肤伤口。
- 如果怀疑伤员没有得到（足够的）预防破伤风的保护，则应寻求医疗救治。
- 如果伤口周围的皮肤变红、变紫或变暗，并且发热和疼痛，或者伤员发热，则应寻求医疗救治，因为这是感染的表现。

生存行为链

预防和准备

- 救护时穿着适当的防护服。
- 实行可能伴有伤害的救护前学习安全技术。

早期识别

在一次小事故发生后，伤者的皮肤上有一个切口、擦伤、刺伤、撕裂伤或刮伤。

急救步骤

1. 如果伤口大量出血，要对伤口施压止血。按止血的步骤处理。一旦出血停止，按以下步骤处理：。
2. 用清洁的水清洗伤口，最好是水龙头提供的加压水流冲洗。如果没有干净的水，可用消毒剂来清洗伤口。
3. 使用无菌敷料清除留在伤口中的污物。使用消毒剂清洁伤口时，要定期更换敷料。
4. 擦干伤口周围的区域，用干净的敷料覆盖伤口。如果无法获得干净敷料，可以使用橡皮膏。

地方适应性

- 如果周围没有自来水龙头，可以刺穿一个干净的未使用过的水瓶，可给伤口提供有轻微的压力水流。

寻求帮助

如果伤者没有得到（足够的）预防破伤风的保护，则应寻求医疗救治。

自我康复

割伤和擦伤通常在几天内痊愈。应每天检查敷料：

- 如果敷料仍然干净，就不用更换。
- 如果敷料明显沾有一点血迹或透明液体，就移除此敷料。再次清洁伤口（使用自来水或消毒剂），并换上新的敷料。

监测伤口是否有感染的迹象。如果伤口周围的皮肤变红、变紫或变暗，并且发热和疼痛，或者伤员发热，这表明有感染。不要覆盖感染的伤口；要寻求医疗救治。

教学因素

背景因素

- 教学方案设计者应考虑可能导致割伤和擦伤的当地特殊风险，以及获得饮用水和敷料的条件。
- 外用抗生素软膏的使用取决于当地法律、法规和程序，包括责任保障。教育者可能需要根据当地情况改变治疗方案。

教学对象

- 不同人群对伤口（尤其是轻微擦伤）的反应是不同的。儿童可表现出强烈的疼痛感，而成年人则可能不好意思“大惊小怪”。通过与学员探讨不同的受伤经历和不同严重程度的伤口来学习如何提供救护的方法。

教学技巧和工具

- 大多数人都经历过或看到过伤口。利用这些个人经验来解释先前的知识，并总结出一个基于循证的救护方法（即清洁和覆盖）。
- 在伤口处理方面有一些神话和传统方法。允许学员分享这些，以消除任何不正确的做法。然而，教育者应该注意，不要在没有证据的情况下否定当地的治疗方法，因为它们可能是有效的。如果没有充分的理由而忽视当地有效的治疗方法或传统做法，教学者将失去信誉。
- 为这一主题做好准备，使其尽可能地具有体验性和实践性。如果可能的话，创设一系列不同类型的伤口模拟，可以促进批判性思考。让学员体验清洁伤口（确保清洁伤口时没有异物进入）和包扎伤口（包括一系列不同类型敷料的使用）。
- 急救箱使用，可以成为伤口急救教学的一种简单而实用的方法。在设计急救箱的过程中，解释每项物品的正确用法。
- 利用学员身边的物品作为急救箱中物品的临时替代，可以培养学员的信心，例如用一块干净的布来替代绷带。帮助学员练习尽可能多地想出他们家中或工作场所的物品，可以用来替代急救箱中的物品。
- 显示伤口愈合过程的图像可以有效地说明，何时应该因感染而寻求医疗救治的重要性。可以比较正常愈合的伤口与感染的伤口。分享图片是件敏感的事，只有在仔细考虑受众后才能分享。

学习联系

- 与其他可能涉及伤口的主题建立联系，如严重出血、头部损伤、胸腹部损伤以及哺乳动物咬伤。
- 局部使用冰块或冷的物体可能对轻微的闭合性出血损伤有好处，如瘀伤或血肿。
- 强调手部卫生。急救人员在处理伤口前应洗手。
- 将这一主题放在一般方法中，以练习评估伤病员、沟通和共情等技能。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）在 2019 年发表了四份证据总结，为这个主题提供信息。

自来水

CEBaP 对用自来水清洗皮肤伤口与不清洗或用其他溶液清洗的比较进行了证据总结。七项实验研究的证据有限，既不支持用自来水清洗，也不支持不清洗或用其他溶液清洗。与自来水相比，无法证明使用正常生理盐水的感染率在统计学意义上明显下降。在一项研究中，与生理盐水相比，也无法证明使用自来水的愈合率在统计学意义上有显著增长。由于实验规模有限，结果变化较大，这些证据的确定性一般，且这些研究的结果是不严密。

消毒剂

在另一份证据总结中，用消毒剂清洗皮肤伤口与不清洗或用不同类型的消毒剂清洗进行了比较。两项实验研究的证据有限，既不支持用消毒剂清洗，也不支持不清洗或用其他消毒剂清洗。与正常生理盐水相比，无法证明使用聚维酮碘感染率有明显下降。由于实验规模有限，结果变化较大，这些证据的确定性一般，且这些研究的结果不严密。

覆盖伤口

另一项总结观察了覆盖皮肤伤口（用无菌敷料、伤口膏药或绷带）与让伤口暴露在空气中的比较。在五项小型实验研究中，支持覆盖伤口（如用胶带、水凝胶、薄膜和水胶体）的证据有限。研究表明，与将伤口暴露在空气中相比，覆盖伤口 3 天后或 7 至 14 天后，伤口尺寸有统计学意义的缩小，10 至 14 天后，伤口发红有统计学意义的减少，2 至 7 天后，上皮细胞厚度和覆盖率有统计学意义的增加。然而，在 1 至 5 天后，伤口宽度或伤口面积有统计学意义的减少，在 2 至 7 天后，上皮厚度和覆盖率有统计学意义的增加，

2 至 7 天后，伤口发红程度下降，3 至 9 天后和 14 天后，上皮厚度和覆盖率有统计学意义上的增加，但这些都无法证明覆盖伤口的益处。此外，也不能证明炎症在统计学上有明显的减少。由于样本量有限、缺乏数据和/或结果的巨大变异性，这些证据的确定性很低，且结果不能认为是严密的。

软膏和药膏

关于软膏或保湿霜在皮肤伤口上的使用，做了一个证据总结，但没有找到关于简单皮肤伤口的研究。目前，大多数证据是针对有慢性伤口（溃疡和手术伤口）的人或动物模型。

非系统性综述

两项前瞻性的随机对照试验，比较了三联抗生素软膏与单一抗生素软膏和无软膏在类似于急救情况下的效果。在一项研究中，软膏被应用于被细菌（金黄色葡萄球菌）感染的皮内（皮肤层之间）化学水泡。与使用单一抗生素软膏或根本不使用软膏的水泡相比，使用三联抗生素软膏治疗的污染水泡愈合得更快，感染率更低。三联抗生素软膏和单一抗生素软膏都比没有软膏更有效。在其中几项研究中，伤口最初是用消毒液清洗的，这可能影响了抗生素软膏的结果。然而，这种并发症可能支持抗生素溶液的价值 (Berger, 2000; Caro, 1967)。

牙齿撕脱

关键行动

暂时保存牙齿（例如放在平衡盐溶液、保鲜膜或牛奶中），并建议伤员尽快看牙医。

简介

牙齿撕脱是指由于牙齿被强行打掉而导致的完全移位。这种类型的伤害很常见，特别是在儿童中。然而，只有当牙齿是恒牙时，才有必要重新种植。如果迅速进行手术，一颗被打掉的恒牙通常可以由牙医成功地重新植入。

指南

- 急救人员可以将牙齿暂时存放在：
 - 平衡盐溶液
 - 蜂胶（从每毫升 0.04 毫克到 2.5 毫克的 0.4% 乙醇）
 - 口服补液盐溶液，包括 Ricetral（一种商用的口服补液盐）
 - 含有氯化钠、葡萄糖、氯化钾、柠檬酸盐、膨化米的溶液
 - 保鲜膜
- 如果没有这些选择，急救人员可以将牙齿暂时存放在牛奶中（无论任何百分比的脂肪含量或形式）。*

良好经验做法

- 急救人员可以鼓励当事人用纱布轻轻压住出血的牙龈以止血。
- 如果撕脱造成伤员的嘴里有任何尖锐边缘，让患者敷上纱布或干净的棉花，以保护他们的嘴免受进一步伤害。
- 捡起牙齿时，应该握着牙冠（位于牙龈上方的区域），而不是握着牙根。
- 急救人员不得重新植入牙齿。
- 不应清洗牙齿，因为这可能会损害仍然附着在牙齿上的重要组织。
- 如果没有牛奶，急救人员可以将牙齿暂时存放在患者自己的唾液中。除非没有其他选择，否则不要让伤员把牙齿放在嘴里，因为伤员有可能把它吞下去（例如，如果患者没有完全反应过来，或如果是儿童）。使用一个小罐子或其他容器作为代替。
- 推荐该患者去看牙医。告知他们应该尽快寻求治疗。
- 如果牙齿不是恒牙（如幼儿），就没有必要考虑紧急牙科治疗。然而，建议伤员无论如何要看牙医，特别是如果牙齿的根部已经断裂。

生存行为链

预防和准备

- 了解有哪些方法可用于储存撕脱的牙齿，并准备一个合适的容器用于运输。
- 知道一名牙医的电话号码。
- 在进行拳击、橄榄球、空手道和跆拳道等接触性运动时，要戴上护牙套。
- 骑摩托车、自行车、骑马以及玩滑板时要戴头盔。

早期识别

伤员的一颗牙齿被打落。

急救步骤

1. 用纱布或干净的棉花敷在伤员嘴里，有助于止血。
2. 如果撕脱造成伤员的嘴里有任何尖锐边缘，让伤员敷上纱布或干净的棉花，以保护免受进一步伤害。
3. 找到牙齿，小心地从牙冠处捡起来。将其保存在平衡盐溶液、口服补液或保鲜膜中。如果没有这些选择，可将牙齿保存在牛奶中，或保存在伤员自己的唾液中。
4. 建议伤员尽快带着撕脱的牙齿去看牙医。

注意

使用保鲜膜时，确保加入足够的患者的唾液，以防止牙齿变干。

寻求帮助

- 如果不能迅速找到牙医，则应寻求任何可用的医疗服务。

教学因素

背景因素

- 本指南中提到的解决方案的使用取决于可用性、当地法律和法规 -- 包括责任保障。培训者可能需要相应地改变指南推荐的解决方案。
- 口服补液盐有时在急救箱中会提供。

教学对象

- 鼓励有接触儿童或从事体育运动的学员学习如何储存撕脱的牙齿。还可以鼓励学员讨论在他们所处的环境中可以选择哪些储存方式，以便他们更好地准备。

教学技巧

- 强调急救人员的作用是帮助伤员（带着撕脱的牙齿）去看牙医。
- 提醒学员，可能会有大量的血从伤员口中流出，可以用干净的布或纱布压在脱落牙齿的缝隙中来阻止出血。

学习联系

将此主题与严重出血联系起来。

科学依据

ILCOR 在 2020 年进行了一次系统性综述，来确定与储存在牛奶或唾液中相比，急救人员用于储存撕脱牙齿的任何方法的有效最佳证据（De Brier, 2020）。

该综述包括 33 项研究和 23 项比较报告。现有的有限证据表明，与储存在牛奶中相比，将撕脱的牙齿储存在平衡盐溶液、蜂胶溶液、口服补液盐、淘米水和保鲜膜中效果更好。储存在盐水、自来水、酪乳、蓖麻油、GC 牙摩丝和姜黄提取物中的牙齿的细胞存活率明显低于储存在牛奶中的。与其他替代方案相比，没有足够的证据推荐或反对将撕脱的牙齿暂时储存在唾液中。由于研究设计的局限性、研究人群和结果测量的间接性以及不严密性，证据的确定性被认为是低的甚至是非常低的。

水泡

关键行动

保持水泡清洁并被覆盖，以防止感染。

简介

摩擦水泡是由于长时间持续摩擦或挤压而在皮肤上层形成的一个小液袋。摩擦水泡通常出现在长距离行走之后的脚上，或在长时间使用工具后的手上。

指南

- 如果摩擦性水泡没有引起严重的不适，急救人员应考虑保持水泡的完整。与将其引流（抽吸）或去除水泡的表层（剥离）相比，保持水泡完整可能会降低细菌和感染的风险。*

良好经验做法

- 摩擦水泡会导致开放性伤口、出血或感染，限制个人活动。在这种情况下，患者应停止引起水泡的活动，用无菌敷料覆盖水泡，并寻求医疗处置。
- 如果充满液体的摩擦水泡引起严重的不适或有自行排出的可能，急救人员应考虑引流。这可能会减少与水泡有关的疼痛。如果引流，应使用无菌敷料覆盖水泡，以确保水泡表皮与皮肤底层相连，且水泡不会重新充满液体。
- 小的水泡可以由急救人员刺破；大的水泡应该由专业医生处理。
- 可以使用像鼯鼠皮或商业水胶体水泡膏等材料，以尽量减少水泡的额外创伤，并缓解不适。
- 商用水胶体水泡膏不应该在较远的距离使用，因为水泡仍然会产生，而且膏药很难从受损的皮肤上移除。
- 抗生素软膏仅被主张用于摩擦性水泡的即时治疗。

生存行为链

预防和准备

- 穿干燥的袜子和合脚的鞋子。
- 在开始活动之前，用胶带将脚或手可能摩擦的部分粘上。
- 如果进行可能导致水泡的活动，应携带适当的敷料。

早期识别

- 该患者在一段时间内一直在做可能引起持续摩擦或挤压的活动。
- 在皮肤的上层可以看到由摩擦引起的一个小的液袋。
- 如果继续使用手和脚，水泡会自行排出液体。

急救步骤

1. 用干净的水清洗水泡和周围区域，并轻轻擦干。
2. 如果水泡是完整的，用繮鼠皮或水泡垫覆盖。如果水泡已自行排出液体，则清洁伤口并用无菌敷料覆盖（见割伤和擦伤）。如果需要，用胶布加固覆盖物。

特殊情况

- 如果摩擦性水泡完好无损，并引起严重的不适。
 - 用（最好是温水）水清洗水泡上方和周围的皮肤。
 - 使用标准的无菌针头，在水泡的下边缘穿刺两次，让水泡顶的其他部分保持完整。
 - 轻轻地将液体从水泡中挤出，直到所有液体都被清除。
 - 再次用流动的水清洗水泡上方和周围的皮肤，然后轻轻拍打水泡周围的皮肤使其干燥。
 - 用无菌敷料覆盖水泡（见割伤和擦伤）。

寻求帮助

- 寻求医疗处置：
 - 如果水泡成为开放性伤口或显示出感染的症状，如变热和疼痛。
 - 如果患者有糖尿病或其免疫系统受到损害，则伤口更有可能被感染或难以愈合。

自我康复

- 在几天内持续观察水泡，检查是否有感染的症状（如变热、持续疼痛或开始发烧）。如果出现这些症状，立即寻求医疗处置。

教学因素

教学技巧

- 对于计划进行野外探险或长距离步行等耐力活动的学员，应包括如何处理摩擦性水泡的教学。
- 强调预防和准备工作，因为这是管理水泡的最有效策略。
- 探索预防水泡的适当敷料。
- 促进学习，帮助个人识别水泡。
- 教育也可以包括去除敷料，如果可能的话，应该不损害水泡。一些药店有除胶喷雾剂，可以使移除敷料更容易。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）在 2019 年制定了一份关于剥离或抽吸摩擦性水泡的证据总结。该综述确定了两项关于烧伤所致水泡的实验研究，为摩擦性水泡的管理提供了间接证据。

剥离或抽吸

一项非随机对照试验的有限证据支持保持水泡完整。试验表明，与抽吸或剥离水泡相比，保持水泡完整可使细菌（或金黄色葡萄球菌）定植情况在统计学上显著减少。

此外，有一项随机对照试验提供了有限的证据，支持在主观疼痛体验的层面上进行抽吸。试验表明，与剥离大水泡相比，抽吸大水泡（大于 10 毫米）可使主观疼痛体验在统计学上显著下降。然而，对于小水泡来说，这一点却无法显示。

在感染风险层面上，研究表明，与剥离水泡相比，抽吸水泡可使水泡中的金黄色葡萄球菌定植在统计学上显著减少。然而，在比较抽吸和剥离时，无法证明水泡中的一般细菌定植有明显的减少和伤口愈合的增加。

由于样本量有限，事件数量少，结果变化大，所有证据的确定性都很低，结果认为是不严密的。

第二层皮肤绷带

在第二份证据总结中，没有发现关于第二层皮肤绷带有效性的研究。

预防

2017 年发表的一项系统性综述，旨在确定哪些策略对预防野外和户外运动（跑步、徒步、行军等）中造成的摩擦水泡是有效的。临床和方法学的多样性阻碍了对其进行综合分析。尽管提到频率很高、会带来不适感及相关费用，但很少有高质量的证据支持使用袜子、止汗剂或屏障来预防摩擦性水泡。对效果评估的中等确定性表明，纸带可能是一种有效的屏障预防形式（Worthing 等人，2017）。

非系统性综述

针对摩擦性水泡的不同治疗方式或预防进行了有限的研究（Brennan, 2012; Levy, 2006; Lipman, 2014; Knapik, 1995）。大多数研究都是在军队或运动员中进行的，他们的年龄和身体活动水平都比较相似，主要关注的是水泡的预防（Janssen 等人，2018）。

无论是（抽吸）还是去除水泡的表层（剥离），都不是治疗水泡的上策。然而，一些客观指标表明，引流水泡可能比去除皮肤表层更有效（Ro 等人，2018）。

现有的关于摩擦水泡的文献包括一些叙述性评论。这些叙述中最值得注意的是 Knapik 等人在 1995 年发表的文章，他们对其病理生理学，影响水泡形成和恢复的因素进行了详细的循证综述。临床经验表明，引流完整的水泡并保留水泡表层皮肤，可最小化患者的不适感，并可减少继发感染的可能性。用水胶体敷料治疗脱皮的水泡可缓解疼痛，如必需，患者还可继续进行体育活动。确定各种水泡治疗方法的效果是需要进行临床试验的。抗生素软膏被主张用来对摩擦性水泡进行紧急治疗。没有公开的证据表明这些措施对愈合或预防感染有任何好处（Knapik, 1995）。

最有效的水泡管理策略是预防。预防水泡要从最适合的鞋子开始。另外，潮湿的皮肤更容易受到伤害，所以脚部越干燥，出现水泡的机会就越少。优质、干燥的袜子很重要（Jagoda, 1981）。

用胶布预先绑住脚，可以用来防止摩擦起泡。贴胶布的关键在于保持胶布紧紧贴在皮肤上。然而，没有发表的研究表明这些措施有效（Richie, 2010）。此外，医疗专业人士以及专业和业余运动员都推荐了各种预防水泡的“最佳做法”。胶带的选择和绑扎方法是个人的选择。在马拉松运动员中，没有发现手术纸带对水泡有特别的保护作用，尽管这种干预措施的耐受性很好，用户满意度很高（Lipman 等人, 2014）。

商用水胶体水泡药贴可能非常有用，有多种尺寸和形状。按照说明使用这些膏药。在较长距离时，不要使用商用水泡膏药，因为水泡仍然会冒出来，而且膏药很难从受损的皮肤上去除。

由于皮肤提供了防止感染的天然保护，如果可能的话，脚上的摩擦性水泡应该保持完整。它们通常需要简单的急救措施，如用绷带保护水泡区。然而，水泡可能导致不适感增加、开放性伤口、出血或感染，并限制个人活动的能力。在这种情况下，急救人员应该把重点放在进一步的水泡管理和减少疼痛上。例如，在荷兰一年一度的奈梅亨四日游行中，这也是世界上最大的多日步行活动，每天的距离从 30 到 50 公里（约 18 到 30 英里）不等，对摩擦水泡的治疗需求非常大。在前几年的四日游行中，至少需要单次水泡治疗的参与者人数在 4000 至 5000 人之间，占总步行者人数的 10%（Janssen 等人, 2018）。

尽管大多数摩擦性水泡并不复杂，但可以使用像鼯鼠皮等材料来尽量减少水泡带来的额外创伤和缓解不适（Schwartz 和 Elston, 2019）。

由于摩擦性水泡的疼痛是由积聚的液体肿胀引起的，排出水泡中充满的液体将立即减少相关的疼痛。水泡处理和减少疼痛的实践证据建议刺破水泡并使用粘性外科胶带，如 BSN 医疗公司的 Leukoplast®。只有一项来自四日游行的实证研究建议将水泡和部分脚掌绑起来（Roos, 1954）。采用优质的粘胶底层材料既卫生又抗张力。绷带的目的是确保水泡表层皮肤附着在底层皮肤上，并且在排水后不会再充满液体。尽管过去证明穿刺和绑扎是有效的，但它很费时。就“四日游行”或其他类似活动而言，这可能导致等待的队伍排起长龙，扰乱参加活动者的行走节奏（Janssen 等人, 2018）。

清洁整个脚底板，以去除任何油脂，使胶布能更好地贴附。水泡在穿刺前后最好用聚维酮碘（Betadine®）进行消毒，除非患者对其过敏或有其他反对意见。在这种情况下，建议使用粉红色的洗必泰（含 0.5% 的 70% 酒精溶液）。切勿穿过先前使用的绷带刺破水泡，因为你无法看清水泡，而且不卫生（Gonzales de la Guerra 和 Dallasta, 2013）。

拆除贴在脚或脚趾上的胶布时，可能会损伤水泡。去除旧胶布绷带的“最佳做法”是用纱布沾上白酒去除皮肤和胶布之间的胶水。不要一下子从皮肤上取下胶布，要支撑着皮肤，分段取下来。确保白酒不要进入伤口或开放性水泡。除白酒外，还有各种类型的“除胶”喷雾剂或纸巾可供选择。它们不含酒精，所以不会刺激皮肤。（Van Romburgh, 2017）

烧伤

关键行动

用流动的水冷却烧伤处至少 10 分钟，最好达 20 分钟。

简介

导致烧伤的主要原因有四类：热（火、蒸汽），化学品（酸），辐射（放射性物质、太阳、太阳灯）和电。成人轻度烧伤一般不需要就医；然而，即便是看起来很小或很轻微的烧伤也会对婴儿、儿童或老人造成很大伤害。烧伤的深度和面积决定其严重程度。尤其要注意，即使从烧伤源移开后，烧伤的过程也会在皮肤层中继续。

指南

- 热烧伤应该用流动的水冷却至少 10 分钟，最好达 20 分钟。**
- 皮肤或眼睛的化学烧伤应该用流动的水和（如果有的话）敌腐特灵（一种高渗性酸碱两性螯合剂）冲洗，直到疼痛缓解。*
- 冷却后，应在烧伤创面使用能保持水分、易贴合伤口且不粘连的敷料（如水凝胶）。**
- 冷却后，凡士林或蜂蜜可能是涂在热烧伤创面的有益物质。*
- 根据说明书将晒后修复乳液（无金缕梅提取物）、晒后修复霜（如芦荟霜）或晒后修复凝胶（0.1% 双氯芬酸钠乳胶剂）涂抹在晒伤处，以减轻疼痛。*
- 不使用磺胺嘧啶银，因为相比于其他治疗方法，它似乎与更差的愈合效果有关。*
- 水泡不应被挑破或抽吸，因为可增加感染风险。如果影响到受伤部位的功能，应考虑就医。见水泡。*

良好经验做法

- 在可能和安全的条件下，处理危险源防止进一步伤害。例如，给热油锅盖上盖子。
- 救护员应避免直接接触任何腐蚀性物质。
- 若冲洗皮肤上的腐蚀性物质，救护员应注意任何稀释物不会伤害到健康组织。
- 应使用饮用（清洁）水来冲洗接触过腐蚀性物质的眼睛。
- 如果摄入腐蚀性物质，不要试图稀释它。请联系中毒控制中心、急救系统或当地同等机构。见中毒。
- 如果没有流动的冷水，任何冷液体都可以有效地冷却热烧伤，如果汁、牛奶等。
- 只要没有粘在皮肤上，在烧伤处或附近的衣服和首饰就要拿掉，以便治疗和进一步减少不适。
- 用干净的湿布或保鲜膜覆盖烧伤处，在就医途中可起保护作用。覆盖而不是包裹肢体，因为它可能会肿胀。
- 若烧伤面积大、程度深或接近面部、口腔/咽喉或生殖器部位，或者是化学品、电或火焰造成的，救护员要启动急救系统。
- 若创面周围出现发热或疼痛，或伤病者发热，这是感染征象，须立即就医。

生存行为链

预防和准备

- 尽量避免在地板上做饭，若这种情况已发生，要使婴幼儿远离火源并看护他们（Bitter 等人，2016；Forjuoh，2006）。
- 保持衣物远离火焰和强热源，确保安全处理压力炉和燃煤炉，并在建造厨房时考虑到电线和壁炉安全（Ghosh & Bharat, 2000）。
- 在烹饪区等高风险区域放置消防安全设备（如灭火器或当地同类设备），以限制火势蔓延和潜在危害。
- 在使用化学品或高温物体时，要穿戴防护设备（如手套）。
- 在使用前，应审查化学品的安全信息。
- 在阳光下，用衣服或防晒霜（SPF30 或以上）遮盖皮肤。
- 避免长时间在阳光下暴晒。

早期识别

- 直接接触热源引起的热烧伤或化学烧伤会立即出现疼痛，接触化学品后皮肤可出现水泡或刺激反应。
- 伤者可能会告诉您或表示他们已经被烧伤。
- 烧伤面积和深度各不相同。不要推迟急救。有多种方法用来识别烧伤的严重程度，如华莱士量表，然而，没有证据表明哪种方法最有效。
- 晒伤可以很快发生，也可以在较长时间后发生。人们可能不会注意到自己被晒伤，直到看到自己的皮肤颜色发生变化或发现该部位有痛感。

急救步骤

1. 用干净的流动水冷却烧伤处至少 10 分钟，最好达 20 分钟。
2. 如果烧伤面积大、程度深或接近面部、口腔 / 咽喉或生殖器部位，或者是化学品、电或火焰造成的，请启动急救系统。
3. 只要没有粘在皮肤上，就把烧伤皮肤上或附近的任何衣服和首饰拿掉。
4. 冷却后，用能保持水分、易贴合伤口且不粘连的敷料（如水凝胶）覆盖。
5. 如果必要，用湿布或保鲜膜覆盖创面，送伤者就医。
6. 安抚伤者，监测其反应、呼吸和体温，尤其是儿童或高危人群（如，老年人、糖尿病患者）。

注意

- 在冷却时，让水流过烧伤处可能比将水流直接对准烧伤处更让人舒服。不要使用冰冷的水，因为这可能导致体温过低。
- 不要冰敷，因为这可能会加重伤势。
- 如果烧伤处有水疱，保护它们完好无损，并就医。
- 如果烧伤面积很大，伤者有发生休克的危险。此时，有必要帮助伤者躺下，并为其保温。尽可能防止烧伤部位接触地面，以保持创面清洁。

地方适应性

- 如果没有流动的水冷却烧伤处，可用其他冷液体（如果汁、牛奶）替代。
- 如果水或其他液体不足，在烧伤部位下面放一个碗，将流过烧伤处的液体接入碗中，如此可重复使用。这比把烧伤处放入碗中浸泡更有效，因为体温会使水变暖。冲洗可以使水温保持较低水平。
- 如果没有敷料，可就近取材，如芦荟、蜂蜜或香蕉叶来覆盖烧伤处。

眼部化学灼伤

- 如果眼睛被化学品烧伤，立即用清水冲洗眼睛。
- 冲洗时，取出隐形眼镜。
- 冲洗化学品时，要注意避免冲洗形成的稀释物可能对施救者的伤害、或对伤者的健康组织如皮肤或眼睛造成损害。
- 如果有的话，请按照容器上的说明使用敌腐特灵（一种高渗性酸碱两性螯合剂）进行冷却。
- 在没有咨询医生的情况下，勿使用任何其他产品。

晒伤

- 按照说明涂抹晒后修复乳液。
- 如果晒伤面积大，或发生在婴儿或高危人群（如，老年人、糖尿病患者）身上，应尽快就医。

寻求帮助

- 若烧伤面积大、程度深或接近面部、口腔/咽喉或生殖器部位，或者是化学品、电或火焰造成的，请启动急救系统或就近就医。
- 若婴儿或高危人群（如，老年人、糖尿病患者）发生烧伤，要立即就医。
- 若眼睛被化学品灼伤，要为伤者提供一些帮助。注意他们不应该自驾。

自我康复

监测是否有感染的征象。如果烧伤处周围出现发热或疼痛，须就医。

教学因素

背景因素

- 在烧伤主题的教学，预防是重点。考虑学员的背景，确定他们最有可能经历的烧伤原因，并相应地调整预防材料（Wallace 等人，2016）。例如，生活在炎热国家（地区）的学员可以关注如何预防晒伤。
- 除了预防措施外，考虑重新调整教育重点，使之最适合学员的需求。在专业厨房工作的学员，或用明火烹饪的学员，会从学习烧伤的急救行动中受益最多（Forjough, 2006; Outwater 等人，2018）。相反，那些在偏远或资源有限的环境中（如野外）的人需要发展批判性思维，就近取材来治疗烧伤（Bitter 等人，2016）。

- 开展场境教育，考虑学员生活和工作的本地环境（即他们可以获得的资源和即时帮助），对烧伤教学很有帮助（Bitter 等人，2016；Outwater 等人，2018）。
- 虽然用自来水是治疗烧伤最成功的方法，但要鼓励学员思考在没有水的情况下有效的替代方法。
- 烧伤的急救在不同的社区有所不同，在某些情况下，还受到强烈的文化传统影响。承认这些传统，并与学员探讨不同类型的本地治疗方法。注意不要否定那些没有证据的当地疗法。在传统和本地治疗方法的基础上，将学员的知识与额外的、积极的治疗方法联系起来，以减少伤害并为烧伤者提供安慰。
- 在烧伤发生频率较高的社区，提供频繁、较短、针对烧伤的急救课程，以确保学员保持他们的知识和技能。另一个选择是制定一个同伴学习方案。

教学对象

- 承认并纠正与烧伤有关的任何神话或错误信息，例如错误地认为只有白色皮肤才会被晒伤。使用防晒霜和不长时间晒太阳是对所有种族和皮肤类型的重要预防措施，以降低晒伤和患皮肤癌的风险。
- 向婴儿、儿童或老年人的护理人员强调，应该将冷却重点放在烧伤部位，以减少体温过低的风险。
- 烧伤（和其他伤害一样）可能是由他人或本人故意造成的，例如在身体虐待和自残的情况下。对学员中的护工或教师来说，这是非常重要的一点。此类案件需要谨慎处理，并在需要时转给适当的专业人士。

教学技巧

- 确定学员对如何治疗烧伤已经知道什么，并发现任何已有的强烈信念。这些信息将有助于发现知识差距以及任何不基于证据的做法或误解（例如，将黄油或食用油涂在烧伤处）。
- 强调冷却烧伤皮肤是减少任何潜在的组织损伤的关键。即使在皮肤脱离热源后，热效应仍在继续，因此冷却要迅速并持续一段时间（至少 10 分钟）。
- 探索烧伤在不同皮肤类型和肤色上的创面差别。
- 为学员提供时间练习在冷却烧伤的同时让伤者感到舒适。虽然建议冷却烧伤的时间是具体的，但如果当事人不愿意合作，这可能会带来挑战。尤其是儿童，他们很难静坐不动，而开始接触冷水时可能会使他们感到疼痛。

教学工具

- 2017 年，比利时红十字会 - 佛兰德斯更新了手册《非洲基本急救》（2016 年修订），其中有一些关于预防烧伤和何时寻求医疗帮助的有趣材料。

学习联系

- 体温过低和休克都是烧伤后可能出现的状况。

科学依据

系统性综述

本节的科学依据基于国际复苏联络委员会（ILCOR）急救工作组 2015 年实证述评和 2020 年大范围述评、实证实践中心（CEBaP, 2019, CEBaP2020）的证据摘要以及 Cochrane 的述评。

冷却

ILCOR 在 2015 年的一次实证述评中确定了一项随机对照试验和四项观察性研究（Singletary 等人，2015）。根据一项随机对照试验和一项观察性研究，冷却烧伤与非冷却烧伤的疼痛没有差异（低确定性证据）。在随机对照试验中，无法显示红斑量的差异（低确定性证据）。两项观察性研究显示，冷却时烧伤深度减少，而第三项观察性研究发现冷却没有益处（极低确定性证据）。在一项观察性研究中，没有发现减少再上皮化时间的好处（极低确定性证据）。三项观察性研究着眼于医疗护理的需求。两项研究显示，经过至少 10 分钟冷却后，住院时间缩短，并且在媒体宣传如何冷却烧伤后，住院人数减少，而第三项研究显示没有差异（极低确定性证据）。

冰敷

2019 年 CEBaP 证据摘要显示，一项观察性研究的有限证据显示，既不支持冰敷也不支持不治疗。与不治疗相比，无法证明冰敷能让对皮肤移植的需求、疤痕管理、再上皮化的天数或就诊次数在统计学上显著减少。证据的确定性很低，由于案例数量少，样本量有限，结果的差异性大，所以不能认为结果是精确的。

抽吸

2019 年 CEBaP 证据摘要显示，一项非随机对照试验中支持保持水泡完整性（即不去除水泡上层皮肤）的证据。结果显示，与抽吸或去除水泡相比，保持水泡完整可使细菌或金黄色葡萄球菌的定植在统计学上显著减少。证据的确定性较低，由于样本量有限、案例数量少和缺乏数据，结果不能被认为是精确的。

烧伤敷料

ILCOR 在 2020 年进行了一次大范围述评，但没有发现关于在急救现场表层热烧伤的烧伤敷料研究（Singletary 等人，2020）。此外，还发现一项 Cochrane 述评报告了使用辅料治疗浅表和部分深度烧伤（Wasiak 等人，2013）。与生物合成（皮肤替代品）敷料、含银敷料和硅涂层敷料相比，磺胺嘧啶银的愈合结果一直较差。据报告，用水凝胶敷料治疗的烧伤似乎比用常规护理治疗的烧伤愈合得更快。述评作者的结论是，不可能对特定敷料的有效性得出明确而有把握的结论。同一组的后续系统性述评（Goodwin 等人，2016 年）没有发现任何关于在院前急救实践中使用水凝胶烧伤敷料的研究。

替代烧伤敷料（蜂蜜、脂肪酸、香蕉叶敷料、凡士林）

2020 年 CEBaP 的证据摘要确定了关于使用蜂蜜治疗烧伤的一项 Cochrane 系统性述评和另外四项关于蜂蜜治疗烧伤的随机对照试验。结果显示，与传统的非抗菌性敷料相比，蜂蜜使平均愈合时间和感染发生率在统计学上显著下降。研究还表明，与磺胺嘧啶银相比，蜂蜜使完全愈合的时间、再上皮化的时间、住院时间、持续感染直到拭子阴性的时间都有统计学意义上的显著减少。还表明，与磺胺嘧啶银相比，蜂蜜在完成愈合、存在和再上皮化、住院时间、持续感染直到拭子阴性的时间方面具有统计学意义的显著减少。与磺胺嘧啶银相比，使用蜂蜜不能证明平均愈合时间、愈合案例数量、意外感染、临床感染或不良事件有统计学意义的减少。最后表明，与马铃薯皮相比，蜂蜜使完全愈合时间、平均愈合时间和持续感染都有统计学意义的减少。与马铃薯皮相比，无法证明使用蜂蜜的不良事件在统计学上显著减少。证据具有中度至低度的确定性，由于样本量有限、案例数量少、缺乏数据或结果变化大，不能认为结果是精确的。

2020 年 CEBaP 证据摘要确定了关于使用脂肪酸和香蕉叶敷料作为烧伤敷料的证据。一项支持脂肪酸（亚油酸乙酯）的非随机对照试验的证据有限。结果表明，与标准烧伤处理相比，亚油酸乙酯的辅助性局部应用使麻醉剂止痛要求、上皮细胞出现时间、正常色素和毛发的出现以及需要移植的患者数量在统计学上显著下降。与标准烧伤治疗相比，使用亚油酸乙酯辅助治疗，在住院时间、阳性培养数量、需要重建的患者数量和死亡率都没有统计学意义上的下降。

两项支持香蕉叶敷料的非随机对照试验证据有限。结果表明，与使用普通纱布敷料相比，香蕉叶敷料使不适感评分、敷料去除疼痛评分、敷料去除便利性评分和完全愈合时间都有明显下降。另一项研究显示，香蕉叶敷料在使用 20 分钟后，不适感评分比敷料前疼痛评分有统计学意义的下降。使用前和使用中的不适评分以及使用中和使用后的疼痛评分无法显示出统计学意义上的明显下降。与使用普通纱布敷料相比，使用香蕉叶敷料的伤口感染迹象在统计学上明显减少。与水煮马铃薯皮敷料相比，使用香蕉叶敷料在完全上皮化、需要植皮、换药疼痛和不适方面的统计学差异无法得到证实。所有证据的确定性都很低，由于样本量有限、结果变化大和缺乏数据，不能认为结果是精确的。

另一份 2020 年 CEBaP 证据摘要显示，一项随机对照试验支持使用凡士林的证据有限。结果显示，与使用纱布覆盖的磺胺嘧啶银相比，使用凡士林可使再上皮化时间、伤口粘附时间、更换敷料的时间在统计学上显著减少，并且敷料去除的便利性在统计学上显著增加。与使用纱布覆盖的磺胺嘧啶银相比，使用凡士林敷料期间的疼痛、移除敷料过程中的疼痛以及更换敷料的次数都没有统计学意义上的减少。证据具有中等程度的确定性，由于样本量有限，结果不能被视为精确。

保鲜膜

2019 年 CEBaP 的证据摘要无法确定任何关于在烧伤创面上使用保鲜膜或塑料薄膜的人类研究。

化学烧伤

2019 年 CEBaP 证据摘要显示，两项观察性研究中关于立即用自来水或敌腐特灵（一种高渗性酸碱两性螯合剂）冲洗烧伤皮肤的证据有限。研究显示，与不立即用自来水冲洗或用生理盐水、等渗磷酸盐缓冲液或林格氏乳酸盐冲洗相比，立即用自来水冲洗可使住院时间和全层烧伤的数量有统计学意义的减少。研究还表明，与用自来水冲洗相比，用敌腐特灵冲洗可使严重烧伤的比例在统计学上显著下降。证据的确定性很低，由于样本量少、案例数量少、结果变化大和缺乏数据，不能认为结果是精确的。

2019 年 CEBaP 第二份证据摘要显示，三项观察性研究中，支持用自来水或敌腐特灵立即冲洗烧伤眼睛的证据有限。研究显示，与不立即冲洗（用自来水）或用生理盐水、等渗磷酸盐缓冲液或乳酸林格氏液冲洗相比，立即冲洗（用自来水）可使严重烧伤的比例、角膜和结膜腐蚀、少于七天时间愈合数、以及需要进行眼科手术的次数有统计学意义上的减少，并使清晰视力、轻度眼伤的比例有统计学意义上的增加。与用敌腐特灵冲洗相比，用自来水冲洗后严重烧伤的比例无法显示出统计学上的显著差异。另外，与不立即冲洗相比，立即冲洗后结膜炎或浅表性点状角膜炎的比例也不能证明有统计学意义。证据的确定性很低，由于样本量少，事件数量少，结果变化大，所以不能认为是精确的。

目前还没有关于摄入化学物质后如何处理的证据汇总。

晒伤

CEBaP 在 2019 年的一份证据总结中发现，四项实验研究中支持使用晒后修复乳液和晒后修复霜的证据有限，两项实验研究中支持使用晒后修复凝胶的证据也有限。

研究表明，与安慰剂乳液或面霜或不治疗相比，晒后修复乳液（无金缕梅提取物）和晒后修复霜（芦荟霜）导致红斑（阳光照射后 48-54 小时）有统计学意义上的明显减少。另一方面，在两项使用晒后修复霜（芦荟霜）的研究中，与安慰剂或不治疗相比，无法证明在日晒后 24 小时内红斑有统计学意义的减少。证据的确定性较低，由于样本量有限、事件数量少和缺乏数据，不能认为结果是精确的。

研究表明，与安慰剂凝胶相比，含有 0.1% 双氯芬酸的晒后修复乳液在统计学上显著减少红斑和疼痛（Kienzler 2005, Magnette 2004）。证据具有中等确定性，由于样本量有限，结果不能视为精确。

教育综述

我们最初通过该主题的教育搜索策略找到了 13 篇论文，收录了其中 7 篇。审稿专家增加了一篇论文，使总数达到 8 篇。具体如下：

- Nurmatov 等人（2017）的一项系统性综述
- Bitter 等人（2016）和 Forjuoh 等人（2006）的两篇文献综述
- Outwater 等人（2018）对坦桑尼亚的研究进行了一次小型荟萃分析
- 来自 Alomar 等人（2016）、Ghosh 和 Bharat（2000）、Graham 等人（2011）和 Wallace 等人（2013）关于知识和意识的四项研究。

语言

Nurmatov 等人（2017 年）指出，世界各地的护理人员对烧伤急救技能的认识、知识和实践都很低；许多人或没有正确冷却烧伤部位，或冷却时间不够。公共信息通过提供各种建议和指南，又增加了这种混乱。这种混乱在我们评审的论文中很明显，每篇论文都有不同的“理想”烧伤治疗方法。评审发现，当公共信息以当地语言出现时，知识和行为改变是可能的。结论是，多种语言的社区需要用每种语言传达正确的信息来促进采取急救行动，快速获得帮助并减少使用有害的替代治疗方法。

有限的资源设置

Bitter 等人（2016 年）的文献综述描述了在偏远社区，人们如何根据对自然和植物的经验性尝试，演化出烧伤的自救方法。特别是在获得清洁自来水不现实的地方，救护员可能会发现自己不得不调整急救原则。虽然使用传统疗法的证据基础不一，而且可能是次优的，但当先进的急救方法不可用时，教那些生活、工作或访问偏远地区的人了解临时补救措施是很重要的。

Outwater 等人 (2018) 提供了坦桑尼亚关于尽早冷却烧伤的重要观点。她强调了救护员的适应能力，他们需要掌握相关知识并有能力在没有干净自来水时使用安全和适当的替代方法来冷却烧伤。Outwater 发现，坦桑尼亚的大多数烧伤发生在家庭烹饪区，而大多数施救者是家人、朋友和邻居。有关烧伤的信息最有可能来源于此，很少来自医护人员或媒体。该研究采访了 710 名烧伤患者，并查看了用在创面上的 24 种不同材料。最常见的材料是蜂蜜。只有 14.3% 的人接受了推荐的急救方法（用流水）。该研究还发现，17.5% 的人在烧伤后没有得到任何治疗。

该研究强调，救护员非常清楚必须冷却烧伤；然而，在清洁自来水的可用性和可及性有限的社区，仍然非常需要因地制宜地开展教育并灌输应对信心。例如，建议使用冷蜂蜜，并强调在监测感染的同时需要保持创面清洁，这些都是重要的教育适应性措施。

文化和传统的影响

Graham 等人 (2011 年) 发现，在英国到急诊科接受烧伤治疗的不同种族之间在急救知识方面存在显著差异。这种差异可归因于需要了解英国医疗系统的移民缺乏语言教育。

Ghosh 和 Bharat(2000) 对印度一个钢铁生产城镇多年来处理烧伤的意识战略进行了述评。研究发现，在意识战略开始前，大多数 (68.5%) 因烧伤入院者是由于厨房事故造成的，这其中的大多数是在厨房工作时衣服着火的妇女和女孩。使用不当的治疗方法很常见，如鸡蛋或油。他们采取了一项战略，其中包括旨在影响世代行为改变的学校和社区教育计划。它包括有关厨房结构和行为的教育。遗憾的是，没有对所使用的不同方法进行任何有力的评估，因此很难确定哪些有效，哪些无效。总体而言，该战略正在取得一些成功。

Alomar 等人 (2016 年) 使用结构化问卷调查了沙特阿拉伯利雅得四家儿科诊所的护理人员，了解烧伤急救知识及其提供的护理。结果表明，41% 的人用水处理烧伤，尽管 97% 的人对建议的冲水时间了解不正确或不了解。65% 的人用湿布盖住着火的沸油锅，但只有 24% 的人闷住了燃烧的衣服。该研究使用有关救护员从哪里获得知识以及他们更喜欢从哪里获得知识的问题，得出的结论是社交媒体和电视以及医院就诊时提供的信息是首选。作者还指出，需要一个全国性的教育计划来提高对烧伤紧急情况的认识。

特定场景学习

Wallace 等人 (2013 年) 采用便利抽样对澳大利亚体育和娱乐俱乐部的成员进行了一项横断面研究。主要结果的衡量标准是以下四种烧伤场景的多项选择题的正确回答比例：烫伤、接触性烧伤、点燃的衣服和化学烧伤。这篇文章进一步证明了急救教育的重要性，这种教育是根据特定受众的可能经历量身定做的，并能满足他们的需求。

Forjuoh 等人 (2006) 提供了一个文献综述，基于谁被烧伤和什么原因导致烧伤，确定对于烧伤预防的理解。综述确定了一个共同的特点，如季节（在较热的气候中较少生火或供暖）和性别（四岁以下男孩的案例较多，女孩因帮厨而案例较多）。研究发现，风险因素是基于场景的。基于风险的预防的共同主题是社会经济因素、孕产妇教育、住房改善和改进供水设施。需要进行更多的研究，以确保根据场景和本地实践将数据用于有针对性的预防。

电光性眼炎

关键行动

保护眼睛，让眼睛休息。

简介

闪光眼（亦称雪盲或电光性眼炎），是一种因过度暴露在紫外线（UV）下而引起的眼部疼痛，就像角膜（眼球的透明外层）被晒伤了一样。闪光眼最容易发生在参加户外运动或在相对高海拔地区或海上活动的人身上，这些地表会将光线反射到眼睛里。在高海拔地区，过滤光线的空气稀薄，因此光线更强烈。人为的紫外线辐射源，如焊工的焊枪或太阳灯，也有同样的效果。

良好经验做法

- 若可以，伤者应摘下隐形眼镜。
- 伤者应该保护好自已的眼睛，让它们尽可能多休息，方法是：
 - 待在室内，戴上太阳镜，以缓解疼痛或不适感
 - 尽量闭上眼睛
 - 用凉湿布覆盖在闭上的眼皮上。
- 伤者的眼睛应保持湿润（例如，使用生理盐水或滴眼液）。
- 伤者应避免揉搓眼睛。
- 如果症状持续超过一天或恶化，须就医。

生存行为链

预防和准备

- 在阳光下或从事使眼睛暴露在紫外线下的工作时，要戴上防护眼罩。保护眼睛不受紫外线可能从上面、下面以及侧面对眼睛直接或间接辐射的影响。

早期识别

伤者可能有：

- 眼睛里有异物感
- 眼睛有灼热感
- 视力模糊或丧失
- 眼睛发红、流泪
- 畏光
- 头痛
- 眼睛周围肿胀

急救步骤

1. 将伤者从光源处移开，并使其安心。
2. 如果伤者戴着隐形眼镜，建议摘掉。
3. 帮助伤者保护眼睛，使其尽可能得到休息，方法是：
 - a. 待在室内，戴上太阳镜，以缓解疼痛或不适感
 - b. 尽量闭上眼睛
 - c. 用凉湿布覆盖在闭上的眼皮上
 - d. 将生理盐水或滴眼液滴入眼睛，以保持眼睛湿润
4. 如果在 24 小时内状况没有改善，请就医。

寻求帮助

- 闪光眼通常会自愈，但如果持续时间超过一天或症状恶化，须就医。

教学因素

背景因素

- 患闪光眼风险较高的学员，例如，那些从事焊接、在雪地或海边工作，或使用日光浴床的人，可能会从学习这个主题中受益。
- 对这种情况使用相关的或当地的术语。例如，电焊工可能将这种情况称为弧光眼（或闪光眼），而在雪地久留的学员可能称之为雪盲症。

教学技巧

- 强调闪光眼不限于有雪的地区。它可以发生在任何有高水平紫外线的环境中，包括靠近水、沙滩和有冰的地方，或在某些工作环境中（如电焊）。
- 强调预防措施包括佩戴保护眼睛的适当装置。

科学依据

循证实践中心（CEBaP）关于使用湿式敷料作为急救治疗的证据摘要无法确定任何相关研究。

预防

CEBaP 的第二份证据摘要从三项观察性研究中确定了有限的证据支持佩戴护目镜。这些研究表明，与不佩戴防护装置相比，佩戴防护装置可使与工作有关的眼损伤在统计学上显著减少。证据的确定性非常低，由于样本量有限，结果不能被视为精确。(CEBaP, 2019)

肢体损伤（骨折、扭伤和拉伤）

关键行动

保持伤处不动，以减轻疼痛。

简介

扭伤和拉伤被认为是轻伤，而骨折则有轻有重。虽然肢体（胳膊、腿、手指或脚趾）受伤通常不会危及生命，但如果不及时治疗，会导致功能异常。骨折常常很痛苦，而且可能并发内出血或外出血（当开放性骨折断裂的骨头突破皮肤时）。如果并发出血涉及长骨，如股骨，会有生命危险。另见[脊柱损伤](#)。

良好经验做法

- 对肢体的任何损伤都应视为可能存在骨折来处理，并用手工原位固定。
- 伤处应被固定，以制动并减轻疼痛。
- 如果能提供舒适感，可以对疑似扭伤或拉伤的肢体进行固定。
- 对关节扭伤和软组织损伤，可持续冰敷或冷却 20 分钟，因为这样可以减少疼痛并促进康复。冷却超过这个时间可能会损伤皮肤。
- 如果能提供舒适感，可以对拉伤或扭伤处加压包扎。
- 所有骨折都应评估内出血和外出血，伤者应接受抗休克治疗，特别是当骨折累及长骨如股骨时。
- 在必须移动伤者的情况下，如果预计途中会有颠簸或震荡，救护员应使用夹板保护肢体（特别是腿）。用可减少疼痛的方式上夹板，避免二次损伤并促进安全、快速转运。
- 当在偏远（或资源有限）的环境中，如果成角骨折的肢体变凉和发白，经过培训的救护员可以考虑拉直伤肢。

生存行为链

预防和准备

- 设定未来场景，提前做好面对骨折、扭伤和拉伤提供急救的准备。例如，扭伤和拉伤在运动中很常见，建议准备好冷却治疗用品（如冰袋）。反之，如果要去偏远地区旅行，在旅行前要了解当地救援组织，并练习固定肢体。

早期识别

伤者可能肢体扭伤，摔倒或受到物体打击。

伤者可能有：

- 受伤部位出现畸形、肿胀、血肿或瘀青
- 疼痛和 / 或受伤部位难以移动
- 肢体缩短、扭曲或弯曲
- 骨断端或骨碎片刺出皮肤
- 伤害发生时“啪”的一声
- 有骨磨擦的感觉或声音

救护员不能够诊断出伤者是骨折还是扭伤或拉伤。诊断骨折的唯一准确方法是 X 光检查。如有疑问，应假设是骨折。

急救步骤

1. 帮助伤者保持伤处不动。
2. 以舒适的体位支撑和固定受伤部位。抬高肢体可能有助于防止肿胀。
3. 用冰块或其他冷的物体冷敷，最多持续 20 分钟。超时可能会损伤皮肤。安排伤者休息。
4. 如果伤者有很强的疼痛感或肿胀，或者肢体处于异常位置，请启动急救系统。
5. 安抚伤者，确保他们感到舒适。

注意

- 在许多情况下，使用冰袋或冷的东西可能是有益的，如瘀伤、拉伤、扭伤、脱位、血肿、肿胀或闭合性骨折。
- 为了真正有效，必须在创伤后尽快使用冰袋或冷的东西。如果伤者觉得太疼，就停止冷却。如果疼痛又出现，且皮温已恢复正常，可以再次冷却。
- 脱位和骨折应始终由专业医生治疗。
- 如果是开放性骨折，您的首要任务是止血。任何骨折都要固定肢体。治疗方法参见休克。

注意

- 始终用布包住冰袋，以免对皮肤造成伤害。
- 在抽筋时，不要冷敷，要给受影响的肌肉保暖。

地方适应性

- 在偏远地区，伤者必须在崎岖不平的地形上长距离移动，通过夹板固定保护伤肢，减轻疼痛，减少二次损伤的机会，促进安全和快速转运。

寻求帮助

- 如果不能确定受伤是骨折、扭伤还是拉伤，请就医。
- 记录受伤的时间，因为这一信息对医务人员对比受伤肢体和健康肢体有帮助。

自我康复

- 运动可以帮助扭伤或拉伤恢复；但要避免负重运动，因为这可能会使情况恶化（CEBaP 回顾，2015）。

教学因素

背景因素

- 确保居住在或访问偏远地区的学员知道如何联系当地的救援组织，遵循当地程序，并有信心和技能来照顾成角骨折的伤者。
- 在学员可能必须将伤者送往医疗机构的情况下，练习用当地材料临时制作夹板，并强调固定有助于减少疼痛和防止肢体二次损伤。
- 如果去医疗机构的时间很短而且交通很方便，伤者可能更愿意坚持一下，或者用衬垫或衣服小心支撑，以稳定伤势。夹板或其他固定措施可能没有必要，尤其是如果固定引起疼痛。

教学对象

- 参与体育或工业活动的人可能有更多机会接触到受伤的肢体，应该知道如何识别骨折、扭伤和拉伤，以及如何提供急救，直到有专业医疗人员接手。
- 老年人可能更容易因跌倒而致扭伤和骨折。照顾老年人的学员可能会从学习这个主题中受益。
- 一些学员群体可能会从学习如何触摸伤者的脉搏开始，到识别更严重的伤害。脉搏微弱可能表明血管受损或被血肿压迫，但如果学员不能正确触摸脉搏，也不应该阻止他们以其他方式帮助伤者。

教学技巧

- 鼓励学员讨论关于骨折、扭伤和拉伤的等经历，这可能有助于建立学员的信心。
- 给予学员时间来确定其所在环境中可获得的不同类型的医疗护理，以及对于一系列的伤害类型来说，哪一种是最合适的。
- 识别错误观念并消除它们。常见的错误观念包括：扭伤或拉伤“走走就好了”（建议立即休息），应该冷热交替治疗（建议只使用冷疗），骨折很容易识别（往往不是），“如果你能站立或用肢体移动，就一定没有骨折”（骨折往往需要X光检查来确认，而且不应该行走）。
- 以小组为单位集思广益，想一想你们可以用什么来临时固定，比如用报纸或木头做夹板，或者把毛衣卷起来支撑手臂。另外，还可以再想一想，如何找到或可临时用于冷敷的东西（如冰袋、一袋冰块）。
- 花时间练习固定技术。强调通过支撑或固定来稳定伤处，以减轻疼痛并防止神经或血管进一步损伤。

教学工具

- 在学习环境中就便取材制作简易夹板。鼓励学员看懂什么是最有效的，哪些材料是制作一个可用夹板所必需的。
- 利用场景学习如何获得医疗帮助和如何在运输过程中尽量减轻疼痛。

学习联系

- 将本主题与处理严重出血和休克联系起来。
- 骨折伤者可能会很痛苦。帮助学员将他们的急救行动与关怀、同理心联系起来。心理急救或创伤性事件可能与此相关。
- 这个主题可以为学员提供很好的机会，在相关场景下练习一般方法。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）无法找到任何证据证明使用吊带或夹板固定，或抬高骨折或脱位肢体的好处。因此，如果一个踝关节扭伤者从固定中感到舒适，这是可以接受的，因为没有证据表明这样做会造成伤害。

冰敷和冷却

有两项随机研究和一项非随机试验被发现，比较了用冰袋冷却（与加压或加压和抬高相结合）与不用冰袋冷却（有或没有使用加压和 / 或抬高）。有限的证据既不支持用冰袋冷却，也不支持不用冰袋冷却。与不使用冰袋冷却（与加压或加压和抬高相结合）或单独加压相比，无法证明使用冰袋冷却（与加压和抬高相结合）在 2 天或 14 天后有组织肿胀、疼痛、损伤严重程度、恢复时间、承受重量能力的改善、活动范围以及伤者恢复的比例等方面有明显的下降。另一方面，在一项研究中显示，与单独加压相比，冷却加压能使 7 天后恢复的伤者比例在统计学上有显著增加。证据的确定性很低，由于样本量低、事件数量少、置信区间大和缺乏数据，结果不能被视为精确。

冰敷和加压

在一项研究中，与不进行治疗相比，使用冰敷和加压治疗的伤者在休息、行走或跑步时，疼痛没有统计学意义上的减少，功能再恢复期长度也没有减少。证据确定性低，由于样本量少和置信区间大，结果不能被视为精确。

重新调整成角骨折与原位进行夹板固定的区别

2015 年，国际复苏联合委员会（ILCOR）研究了在用夹板前重新调整成角骨折，与在发现的位置上用夹板相比，是否能最大限度地减少神经和血管损伤、疼痛、转运时间以及夹板的需要（Singletary 2015）。对研究进行了全面审核，但由于不符合纳入标准而被排除，因此没有找到证据。也没有发现支持或反对重新调整成角长骨骨折以尽量减少损伤、疼痛或转运时间的额外证据。

加压敷料

2020 年也是为 ILCOR 进行的一项系统性述评发现，没有足够的证据来推荐是否对踝关节扭伤使用加压敷料（Borra, 2020）。对于减少疼痛这一关键结果，从两项随机试验和三项非随机试验中发现了确定性不高的证据。对于关键结果，即肿胀或水肿的减少，从三项随机对照试验和一项非随机试验中发现了确定性很低的证据（因偏倚、间接和不精确的风险而被降级）。没有一项研究显示使用加压绷带可以减少肿胀。

对于运动范围和恢复时间的重要结果，从五项招募踝关节扭伤成年人的随机试验中发现了确定性为低到非常低的证据（因间接性、不精确性或偏倚风险而被降级）。与踝关节支具相比，没有一项试验证明使用加压绷带对伤者有益处。

对于康复时间的重要结果（通过恢复运动来衡量），从一项纳入 117 名踝关节扭伤成年人的随机试验中发现了确定性很低的证据，与使用非压迫性袜子相比，使用加压绷带有好处。

因此，如果踝扭伤者希望使用加压敷料，这是可以接受的，因为没有证据表明该敷料会造成伤害。

证据差距

对急性损伤后冰敷或冷却治疗的最佳频率、持续时间和初始时间的来源数据与推荐的方案有不一致，需要对此进行更多研究。

脊柱损伤

关键行动

帮助伤者尽可能保持静止不动，以防止脊柱进一步受损。

简介

脊柱损伤可由从高处坠落或跳水，被机器或重物压住，或车辆碰撞或运动事故所造成。脊柱损伤可导致永久性的损害，可能包括手臂或腿部功能异常。与所有急救现场一样，救护员的安全应是最重要的。确保或维持疑似脊柱损伤者的正常呼吸和血液循环对其生存至关重要。

指南

- 救护员不应使用颈托。*

良好经验做法

- 如果伤者涉及创伤性事件，例如他们是机动车或自行车碰撞中的司机、乘客或行人，或者他们从高于站立的高度跌落，就疑似脊柱损伤。
- 在发生创伤事件后出现以下迹象或症状的人可能有脊柱损伤：
 - 四肢或身体其他部位有刺痛感
 - 颈部或背部疼痛或压痛
 - 头部、颈部或脊柱明显畸形
 - 其他损伤带来的疼痛，尤其是在头部或颈部
 - 躯干或上肢感觉缺失或肌肉无力
- 救护员在怀疑有脊柱损伤时应及时与急救中心联系。
- 被怀疑脊柱损伤者如果是清醒的，应该被建议尽可能保持静止不动，并且可能不需要手法稳定。
- 被怀疑脊柱损伤者，如果没有足够的警觉或不够清醒，可能会受益于对头部的轻柔支撑（手法稳定），以防止无意中的移动。救护员不应捆绑其头部或颈部。
- 被怀疑脊柱损伤者，如果失去意识但呼吸正常，除非绝对必要，否则不应移动。救护员应打开伤者的气道并监测其呼吸。
- 在怀疑脊柱损伤的情况下，还应该考虑头部受伤。
- 如果损伤包括疑似骨盆骨折，救护员可以使用骨盆粘合剂并避免旋转骨盆。

生存行为链

预防和准备

- 倡导并实践安全行为，如乘车时系好安全带并使用头枕，乘摩托车或骑马时穿上护背。
- 运动员如果出现脊柱疼痛，就不应该参加运动。

- 青少年体育教练要考虑何时引入擒抱技术是合适的，并应努力教授正确技术（Harmon 等人，2019）。
- 消除工作场所和家庭中的绊倒危险物，特别是老人或残疾人居住区，以减少绊倒和摔伤的机会。
- 在攀登梯子之前，务必确保梯子稳定。
- 看护正在框架或家具上攀爬的儿童。
- 切勿在浅水区，或视线受阻或流量大的水域（如河流）潜水，在黑暗中潜水时要特别小心。

早期识别

如果伤者有以下情况，就要怀疑是脊柱损伤：

- 从超过本人站立的高度跌落
- 在道路交通事故中碰撞到头部
- 头朝下跳入浅水区时撞到了头部
- 在创伤性事件（如爆炸、机械事故）中受伤。

老年人（65 岁以上）和有潜在骨骼疾病者可能更容易在轻微创伤（如滑倒、绊倒或摔倒等）后受到脊柱损伤。

伤者还可能如下症状：

- 胳膊或腿或身体的其他部位有刺痛感
- 颈部或背部疼痛或压痛
- 头部、颈部或脊柱明显畸形
- 其他伤势带来的疼痛，尤其是头部或颈部
- 躯干或上肢感觉缺失（如麻木）或肌肉无力（如瘫痪）。可能还伴随大 / 小便失禁。

然而，有些脊柱损伤者可能不会出现任何症状。

要保持警惕，因为婴幼儿可能无法认识到自己有脊柱损伤。同样，精神状态改变的人（受酒精或药物影响）也不太可能认识到自己有脊柱损伤。

骨盆骨折

救护员需要接受专门培训以识别骨盆骨折。骨盆骨折可能与脊柱损伤有关。

骨盆骨折的伤者可能：

- 在臀部、骨盆、腹股沟或膝盖出现疼痛。这种情况在移动时变得更严重。
- 无法支撑双腿。有时，脚（骨折侧）处于异常位置。
- 出现感觉障碍和腿部刺痛感。
- 不能再排尿。有时，会出现尿失禁。在某些情况下，尿液中有血。
- 出现休克征象。

急救步骤

1. 如果伤者反应灵敏，警觉，对其安抚，并要求伤者尽可能保持静止不动。如有必要，（例如，伤者是孩子，醉酒者，或不听从您的指示）轻轻地支撑其头部，防止颈部和脊柱出现移动。
2. 启动急救系统。
3. 确保在任何时候都尽量减少对伤者的处理或移动。监测其呼吸和反应水平。

注意事项

- 如果怀疑有脊柱损伤，不要移动该伤者。
- 如果必须移动伤者，（例如，有迫在眉睫的危险），最好至少有两名救护员，其中一人可以使该伤者的头部与脊柱保持在一条线上。

伤者意识丧失且呼吸正常并怀疑是脊柱受伤者

如果该伤者意识丧失且呼吸正常：

- 让伤者保持原来的姿势（被您发现时的样子，如仰卧或侧卧）。
- 保持气道开放，使用仰头举颏法或托颌法。托颌法可能会让脊柱活动更少。
- 在此基础上，轻轻地支撑伤者的头，以防止任何移动。
- 启动急救系统并按照他们的指示操作
- 监测伤者的呼吸和反应水平。

骨盆骨折

1. 帮助伤者仰卧，保持静止不动，双腿伸直。
2. 在伤者两腿之间放置垫子，然后对其双膝和双脚分别捆扎，固定双腿。
3. 启动急救系统。
4. 监测伤者的呼吸、循环和反应水平，特别注意任何休克征象。

注意

如果您怀疑是骨盆骨折，不要“摇晃”或旋转骨盆，因为这可能重新开始或加重出血。

寻求帮助

脊柱损伤在院外很难确认，也很难处理。如果怀疑脊柱损伤，应尽快寻求帮助。

自我康复

脊柱损伤的体征和症状应该在恢复有相关风险的活动（如一些工作活动、驾驶或操作机器、接触性运动）之前已经得到解决。

教学因素

背景因素

- 了解损伤机制对于识别潜在的脊柱损伤至关重要。帮助学员练习识别相关场景中的事件是否可能涉及对身体施加异常力量，导致脊柱剧烈弯曲或扭曲。
- 用于稳定和运输的设备只能在特定的背景下使用。与学员一起考虑这些设备的选择，并使用当地可用的设备（Pysny 等人，2017；Schimelpfenig 等人，2017）。
- 只有在绝对必要和条件充足的情况下，才可以实施滚动和抬升。需要不止一个救护员来安全地应用这些技术，所以当救护员单独行动时，不鼓励使用这些技术（Schimelpfenig 等人，2017）。

教学对象

- 在严重事故中，学员通常会高度关注脊柱损伤。教育者应强调实施救生的重要性，包括保持伤者的呼吸道通畅，必要时实施心肺复苏。
- 考虑不同的学员可能会改变某些体征和症状的含义 -- 刺痛、压痛、变形等。与学员讨论术语，帮助他们理解不同的体征和症状，并能用这些术语判断受伤的严重程度。
- 骨盆骨折很难识别，所以不应期望救护员能识别出骨盆骨折。考虑学员是否需要学习这个主题。

教学技巧

- 这个主题应该涵盖生存行为链的每个领域，重点取决于学员。例如，体育教练可能侧重于预防，而幼儿的父母可能侧重于识别。作为急救行动的一部分，所有学员都需要练习稳定技术。
- 讨论损伤机制，这将有助于学员了解何时可以怀疑是脊柱损伤。考虑不同的场景（儿童在攀爬架上玩耍、蹦床、车辆碰撞等），并讨论可能导致脊柱损伤的力的类型。
- 强调不建议救护员使用颈托。手法稳定疑似脊柱损伤者是最重要的行动，以限制可能造成进一步损伤的不必要运动。
- 与学员一起练习或演示手法稳定技术，让伤者处于不同的体位（如仰卧、坐着等）。
- 解释手法稳定怎样实施才能接近站立时的正常人体解剖结构。
- 讨论保守处理和最小化移动的重要性。遵守“防止进一步伤害”和“促进康复”的急救原则。

教学工具

- 创造与实景类似的场景以强化学习（例如，学校和体育俱乐部实景的角色扮演，使用椅子和桌子代替汽车的道路交通事故）（Kureckova, 2017）。这些场景的视频也可以非常有效。
- 练习提问和采集基本病史，以帮助识别脊柱损伤。
- 根据教育的类型，可以采取基本感觉监测技能（即手指和脚），或采用基本的评估工具如“AVPU”。参见一般方法。

学习联系

- 见脊柱损伤和头部损伤内容。
- 了解脊柱损伤者意识丧失且呼吸正常情况下的呼吸道的管理变化。

科学依据

手法颈椎稳定术

2015 年，国际复苏联络委员会（ILCOR）述评了有关手法颈椎稳定术的证据，但没有发现任何研究，也没有提出任何建议（Singletary, 2015）。在最近的一次大范围述评中，探讨了更新这一主题的必要性（Singletary, 2020）。没有发现在急救现场进行手法稳定的研究，有两项研究是针对受过训练的专业人员。治疗建议保持不变，并指出没有足够的证据支持或反对手法稳定技术。

用颈托或沙袋限制颈椎活动

2015 年，ILCOR 研究了颈托或沙袋在颈椎钝伤者的应用情况。

一项非随机研究对 5,138 名遭受摩托车碰撞的人进行了研究，不能证明使用颈托对神经系统损伤有显著的益处。确定性非常低的证据因偏见和不精确的风险而被降级。

有 107 人参加的五项非随机研究显示，使用颈托增加颅内压。（低确定性证据）。此外，一项针对 42 名健康志愿者的非随机研究显示，使用颈托会导致颅内压增高。（确定性很低的证据）。

一项由 18 例头部受伤儿童组成的非随机研究显示，没有明显的弯曲限制（低确定性证据）。此外，对 457 例尸体或健康志愿者进行的 13 项非随机研究显示，使用颈托时，颈椎活动明显减少（极低确定性证据）。

此外，一项有 38 名患者参加的非随机研究的确定性非常低的证据（因偏倚风险和不精确性而降级）不能证明潮气量的减少，而另一项有 26 名健康志愿者参加的非随机研究的确定性非常低的证据（因间接性和不精确性而降级）显示患者舒适度评分没有变化。

关于软质颈托的使用，有三项使用尸体或健康志愿者的非随机研究提供了确定性非常低的证据，显示颈椎活动（屈曲和轴向旋转）有统计学意义的减少。对于限制伸展、屈曲或伸展和侧弯，不能证明有明显的差异。

至于沙袋和绷带的使用，有一个确定性非常低的证据（因间接性而被降级），来自一项健康志愿者的非随机研究，显示颈椎活动（屈曲、伸展、轴向旋转和侧弯）明显减少。

ILCOR 最近进行了一次大范围审查，发现了另外六项最近的研究，但它们没有包含新的见解，因此 2015 年反对救护员使用颈托的建议仍未改变。

使用脊柱固定板和绑带

2010 年，国际急救咨询委员会对脊柱固定板和绑带（或类似装置）在脊柱固定上的使用进行了述评。美国红十字会科学咨询委员会在 2015 年再次述评这个主题。他们没有发现任何公开的研究支持或反对救护员使用脊柱固定板和绑带的好处。一项回顾性的、非随机的（可能动力不足）研究未能显示，与不使用脊柱固定相比，紧急医疗队使用适当的设备来固定脊柱有任何神经学上的好处。两项回顾性研究检查了两组数据：脊柱固定成为常规之前的时期和成为常规之后的时期。这些研究确定，3-25% 的脊柱受伤者会发生继发性脊柱损伤。

教育综述

发现了几篇与医疗保健专业人员的行动有关的论文。为救护员提供的信息集中在疑似脊柱损伤的情况下该怎么做，研究结果一致推荐手法稳定和获得进一步帮助（Fischer 等人，2018；Pysny 等人，2016；Kornhall 等人，2017；Pek 等人，2017）。特别指出，不建议单个救护员独自尝试卷起或运送脊柱损伤者（Schimelpfenig，2017）。

Barss 等人（2007 年）探讨了对于加拿大游泳池跳水造成脊髓损伤的风险因素和预防。作者发现人们对跳入浅水区或短游泳池导致生命改变的伤害的危险性认识不足，并建议针对目标学员进行有效教育。

头部损伤

关键行动

让伤者停止活动，观察是否有脑震荡或其他脑损伤的征象。

简介

头部损伤在所有年龄段都常见，但在幼儿、运动人员和老年人中尤为常见。程度轻（需要休息和缓解疼痛）重（失去意识，需要医疗护理）不一。脑震荡可为常见的严重头部损伤。识别脑震荡比较困难，因为症状和体征复杂，并且不总是立即显现。此外，有些人不知道或不承认出现了脑震荡的症状。这可能导致延误获得适当的治疗或获得不必要的医疗护理。

良好经验做法

- 任何被怀疑遭受头部创伤（头部或身体受到强力撞击、打击或颠簸，导致头部和脑部快速移动）者，伴有脑震荡的任何征象，必须假定有严重的头部损伤或脑震荡。
- 头部受创后，若出现以下征象表明可能存在脑震荡：
 - 变得无反应，即便只有几秒钟
 - 开始行为异常（例如，变得有攻击性，口齿含糊不清或失去平衡）
 - 频繁呕吐
- 任何头部严重受伤或脑震荡者都必须停止任何活动，并转诊给有评估和治疗脑震荡经验的专业医疗人员。
- 如果头部受到重击，应立即就医，如果该伤者：
 - 变得无反应，即便只有几秒钟
 - 精神状态改变（例如，变得有攻击性，口齿含糊不清，癫痫发作；儿童可能有异常的态度或非常安静，不再玩耍）
 - 有一个或多个肢体运动或感觉障碍（例如，肢体刺痛，平衡或协调异常）
 - 在服用止痛药后仍剧烈头痛超过两小时。
 - 视力障碍（如对光敏感、视力模糊或重影）
 - 有血性或透明液体从鼻、耳或口中流出
 - 频繁呕吐
 - 失去意识，呼吸异常
- 如果伤者有轻微头痛，头部肿块或在头部被击打后感到恶心，可以休息并继续观察其症状或行为是否有变化，是否需要就医。
- 如果伤者在头部受到击打后没有出现这些征象，可以正常生活，但应该继续观察，以防在未来 24 小时内出现上述任何征象。
- 在头部受伤的情况下，也应参见[脊柱损伤](#)内容。

生存行为链

预防和准备

- 倡导并实践安全行为，如乘车时系好安全带并使用头枕，骑摩托车、自行车或马时戴好头盔。
- 参加接触性运动时，要考虑使用身体保护用具（即头盔、面罩）。体育教练应了解风险，如果怀疑有头部或脊柱损伤，球员应停止参与运动。
- 青少年运动应该考虑在什么年龄段引入擒抱是合适的，并应努力教授正确技术（Harmon 等人，2019）。
- 移走工作和家庭场所的绊倒危险物，特别是有小孩、老人或残疾人的地方，以减少绊倒和摔伤机会。
- 切勿在浅水区，或视线受阻或流量大的水域（如河流）潜水，在黑暗中潜水时要特别小心。
- 了解如何识别脑震荡的征象。

早期识别

伤者的头部或身体受到强力撞击、打击或颠簸，导致头部和脑部快速移动。这可能发生在跌倒、道路交通事故或爆炸等事件中。

轻度头部损伤

- 头部肿块
- 轻微头痛
- 感到恶心

如果伤者在头部受到重击后有轻微头痛或感到恶心，可以休息，并继续观察其症状或行为是否有变化，是否需要医疗护理。

严重头部损伤（或脑震荡）

- 变得无反应，即便只有几秒钟
- 精神状态改变（例如，变得有攻击性，口齿含糊不清，癫痫发作；儿童可能有异常的态度或非常安静，停止玩耍）
- 有一个或多个肢体的运动或感觉障碍（例如，肢体刺痛，平衡或协调异常）
- 尽管服用了止痛药，仍剧烈头痛超过两小时
- 视力障碍（如对光敏感、视力模糊或重影）
- 鼻、耳或口中有血性或透明液体流出
- 频繁呕吐
- 失去意识，呼吸异常

其他征象也能表明是头部损伤，而这些征象在不同伤者身上可能表现不同。主要观察的是人的变化。严重头部损伤的征象可以立即显现，也可以在几小时或几天内逐渐显现。

在发生强力撞击或摔倒的状况下，应始终考虑脊柱损伤的可能。

急救步骤

1. 让伤者停止活动并休息。
2. 根据脑震荡的征象，监测伤者的反应程度和呼吸。
3. 如果头部受伤严重：
 - a. 启动急救系统
 - b. 安抚伤者，鼓励其尽可能保持头和颈部不动。如果伤者躺着，您也可以用手或膝盖使其头部尽可能保持不动。
 - c. 监测伤者的反应水平和呼吸，直到紧急医疗服务到达。

注意

许多头部的碰撞或撞击并不会导致脑震荡或其他严重头部损伤。如果伤者的头部受到撞击，但没有出现征象或征象较轻，应帮助伤者休息，继续正常生活。然而，应该对他们进行观察，因为脑震荡可能在几个小时或几天内发展。

寻求帮助

- 观察伤者是否有脑震荡征象，如果有这些征象，应寻求帮助。

自我康复

- 在许多情况下，停止活动并休息是最有效的初始治疗。然而，在院外环境中头部损伤很难确认，也很难处理。
- 头部损伤的体征和症状应该在恢复有相关风险的活动（如一些工作活动、驾驶或操作机器或接触性运动）之前得到解决。
- 注意正常的认知功能可能需要时间才能完全恢复，短期内可能会有残留的学习和行为困难（Harmon 等人，2019）。

教学因素

背景因素

- 头部轻伤很常见，通常不会导致严重损害。如果学习急救是在工作场所或学校的背景下进行的，或者是为参与体育或驾驶的人开办的，应设法了解可能导致头部损伤的风险和风险行为，并围绕它们进行教育。

教学对象

- 考虑不同的学员或在实施过程中的本地化翻译可能会改变某些术语的含义（如头痛、头晕、恶心、呕吐、意识模糊、记忆缺失、刺痛、情绪变化、行为变化、短暂注意力不集中和记忆力差等）。与学员讨论术语，帮助他们理解如何区分轻度和重度头部损伤（Halter, 2020）。

教学技巧

- 通过模拟场景来帮助学员了解头部损伤的严重程度。注意在一些文化中，任何头部损伤都要寻求医疗检查，但救护员可以学习识别头部损伤，许多轻微头部损伤不需要专业医疗（Kulnik, 2019; Halter 等人，2020）。
- 考虑管理和认知的差异，包括不同的人对他们感觉或能记住什么等问题的反应能力可能不同。例如，一个幼儿或一个痴呆患者可能很难回答有无头部损伤的问题，所以在这种情况下，观察此人的行为变化特别重要。

教学工具

- 了解这三组脑震荡征象，对学员可能会有帮助：
 - **伤者的感觉：**如尽管服用止痛药，但仍持续头痛超过两小时，恶心、嗜睡、头晕、对光或噪音敏感、复视或视力模糊。
 - **可以被认识的人识别的征象：**如伤者走路或说话方式的改变，意识模糊，情绪或行为的改变（变得焦虑或具有攻击性）。
 - **可以被不认识的人识别的征象，**如变得无反应、癫痫发作、或呕吐不止。
- 使用简单的**红绿灯图示**，帮助学员了解什么时候头部损伤可能需要立即予以关注。
- 创造与实景类似的场景以强化学习（例如，学校和体育俱乐部实景的角色扮演，使用椅子和桌子代替汽车的道路交通事故）（Kureckova, 2017）。这些场景的视频也可以非常有效。
- 练习提问和记录伤者的基本病史，以帮助识别相关体征和症状。见**一般方法**。

学习联系

- 在导致头部损伤的事故中，也应考虑**脊柱损伤**。
- 头部损伤者可能变得无反应（见**意识丧失**）。
- **癫痫发作**可能是由于头部受到打击。
- 头部若有瘀伤，可使用冰袋。

科学依据

系统性综述

2015 年，国际复苏联络委员会（ILCOR）审核了已发表的关于救护员识别脑震荡的证据（Singletary, 2015）。他们从一项有 19,708 人参加的观察性研究中发现了确定性很低的证据，该研究比较了简化运动评分和格拉斯哥昏迷量表（GCS）评分的使用。两种评分在区分轻微头部损伤和更严重的脑损伤（脑震荡）的可能性、对高级神经外科干预的需求和紧急气管插管等方面没有显著差异。

没有脑震荡的头部损伤也是一种脑损伤，但要区分这两种损伤很困难。在识别病情恶化者的时间差异这一关键结果方面，以及其他重要结果方面，如存活 30 天且神经系统结果良好或神经系统结果不佳的可能性方面，没有发现证据。

ILCOR 承认一个简单的评分系统可以发挥的作用。然而，由于这些工具需要进行两个阶段的评估（脑震荡前和脑震荡后），因此不建议救护员使用这种评估。最近的一次大范围审查探讨了更新这一系统性审核的必要性，但无法找到关于单阶段评估系统的最新研究。

非系统性综述

美国红十字会科学咨询委员会（2015）强调，救护员必须认识到，没有两个轻微的外伤性脑损伤（即脑震荡）的原因或症状是相同的。因此，救护员可能难以识别它们。对轻微外伤性脑损伤的诊断包括对一系列领域的评估，包括但不限于伤者的症状、行为、平衡和协调、睡眠模式、认知和分析能力以及对体力消耗的反应。每种评估工具都应通过独立评估大脑功能的不同方面，为伤者的状况提供额外信息。

虽然许多评估工具被广泛运用，但测试分数的个体差异和基线评估的必要性使得救护员很难使用这些工具并解释结果。

为帮助识别脑震荡，救护员应寻找两个征象。首先，轻微外伤性脑损伤者的头部或身体通常受到过强烈的撞击、打击或颠簸，导致头部和脑部快速移动。第二，救护员应寻找伤者的身体、认知、情绪或睡眠模式的任何变化。请注意，这些征象可能不会立即出现，有些伤者不会认识到或承认自己有问题，特别是正在比赛中的运动员。

脑震荡可能很轻微，难以诊断。任何头部受伤的人，如果出现这里提到的任何症状，都应该停止活动，并转诊给在评估和处理脑震荡方面有经验的专业医疗人员。

教育综述

许多与头部损伤有关的临床论文都集中在诊断检查表的有效性上，这些检查表是为医护人员设计的。我们在文献中没有发现任何适合救护员使用的检查表。然而，有一篇论文定性地探讨了影响救护员对头部受伤者采取行动的信心和意愿的因素。这些因素包括。

- 了解头部受伤的人 - 这一点很重要，因为行为、态度、语言或反应水平的改变是头部损伤的征象。
- 在一个熟悉的场景中，附近有其他人可以咨询。
- 目击事故。

作者总结说，帮助学员通过思考各种场景来建立信心，以识别头部损伤是否严重，而不仅仅是寻求帮助，这样的教育很重要（Kulnik 等人，2019）。与本文相关的是一项等待发表的研究，该研究探讨了人们如何理解描述体征和症状的不同词汇。该研究定性部分的大多数受访者表示，他们对了解头部受伤的症状和体征信心不足，而且对术语（如意识与被击倒的对比）的理解也有差异，这影响了人们可能采取的行动。这再次表明，需要为救护员提供更明确的指导，让他们知道如何识别严重的头部损伤（Halter 等人，2020）。

急性腰痛

关键行动

帮助伤者服用推荐剂量的止痛药或采用热敷疗法来缓解腰背部疼痛。

简介

腰部疼痛很常见，许多成年人在生活中的某个阶段都会经历这种疼痛。腰背痛的常见原因包括腰背部软组织损伤（如肌肉或韧带）。这些损伤可由于举重物、受到压力或椎间盘损伤造成。更严重的腰背痛源于椎体骨折、肿瘤或感染；这些损伤可致神经损伤。以下指南是重点对急性腰痛的处理。

指南

- 当举起重物时，人们应弯曲膝盖并保持腰背部挺直，以防止腰部疼痛。*
- 扑热息痛可以有效地缓解某些急性腰部疼痛。*
- 非甾体类抗炎药（NSAIDs，如布洛芬）可有效缓解急性腰部疼痛，但可能引起的副作用包括胃刺激、潜在的肾脏作用 and 高血压。*
- 热敷疗法可以在短期内缓解疼痛，减少急性和亚急性腰痛伤者的功能障碍。*

良好经验做法

- 伤者应以最舒适的姿势坐下或躺下。

生存行为链

预防和准备

- 经常锻炼身体
- 如果在办公桌前工作，请使用符合人体工学的椅子。
- 进行如何减少腰部疼痛风险的自我教育。
- 改变抬起物品的方式，弯曲膝盖并保持腰背部挺直。
- 戴上器具保护腰背部，如背带或鞋垫。
- 经常改变姿势，避免长时间保持某种姿势或动作。

早期识别

伤者被高速、直接撞击过，或者进行了腰背部运动，如举起重物或拉伸。可能会出现以下情况：

- 突然腰背痛
- 腰背部疼痛伴颈部疼痛或一条腿的后部有刺痛感
- 由于腰部疼痛而突然无法行走

急救步骤

1. 安慰和安抚伤者
2. 确定腰背部疼痛的原因。如果是跌倒或其他创伤性事件造成的，请遵循脊柱损伤的急救步骤。

3. 帮助伤者移动到一个舒适的位置，并服用推荐剂量的止痛药（如扑热息痛或布洛芬）。
4. 在腰部使用热敷疗法（如加热垫）。

寻求帮助

- 如果急性腰部疼痛很严重或由创伤性事件（如跌倒或车祸）导致，应尽快就医。
- 腰背痛并有如下症状者，须就医：
 - 与前段时间发生的事件有关（例如，车祸），或者腰背痛已经持续四周或更长时间。
 - 波及到一条腿，尤其是腿有无力感。
 - 伴有下肢无力、感觉障碍，或出现膀胱或肠道问题，或性功能方面的问题。

如果伤者有癌症史、免疫系统功能低下、骨质疏松症或长期使用类固醇（如泼尼松龙），须就医。

自我康复

- 如果腰背痛在四周内没有改善，请就医。

教学因素

背景因素

- 学员可能对腰部疼痛是什么，是什么原因导致的有不同看法。组织讨论以便更好地了解和认识。

教学技巧和工具

- 强调导致腰背部疼痛的原因有许多且不同（有些是常见的和轻微的，而有些可能是严重的）。帮助伤者获得医疗处置是一项重要的急救措施，以便其能够学会如何控制疼痛。
- 使用基于场景的学习（例如，道路交通碰撞）来练习识别和处理腰背痛。
- 培训师还可以将其与用于减少腰背部疼痛风险的提举技术联系起来：
 1. 抓牢重物
 2. 把重物放在身边
 3. 用您的腿往上推，抬起重物。
 4. 在移动之前，确保您的腿是稳定的。

学习联系

- 将此主题与[头部损伤](#)和[脊柱损伤](#)联系起来。

科学依据

系统性综述

我们使用了循证实践中心（CEBaP）的两份 2020 年证据摘要和三个已发表的系统性述评来研究这个课题。

预防

CEBaP 证据摘要研究了预防腰部疼痛的问题，比较了使用特定提举技术来提举重物、其他提举策略或根本没有技术的结果。该证据摘要包括三项随机对照试验和三项观察性研究。结果显示，持续的腰部疼痛或腰椎间盘突出症状的风险增加与膝关节伸直、腰背部向前弯曲时频繁提举重物之间存在着统计学上的显著相关性。

有限的证据表明，膝盖弯曲和腰背部伸直的提举方式是有益的。证据显示，出现腰椎间盘突出症状的风险降低与膝盖弯曲和腰背部挺直的提举方式之间有统计学上的显著联系。无法证明患慢性腰痛的风险降低与偶尔和经常用直立的腰背部提举任何负荷物之间存在统计学上的显著联系。对于非慢性腰痛，不能证明腰背痛和提举姿势之间有统计学上的显著联系。

此外，另有有限的证据显示在提举时手臂伸展或扭转与腰椎间盘突出症状之间没有关联。无法证明腰椎间盘突出症的发病风险降低与提举时手臂伸展或扭转之间存在统计学上的显著关联。

最后，既没有证据支持遵循单一训练课程方案对腰部健康的影响，也没有支持不遵循训练方案。与没有训练课程相比，使用带有提举建议和预防腰背部疼痛建议的单一训练课程，无法证明腰背部疼痛有明显的减少。

证据的确定性较低至非常低，由于事件数量少、样本量有限、缺乏数据和/或结果变化大，不能认为结果是精确的。

一项系统性述评指出，锻炼加上教育，可能会减少腰部疼痛的风险。它还指出，至少在短期内，单靠体育锻炼可减少腰部疼痛发作的风险和随后的病假。现有证据表明，仅靠背带、鞋垫、人体工学设备或教育并不能预防腰部疼痛。此外，由于证据的确定性非常低，目前还不清楚教育、培训或人体工学调整是否能预防腰部疼痛引起的病假（Steffens, 2016）。

急救

两项系统性述评研究了关于非处方药如扑热息痛和布洛芬的证据。

一项述评研究了 65 项试验的证据，认为非甾体类抗炎药能有效、短期缓解急性和慢性腰部疼痛患者（没有坐骨神经痛的）的症状。然而，效果甚微。证据没有推荐一种特定类型的非甾体类抗炎药比其他的更有效。在随机对照试验中，选择性 COX-2 抑制剂与传统 NSAIDs 相比显示出较少的副作用。尽管如此，最近的研究表明，COX-2 抑制剂与特定人群的心血管风险增加有关（Roelofs, 2008）。

第二篇述评显示，有高度肯定的证据表明，与安慰剂相比，扑热息痛（每天 4 克）在短期或长期内对急性腰部疼痛的改善没有更好的效果。此外，在其他方面，如生活质量和睡眠质量，扑热息痛也没有比安慰剂更好。平均而言，每五个人中就有一人讲述了副作用，干预组和对照组之间没有区别。由于大多数被研究的参与者都是中年人，目前还不清楚其他年龄组的研究结果是否相同（Saragiotto, 2016）。

CEBaP 在 2020 年的证据摘要中搜索了关于腰背痛时热敷或冷敷的研究。热疗包括热水瓶、装满谷物的软加热包、膏药、热毛巾、热水澡、桑拿、蒸汽、热包、热垫、电热垫和红外线热灯。冷疗法包括冰、冷毛巾、冷凝胶包、冰袋和冰按摩。该述评从 Cochrane 系统性述评中发现了四项随机对照试验，以及三项较新的随机对照试验。

没有发现冷敷的相关研究，因此需要对冷敷改善腰部疼痛症状的影响进行更多的研究，而且要持续时间长。然而，发现有限的证据支持热敷。结果表明，与单独的运动或教育相比，热敷与运动或教育相结合可使疼痛缓解和功能显著增加，并使疼痛强度和功能变化得分显著下降。研究表明，与不加热相比，加热可使疼痛缓解明显增加，使疼痛缓解时间、功能变化得分、疼痛和疼痛影响明显减少。

研究还表明，与单独使用镇痛剂相比，在需要时将热敷与镇痛剂相结合，可使晚上的疼痛严重程度和夜间因疼痛而醒来的人的百分比在统计学上显著下降。

证据的确定性很低，由于样本量有限和 / 或结果的巨大变异性，不能认为结果是精确的。

非系统性综述

对临床实践指南的述评确定了几种有效的、保守的（非侵入性的）行动来管理急性和慢性腰部疼痛。大多数高质量的指南建议将教育、锻炼、手法治疗和扑热息痛或非甾体类抗炎药作为腰部疼痛的一线治疗。然而，扑热息痛的使用受到了近期证据的挑战，这一建议需要更新（Wong, 2017）。

另一项述评确定了识别急性腰部疼痛和坐骨神经痛的临床因素。急性腰部疼痛患者的疼痛有所改善，功能异常程度不一，通常在一个月内恢复工作。进一步（但较小）的发展会持续到三个月，之后疼痛和功能失常程度几乎保持不变。低水平的疼痛和功能失常持续 3-12 个月。大多数人在这 12 个月内至少会有一次复发（Pengel, 2003）。

哺乳动物咬伤

关键行动

尽快用清水冲洗伤口，以减少感染的风险。

简介

被狗、猫、猴子、蝙蝠和人类等哺乳动物咬伤很常见，并可引起感染。每年有 450 万人被狗咬伤，其中 88.5 万人就医并治疗，猫咬伤占全世界动物咬伤的 50%（世界卫生组织，2018）。细菌可引起皮肤感染或并发全身感染，如败血症或破伤风。根据当地情况，救护员可能还需要考虑狂犬病的风险。

良好经验做法

- 人们应避免接近流浪动物或野生动物，并提防不要被咬伤。
- 被动物咬伤出血应按照严重出血指南处理。
- 视情况而定，救护员应使用饮用水（清洁）、生理盐水或肥皂和水清洗伤口。理想情况下，人和动物咬伤的伤口应该用饮用水和肥皂清洗，以尽量减少细菌和狂犬病病毒感染的风险。
- 如果需要接种疫苗或皮肤缝合，伤者应尽快就医。
- 如果有条件，应使用加压水源清洁咬伤部位（例如，用水龙头、喷水装置或水瓶）。
- 如果咬伤处周围出现发热或疼痛，是感染征象，伤者应立即就医。应监测咬伤部位，因为在咬伤发生后的数小时或数天内可能发生感染。

生存行为链

预防和准备

- 避免接近流浪动物或野生动物。
- 如果该地区有狂犬病流行，人们应该遵循当地卫生部门的建议。
- 要了解您所在地区动物传播的特定疾病（狂犬病、炭疽、汉坦病毒感染相关疾病、疯牛病、脑病等）。
- 一定要看护好在动物周围的婴儿和儿童。

早期识别

- 伤者的皮肤上有明显的齿痕。
- 您被伤者告知其被动物或人咬了。

急救步骤

1. 如果伤口在流血，对伤口直接压迫止血。按照严重出血的步骤进行。一旦出血停止，完成以下步骤：
2. 使用加压水源，尽快用饮用水（清洁）清洗咬伤处。如果没有水或水不足，则使用消毒剂。
3. 擦干伤口周围的皮肤，并敷上无菌敷料。

寻求帮助

- 如果需要缝合皮肤，须立刻就医。
- 如果伤者没有接种破伤风疫苗，请尽快就医。
- 如果狂犬病在该地区流行，而且伤者没有接种过狂犬病疫苗，请尽快就医。
- 监测是否有感染征象。如果咬伤处周围出现发热或疼痛，须就医。

自我康复

- 必要时更换咬伤部位的敷料。
- 必要时寻求心理支持。

教学因素

背景因素

- 在动物咬伤常见的地区，列入这一主题以提高人们的认识。学员应了解动物咬伤的预防措施、潜在影响和治疗。强调在有流浪动物或野生动物的地区要谨慎行事。
- 如果需要，可以展示患狂犬病的狗之特征以及在病狗面前的行为方式。
- 根据实际情况，救护员应该用饮用水、生理盐水或肥皂和水清洗伤口。

教学技巧和工具

- 练习如何清洁伤口，这样可增加学员自己动手的信心。
- 强调长期伤口护理对预防感染的重要性。
- 网上或打印的咬伤视觉图片，包括感染和未感染的伤口，可能有助于学员在将来识别此类伤口。
- 建议当地的心理支持资源帮助受到动物或人类咬伤的伤者。
- 教材应反映出与当地公共卫生部门就疫苗接种的必要性进行的讨论。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）在2019年进行了四次独立检索。没有找到关于对人或猫咬伤使用伤口冲洗的相关研究。对于狗咬伤的伤口冲洗，一项回顾性队列研究显示支持伤口冲洗的证据有限。结果表明，与不冲洗相比，用生理盐水冲洗被狗咬伤的伤口可显著减少伤口感染。证据的确定性很低（因偏见和间接性风险而被降级），由于事件数量少，结果不能被视为精确。

非系统性综述

饮用水（清洁）、盐水和肥皂水溶液是对动物咬伤有益的冲洗剂。这些不同的干预措施之间没有直接比较。割伤和擦伤一节中回顾的文献也支持将冲洗作为一种预防感染的方法。

尽管文献述评和常见的临床实践有多种建议，但没有证据表明使用聚维酮碘来治疗动物咬伤。

昆虫叮咬或蜇伤

关键行动

将刺或昆虫从伤者身上移开，以防止毒液或疾病进一步传播。

简介

昆虫叮咬和蜇伤可以传播疾病（如疟疾、脑炎或莱姆病），并可能造成伤口感染。某些昆虫的叮咬也会引起过敏反应，即使他们以前被叮咬过。

指南

- 应尽快清除蜜蜂的刺。
- 如果有商业除蜚器，可以根据制造商的说明来清除蜚虫。
- 必须避免以下清除蜚虫的方法：使用汽油、煤油或其他溶剂使蜚虫窒息，以及用火柴燃烧蜚虫。

良好经验做法

- 如果没有商业除蜚器，急救人员可以用非常细的镊子尽可能靠近皮肤抓取蜚虫，并稳稳地将其逐渐从皮肤中拉出。
- 要从一个人身上拔掉毒刺，急救人员可以用一个扁平物如银行卡或黄油刀，轻轻地刮拭被刺部位。应避免使用镊子或任何其他可以刺穿或按住毒液袋的物体，因为这可能会加重症状。
- 被咬或被蜇的地方应该用饮用（干净）水彻底清洗，然后用消毒液清洗。如果没有干净的水，就直接使用消毒液。
- 如果咽喉被咬伤或刺伤，急救人员应立即与急救中心联系，并对受伤部位冰敷，以减少能导致呼吸道的肿胀。
- 急救人员应监测该患者是否有过敏反应和过敏性休克的表现，并提供适当的护理。
- 患者应避免抓挠被咬的部位，而引起感染，特别是指甲很脏。
- 在被昆虫叮咬或蜇伤的地方，皮肤可能会变红、变紫或变黑，发热和疼痛。这种情况应该在一两天内得到改善。然而，如果情况逐渐恶化，患者应寻求医疗处理，因为这可能是感染的表现。可能需要使用抗生素治疗或接种疫苗。
- 旅行者应评估他们所前往的地区存在哪些与昆虫有关的风险，并寻求医疗建议。他们在离家前可能需要接种疫苗或服用药物。

生存行为链

预防和准备

- 为了预防昆虫引起的疾病，如疟疾和莱姆病，使用驱虫剂并及时清除蜚虫。
- 咨询当地政府，了解有关病虫害管理的信息和当地建议的行为或应避免前往的地方，以减少风险。
- 在一些国家，根据当地法规，应及时报告被蜚虫叮咬的情况。有些医疗中心要求你把咬人的蜚虫送去鉴定和检验。

在急救培训中，与学员探讨以下关于避免咬伤的信息以及在被袭击时应采取的行为。

- 远离开花植物、成熟的果树、腐烂的水果、堆肥和食物垃圾。如果无法做到这一点，请穿长裤和长袖衣服，并遮住手和脸。
- 在户外行走时要穿鞋，特别是在草地或花丛中。
- 在户外，要盖好饮料和食物，并在饮用或食用前检查。
- 擦除儿童衣服、手和脸上的食物残渣，因为这可能会吸引蜜蜂或黄蜂。
- 在用手移动物体（如放在户外的容器）之前，要检查其下面和里面是否有咬人或蜇人的昆虫。
- 在穿上鞋子、袜子和衣服之前，先把它们抖一下，因为里面可能有昆虫。
- 不要触摸或打扰蜜蜂或黄蜂的蜂巢。如果你想采收蜂蜜，请穿上长裤和长袖衣服来保护自己，并尽可能地遮住你的手和脸。
- 如果被蜜蜂或黄蜂攻击，要保持冷静。不要挥动你的手试图拂去它们，因为它们对运动有反应，反而会引起它们的攻击。
- 如果受到蜂群的攻击，要及时逃跑并寻找庇护所。

早期识别

蜱虫叮咬不痛，往往不易被发现。最初，蜱虫只有一个针头大小，因此很难被发现。充血的蜱虫大约有小豌豆大小，几个小时后，被咬的地方可能开始发痒。

被昆虫咬伤或蜇伤的人可能会出现以下症状。

- 起初尖锐性疼痛
- 被咬或蜇伤的部位出现肿胀、瘙痒或皮疹。

被昆虫叮咬或蜇伤后，可能出现轻度或严重的过敏反应。

密切观察该患者是否出现过敏反应。黑色或棕色皮肤上的皮疹可能更难被识别（Nolen, 2020）。检查较浅的皮肤区域，如手掌或脚底，可能有助于你观察。

急救步骤

蜱虫叮咬

1. 安抚患者，并尽快清除蜱虫。根据说明书上的说明，使用蜱虫清除用具来清除蜱虫。如果没有专用的用具，则使用镊子，尽可能靠近皮肤抓住蜱虫，并逐渐将其从皮肤中拉出。
2. 用水清洗咬伤的部位，然后用消毒液消毒。
3. 记录日期和被咬伤的部位，以便监测被咬伤的周围皮肤。
4. 如果担心感染（发烧、无法解释的疲劳或关节疼痛）或出现皮疹，应就医。莱姆病的皮疹是一种圆形的皮疹，表现为环形斑块。

注意

- 不要挤压蜱虫的身体，因为这可能引发致病菌释放到皮肤。
- 不要使用化学品或加热来麻痹或杀死蜱虫。

其他昆虫咬伤或蜇伤

1. 安抚患者，建议他们不要抓挠，因为这可能会加重伤势。
2. 如果毒刺仍在体内，应尽快将其取出。用扁平的物体，如银行卡或刀子的钝面，轻轻地刮擦该区域。
3. 用水彻底清洗被咬或刺伤的部位。如果没有干净的水，可以使用消毒液。
4. 用冰袋冷敷被蜇的部位，以肿胀、瘙痒和疼痛。

注意

在清除毒刺时，避免使用镊子、手指或任何其他可以刺穿或压住毒液囊的物体，因为这样会加重症状。

寻求帮助

- 如果出现以下情况，请立即联系急救中心：
 - 嘴里或喉咙被咬或蜇伤而引起的任何肿胀都可能阻塞呼吸道，所以很危险。在等待医疗救助期间，可尝试用冰块冷敷受伤部位（如口含冰块）以减少肿胀。
 - 注意伤者出现任何严重过敏反应的表现。
- 在以下情况下寻求医疗救助：
 - 无法将毒刺取出来
 - 该患者出现疼痛、瘙痒、肿胀或皮疹
 - 被咬或蜇伤后，患者症状逐渐恶化（这种情况可在被咬或蜇伤后 24 小时内发生）
 - 该患者被多次咬伤或蜇伤
 - 该患者怀疑自己体内没有足够破伤风抗体保护

自我康复

- 监测感染的表现。在被昆虫叮咬或蜇伤的地方，皮肤可能会变红、变紫或变黑，并发热和疼痛。这种状况应该在一两天内得到改善。然而，如果情况逐渐恶化，患者应就医，因为这可能是感染的表现。

教学因素

背景因素

- 方案设计者应咨询当地医疗中心，了解该地区常见的与昆虫有关的疾病以及应采取的预防措施。这些措施可能包括：
 - 使用驱虫剂或蚊帐
 - 服用预防疟疾的药物
 - 接种蜱媒脑炎疫苗
 - 穿长袖和长裤（特别是在昆虫活跃的黎明）

- 在欧洲和北美，有几种蜱虫是传染源。一种主要的感染是莱姆病。典型的症状包括发烧、头痛、乏力和特定的皮疹，在身体的不同部位出现环状皮疹。如果不进行治疗，感染会扩散到关节、心脏和神经系统。大多数莱姆病的病例可以用抗生素有效治愈。
- 在撒哈拉以南非洲和南亚，疟疾是由蚊子叮咬传播的。患有疟疾的人通常病情很重，症状包括高热、寒战和类似流感的表现。有许多有效的药物可用于预防和治疗疟疾。卫生专业人员可以建议患者的情况提出用药建议。

教学对象

- 在莱姆病流行的地区，所有人都有感染莱姆病的同等风险，尽管皮疹的可见度会因肤色而异（Fixetal.,2000）。急救培训应该强调所有肤色的皮疹识别，并描述可能出现的其他症状。课程设计者应该在包括黑人学员的群体中提高对这个主题的认识。
- 虽然世界上有近一半的人面临着疟疾的风险，但五岁以下的儿童是受疟疾影响最脆弱群体。孕妇、艾滋病毒感染者或艾滋病患者以及流动人口（旅行者）也面临着特别大的风险（WHO,2020）。
- 应鼓励学员那些知道家庭成员、朋友或同事对昆虫蜇伤的过敏，熟悉他们可能需要的支持。

教学技巧

- 要求学员分享被咬或被蜇的经历，包括感觉以及如何处理，以培养小组处理这种伤害的信心。
- 示范如何使用商业蜱虫清除用具或镊子有效地清除蜱虫，或使用银行卡或刀的钝面来清除刺伤。

教学工具

- 分享当地昆虫及其相关伤害或感染的照片，以帮助学员识别它们。
- 带上各种清除蜱虫的工具，向学员展示。

学习联系

- 确保学员能够准备地识别过敏反应和过敏性休克的表现。
- 将这一主题与清除海洋和淡水动物的毒刺联系起来（见[水生动物伤害](#)）。
- 给予时间练习安慰患者和情感关怀，因为被咬或被蜇会非常痛苦。

科学依据

比利时红十字会循证实践中心（CEBaP）在 2019 年就这一主题进行了几次科学论证审查。

蜱虫

镊子

一项非随机对照试验提供了有限的证据，支持用镊子拔出蜱虫，而不是用镊子旋转。在小型研究中，情况显示，与使用钳子扭转相比，使用钳子拔出时，口器受损的蜱虫数量在统计学上显著减少。由于样本量有限，结果可变性大，所以证据质量很低，结果不精确。

商用除蜱器

有四项研究支持使用商用除。与牵引装置（Adson 镊子或 " 卡片 "（TickPic））相比，旋转装置（笔形镊子、TickTwister 和 " 套索 "（Trix[®] 蜱虫清除器）导致蜱虫口器断裂在统计上显著减少。研究表明，与使用镊子相比，使用商用旋转除蜱设备可使蜱幼虫的口器损伤在统计学上明显减少。然而，与使用镊子清除成年蜱虫相比，商业旋转除蜱设备导致口器损伤在统计学上并没有明显减少。

结果表明，与使用转动带有滑动除蜱装置相比，使用镊子直接牵拉导致口器受损的幼虫和雌性蜱虫的数量在统计学上显著减少。然而，与使用镊子直接拉动相比，使用转动带有滑动除蜱装置的钩形工具导致口器损坏的百分比和受损的幼虫和雌性蜱虫在统计学上显著下降。

这些研究由于数据不足，所以证据的准确性很低，结果并不精确。

化学处理或加热后的机械清除

两项研究提供了有限的证据，既不支持使用化学处理（包括汽油、甲基化酒精、凡士林和 70% 浓度的异丙醇）或加热（火柴）去除蜱虫，也不支持不处理。无法在统计学上证明口器受损明显减少。这些研究由于数据不足，所以证据的准确性很低，结果并不精确。

此外，关于使用指甲油，来自两项研究的论证互相矛盾，使用指甲油可使附着后不到 72 小时的蜱虫口器受损的数量在统计学上显著减少。然而，在第二项研究中，无法证明使用指甲油，在附着后 12-15 小时或 72-96 小时后去除雌性蜱虫时口器受损的数量减少在统计学上有意义。无法证明是否使用指甲油，在附着后不到 24 小时内去除蜱幼虫时口器损伤的数量减少有统计学意义。这些研究由于数据不足，所以证据的准确性很低，结果并不精确。

蜜蜂蜇伤

关于蜜蜂蜇伤，大多数被蜇的人都会出现肿胀或潮红，被称为"风块"。比利时红十字会循证实践中心证据摘要显示，一项随机对照试验提供了有限的证据，支持快速拔出毒刺。该试验显示，快速拔除毒刺 10 分钟后蜂疮在统计学上有明显下降。这些研究由于数据不足，所以证据的准确性很低，结果并不精确。

昆虫叮咬吮吸或家庭治疗

没有发现关于在被昆虫咬伤或蛰伤的情况下用冰块冷敷或使用吮吸用具的研究。

关于家庭治疗（醋、小苏打、糖等），一项非随机对照试验中的有限证据既不支持糖也不支持安慰剂绷带。与安慰剂绷带相比，使用糖绷带的疼痛、肿胀或瘙痒在统计学上有明显的增加或减少都无法证明。这些研究由于数据不足，所以证据的准确性很低，结果并不精确。

教育综述

关于医学教育以白色皮肤作为发现识别疾病的标准的偏见的评论，发现了急救培训中的类似偏见，特别是关于这个主题。Nolen(2020) 提到了 Fixetal.(2000) 的一篇关于莱姆病识别的论文，为我们本节的评论提供了参考。这篇论文的结论是，莱姆病引起的皮疹在非裔美国人（以及延伸到有色人种）中没有得到充分认识。该文章提出了各种原因，包括：

- 皮疹不那么明显
- 不易被识别会减少非裔美国人寻求医疗救助的可能性
- 医护人员在诊断时可能会有偏见，认为非裔美国人感染莱姆病的可能性较小

水生动物伤害

关键行动

清除皮肤上的刺丝囊，并对伤处进行热敷以减轻疼痛。

简介

水生动物包括那些在盐水和淡水中发现的动物。大多数是无害的；然而，被一些水母和毒鱼蜇伤会产生刺痛感，并引起轻微或严重的过敏反应。蜇伤在世界各地的许多海滩上都很常见，对于在那些水域活动为生的人来说是个问题。关于非有毒水生动物的咬伤，请参阅[割伤、擦伤或严重出血](#)。

指南

- 对于水母蜇伤，热敷可以缓解疼痛。*
- 应从皮肤上清除水母的剩余刺丝囊。*

良好经验做法

- 急救人员在清除皮肤上的任何触手或刺丝囊时，应保护自己不被蜇伤。
- 要清除可见的水母触手，请使用镊子。为了去除水母的刺丝囊，急救人员可以用沙子或剃须泡沫覆盖刺丝囊，然后用扁平物（如信用卡）将其刮除。
- 急救人员可将伤肢或伤处浸泡在热水中（最高温度为 45° C/113° F）至少 20 至 30 分钟，或使用热敷。
- 如果没有热袋或热水，可以使用冷袋缓解疼痛。
- 选择应用于水母损伤的药剂：
 - 盐水可以缓解水母蜇伤的疼痛。
 - 醋可以缓解水母蜇伤的疼痛（僧帽水母类）。不要在蓝扮水母上涂抹醋，因为这将导致毒液进一步扩散。
- 不应使用硫酸铝、嫩肉剂或冷淡水来缓解疼痛。
- 急救人员应劝阻患者不要揉搓受伤的部位。
- 在有致命水生动物的地区，当一个人被咬伤或蜇伤，包括出现严重过敏反应，应立即获得医疗救护。急救人员应评估患者的呼吸和血液循环，同时对受伤引起的任何其他症状提供救护。
- 被水生动物蜇伤有可能导致破伤风，所以接种破伤风疫苗也是一种合适的预防措施。
- 如果受伤部位周围出现发热或疼痛，就是感染的迹象，患者应立即就医。应监测伤情，因为感染可能发生在被咬后的几小时或几天内。

生存行为链

预防和准备

- 有毒的海洋和淡水动物造成的伤害除了与旅游和休闲有关外，还可能与生计和经济活动有关，因此应针对当地有风险人群采取预防措施和教育。

- 对于有风险的人，应该穿上防护服。
- 遵循当地关于入水风险的避险原则。

早期识别

伤者的疼痛与刺丝囊的刺伤有关。你可以看到附着在皮肤上的刺痛细胞。

被刺伤后，患者可能会出现轻微或严重的过敏反应。密切观察该患者是否出现过敏反应。黑色或棕色皮肤上的皮疹可能更难看到（Nolen，2020）。检查浅色的皮肤区域，如手掌或脚底，可能有助于观察。

急救步骤

1. 从患者的皮肤上清除所有刺痛的细胞。在做这些工作时，要保护自己不被蜇伤。
2. 对受伤部位加热，持续 20-30 分钟。你可以将受伤部位浸泡在热水中，或用热敷袋。
3. 如果有破伤风的危险或持续的疼痛不能通过治疗得到缓解，建议患者就医。

寻求帮助

- 如果刺伤是来自致命的水生动物，或有任何疑问，请立即联系紧急医疗服务。
- 如果当事人出现严重的过敏反应，应立即寻求帮助。

自我康复

观察是否有感染的表现。皮肤可能会变红、变紫或变黑，以及被蜇伤的地方发热和疼痛。这一般在一两天内得到改善。然而，如果情况逐渐恶化，患者应就医，这表示可能出现感染了。

教学因素

背景因素

- 咨询当地水产机构和水上救援协会，了解该地区最常见和最危险的水生动物。在教学方案中应包括针对这些物种的急救措施。
- 如果当地政府建议对水生动物伤害进行药物治疗（如类固醇软膏或利多卡因凝胶），确保这些药物的使用符合当地相关法规。
- 在有水生动物伤害风险的群体中，利用受影响的群体作为培训者，制订有关这一主题的有针对性的教育计划（DeAquinoetal.,2015）。
- 与当地水产机构和地方当局合作，张贴公告，提醒人们注意被水生动物蜇伤的危险，学会适当的急救措施。

教学对象

- 使教育适应学员群体的文化水平，应意识到文盲可能是一些高危群体的一个因素（DeAquinoetal.,2015）。
- 在有被蜇伤风险的地区，游客可能不知道风险。以公共海报的形式进行教育。这些海报应包括清晰的插图和紧急求救电话，以避免语言障碍。

教学技巧

- 强调预防措施，如识别海滩上的警告标志或在进行水上活动时穿戴防护服和工作服。
- 培训者应该熟悉他们所教育的水生环境，这将使他们能够获取关于潮汐或游泳的危险地点的实地知识，以及拥有关于如何最好地获得帮助的实地知识（Aquino et al., 2016）。
- 在伤害发生率高的地方进行教育时，确定并分享关于特定物种的伤害特点，例如，有些伤害在白天或晚上的某些时间更频繁发生，或者在浅水或深水中更常见。

教学工具

- 分享当地普遍存在的有毒水生动物的照片，并提供基本信息，如在哪里可以找到它们。
- 分享带有刺丝囊或刺丝囊碎片的伤口照片，以帮助学员识别这些伤口。
- 确保学员知道使用热敷的最佳温度范围（大约 45°C），以及这种感觉是什么。鼓励学员思考在典型的水生环境中，如在海滩或湖泊中，如何快速获取热水。
- 示范使用银行卡或类似的扁平物体来清除刺丝囊。

学习联系

- 可以参考与消除昆虫叮咬或蜇伤的相似之处。
- 强调如果水温过高会有烫伤皮肤的风险。
- 有些人被蜇伤后可能会出现过敏反应和过敏性休克甚至过敏性休克。

科学依据

在 2015 年和 2019 年，对海洋动物伤害的证据被进行了审查，指南也相应进行了更新。为了优化教学因素部分，还寻找了更多的文献，这使得淡水动物伤害被纳入。然而，还没有对淡水动物伤害进行科学审查。

系统性综述

比利时红十字会循证实践中心（CEBaP）对几种不同的治疗方法进行了证据总结，包括选择外用药、热水或冷水浸泡和压力固定。

水母 - 外用药

比利时红十字会循证实践中心从三项实验研究中确定了中等确定性的证据（由于样本数量少，被降级为不精确），显示与安慰剂（传统防晒乳液）相比，防刺剂乳液导致被刺数量、疼痛和红斑在统计学上显著减少。

醋是一种有效的刺丝囊抑制剂，可阻止水母排出刺丝囊的毒液，只在体外研究或动物研究中进行过研究。没有关于人类的对照研究。

水母 - 热水

比利时红十字会循证实践中心从三项实验研究中发现了低确定性的证据（因偏见风险和样本量有限而被降级），显示热水或热袋与冰袋、醋或木瓜蛋白酶嫩肉剂相比，可使疼痛在统计学上显著减少。然而，无法证明有止痛时间上的差异。与冰袋、醋或木瓜蛋白酶嫩肉剂相比，在两项研究中无法证明使用热水能使瘙痒、红印或轻微皮疹、红肿或乳晕反应或丘疹反应在统计学上明显减少。

水母 -- 压力固定

比利时红十字会循证实践中心无法找到任何关于使用压力固定治疗水母蜇伤的人类研究。

水母 -- 海水

与淡水、蜇伤救助剂或阿道夫嫩肉剂相比，使用盐水无法在统计学上显示出疼痛的明显减少。该研究由于样本数量小，结果可变性大，所以证据质量低，结果不精确。

非系统性综述

Wardetal.(2012) 发现，如果是被发现在北美和夏威夷的僧帽（Physalia）水母所蜇，醋可能是有效的。

Nomuraetal.(2002) 对急性水母蜇伤的治疗进行了随机配对比较试验，发现对箱型水母（Carybdeaalata）最有效的治疗是热水。

教育综述

发现有一项研究为该主题的教育提供了信息。Aquinoetal.(2016) 发现目标群体中有很高的比例（至少 30%）由于生计他们经历过特定类型的有毒淡水鱼的伤害。其伤害导致了高频率的创伤并且毒液毒素会导致系统性并发症。该研究发现，不当的处理方法占的比例很高。综合来看，这直接影响了受伤者的工作能力，并强调了教育的重要性。目标群体的文盲率很高，在课堂上广泛学习的机会有限。该研究还强调了了解当地情况的培训者（而不是来自“外部”的培训者）的重要性。与缺乏有效治疗知识有关的二次感染和并发症的发现表明，为特定群体定制教育内容的重要性。它还将急救教育中的预防和治疗放在同等重要的位置，可以更广泛地应用于这个主题。

蛇咬伤

关键行动

帮助伤员尽可能保持静止不动，以减缓毒液的扩散。

简介

大多数蛇对人类是无害的，但有些蛇是有毒的。毒蛇通过其毒牙注入毒液，人被咬伤后可能会危及生命。如果可能的话，识别蛇的类型将有助于医务人员确定其是否有毒，以及它产生的毒液类型，因此是救治伤员的最佳处理方法。

指南

- 伤员应尽可能保持静止不动，以减缓毒液的扩散。使用非弹性绷带（或使用干净的衣服，如长裤或衬衫）固定肢体有助于阻止毒液扩散。*
- 如果经过适当的培训，急救人员可以使用压力固定技术，在非弹性绷带下加入棉布或橡胶垫，以应对偏远地区和野外环境等特殊状况。*
- 为阻止毒液扩散不应使用止血带，因为它不仅没有效果，还可能导致住院时间延长。*

良好经验做法

- 伤员应限制身体活动，以防止毒素扩散。如果被咬的是患者下肢，则不可再用伤肢行走，除非没有其他选择。
- 将受伤部位保持在心脏的水平或低于心脏的水平。
- 如果出现肿胀，要摘掉首饰、手表或紧身衣，以防止血流受阻。
- 在资源有限的地区（如荒野或偏远环境，等待急救的时间较长），应清洗伤口。
- 不要抽吸被蛇咬伤处，不仅不能完全清除毒液，还可能加重皮肤的损伤。
- 被蛇咬伤后不应冷敷，冷敷会导致血管收缩，反而使毒液在体内更快扩散。
- 不应揉搓伤口，因为这可能导致毒液更快地在体内扩散。
- 不建议用刀切开伤口以增加出血量。这并不能减少毒液，反而会加重伤势。

生存行为链

预防和准备

- 在有蛇出没的地方要穿合适的鞋子。
- 知道如何识别当地的蛇，以及它们是否有毒。
- 远离你所遇到的蛇，尽量不要打扰蛇。不要杀死或伤害蛇。

早期识别

被蛇咬伤的人可能会出现症状和体征：

- 疼痛
- 有明显的咬痕
- 咬伤处周围的皮肤出现肿胀或变色

被有毒蛇咬伤可能导致：

- 口渴
- 恶心和呕吐
- 视力模糊或视物
- 感觉障碍或瘫痪
- 出汗和唾液分泌过多
- 血压突然下降，导致休克
- 癫痫发作

注意

如果可能并且安全的话，确定咬人蛇的种类。不要试图去抓蛇。可以拍张照片或记下它的特征，以便专业医务人员识别。

急救步骤

1. 帮助病人以舒适的体位躺下。告诉尽量减少活动。
2. 寻求紧急医疗服务（EMS）。
3. 如果出现肿胀，请摘掉首饰、手表或紧身衣，以防止血流受阻。同时尽可能减少肢体移动。
4. 监测伤员意识水平和呼吸。请他们尽可能保持静止。

注意

以下行动是无效的，甚至可能造成进一步的伤害：

- 应用止血带
- 吸出毒液
- 冷敷
- 揉搓咬伤处或咬伤的肢体
- 用刀切开伤口以增加出血量

地方适应性

- 如果在资源有限的地区（如荒野或偏远环境，等待紧急医疗服务（EMS）的时间较长），用非弹性绷带固定肢体，以减少毒液的扩散。如果没有非弹性绷带，可使用长裤或衬衫等衣物。
- 如果在资源有限的地区（例如，荒野或偏远环境，等待急救的时间较长），可用饮用水（清洁）清洗伤口，并使用非弹性绷带，以减少感染的风险。见割伤和擦伤。
- 如果有必要，可以带走伤员。可以做一个简易担架，或者两个人把胳膊搭在一起，做成椅状搬运伤员。

寻求帮助

- 告诉医务人员咬人蛇的类型是很重要的。这将有助于他们迅速为伤员提供最佳救治。

教学因素

背景因素

- 联系当地的生物中心，了解该地区蛇的种类，它们是否有毒，在哪里可以得到抗蛇毒血清，以及所有针对当地蛇的治疗方法。
- 对在有毒蛇的地区，或对前往所有有毒蛇出没地区的学员进行蛇咬伤的急救培训。
- 经过专门培训的急救人员可以在特殊情况下使用按压和压力固定技术，如偏远地区和荒野环境。确保对这一技术进行充分的指导和练习，因为有证据表明，即使是受过专门训练的人使用这一技术，也经常效果不佳。要明确该技术只应在特殊情况下使用。

教学对象

- 对于去可能有蛇出没的地方的学员，强调研究的重要性，了解有哪些蛇，如何避免受伤，以及被咬后应采取的措施。
- 对于生活在有蛇的地方的地区，预防措施往往人人知道，但对急救措施可能不太了解。传播蛇咬伤的急救知识（如包扎被咬部位和松开限制性的衣服），是有效的 (Alcobaetal.,2020)。

教学技巧和工具

- 强调这个主题的重点是预防。
- 强调迅速接受治疗的重要性 -- 即使蛇没有毒，被咬后也会被感染。
- 使用该地区最常见的蛇的图片来提高学员识别蛇的能力，并提高对危险的意识。
- 使用的图片来帮助学员了解蛇咬伤的严重性。
- 强调人们不应试图捕捉或杀死蛇。
- 如果学员中普遍存在关于蛇咬伤的误区，则应消除这些误区：
 - 不要用刀切开咬痕
 - 不要使用止血带
 - 不要抽吸伤处

科学依据

我们使用了比利时红十字会循证实践中心 (CEBaP) 的四份证据摘要，主题如下：压力固定；止血带；冷敷和吮吸。CEBaP 对蛇咬伤的冲洗或清洗，以及对蛇咬伤的冰敷进行了搜索，没有发现相关的研究。

系统性综述

加压固定

压力固定是一种可以通过几种方式实现的技术：使用弹性绷带（在肢体周围均匀施压），或在非弹性绷带下牢固地使用棉布或橡胶垫（专门对咬伤部位施压，有足够的硬度）。然而，这些技术并不容易由急救人员实施，因此还制定了有关实施这种操作技术可行性的证据摘要（CEBaP，2019）。

弹性绷带和夹板

两项实验研究的有限证据，表示，使用弹性绷带和夹板与不进行急救处理相比，无法在统计学上显著降低毒液扩散的速度。该研究由于样本数量小，结果可变性大，所以证据质量低，结果不精确（CEBaP，2019）。

使用弹性绷带和夹板并保持患肢静止不动

一项实验性研究有部分证据支持使用弹性绷带和夹板进行休息。研究表明，使用弹性绷带和夹板并保持患肢静止不动，与行走时的相同处理相比，模拟毒液的扩散量有统计学意义的减少。该研究由于样本数量小，结果可变性大，所以证据质量低，结果不精确（CEBaP，2019）。

用非弹性绷带以一定的压力固定住结实硬布或橡胶垫

四项实验研究中，有限的证据支持使用硬的垫子（如棉布或橡胶垫），用宽的最低压力为 60-70mmHg 非弹性绷带固定。实验表明，使用这样的垫子可以使模拟毒液的扩散速度在统计学上明显下降。该研究由于样本数量小，结果可变性大，所以证据质量低，结果不精确（CEBaP，2019）。

由非专业急救人员进行压力固定的可行性

两项实验性研究有限的证据支持培训急救人员应用弹性绷带。研究表明，与只按照说明相比，接受过培训使绷带应用的最佳压力范围有了统计学意义上的提高。然而，研究表明，与专业急救人员相比，非专业急救人员在正确使用绷带或达到正确压力方面的成功率没有明显提高。该研究由于样本数量小，结果可变性大，所以证据质量低，结果不精确（CEBaP，2019）。

止血带

有七项观察性研究提供了有限的证据，支持不使用止血带。研究表明，使用止血带会导致局部肿胀、所需抗蛇毒血清量、住院时间和局部中毒的严重程度增加。与不使用止血带相比，无法证明使用止血带时出血综合征、所需抗蛇毒血清量、急性肾衰竭、急性呼吸衰竭、死亡、死亡或残疾、局部水肿、中毒、住院时间、组织坏死、抗蛇毒血清治疗前血清毒液水平和多器官功能障碍综合征的发生率有统计学意义上有所降低。另外，另一项研究显示，使用止血带可使所需的抗蛇毒血清量在统计学上显著减少。该研究由于样本数量小，结果可变性大，所以证据质量低，结果不精确（CEBaP，2019）。

吮吸

一项观察性研究提供了有限的证据，既不赞成使用吮吸，也不反对使用吮吸。与不采取急救措施相比，使用吸引器的死亡或残疾人数、所需抗蛇毒血清的数量或住院时间在统计学上都没有明显减少。该研究由于样本数量小，结果可变性大，所以证据质量低，结果不精确（CEBaP，2019）。

教育综述

我们发现有一篇论文强调了对这一主题的教育见解。Alcoba 等人（2020 年）在喀麦隆的 Akonolinga 卫生区进行了一项横向多组家庭调查，发现一年内每 10 万居民中有 665 起蛇咬伤事件。尽管社区对预防措施有很好的了解，但研究人员发现，由此导致的死亡、急性并发症和慢性残疾都与咨询传统医生有关。被蛇咬伤的人中只有 3% 接受了抗蛇毒血清治疗。作者总结说，迫切需要对传统医生和卫生专业人员进行急救培训。

关键行动

迅速识别毒物、数量以及该患者何时（或多长时间）接触毒物。

简介

中毒是指接触到一种可能损害其健康或危及其生命的物质。大多数毒物是被摄入或吸入的；此外也可以通过皮肤吸收。许多有毒物质存在于家庭和工作场所，包括一些清洁产品、药物、毒品，甚至一些植物。国际组织正在努力清除油漆和其他建筑材料中的毒物，如铅、汞和石棉。

指南

- 对于摄入有毒物质的人，急救人员应安置患者呈左侧卧位躺下。*

良好经验做法

- 急救人员应阻止患者继续接触毒物来阻止和限制毒物的进一步影响。在吸入有毒气体的情况下，应将患者带离有毒区域，但前提是急救人员要确保自身安全的情况下才能这样做。
- 在可能充满一氧化碳的房间里，应防止接触所有的火源，如明火、电气设备、氧化物和吸烟。
- 应向毒物控制中心或当地有关机构，或紧急医疗服务（EMS）讲述接触物质的名称、性质及接触时间。所有带有标签的瓶子、包装或容器以及有关毒物的任何其他信息都应交给急救中心。
- 如果出现危及生命的情况（如反应迟钝或呼吸困难），急救人员应与紧急医疗服务联系，并应开始心肺复苏或提供其他必要的急救措施。
- 如果出现不危及生命的情况，急救人员应咨询并遵循毒物控制中心（或当地有关机构）或紧急医疗服务的指导。
- 如果怀疑有氰化物、硫化氢、腐蚀剂或有机磷酸盐等毒素中毒，应避免进行人工呼吸。经过培训的人可以使用球囊面罩装置。
- 如果患者有反应，急救人员应清除残留在患者口中的毒液，让患者用水冲洗并吐出任何剩余的毒物。
- 急救人员不应该给摄入有毒物质的人提供任何稀释剂，如牛奶、水或活性炭，除非他们得到毒物控制中心或相应的毒物专家的指示。
- 不应鼓励患者呕吐，因为这可能会损害他们的咽喉。
- 纽扣电池含有有毒的化学物质，可能会泄漏到体内。如果它们被吞下，应按中毒处理。
- 经过适当培训的急救人员可以为一氧化碳或二氧化碳中毒的人提供氧气。

生存行为链

预防和准备

- 确保有毒物质（如清洁产品和药品）被锁在儿童无法接触处。尤其是颜色鲜艳或香味浓郁的化学品，如洗衣机药片或电子烟液。
- 仔细阅读新药附带的说明书，避免药物服用过量。
- 定期检修使用石化燃料的烹饪和加热设备，并安装一氧化碳探测器。
- 注意化学品存放，避免任何可能意外或故意摄入或嗅闻者接触，并确保其带有防止儿童打开的盖子。
- 根据工作或爱好类型，学习如何预防直接接触有毒物质。包括联系工作场所安全负责人联系教学具体的安全法规。

早期识别

- 进入可能存在有毒物质的环境后，要评估该区域。中毒者附近可能有打开的包装（如一包药片）或溢出的化学品。密闭空间可能有气体的味道（注意，一氧化碳无色无味）。中毒者可能会说明自己曾接触过有毒物质。

中毒的症状和体征包括：

- 口唇周围烧伤
- 口中有化学品气味，如汽油或油漆稀释剂
- 呕吐
- 乏力
- 呼吸困难
- 意识模糊或其他精神状态改变

注意

中毒的症状与体征可参考其他情况，如[癫痫发作](#)、[中风](#)或[胰岛素反应](#)。

急救步骤

1. 帮助患者减少或停止接触毒物。
2. 尽量确定有毒物质、数量以及患者何时（或多长时间）接触到该物质。仅在安全情况下方可触摸包装；若不安全，请等待急救人员。
3. 联系毒物控制中心（或当地有关机构）或紧急医疗系统，尽可能多地提供信息，遵循其指导。
4. 帮助患者采取舒适体位，如有可能，使其左侧卧位，并监测其呼吸或意识状态的变化。
5. 收集任何带有标签的瓶子、包装或容器以及有关毒物的任何其他信息，提供给急救中心。

特殊情况

- 如果患者无反应，打开其呼吸道并检查呼吸情况。见意识丧失。
- 如果患者眼睛或口唇周围有腐蚀性物质，请参考烧伤。
- 如果阿片类药物过量，请参见疑似阿片类药物过量的意识丧失且呼吸异常。
- 如果患者被蛇咬伤或被水母蜇伤，请参见蛇咬伤或水生动物伤害。
- 如果患者躺在地上并呕吐，应使其侧卧以防止窒息。

注意

- 如果怀疑存在有毒物质，急救人员需要做好个人防护措施，如戴好口罩或手套。如果怀疑患者口腔内部或口腔周围存在有害物质，急救人员应采用单纯胸外按压的心肺复苏术，以避免接触。
- 不要让患者呕吐，这可能损伤咽喉。

寻求帮助

- 重要的是，应尽可能多地向毒物控制中心（或有关机构）或急救中心报告提供患者可能接触的毒物类型相关信息，专业人员可根据患者需要给予最适当的救治。

教学因素

背景因素

- 与学员共同确定其所在环境中哪些物质和来源最可能导致中毒，并讨论如何减少中毒风险。例如，讨论生活或工作条件，以及如何储存有害物质。
- 通过照片或场景，例如化学品泄漏或充满气体的房间，为学员提供评估危险环境的机会。讨论应注意哪些迹象；探讨如何保证自身安全。这可能与某些工作场所相关。
- 告知学员所在国家、区域或当地的一氧化碳检测器的应用方法，如当地救援服务机构、特定慈善机构或商品供应商，这些机构可能提供免费检测器以及专业的安装和测试服务。

教学对象

- 根据具体学习需求制定培训方案。例如，针对家长的儿童急救课程可能需要花费更多时间教授如何预防。
- 决定急救培训是否告知学员让吞下毒物者左侧卧是否更好。如果包括该知识点，则应确保学员即使忘记应使患者左侧卧或右侧卧，但仍然能遵循急救原则：关键是将患者转移至安全处并保持其呼吸道畅通。
- 五岁以下儿童最可能误食纽扣电池。误食的电池大多数来自助听器、手表、游戏机、玩具和计算器 (Ikenberry et al., 2011)。
- 在成年人中，吞咽腐蚀性物质常是故意为之，吞咽量大，并且危及生命。

教学技巧和工具

- 利用视觉资源帮助学员确定注意事项，如危险标签和标志，以及中毒症状的照片。
- 帮助学员了解毒物控制中心（或同等机构）以及如何呼叫他们。
- 使用视听资源以支持促进教学和明确关键急救原则。例如，讲解一氧化碳中毒时，借助[教学视频](#)来讲解。
- 在教育特殊人群时，使用官方组织提供的信息，并相应地调整内容。例如，英国国家提供的明确指导：如果怀疑儿童误食[纽扣电池](#)应如何处理。
- 建议分发的该地区有关中毒的预防和急救措施。

学习联系

- 与[蛇咬伤](#)、[水生动物伤害](#)（如水母蜇伤）以及[昆虫叮咬或蜇伤](#)建立联系。
- 与[疑似阿片类药物过量的意识丧失且呼吸异常](#)建立联系。
- [心理急救方法](#)可能对该主题有用。

科学依据

科学共识于 2010 年对该主题进行审查。比利时红十字会循证实践中心为本版指南重新评估了现有文献。这些文献可从两篇已发表的系统综述中获取（Avaueetal.,2019;Borraetal.,2019）。2010 年和 2015 年的科学共识中均未对一氧化碳和二氧化碳中毒进行科学评估。但比利时红十字会循证实践中心制定了关于使用一氧化碳检测器预防一氧化碳中毒的证据摘要，以及关于安全储存预防一般中毒的证据摘要。英国公共卫生局、加拿大中心和荷兰国家毒药信息中心提供了额外信息来源。

系统性综述

身体位置

有限证据支持左侧卧，确定性很低。比利时红十字会循证实践中心系统性综述（Borraetal.,2019）涉及成人志愿者的 9 项随机交叉研究显示，与其他体位相比，左侧卧位导致几种药物（对乙酰氨基酚、硝苯地平、硝苯吡啶）的吸收率在统计学上显著下降。

用牛奶或水稀释

目前未发现稀释疗法治疗口腔腐蚀损伤效果的人体研究。

诱导性呕吐—吐根

比利时红十字会循证实践中心系统性综述（Avaueetal.,2019）确定了五项研究，调查吐根糖浆作为急救干预的有效性。相关证据表明，使用吐根糖浆作为急救干预措施未显示任何好处，甚至可能造成伤害。

一项非临床流行病学研究显示，服用吐根糖浆与减少医疗资源的使用没有关系。

四项研究评估了在单剂量活性炭中加入吐根糖浆和一种泻药的情况。所有研究均未明确或纳入多种类型的超剂量。低确定性证据表明，临床改善的发生率方面可能无区别；另一方面，不确定死亡率、不良反应、临床恶化、住院或入住重症监护室的发生率是否受影响。

活性炭

比利时红十字会循证实践中心系统综述 (Avauetal.,2019) 显示, 中毒后摄入单剂量活性炭的危害相关证据有限。

研究表明, 与单纯的医院干预相比, 单剂量活性炭和医院干预 (主要是洗胃) 导致中毒的几个症状指标 (住院率、重症监护室入院率、需要插管率) 在统计学意义上增加。然而, 与单纯的医院治疗相比, 不能证明使用单剂量活性炭和医院干预的死亡率、抽搐率、药物吸收率 (AUC、Cmax 或 Tmax) 或不良反应发生率 (呕吐、肠鸣音消失) 在统计学意义上增加。此外, 不能证明使用单剂量活性炭与不进行干预相比, 死亡率或不良反应发生率在统计学意义上增加。该研究由于样本数量小, 结果可变性大, 所以证据质量低, 结果不精确。

此外, 有限证据既不支持使用多剂量活性炭, 也不支持不进行干预。与单纯的医院治疗相比, 无法证明使用多剂量活性炭和医院干预在死亡率、中毒症状指标 (需要插管、插管时间、癫痫发作、需要心脏起搏或抗毒素治疗)、药物吸收 (AUC、Cmax 或 Tmax) 或不良反应发生率 (肠鸣音消失) 在统计学意义上减少。由该研究由于样本数量小, 结果可变性大, 所以证据质量低, 结果不精确。

非系统性综述

预防

化学品和药品、家用毒药、煤油和石油的不安全储存, 以及浴室洗化用品容器没有儿童不易打开的盖子, 这些风险因素导致意外中毒风险在统计学意义上增加。然而不能证明以下风险因素造成意外中毒的风险在统计学意义上增加: 家庭清洁用品上没有儿童不易打开的盖子, 易接触浴室化妆用品和药物, 易接触清洁用品和使用不安全的产品包装。由于缺乏数据和结果差异大, 证据质量非常低, 不认为结果精确。

有证据表明, 使用儿童不易打开的石蜡容器有利于预防中毒。研究表明, 与不使用此类容器相比, 使用儿童不易打开的容器可使误食石蜡发生率在统计学上显著降低。证据质量中等。

比利时红十字会循证实践中心审查结果显示, 两项观察性研究表明, 一氧化碳检测器缺失导致中毒或住院风险在统计学上显著增加。由于事件数量较少, 证据确定性很低, 不认为结果精确。

尽管一氧化碳报警器或烟雾报警器很有用, 但他们们的有效性受限于人们意识到当一个报警器响起时要采取适当的行动 (Wheeler-Martinet al.,2015)。更换报警器电池的重要性的和时机的相关信息传递需要改进。正确安装和正常运行的一氧化碳探测器可以有效保护家庭住户免受居家环境非火灾相关的一氧化碳中毒 (McKenzie et al.,2017)。

用水冲洗

接触腐蚀性物质后, 对皮肤和眼睛进行冲洗可以减轻组织损伤, 并且一直是急救治疗的主要内容。眼睛和皮肤接触碱或酸的多项相关研究提供证据, 表明在急救治疗中迅速用水冲洗, 治疗结果会得到改善。在一个非随机的案例系列中, 即时 (急救) 与延迟 (医疗服务提供) 冲洗皮肤相比, 全层烧伤发生率较低, 时间减少 50%。基于动物研究的证据也支持用水冲洗以减少皮肤和眼睛与酸的接触。一项关于大鼠被酸性灼伤皮肤的研究表明, 烧伤后一分钟内用水冲洗可防止组织 pH 值下降, 而延迟冲洗会使组织 pH 值明显下降 (MMarkenson et al.,2010)。

呕吐的危险

腐蚀性物质返流食道可造成与吞下时同等的损害, 不应使吞食腐蚀性物质者呕吐 (Weigert, 2005)。

干电池中毒

五岁以下儿童最容易误食纽扣电池，误食的电池大多数来自助听器、手表、游戏、玩具和计算器。滞留食道的电池电流会迅速烧伤和破坏周围的组织，导致严重并发症，可能致命。(Ikenberryetal.,2011)。虽然助听器电池不是摄入电池中风险最大的(<1%)，但较大的纽扣电池，如流行的硬币大小理电池，可在短短两个小时内造成危及生命的损伤。如果电池在食道中，必须将其取出；食道烧伤可能导致穿孔、大量出血和疤痕造成的并发症，以及数月至数年的进食障碍(CevikandBoleken,2013)。如果电池已经进入胃部，使其继续通过肠道通常较为安全。

全球范围内，误食纽扣电池导致的致命并发症不断增加。一旦怀疑误食纽扣电池，无论电池直径大小，都应立即联系全科医生或其他专业人员，寻求医疗指导。儿童误食电池后都应进行X光检查。如果出现严重症状，如呕吐或活动性出血，应呼叫紧急医疗服务。如果父母或监护人员没有意识到儿童误食电池，电池卡在儿童食道可能不易发现，因其症状可能类似病毒感染等其他情况(Krometal.,2018)。

二氧化碳

酒窖、地窖或化粪池的发酵过程中会产生大量二氧化碳，尤其是在通风不良的情况下。二氧化碳比空气重，充斥在地下室或密闭空间，并能降低空气中的氧气浓度，使之不足以支持生命所需。在美国，二氧化碳中毒每年造成2700余人死亡(Wheeler-Martinetal.,2015)。

低浓度二氧化碳会导致呼吸加快和头痛。高浓度二氧化碳可能导致窒息而死亡。二氧化碳中毒症状可能包括活动能力和意识丧失、头晕、嗜睡、恶心。此外，皮肤接触冰冻二氧化碳(干冰)可能导致冻伤(IFRC,2016)。

一氧化碳

一氧化碳是一种无刺激性、无色无味的气体，难以察觉；易燃，可与其他物质和能源发生剧烈反应，甚至引起爆炸。一氧化碳的主要来源是气体燃烧的发动机、火灾、炉子和小型取暖器，特别是在通风不良的空间。一氧化碳与红血球的结合性强于氧气，因此减少血液抵达心脏和大脑等重要器官的氧气量。一氧化碳中毒的典型症状是头痛、恶心、呕吐、肌肉无力(尤其是下肢)、无意识和癫痫发作。与其他血液中氧气减少的情况不同，一氧化碳中毒者很少出现脸色苍白，或手指、嘴唇或指甲周围皮肤发青(发绀)等症状(IFRC,2016)

常见急症

胸部疼痛

关键行动

认识到胸部疼痛可能是心脏病发作（心肌梗死）前兆，并应立即获得紧急医疗服务。

简介

胸部疼痛可能与心脏病、肺病或胸壁疾病有关。对于急救人员来说，最关键的是评估心脏病发作（心肌梗死）的症状。心肌梗死通常是由冠状动脉中的血栓（血块）引起冠状动脉粥样硬化造成的；及时识别和处理可以挽救生命，而延迟治疗则会增加并发症的发生概率，如猝死或心力衰竭。

指南

- 等待急救人员到来时，可考虑让疑似心脏病患者口服 150-300 毫克阿司匹林。若患者对阿司匹林过敏，或患者定期服用阿司匹林且刚服用过推荐剂量，则应避免再次使用。*
- 若急救人员经过培训，且有氧气可用，即可在确认胸痛者缺氧后，为其提供氧气。*

良好经验做法

- 若怀疑心肌梗死，应立即联系紧急医疗服务（EMS）。若患者疼痛剧烈，呼吸急促，皮肤苍白或灰暗、潮湿，或者嘴唇、耳朵、手指或脚趾皮肤呈蓝色，必须紧急就医。即使疼痛只持续几分钟，也应呼叫紧急医疗服务。
- 急救人员应帮助患者调整到舒适体位；患者应避免活动。
- 如患者已被诊断为心绞痛，并出现急性胸痛症状时，若患者携带有药物，急救人员应协助其服药。
- 若急救人员无法快速到达，施救者可取来自动体外除颤器，并置于患者身旁，以备不时之需。

生存行为链

预防和准备

- 一些国家和国际组织致力于研究如何降低心脏疾病发生率，更多信息请参考您所在国家的卫生部门。
- 良好生活习惯可降低心脏病发生率，包括：锻炼、健康饮食、少饮酒或不饮酒、不吸烟等。
- 如您的家人、朋友或同事患有心脏病，应注意其药物存放地点，以备不时之需。
- 如您被诊断患有冠状动脉疾病，请随身携带阿司匹林。

早期识别

询问患者胸痛情况，了解其是否已被诊断患有心脏病或其他心脏疾病，或曾有消化不良病史。若服药后胸痛仍然持续，务必迅速识别心脏病发作（心肌梗死）的可能性，并联系紧急医疗服务。

心脏病发作的可能体征和症状包括：

- 胸痛
- 胸痛并伴有手臂或肩背部疼痛
- 胸痛并伴有出汗
- 胸痛并伴有心悸

患者可能出现不适、压力感、紧张感、挤压感、烧灼感等。心肌梗死初期，患者的不适感可能并不明确。以下情况尤其常见于女性：

- 恶心
- 呼吸急促
- 放射性疼痛至下颌
- 上腹疼痛
- 肩胛骨间的疼痛
- 疼痛持续超过几分钟，或者消失又出现

患者也可能出现以下症状：

- 面色苍白
- 焦虑
- 嘴唇、耳朵或手指皮肤发绀

注意

- 冠状动脉疾病史支持怀疑心肌梗死的假设。若有任何疑问，应认为存在心肌梗死的可能。
- 心肌梗死症状可能包括上述任何一种，但某些人群可能表现不太明显，如女性、老年人或糖尿病患者。
- 心绞痛患者往往对疼痛感到熟悉，且疼痛在休息时有所缓解；但当患者疼痛持续时，必须获得紧急救护。

急救步骤

1. 帮助患者舒适地坐下，并服用药物。
2. 患者若怀疑自己心脏病发作，应立即联系紧急医疗服务；如有可能，请旁人帮助联系并取来除颤器。
3. 若怀疑患者心脏病发作，应建议患者咀嚼阿司匹林。
4. 安抚患者，并监测其呼吸和反应情况。

注意

- 若患者无意识，呼吸异常，则立即开始心肺复苏。
- 若患者对阿司匹林过敏、有出血性疾病或已服用过推荐剂量，请避免再次服用阿司匹林。

寻求帮助

- 请旁观者协助联系紧急医疗服务，监测患者，并获取药物或除颤器。
- 联系急救中心时，强调患者疑似心脏病发作，以便紧急医疗服务的人员适当优先处理。若患者情况发生变化（例如，倒下并停止呼吸），也应及时报告紧急医疗服务。
- 迅速获得帮助至关重要，可减少心脏损伤。

- 若患者已被诊断为心绞痛并已服药，或暂时无必要联系 EMS；若疼痛未在服药后几分钟内缓解，则应联系 EMS。
- 若患者服用了治疗消化不良的药物，但疼痛未减轻，请联系紧急医疗服务。需注意，心脏病发作的症状常与消化不良混淆。

自我康复

- 若心绞痛疼痛模式改变，可能需要调整药物或治疗方式。建议患者及时就医。

教学因素

背景因素

- 若使用救护车，急救人员可在送医过程中提供救治，有利于改善治疗结果（Cartledge et al., 2017）。
- 应了解您所在国家推荐的药物，如治疗心绞痛的三硝酸甘油酯、治疗心脏病发作（心肌梗死）的阿司匹林。此外，应了解相关法律是否允许急救人员协助或实施药物治疗。
- 如需使用血管扩张剂（如硝酸盐），需了解可能产生的副作用，如低血压和反应迟钝。因此，若急救人员能够迅速赶到，应遵循医嘱决定是否协助患者服用此类药物。
- 综合考虑所有情况，特别是急救服务有限或无急救服务的情况，应将教学重点放在救助措施方面。该主题急救教育应帮助学员认识到不良饮食习惯（包括饮酒）、缺乏锻炼和吸烟会导致患病风险增加。

教学对象

- 学员可根据自身情况在本主题中重点关注救助措施中的任一部分。例如，年轻学员可着重关注预防；而照顾者可关注心脏病的识别。
- 当学员来自各类不同群体时，务必强调女性、老年人和糖尿病患者的症状可能不明显。
- 制定急救计划时，应研究将哪些“高风险”社区作为最佳教育目标。例如，由于健康状况不平等和缺乏医疗服务，特定种族群体或社会弱势群体罹患心脏病发作或其他心血管疾病的风险更高（Mendis et al., 2011; WHO 2011）。

教学技巧

- 强调须识别心脏病发作（心肌梗死）并迅速获取帮助。
- 探讨胸痛的潜在原因和后果，帮助疑似心脏病早期患者了解隐瞒疼痛的风险。
- 研究患者对不同类型胸痛的描述和感受。
- 澄清易混淆的专业术语。通过区分心脏病发作（心肌梗死）和心脏骤停以避免混淆。
- 有时专业医疗人员也很难判断胸痛原因。若无法确定，应立即联系紧急医疗服务。
- 要求学员分享相关经验，如识别心脏病发作和迅速获取急救服务。
- 强调舒适的坐姿有利于减轻心脏负担，患者可坐下或躺下。
- 解释阿司匹林缓解胸痛的原因：它可降低血液中的粘稠度，改善血管堵塞处的血液流通。
- 提供有关服用阿司匹林引起禁忌症的信息（过敏或出血性疾病）。

教学工具

- 选择与学员相关的案例，并进行调整以创建实践场景。
- 使用角色扮演方法为学员提供实践机会，练习与胸痛患者沟通，确保患者处于舒适的体位，联系紧急医疗服务，并随时准备在患者无反应或停止呼吸时进行急救。
- 以下材料可为该主题提供参考：
 - [体征和症状](#)
 - [心脏病发作视频](#)

学习联系

- 心肺复苏：心脏病发作（心肌梗死）可能导致患者呼吸停止。将该主题与[意识丧失且呼吸正常异常结合](#)，包括何时、如何使用有除颤器时，[意识丧失且呼吸异常的处理](#)。
- 心脏病发作的经历对患者来说非常可怕。帮助学员在该主题与社会心理支持技能之间建立联系。
- 鼓励学员思考如何根据患者伤病情况调整其体位。见[一般方法](#)。

科学依据

系统性综述

2019 年，比利时红十字会循证实践中心（CEBaP）完成了一项关于以下主题的综述：心脏病发作（心肌梗死）的临床征兆和症状，及心脏病患者的体位。此外，该部分也参考了 Cochrane 关于急性心肌梗死氧疗的系统性综述和国际复苏委员会（ILCOR）关于阿司匹林使用的系统性综述。

体征和症状

四项诊断准确性研究的系统性综述中，有限证据显示，双臂疼痛和过去 24 小时内疼痛模式改变可能是急性心肌梗死前兆。未发生急性心肌梗死的情况下，体位性疼痛、胸膜炎性疼痛、剧烈疼痛或心悸可被认为在临床上有帮助。

对于胸痛患者，右臂疼痛、出汗和心悸可能是急性心肌梗死前兆。而对于存在不同症状的患者（如急性心肌梗死症状，或疑似冠状动脉综合征），相关证据并不一致，右臂或肩部疼痛和出汗不确定是否有临床诊断上的帮助。

不认为以下症状对诊断急性心肌梗死有临床帮助：

- 左臂、肩部、颈部、下颌或背部疼痛
- 中央或右侧胸痛
- 突发疼痛
- 胸骨下疼痛
- 上腹痛
- 内脏疼痛
- 疼痛
- 压迫性的、严重的、灼热的或尖锐的

- 疼痛持续超过 60 分钟
- 疼痛发生后超过 6 小时
- 劳累后疼痛加剧
- 伴有晕厥（反应迟钝）
- 恶心或呕吐
- 呼吸急促

以上相关证据确定性较低。

身体位置

一项实验研究中，有限证据表明不支持患者被动直腿抬高（60°）或平躺的做法。在一项随机对照试验中，18 名麻醉患者接受心肌重塑手术，其数据无法证明被动直腿抬高和平躺体位的心脏指数存在统计学上的显著差异。然而该研究也显示，被动直腿抬高导致右心室功能（心脏分数的一个指标）降低，具有统计学意义（但没有临床意义）。

一项观察性研究中，有限证据支持患者平躺的做法。一项针对有心脏病史患者的病例对照研究中显示，与俯卧相比，仰卧使心脏指数在统计学上显著增加。然而，无法证明仰卧与俯卧体位的射血分数（即心脏功能）在统计学上存在显著差异。由于样本量有限和缺乏数据，证据质量较低，不认为结果精确。

氧气治疗

一项关于心脏病患者使用氧气的循证医学系统综述分析了五项随机对照试验，这些试验对吸入氧气与吸入空气的疑似心脏病或心脏病患者进行了比较（数据截至 2016 年 6 月）（Cabello et al., 2016）。实验涉及 1173 名参与者，其中 32 人死亡，两组死亡率相似（证据确定性较低）。关于疼痛，无论是直接测量疼痛还是以阿片剂用量反映疼痛，氧气对疼痛缓解无影响（低确定性证据）。关于心脏病发作后的并发症，与空气组相比，氧气对一系列并发症没有明显影响（低确定性证据）。

总之，并无证据支持心脏病患者常规使用吸入氧气的做法，不能排除有害影响。

阿司匹林

ILCOR 对胸痛急救用乙酰水杨酸（阿司匹林）的系统综述分析了两项观察性研究和一项随机对照试验，比较了早期（就医前阶段或胸痛发生后两小时内）和晚期（胸痛发生后两小时以上或在医院内）使用阿司匹林的情况（Singletary, 2020）。

两项观察性研究发现较低确定性证据，显示就医前早期使用阿司匹林（疼痛发生后 1.6 小时）与晚期使用阿司匹林（疼痛发生后 3.5 小时，入院时给药）相比，7 天和 30 天生存率更高；其中一项研究还显示一年后生存率也有所提高（较低确定性证据）。两项观察性研究中发现较低确定性证据，显示并发症发生率两种做法没有显著差异，但两项研究心脏骤停发生率结果不一致。一项随机对照试验中有低确定性证据显示，症状发生后两小时内给予肠溶乙酰水杨酸或 3 至 24 小时内给予，患者 35 天内生存率无显著差异。两项观察性研究中有较低确定性证据显示相互矛盾的结果：一项研究显示，早期给药会减少心搏停止的发生和进行心肺复苏的需要；另一项研究则显示，早期给药时室性心动过速和心室颤动发生率更高。未发现评估乙酰水杨酸给药时间对心脏功能结果、梗死面积或胸痛缓解相关研究。

非系统性综述

欧洲心脏病学会指南

2017 年欧洲心脏病学会的急性心肌梗死管理指南对心肌梗死患者救治有如下规定：

- 确认阿司匹林早期使用
- 强调只给缺氧患者供氧（氧气适用于低氧血症患者：SaO₂<90%）
- 未提到常规给予舌下含服硝酸甘油，并列出了急救人员学习要求之外的禁忌症（Ibanez,2018）

使用 EMS

2002 年的一项研究调研了美国急救医疗服务（EMS）使用情况，并确定了急性胸痛患者使用急救服务的可能影响因素。仅一半胸痛患者由救护车送医，这些患者能更快接受初期再灌注治疗。未使用急救医疗服务的患者平均年龄较低、男性居多，发病时风险相对较低。如果疑似心脏病发作患者更广泛地使用紧急医疗服务，公共卫生可能会有较大改善（Cantoetal,2002）。

教育性综述

两篇论文提出了教育方面的建议，以帮助急救人员识别急性胸痛并迅速采取有效行动。

国家心脏基金会“心脏病的警示信号”活动

Cartledgeetal.(2017) 探讨了急性冠状动脉综合征患者呼叫 EMS 的阻碍因素，以及相关活动如何影响呼叫 EMS 的意愿，发现急性冠状动脉综合征患者群体中，对该活动的参与与呼叫紧急医疗服务的意愿间没有关联。尽管活动包含针对性信息，但诸如紧急医疗服务响应时间过长、或对症状严重性认识不足等阻碍因素在相关人群中仍非常普遍。

尽管样本数量相对较少，但该研究指出人们在理解“症状严重性”和是否应该使用 EMS 方面存在文化社会差异。例如，患者可能怀疑自己是否确实需要医疗援助，或认为自己症状并不严重因而不需为紧急医疗服务增加“负担”。该研究显示，人们很难将在活动中了解到的信息与自己联系起来，例如尽管观看过他人心脏病发作的视频，但亲身经历时不能将相关症状和体征与自己联系起来。这影响人们寻求帮助的决策及其健康。相关教学因素也适用于呼吸困难。

延误就医

Brokalakietal.(2011) 对希腊两所大型三甲医院的 477 名心脏病患者进行了为期两年的横向研究，并进行结构化访谈。研究者调查了相关患者的社会人口特征、病史和延迟到达医院的可能相关因素等信息。研究发现，心脏病患者延误就医的主要原因是发病时没有他人在场（如同伴或护理人员）（P=0.049）。这一结果强调，教育非正式或正式救护人员了解心脏病发作体征、症状并立即呼救和提供急救非常重要。该研究结果表明及早入院非常有利于提升心脏病救治成功概率，肯定了教学疑似心脏病（可能表现为胸痛）的识别和迅速行动的价值。

中风

关键行动

识别中风的早期症状，并立即联系紧急医疗服务（Emergency Medical Services, EMS）机构寻求帮助。

简介

当流向某部分大脑的血液中断时，即发生中风，可由脑出血或血栓等血管堵塞引起。中风可能造成非常严重的后果，需立即就医。中风是第二大致死原因，也是第三大致残原因（失明、语言丧失、部分或完全瘫痪）（Johnson 等，2016）。及早就医可显著改善患者的预后，因此急救人员必须迅速识别中风症状，并获取紧急医疗服务。

指南

- 强烈建议急救人员应使用中风评估系统工具识别中风症状。**
 - 急救人员应使用中风评估系统工具，如 FAST 或 CPSS，识别中风的症状（见下文）。*
 - 若条件允许，急救人员可使用包括血糖测量的中风评估系统，如 MASS 或 LAPSS，以提高中风识别的特异性和针对性。*
- 急救人员不应给疑似中风患者输氧。*

良好经验做法

- 持续不到几分钟的轻度中风症状表明患者发生短暂性脑缺血发作（Transient Ischemic Attack, TIA）或“小卒中”。若出现这些症状，应尽快就医，以减少其他永久性后遗症的发生风险。
- 对于出现中风征兆和 / 或中风症状者，必须尽快联系紧急医疗服务。
- 急救人员应帮助患者调整到最佳体位（坐、仰卧等），操作时需考虑患者舒适度、身体能力和认知能力。

生存行为链

预防和准备

- 一些国家和国际组织致力于研究如何降低中风的发生率，更多信息请参考您所在国家的卫生部门。
- 选择并保持健康的生活方式以减少某些风险因素，如高血压、肥胖、高血糖、高脂血症和肾功能障碍等。同时应避免吸烟等行为。

早期识别

- 英语中有各种各样的首字母缩写词可帮助识别中风的征兆和症状。FAST 是急救人员公认的用于中风早期识别的方法，它反映了及早识别并就医的重要性，这有利于取得积极的治疗结果。

FAST

面部 - (单侧) 面部麻木或无力：要求患者微笑或露出牙齿。

检查患者嘴是否歪斜，单侧嘴角是否下垂。

手臂 - (单侧) 手臂麻木或无力：请患者双手同时向前伸直，掌心向上。

观察是否出现单侧手臂下垂或四处晃动。

言语 - 言语不正常，失语，难以自我表达或理解他人：询问患者本人

或同伴，患者语言是否出现任何变化。

时间 - 时间很重要：试图了解上述症状持续时间（症状开始时间，或他人看到患者仍然表现正常的时间）。

立即联系紧急医疗服务急救中心。

CPSS

辛辛那提院前中风量表（Cincinnati Prehospital Stroke Scale, CPSS），测试三种提示患者可能中风的异常体征（面部、手臂和语言）。

中风征兆

- (单侧) 脸部、手臂或腿部突然麻木或无力。出现以下情况表明中风概率较高：
 - 被要求露出牙齿时，出现嘴角下垂
 - 被要求闭眼同时双手掌心向上抬起时，一只手晃动或下垂
- 突然意识模糊，说话或理解困难。出现以下情况表明中风概率较高：
 - 被要求重复一个简单的句子，说话不清楚或含糊不清，或不容易说出话来
- 单眼或双眼突然出现视力障碍
- 突然出现行走困难或头晕、失去平衡或协调
- 突发不明原因的严重头痛
- 非癫痫患者的癫痫发作

急救步骤

1. 使用中风评估系统工具识别中风症状。
2. 若怀疑中风发作，立即联系急救中心。注意症状出现的时间。
3. 帮助患者调整到最佳位置，操作时考虑患者舒适度、身体能力和认知能力。若患者有跌倒风险，应及时搀扶。
4. 监测患者呼吸并安抚患者，保持与之交谈。

注意

若患者无反应，打开呼吸道并检查呼吸。见[意识丧失](#)。请注意，高血糖或低血糖都可能引起类似症状。见[糖尿病急症](#)。

寻求帮助

- 向医务人员强调患者存在的中风迹象和症状。
- 患者越快得到医疗救治，大脑损伤可能性越小，所以迅速求助非常重要。

自我康复

- 出现中风迹象表明存在脑损伤。即使患者看似康复常态，仍需得到医疗护理。

教学因素

背景因素

- 学员如何帮助患者获取医疗护理可能因当地情况而有差异，如可用的交通工具或最近医疗机构的距离，因此应与学员共同确定其所在社区应如何获取急救服务。在一些社区中，呼叫急救服务后几分钟内救护车就能到达；在另一些社区中，患者需等待专业医疗人员上门服务；而在某些情况下，急救人员须用车、船或其他方式将患者送往医疗机构。
- 快速反应对于救护中风患者至关重要。充分了解其所在社区的急救服务可帮助学员建立信心，迅速采取行动，确定将患者送医的最快途径。
- 许多家庭都有测量血糖的用具，因为有家庭成员患有糖尿病。因此若有可能，急救人员可为中风患者做血糖检测，并使用中风量表评估，包括与 EMS 系统相关的血糖测量。

教学对象

- 对于不同性别的学员，卒中知识、风险认知和教学媒体有效性可能有所不同。应根据学员群体的情况考虑使用不同的教育干预措施（Marx 等，2010）。
- 根据学员群体的特点（如成人或青年）和文化背景，使用学员易于理解的语言。根据学员背景，可能需要将 EMS 替换为“呼叫医护人员”或“确保患者安全送往医疗机构”（Caminiti 等，2017）。

教学技巧

本节重点讨论以下几点：

- 学员在实际情境中应用中风相关知识可能遇到的困难。
- 教学者如何帮助学员克服挑战，自信地护理中风患者。

学员可能难以在现实情境中识别中风前兆，或识别后不能认识到联系急救中心的必要性。知识与应用的脱节可能由以下原因造成：

- 中风的表现因人而异。
- 学员可能无法识别轻微、暂时的类卒中症状，即短暂性脑缺血发作（TIA）或“小卒中”的表现。意识到 TIA 的可能性，就能及早治疗，减少重大中风的风险。
- 中风的体征和症状可能逐渐出现，或易与其他疾病相混淆（如糖尿病急症）。
- 学员识别中风往往需要一个以上的指标。
- 患者可能认为自身症状并不严重（例如，可能出现肢体麻木，但仍能移动）。而急救人员联系急救中心的原因往往不是看到症状本身，而是意识到可能的严重后果。
- 许多宣传和培训视频只展示严重中风症状，导致学员认为，仅当多个或所有症状都很严重或同时发生时，才表明发生中风（Dombrowski 等，2013）。

学员面临这些困难导致使用急救服务的延迟，可能造成负面结果，并限制医疗救护的选择。中风的药物治疗和其他治疗方式适宜时间有限，因此反应时间非常关键。强调快速识别并获取救护能够极大提升获得积极结果的机会（Maze 等，2004）。

为了帮助学员将知识付诸实践，建立信心，迅速行动。

设计学习活动时应使学员：

- 理解急救者的责任是识别中风前兆，以及联系急救中心或将患者送医（Maze 等，2004）。
- 了解中风（不仅包括使用 FAST），识别轻微症状，如视力受损、失去平衡和头痛。
- 培养灵活的思维能力，以确定在何时应如何应对。
- 了解为中风患者提供即时救护时所涉人员。
- 参与救护的决策过程。
- 思考获取急救服务可能的风险、好处和障碍。
- 谨记快速反应有利于增加治疗和康复的机会（Caminiti 等，2017）。

针对上述学习目标设计活动和培训，帮助急救者快速有效地采取行动，减少救护工作的延误。

教学工具

这一主题内的学习活动旨在帮助学员建立信心，将所学中风前兆相关知识付诸实践（Caminiti 等，2017）。这些活动有助于强化积极的参与行为。

- 使用有助于快速回忆信息的英文缩写，如 FAST（Bietzk 等，2012；Robinson 等，2012；Wolters 等，2015）。
- CPSS 评估工具中也有类似的体征检查指标（如脸部下垂、手臂无力、语言异常）。可能需要考虑改编缩写（保证体征、症状和行动指南等信息不变）以适应学员母语、方便学员理解。

若教育者希望使用其他中风评估工具，如 MASS 或 LAPSS（例如急救人员可能进行血液或葡萄糖测量），请确保此工具在您所在国家准许使用，且适合学员。

- 开发本主题相关课程时，可使用多种资源和形式，如媒体、社区教育和专业教育等。一个分层教学方法已被证实能有效减少就医前的延误（Becker 等，2010；Caminiti 等，2013；Flynn 等，2014；Wall 等，2008）。
- 表演或讲述故事、分享个人经验等方法可促进学员的理解，尤其适用于教育和文化水平较低的学员群体（Caminiti 等，2013）。
- 鼓励学员进行案例研究，描述尽可能多的细节，如识别中风早期症状、使用急救系统和等待医护人员时如何照顾病人（Wall 等，2008）。
- 主持游戏，让学员根据自己对某种说法的认同程度选择就坐位置。可用于澄清中风相关的误解，或用于介绍哪些征兆更为明显而哪些较为隐蔽。
- 详细描述中风发生的不同情景或不同症状，询问学员会如何应对各种情况。

学习联系

- 糖尿病急症有时易与中风混淆。若怀疑中风患者也患有糖尿病，应助其测量血糖水平。
- 评估：等待急救人员到来或前往医疗机构途中，急救人员应借鉴以往学习经验，确保患者身体、心理和情感安全。
- 复原体位：若患者无反应，流口水或吞咽困难，急救人员应将其置于侧位，头部向后倾斜。
- 心理支持：急救人员应监测患者状况，并在医疗服务到来前安抚患者。中风经历可能非常可怕，照顾中风患者能使急救学员增强同情心、对自己帮助患者的能力更加自信。

科学依据

系统性综述

身体位置

2020 年，循证实践中心（Centre for Evidence-Based Practice, CEBaP）就中风患者的体位是否影响各种结果进行了证据总结，包括 2019 年 NICE 指南“16 岁以上人群的中风和短暂性缺血发作：诊断和初始管理”。未搜索到其他研究（CEBaP, 2020）。

没有足够的证据支持平躺或坐姿的体位。在 90 天内，平躺与坐姿相比，改良 Rankin 量表（mRS，一种表示残疾程度的量表）评分 0-2 分案例数在统计学意义上没有显著增加。坐姿与平躺姿势的死亡率、中风复发率、肺炎发病率、住院时长和神经系统恶化程度等指标在统计学意义上没有显著差异。

研究表明，与坐姿相比，平躺使得 mRS 0-2（残疾）案例数在统计学意义上减少，一般健康评分在统计学意义上增加。但指南制定者认为这些差异不具有临床意义。

证据确定性很低，由于样本量有限、事件数量少、缺乏数据、结果差异大，不认为结果精确。

脑卒中筛查评估系统

国际复苏联络委员会（ILCOR）就使用卒中评估系统帮助急救人员识别卒中相关主题文献进行系统综述（Singletary, 2020）。

接受治疗时间

四项观察性研究分别评估了四个卒中量表与接受治疗时间之间的关系。

- 仓敷院前卒中量表（Kurashiki Prehospital Stroke Scale, KPSS）：一项观察性研究提供了 430 名疑似急性卒中成年患者的较低确定性证据。该研究报告了 KPSS 的使用与症状出现 3 小时内到达医院患者数增加之间的关系：紧急医疗服务人员在使用 KPSS 的情况下，62.9% 的患者在三小时内到达医院；而在没有使用该量表的情况下，仅 52.3% 的患者在三小时内到达医院。该研究还报告了院前 KPSS 的使用与症状发生到入院时间长度缩短之间的关系。

- 洛杉矶院前卒中量表 (Los Angeles Prehospital Stroke Scale, LAPSS)：一项观察性研究提供较低确定性证据，涉及有 1518 名疑似急性卒中患者。该研究报告了 LAPSS 的使用与症状出现到患者到达急诊科时间的增加之间的关系。该研究未发现院前使用 LAPSS 能够促进 120 分钟内入院率增加。
- 安大略院前卒中量表 (Ontario Prehospital Stroke Scale, OPSS)：一项观察性研究提供了较低确定性证据，涉及 861 名疑似急性卒中患者。该研究显示，OPSS 的使用与症状出现后 3 小时内到达医院人数的增加有关。
- 脸部、手臂、语言、时间、紧急反应规程 (Face, Arm, Speech, Time, Emergency Response, FASTER)：一项观察性研究提供了较低确定性证据，涉及 115 名研究对象。该研究报告，FASTER 的使用与症状发生后更快接受特定组织治疗有关。在接受特定治疗的人群中，是否使用卒中筛查工具对症状发生到入院的时长没有影响。

识别中风

识别卒中目的是进行明确诊断或进行溶栓治疗，五个观察性研究分别评估了五个卒中量表对诊断和治疗的影响。

- FAST：一项观察性研究提供了低确定性证据，涉及 356 名疑似中风患者。该研究显示，FAST 的使用与确诊中风或短暂性脑缺血发作患者症状出现后 3 小时内入院率增加有关。
- KPSS：一项观察性研究提供了低确定性证据，涉及 430 名疑似卒中患者。该研究显示，KPSS 的使用与中风确诊患者是否接受溶栓治疗无关。
- LAPSS：一项观察性研究提供了中度确定性证据，涉及 1518 名成人。该研究显示，包括护理人员使用 LAPSS 在内的一系列变化与神经科医生确认正确的初步诊断数量增加存在关联。该研究也显示，在卒中确诊患者中，静脉注射 TPA 的治疗率与包括 LAPSS 的使用在内的一系列变化无关。
- OPSS：一项观察性研究提供了低确定性证据，涉及 861 名疑似卒中患者。该研究显示，OPSS 的使用与缺血性卒中识别率无关。该研究有显示，OPSS 的使用与缺血性卒中患者溶栓治疗率的提高有关，同时，OPSS 的使用也与 3 小时内就医的缺血性卒中患者溶栓治疗率提高有关。
- FASTER：一项观察性研究提供了较低确定性证据，涉及 181 名疑似急性卒中患者。该研究显示，FASTER 的使用与接受溶栓治疗人数有关。使用该量表的患者中，有 19.1% 接受了溶栓治疗；未使用该量表的患者，仅有 7.5% 接受了溶栓治疗。

在研究中风的正确诊断文献时，发现共 19 项观察性研究，涉及 8153 人，比较了 9 种不同的中风筛查评估系统工具，上述评估工具依据是否包括血糖测量被进一步分组。

识别中风

关于使用卒中筛查评估系统能否提高卒中征兆识别率方面，有较低确定性证据。一项人类研究要求 72 名参与者接受卒中筛查评估系统的使用主题培训，并比较了培训前、培训后和培训结束三个月后的差异。研究显示，76.4% 的参与者 (55/72) 培训前能够识别卒中征兆，94.4% 的参与者 (68/72) 培训后能够识别，96.9% 的参与者 (63/65) 在培训结束三个月后仍能识别中风征兆。

补充氧气

ILCOR 对急性卒中的辅助用氧相关研究进行了系统综述，涉及 8 项随机对照试验和一项回顾性观察研究（Singletary, 2020）。

三个随机对照试验提供了中等确定性证据，表明补充氧气对患者一周、三个月、六个月和一年的生存结果没有积极影响。6 项随机对照试验和一项观察性研究提供了中等至极低确定性证据，表明补充氧气对患者一周、三个月或六个月的神经系统结局情况没有积极影响。但其中一项试验的中等确定性证据显示，补充氧气有利于积极结果“一周内 NIHSS 评分改善超过 4 分”的出现，另一项随机对照试验的低确定性证据也显示补充氧气对患者七个月时的情况有益。

两项随机对照试验中未显示补充氧气能够改善患者生活质量，一项试验中的低确定性甚至显示患者生活质量降低。

一项随机对照试验的低确定性证据显示，补充氧气对影像学结果“病变体积在 6 小时、24 小时和出院时的变化”无明显影响。

一项针对并发症的观察性研究的较低确定性证据显示，补充氧气与出院时肺炎之间、无创正压通气和肺水肿之间未发现关联，但补充氧气的患者住院期间患肺炎率较低、气管插管和呼吸道并发症发生率较高。

教育综述

许多活动旨在提高普通人识别脑卒中的能力并鼓励人们快速采取行动将患者送医，但效果不尽相同。总的来说，有证据表明，基于 FAST 的宣传活动能使人们认识到快速行动的重要性，并在发现 FAST 中一个或多个征兆出现后将患者紧急送医。（见[媒体学习](#)）

Wolters 等（2015）回顾性研究 2002-2008 年和 2009-2013 年间 668 名中风患者，这期间曾有一场关于中风识别和应对方法（基于 FAST）的全国性电视宣传。结果显示，观看过该活动的患者更有可能在三小时内求助医疗护理，从症状出现到获得医疗照顾的时间中位数由 53 分钟下降到 31 分钟，到达医院的时间由 185 分钟下降到 119 分钟。

Robinson 等（2012）在英国莱斯特中风识别活动（FAST）后调查了 1300 名参与者，发现其对活动和记忆元素印象深刻。Beizk（2012）对英国伯明翰 356 名成年人进行调查后发现，64.9% 的被调查者知道 FAST 活动，但其中 32.5% 不能回忆起 FAST 中任何字母的含义，9.5% 记得一个，13.0% 记得两个，17.3% 记得三个，27.7% 记得全部四个。

Wall 等人（2008）提供了低质量证据证明相关培训可提高识别中风征兆的能力。培训后能够识别中风征兆的参与者比例从培训前的 76.4% 上升到 94.4%，96.9% 的参与者在培训结束三个月后仍能识别中风迹象。

Caminiti 等（2013）描述，一项研究旨在开展活动以使受众了解中风并知晓如何应对，研究发现将理论与从目标人群的相关信息相结合，有利于为受众创造更有效的工具。

Bray 等人（2010）在澳大利亚开展两次中风宣传活动后，采访了 100 名中风患者和 70 名旁观者，12% 受访者表示知道该活动，其中 19% 能回忆起中风症状。

Flynn 等人 (2014) 进行了一项有间断时间序列研究, 以探究 2007-2011 年间英国中风宣传活动的影响, 发现信息搜索行为和中风急诊入院人数明显增加, 而不当的寻求护理行为和溶栓活动减少, 可能是该活动的成果。

其他信息

预防

根据全球疾病负担研究相关数据分析, 约 90% 中风风险可归因于可变风险因素 (如高血压、肥胖、高血糖、高脂血症和肾功能障碍), 74% 可归因于行为风险因素 (如吸烟、久坐等生活方式和不健康饮食习惯); 全球范围内, 29% 的中风风险与空气污染有关。虽然 1990 至 2015 年间全球缺血性和出血性中风的标准化死亡率有所下降, 但每年中风绝对人数、相关死亡和残疾调整后的生命年损失均有增加。全球中风负担主要分布于低收入和中等收入国家 (Benjamin 等, 2019)。

识别

以下关于中风识别的内容摘自 2016 年指南。

研究表明, 培训急救人员使用卒中评估系统有利于更快识别卒中并做出反应, 从而缩短从发病到送医的时间, 改善患者治疗效果。研究表明, 未经卒中评估系统使用培训的情况下, 76.4% 的非专业人士能够识别卒中的迹象和症状; 而经过培训后, 该比例提升至 94.4%, 且培训结束三个月后参与者仍能识别卒中。

美国红十字会科学咨询委员会重点关注那些利用已验证的可靠项目的卒中量表, 包括辛辛那提院前卒中量表 (CPSS)、洛杉矶院前卒中量表 (LAPSS) 和 FAST。简单卒中评估系统 (如 CPSS 或 FAST) 易于使用, 识别敏感性高。尽管卒中量表众多, 该指南推荐使用 FAST。若急救人员有条件测量血糖水平 (排除低血糖) 并使用更先进的卒中评估系统, 可提高识别的特异性。

若类似中风症状程度轻微、持续时间短, 可能表明是短暂性脑缺血发作 (TIA) 或 “小中风”, 虽未造成永久性脑损伤, 但也是一种警告。症状持续时间和是否造成永久性脑损伤是 TIA 和中风的主要区别。尽管如此, TIA 的识别也非常重要, 识别及早治疗可减少大面积中风风险。

寻求帮助

以下关于寻求帮助的内容摘自 2016 年指南。

及早进入卒中中心可大大改善患者预后情况, 这强调急救人员和非专业人士需能够快速识别卒中症状, 尽早联系急救中心或将患者紧急送医。以上行动的目的是患者及时确诊并接受新疗法治疗。多数情况下, 患者需在中风症状出现后 3~5 小时内接受溶栓治疗 (溶解血栓), 但原则上越早越好。

早期医疗护理

补充氧气不能明显改善预后情况。2008~2015 年间英国进行了一项随机临床试验, 氧饱和度正常的急性中风患者入院后 24 小时内被随机分配到连续吸氧、夜间吸氧或对照组三天; 三个月后, 吸氧组与对照组, 持续吸氧组与夜间吸氧组, 在死亡和残疾方面无明显差异 (Roffe 等, 2017)。

过敏反应和过敏性休克

关键行动

停止进一步接触过敏原，协助患者用药。

简介

过敏是一种常见病症，可能出现皮肤症状（荨麻疹、瘙痒、肿胀），呼吸道症状（打喷嚏、流鼻涕），或伴有胃肠道症状（痉挛、腹泻）。慢性过敏性疾病（如特应性湿疹）有时可突然恶化。一些严重过敏反应甚至可能危及生命。许多有过敏性休克病史的患者会携带肾上腺素自动注射器，危急时可能挽救生命。一些证据表明，近几十年，过敏和过敏性休克可能发生得更频繁（Lee 等，2017）。

指南

过敏性休克

- 救治过敏性休克时，应使用医生给患者开的肾上腺素自动注射器进行肌肉注射。**
- 若出现过敏性休克症状的患者在 5~10 分钟内接受了肾上腺素的治疗但没有效果，在紧急医疗服务（EMS）尚未到达时可考虑使用第二剂药。*

轻度过敏反应

- 可用湿润剂缓解特应性湿疹或皮炎的症状。*
- 可用生理盐水冲洗眼睛或鼻腔以缓解花粉症症状。*
- 若患者未携带常见抗过敏药物（抗组胺药或皮质类固醇药片），受过培训的急救人员可在当地法规允许的情况下给予此类药物。*

良好经验做法

- 询问患者是否已知有过敏症和处方药。
- 若有可能，应移除过敏原（如从皮肤上），或帮助患者离开含有过敏原（如化学品）的环境。
- 急救人员应帮助患者调整到舒适的体位，若患者携带有处方药，则助其服药。

过敏性休克

- 急救人员应接受相关培训以识别过敏性休克的迹象和症状。
- 急救人员应熟悉肾上腺素自动注射器的使用，以便帮助出现过敏反应的患者注射肾上腺素（在当地法律允许的情况下）。
- 若患者无法使用肾上腺素自动注射器，可允许急救人员协助使用，但须有医生处方和当地法律许可。
- 只有在出现过敏性休克的症状时才应给予肾上腺素。肾上腺素自动注射器的不当使用（如误诊、给药途径不正确、不慎静脉注射或给药剂量过大）可能导致不良反应。
- 若患者衣物较薄，可隔衣进行肾上腺素自动注射。
- 若怀疑或已确认患者出现严重过敏反应（过敏性休克），急救人员应向急救中心求助。

- 除非医生处方有不同的使用说明，一般情况下体重在 15 公斤至 30 公斤之间的儿童，建议肌肉注射肾上腺素剂量为 0.15 毫克；体重超过 30 公斤的儿童，建议肾上腺素剂量为 0.3 毫克，成人建议剂量为 0.5 毫克。
- 急救人员应了解，过敏性反应初次发病后 1 至 78 小时内可能具有双相性（症状完全改善后复发）。双相过敏性休克与首次出现的过敏性休克有关，但更为严重，可能需要使用多于一个剂量的肾上腺素。在这种情况下，应密切监测发生第二次反应的患者。

轻度过敏反应

- 若皮肤出现过敏反应，应避免揉搓皮肤，以免加剧瘙痒。
- 冲洗眼睛或鼻子可缓解花粉热的症状。
- 急救人员应密切监测患者，以防轻度过敏反应发展为严重过敏反应。

生存行为链

预防和准备

- 对于过敏患者，预防最为重要。已知过敏者应避免与过敏原接触。
- 确保已知过敏者随身携带过敏卡（说明过敏情况）和处方药，并确保其照护者知道药物存放位置。
- 培训已知过敏症患者及其照护者，使其认识严重过敏反应的迹象和症状，了解何时因何原因联系紧急医疗服务，掌握肾上腺素自动注射器的使用方法。
- 考虑对住所内的某些食品贴标签（以提醒注意避免引起过敏）。
- 了解过敏性休克常见过敏原（食物、昆虫毒液、药物和乳胶）。

早期识别

除第一次过敏反应外，患者通常知道过敏原并随身携带抗过敏药物。询问患者是否已知有过敏病史。

患者可能被发现曾接触常见过敏原。

不同原因引起的轻度过敏反应症状不同，可能包括：

- 眼睛发红、发痒
- 打喷嚏、流鼻涕或鼻塞
- 腹部绞痛、腹泻和呕吐
- 皮肤瘙痒、肿胀或荨麻疹（包括面部）

严重过敏反应（过敏性休克）可能恶化，甚至危及生命，如：

- 呼吸困难：包括呼吸急促、喘息或出现类似哮喘的症状
- 呼吸道狭窄：舌头、喉咙和喉部肿胀，导致声音嘶哑、呼吸嘈杂。首个症状常为吞咽困难。
- 休克迹象：包括慌乱或激动，皮肤苍白或灰暗，可能导致昏迷或无反应。

过敏性休克严重程度因人而异，同一患者多次发作的严重程度也可能不同。轻度过敏反应可在几分钟内无征兆地发展为危及生命的过敏性休克。因此治疗疑似过敏性反应时需要高度警觉。

急救步骤

严重过敏反应（过敏性休克）

1. 一旦发现患者出现严重过敏反应，应立即联系急救中心。
2. 帮助患者躺下；若患者呼吸困难，应帮助患者坐下。
3. 若患者有肾上腺素自动注射器，协助患者注射。最佳注射位置是大腿外侧中部。若衣物较薄，可隔衣注射。
4. 若出现严重过敏反应，患者在接受第一剂肾上腺素治疗 5~10 分钟内没有效果，可考虑使用第二剂。
5. 持续定期监测患者反应和呼吸，直至急救中心介入。

注意

自动注射器使用后，应遵循药物和医疗设备处置的通常规则进行处理。

地方适应性

若没有肾上腺素自动注射器，请立即联系急救中心（或同等机构）。
等待医疗救援期间，可遵医嘱使用替代药物，如抗组胺药或皮质类固醇。

注意

急救人员应了解，使用肾上腺素可能有副作用，（其中一些也可能是过敏反应造成的）：

- 心率升高（心跳重而有力）或有时心率不齐
- 兴奋、焦虑、或恐惧
- 虚弱或颤抖
- 恶心和呕吐
- 搏动性头痛
- 眩晕
- 苍白
- 流汗

轻度过敏反应

1. 询问患者是否有已知过敏症和处方药。
2. 若有可能，应移除过敏原（如冲洗皮肤），或帮助患者离开含有过敏原（如化学品）的环境。
3. 帮助患者调整到舒适体位，若患者携带药物，则协助患者服药。若急救人员经过培训，且当地法规允许，可为患者提供常见抗过敏药物或相关治疗。
4. 若皮肤出现过敏反应，应避免揉搓皮肤，以免加剧瘙痒。
5. 密切监测患者，以防轻度过敏反应发展为严重过敏反应。

注意

- 可给患者服用抗组胺或皮质类固醇药物。
- 生理盐水冲洗眼睛或鼻腔可缓解花粉症症状。
- 若出现荨麻疹，可使用止痒软膏缓解。建议患者向医生或药剂师寻求。
- 若出现湿疹，可涂抹润肤剂或使用止痒软膏缓解。
- 告知患者，一些抗组胺药可能引起嗜睡，影响安全驾驶或使用危险机器工作所需的反应能力（尤其是第一代抗组胺药）。即使少量酒精也会导致副作用加重。

寻求帮助

过敏性休克

- 过敏性休克可能威胁生命，需要紧急医疗护理。若怀疑出现严重过敏反应，请立即联系急救中心。
- 告知急救中心患者是否接受过肾上腺素注射。

轻度过敏反应

在下列情况下，建议患者寻求医疗建议：

- 荨麻疹：皮肤过敏反应影响正常生活，且几天内未得到改善。
- 湿疹：首次发生过敏反应时；或皮损伴有感染迹象，如发烧或感到不适。
- 花粉症：首次发生过敏反应时。

自我康复

- 严重过敏反应可能复发，因此严重过敏患者或需重复注射肾上腺素。患者在过敏反应发作后三天内需持续监测其情况。
- 有严重过敏反应病史者应随身携带过敏卡（说明过敏情况）。

教学因素

背景因素

- 课程设计者应注意当地立法和法规对教学内容的可能影响。
- 对过敏反应的准备、规划和培训非常重要，以鼓励相关人员在紧急情况下对过敏性休克采取快速行动，高风险环境中尤为如此。
- 某些工作场所（如学校、日托所）的学员工作范围与急救人员不同。例如，可能有责任进行药物治疗；可能获取肾上腺素（由其工作场所提供，或相关个人取得医生处方）。
- 在难以获得医疗用品和急救服务的偏远地区，重点开展准备和预防相关教育。同样，过敏体质者赴偏远地区时，应携带足量抗组胺或肾上腺素；告知他人其目的地，预计返回时间，并研究需警惕和避免哪些过敏原。

教学对象

- 考虑使用不同方式帮助学员（医护人员、幼儿家长等）做好准备，在出现严重过敏反应时帮助患者。进行教学设计时应注意，年轻人可能因某些因素影响而推迟识别过敏性疾病发作；可能出现较高风险行为，导致对过敏性休克诱因的忽视；或可能试图向他人隐瞒过敏问题，不愿使用肾上腺素自动注射器，且在过敏反应后期才寻求医疗护理。首次接触酒精也可能是增加严重性的诱因之一。
- 学校可能有应对此类情况的相关政策和规则，校内工作人员需对其有充分了解。若学员所在学校没有相关政策和规则，应鼓励其制定安全有效的政策和规则（Morris 等，2011）。
- 对这一主题采取更广泛的教育方法可能对严重过敏症患者的照顾者有用，包括实际考虑，如食品标签和心理考虑，以及如何应对易患过敏性休克者的焦虑（Brockow 等，2015）。
- 对于学员来说，决定如何应对可能具有挑战性（决定是否注射肾上腺素、是否重复注射以及如何获取帮助）。通常，学员需要识别数个症状以确定情况的严重程度（Simons 等，2009）。
- 引导学员思考，若周围无人时发生过敏反应或过敏性休克，应如何自救。
- 若学员持有肾上腺素自动注射器但未制定个人化的应急行动计划，请协助学员制定计划。

教学技巧和工具

- 强调以下信息的重要性：为高危人群开具肾上腺素自动注射器处方；出现何种迹象和症状时需使用自动注射；管理肾上腺素（如何获取，何时使用及如何使用）；注射后获取医疗护理（Simons 等，2009）。
- 使用教学用自动注射器向学员演示。若使用实际可用的自动注射器，应确保其不含任何药物，并注意避免学员接触尖锐针头。请勿使用活性药物进行演示。
- 自动注射器有多种类型，例如，某些自动注射器针头可见，某些则不可见。急救提供者应了解主要类型及其功能原理，因此在课程中应有主要类型的示范（Ring 等，2018）。
- 强调使用者应按住注射器约十秒钟，保证施用完整剂量。
- 延迟注射肾上腺素与较高住院率和死亡率有关；而及时注射肾上腺素则与较好治疗结果有关（Alvarez-Perea 等，2017）。
- 未经培训的急救人员可能无法迅速学会正确使用自动注射器，且紧急情况下可能没有时间阅读使用说明，因此进行练习必不可少。
- 使学员确信，有人发生严重过敏反应时，肾上腺素自动注射器可以安全使用。

教学工具

- 除急救步骤教学外，还需注重学员信心和能力的建立，提供练习决策的机会（如基于情景或案例的学习），鼓励学员快速行动（Litarowsky 等，2004）。
- 倡导同伴教育，即鼓励学员向家人、朋友讲授相关知识，有利于扩大相关教学的受益人群（Brockow 等，2015）。
- 定期练习和复习（小步调、高频率学习）可能有助于学员保持信心 / 自我效能感（Arkwright & Farragher, 2006）。

科学依据

系统性综述

过敏性休克

2015 年，国际复苏联络委员会（ILCOR）进行系统综述，研究严重过敏性休克的体征和症状在首次剂量注射后没有缓解时，第二剂量肾上腺素的作用。基于 9 项观察性研究的较低确定性证据，对第一剂量没有反应的患者给予第二剂量后，症状有所缓解（Zideman 等，2015；Singletary 等，2015）。

另一篇关于过敏性休克识别的文献认为，基于观察性研究和案例研究，急救提供者在识别体征和症状方面存在困难（Markenson，2010）。

Carlson 等（2019）基于两项范围综述探讨了现有系统综述的更新，主要涉及过敏性休克第二剂量肾上腺素的使用和急救者对过敏性休克的识别。两项综述均认为相关信息不足，无法改进现有的 ILCOR 治疗建议或进行新一轮的系统综述。

最近有关该主题的一项全面系统综述（Shaker 等，2020）对现有知识进行了总结，强调人类过敏性休克是一种潜在的致命急性疾病，因此出于伦理方面的考虑，双盲研究几乎不可能进行，这使得证据可用性受限。文中一些亮点证实了现有知识，并更新了一些观点。

- 据估计，过敏性休克终生发病率为 1.6%~5.1%，而新近研究表明，双相反应比率接近 4%~5%。
- 虽然过敏性休克诊断标准（美国国家过敏和传染病研究所，2006）非常灵敏和具体，但对急性过敏反应患者使用肾上腺素不应以符合这些标准作为先决条件。
- 美国、欧洲和国际过敏性休克指南推荐在大腿前侧和外侧（前外侧）肌肉注射肾上腺素，而非在肩部肌肉（三角肌）皮下注射肾上腺素以治疗过敏性休克。该结论基于对志愿者（非过敏性休克）进行的有限研究，这些研究表明，在大腿进行肌肉注射，肾上腺素能迅速发挥作用，并在注射后 10 分钟内达到最大疗效，但没有证据表明皮下注射无效。
- 在大腿前侧和外侧（前外侧）肌肉注射肾上腺素（剂量为 0.01 毫克/公斤的 1:1000[1 毫克/毫升] 溶液，成人最多 0.5 毫克，儿童最多 0.3 毫克），是治疗过敏性休克的首选疗法。新式自动注射器剂量配方（婴儿为 0.1 毫克）使肾上腺素剂量得以更加精确，但 0.15 毫克肌肉注射剂也被广泛用于有过敏性休克风险的婴儿。在无法获得 0.1 毫克自动注射器剂量的情况下，权衡药物获取速度和剂量精确度，与护理人员使用注射器手动提取剂量相比，使用 0.15 毫克自动注射器可能是更优选择，对于体重超过 7.5 千克的婴儿尤为如此。根据患者对初次注射的反应，可以每隔 5~15 分钟重复给予一剂量用药。
- 双相过敏性休克即症状完全改善后的复发性过敏性休克，被公认为过敏性休克的一种潜在并发症，据报道通常发生于初次过敏反应发作后的 1~78 小时。在临床上，必须区别于初始治疗后未完全改善、持续存在或迅速恢复的反应。
- 较低确定性证据表明，双相过敏性休克与以下两种过敏性休克的表现有关：初次发作症状更严重，或初次发作需重复使用肾上腺素剂量（即超过一剂肾上腺素）。若患者出现严重过敏性休克或需更积极治疗（如使用超过一剂肾上腺素），应考虑在其体征和症状完全缓解后，延长监测时间以预备双相反应发生的可能（证据确定性非常低）。

Shaker 等（2020）提出了应对过敏性休克的正确做法指导：

- 将肾上腺素作为过敏性休克和双相过敏性休克的首先疗法。
- 出现过敏性休克时，不应推迟肾上腺素的使用，推迟使用肾上腺素可能与较高发病率和死亡率有关。
- 识别和治疗过敏性休克后，应持续监测患者情况，并保证一旦再次发生过敏性休克能够得到及时处理，直至症状完全缓解。

过敏反应

循证实践中心（CEBaP）撰写了关于湿疹或荨麻疹和花粉症的四项证据总结。

湿润剂用于特应性湿疹或皮炎

CEBaP 在一项循证医学系统综述中发现中度确定性证据，表明湿润剂的使用使得症状缓解的患者数在统计学上显著增加，严重程度和瘙痒程度显著下降。没有证据表明不良事件发生率或患者生活质量在统计学意义上有改变。

冷却皮肤用于瘙痒或疹块（湿疹、荨麻疹）

CEBaP 在四项随机对照试验中发现较低确定性证据，其中三项研究表明，与不降低皮肤温度或保持皮肤温度 32°C 相比，将皮肤冷却到 22°C 以下可使瘙痒程度、皮疹大小和发作程度降低，且具有统计学意义。但两项研究不能证明：与保持皮肤温度 32°C 相比，将皮肤冷却到 28°C 时，瘙痒程度或斑疹大小在统计学意义上降低；与不降低皮肤温度相比，将皮肤冷却到 22°C 时，斑疹直径在统计学意义上降低。一项研究不能证明：与加热皮肤至 45°C 相比，将皮肤冷却至 10°C 时，瘙痒缓解或减少的可能在统计学意义上有明显降低。

抗组胺药用于寒冷性荨麻疹

第一代 H1- 抗组胺药

有限证据不支持服用第一代口服 H1- 抗组胺药或安慰剂。相关研究无法证明：与安慰剂相比，使用第一代 H1- 抗组胺药使得完全反应率在统计学上显著增加。但有低确定性证据证明：与安慰剂相比，使用第一代 H1- 抗组胺药与不良事件发生率在统计学意义上的增加有关。

第二代 H1- 抗组胺药

有限证据支持第二代口服 H1- 抗组胺药。研究表明，与安慰剂相比，使用第二代 H1- 抗组胺药使得完全反应率在统计学意义上显著增加。但与安慰剂相比，使用第二代 H1- 抗组胺药后不良事件发生率在统计学意义上增加。相关证据确定性很低。

H2- 抗组胺药

未发现比较口服 H2- 抗组胺药与安慰剂的相关研究。

抗组胺药用于湿疹

CEBaP 在两项系统综述中发现抗组胺药用于湿疹的低确定性证据。

口服 H1- 抗组胺药与安慰剂的比较

未发现比较口服 H1- 抗组胺药与安慰剂的相关研究。

有限证据不支持局部治疗与 H1- 抗组胺药结合，或局部治疗与安慰剂结合。组合使用局部治疗和口服 H1- 抗组胺药与组合使用安慰剂和局部治疗的相比，在反应率、总反应率、医生评估有助于瘙痒缓解、报告瘙痒人数等指标方面没有统计学意义上的差异。但安慰剂与非索非那定相比较，报告瘙痒人数在统计学意义上有显著差异。另外，与安慰剂相比，阿伐斯丁导致医生评估有助于瘙痒缓解人数在统计学意义上增加。组合使用安慰剂和局部治疗，与组合使用局部治疗和口服 H1- 抗组胺药相比，不良事件发生率没有统计学意义上的差异。

鼻腔冲洗法用于花粉症

CEBaP 在一项循证医学系统综述中发现有关花粉症鼻腔冲洗的低确定性证据，有限证据支持使用盐水冲洗鼻腔。研究表明，与不冲洗相比，用生理盐水冲洗鼻腔的患者，在四周内和四周至六个月内，疾病严重程度评分降低，且具有统计学意义。但无法证明在四周内或四周至六个月内与健康有关的生活质量有统计学意义上的提高。

眼部冲洗用于花粉症

CEBaP 在一项非随机对照试验中发现有关花粉症眼部冲洗的较低确定性证据，有限证据支持冲洗眼部。结果显示，与不冲洗相比，冲洗眼睛导致了总体改善的统计学上的显著变化。但无法证明与不冲洗相比，冲洗眼睛造成视物清晰度、眼部发红和眼部舒适度方面在统计学意义上的变化。

非系统性综述

自动注射器

Sicherer 和 Simons (2017) 指出，虽然肾上腺素自动注射器常为有过敏性休克病史者开具，但也可可为无过敏性休克病史的高危人群开具。最好由医生参考患者家庭建议制定书面的个性化过敏性休克紧急行动计划，并在此计划中开具肾上腺素自动注射器。应教授患者及其照顾者等识别过敏性休克的症状；了解何时、为何及如何使用肾上腺素自动注射器；明细在何情况下使用 EMS。Morris 等 (2011) 呼吁学校制定安全有效的政策和规程，以便在有人出现过敏反应时作出有效反应。

Simons 等 (2009) 对某社区内过敏性休克患者进行调查研究发现，超一半被调查者报告使用自动注射器时存在疑难，包括：何时使用、如何决定是否给予第二剂量、以及如何使用。该研究得出结论，对于有处方开具的自动注射器的患者应提供更多指导，内容应包括何时及如何使用、过敏性休克的迹象和症状以及康复行动。

Ring 等 (2018) 选择性检索 2007~2014 年间相关文献，强调目前存在多种肾上腺素自动注射器，其剂量、保质期、针头长度和使用技巧各不相同。正确使用需经学习和练习，不能简单互换。

过敏性休克发生率

Lee 等 (2017) 基于罗切斯特流行病学项目框架，2001~2010 年间在美国明尼苏达州奥姆斯特德县进行了基于人口的发病率研究，研究指出过敏性休克发病率每年增加 4.3%。

识别过敏性休克

Sampson (2006) 指出, 若出现以下三种现象中的任一个, 表明患者极有可能出现过敏性休克:

1. 急性发病(几分钟至几小时), 皮肤、粘膜组织或两者均出现症状(如全身性荨麻疹、瘙痒或潮红、嘴唇、舌、口腔肿胀), **伴有以下至少一项症状:**
 - a. 呼吸困难(喘息、高音调喘息、缺氧表现)
 - b. 血压降低或出现相关症状(如晕眩、晕倒或反应迟钝)
2. 接触可能的过敏原后, 迅速出现以下两种或以上症状(几分钟至几小时)
 - a. 皮肤粘膜组织症状(如, 全身性荨麻疹, 瘙痒或潮红, 嘴唇、舌头、口腔肿胀)
 - b. 呼吸困难(喘息、高音调喘息、缺氧表现)
 - c. 血压降低或出现相关症状(如晕眩、晕倒或反应迟钝)
 - d. 持续的胃肠道症状(如痉挛性腹痛、呕吐)
3. 接触已知过敏原后血压降低(几分钟到几小时)
 - a. 婴儿和儿童: 低血压(具体数值因年龄段而异)
 - b. 成人: 血压(高压)低于 90mmHg

管理过敏性休克

Alvarez-Perea 等 (2017) 的叙述性评论报告称, 延迟注射肾上腺素与较高住院率和死亡率有关, 而院前及时注射肾上腺素与更好结果有关。并建议注射肾上腺素后, 过敏性休克患者不应处于直立状态, 而应仰卧并抬高下肢, 如有可能, 应给予吸氧。

该评论还指出, 青少年的年龄特点使其发生过敏性休克风险更大; 可能出现较高风险行为, 导致对过敏性休克诱因的忽视; 或可能试图向他人隐瞒过敏问题, 不愿使用肾上腺素自动注射器, 且在反应后期才寻求医疗救护。这些因素可能造成识别过敏性休克发作的推迟。急诊科处理青少年过敏性休克时也可能受到错误信息误导(如瞒报症状、隐藏诱因)。首次接触酒精也可能是增加严重性的诱因之一。

休克

关键行动

识别休克迹象并提供相应救护，同时促进血液循环。

简介

人体循环系统出现故障，导致主要器官和组织供血不足（因此氧气不足），即出现休克。休克的常见原因是严重出血，包括外出血和内出血；其他原因有：严重烧伤导致液体从血管渗入烧伤处，引起休克；心脏出现问题（如心脏病发作），泵送至身体各处血液不足，引起休克；过敏反应造成血管扩张从而导致低血压，引起休克。急救人员的首要任务是识别休克，若能辨别休克起因应立即启动对病因的处理。

指南

- 应使休克患者处于仰卧位。**

良好经验做法

- 若患者出现休克迹象，应立即获取紧急医疗救护。
- 由于休克可能由其他原因引起，如有可能，急救人员的首要任务应是识别和处理病因。
- 若已知由心脏病发作导致休克，应考虑采取上身略微抬高的仰卧位。
- 若患者呼吸困难或表示仰卧位不适，可调整至患者最舒适的姿势，如前倾或后倾的坐姿。
- 患者调整至仰卧后，在患者无受伤情况下，若能使患者更舒适，急救人员可将患者腿部抬高 30~60°（也称被动抬腿）。
- 急救人员应防止休克患者（或可能休克患者）热量流失。

生存行为链

预防和准备

- 若患者失血过多，急救人员应对严重出血处进行按压，为其保暖，并观察是否出现休克迹象。
- 若患者出现严重过敏反应，应协助其服药。
- 若患者心脏病发作，请立即联系急救中心。

早期识别

休克，一种循环系统故障，常由各种诱因引起，常见诱因是严重出血，其他诱因包括心脏病发作（见胸部疼痛）、严重烧伤、感染（如败血症或严重过敏反应和过敏性休克）。

除上述迹象外，患者还可能：

- 皮肤灰暗或苍白，嘴唇、耳朵和手指皮肤发青
- 皮肤发冷或潮湿
- 流汗和颤抖
- 感到虚弱、疲倦或晕眩
- 脉搏和呼吸急促
- 精神状态改变（焦虑、困倦）

急救步骤

1. 帮助患者仰卧（或其他舒适姿势）。
2. 如有可能，针对休克起因提供护理。例如，对严重出血处进行按压，或协助出现严重过敏反应者服药。
3. 立即联系急救中心。
4. 如有可能，继续针对休克原因提供救护。
5. 用毯子或衣服覆盖患者以保暖，若天气寒冷，应减少患者与地面的接触。
6. 与患者交谈以安抚情绪。定期监测患者反应能力和呼吸情况。

注意

- 若患者无反应且呼吸异常，应进行心肺复苏。
- 患者调整至仰卧后，在患者无受伤情况下，若能使患者更舒适，急救人员可将患者腿部抬高 30~60°。

寻求帮助

- 向急救中心清楚地解释患者状况、休克迹象及可能原因。
- 休克可能威胁生命，因此需要紧急医疗救护。

教学因素

教学技巧和工具

- 许多疾病或伤情都可能导致休克，因此课程早期即应教授休克的治疗，并在整个学习过程中反复强调。
- 由于休克通常伴随着某种原因，且临床上休克有多种不同类型，学员可能感到混乱、没有信心采取行动。因此尽量将教学简单化，强调休克的基本原理（含氧血液无法输送到身体各部分）、常见识别指标（见识别）和急救步骤。
- 强调休克的最佳治疗方法是有效处理引起休克的病症，如对出血处止血。
- 学员治疗休克不应妨碍他们对休克诱因的处理，也不应造成伤病者不适。例如，对于因心脏病发作而休克的患者，坐姿比仰卧位更舒服。
- 如有必要，请澄清该主题中的休克不同于情绪性休克。休克由严重疾病或伤害引起，致使循环系统失效，可能威胁生命；而情绪性休克或震惊是对某一事件的心理反应，见[心理创伤](#)。

学习联系

- 帮助学员联想休克诱因相关知识，包括心脏病发作（见胸部疼痛）、严重出血、骨折、严重过敏反应和过敏性休克、感染（如败血症）。

科学依据

2015 年，国际复苏联络委员会（ILCOR）对休克者最佳体位进行了正式科学审查（Zideman 等，2015）。ILCOR 的新近审查未发现新证据（Singletary 等，2020）。

在一项随机对照试验和五项观察性研究中发现低确定性证据，表明与其他体位相比，仰卧位有利于改善生命体征和心脏功能。

ILCOR 认识到，对未发现外伤的患者，被动抬腿可能带来额外、暂时的改善，但其临床意义并不确定，因此 ILCOR 未提出被动抬腿相关建议。ILCOR 也无法确定被动抬腿的最优程度，相关研究中数值范围在 30~60° 之间。没有研究报告被动抬腿对患者产生负面影响。

糖尿病急症

关键行动

给患者食用或饮用甜食，以提高血糖水平（出现低血糖时）。

简介

糖尿病是一种慢性疾病，患者身体无法正常分泌胰岛素（调节血糖水平的激素）或无法对胰岛素作出正常反应。当患者血糖水平超出正常范围，即血液中糖分过多（高血糖）或糖分过少（低血糖）时，即发生糖尿病急症。全世界有4.42亿成年人患有糖尿病，即每11人中有一名患者。自1990年以来，全球糖尿病病例增加了四倍（世界卫生组织，2020）。高血糖水平（高血糖症）可能逐渐变化，几小时甚至几天内可能无症状。而低血糖水平（低血糖症）常为突发，并可能威胁生命，因此本专题重点讨论低血糖情况。

指南

- 口服葡萄糖（吞咽或食用葡萄糖）适用于有反应且能吞咽的疑似低血糖症成人或儿童。**
 - 急救人员应向有低血糖症状且有反应的患者提供葡萄糖片。**
 - 若没有葡萄糖片，可用各种形式的食物糖（如彩虹糖、曼妥思糖、方糖、果冻豆或橙汁）缓解有反应患者的低血糖症状。*
- 若没有口服葡萄糖（如药片或膳食糖），疑似低血糖症成人或儿童有反应且能吞咽的情况下，可服用葡萄糖凝胶。葡萄糖凝胶既可以被脸颊吸收（口腔途径），也可以被吞咽（口服）。*
- 儿童可能不配合吞咽葡萄糖物质，因此舌下含服葡萄糖（将葡萄糖置于舌下）可用于疑似低血糖症儿童。*

良好经验做法

- 15-20克葡萄糖片可用于缓解有反应的婴儿、儿童和成人的低血糖症状。
- 若服用葡萄糖15分钟后症状仍继续，应重复给予葡萄糖。
- 若不确定患者是低血糖还是高血糖，急救人员应按照低血糖提供救护。

行为生存链

预防和准备

- 鼓励糖尿病患者随身携带验血工具、胰岛素及其他口服药物或含糖食物。
- 建议糖尿病患者提醒家人和朋友注意其病情，并告知紧急情况下如何应对。

早期识别

询问患者是否有糖尿病急症，以及应如何帮助他们。

低血糖患者可能出现以下症状：

- 流汗，皮肤冰冷且潮湿
- 虚弱、晕眩或饥饿

- 困倦，烦躁不安，攻击性行为（类似于醉酒）
- 头疼
- 脉搏加快
- 肌肉震颤
- 反应水平不断恶化，最终癫痫发作或无反应。

急救步骤

1. 帮助患者坐下。
2. 若患者携带有葡萄糖或其他糖源，协助其服用葡萄糖片 15~20 克。若未携带糖源，可提供含糖（非低卡）饮料（如果汁）或糖（如三茶匙糖、或三块糖果如软糖）。
3. 若 15 分钟后症状仍持续，给患者重复服用一定量的葡萄糖或含糖饮食。

注意

仅当患者有反应且能吞咽时，才应给予食物或饮品。

寻求帮助

- 若患者情况 30 分钟内无改善，或患者无反应，请联系急救中心。等待救援时应监测患者的反应程度、呼吸和循环。若症状发作更频繁或患者发烧，建议就医。

自我康复

- 若症状缓解，可建议患者食用慢作用的糖类（例如，一片面包或华夫饼）。
- 鼓励患者自测或由同伴测量其血糖水平。

教学因素

教学对象

- 学员可能对糖尿病患者群体存在误解或错误观念（如只有超重者可能患糖尿病、糖尿病只影响中年男子、或糖尿病是“富贵病”）。确保学员了解糖尿病（以及因此产生的糖尿病急症）可能影响任何人。
- 对于部分学员，高血糖症和低血糖症两个术语的介绍可能很重要；当学员为儿童时，可以考虑只涉及“高血糖”或“低血糖”等用词。

教学技巧和工具

- 探索不同方法，使学员能帮助共同生活或工作的可能的糖尿病患者识别糖尿病急症的迹象。
- 即使情况紧急，患者可能知道并被告知正确做法，仍应鼓励学员倾听患者意见并采取相应行动。
- 强调识别低血糖的重要性，因其需要立即护理。若大脑缺乏糖分，可能导致癫痫发作甚至脑损伤。
- 强调给高血糖者补充糖分对其造成伤害的可能性不大，而若不给迫切需糖者补充糖分会造成更大伤害。
- 强调减肥食品和饮料不含任何糖分，不能提高糖尿病急症患者的血糖水平。
- 鼓励学员分享处理糖尿病急症的经验。例如，与经历过糖尿病急症的家庭成员分享经验可帮助学员建立信心，并在同样情况再次发生时能有效采取行动。

学习联系

- 若患者无反应，打开呼吸道并检查其呼吸情况。见意识丧失。
- 若患者癫痫发作，要保护他们不受伤害。
- 糖尿病会损伤血管，导致其他严重疾病，如心脏病发作（见胸部疼痛）或中风。

科学依据

国际复苏联络委员会（ILCOR）针对低血糖症主题进行了两项系统性综述。

膳食糖类与葡萄糖片比较

第一项系统性综述探究为低血糖患者提供急救时，与标准剂量（15~20 克）葡萄糖片相比，应使用哪些形式膳食糖（Carlson 等，2017）。涉及的四项研究都将葡萄糖片与蔗糖、果糖、橙汁、果冻豆、曼妥思和牛奶进行了比较。

三项随机对照试验探讨了 15 分钟或更短时间内低血糖缓解这一重要结果，共 502 名糖尿病患者使用膳食糖（蔗糖、果糖、橙汁、软糖、曼妥思和牛奶）治疗，223 名使用葡萄糖片（15~20 克）治疗，汇总数据表明葡萄糖片优于膳食糖。接受治疗 15 分钟后，服用膳食糖的患者症状缓解速度慢于服用葡萄糖片的患者。证据确定性低，由于可能存在偏差和不精确，证据确定性降级。

一项观察性研究探讨了血糖这一重要结果（20 分钟内血糖增加至少 20mg/dL），其中 13 名糖尿病患者接受膳食糖类治疗，9 名患者接受葡萄糖片治疗，研究表明葡萄糖片优于膳食糖。与葡萄糖片相比，使用膳食糖治疗时，较少患者在治疗后 20 分钟血糖水平上升 20mg/dL。证据确定性较低，由于可能存在偏差和不精确，证据确定性降级。

对于症状缓解时间（关键结果）、并发症（如吸入）风险（重要结果）及住院时间（低优先级结果）等结果，未发现人类试验。

急救葡萄糖给药途径

另一项系统综述（De Buck 等，2019）涉及以下四项研究：

- 一项随机研究：涉及 42 名 1~15 岁低血糖儿童，比较舌下含服膳食形式葡萄糖与口服葡萄糖。
- 两项非随机研究：涉及 23 名健康、空腹的成年志愿者，比较舌尖上的葡萄糖给药和口服葡萄糖。
- 一项随机研究：涉及 18 名一型糖尿病和低血糖症患者，比较葡萄糖凝胶与口服葡萄糖。

舌下含糖与口服糖相比，20 分钟后血糖上升更明显，但该结果仅适用于特定人群，即患有低血糖症和疟疾或有呼吸道感染症状的儿童。另一方面，通过脸颊内侧吸收（口腔）途径给予葡萄糖，血糖浓度低于口服。葡萄糖凝胶（口腔吞咽和颊部吸收结合）与口服葡萄糖（服用葡萄糖片或葡萄糖溶液）相比无明显差异。大多数研究未报告症状缓解时间、低血糖症的缓解（以血糖水平高于某一阈值为标准）、低血糖症缓解时间、不良事件或治疗延误。

由于研究设计的局限性，研究数量少，被试人数少，且一半研究仅涉及健康志愿者而非有低血糖特征者，因此证据确定性非常低。

癫痫发作

关键行动

保护患者免受伤害。

简介

癫痫发作由大脑电活动紊乱引起，可表现为反应迟钝、肌肉抽搐、身体失去控制或目光呆滞。严重程度因人而异，部分患者发作强度较大。以下几种情况可引起癫痫发作，包括头部受伤、感染、中毒、发烧或癫痫综合征（这种疾病通常需用药物治疗）；婴幼儿体温突然升高时也易出现癫痫样发作。虽然癫痫样发作通常无害，且持续时间短，但可能会导致患者受伤（例如，若患者跌倒可能碰伤头部）。

指南

- 急救人员不应强行在患者牙齿间插入任何物体。*

良好经验做法

- 癫痫发作者可被安置在地面上以防跌倒受伤。
- 癫痫发作结束后，急救人员应立即检查患者呼吸并进行相应治疗。

生存行为链

预防和准备

- 对于易出现癫痫发作者的照顾者，应鼓励其了解患者定期发作活动的特征，及其处方治疗和急救行动计划。若发作活动异常或医护人员建议的干预措施无效，照顾者应立即获取帮助。
- 如有可能，鼓励学校教师和其他照顾者参加急救学习，使其在紧急情况下建立信心、减少焦虑。（Kaleyias 等，2005；Berhe 等，2017）
- 使护理人员认识到发热可能导致婴儿和儿童癫痫发作，此类癫痫发作的预防措施包括治疗发烧和根据环境给婴儿和儿童适当增减衣物。
- 在疟疾流行的情况下，儿童癫痫发作的最常见原因之一是疟疾引起的发热。因此，若无法获得抗癫痫治疗，预防疟疾（如使用经杀虫剂处理的蚊帐或驱蚊剂）可有效预防癫痫发作（Ba-Diop 等，2014）。

早期识别

癫痫发作前可能出现警告信号，即所谓“先兆”，患者可能有怪异感或嗅到、尝到特殊味道或气味。除癫痫综合征外，癫痫发作也可能由头部受伤、疾病、感染、中毒或发热（尤其常见于婴儿和儿童）引起。癫痫发作也可能没有明显原因。

癫痫发作的表现可能因人而异。

癫痫发作的征兆包括：

- 突然失去反应能力
- 突然跌倒
- 不自主肌肉运动，如抽搐、肌肉痉挛、僵硬、拱背、咬紧下巴等
- 呼吸困难或嘈杂
- 嘴边唾液起泡

癫痫发作的活跃阶段过后，患者可能：

- 沉睡
- 开始正常呼吸或深呼吸
- 恢复反应能力（通常是几分钟后）
- 对所发生的事情无知

失神发作者可能：

- 眼神空洞
- 轻微抽搐
- 对周围环境无意识

急救步骤

1. 保护患者不受伤害，移走附近任何可能造成伤害的物体。避免移动患者，患者处于危险环境时除外（如有车辆驶来）。
2. 在患者头部下方放置柔软填充物（例如，垫子或毛衣）以保护头部。摘下眼镜，松开颈部束缚性衣物或饰品。不要束缚患者。
3. 出现以下情况时应联系紧急医疗服务（EMS）：
 - a. 患者已经受伤
 - b. 第一次癫痫发作
 - c. 连续发作时间超过 5 分钟
 - d. 发作后未恢复反应能力
 - e. 癫痫重复发作，与平时不同类型的癫痫发作，或癫痫发作频率增加
 - f. 怀孕或糖尿病患者
 - g. 高热
 - h. 患者受酒精或毒品的影响
 - i. 当对患者情况有疑虑时
4. 注意癫痫发作的开始和停止时间，以及是否重复发生。如有可能，将此信息告知急救中心。
5. 发作结束后，应立即检查患者的呼吸，并不断定期检查。若垫子可能影响患者呼吸，则应移开。
 - a. 若患者呼吸正常，使其侧卧，确保呼吸道开放。
 - b. 若患者呼吸异常，请参阅意识丧失且呼吸异常（青少年和成人或婴儿和儿童）。

婴儿和儿童

除上述步骤外，还需检查婴儿或儿童的体温。若体温过高，应脱掉多余衣物，使之暴露于新鲜、凉爽的空气。如有必要，应治疗发烧。

注意

- 不应在患者牙齿间强行插入任何物体。
- 若不认识患者，在获得帮助前应寻找其可能携带的任何医疗信息，如写有详细病情的医用腕带。
- 若患者家庭成员或护理人员在场，询问是否携带任何抗癫痫药物。给药途径有多种，包括口服、鼻腔喷雾、注射或直肠给药。适宜时可协助照顾者给药。
- 保护患者尊严。例如，若患者意外排尿，应遮盖痕迹或劝离旁观者。
- 若患者有轻微癫痫发作，应保持冷静，保证患者安全。持续看护患者直到发作结束。
- 注意，发作结束后患者可能神志不清或有攻击性。注意自身安全，避免过度接触患者。

寻求帮助

- 癫痫患者可能希望独立处理病情，并阻止他人寻求帮助。若其同伴在场（如伴侣、父母或照顾者），应听取其建议，因为他们更加熟悉病情。若发作时无他人在场，在寻求帮助前应检查是否带有医用腕带或颈环。
- 持续时间超过 5 分钟的癫痫发作被称为“癫痫状态”，是一种严重情况，需立即获取医疗援助。

教学因素

背景因素

- 在学校或其他儿童活动场所，对教师和同龄人普及癫痫发作和癫痫综合征知识，以减少对其污名化。确保教师和同龄人了解如何促进癫痫患儿安全舒适的方法。

教学对象

- 婴儿和儿童癫痫发作相关知识有益于新手父母和照顾者。

教学技巧和工具

- 消除对癫痫发作和癫痫综合征的相关误解，以减少污名化和偏见。开展活动，普及癫痫及其发作原因的准确信息。
- 帮助学员建立信心以帮助癫痫发作者非常重要。
- 组织学员讨论，以了解其已有知识水平，并在此基础上加以发展。注意知识、理解和有信心采取行动不能等同。
- 讨论学员的癫痫发作经验，解决提供护理的任何障碍。
- 承认在照顾癫痫发作者时常见的一些错误，例如：
 - 打开患者嘴巴
 - 在患者口腔内放入物体
 - 约束患者

- 解释以上行为可能伤害患者，应让癫痫发作顺其自然。
- 承认第一次目睹癫痫发作可能感到害怕，但学员可通过一些简单行为保护患者免受伤害。
- 创造情景，允许学员探讨癫痫发作相关社会因素，如路人旁观、发作时患者排尿、旁观者坚持使用错误急救方式（如心肺复苏术）、公共场合帮助或触摸异性。
- 以小组讨论形式探讨对癫痫发作的描述。适当时，谨慎地使用视频辅助学员识别癫痫发作迹象和症状。

学习联系

- 婴幼儿癫痫发作常由发热引起。
- 癫痫发作的活跃阶段过后，患者通常意识丧失且呼吸正常。
- 建立联系，为发作者提供情感支持。急救人员应安慰患者，并承诺自己不会离开。
- 管理现场专题。例如，路人可能聚集旁观使发作者感到尴尬。急救人员应保护患者尊严，并劝离旁观者。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBAP）就癫痫发作时的特定姿势和癫痫时将物体放入口中两个问题进行了两项证据总结，于2020年更新。未发现癫痫发作特定姿势相关研究。

两项观察性研究提供了有限证据，不建议癫痫发作期间在患者牙齿间强行塞入物体。研究表明，在牙齿间强行塞入物体导致口面部损伤显著增加，且具有统计学意义。由于样本量有限、事件数量少，证据确定性很低，不认为结果精确。

非系统性综述

ILCOR进行了一项范围综述，探究因药物引起反应水平改变、无需心肺复苏患者的定位问题。该综述未提供明确指导方针（Douma等，2020）。

教育综述

从教育视角，尤其是学校教师视角考查20篇文献后依据其对学习的见解选择了其中两篇（Berhe等，2017；Kaleyias等，2005），其研究结果非常具有代表性。

最相关的发现是，尽管许多教育专业人员被要求学生普及癫痫相关知识，或在班级中支持照顾患有癫痫的学生，但他们在癫痫相关知识、技能和态度方面仍有不足。此外，这些论文指出了一些可能影响癫痫患者所获得救护质量的关键误解：一些教师不了解癫痫，及癫痫如何影响患者；一些人认为癫痫可能传染；一些人则认为它在学校造成问题，或认为癫痫患者不如其他学生聪明。许多教师不知如何或没有信心对有癫痫发作者进行急救，并害怕课堂上发生这种情况。两篇论文均强调，需要增强对癫痫病症及其原因的了解，强调消除误解和实施急救，以帮助癫痫发作者。

另一篇文献（Ba-Diop等，2014）聚焦非洲撒哈拉以南部分，强调与亚洲、欧洲和北美相比，非洲撒哈拉以南部分癫痫发病率明显较高，且该地区对癫痫存在污名化；同时指出，由于社会和经济等原因，近60%的癫痫患者没有接受抗癫痫治疗。

晕厥

关键行动

帮助患者移至安全舒适体位，并让患者做生理对抗压力动作，以增加大脑循环血量。

简介

晕厥是由大脑供血下降而引起的短暂性意识丧失。患者通常不会完全没有反应，患者晕厥后一般会短时间内立即恢复意识。通常患者在晕厥前会经历短暂的晕眩感，此时是提供急救的最佳时间（晕倒前）。晕厥或眩晕是一种常见现象，可能是压力、疼痛、饥饿或疲惫等引起的，长时间站立不动（特别是在温度较高的环境下）也可能引起晕厥。

指南

- 施救者应协助晕厥者做生理对抗压力动作。**
- 当患者处于安全舒适体位时，晕厥者可自己进行生理对抗压力动作以减轻晕眩感。*
- 应使用下肢生理对抗压力动作（如腿部交叉和绷紧，或下蹲）以减轻晕眩感，而非上肢和腹部生理对抗压力动作。*

良好经验做法

- 将晕厥者移至安全而舒适的体位，如坐下或躺下，以免摔倒。
- 若无法进行对抗压力动作，施救者可协助患者躺下，并抬高患者下肢 $30 \sim 60^\circ$ ，有助于增加大脑血流量并改善患者状况。
- 晕厥后患者会短时间内立即恢复。若患者无反应，施救者应立即检查呼吸。参考[意识丧失](#)。
- 施救者应询问患者，查找晕厥的可能原因（如低血糖或疲劳），并提供帮助（一旦晕厥患者恢复）。
- 若患者有反应且能吞咽，可喝水。

生存行为链

预防和准备

- 采取预防措施，避免可能导致晕厥的情况。确保食物和饮品充足，充分休息，避免长时间站立。
- 保持水分充足（见[脱水](#)）。
- 保持正常温度。

早期识别

患者可能刚经历令人震惊或痛苦的事情，或饥饿、疲惫或久站。

患者可能突然脸色苍白或灰暗，并感到晕眩。

急救步骤

1. 帮助患者移至安全而舒适体位，如坐下或躺下，以免摔倒。
2. 让患者做生理对抗压力动作，以改善大脑血液循环（见下文）。如果躺下，尽量抬高下肢。
3. 安慰患者，密切观察其反应和呼吸变化。如有可能，了解晕厥发生的原因，以及是否需要其他帮助。

注意

- 晕厥患者恢复意识后应循序渐进恢复活动，以防再次晕厥。
- 若患者晕倒，应警惕其可能受到的伤害。见[头部受伤或骨折、扭伤和拉伤](#)。
- 晕厥患者很快就会恢复意识，若患者无反应，应检查其呼吸并提供相应急救。见[意识丧失](#)。

注意

生理对抗压力动作包括：

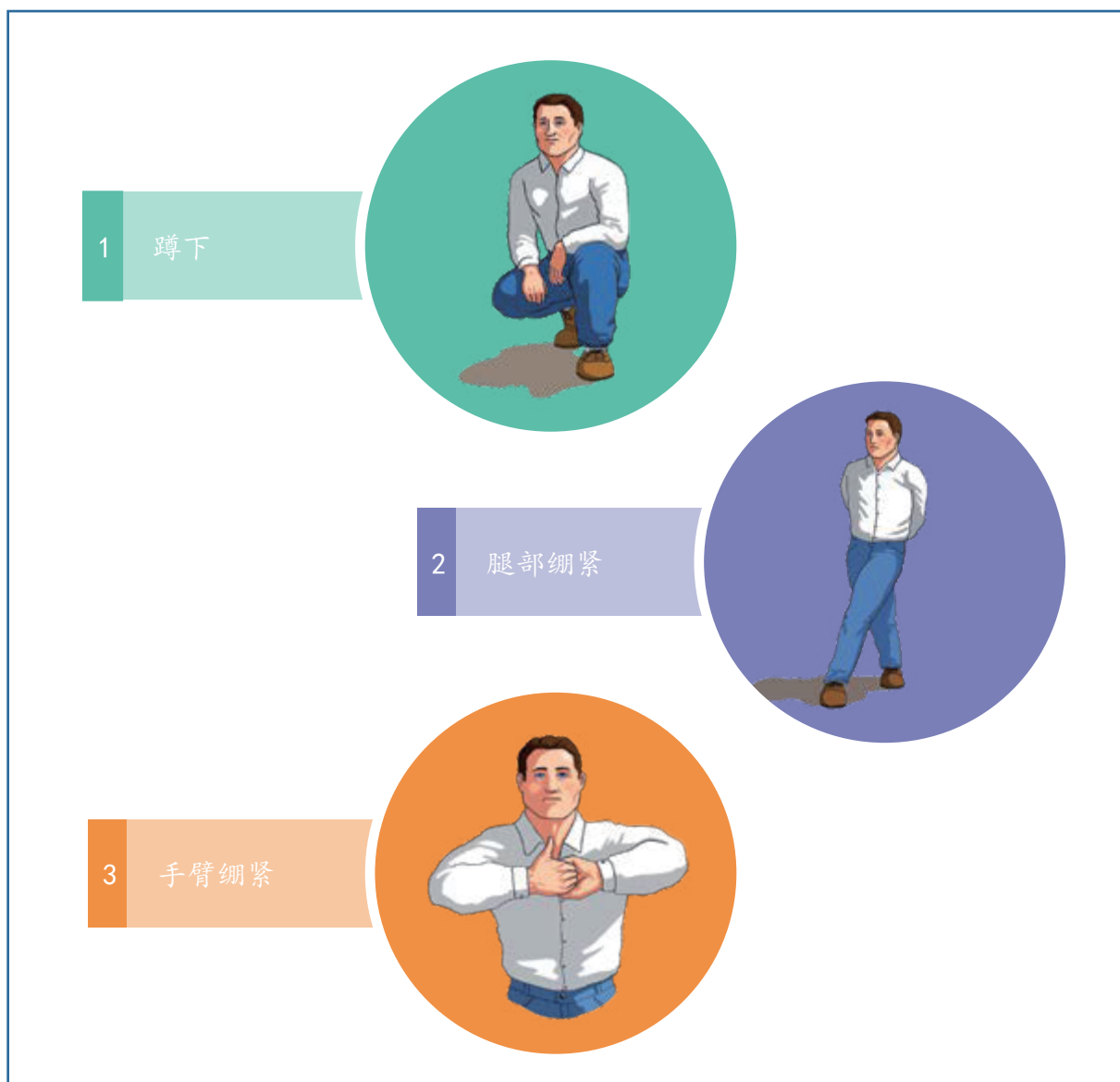
下肢生理对抗压力动作可能比上肢动作更有效：

- 下蹲
- 绷紧腿部。让患者交叉双腿，绷紧腿部、腹部和臀部肌肉。如患者坐着或躺着，则抬高下肢。

如无法进行下蹲或腿部练习，可以绷紧手臂：

- 绷紧手臂。让患者用一只手握住另一只手，向相反方向拉动手臂，使肌肉绷紧然后放松。见 288 页图 5。

图 5：生理对抗压力动作



Resuscitation.2020.09.016.

寻求帮助

- 晕厥通常不需要就医。
- 若患者晕倒后没有迅速恢复意识，可能有更严重疾病（如心脏病发作），应立即寻求帮助。
- 在公共场所，可要求旁观者帮助保护患者尊严，如遮挡路人视线。

自我康复

- 晕厥患者应呼吸新鲜空气。
- 首次晕厥后，患者应尽早识别晕厥的征兆，以便迅速采取舒适安全的体位，并考虑使用生理对抗压力动作。

教学因素

背景因素

- 晕厥是一种常见的现象，尤其在温度较高或空气不新鲜处。请学员举例说明自己晕厥的经历：当时气温怎样？是否感到饥饿、疲劳或紧张？

教学对象

- 常与孕妇接触者，应学会如何在孕妇晕厥时提供支持并使其左侧卧。

教学技巧

- 头脑风暴可能导致晕厥的原因。例如，老师和学生们在炎热的天气下如果进行体力活动或长时间站立，则发生晕厥的风险较大。
- 突出晕厥与无意识但呼吸正常两种情况的区别。晕厥者应能告知他人自己晕厥了，反之则为无意识。
- 鼓励学员思考晕厥后可能发生的情况，以及应如何应对。如晕厥患者头部被撞击应如何处理？
- 可用直观方式解释晕厥发生的原理：在透明水瓶中倒入少量酱油，酱油会沉到底部，即体内血液向脚下流去；然后将瓶子放下，抬起瓶子底部，酱油开始流向瓶子“头部”。解释这也在人体内血流发生的情况，即坐着或躺着并使用生理对抗压力动作，有助于血液向上流动到大脑。

学习联系

- 施救者应警惕晕厥可能由严重的疾病引起，如糖尿病急症、心脏病发作（见胸部疼痛）、中风、头部损伤、脱水、体温过高热、中毒等。
- 晕厥可能导致无反应。将此主题与意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）以及意识丧失且呼吸正常联系学习。

科学依据

系统综述

ILCOR 对该主题进行了系统综述（Jensen 等，2020；Soar 等，2019；Singletary 等，2020），共纳入两项随机对照试验和六项前瞻性队列研究，这些研究比较了成人和儿童使用或不使用生理对抗压力动作的效果，纳入研究的成人和儿童均出现疑似血管迷走神经性或直立性的晕厥或眩晕的症状。

一项随机对照试验显示，使用手握生理对抗压力动作有利于预防晕厥；而观察性研究未显示手握和手臂紧张动作有益。两项随机对照试验显示，使用手握式动作有利于症状改善。一项观察性随访研究发现使用下蹲和腹部紧张动作后症状会改善。一项随机对照试验报告使用手握动作时收缩压和心率的改善。四项观察性研究未报告

心率的持续变化，两项汇总观察性研究报告使用下肢动作时，收缩压和舒张压增加。所涉及研究未报告任何不良事件。总体来说，以上研究结果中证据确定性水平被判定为低或非常低。

一项观察性研究和一项随机对照试验比较了上肢和下肢生理对抗压力动作。观察性研究发现使用下肢动作（下半身肌肉绷紧）优于使用上肢动作或不使用反压动作。随机对照试验未发现使用下肢动作比使用上肢动作更有利于症状的改善。

发热

关键行动

协助患者服用扑热息痛或对乙酰氨基酚以控制体温。

简介

发热是指人体体温超过 38°C (100.4 °F)。发热是对感染常见、正常的反应，多数情况下无损伤 (El Radhi, 2012)。尽管发热可影响各年龄段的人，但在儿童中更常见。由于儿童不能有效调节体温，发热可引起儿童癫痫发作。施救者应思考引起高烧的原因 (如感染或疾病)，并在必要时帮助患者去医院救治。

指南

- 对感到不适的发热者可服用扑热息痛。*

良好经验做法

- 只要发热患者不感到不安、寒冷或开始发抖，用温水擦拭可有助于降温。但不应使用冷水，否则可能造成血管收缩，使身体无法散热，或使患者颤抖并产生更多热量。
- 发热患者应注意休息和喝水，以补充出汗造成的体液流失。
- 发热患者应穿着轻薄衣物，避免为患者盖过多的毯子或被子。
- 若发热患者出现以下任何症状，应立即拨打急救电话：
 - > 皮疹
 - > 精神状态变化
 - > 呼吸困难
 - > 剧烈腹痛
 - > 对光敏感和呕吐
 - > 休克
- 如婴儿、儿童或成人出现以下情况下，应及时就医：
 - > 发热患者为三个月以下婴儿
 - > 儿童体温超过 39°C (102.5 °F)
 - > 年龄超过 65 岁
 - > 患有癌症、免疫力低下、镰状细胞病，或正在服用影响免疫系统的药物
 - > 使用扑热息痛后高烧不退或持续三天以上
 - > 其他令人担心的症状
- 根据当地情况 (如当地存在疟疾)，即使没有其他症状，发热者也应立即就医。
- 儿童高烧可能导致癫痫发作。癫痫发作可能只是体温升高的结果，但也可能是更严重感染 (如脑膜炎) 的征兆。请参见[癫痫发作](#)。

生存行为链

预防和准备

- 了解儿童发热原因，并采取任何可能的预防措施，如在风险地区接种疫苗或服用药物以预防某种疾病。

早期识别

如有可能测量患者体温。发热超过 39°C (102.5 °F) 是一个危险的表现，可能是严重感染或疾病，评估患者状况时需考虑。

发热早期，患者可能体温很高，感觉寒冷、发抖、牙齿打颤或出现鹅丘疹。

患者可能出现：

- 体温超过 38°C (100.4 °F)
- 皮肤发热、潮红和出汗
- 头痛或其他疼痛
- 食欲不振
- 疲劳

急救步骤

1. 建议患者休息并穿着轻薄衣物。
2. 为患者提供饮品，以补充出汗造成的体液丢失。
3. 大多数情况下无需进行药物治疗。若患者感到不适，帮助其服用推荐剂量的扑热息痛（对乙酰氨基酚）以控制发热。只要患者没感到不安，也可用温水擦拭身体。
4. 密切观察患者状况，并注意任何其他表现和症状。

注意

- 不要盖过多衣物或毯子，避免使患者过热。
- 不要用冷水擦拭身体，以免引起不适，影响身体散热。

寻求帮助

有时发热是严重疾病的表现，若患者发热并伴有以下情况，应立即拨打急救电话：

- 皮疹
- 精神状态变化
- 呼吸困难
- 剧烈腹痛
- 对光敏感以及呕吐
- 休克

出现以下情况时应及时就医：

- 发热患者为三个月以下婴儿
- 儿童体温超过 39°C (102.5 °F)
- 年龄超过 65 岁
- 患有癌症、免疫力低下、镰状细胞病，或正在服用影响免疫系统的药物
- 使用扑热息痛后高烧不退或持续三天以上
- 其他令人担心的症状

教学因素

背景因素

- 发热时扑热息痛（对乙酰氨基酚）的使用应取决于当地法律、法规和程序，包括责任保护。教育工作者需根据国家情况相应地调整方案。
- 许多地方病可能引起发热（如疟疾）。考虑所在国家或地区的地方病，利用相关知识帮助学员了解发热的原理以及最佳处理方式。
- 若患者轻微发热，且没有任何不适，可不服用扑热息痛。

教学技巧

- 照顾儿童的人可能对发热存在误解和无根据的恐惧，这可能导致过度、危险做法，包括过量使用退烧药和用酒精擦拭（Clark, 2014）。请与学员探讨并消除相关误解。
- 因为发热可能是更严重疾病的表现或可能引发癫痫发作，对学员来说，重要的是识别患者需要及时就医的症状。
- 包括如何控制发热的教学，包括患者感到寒冷。让学员回忆发热时感到寒冷的经历：
——身体有何反应？例如，是否同时出现出汗和发抖？如何做可缓解症状？告诉学员尽管目的是使患者体温下降，但需逐步进行，强调监测患者体温的重要性，以确保患者不会变得太冷（如脱掉过多衣物或用冷水擦拭身体）。
- 根据当地气候情况讨论穿衣问题：穿着何种、几层衣物时患者最舒适，不会导致患者过热或寒冷？
- 考虑何种饮品最有利于患者保持水分和凉爽（如婴儿应饮用母乳或奶粉，而成人更适合饮用凉水）。

教学工具

- 提供不同温度的水供学员体验，以识别适宜水温。若时间有限，提供温度适宜的温水，使学员熟悉适宜水温。

学习联系

- 儿童发热往往是由感染或疾病引起。可与相关主题联系学习，如耳痛、脑膜炎或可能导致发热的地方病等。
- 因为幼儿不能有效调节体温，发热时可能导癫痫发作。

科学依据

2020 年，循证实践中心（CEBaP）针对该主题进行了两次证据总结。

系统综述

对乙酰氨基酚与安慰剂比较

一篇循证医学系统综述中，有有限证据表明，与安慰剂相比，扑热息痛治疗儿童发热更有效。该综述显示，与安慰剂或物理干预措施（如温水冷却）相比，使用扑热息痛 2h 内可显著缓解发热情况，但 1h 内症状改善情况不能证明有统计学意义的差异。与安慰剂或物理方法相比，使用扑热息痛导致的不良事件不能证明有统计学意义的差异。由于样本量少以及结果差异大，证据确定性低，结果不精确。

物理降温与安慰剂比较

一篇循证医学系统综述所涉及的两项实验性研究中，有限证据表明，不支持温水擦拭或使用安慰剂的做法。第一项研究表明，与安慰剂相比，温水擦拭在 1h 内发热症状改善不能证明有统计学意义的差异。第二项研究表明，与安慰剂相比，温水擦拭在 2h 内可显著改善症状。由于样本量少以及结果差异大，证据确定性低，结果不精确。

物理降温加服用退烧药与服用退烧药比较

一项系统综述提供了有限证据，支持仅使用退烧药。得出该结论时主要考虑不良反应。

在降温有效性方面，研究结果显示，与仅服用退烧药相比，使用物理降温并服用退烧药在 1h 后可显著改善发热症状，但在 2h 后发热症状改善情况不能证明有统计学意义的差异。与仅使用扑热息痛相比，使用温水擦拭身体并服用扑热息痛的儿童在 1h 或 2h 内体温下降 1.5°C 不能证明有统计学意义的差异。同时，与仅使用退烧药相比，使用温水擦拭身体并服用退烧药在 30min 后体温下降程度不能证明有统计学意义的差异。研究表明，与使用温水擦拭身体并服用退烧药相比，仅服用退烧药在 2h 后体温下降的差异具有统计学意义。而另一项研究表明，与仅使用解热剂相比，使用温水擦拭身体并服用退烧药在 2h 后体温降低情况不能证明有统计学意义的差异。

关于不良事件，研究结果显示，与仅使用退烧药相比，温水擦拭身体并服用退烧药会显著增加不良事件的发生。此外，酒精与扑热息痛合用或冰水与扑热息痛合用，会显著增加儿童的不适。由于样本量有限以及结果差异大，证据确定性低，结果不精确。

腹痛

关键行动

安慰患者使其感到舒适。

简介

腹痛，泛指腹部各处的疼痛。急性腹痛可由各种原因引起，如胀气、便秘、暴饮暴食、痛经或胃病。偶发性腹痛是腹部器官严重疾患的征兆，如肾结石、阑尾炎或胆囊炎。

指南

- 若餐后腹痛，不要坐卧，保持活动可有利于缓解，如需躺下，采取右侧卧位。*
- 热敷下腹部可缓解痛经。**

良好经验做法

- 施救者应安慰患者使其感到舒适。
- 扑热息痛可有效缓解轻度痛经。非甾体抗炎药（布洛芬、双氯芬酸、萘普生等）对痛经也有效，但可能会有副作用（如胃部不适与其他药物冲突）。痛经期间患者应按照推荐剂量和时间间隔规律服用止痛药。若非痛经，患者不应服用布洛芬、止痛药或泻药治疗腹痛。
- 热敷下腹部可缓解腹痛。
- 用精油（芳香疗法）按摩腹部可缓解痛经。
- 若患者胃部灼热，尽量采取半卧位。
- 患者应保持水分充足，但应避免咖啡、茶或酒精以免疼痛加剧。此外，建议患者避免饮用含汽饮料。
- 若患者出现以下情况，应拨打急救电话：
 - 吐血
 - 胸痛
 - 遭遇事故
 - 尖锐、严重腹痛
 - 休克
 - 便血（可表现为黑便、柏油状大便或鲜血）
 - 高烧（婴儿、儿童和老年人高于 40°C）
 - 孕期出血
 - 意识改变
- 若出现下列情况，应及时就医：
 - 疼痛不缓解
 - 腹痛伴有严重的腹泻和反复呕吐，可能导致脱水，尤其老人或幼儿
 - 发热（高于 38°C）

- 如果每月痛经都影响正常生活，症状加重，服药效果不如往常，或者 25 岁后开始严重痛经，则应就医。
- 为预防胃病和肠道传染病，应保持个人（和集体）卫生。见手卫生。

行为生存链

预防和准备

- 饮水
- 确保食品卫生
- 保持手卫生
- 避免食用受污染或腐烂食物
- 定期运动

早期识别

腹痛即腹部疼痛。为了确定腹痛是否属于紧急情况，并采取有效的施救措施，应询问以下问题以确定疼痛类型：

- 疼痛是突然的还是剧烈的？
- 疼痛感觉如何？
- 疼痛持续多长时间？
- 引起疼痛的原因？
- 是否胀气或便秘？
- 是否处于经期或即将来月经？
- 最近吃过什么，吃了多少？
- 是否有其他症状？如果有，什么症状？

腹痛常见类型

- 痛经：下腹部搏动性或痉挛性疼痛。
- 胀气：疼痛有时在整个腹部移动，伴有腹胀或痉挛。
- 胃痛：剧烈疼痛，伴有恶心、腹胀、呕吐。
- 阑尾炎：突然腹痛，通常始于肚脐，并向右下腹移动，逐渐加重。

急救步骤

1. 安慰并帮助患者让其感觉舒适。
2. 若患者出现以下症状，应拨打急救电话：
 - > 吐血
 - > 胸痛
 - > 遭遇事故
 - > 尖锐、严重腹痛
 - > 休克
 - > 便血（可表现为黑便、柏油状大便或鲜血）
 - > 高烧（婴儿、儿童和老年人高于 40℃）
 - > 孕期出血
 - > 意识改变
3. 给患者热敷腹部。

注意

- 若腹痛伴有呕吐或腹泻，确保患者少量多次饮水以保持水分。
- 若是痛经，帮助患者服用推荐剂量的止痛药。
- 若患者餐后疼痛，不要坐卧，保持活动可有利于缓解疼痛，如需躺下，采取右侧卧位。

寻求帮助

- 突然、剧烈的腹痛可能是更严重疾病的征兆，如阑尾炎。情况可迅速恶化，需手术治疗，及时拨打急救电话或送患者就医。
- 若疼痛没有缓解，腹痛并伴有严重腹泻和反复呕吐，则可能导致患者脱水，尤其常见于老年人、幼儿或发热（高于 38℃），应及时就医。
- 老年人或女性严重胃痛可能预示心脏病发作，可能需要就医。详见“[胸部疼痛](#)”。

自我康复

- 定期饮水以保持水分。
- 若服用止痛药治疗痛经，患者应按照推荐剂量和时间间隔，在痛经时期规律服用。疼痛发生前服用止痛药可减少整体的不适感。

教学因素

背景因素

- 若资源有限，强调大多数情况无需较多设备（若有设备）。让患者抬起双脚休息，并热敷腹部以缓解疼痛。
- 研究当地止痛药使用许可相关规定（仅适用于痛经），并确保教学内容遵循规定。

教学技巧

- 考虑向校医、家长、教师、营地辅导员等讲授该主题。
- 根据学员相关的最常见情况调整主题内容。
- 进行食品卫生和洗手相关预防性教育。
- 探讨腹痛的不同原因，并关注何种情况属于紧急情况，以及何时需要就医。
- 引导学员回忆自身腹痛经验（包括焦虑引起的疼痛），使学习有迹可循。

学习联系

- 联系其他专题，如[脱水](#)、呕吐和腹泻，确保学员了解相关人体功能，如消化不良。

科学依据

2020 年，循证实践中心（CEBaP）制定并更新了证据摘要。

身体姿势

一篇综述总结了 10 项关于餐后立即采取特定姿势的研究，有限证据支持坐姿或餐后坐站交替的做法。研究显示，与仰卧或头部向下的倾斜姿势相比，坐姿或坐站交替可明显改善胃排空。与坐姿相比，站立、左侧卧或仰卧时胃排空时间不能证明有统计学意义的差异。

与仰卧位平躺相比，半卧位或头向下倾斜的躺姿在减少食物滞留和反流次数方面不能证明有统计学意义的差异。

当比较不同侧卧位时，研究结果显示，与左侧卧位相比，右侧卧位使胃容量明显减少、胃排空时间更快。由于样本量有限以及缺乏数据，证据确定性很低，结果不精确。

体育活动

一篇综述总结了四项有关餐后体育活动的实验性研究，有限证据支持餐后进行体育活动（步行）。研究显示，与不进行体育活动相比，进行体育活动可使胃食管反流病患者胃排空时间明显加快、反流减少。在健康志愿者中减少反流方面不能证明有统计学意义的差异。由于样本量有限、缺乏数据以及结果差异大，证据确定性很低，结果不精确。

热敷缓解痛经

两项关于热敷缓解痛经（经期疼痛）的随机对照试验中，结果显示，与不使用加热贴片相比，使用热贴（置于下腹部）可使疼痛得到明显缓解。证据有一定的把握。

按摩缓解痛经

一项随机对照试验表明，按摩可显著减轻痛经强度和缩短疼痛持续时间。然而另外两项样本量较小的随机对照试验研究结果显示，按摩未明显减轻痛经和痉挛。由于样本量有限以及缺乏数据，证据确定性很低，结果不精确。

上述两项研究也探究了芳香疗法按摩的效果，与不按摩相比，芳香疗法按摩可显著减轻痛经和痉挛。由于样本量有限以及缺乏数据，证据确定性很低，结果不精确。

其他信息

胃肠道不适通常由于消化系统受刺激，可引起腹痛和呕吐。赴热带地区旅行时经常出现该问题。

突发性腹痛可能是阑尾炎的征兆，通常从肚脐周围开始，然后转移到下腹部，逐渐加重。患者还可能出现低烧。如伴有呕吐、便秘或腹泻，患者应及时就医。

某些病毒（如诺瓦克病毒）可引起恶心、腹胀和腹泻。胃部疾病

引起呕吐或腹泻可能导致脱水，尤其常见于儿童和老年人。胃肠炎是一种常见的胃病，会引起腹泻、恶心、呕吐和腹痛。参加水上娱乐活动也可能感染疾病，若泳池中氯气或其他消毒剂杀死感染性有机体前游泳者已吞下被粪便等污染的水，则会感染疾病。

腹痛通常有某种原因，如食物中毒。然而，有时胃痛可能与胃本身无关，疼痛可能来自身体其他部位（如上腹部疼痛可能是心脏病发作）。

腹痛可能是吃了或喝了被污染的食物或水。手卫生至关重要，因为感染可通过脏手在人与人之间传播。有时腹痛是由于腹部器官严重疾病的表现，如阑尾炎、胆囊结石或肾结石。腹痛占急诊科所有病例的5%~10%（Natesan等，2016）。

痛经是下腹部搏动性或痉挛性疼痛。全球范围内痛经发生率20%~90%不等（De Sanctis，2015）。许多女性在月经前和月经期间都会出现痛经，通常背部或腿部也有痛感，严重者会对其教育、社会活动和工作产生负面影响：12~24岁年轻女性中，约60%~80%的发病（Nakame等，2019；Proctor，2003），约35%患有痛经的女学生将其视为学业失败的原因，约42%职业女性在月经期间无法工作（De Sanctis等，2015；Marjoribanks等，2003）。

月经前或月经期间可能出现其他症状，如头痛、乳房疼痛、腹胀、恶心、腹泻、头晕或疲劳。有时女性在月经前和月经期间容易悲伤或烦躁。但痛经会自行缓解。

子宫收缩会引起痛经。每月一个卵子会从两侧卵巢中的一个释放出来，子宫内膜变厚，以便受精卵着床；若没有怀孕，子宫会收缩以释放粘膜，导致流血。失血量与疼痛之间无明显的联系。

紧急分娩

关键行动

帮助产妇分娩，为产妇和儿提供舒适的环境。

简介

分娩是一个自然过程，通常需数小时，因此有时间寻求助产士的帮助或将产妇送往医院。有时“紧急分娩”发生迅速，且不在计划好的地点。分娩是自然发生的，无需干预，所以对于紧急分娩，施救者的职责是在整个过程中帮助产妇。分娩分为三个阶段：第一阶段，宫缩和羊水破裂；第二阶段，娩出婴儿；第三阶段，娩出胎盘。

指南

- 帮助产妇联系她选择的分娩陪护人，因为其在分娩过程中的持续支持有助于产妇获得积极分娩体验。
**
- 分娩第一阶段，保持直立姿势（坐姿、直立或行走）有助于缩短分娩时间。*
- 分娩过程中，按摩腰部可减轻疼痛强度。*
- 分娩过程中，放松、做瑜伽或听音乐可减轻疼痛强度，并改善整个分娩体验。*
- 母亲和婴儿之间的肌肤接触可改善母乳喂养、婴儿和母亲的预后。*

良好经验做法

- 施救者应维持现场秩序，保护产妇的尊严和安全，同时注意安慰产妇，给予情感支持。
- 即使羊水已破，也应协助产妇移动到最舒适位置。
- 若产妇愿意，可在分娩时饮水或吃东西。
- 尽可能保持卫生，如戴手套、用干净的布或毛巾垫在产妇身下，并将新生儿包裹起来。
- 婴儿出生后，施救者应立即检查产妇和婴儿的意识、呼吸以及是否有出血。
- 如婴儿有反应（如哭泣）且呼吸正常，则无需立即剪断脐带，应将婴儿擦干并保暖，以防止体温过低。
- 若婴儿无反应，施救者应将婴儿擦干并轻拍其脚底。如果婴儿仍然无反应，且未开始呼吸，应尽快进行心肺复苏，若脐带影响实施心肺复苏，应将其剪断。如有可能，将脐带用带子结扎两次（间隔四指宽），然后在两结之间剪断脐带，第一个结距婴儿腹部约四指宽。

生存行为链

预防和准备

- 知道如何联系在紧急情况下能迅速到达并提供帮助的当地助产士或其他的社区医生。
- 鼓励待产妇女随身携带陪产人以及他们认可的助产士的联系电话。

早期识别

与孕妇交谈，确定她是否已开始分娩（分娩过程可能需要几个小时），或者她是否处于紧急分娩状态。

以下迹象表明已开始分娩，婴儿已进入产道：

- 宫缩引起阵痛的时间间隔越来越短
- 腹部不适
- 背部疼痛
- 羊水破裂
- 分泌粘稠物

在这种情况下，帮助孕妇通知她的陪产人和首选的助产士，或送至产妇选择分娩的医院。

出现以下情况时，分娩可能已经迫在眉睫：

- 宫缩很快变得更加剧烈和疼痛
- 宫缩间隔时间短（每 5 分钟宫缩一次）
- 产妇羊水破裂

如果婴儿即将出生或产妇因疼痛难忍而无法行动，就准备帮助产妇紧急分娩。

急救步骤

施救者的首要任务是帮助照顾分娩中的产妇。婴儿一旦娩出，施救者需要照顾产妇和婴儿。

1. 根据产妇的意愿和需求提供帮助（如联系医疗机构、急救中心或助产士），帮助孕妇联系她所选择的陪产人。
2. 在分娩的第一阶段，为产妇创造一个舒适、私密和受保护的空间。帮助她移至舒适体位，可坐着、站着或走动。
3. 按摩产妇腰部或让其做瑜伽、听音乐放松身体，可减少疼痛和焦虑，并改善整个分娩体验。
4. 在分娩的第二阶段，帮助产妇移至舒适体位，最好是直立的。如果仰卧，在产妇右臀下放一个小枕头，以防止婴儿压迫重要的血管。
5. 施救前尽可能用肥皂和水洗净双手，并将一块干净的布放在产妇下方，即婴儿即将娩出的地方。当产妇准备用力时，确保她处于一个有支撑的位置。
6. 要注意观察，确保婴儿的头出来时可以得到支撑。刚出生的婴儿身体很滑，所以要非常小心。

7. 用一块干净的布擦干婴儿的身体。用干净的布将婴儿包起来，盖住其头部以保暖。同时也需帮助母亲保温，并尽快将婴儿放在母亲的胸部或腹部。
8. 在分娩的第三阶段，注意保存娩出物，因为医护人员需要检查胎盘等娩出物是否完整。检查产妇是否有出血。产道轻度出血是正常的，但如果出血严重，帮助产妇躺下并保温（见“休克”），直到专业医务人员到来。

注意

- 尽可能保持卫生，如洗手和戴手套，用干净的布或毛巾放在产妇产下和包裹新生儿。
- 在分娩过程中不要拉扯婴儿的头部和肩膀。
- 在分娩过程中或分娩后，不要推压产妇的腹部。
- 如果在分娩过程中脐带绕在婴儿的颈部，请检查脐带是否松动，并小心地把它从婴儿的头上解下来，防止婴儿窒息。
- 不要拉扯脐带。通常在分娩后约 30 分钟内，胎盘会自行娩出。
- 如果婴儿有意识，呼吸正常，无需立即剪断脐带，如果可能的话，剪断脐带应该由专业医务人员进行。

注意

如果产妇需要，她可以在分娩期间适当进食，这将有助于她保持体力。

无意识和呼吸异常的婴儿

- 如果婴儿很安静，请打开气道，检查呼吸。如果婴儿呼吸异常（呼吸急促、呼吸不规则甚至没有呼吸），要将婴儿放在一个坚硬的平面，按照《意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）》中所述开始心肺复苏。
- 如脐带影响实施心肺复苏，需剪断脐带。剪断脐带前需在脐带间隔四指宽的两处分别系上一条带子，以阻止血液流经脐带，然后在两结之间剪断脐带。

寻求帮助

- 急救车可为紧急分娩提供帮助。孕妇可能有自己认可的助产士，如果该助产士不在，可以考虑联系当地其他的助产士或医护人员。
- 拨打急救电话、医疗机构（或其他医疗服务提供者），他们能够告诉你该怎么应对紧急分娩并给予帮助。
- 将产妇或婴儿的变化情况告知急救中心（或选择的医生）。

教学因素

背景因素

- 分娩过程受不同社会和文化背景影响较大，教案设计者应根据当地文化背景调整学习内容。

教学对象

- 婴儿出生是不可预测的，建议准父母们考虑学习分娩相关知识。了解分娩的自然过程有利于减少他们的焦虑。
- 在交通不便或附近难以获得专业产科服务的偏远地区，产妇的伴侣和其他家庭成员也可以考虑学习分娩相关知识。
- 在许多国家，出租车司机是这个主题的主要学习对象。
- 可能在车里进行紧急分娩救助的学员可以在车里学习和练习应对紧急分娩，指引产妇躺在座位上，一只脚放在地上，另一只脚放在座位上，膝盖和臀部弯曲。
- 鼓励社区卫生工作者和志愿者熟悉紧急分娩中的急救知识，并与当地的医疗团队建立联系。
- 除女性之外，其他性别的人也可以生育（例如，有子宫的男性）。在讨论这个话题时注意学员的需求和性别认同，尊重所有的意见，不做价值判断。

教学技巧和工具

- 教学中应强调及时拨打急救电话或尽快就医，并帮助孕妇完成分娩过程。
- 帮助学员了解分娩的三个阶段（使用图片或图表可能会有帮助）：
 - 宫缩和羊水破裂。
 - 胎儿娩出。
 - 胎盘和脐带娩出。
- 意外分娩的孕妇可能会非常焦虑。让学员学会安抚产妇使其感到舒适，并帮助产妇呼吸。如果可能的话，施救者应该听从急救中心（或其他医疗服务提供者）的指导来安抚产妇。
- 该急救主题的独特之处是施救者关注焦点的变化：开始时关注产妇，一旦婴儿出生需同时照顾两个人。在婴儿出生之前，必须把产妇的安全放在首位。
- 使用多样的学习材料，包括讨论和分享故事来培养学员的信心。鼓励有分娩经历的人（即使不是紧急分娩）向没有分娩经历的人分享他们的经验。
- 如有可能，邀请一名助产士参加教育课程，与学员交流并回答他们的问题。

学习联系

- 新生儿可能意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）。
- 产妇在分娩时可能会出现严重出血，甚至发展成休克。
- 注重手卫生。

科学依据

系统综述

目前还没有科学证据可以解决紧急分娩的具体问题。因此，循证实践中心（CEBaP）从“正常”分娩中进行总结。

分娩陪护

Cochrane 的一篇系统综述提供了证据，其中包括 26 项临床试验，支持由产妇选择的分娩陪护者对其进行持续支持。在得出这一结论时，产妇对分娩经历的主观评价或感受比其他因素权重更高。

研究表明，与标准护理相比，分娩陪护者的持续支持可显著降低分娩经历的负面评价或感受。

与此相反，研究表明，与标准护理相比，分娩陪护者的持续支持在使用任何镇痛或麻醉、合成催产素和自然顺产方面不能证明有统计学意义的差异。

此外，与标准护理相比，分娩陪护者的持续支持在实施剖腹产或需入院特殊护理方面不能证明有统计学意义的差异。该结论的确定性程度适中。由于结果的变异性大以及样本量少，结果不精确。

分娩时的按摩

一篇系统综述的研究表明，对腰部按摩的确定程度较低。

- 研究表明，与常规护理相比，按摩可显著降低分娩第一阶段的疼痛强度。然而，在分娩的第二和第三阶段，按摩对疼痛强度或使用止痛药方面不能证明有统计学意义的差异。
- 研究表明，与常规护理相比，按摩可显著减少产妇在分娩第一阶段的焦虑。然而，在分娩的第二和第三阶段，按摩对减少焦虑方面不能证明有统计学意义的差异。
- 结果表明，与常规护理相比，按摩可显著降低新生儿面临抢救的风险。然而，在新生儿重症监护病房的入院率方面不能证明有统计学意义的差异。
- 研究表明，与常规护理相比，按摩可显著降低产妇阴部创伤的风险。然而，在产后出血方面不能证明有统计学意义的差异。

放松

Cochrane 的一篇综述中包含的 10 项随机对照实验支持放松、瑜伽或音乐的证据有限。

来自两组随机对照实验的低确定性证据显示，与常规护理相比，放松能显著降低疼痛强度（潜伏期），并提高对疼痛缓解的满意度。然而有四项研究表明，与常规护理相比，在疼痛强度（活动期）、疼痛强度（总体程度）、对分娩体验的满意度、分娩时间、辅助顺产、剖腹产、使用药物缓解疼痛、焦虑或分娩疲劳等方面不能证明有统计学意义的差异。

来自两项随机对照试验的低确定性证据显示，与常规护理或仰卧相比，瑜伽可显著降低疼痛强度（潜伏期），提高对分娩疼痛缓解的满意度（潜伏期），增加对分娩整体体验的满意度，缩短分娩时间，减少止痛药的使用。然而另一项研究表明，与常规护理相比，在使用止痛药或使用催产素方面不能证明有统计学意义的差异。

来自两项随机对照试验的低确定性证据显示，与常规护理或空白对照组相比，音乐可显著降低疼痛强度（潜伏期或活动期或过渡期）和减轻焦虑（过渡期）。

然而，在一项研究中，与常规护理或空白对照组相比，音乐在剖腹产、焦虑（潜伏期或活跃期）、辅助顺产、进入特殊护理室、使用止痛药或分娩持续时长方面不能证明有统计学意义的差异。

限制吃喝

来自一篇 Cochrane 系统综述的中等确定性证据证明，与少量/自由吃喝相比，使用任何或完全限制吃喝在产妇或胎儿健康相关预后方面不能证明有统计学意义的差异。

热敷或冷敷

CEBaP 从一篇 Cochrane 系统综述中发现了低确定性的证据（由于样本量少、置信区间宽而导致的偏差风险和不精确，而被降级），结果既不支持热敷也不支持冷敷。研究显示，与不加干预或不进行热敷相比，热敷可显著降低三度或四度撕裂的风险。然而，与不加干预或热敷相比，使用热敷在完整会阴、无需缝合的会阴创伤、需要缝合的会阴创伤、一/二/三/四度撕裂或外阴侧切等方面不能证明有统计学意义的差异。此外，与不使用冷敷相比，使用冷敷在一度撕裂或外阴侧切手术的需求方面不能证明有统计学意义的差异。

身体姿势

第一产程

CEBaP 从一篇 Cochrane 系统综述中确定了中等程度的证据（因结果存在偏差风险而降级），显示在分娩第一阶段，直立姿势（坐着、站着或行走）似乎比躺着更好。

研究表明，与卧位和床上护理相比，**直立体位和走动**可明显缩短第一产程时间，降低剖腹产风险和产妇疼痛风险（Lawrence 2013）。然而，与卧位和床上护理相比，直立体位和走动在自然顺产、手术顺产、产妇满意度、产妇舒适度、产妇焦虑、第二产程持续时间、使用催产素助产、人工破膜、估计失血量 >500 毫升、会阴创伤方面不能证明有统计学意义的差异。

研究表明，与平躺、仰卧或侧卧相比，**坐姿**能显著缩短第一产程时间，降低阴道手术分娩的风险。然而，与平躺相比，坐姿在自然顺产和剖腹产方面不能证明有统计学意义的差异。此外，坐姿与床上护理相比，在第一产程持续时间和剖腹产方面不能证明有统计学意义的差异。

研究表明，与卧位/仰卧位/侧卧位相比，**行走**可显著增加自然顺产，缩短第一产程时间，降低阴道手术和剖腹产的风险。此外，与床上护理相比，步行在第一产程、自然顺产、手术分娩和剖腹产的持续时间方面不能证明有统计学意义的差异。

与仰卧或侧卧相比，**坐、站、蹲、跪或走等姿势**在对第一产程、自然顺产、手术分娩和剖腹产的持续时间方面不能证明有统计学意义的差异。

一篇 Cochrane 系统综述的低确定性证据显示，与卧位和床上护理相比，采用直立和卧位在胎儿窘迫、使用新生儿机械通气、Apgar 评分和围产期死亡率方面不能证明有统计学意义的差异。

第二产程

在分娩的第二阶段，姿势的影响就不那么直接了。直立姿势分娩似乎更快，减少分娩所需辅助，胎儿出现异常心律的风险也会更低。但这是以会阴撕裂为代价的，比卧位有更高的大量失血风险。

CEBaP 从一篇 Cochrane 系统综述中确定了中等程度的证据（因结果存在偏差风险而降级），研究显示，与仰卧位相比，任何直立体位都会显著降低辅助分娩的风险和第二产程的持续时间。

与此相反，研究表明，与仰卧位相比，任何直立姿势会显著增加二度会阴撕裂和会阴侧切的风险，失血量大于 500 毫升的风险也会增加。此外，与仰卧位相比，任何直立姿势在第二产程中的镇痛或麻醉需求、剖腹产、三度和四度撕裂以及输血需求方面不能证明有统计学意义的差异。

此外，CEBaP 从一篇 Cochrane 系统综述中发现了低确定性的证据（由于样本量少导致结果存在偏差风险和不精确而被降级），研究显示，与仰卧位相比，任何直立姿势可显著降低胎儿心率异常的风险。然而，与仰卧位相比，任何直立姿势在围产期死亡率方面不能证明有统计学意义的差异。

早期的肌肤接触

从一项 Cochrane 系统综述中，有低确定性的证据支持在婴儿出生后立即进行母亲和婴儿之间的肌肤接触将改善母乳喂养，以及婴儿和母亲的预后。研究表明，与标准护理相比，肌肤接触可显著增加婴儿出生后 1~4 个月内母乳喂养率，提高母乳喂养时间，增加出院至出生后一个月的纯母乳喂养的母亲数量，增加出生后 6 周至 6 个月的纯母乳喂养的母亲数量，增加首次母乳喂养的成功率，增加产后 30~120min 产妇乳房温度的平均变化，以及减少产后 3d 的乳房肿胀（疼痛、紧张、出现硬块）。

然而，与标准护理相比，肌肤接触在产后第 28d 至 1 个月的母乳喂养状况、产后 1 年母乳喂养的母亲数量、产后前 2h 内学会吸吮的婴儿数量等方面不能证明有统计学意义的差异。研究表明，与标准护理相比，肌肤接触可显著增加产后 6h 内 SCRIIP 评分，增加产后 75~180min 的血糖水平（mg/dL），升高产后 90~150min 的婴儿腋温，增加不超过稳定参数的婴儿数量，增加 90min 内不哭超过 1min 的婴儿数量，减少在 75min 观察期内每分钟哭泣次数。

然而，与标准护理相比，肌肤接触在产后 75~120min 的呼吸频率、出生后 75~120min 的心率、转入新生儿重症监护室的婴儿数量、出生后第 14d 的婴儿体重变化（克）、婴儿住院时间（小时）方面不能证明有统计学意义的差异。

研究表明，与标准护理相比，肌肤接触可显著减少产妇在产后 8h 至 3d 内的焦虑状态，增加产后 12h 内 PCERA 相互性和互惠性，增加母亲对未来使用同种产后护理的偏好。

然而，与标准护理相比，肌肤接触在 PCERA 产妇积极情感参与和产后 12h 的反应能力、产后 1 个月产妇育儿信心、剖腹产后 4h 后产妇疼痛等方面不能证明有统计学意义的差异。

剪断或夹紧脐带（技术）

CEBaP 无法找到任何关于剪断脐带技术的科学研究。

在一篇 Cochrane 系统综述中，有中度确定的证据（由于样本量有限和置信区间宽导致不精确，而被降级），既不赞成早期（即婴儿出生 60 秒内），也不赞成晚期（婴儿出生 60 秒后）夹紧脐带。对于出生后需要立即心肺复苏的早产儿，目前也尚无足够的证据支持夹紧脐带，因为这些病例主要被排除在 Cochrane 综述之外。

非系统综述

有一些科学研究集中在羊水破裂之后脐带脱垂的风险（约有 0.4% 发生率）（Dekker, 2018）。脐带脱垂在过去 10~20 年内有所改善，最近的研究（2002~2012 年）显示，与脐带脱垂有关的婴儿死亡已经变得极为罕见，婴儿死亡主要与早产有关。

此外，没有研究探究卧床是否能降低妊娠 37 周以上产妇的脐带脱垂风险。

咽痛

关键行动

建议患者服用推荐剂量的扑热息痛来缓解疼痛。

简介

咽痛的特点是吞咽时喉咙干燥、搔痒并伴有疼痛，可由多种原因引起，如病毒或细菌感染（也称为感冒），一般不需要治疗。但是细菌感染可能会很严重。典型的病毒性咽痛通常会持续七天。年龄在 5～24 岁的人最容易患咽痛，尤其是在早春或冬季（Rughani, 2019）。有时咽痛会严重到导致呼吸道肿胀，此时患者应该及时就医。

指南

- 扑热息痛可减轻咽痛。**
- 饮用热饮可能会缓解疼痛。*
- 药物含片（含苯佐卡因、己基间苯二酚或氟比洛芬）或口腔喷雾剂（含葡萄糖酸氯己啶和盐酸苄达明）可缓解疼痛。*
- 只有在专业医生开具处方的情况下才可使用抗生素。*

良好经验做法

- 如果扑热息痛无效，非甾体类抗炎药（如布洛芬）可作为咽痛的二线治疗药物。
- 鼓励患者少量多次饮水。
- 刺耳或尖锐的呼吸声，无法吞咽，剧烈疼痛或流口水是潜在呼吸道肿胀的症状，应及时就医。
- 如怀疑患者呼吸道肿胀，应帮助其以舒适的体位休息，并及时就医。

生存行为链

预防和准备

- 避免接触患有传染性疾病的人，如流感或链球菌咽炎。
- 用肥皂和水洗手，或使用免洗洗手液，以预防普通感冒的传播（Allan & Arroll, 2014）。
- 避免吸烟和处于烟雾环境。

早期识别

咽痛的人可能会：

- 诉说咽痛、干燥、沙哑，尤其是在吞咽时
- 颈部腺体肿胀，喉咙后部发红，扁桃体肿胀或喉咙有白斑
- 进食困难。

患者还可能有耳痛，见“[耳痛](#)”或“[发热](#)”。尤其是儿童可能会出现呕吐或[腹痛](#)。

急救步骤

1. 建议患者服用推荐剂量的扑热息痛来缓解疼痛。
2. 鼓励患者少量多次地大量饮水。热饮可有助于缓解疼痛。
3. 建议患者服用药物含片或口腔喷雾剂来舒缓喉咙。

寻求帮助

- 如果患者出现以下症状，应及时就医：
 - 呼吸困难
 - 伴有发烧、脱水、颈部疼痛或皮疹
 - 不能饮水
 - 疼痛严重
 - 症状持续多日未见改善
 - 不能控制地分泌口水（如流口水）
 - 出现耳痛
 - 经常咽痛

教学因素

背景因素

- 人们很难确定咽痛的原因（病毒性、细菌性或环境引起）。早期采取措施，如给病人喝水，可有助于消除某种原因，注意帮助学员学会判断病情是否更严重。
- 鼓励学员寻找其他体征和症状，并考虑其原因，如该患者是否曾靠近其他感冒或流感患者，这将有助于为治疗提供参考。
- 在某些情况下，如果是病毒引起的咽痛，当地药店可以提供建议和治疗，并帮助确定病患是否严重，是否需要就医。
- 遵循所在国家关于非处方止痛药的规定，国家规定优先级高于本指南。

教学技巧和工具

- 说明严重疾患表现的图片可以帮助学员了解患者是否需要医疗救治。
- 强调虽然大多数咽痛通常不严重，但其可能是更严重病情的表现，学员必须认识到在什么情况下需要就医。
- 在探讨咽痛时，与其他急救主题联系起来，如识别严重疾病的表现、评估技巧（如询问患者的病史）。（见一般方法）。

科学依据

系统综述

我们发现了关于该主题的四篇相关证据综述，一篇来自英国国家健康与护理卓越研究所（NICE），两篇系统综述，两篇来自循证实践中心（CEBaP）的证据摘要。

用药选择

对于急性咽痛指南，NICE 开展了一项证据审查，包括缓解症状的自我护理干预措施，如扑热息痛或布洛芬、药物含片和口腔喷雾剂（2018）。

没有发现系统综述或随机对照试验对急性咽痛患者的非药物含片、非药物漱口水或任何其他非药物干预措施与安慰剂或其他干预措施进行比较。

三项随机对照试验发现，阿司匹林、扑热息痛和双氯芬酸钾在改善成人急性咽痛患者的疼痛和退烧方面都比安慰剂更有效，尽管不清楚这些改善是否有临床意义（低到中等程度的确定性证据）。

六项随机对照试验的结果发现，与安慰剂相比，药物含片（含苯佐卡因、己间苯二酚或氟比洛芬）可显著改善疼痛评分，但绝对改善幅度较小，对某些药物含片来说可能没有临床意义（低至中等确定性证据）。在一项提供葡萄糖酸氯己定和盐酸苄达明口腔喷雾剂有效性证据的随机对照试验中，临床症状的强度在统计上明显下降，报告的健康状态在统计上明显改善。但在患者的生活质量方面没有观察到差异（中度至高度确定的证据）。

2020 年一篇关于咽痛时使用扑热息痛的 CEBaP 证据总结了 8 项随机对照试验。结果显示，与安慰剂相比，扑热息痛可显著降低吞咽时的疼痛强度，增加疼痛缓解和喉咙肿胀的变化。在两项研究中，与安慰剂相比，使用扑热息痛在咽痛变化（顺序性结果）、喉咙痛或时间点或自发性疼痛方面不能证明有统计学意义的差异。证据具有中等程度的确定性，由于样本量有限和 / 或缺乏数据，结果不精确。

Cochrane 系统评价（Spinks, 2013）确定抗生素可用于治疗咽痛。虽然大多数患者通常在五到七天内康复，但有患者出现了并发症。一种严重（但罕见）的并发症是风湿热，这种并发症会影响心脏和关节。此外，抗生素可将因链球菌而感染的咽喉肿痛症状的持续时间平均缩短 1 至 2d。然而，这些药物也可能引起腹泻、皮疹和其他副作用，而且菌落可能会对它们产生耐药。系统综述的结论是，抗生素并未带来许多好处，有时还会引起严重的副作用。NICE 指南还指出，抗生素对病毒引起的咽痛没有帮助（NICE, 2018）。

非药物治疗方案

CEBaP 的证据摘要发现，支持饮用热饮的证据有限（CEBaP, 2020）。一项未设对照的前后对比研究显示，喝热饮可显著减少咽喉疼痛的症状。饮用常温饮料时，咽痛的症状不能证明有统计学意义的差异。证据的确定性很低，由于样本量有限和缺乏数据，结果不精确。

非系统综述

有限证据表明，常用温水和盐漱口可有助于减少上呼吸道感染的发作（Allan 和 Arroll, 2014）。

我们还回顾了两篇关于会厌炎的论文，会厌炎是一种呼吸道肿胀，在过去 20 年里由于免疫接种而减少；但是，它在未免疫接种人群中仍然流行。未免疫接种人群存在风险，包括儿童、没有接种疫苗地区的人、45 岁以上免疫失效的人群。会厌和周围组织的炎症可导致呼吸道狭窄，并产生特殊的喘鸣（高音调、异常的呼吸声）。会厌炎患者最初可能有咽痛、发烧和呼吸困难。其特点是没有咳嗽。施救者应帮助患者采取其最舒适的体位，并及时就医（Lindquist 等，2017；Adil 等，2015）。

耳痛

关键行动

建议患者服用推荐剂量的非处方止痛药（如扑热息痛）。

简介

耳痛是指外耳、中耳或内耳的疼痛，通常由感染或鼓膜后的压力堆积引起。耳痛在儿童中最常见。

指南

- 受过专业培训的施救者可在保证安全的情况下给患者服用扑热息痛来缓解疼痛。*

良好经验做法

- 在患处热敷可减轻疼痛。
- 建议不要挖耳朵。
- 当出现发热、耳内有液体流出、眩晕、与耳痛有关的听力下降或丧失时，应及时就医。
- 如果在 48h 内症状没有好转（甚至恶化），应及时就医。

生存行为链

预防和准备

- 教育儿童不要将棉签、棉棒或铅笔等物体放入耳朵内。
- 使用高噪音设备的人应使用护耳设备，将噪音降低到 85 分贝以下。
- 对使用助听器或戴耳机听音乐的人要警惕耳痛。
- 对经常在水中活动、有牙龈脓肿或感染、患感冒或流感的人要警惕耳痛。
- 尽可能保持耳朵温暖和干燥。

早期识别

- 患者可能会诉说耳朵疼痛、听力改变或耳朵里有膨胀感。
- 患者耳朵可能发热或对触摸敏感。

急救步骤

1. 帮助患者服用推荐剂量的非处方止痛药（如扑热息痛）以减轻疼痛。
2. 热敷（如用毛巾包裹着热水瓶贴在耳朵上）以减轻疼痛。

寻求帮助

- 如耳内有分泌物、听力丧失、眩晕或发热、耳痛 48h 内未缓解，请及时就医。

教学因素

教学对象

- 照看儿童或长时间在水中的人（如公共游泳池）可以从学习耳痛中受益。

科学依据

系统综述

循证实践中心（CEBaP）的三篇证据摘要和一篇系统综述作为该主题的科学依据。

一篇 Cochrane 系统综述中阐述了关于在耳痛时使用扑热息痛的证据摘要，其中包括一项随机对照试验。结果显示，与不使用扑热息痛相比，扑热息痛可显著减少耳朵的疼痛。但是由于样本量的限制该证据的确定性很低，结果不精确。

目前没有发现关于耳痛时热敷或冷敷以及关于耳痛时体位的证据总结。

其他信息

耳痛如果由中耳的感染引起，会引起炎症和鼓膜后积液。耳痛如果由外耳、中耳或内耳的炎症引起，通常与感冒或流感时的感染有关（Pukander, 1983）。如果有物体卡在耳道里，也会引起耳痛。牙齿疼痛（如脓肿）也会引起耳痛。耳痛会导致暂时性的听力损失，感染会导致脓液在耳中聚集，造成耳膜破裂。

急性耳痛主要发生在儿童中。加拿大的研究表明，6～15 个月大的婴儿最容易受到影响（Casselbrant and Mandel, 2003）。据估计，大约有四分之一的儿童在 10 岁之前至少经历过一次中耳感染。当出现发烧、耳朵流脓、眩晕、与耳朵疼痛有关听力丧失或听力下降时，应及时就医（Worral, 2011）。

外耳感染是较常见的疾病之一，在初级护理和儿科护理中也经常遇到。90% 以上的病例是由细菌引起的（Wiegand 等，2019）。10% 的人在某个阶段会受到外耳道感染的影响，可表现为急性、慢性或坏死的形式。炎症可能与耳道湿疹有关，在潮湿的环境中、耳道狭窄的人、经常游泳或使用助听器的人，以及清洁耳朵或使用入耳式耳机造成的机械性创伤后，更容易发生外耳感染。

外耳道感染的严重程度从轻度的外耳道感染到危及生命的感染不等。缓解疼痛是治疗外耳道感染的一个重要部分（Wiegand 等，2019）。治疗应该由医生完成。人们不应该用棉签清洁耳朵，以防损坏耳道，造成细菌感染。

据估计，80% 至 85% 耳痛患儿的发热和疼痛在 2 至 3d 内会缓解。7d 后，预计所有的症状和体征（除中耳积水外）会消失。使用含有赛洛唑啉的鼻滴剂或喷雾剂对耳痛没有效果，不建议使用（Coleman 等，2008）。

头痛

关键行动

建议患者服用推荐剂量的非处方止痛药（如扑热息痛）。

简介

头痛是比较常见的，典型的表现包括头部轻微到疼痛的跳动或紧绷感、眼后疼痛（尤其是在看强光时）、头晕。严重时会恶心或呕吐。偏头痛是一种经常复发的头痛。头痛一般没有严重的原因并会自行缓解。但是有时头痛可能提示更严重的情况。施救者应设法了解头痛的可能原因。

指南

- 如果患者出现紧张型头痛或急性偏头痛，施救者应建议其服用 1000mg 扑热息痛或非甾体抗炎药（NSAID），如布洛芬。**

良好经验做法

- 扑热息痛和其他止痛药只能在因疲劳或压力等原因导致的头痛时使用。
- 冷敷头部或颈后可缓解偏头痛症状。
- 亮光（如办公室或手机屏幕）可能使头痛或偏头痛恶化。如果患者对光线敏感，应在黑暗或光线昏暗的房间里坐或卧，以保持舒适并减轻疼痛。
- 头痛患者应该呼吸新鲜空气，保证充足睡眠，多喝水（见“[脱水](#)”）并注意放松。

行为生存链

预防和准备

- 了解头痛的原因有助于预防头痛。以下原因引起头痛：
 - 压力
 - 睡眠不好
 - 感冒或流感
 - 脑膜炎
 - [中暑](#)
 - [头部损伤](#)
 - [脱水](#)
 - 饮酒
- 在疼痛发生的早期服用扑热息痛等止痛药是最有效。在头痛第一时间服用止痛药可预防更严重的头痛发生。

早期识别

头痛患者有如下症状：

- 眼后疼痛
- 感到头部发紧
- 头部一跳一跳地痛
- 对噪音或光线格外敏感
- 恶心

如果头痛伴随以下症状，可能预示更严重情况：

- 发热
- 呕吐
- 皮疹
- 失忆
- 颈部疼痛或僵硬
- 协调问题
- 视力问题
- 昏昏欲睡

注意

头痛引起的疼痛在频率和严重程度上各不相同。

急救步骤

1. 避免接触任何可能加重头痛的诱因（如阳光直射或噪音）。
2. 建议患者服用 1000 毫克的扑热息痛。
3. 建议患者在一个黑暗、安静的房间里休息。可冷敷头部或颈部。

寻求帮助

头痛可能是严重的疾病表现。如头痛剧烈并伴有以下情况，应及时就医。

- 呕吐
- 颈部酸痛或僵硬
- 皮疹，可能是脑膜炎的表现
- 失忆
- 重影或视力模糊
- 发热
- 中风的迹象

或者严重的疼痛：

- 发生在头部损伤后
- 迅速恶化
- 发生在用力（如运动）或改变体位的时候
- 突然发生在怀孕最后三个月内
- 服用止痛药或避免潜在病因后仍未缓解

自我康复

- 在安全范围内，继续服用止痛药治疗频繁的紧张性头痛。
- 遵循医务人员的康复指导。

教学因素

背景因素

- 资源有限的地区可能没有现成的止痛药。强调休息、补水、放松和冷敷前额或颈部，这对轻微头痛是有效措施。
- 遵循所在国家关于非处方止痛药的规定，国家规定优先级高于本指南。

教学技巧

- 在掌握其他重要急救技能之后学习头痛这一主题，以便学员能够更好地了解头痛。
- 强调尽管大多数头痛通常并不严重，但头痛可能是更严重疾病的表现，学员必须认识到在什么情况下应及时就医。
- 在急救中使用情景模拟将头痛与其他疾病和伤害联系起来。如在模拟的两到三种场景中患者头痛分别由不同原因引起。学员须识别病因并提供合适的护理。

学习联系

- 通过这个主题练习评估技巧，如询问患者的病史。（见“一般方法”）。
- 在探讨头痛问题时，与其他急救主题联系起来，如识别脑膜炎、头部损伤和中风。

科学依据

系统综述

引用了循证实践中心（CEBaP）的 2020 年证据总结，以及 2010 年关于头痛主题的另一篇系统综述。

CEBaP 的一篇关于使用扑热息痛治疗紧张型头痛的 Cochrane 系统综述中包含 23 项随机对照试验，并从第二篇关于使用扑热息痛治疗急性偏头痛的 Cochrane 综述中选择了 5 项相关的随机对照试验。

支持使用扑热息痛治疗急性偏头痛的证据有限。研究表明，与安慰剂对照组相比，1000 毫克扑热息痛可显著减少急性偏头痛、不良事件、功能障碍和抢救药物的使用。由于样本量少，结果变异大，证据的确定性一般，结果不精确。

此外，有高度确定的证据支持使用扑热息痛治疗紧张型头痛。研究表明，与安慰剂相比，1000 毫克扑热息痛可显著减少紧张型头痛和抢救药物的使用。但与安慰剂对照组相比，使用 500～650 毫克扑热息痛在减少紧张型头痛和抢救药物的使用量方面不能证明有统计学意义的差异。

2010 年的一篇系统综述（Verhagen 等，2010）评估了非甾体抗炎药对紧张型头痛患者的有效性。证据显示，非甾体抗炎药对短期缓解疼痛比安慰剂更有效。当比较非甾体抗炎药和扑热息痛时，使用非甾体抗炎药有显著性的差异。研究结果发现不同类型的非甾体抗炎药的作用没有显著差异，但布洛芬具有更少的短期副作用。

该综述还认为，没有足够的证据支持或反对预防性药物治疗、物理治疗、（脊柱）推拿或认知行为对治疗紧张型头痛患者有效。

非系统综述

一项随机对照的交叉临床试验评估了冷敷颈动脉与不冷敷的效果。一个包含两个冰袋的可调式包裹被用作试验中的冷敷装置，将其放置在颈部的颈动脉（接近皮肤表面）的部位。共有 55 名受试者成功完成了这项研究。研究人员观察到在 30min 时受试者得到了最大疼痛的缓解，治疗组（冷敷）的疼痛减少了 $31.8\% \pm 15.2\%$ ，而对照组（无冷敷）在同一时间间隔内的疼痛增加了 $31.5\% \pm 20.0\%$ 。研究发现，在偏头痛发作时，针对颈动脉的冷敷，可显著减少偏头痛患者的疼痛程度（ $P < 0.001$ ）（Sprouse-Blum 等人，2013）。

关键行动

让患者感到舒适和放松。

简介

呃逆，即一连串的打嗝，是由横膈膜痉挛突然收缩引起的，每分钟可重复数次。呃逆时，膈肌的收缩引起快速的吸气，同时会厌软骨关闭，导致“嗝”的声音，从而打断了这种呼吸。短暂的打嗝是健康的儿童和成年人普遍会经历的现象。成年男性打嗝更为高发（Lee 等人，2016）。

良好经验做法

- 可以尝试一些简单有效的家庭急救措施，如屏住呼吸几秒钟，做短时间的 Valsalva 动作（注¹），同时也可喝冰水、服用一些白砂糖、咬一个柠檬或者喝醋。
- 不建议使用 gripe water（一种缓解婴儿腹痛的止痛水）。
- 如果呃逆持续时间超过 48 小时，或者呃逆的同时伴有胸痛、四肢或面部无力、头痛或难以保持平衡等症状，呃逆者应寻求医生建议。

生存行为链

预防和准备

- 在给婴儿喂奶时可以让婴儿休息一下并给他们拍嗝，可以减少婴儿胃里的空气量，防止打嗝。
- 放慢进食的速度和避免饮酒，有助于减少呃逆的发生。

早期识别

- 呃逆的人往往浅吸气，然后发出“嗝”声。这种情况每分钟可发生 2 至 60 次。

急救步骤

1. 安抚患者，让患者放松，避免紧张和焦虑，呃逆通常在几分钟后就会消失。
2. 也可以鼓励他们做短时间的 Valsalva 动作。

其他可阻止呃逆的方法有：

- 喝一杯冰水
- 含住一个糖块或冰块
- 咬上一口柠檬
- 屏住呼吸几秒钟

1 注：Valsalva 动作是让患者先用力吸气，吸气完成后屏住呼吸，即屏住声门不让气体呼出，之后再用力做呼气动作，但是需将声门闭紧，不让气真正呼出，用于兴奋迷走神经。

寻求帮助

- 一般来说，呃逆会在几分钟内自行消退。如果呃逆持续时间超过 48 小时，或者呃逆的同时还有其他症状，如胸痛、四肢或面部无力、头痛或难以保持平衡等，应寻问医生的建议并及时就医。

教学因素

教学对象

- 这个主题适用于护士、新手父母或其他照顾儿童的人。

教学技巧

- 呃逆的定义（什么是呃逆？），它是如何发生的；讨论在不同家庭环境中的急救措施。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）制定了一份关于平息呃逆技术的证据综述，但没有找到与研究相关的证据。

非系统性综述

呃逆是根据其持续时间长短分类的，健康儿童和成人通常会经历短暂的打嗝，既可以自行恢复，也可通过简单的家庭急救解决，通常不需要医疗处理。短暂的打嗝大多与胃胀有关，（如喝碳酸饮料、摄入辛辣和过冷过热的食物或摄入酒精）。胎儿通常在妊娠第 8 周后进入打嗝活跃期，往往在婴儿出生后也会持续存在（Launois 等人，1993）。

婴儿在吃奶时经常会打嗝。通常情况下打嗝不会危及婴儿的安全，在婴儿一岁后打嗝的情况会逐渐消失。通常婴儿打嗝仅会持续几分钟。在此期间，应该暂停喂食并给宝宝拍嗝（拍背），这样可以减少他们胃里的空气量并防止打嗝。由于目前还没有有效的科学证据表明可以使用 gripe water（gripe water：传统上用于治疗绞痛和其他胃病的草药和水的混合物），所以不建议对婴儿使用（Adhisivam，2012）。

一些家庭经验性做法的目的是试图中断维持膈肌重复收缩的反射弧。最常见的做法是屏住呼吸，做 Valsalva 动作或对着纸袋呼吸。其他中断呃逆的家庭经验性做法还包括喝一杯冰水、喝一口醋、含住一个糖块或冰块、咬一口柠檬、屏住呼吸和吓唬打嗝的人。这些家庭经验性做法一般来说是无害的，但可能只对抑制急性呃逆有效，对缓解持续性或复发性呃逆无效（Brañuelas Quiroga 等人，2016；Goldstein，1999）。

长时间的呃逆在健康人中是罕见的。然而，持续 48 小时以上的呃逆在晚期疾病患者中很常见。它们具有致残性，并可能诱发抑郁症、体重减轻和睡眠不足。多种病理原因可引起慢性呃逆，包括心肌梗塞、脑瘤、肾衰竭、前列腺癌和腹部手术的患者（Brañuelas Quiroga，2016；Juan Rey，2010）。任何持续超过 48 小时的呃逆发作都被描述为慢性疾病，需要专业医疗介入（Petroianu，2005）。

体温过高

关键行动

迅速降温。

简介

体温过高是指由于各种原因使体温调节中枢的调定点上移从而导致体温升高超过正常范围的情况。它是由身体产生或吸收过多热量或两者同时发生引起的。轻度的体温过高可表现为中暑，重度的体温过高可能发生热衰竭。一些人也有可能因为剧烈的运动或在高热的环境中发生体温过高的情况。体温过高对于儿童和老人来说是最危险的。如果不加以治疗，可能导致癫痫发作或昏迷，甚至威胁生命。

指南

- 如果一个成年人因剧烈运动而出现高热，急救人员应考虑将该患者颈部以下的身体浸入冷水中（1-26°C / 33.8-78.8°F），直到核心体温低于 39°C（102.2°F）。如果条件不允许，可以使用其他降温措施（例如用湿毛巾、水或冰袋放在患者腋下、颈部和腹股沟等区域）来帮助患者降温。*

良好经验做法

- 患者应停止一切活动，并从高温环境中转运至阴凉处。
- 对于因剧烈运动而导致的高热症患者，急救人员也可以考虑使用其他可用的物理降温措施（例如，把手和脚放在冷水中、冰袋、冷水淋浴、扇风和湿毛巾等物品中）。
- 如果患者由于剧烈的体力活动而出现高热，并且他们意识清醒，可以让他们喝一些凉的东西，包括水或糖水、盐水或含盐饮料（例如自制的口服补液盐水或运动饮料）。见脱水。
- 如果该患者出现以下的情况，急救人员应立刻联系紧急医疗服务（EMS）：
 - 表现出不寻常的行为、混乱或变得对刺激无反应
 - 癫痫发作
 - 体温超过 39°C（102.2°F）
 - 停止出汗
 - 一边喝水一边呕吐

生存行为链

预防和准备

- 适当根据环境温度增减衣物
- 避免在一天中最热的时候做运动
- 注意休息与饮水
- 进入易引起体温过热的地区前，预先考虑符合实际的降温措施，以便在体温过高时不延误急救

早期识别

患者的症状轻重取决于体温超出的高低

轻度至中度高热（中暑）

- 体温正常或略有变高
- 皮肤冰冷、苍白、手脚湿冷
- 多汗
- 口渴
- 头痛
- 肌肉痉挛
- 脉搏快而弱
- 晕倒目眩

严重的高热症（热衰竭）

- 患者已停止出汗（表明有严重脱水）
- 体温过高（高于 40°C /104 °F）
- 皮肤干燥、潮红、发热
- 恶心
- 肌肉痉挛
- 全身疼痛
- 做出异常行为或意识模糊
- 癫痫发作或失去意识

急救步骤

1. 立即停止活动。将患者转移至凉爽的地方休息，并脱去多余衣物。
2. 如果患者出现了严重的高热症状（见以上描述），请立即采取降温措施。将患者置于冷水中（1-26°C /33.8-78.8 °F）约 15 分钟，直到其体温下降到 39°C（102.2 °F）以下。如果无法实现这一点（如没有冷水，或患者拒绝配合），可使用其他可操作性的降温措施（如在患者身上披上冷水浸湿的床单或在脖子和腹股沟等部位放置冰袋）。持续扇风也可以达到降温的作用。
3. 立即拨打急救电话。
4. 如果患者有轻度至中度高热的症状（见以上描述），要使用身边最有效的方法为其降温。例如将患者的手和脚浸入冷水中，用冰袋敷在其脖子和腹股沟等区域，或引导患者洗冷水澡，可为患者扇风。注意为患者补充水分，也可饮用运动饮料或凉茶。
5. 密切监测患者的体温和意识反应程度。尽量使患者的体温降至 39°C 以下。

寻求帮助

- 如果患者出现严重的高热症状，应立即拨打急救电话。严重的高热症可能随时会危及生命。
- 对轻度到中度高热症，患者通常不需要医疗救治就能自行恢复。要密切监测患者的情况，以防病情持续或恶化。如果有任何疑问，应寻求医疗救治。

自我康复

将患者安置在凉爽处使其充分休息。在大多数情况下，轻度至中度高热症患者会自行康复。

教学要点

背景因素

- 教学者应该考虑到救治过程中脱掉患者衣物所涉及的一切相关文化、法律问题，并向学员强调维护患者尊严的重要性。
- 在不易获取冷水或冰时，其他可选的降温方法有：将患者从高热环境中转移、浸湿患者降温、扇风、鼓励休息和脱去多余的衣物。

教学对象

- 运动员和老年人是需要重点关注的群体和教学对象。运动员出现体温过高的概率更大，而老年人患高热症的风险更高。

教学技巧

- 注重预防，帮助学员识别高热症的信号，以便他们能够在高热症发生之前采取预防措施。
- 救护的核心是迅速为患者降温，因此急救人员需要优先考虑最符合实际的降温措施。
- 强调身体的温度应降至 39°C (102.2 °F)，但不能过低。

学习联系

- 将这一主题与其他急救情景（如呼吸困难或癫痫发作）相结合，以便学员能够辨析高热症与其它相应急症表现的异同。
- 脱水在体温过高患者中十分常见。

科学依据

系统性综述

国际复苏联络委员会（ILCOR）急救工作组完成了对中暑和劳累性高热的不同降温技术的系统性综述（Douma, 2020），循证实践中心（CEBaP）制定了有关减少活动与饮水的证据的综述（2020）。

冷水浸泡（14°C ~ 15°C / 57.2 °F ~ 59 °F）。

以下研究均与成人劳累性高热有关。在 7 项非随机对照试验中，发现与被动降温相比，用冷水浸泡躯干可以更快地降低核心体温（证据的确定性低）。在 3 项对照试验中，与温水浸泡（20°C ~ 26°C / 68 °F ~ 78.8 °F）相比，冷水浸泡躯干后的核心体温降低率没有发现明显的平均差异（证据的确定性很低）。一项对照试验显示，与使用较冷的水浸泡（8°C / 46.4 °F）相比，使用冷水浸泡躯干（14°C / 57.2 °F）的体温降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。两项对照试验显示，与冰水浸泡（2°C ~ 5°C / 35.6 °F ~ 41 °F）相比，使用冷水浸泡躯干（14°C / 57.2 °F）的体温降低率没有明显的平均差异（确定性非常低的证据）。

手和脚的冷水浸泡（10℃～17℃ /50.0 ℃F～62.6 ℃F）。

在6项对照试验中，发现在患有劳累性高热的成年人中，与被动降温相比，用冷水浸泡手和/或脚（10℃～17℃ /50.0 ℃F～62.6 ℃F）的核心体温降低速度更快（中等确定性证据）。

冷水浸泡（9℃～12℃ /48.2 ℃F～52.6 ℃F）。

本段落中的下列研究与成人劳累性高热症有关。在3项非随机对照试验中，发现与被动降温相比，使用较冷的水浸泡躯干（9℃～12℃ /48.2 ℃F～52.6 ℃F）时，核心体温降低的速度更快（中等确定性证据）。一项对照试验显示，与被动降温相比，使用较冷的水浸泡（9℃ /48.2 ℃F）至腰部的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。一项对照试验显示，与温水（23.5℃ /74.3 ℃F）相比，使用较冷的水浸泡躯干（11.7℃ /53.0 ℃F）的核心体温降低速度更快（中等确定性证据）。一项对照试验显示，与使用较冷的水浸泡躯干相比，使用较冷的水浸泡手或脚（10℃～12℃ /50.0 ℃F～52.6 ℃F）的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。

冰水浸泡（1℃～5℃ /33.8 ℃F～41.0 ℃F）。

在一项小范围的研究中，对患有劳累性中暑的成年人进行躯干冰水浸泡（5℃ -10℃ /33.8 ℃F -41 ℃F），同时静脉注射室温下浓度为0.9%的正常生理盐水，与在腋下使用冰袋进行比较，结果显示两组都没有死亡病例（确定性很低的证据）。在4项针对成人劳累性高热患者的非随机对照试验和一项针对劳累性中暑患者的样本研究中，将冰水浸泡躯干（1℃～5℃ /33.8 ℃F～41 ℃F）与被动降温相比较，核心体温降低速度更快（低确定性证据）。在2项非随机对照试验中，冰水浸泡躯干（2℃ /35.6 ℃F）与温水浸泡（20℃～26℃ /68.0 ℃F～78.8 ℃F）进行比较（中等确定性证据），也发现了同样的情况。在一项针对成人劳累性中暑的小范围研究中，将冰水浸泡（5℃～10℃ /33.8 ℃F～41.0 ℃F）与静脉注射0.9%正常生理盐水进行了比较（低确定性证据）。

蒸发冷却（水雾气和风扇）。

2项针对成人劳累性高热患者的对照研究显示，与被动降温相比，蒸发式冷却的方式对核心体温的降低没有明显的平均差异（低确定性证据）。2项对照试验显示，与在颈部、腋下和腹股沟使用冰袋相比（一项试验，低确定性证据），或与在颈部、腋下和腹股沟使用医用冰袋相比（一项试验，低确定性证据），蒸发式冷却的核心体温降低率没有明显的平均差异。一项对照试验显示，与单纯的蒸发冷却相比，在颈部、腋下和腹股沟使用蒸发冷却和医用冰袋时，核心体温的降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。一项对照试验显示，与被动冷却相比，在颈部、腋下和腹股沟联合使用蒸发冷却和医用冰袋时，核心体温的降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。

专业冰袋

两项针对成人劳累性高热患者的对照试验显示，与被动降温相比，在颈部、腹股沟和腋下使用医用冰袋后的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性的证据）。一项针对成人劳累性高热患者的对照试验显示，与被动降温相比，对全身使用医用冰袋的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性的证据）。一项针对成人劳累性高热患者的对照试验显示，与被动降温相比，在脸颊、手掌和脚底使用医用冰袋，以及在与在颈部、腹股沟和腋下使用医用冰袋相比，核心体温降低的速度更快（中等确定性证据）。

只使用风扇

两项针对成人劳累性高热患者的对照试验显示，与被动降温相比，单独使用扇子的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。

冷水淋浴（20.8°C /69.4 °F）

在一项针对成人劳累性高热症的非随机对照试验中，发现与被动降温相比，冷水浴使得核心体温降低速度更快（中等程度的确定性证据）。

手持冷却装置

三项针对成人劳累性高热患者的对照试验显示，与被动冷却相比，使用手持冷却设备的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。

降温背心和夹克

两项针对成人劳累性高热患者的对照试验显示，与被动降温相比，使用 Arctic Heat 降温夹克的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。五项针对成人劳累性高热患者的对照试验比较了使用各种降温背心和被动降温的差别。没有一项研究显示使用降温背心和夹克与被动降温相比核心体温降低率有明显的平均差异（确定性很低的证据）。

反光毯

一项针对成人劳累性高热症患者的对照试验显示，与被动降温相比，使用反光毯的核心体温降低率没有明显的平均差异（低确定性证据）。

体育活动

一项观察性的病例对照研究也为我们提供了有限的证据，该研究支持减少体育活动。研究显示，减少体育活动会使酷暑天气期间的中暑风险在统计学上显著下降。由于缺乏样本，证据的确定性很低，结果有待研究。(CEBaP, 2020.)

补充液体

一项观察性的病例对照研究也为我们提供了有限的证据，该研究支持摄入额外的液体。研究显示，在酷暑天气期间，摄入额外的液体可使中暑的风险在统计学上显著下降。由于缺乏样本，证据的确定性很低，结果有待研究。(CEBaP, 2020.)

脱水

关键行动

为患者提供大量饮用液体。

简介

脱水是指体内严重缺水，当一个人流失的液体多于他们吸收的液体时就会发生脱水。它可以由一系列原因（如呕吐、腹泻、热应激反应、发烧等）、或在湿热的环境中剧烈活动或穿着过多而导致。这些情况不仅通过汗液和其他体液流失导致大量水分减少，还会造成许多正常生理机能所必须的电解质减少。脱水对身体的影响有很多种表现，可能会出现痉挛、心理改变，威胁生命的休克。如不及时治疗，可能会危及生命，特别是幼儿和老年人。

指南

- 急救人员应鼓励轻度脱水的患者及时补充液体（例如，6个月以上的儿童喝水或稀释的苹果汁）。**
- 严重的情况下，急救人员应使用专业的口服补液盐（ORS）或世界卫生组织推荐的口服补液预制盐包治疗脱水。**
- 急救人员可以使用3%到8%的碳水化合物-电解质饮料治疗劳累型脱水。如果没有浓度为3%-8%的碳水化合物-电解质饮料，或者这种饮料喝不下去，可以使用其它饮料治疗脱水，包括：水、浓度12%的碳水化合物-电解质溶液、椰子水、浓度2%的牛奶、茶、碳水化合物-电解质茶饮料、含咖啡因的茶饮料。*
- 婴儿应母乳喂养。**

良好经验做法

- 母乳喂养的婴儿每次得到的奶量一般较少，因此需要更频繁地母乳喂养。
- 用奶瓶喂养的婴儿应该接受正常量的牛奶（奶粉溶于水），并辅以口服补液。
- 如果患者的反应能力发生改变（难以醒来、意识模糊）或变得没有反应，应呼叫紧急医疗服务（EMS）。
- 如果急救人员有疑问，或如果患者有以下情况，应寻求医疗救治：
 - 患者是婴儿、儿童或老年人
 - 患者失去的液体比摄入的多（例如，出现严重的呕吐症状）
 - 尿量很少、尿液呈深色或无法排尿
 - 有发烧或热衰竭的迹象。（见[高热症](#)）

生存行为链

预防和准备

- 在炎热的天气里，定期提醒老年人和儿童及时补水并适当休息。
- 确保婴幼儿在发热、腹泻或呕吐时继续服用母乳或瓶装奶（或其他饮料），否则脱水的风险会急剧增高。
- 避免在一天中最热的时候在户外进行剧烈运动。

- 在剧烈体育活动之前，要积极热身调整身体。
- 在炎热的天气里，根据天气温度着装，在阴凉处休息，多喝（凉）水，避免过度劳累。
- 如果在水源有限的偏远地区旅行，应携带足量饮用水。
- 注意食品和手部卫生，只饮用可饮用的（清洁）水，以避免呕吐和腹泻（脱水的主要原因之一）。

早期识别

患者可能处于炎热的环境中进行剧烈的体力活动，或者缺乏水源。

患者可能有以下症状：

- 腹泻或呕吐
- 发烧
- 反应能力减弱
- 头痛
- 目眩
- 少汗或无汗（如腋窝下）。
- 无泪
- 尿液呈深色
- 脉搏细而弱
- 口干舌燥
- 皮肤复色时间延迟
- 不正常的呼吸
- 疲劳虚弱

婴幼儿的脱水症状：

- 口腔和舌头干燥
- 哭泣时无泪
- 眼睛凹陷
- 异常疲乏或困倦
- 尿布干燥时间在三小时或更长

急救步骤

1. 安抚患者，并为他们提供大量可饮用的液体。
 - a. 在轻度脱水的情况下，要及时饮水，以此缓解脱水的症状。
 - b. 在严重的情况下，需要给患者口服补液。如果没有，可以给患者喝苹果汁、椰子水或水。

对于儿童：

 - I 用母乳喂养的婴儿和幼儿应该继续保持母乳喂养并增加喂食的频率。
 - II 服用配方奶的婴儿应定期喝奶，并辅以口服补液。配方奶应溶于水，而不是融入口服补液的液体中，因为后者可能引起腹泻并进一步加重脱水。
 - III 2至5岁的儿童应该饮用10毫升/公斤（护理人员需要估计其体重）的水、补液的液体、苹果汁或椰子水。
2. 如果出现以下情况，请及时就医：
 - a. 该患者的情况没有迅速改善
 - b. 患者是婴儿、儿童或老年人
 - c. 患者排出的液体多于他们摄取的液体（例如，呕吐或腹泻引起的液体排出）。
 - d. 患者排尿次数少、尿液呈深色，甚至不排尿。

- e. 有发热或热衰竭的迹象
- f. 其它存疑情况

注意

口服补液配方：

- 半茶匙的盐
- 六茶匙糖
- 一公升的饮用水

寻求帮助

- 患者如果出现精神状态改变（例如意识模糊）或反应微弱的情况，请立即联系急救中心。

自我康复

- 为避免出现新的脱水，要继续定时喝水。补充水果或蔬菜。

教学因素

背景因素

- 根据（清洁）饮用水的供应和获取情况，你可能需要关注有关水消毒的方法（如高温煮沸或氯化消毒）和饮用受污染水的风险。
- 强调及时补充水分的重要，如喝水和果汁来补充身体水分。
- 倡导使用母乳喂养婴儿，这是一种不受饮用水安全程度影响的补水方式。但如果只有奶粉，注意冲泡奶粉的用水必须是可饮用的清洁用水，以避免引起呕吐、腹泻和感染。

教学对象

- 为新手父母提供培训时，只讲与照顾婴儿有关的内容。要给学员建立信心，让他们有能力识别婴儿脱水的潜在原因（发烧、呕吐、腹泻、穿着过多等），以及培养学员预防和识别脱水的能力。
- 如为老年护理人员培训时，内容应侧重于评估脱水的风险和减少风险的发生。

教学技巧和工具

- 要求学员能熟练掌握识别生活中的脱水症状和评估生活中脱水易发人群的能力，以及如何帮助预防脱水。
- 帮助学员充分认识，在寒冷的环境中，如果人们穿着太多或过度劳累，也会出现脱水现象。
- 通过视觉、书面、口头信息等向学员传授有关如何正确识别脱水的知识。
- 让学员了解如何第一时间获得饮用水或自制补液盐的途径。

学习联系

- 将这一主题与腹痛、呕吐、腹泻、高热症一起探讨，注意相互之间的联系。

科学依据

系统性综述

以下证据是由循证实践中心（CEBaP）在 2020 年审查的。此外，还引用了国际复苏联络委员会（ILCOR）关于使用碳水化合物 - 电解质溶液的内容作为相关依据。

体征或症状

在 CEBaP 的诊断证据摘要中，包括了四个系统性综述。

有限的证据表明支持用单一的体征和症状来检测患者是否有脱水现象。研究表明，老年人的疲劳程度可能在临床上有助于检测是否存在脱水现象。此外，有证据表明，毛细血管复充盈时间延长、桡动脉脉搏微弱、无泪、口腔粘膜干燥、不正常的呼吸、尿液颜色深、腋窝干燥、头痛和头晕也有助于检测是否发生脱水，但如果没有这些体征和症状也不代表没有脱水。

此外，还有研究表明，干燥的粘膜和眼睛凹陷在临床上也有助于判断是否发生脱水，但没有这些症状也不代表没有发生脱水。

最后，没有任何证据可以证明毛细血管复充盈时间延长、皮肤弹性下降、四肢冰冷、心率加快、面容改变、无泪、黏膜干燥、口干、嘴唇干燥、无法吐痰、多血症、眼睛凹陷、口渴和排尿频率等有对检测是否存在脱水的临床帮助。

由于样本量低少、结果差异明显和缺乏有效数据等导致证据的确定性低，结果还有待研究。

此外，有限的证据表明支持使用某些综合措施来检测是否存在脱水现象。研究表明，显示以下至少三个临床症状有助于检测急性腹泻引起的中度（>5%）或重度（>10%）脱水是否存在。

- 无泪
- 眼睛凹陷
- 黏膜干燥
- 面容改变
- 皮肤弹性下降
- 深且急促的呼吸
- 脉搏细弱

同样，使用 Gorelick 量表（通过测量眼泪剂量、黏膜干燥程度、面容改变和皮肤复充盈的时间）可以帮助检测是否存在中度（>5%）或重度（>10%）脱水。

另一方面，临床脱水量表（通过测量面容（面色）、眼睛凹陷程度、舌头干燥程度、有无眼泪的情况）可以在临床上帮助检测是否存在重度（>6%）的脱水，但如果没有这些症状也不代表没有发生脱水

此外，WHO 脱水量表对检测中度（5-10%）至重度（>10%）脱水对临床的帮助，以及临床脱水量表或 Gorelick 量表对检测中度（3-6% 或 >5%）脱水对临床的帮助，都有待研究。

由于样本量低少、结果差异明显和缺乏有效数据等导致证据的确定性低，结果还有待研究。

口服补液（专业或自制）

2016 年 CEBaP 的证据摘要中包括一项对 Cochrane 系统性综述研究。由于该综述已经被广泛认同（新的试验不太可能改变其结论），该综述和证据摘要也没有再次更新。

本 Cochrane 系统综述中有 17 项研究显示，使用口服补液与使用静脉注射来治疗儿童肠胃炎引起的脱水效果没有明显区别。一项有待进一步研究的证据表明，与静脉治疗相比，口服补液疗法在对体重增加、低钠症或高钠症、腹泻持续时间 6 小时或 24 小时的总液体摄入方面没有统计学上的显著差异。然而，与静脉治疗相比，使用口服补液疗法确实使住院时间有了统计学意义上的减少，但也导致了统计学意义上的补液失败。

没有发现家庭自制（玉米基）口服补液和专业（降低渗透压）口服补液的有效性研究。然而，有一项研究发现，与基于葡萄糖的口服补液相比，自制补液（含盐）和自制口服补液的可行性。该研究比较了口服补液成分是否在安全范围内（钠含量在 51-120mmol 之间）。研究表明，与制作葡萄糖基口服补液相比，家庭自制补液盐补液时，钠含量过高（高于 120 毫摩尔 / 升）的溶液在统计学上的差异显著减少，而制作安全成分（钠含量在 51-120 毫摩尔 / 升之间）的溶液在统计学上的差异显著增加。与制作葡萄糖口服补液相比，无法证明自制钠含量过低（低于 50 mmol/l）的口服补液在统计学意义的增加。由于，实验证据的数量较少和结果的变异性较大，该证据的确定性较低，结果有待研究。

苹果汁

一项随机对照试验中有一项有限证据支持，对 6 个月以上患有轻度胃肠炎的儿童使用稀释的苹果汁来治疗脱水应作为首选液体。实验显示，与口服补液相比，在没有脱水迹象的低风险儿童的饮用水中加入 50% 的苹果汁或其喜欢的液体，可使治疗失败的数据和静脉输液需求的风险在统计上显著降低。与口服补液相比，使用稀释的苹果汁和偏好的液体时，无法证明其临床专业性、住院概率、症状加重和呕吐或腹泻率的风险在统计学上有明显降低。证据属于中等程度。

此外，有限的证据表明支持只使用除水之外的补液盐。有研究表明，与口服补液相比，在口服补液的基础上摄入苹果汁会使轻度脱水儿童的腹泻时间和粪便流失量在统计学上显著增加。与口服补液和水相比，使用口服补液和苹果汁时，无法证明体重有统计学意义的增加。证据具有中等程度的确定性。

母乳喂养

CEBaP 在 2020 年的证据总结中指出，一项随机对照试验和四项病例对照研究对于支持在脱水的情况下继续母乳喂养提供了有限的证据。研究显示，停止母乳喂养导致脱水性腹泻的风险在统计学上明显增加，或者腹泻演变为脱水的风险增加。由于缺乏数据，证据的确定性非常低，结果有待研究。

一项随机对照试验有中等程度的证据支持提供口服补液和母乳喂养的组合。与只提供口服补液相比，这种组合使医院里的排便次数和补液所需的口服补液总量在统计学上显著减少。然而，这项研究不能证明在给予口服补液和母乳喂养组合时，粪便量、呕吐量和腹泻持续时间有统计学意义的减少。

口服碳水化合物 - 电解质溶液

2015 年，ILCOR 完成了一项关于使用碳水化合物 - 电解质溶液治疗与运动有关的脱水患者的系统性综述（Singletary, 2015 和 Zideman, 2015）。该综述的更新正在进行中，并将在未来提供。该综述包括 12 项研究，显示饮用 5% 至 8%（8 项研究）或 3% 至 4%（3 项研究）的碳水化合物电解质溶液有助于运动引起的脱水后补水。证据还显示，参与者一般都能接受摄入这些溶液。在没有休克、混乱或无法吞咽的情况下，急救人员协助或鼓励有运动性脱水的人用碳水化合物电解质饮料口服补水被认为是合理的。其他饮料，如 12% 的碳水化合物电解质溶液（一项研究）、椰子水（三项研究）、牛奶（一项研究）、茶基碳水化合物电解质饮料（两项研究）和含有咖啡因的茶（一项研究），也被发现可以促进运动相关脱水后的补水，但它们获得途径较为困难。该证据的确定性很低。

体温过低

关键行动

使用适当的方法保暖。

简介

体温过低是指身体核心温度下降到 35°C (95°F) 从而身体无法正常新陈代谢的一种情况：血液循环会明显减少，尤其是皮肤毛细血管。当一个人暴露在极度寒冷的环境中时（如在冬季的山区等），就会发生这种情况。其他因素也会导致体温过低，如居住在缺乏暖气的房间，使用过量酒精或大量镇静药物，这些情况都会导致意识模糊或意识丧失（BMJ，2014），意识丧失的人极易发生体温过低。

良好经验做法

- 应小心对待出现体温过低的人，将其从冷的环境中迅速转移，并脱去湿衣服。如果患者是中度至重度的体温过低，应剪掉衣服并尽量减少他们的活动。
- 如遇体温过低的人有反应且剧烈颤抖，应使用睡袋或帮其被动取暖。如果没有睡袋，可以使用毯子，如果可能的话，与热隔离毯结合使用，头部和身体应被全部覆盖，以尽量减少空气对流和蒸发导致的热量损失。还可以使用其他用品，包括温暖、干燥的衣服，以及反光的金属箔。
- 如果患者没有发抖，急救人员应积极为其取暖，最好使用电热毯。还可以使用热水瓶、加热垫或暖石作为替代。不要用温热的石头直接接触皮肤，以免灼伤患者。不要揉搓患者的皮肤，因为这可能损害皮肤和肌肉。
- 然后，应注意在人与地面之间放置隔离物（如篷布和睡袋），以减少传导性热损失。
- 如果患者能够作出反应并且能够吞咽，急救人员应该给他们提供温暖的含糖饮料（例如巧克力）或一些高热量的食物。
- 对于体温过低的患者，应求助于紧急医疗服务（EMS）或医疗机构，并监测该患者的呼吸道、呼吸和血液循环。

生存行为链

预防和准备

- 穿着适当的防寒服（注意保暖）。
- 保持衣服干燥。如果衣服弄湿，尽快换上干衣服。
- 在寒冷的天气里，确保有办法取暖。
- 吃高热量的食物，喝高热量的饮料，同时也要喝水，以防止脱水。
- 避免饮酒。
- 如果可能的话，按时休息，让身体温暖起来。
- 当前往偏远寒冷地区时，请确认当地医疗紧急救援中心的联系方式，并携带有可以和外界联络的设备。
- 确保有人知道你何时去、去何地、计划好路线，以及你预计的返程时间。

早期识别

症状程度取决于环境温度，以及患者是否经历了轻微或严重的体温过低。还要考虑到周围的环境，例如，如果该患者处于寒冷的环境中或穿着湿衣服，因为这样发生体温过低的风险会更高。

体温过低的人可能有以下情况：

- 发抖
- 协调性差
- 动作迟缓
- 意识模糊
- 皮肤变得苍白、灰暗或失去颜色
- 嘴唇、耳朵、手指和脚趾呈蓝色

随着病情的恶化，患者可能会表现出以下情况：

- 不发抖
- 迷失方向，缺乏记忆
- 暴露的皮肤呈现蓝色和肿胀
- 变得语无伦次或行为不正常
- 协调性继续恶化；不能行走或不能按指令动作

急救步骤

1. 将患者从冷的环境中迅速转移，立即采取保暖措施。
2. 脱掉患者的湿衣服（如果患者自己无法脱掉，应给予帮助）。立即擦干患者的身体并用毯子包裹。
3. 如果患者有反应并且在发抖，要立即用睡袋或毯子取暖。如果患者能够吞咽，可给其温暖的含糖饮料（如热巧克力）或高热量的食物。
4. 如果患者反应能力变差并且停止发抖，可以用电热毯，或热水瓶、加热垫或温热的石头来逐渐温暖他们。
5. 安抚患者，密切关注患者呼吸和意识状态。

注意

- 不要揉搓患者的皮肤，因为这可能会进一步损伤皮肤和肌肉。
- 不要将温热的石头直接接触皮肤，因为这可能会烧伤患者。

注意

- 如果这个人变得没有反应，打开他们的呼吸道并检查呼吸。见[意识丧失](#)。
- 如果在资源有限的情况下，可以自制一个热源（篝火）来取暖，并建立一个庇护所来保护他们免受寒冷。确保在人和地面之间有一层阻隔，如毯子。

寻求帮助

对于体温过低的患者，急救人员应立即寻求紧急医疗救治。

自我康复

大多数轻度至中度体温过低的患者将自主康复。然而，如果体征和症状持续存在或愈发严重，应寻求医疗救治。

教学因素

背景因素

- 在寒冷气候下或到达寒冷气候区域（包括冬季环境，和山区等特殊环境）的学员应学习如何防止体温过低以及冻伤的预防措施和救护措施（包括任何环境下的冬季条件，以及特殊环境，如山区）
- 包括如何在农村或偏远环境中获得帮助的信息。（见“偏远环境”）。
- 课程设计者应该考虑到体温过低也可能发生在家里（例如，老年人在寒冷的天气里无法或不能打开暖气，或在结冰的台阶上滑倒而无法自己站起来）。
- 如果一个人浑身湿透且无法活动，也可以在非寒冷的情况下发生体温过低。
- 在某些情况下，学习如何减少遭遇雪崩的风险，包括熟悉当地的雪崩警告标志和应遵循的安全行为（如避开封闭的滑雪场），会让学员受益。

教学技巧

- 让学员理论与实际结合；在寒冷的条件下在室外培训，可以加深学员对这个课程的体验。
- 计划在课程末尾讲解环境条件，因为这将使学员能够整合其他急救教育（例如，在寒冷环境中应采取的预防措施或应注意的其他事项）。
- 建议个人和家庭医生一起去审查家中的药物，因为一些临床药物会影响身体调节温度的能力，导致体温过低。

教学工具

可以用情景或游戏来强化关键的学习点，如对早期识别的关注。比如：

- 将学员分成小组，并设定场景（例如，要进行一次通宵徒步旅行）。要求他们写一份清单，列出他们要带的东西，以及他们作为一个团体必须做的准备。
- 教学中可以加入其他因素：如天气的变化，或小组必须穿过一条冰冷的河。
- 鼓励小组讨论可能发生的情况，以及决定他们将会采取的做法。认真审核他们准备的用品清单。
- 还可以让学员使用其他急救技能处理有关的并发症。例如，小组中的一个成员扭伤了脚踝，无法行走。现在，学员必须对脚踝进行处理，再考虑如何防止此人体温过低，以及如何疏散该地区的人员。

学习联系

- 在某些情况下，这个主题可以与“冻伤”相结合。
- 讲解在对烧烫伤冷却降温时也可能导致体温过低。急救人员应对烧伤部位进行冷却（而不是整个身体），并在冷却过程中密切关注患者。

科学依据

系统综述

我们关注基于证据的循证中心（CEBaP）的系统证据综述。

身体相互接触取暖

两项非随机对照（对象内）试验的证据有限，既不支持使用毯子或保温袋结合身体对身体的取暖，也不支持单独使用毯子或保温袋。在两项研究中，与单独使用保温袋或毛毯相比，在结合使用身体对身体接触时，无法证明复温的速度有区别。由于样本量有限和缺乏数据，证据的确定性介于低与非常低之间，结果有待研究。

加热垫

一项非随机对照试验有有限的证据支持将毯子与加热垫结合使用。试验表明，与单独使用毛毯相比，将毛毯与加热垫结合使用，可使直肠复温率在统计学上显著增加。证据的确定性介于低与非常低之间，由于样本量有限，结果有待研究。

暖气片与身体相互接触的取暖相比

在比较使用加热垫或毛毯与使用毛毯直接对身体接触时，无法证明在复温的速度方面存在差异。由于样本量有限，证据的确定性很低，结果有待研究。

电热毯

有两项随机对照试验的证据支持使用电热毯。研究表明，与单独使用毛毯相比，使用电热毯可使复温率、热舒适度和对护理的满意度有统计学意义的提高，并使疼痛评分、冷颤和焦虑水平有统计学意义的下降。然而，在两项研究中最小的一项研究中，与单独使用毛毯相比，使用电热毯的冷颤程度无法在统计学上显著下降。证据是中等程度的确定程度。

炭质加热器

一项随机对照试验和两项非随机对照试验提供了有限的证据，既不支持将保温袋（有或没有蒸汽屏障）与热敷袋（头部或躯干）结合使用，也不支持仅使用保温袋（有或没有蒸汽屏障）。在将木炭加热器和保温袋与单独使用保温袋进行比较时，无法证明在复温率、余温、余温长度、余温恢复时间、总恢复时间方面有统计学上的显著差异。由于样本量有限和缺乏数据，证据具有中度至低度的确定性，结果有待研究。

热敷躯干与热敷头部的对比

一项非随机对照试验提供了有限的证据，既不支持使用带有蒸汽屏障的保温袋与包裹在躯干上部的热敷袋相结合，也不支持使用带有蒸汽屏障的保温袋与包裹在头部的热敷袋相结合。在比较放置在躯干上部的木炭加热器和包裹在头部的木炭加热器时，无法证明在复温率等方面存在统计学上的显著差异。由于样本量有限和缺乏数据，证据的确定性较低，结果有待研究。

温水浸泡

将患者手臂和腿部（仅）浸泡在温水（42 或 45°C）中与使用毯子或保温袋包裹相比，有两项随机和一项非随机对照试验的证据是不确定的。由于样本量有限和缺乏数据，证据的确定性介于较低与非常低之间，结果有待研究。

两个随机和两个非随机对照试验的有限证据表明，赞成将患者的整个身体（不包括头、胳膊和腿）浸泡在温水中。试验表明，与毯子相比，温水浸泡可使患者的复温率有统计学意义上的增加，冷颤和冷颤长度有统计学意义的减少。然而，在比较温水浸泡和毛毯时，无法证明冷颤有统计学意义上的差异。

此外，研究表明，与保温袋相比，温水浸泡导致（最大）复温率有统计学意义的增加，直肠余温、余温长度以及从开始复温到停止发抖的时间有统计学意义的减少。然而，在温水浸泡和使用保温袋相比，在复温率、耳鼓室余温、耳鼓室余温长度方面，无法证明有统计学上的显著差异。由于样本量有限，缺乏数据和结果的巨大变异性，证据的确定性很低，结果有待研究。

温水浸泡与身体接触复温

一项非随机对照试验有有限的证据支持将整个身体（不包括头、胳膊和腿）浸泡在温水中。试验显示，温水浸泡导致患者复温率在统计学上显著增加，并使体温后降效应的长度在统计学上显著减少。然而，在比较温水浸泡和使用毛毯以及身体与身体接触时，无法证明下降后的温度有统计学意义上的差异。由于样本量有限，证据的确定性很低，结果有待研究。

温水浸泡和加热垫的对比

一项非随机对照试验有有限的证据支持将整个身体（不包括头、胳膊和腿）浸泡在温水中。结果显示，温水浸泡导致复温率在统计学上显著增加，而下降后的温度和下降后的时间在统计学上显著减少。由于样本量有限，证据的确定性很低，结果有待研究。

三项随机对照试验和一项非随机对照试验的有限证据表明，赞成将患者的整个身体（不包括头部）浸泡在温水中。与使用毯子相比，温水浸泡可以使食道、直肠和耳鼓膜复温率在统计学上显著增加，食道、直肠和耳鼓膜降温后温度以及食道、直肠和耳鼓膜降温后长度在统计学上显著下降。

与使用毛毯和蒸汽屏障相比，结果显示，温水浸泡导致食道和直肠复温率在统计学上显著增加。然而，在比较温水浸泡与使用毛毯和蒸汽屏障时，无法证明食道和直肠的余温有统计学上的显著差异。

单就冷颤情况而言，结果表明，温水浸泡使体温后降效应的长度有统计学意义的减少，并且在热感觉、热舒适感觉、哆嗦感觉、简单反应时间、双选择反应时间和认知能力方面有统计学意义的改善。然而，在比较温水浸泡和冷颤时，无法证明直肠和耳鼓膜后温度和体温后降效应的长度有统计学上的明显差异。由于样本量有限，证据的确定性很低，结果有待研究。

温水浸泡（全身）与加热垫对比

一项非随机对照试验提供了有限的证据，既不支持将整个身体（不包括头部）浸泡在温水中，也不支持只使用加热垫。

使用全身温水浸泡与使用加热垫相比，直肠和耳鼓膜后温度以及直肠和体温后降效应长度的统计学上的差异无法证明。由于样本量有限和缺乏数据，证据的确定性较低，结果有待研究。

温水（45°C）与温水（42°C）对比

一项非随机对照试验有有限的证据支持只将手臂和腿浸泡在 45°C 的温水中。由于样本量有限，证据的确定性很低，结果有待研究。

温水浸泡与温水浸泡（仅四肢）对比

一项随机对照试验的有限证据支持将全身（不包括头部、胳膊和腿）浸泡在温水中。由于样本量有限，证据的确定性很低，结果有待研究

温水浸泡全身与温水浸泡四肢对比

一项随机对照试验的有限证据支持将整个身体（不包括头部）浸泡在温水中。由于样本量有限，证据的确定性很低，结果有待研究。

温水浸泡全身与温水浸泡不包括四肢对比

两项随机对照试验的有限证据支持将整个身体（不包括头部）浸泡在温水中的做法。由于样本量有限，证据的确定性介于较低与非常低之间，结果有待研究。

锻炼身体

一项随机和一项非随机对照试验有限的证据支持在只用毛毯覆盖或穿衣的情况下发抖。由于样本量有限，证据的确定性介于较低和非常低之间，结果有待研究。

锻炼（添加衣物）与保温袋（有防潮层）的对比

一项随机对照试验的有限证据支持只使用带有蒸汽屏障的保温袋。在作出这一证据结论时，我们更看重降温后的时间，而不是体温后降效应的长度、复温率和总恢复时间。研究表明，与穿着加绒服运动相比，只使用带有隔气层的保温袋会使冷颤在统计学上显著下降。而且由于样本量有限和结果的巨大变异性，证据的确定性介于很低与非常低之间，结果有待研究。

锻炼（添加衣物）与热敷的关系

一项随机对照试验的有限证据表明，赞成使用带有蒸汽屏障的保温袋与包裹在躯干上的热敷袋相结合。在作出这一证据结论时，我们更看重体温后降效应的长度、复温率和总恢复时间。实验表明，与穿着加绒服运动相比，使用带有蒸汽隔离层的保温袋和包裹在躯干上的热敷袋可使冷颤在统计学上显著减少。而且由于样本量有限和结果的巨大变异性，证据的确定性介于很低与非常低之间，结果有待研究。

冻伤

关键行动

将患处轻轻地浸泡在温水中，直到它恢复温暖（通常是 30 分钟）。

简介

冻伤是由极度低温引起的对皮肤和其他组织的损害。当天气极端寒冷（0°C 或以下）或有强风时，皮肤表面的血管开始收缩，以此来维持身体的中心体温。在极端情况下，血管过度收缩又可导致人体某些部位的血流减少到极低水平进而导致冻伤。我们的手指和脚趾是最易发生冻伤的部位。冻伤还可能导致人体的永久性损伤，但我们可以冻伤初期进行迅速的识别和治疗，以避免人体发生永久性损伤。

良好经验做法

- 只有现场条件允许（资源可用）、专业医疗服务不能在两小时内赶到并且没有再次冻伤的情况下才可对冻伤部位进行复温。
- 将患处浸泡在 37°C 至 39°C（98.6°F 至 102°F）的温水中，直到患处皮肤呈现红色或紫色且触感柔软有韧性（通常在 30 分钟内会出现上述好转迹象）。
- 为降低烧伤风险，应避免使用其他热源（如火、加热器、烤箱、加热的石头）对冻伤部位复温。
- 在复温时，可考虑给患者服用高剂量的布洛芬（400-800 毫克）；如没有布洛芬，可服用小剂量的乙酰水杨酸（75-80 毫克），以促进患处愈合。
- 复温后，应保护被冻伤的部位不被再次冻伤，并将患者快速转运做进一步治疗。
- 可在冻伤处涂抹芦荟。
- 冻伤部位应使用无菌纱布包扎，直到患者得到进一步医疗处理。如手指或脚趾冻伤，应在指缝与脚趾缝之间加垫隔离。

生存行为链

预防和准备

- 在寒冷条件下，做好脚、手和脸等部位的保暖工作。
- 为极端天气条件准备适当的装备，包括衣物、应急物品等。
- 遭遇极寒或强冷风时应选择适当的地方躲避。

早期识别

- 早期冻伤可能表现为皮肤潮红、知觉变化（如产生烧灼感、刺痛或麻木），或患处疼痛。随着皮肤继续变冷，潮红会减少，由于血流减少皮肤颜色会逐渐变得苍白。皮肤触感冰冷、僵硬如蜡，并可能形成冻疮。随着冻伤严重程度的加深，皮肤坏死，变成深蓝色或黑色。

急救步骤

1. 为防止患者体温过低，可以将其转移到一个更温暖的地方，脱去湿衣服，并使患者身体保持温暖与干燥。
2. 如果可能的话，请小心取下患者的配饰，在此过程中，需注意避免对患者皮肤造成进一步伤害。
3. 将患处放在接近人体正常体温的温水中，直到其恢复温度（通常为 30 分钟）。在此过程中，请避免用力揉搓患处。
4. 用无菌纱布包扎患处。如患者的手指或脚趾冻伤，应将纱布置于患者的指（趾）缝之间。
5. 考虑给患者服用高剂量的布洛芬（400-800 毫克），如没有布洛芬，则可选用小剂量的乙酰水杨酸（75-80 毫克），以促进患处愈合。

注意

- 冻伤患者的急救与复温应该在以下前提下进行：急救所需的材料充足，患者无再次冻伤的风险。专业医疗服务不能在两小时内赶到。
- 注意不要把患处直接置于热源旁边。
- 避免戳破水泡。

寻求帮助

- 在发生冻伤的情况下，一定要寻求专业医疗救治。

教学因素

背景因素

- 给学员介绍在极寒时的应对准备工作和安全行为时，需尽量结合学员的生活实际情况。例如：在冬季因车辆抛锚而被困在某个偏远地区，在荒野地区工作，或从事滑雪等冬季运动。
- 考虑将冻伤急救知识介绍给冻伤高危的人群，如：老年人和无家可归者。

教学技巧和工具

- 由于冻伤相对罕见，教学中可以展示冻伤的照片，以帮助学员识别。
- 帮助学员掌握如何在极寒情况下获得医疗帮助。

学习联系

- 冻伤的人也可能出现体温过低的情况。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（Centre for Evidence-Based Practice, CEBaP）对冻伤的主动取暖作了系统性综述，但没有发现相关的对照研究。

Cochrane 制定了冻伤干预措施的系统综述方案 (Lorentzen, 2018)。

非系统性综述

在进行冻伤主动升温的证据总结时，循证实践中心 CEBaP 确定了最近更新的荒野医学会关于冻伤预防和管理指南 (McIntosh 2019)。这些指南是基于病例和动物研究并包含以下一些建议：

- 如果现有物资允许并距医疗救治机构路程超过两小时，可以立即通过温水浴浸泡的方式进行现场复温。尽量避免使用其他热源（如火、加热器、烤箱、加热的石头），因为这样做有热烧伤的危险。
- 已经发现通过水浴快速复温比缓慢复温的结果更好。
- 只有在被冻住的部位不会发生持续性冻伤的情况下，并且患者能在保持温暖的前提下到达医疗机构，才能对患者进行现场复温。水应该被加热到 37° 到 39° C，水在冷冻组织周围循环将有助于保持患者的正常温度。

使用药物

尽管数据很差，小剂量的乙酰水杨酸（75-80 毫克）和高剂量的布洛芬（400-800 毫克）似乎与患者的伤处改善愈合有关。然而，乙酰水杨酸和布洛芬的风险非常低，对于明显的冻伤可以考虑提供乙酰水杨酸或布洛芬。(Heggars 等人, 1987; McIntosh, 2019)。

芦荟

有限的证据表明外用芦荟涂抹在冻伤处可能会有好处。(Heggars 等人, 1987; McIntosh, 2019; McCauley, 1983)。

高原病

关键行动

尽可能迅速和安全地把患者带到海拔较低的地区。

简介

当人们在高海拔地区，由于气压太低，血液中没有足够的氧气，就会发生高原反应。随着海拔的升高，空气变得越来越稀薄，每次呼吸吸入的氧气就会减少。高原反应包括急性山地病、高海拔肺水肿（影响肺部和呼吸）和高海拔脑水肿（影响大脑、行为和警觉性）。这些疾病也被分别称为 AMS、HAPE 和 HACE。那些迅速前往高海拔地区的人（如游客）受高原反应影响最大。应特别注意有基础性疾病的人。偶尔受过训练的登山者在到达非常高的海拔时也会出现高原反应的症状，例如在喜马拉雅山区。

指南

- 遇到 AMS、HACE 和 HAPE 的人应立即停止上升海拔，并在有相应保障下安全下降到海拔较低的地方，直到其症状减轻。**
- 如果患者身上有治疗高原反应的处方药（如乙酰唑胺或地塞米松），急救人员可以根据使用说明协助他们服用。*
- 在当地法律、法规或协议允许的情况下，经过专门培训的急救人员可以向出现高原反应的人提供药物（如乙酰唑胺或地塞米松）。*
- 对于经过培训的急救人员来说，可以对患有 AMS、HACE 和 HAPE 的人输氧。*

良好经验做法

- 遭遇高原反应的人应避免受凉或过度受热。
- 逐渐上升到更高的海拔相比于快速上升是更有效的预防方法。
- 应保持足够的身体水分（虽然不是强制的）。患者应定时（每 20-30 分钟）喝水，而且要喝得够多（应比平时喝的多）。

生存行为链

预防和准备

- 确保能获得当地的紧急服务，并在前往高海拔地区时检测好适当的信号和联络方式。
- 确保随身携带科学的设备以实现安全下降。
- 吃高能量的食物，既要喝高热量的饮料同时也要喝水，以防止脱水。
- 如果你要去一个偏远的高海拔地方，确保有人知道你计划和路线，以及返回时间。
- 避免饮酒。

早期识别

人们可能在 2400 米（大约 8000 英尺）左右开始出现高原反应症状。25% 的旅行者在 3500 米（11483 英尺）以上会出现高原反应，50% 的人在 6000 米（19685 英尺）以上会出现反应。如果在这个高度以上旅行，要随时密切关注高原反应的症状。(Hackett & Shlim, 2019.)

目前有几个高原反应诊断评分系统。路易斯湖的高原反应标准（Roach 等人，2018）如下：

急性山地病

如果患者选择留在某个海拔高度，AMS 可能会在休息、补水和药物治疗后得到改善。但是下降到较低的海拔高度，症状会改善得更快。但 AMS 也有可能发展成 HAPE 或 HACE。

- 头痛和至少一个以下症状：疲劳或虚弱；头晕或头重脚轻；胃肠道症状（恶心或呕吐，食欲不振）；睡眠困难；呼吸急促。

高海拔肺水肿

HAPE 是指液体聚集在肺部（肺水肿）并导致极度的呼吸急促。高海拔肺水肿有生命危险，患者需要立即安全下降海拔高度。

- 至少以下两种症状：休息时呼吸困难；咳嗽；虚弱或体能下降；胸闷。
- 至少有以下两个体征：呼吸时听到一侧或双侧肺部有湿啰音或喘息声；皮肤、嘴唇和手指呈蓝色；呼吸急促，心率加快。

高海拔地区脑水肿

HACE 是指液体聚集在大脑，导致混乱、昏迷，如果不加以治疗就会死亡。高海拔地区脑水肿有生命危险，患者需要立即安全下降海拔高度。

- 不管患者有无其他高原反应的症状，只要反应能力、行为、正常的运动能力或身体协调能力发生变化，都应注意 HACE。

急救步骤

1. 尽可能快、安全地帮助患者转移到低海拔地区。鼓励患者喝水。
2. 如果患者有治疗高原反应的处方药，请帮助他们服用。
3. 让患者在较低的海拔高度休息，直到症状消失。如果当地的法规允许，且救护者接受过相关培训，则给患者输氧，并在到达低海拔地区时进行相关急救。
4. 如果患者的情况没有改善，请立即联系急救中心。

注意

监测患者的体温，确保他们不会太冷或太热。参见[体温过低或过高](#)。

寻求帮助

- 如果该患者无法自行转移至海拔较低的地方，而且其他组员将其运送到低海拔地区又不安全，则应寻求帮助。帮助的形式有很多，包括专业的疏散或军事援助。
- 如果患者的情况没有改善，请联系急救中心。

自我康复

- 如果急症高山病患者没有症状，他们可能会继续往上爬。他们应该注意关注自身急性高山病、高原肺水肿和高原脑水肿的体征和症状
- 一旦下降到一个较低的高度，患有 HAPE 或 HACE 的人不应该再上升，直到他们的症状得到解决，并由专业医生进行检查。

教学因素

背景因素

- 高原反应会影响到各种群体，包括徒步旅行者、登山者、季节性员工和游客。世界上有许多城镇都处于高海拔地区。我们建议急救方案的制定者与当地政府和旅游公司合作，公开展示教育材料，告知人们高原反应的表现、保持水分的重要性以及获得帮助的途径。
- 参照当地的指导原则，并在培训方案中明确特定环境的信息。
- 在讲解这一主题和内容时，请当地医疗专家、山地救援团体和旅游经营者参与分享。
- 遵照当地有关帮助服用处方药和施用氧气的法律和法规。
- 在高海拔地区利用海报和其他媒体对游客进行相关知识的宣传，提高他们对高原反应的认识。

教学技巧

- 强调如何预防和识别高原反应的症状，因为通常情况下，受影响的人可能没有意识到他们患有高原反应。
- 使用图片和视频，来说明高海拔地区可能会发生不同类型疾病的表现。

学习联系

- 因为在高海拔地区会让人感到晕厥；所以需要与眩晕这个主题建立联系。
- AMS 的症状可能与脱水的症状相似，要注意区别。

教学因素

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）制定了一份关于如果有人出现高原反应立即下降至低海拔地区的证据综述，还有一份关于足量的水作为避免高原反应保障因素的综述。还有一项 Cochrane 系统性综述也研究了药物对高原反应的影响（包括氧气供应）。

下降海拔高度

一项研究表明，与在环境压力下休息（即不下降）相比，193 毫巴（相当于下降 2250 米或 7382 英尺）在治疗后立即使山地病的临床评分和 AMS 的脑部评分有统计学意义的下降。此外，这项研究表明，与在环境压力下休息（即不下降）相比，20 毫巴（相当于下降 250 米或 820 英尺）在治疗后立即导致 AMS 脑部评分有统计学上的显著下降。然而，该研究不能证明在下降 193 或 20 毫巴后的 12 小时内，临床评分和 AMS 脑评分有统计学意义的下降。由于样本量有限和缺乏数据，证据的确定性很低，结果有待研究。

氧气

Cochrane 系统性综述确定了一项有 13 名参与者关于使用氧气的小型研究（Simancas-Racines 2018）。这项研究描述了使用每分钟三升的氧气十分钟对 AMS 的改善。它发现，用氧气治疗明显改善了 AMS 的症状，并改善了人的氧饱和情况。

其他药物干预措施

Cochrane 系统性综述还确定了关于使用药物缓解 AMS 症状的研究。与用药有关的研究发现，使用乙酰唑胺（2 项研究，25 名参与者，低确定性证据）和地塞米松（1 项研究，35 名参与者，中等确定性证据）在减少症状方面有一些好处，且没有增加副作用。另外两项试验比较了加巴喷丁与安慰剂以及镁与安慰剂对治疗结束时症状严重程度的影响是不确定的（低确定性证据）。

补水

五项观察性研究被确定，研究了 AMS 的几个风险或保护因素，包括水的摄入。在三项研究中，包括两项进行多变量分析的研究，无法证明水摄入量低与水摄入量高相比，AMS 的风险有统计学意义的增加。另外两项研究确实发现，与高水摄入量相比，低水摄入量的 AMS 风险明显增加，但这些研究没有在多变量分析中校正混杂因素。由于样本量有限或事件数量少和缺乏数据，证据的确定性很低，结果有待研究。

非系统性综述

根据一项针对 34 名健康登山者的小型随机对照试验，逐步上升到更高海拔地区似乎比快速上升是更有效的预防方法（Bloch, 2009）。

晕动症

关键行动

立即停止旅行，让患者有时间恢复并采取治疗措施。

简介

当大脑对运动的估计与人的实际感受不同时，就会出现晕动病（晕车）。晕动症是由于人的眼睛、内耳的平衡中心和对身体位置及运动的一般感知与大脑收到的信息相冲突而引起。每个人对晕动症的敏感度各不相同，但如果病因足够强烈，大多数人都会经历。孕妇、两岁以上的儿童和有偏头痛的人最容易受到影响。急救往往是无效的，急救人员应该强调预防。

指南

- 旅行前宜吃清淡的食物或摄入生姜可能有助于预防晕车。*
- 调整呼吸和用某种活动分散注意力（如听音乐）可能有助于减轻晕车的症状。*
- 通过挡风玻璃直视前方，向外看并将目光固定在地平线上的一个中心点，以及控制自己的视线有助于预防晕车。坐在有高靠背的椅子上，朝向行驶的方向坐，佩戴 P6 穴位（内关穴）按摩或刺激腕带，以及控制车辆的运行（自己驾驶）也有助于预防晕车。*

良好经验做法

- 停止车辆的运行可能会减少恶心感。
- 在旅行中打开窗户，吸入新鲜空气 - 可以减少晕车的症状。
- 使用过抗组胺等药物缓解晕车的人，如果有效果，可以继续使用。

生存行为链

预防和准备

有一些证据表明，以下是预防晕动症的方法：

- 旅行前吃清淡的食物。
- 如果可能的话，亲自驾驶车辆。
- 在旅行前或旅行中服用 1 至 2 克生姜（如姜茶或姜茶饼干）。
- 在旅行期间坐有高靠背的椅子，并面向前方。
- 把目光固定在地平线上的一个中心点。
- 旅行时佩戴 P6 穴位（内关穴）按摩或刺激腕带。

此外，以下方法也许会有帮助：

- 在旅行前或旅行中服用薄荷或胡椒薄荷。
- 自己开车在行驶时不容易困倦。
- 在旅行中呼吸新鲜空气。

早期识别

患者在容易诱发晕动症的条件下行驶，如经过弯道较多或乘船水面不稳定时：

- 最初，患者皮肤可能变得苍白或灰暗。
- 患者可能感到头晕或头痛。
- 随症状发展，患者可能恶心或呕吐。

急救步骤

1. 如有可能，停止行驶，使患者有时间恢复并采取干预措施。
2. 如果无法停止行驶，则告诉患者面向前方，直视地平线上的一个固定点。
3. 如有可能，提供新鲜空气，并鼓励患者缓慢而有规律的呼吸。
4. 尝试分散注意力（如播放音乐）。

寻求帮助

通常情况下，晕动症无需寻求帮助即可自行恢复。

教学因素

背景因素

- 和学习者讨论相关的交通方式、急救护理措施及其适用场景。
- 在某些地区，出于安全考虑，学员无法停止行驶。急救教育应在学习活动中理解并讨论这些情况。

教学对象

- 晕车知识对与儿童一起旅行的人（教师、家长、长途汽车司机）可能很有帮助。

教学技巧

- 本主题重点是预防，因为急救措施有限，且人们对各种预防建议的反应可能不同。
- 询问学员与晕动症相关的经验，这有助于建立相关背景。
- 告知学员，服用某些药物（如抗抑郁药、哮喘药，或布洛芬）可能更易晕车；还应告知，有些药物（如抗组胺药）可能使人困倦，削弱安全驾驶所需的反应能力。

科学依据

系统性综述

循证实践中心（CEBaP）制定了关于使用调整呼吸和旅行活动来缓解晕动症的证据综述，以及关于预防性干预措施的证据综述。

急救护理

调整呼吸

三项随机对照试验中，有限证据支持调整呼吸。证据显示，与自然呼吸相比，调整呼吸导致中度恶心在统计学意义上延迟出现，晕动症平均症状减少。由于样本量有限，证据确定性很低，结果有待研究。

做相应活动（分散注意力）

一项随机对照试验中支持听音乐的证据有限，而一项非随机对照试验中支持分散注意力的证据也有限。随机对照试验研究显示，对于因晕车而出现轻度恶心者，听音乐使得中度恶心在统计学上延迟出现。非随机对照试验显示，分散注意力导致主观痛苦（测量恶心、呕吐、头晕、头痛、（冷）汗和胃部不适）在统计学意义上显著减少。比较对晕动病的缓解效果是否有效时，两项随机对照试验不能证明晕车症状在统计学意义上明显减少。三项实验研究显示，阅读或观看视频会导致晕动症感知在统计学意义上增加。由于样本量有限、缺乏数据和结果差异大，所有证据确定性都很低，结果有待研究。

预防

视觉因素

有限证据支持以下做法：

- 向外看：三项研究显示，与看内部环境相比，向外看会使症状在统计学意义上减少；而第四项研究无法证明这一论点。一项研究显示，与不向外看相比，看地平线会使晕车症状在统计学上显著减少。然而，看地平线和向外看相比，无法证实症状减少。最后，一项研究表明，与闭目养神相比，闭目养神会使晕车症状在统计学上明显减少。
- 在高位安装的平板电脑上完成任务时：一项非随机对照试验中，参与者被要求坐在汽车副驾驶座，并使用安装在视线高度的（高位视觉显示，提供相当大的窗外视野）或安装在仪表板上的（低位视觉显示）平板电脑完成一项任务。与低视觉显示相比，高视觉显示导致症状明显减少。
- 限制视野或固定于一个中心点：六项研究显示，与无障碍视野、无固定点或仅有内部视野相比，限制视野或固定于一个中心点会使平均疾病评分和晕车、恶心的主观症状在统计学意义上下降。

此外，三项研究无法证明：与戴眼罩相比，向内或向外看使得平均疾病评分在统计学意义上下降；与缩小前方视野相比，无障碍视野使平均疾病评分在统计学意义上下降。由于样本量有限和数据缺乏，所有证据确定性都很低，结果有待研究。

高背座椅

一项实验研究中，支持使用高靠背和坐姿向前的证据有限。一项研究显示，与低靠背相比，使用高靠背坐姿可使平均疾病评分显著下降。另一项研究表明，与后向坐姿相比，前向坐姿导致晕车在统计学意义上减少。

此外，有限证据既不支持坐在后排中间座位，也不支持坐在司机正后方。一项研究的结果不能证明，与坐在司机正后面相比，坐在后排中央座位上的平均疾病评分在统计学意义上显著下降。此外，与坐在第二排相比，坐在多功能车第一排时，未显示平均疾病评分在统计学意义上显著下降。由于样本量有限和缺乏数据，所有证据确定性都很低，结果有待研究。

自己驾驶

三项实验性研究中，有限证据支持自驾。一项研究表明，与无控制权的情况相比，对车辆运动的控制使晕车症状和平均舒适感得分在统计学意义上显著下降。该研究还显示，与作为乘客或模仿乘客运动相比，作为司机或模仿司机运动（即主动倾斜头部，而非被动跟随运动，从而模仿司机），导致总体症状得分在统计学上明显下降。由于样本量有限，证据确定性很低，结果有待研究。

进食和饮水

四项实验性研究中，有限证据支持旅行前进食。一项研究显示，与高脂肪食物相比，零脂肪食物导致恶心症状在统计上明显减少。第二项研究显示，与完全基于碳水化合物的食物或不进食相比，高蛋白食物会使晕车的主观症状在统计上明显减少。

第三项研究比较了是否食用早餐，第四项研究比较了高蛋白和低碳水化合物餐或低蛋白和高碳水化合物餐以及只饮水。这两种情况下，干预措施导致晕车症状在统计学上明显减少。然而，完全基于碳水化合物的膳食、或含适量碳水化合物和蛋白质的膳食与不进食、或只饮水相比，无法证明晕车症状在统计学意义上减少。

一项实验研究中，有限证据支持旅行前服用生姜。结果显示，与安慰剂相比，1000 或 2000 毫克剂量的生姜使得身体运动过程中和运动后的幻觉在统计学意义上明显减少。

一项实验研究提供有限证据，既不支持饮用水或牛奶，也不支持不饮用。饮用牛奶或水和不饮用相比，无法证明晕车的主观症状明显减少。

由于样本量有限和缺乏数据，所有证据确定性都很低，结果有待研究。

穴位腕带

七项实验研究中，有限证据支持佩戴 P6 穴位（内关穴）按摩或 P6 穴位（内关穴）刺激腕带。分析相关证据时，更看重晕车主观症状相关结果，而非症状总分的峰值或恶心（晕车的症状之一）。研究表明，与对照组假点穴位按摩或安慰剂相比，P6 穴位（内关穴）按摩或 P6 穴位刺激可使主观症状在统计学意义上减少。另一项研究表明，与对照组相比，P6 穴位（内关穴）按摩使得中度恶心在统计学意义上推迟。使用 P6 穴位（内关穴）按摩或 P6 穴位（内关穴）刺激与安慰剂相比，证据未显示症状严重程度、总症状峰值得分、主观症状或恶心在统计学意义上减少。由于样本量有限、缺乏数据和结果差异大，证据确定性很低，结果有待研究。

减压病

关键行动

立即获得紧急医疗服务，并进行输氧（受过专门训练时）。

简介

减压疾病由人体周围的环境压力降低而导致。通常发生在潜水中肺部压力变化，而潜水是世界多地非常流行的运动。减压疾病包括减压病和动脉气体栓塞两种情况：减压病是由于减压速度过快，幅度过大，机体组织和血液中原来溶解的气体释出，形成气泡导致血液循环障碍；动脉气体栓塞是由于气泡进入血液循环，聚集并通过动脉，阻断小血管血流而造成组织损伤。

良好经验做法

- 若怀疑出现减压病，受过专门训练的急救人员应使用现有的最高浓度的氧气（如无呼吸面罩），可以有效缓解症状。持续使用氧气，直到获得医疗救护。
- 急救人员应立即与紧急医疗服务（EMS）以及潜水员警报网络（见下面的获取帮助部分）联系，并指出存在减压病的可能，以便尽快安排将患者送往减压舱。标准疗法通常是在减压舱中进行氧气治疗。
- 若浮出水面后发生心脏骤停，应实施心肺复苏术，并进行人工呼吸。见“意识丧失且呼吸异常”（[婴儿和儿童或青少年和成人](#)）。
- 若将患者送往复压室所需时间较长、过程较为复杂，应优先考虑迅速送往附近有抢救能力的急诊科，在到达复压室前稳定病情。

生存行为链

预防和准备

- 需意识到并积极减少风险因素，包括深潜或长潜、在冷水中或深海进行剧烈运动和快速上升。

早期识别

减压病症状通常在上浮后 15 分钟至 12 小时内出现，但在严重情况下，可能在上浮后立即出现。

减压病症状包括：

- 异常疲劳
- 皮肤瘙痒
- 手臂、腿部或关节和肌肉疼痛
- 头晕、眩晕、耳鸣
- 麻木、刺痛、瘫痪
- 呼吸急促

动脉气体栓塞

症状包括：

- 眩晕
- 胸痛
- 迷失方向
- 血沫从口鼻中喷出
- 麻痹或虚弱
- 抽搐
- 无反应

急救步骤

1. 如接受过专门培训，可为患者提供氧气。（见[供氧管理](#)）
2. 联系急救中心。如有可能，致电潜水员警报网络。
3. 监测患者反应水平、呼吸和血液循环，直到急救人员到达。

注意

- 如果患者无反应，应打开气道，检查呼吸情况。（见[意识丧失](#)）
- 如果患者浮出水面后无反应且呼吸异常，应进行心肺复苏术和人工呼吸。见无反应和呼吸异常（[婴儿和儿童](#)）或（[青少年和成人](#)）。

寻求帮助

- 立即联系 EMS，他们将告知正确做法并安排帮助。
- 潜水员警报网络是一个国际非营利组织，其求助热线全年、全日均可拨打（+1-919-684-9111）。该组织为受伤的潜水员提供帮助，决定是否需要再加压，提供附近适当的再加压设施位置，并帮助安排运输伤者。

教学因素

背景因素

- 一些国家法律规定专业潜水作业必须随时提供氧气（如潜水培训机构）。因此，潜水地点提供氧气的可能性很高，如果急救人员要求，可能立即提供。
- 学员应了解本国减压疾病相关急救指南，包括在潜水地点应有国家的救护程序。
- 方案设计者应了解当地潜水紧急情况的相关救护资源和获得高压氧治疗设施的信息，并纳入方案。
- 减压相关伤害可能发生于开放水域，也可能发生在泳池深水区，因此该主题相关教育可能也适用于无开放水域地区的学员。

教学对象

- 本主题通常针对专业救护人员开设（如护理人员、救生员），相关人员有具体救护职责、较强的评估技能，并能获得氧气等资源。考虑到该主题的技术性，课程设计者应使用适当的术语使内容与学员技能水平相匹配。

教学技巧

- 向学员解释，减压病是暴露在压力高的环境后迅速减压的结果。潜水过程中，身体组织从呼吸气体中吸收的氮气与环境压力（潜水过程中压力升高）成比例。只要潜水员保持压力，气体就不会出现问题；但如果压力下降过快，氮气会从溶液中溢出，并在组织和血液中形成气泡。潜水表为安全减压提供了科学方案，使形成气泡概率降低。然而，即使遵循公认准则，减压病仍可能发生。
- 向学员解释，如果潜水员没有呼气就浮出水面，则会发生动脉气体栓塞。肺部中的空气在上升过程中膨胀，可能造成肺部组织破裂（称为肺部气压创伤），从而使气泡释放到动脉循环中。气泡分散各处，其停留处可能损伤循环。由于大脑血流比例最高，是易被小动脉中气泡干扰循环的主要器官。
- 强调如果学员需在潜水者浮出水面数小时后（而且可能在不同的环境中）对疑似减压病做出反应，则应使用详细评估过程以确定症状与减压病而非其他疾病有关。
- 该主题适合安排在学习急救基础概念之后，以便学员从一系列知识技能中获得启发。

教学工具

- 各国国家红会可与全球急救参考中心联系，了解水上救援和预防溺水相关急救培训计划。
- 该主题可以纳入讨论性思考和学习的应用：
 - 选项 1：利用情景和角色扮演进行探索。使学员能够体验到应对和准备运输时团队中的不同角色，以锻炼决策能力，练习沟通技巧，应用急救技能。
 - 选项 2：使用基于案例的学习探索该主题。让学员自主创建案例研究（然后进行同行审查）或解决已开发的案例。
 - 使用以上两种方法均可进一步为学员设置挑战，将情景或案例在时间维度上延伸，从而要求学员识别时间对患者病情的影响，或增加可能影响急救行动计划的限制条件。

学习联系

- 该主题可联系相关主题学习，如患者和急救人员安全、病人的评估（初始和持续）以及获得进一步支持。（更多内容请参考一般方法）
- 探索氧气的安全管理和处理（见供氧管理）。
- 该疾病可能导致心脏骤停（见意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）或（青少年和成人））。

科学依据

未进行主题相关正式审查，建议参考专家意见。潜水员警报网络（DAN）是处理潜水相关问题的特定医疗网络，也是指南的信息来源。

非系统性综述

一项大型回顾性案例研究表明，如果急救措施包括常压氧治疗，则患减压疾病的潜水员需要更少的复压治疗，完全康复的可能性更大（Blatteau, 2011）。

辐射伤害

关键行动

你和其他人要尽快离开有辐射的区域，以避免和减少放射性物质的伤害。

简介

辐射源存在于许多领域，包括工业、医学和研究。出现辐射紧急情况时会发生辐射伤害，但伤害可能不会立即显现。如果不加控制，暴露在放射性物质中会对健康造成严重伤害。辐射暴露可导致身体外部或内部的辐射污染。急性暴露可迅速造成烧伤，或损害大脑或循环和消化系统。从长远来看，也可能导致癌症。

良好经验做法

- 避免接触或接近疑似放射性物质或辐射事故现场。
- 应尽快将伤者带离现场，并采取适当的预防和照护措施。
- 为避免误食放射性物质，曾处于放射性物质区域者，在触摸脸、吸烟、进食或饮水前，应彻底清洗双手和面部。
- 急救人员应与潜在危险放射源燃烧或爆炸造成的烟雾保持 100 米以上距离。
- 暴露于密封的放射源时无需净化处理。
- 净化过程应由受过专门训练者实施。等待专家到来时，可能受过辐射者的衣物应被脱掉。
- 任何可能暴露于放射性物质者必须尽快接受医疗专家的检查。

生存行为链

预防和准备

- 注意辐射源，如：
 - 不受控制的（被遗弃、丢失、被盗或被发现的）危险辐射源或物质（特别是在核电站或其他核设施附近发现的物品）
 - 危险的工业和医疗辐射源的滥用（如用于放射学）
 - 未知来源的公共暴露和污染
 - 恶意的威胁或行为
 - 运输事故
- 在已知存在辐射的地方，如核设施或其他工业设施，应对辐射伤害的准备工作必须作为应急准备计划的一部分，雇员应接受专门培训，了解紧急情况下的正确行为和反应（Turai & Veress, 2001）。
- 确保熟悉安全操作程序，并确保提供适当的安全行为教育。

早期识别

识别辐射紧急情况可能具有挑战性，因为无法通过视觉或嗅觉判断危险水平。因此，最初的反应通常是根据辐射的继发结果进行的，继发结果比如发现放射性物质，相关人员表现出暴露症状，或专门仪器的测试读数。

人受到辐射暴露的体征可能包括（Turai & Veress, 2001）：

- 烧伤、水泡或溃疡
- 恶心、呕吐、腹泻
- 虚弱、头痛、头晕和 / 或疲倦

急救人员应确保自身安全，避免接触或接近疑似放射性物质或事故现场。

急救步骤

1. 指导相关人员尽快离开现场，并采取适当的预防和照护措施。避免在未穿着防护服的情况下接触辐射。
2. 呼叫紧急医疗服务（EMS）。
3. 评估伤者的反应、呼吸和循环水平，并相应地优先处理。然后治疗其他损伤，如烧伤。

寻求帮助

- 根据辐射紧急情况类型，可能需使用 EMS 及其他专门的应急服务。
- 向急救中心清楚地解释辐射伤害，以便其给予正确的响应。
- 放射性物质会导致身体外部或内部污染，并在短期和长期内对身体产生严重影响。任何暴露于辐射伤害者必须立即接受评估，然后由医生进行长期监测。

自我康复

- 辐射早期不会造成威胁生命的症状，也不会立即造成死亡或烧伤，仅暴露于辐射并非医疗紧急情况。但暴露于辐射者必须进行进一步评估并获得医疗援助（Turai & Veress, 2001）。

教学因素

背景因素

- 急救课程方案设计者须根据特定环境下的相关性、当地法规和公共卫生政策等因素决定是否将该主题纳入课程。
- 设计该主题学习时，需考虑应急准备计划以及受过专门训练的工人或响应者的可用性。

教学对象

- 由于工作地点的原因，本主题学员面临辐射的风险可能较大。课程设计者应与学员及其员工密切合作，了解相关风险、当地做法、获得医疗服务的途径和现有应急程序。

教学技巧和工具

- 鼓励学员熟识放射性符号，并意识到由于潜在放射性所导致的危险的紧急情况。
- 考虑用照片说明辐射伤害的外观，用视频解释辐射的影响。
- 强调受辐射者不会对急救人员带来健康风险。因此，重点应是适当地回应急救优先事项，确保伤者有反应、呼吸正常、血液循环正常（Turai & Veress, 2001）。

科学依据

本主题未进行相关正式审查。建议是基于专家意见的。

心理创伤

创伤性事件

关键行动

为经历过创伤性事件的人提供支持（通过倾听、移情、保持联系和连接其他资源）。

简介

创伤性事件包括暴露在感知到的或实际存在的死亡、严重伤害或暴力威胁。此类事件包括严重事故、火灾、抢劫、人身攻击、恐怖袭击、自然灾害以及任何形式的性暴力和基于性别的暴力。“暴露”一词可以是直接的经历、目睹痛苦难忘的事物或知道所爱之人经历了这样的事件。创伤性事件通常是意外的、不可避免的和危险的。

一个人对创伤性事件的体验和反应是非常独特的。有些人可能在事件发生后立即感觉悲伤和感到震惊，但最终能调整好并适应日常生活。而其他的人可能会有持续的、强烈的创伤后压力反应，以至于他们的日常工作生活也被扰乱。常见的反应包括侵入性行为、回避、解离、消极情绪和唤醒症状。特定的压力源（如经历的疼痛程度）、个人特征和条件（如社会支持的程度）也会影响一个人的应对能力。

指南

- 为经历过创伤性事件的人提供支持（通过倾听、移情、保持联系和连接其他资源），可以降低创伤后的压力。*
- 积极表达情绪（表达性应对）可以降低创伤后的压力。*
- 单次心理报告反而有可能不利于经历过创伤性事件的人恢复。*

良好经验做法

- 建议采取以下干预措施来支持经历过创伤性事件的人：
 - 对话
 - 倾听当事人的忧虑
 - 提供同理心的支持
 - 在急救人员可以做到的范围内尽量保持长时间的联系，并安抚当事人
 - 为当事人连接其他的支持资源或互助网络
- 社会心理支持在痛苦事件发生期间或发生之后，甚至事发后的几天、几周、几个月、几年内，都能帮助到当事人。

教学因素

背景因素

- 危机可以发生在各个层面，从全球到区域，甚至个人。
- 课程设计者应了解其所在地区的社会心理支持网络，并在教育材料中囊括这些资源。

教学对象

- 考虑到学员最有可能遇到的不同类型的脆弱性。例如，学员是否经常向幼儿提供心理支持？在这种情况下，教育应侧重于儿童心理的特殊脆弱性，了解儿童日后可能因创伤性事件而面临的潜在精神和情感健康挑战。相反，如果学员将更多地与经历多次丧亲之痛和精神创伤（包括健康方面的重大变化）的老年人互动，学员应该意识到这一群体可能会更多感受到孤独、寂寞、焦虑和抑郁。
- 每个人都是带着自己的经验和个人经历来学习的。学员本身很可能经历过创伤、痛苦和损失。培训者在课程开始时就认识到这一点是很重要的，并要为任何自我披露或情绪激动的时刻做好计划。

教学技巧

- 强调自我照顾的重要性。学员必须明白，在危机中支持他人可能为自己带来难以承受之重。学员需要学会识别自己的心理暗示，并制定策略来维持自己的情绪、精神和身体健康。
- 如果写成公式，脆弱性 = 威胁 - 复原力。一个人的脆弱性可以通过他们所承受的危机以及这种危机是否超过了他们应对危机的能力或复原力来衡量。
- 加强人们对可能面临的创伤类型的讨论。学员如何在创伤事件后支持当事人？有没有学员有过类似的经验？
- 帮助学员认识到有不同类型的个人损失。有的损失已经终结，而有的损失则尚未解决（不确定的损失）。
- 承认个人经历的多样性和独特性，以及这些经历将会以不同的方式影响人们应对和处理创伤的方式。
- 促进学员讨论创伤后压力给当事人带来的耻辱感，以及当事人可能会对创伤呈现出的不同表现。
- 为当事人提供有关当地社会心理支持或者互助资源的信息，培训学员如何与其联系。
- 让学员练习主动倾听，包括当事人的语言和非语言（如面部表情和肢体语言）线索。
- 在严重的悲伤事件期间或之后，许多人的反应是进入通常所说的“休克”状态：他们可能感到麻木、难以置信或时间静止（IFRC，2018）。心跳加快、出汗、晃动、颤抖或呼吸急促等身体反应也可能伴随着这些“休克”的感觉。有些人则会感到头晕恶心，并发现自己难以清楚地思考或掌握手头的情况。这些反应能在事件期间或过后持续几分钟或几小时，有些人可能持续更久。（注意，这种类型的“休克”是一种情绪反应，与循环系统紊乱引起的临床休克不同）。

教学工具

- 让学员一起进行案例研究，案例中学员必须支持当事人应对创伤性事件。
- 一定要正确定义“性暴力和基于性别的暴力”。更多信息，请参见附加资源《性暴力和性别暴力》。
- 播放解释同情心和同理心的视频。让学员讨论并尝试在不同的场景或对话中支持当事人时使用同理心。
- 让学员分享他们自己被倾听的经历。探讨一个良好的倾听者的品质，以及回顾个人经历时倾听者应避免的一些态度或行为。

注意

心理急救中常用的一个工具是观察、倾听、连接。有关详情，请参见[心理急救](#)。

注意

创造和维持一个安全的学习环境是极其重要的。学员应该感到安全，可以分享和讨论他们的想法和经验，而不必担心受到评判。

科学依据

系统性综述

严重事件的压力汇报

单次严重事件后情况解说是指鼓励人们在经历了创伤性事件后分享他们的情绪和想法。两项荟萃分析发现，与对照组相比，单次严重事件后情况解说既不能防止创伤后压力的发生，也不能减少心理压力（Rose 等，2009；van Emmerik 等，2002）。因此，从 2005 年起，NICE 指南不建议在创伤性事件后使用单次严重事件后情况解说。

沟通和社会支持

循证实践中心（CEBaP）在 2019 年制定的证据摘要确定了 7 项关于沟通和社会支持的横断面研究（De Brier 等，2020；Dockx 等，2020）。这个研究的证据质量非常低，由于其样本量有限，其结果被认为是不精确的。由于研究类型的性质，该综述只能确定关联，而非因果关系。

- 证据显示，在受到性侵犯的妇女中，沟通和创伤后压力之间存在着统计学上的显著联系。积极的沟通（定义为配偶之间的相互讨论、表达和协商）引起创伤后压力的减少，而消极的沟通（定义为一方试图讨论一个问题而另一方避免或结束讨论的模式）引起创伤后压力的增加。
- 在被忽视的儿童和交通事故幸存者这两个特定群体中，有证据显示，良好的家庭和母子沟通在统计学上降低了创伤后应激障碍的风险。
- 证据显示，对于被绑架的人或其家庭成员来说，沟通与创伤后压力之间没有统计学上的显著联系。
- 证据显示，谈论恐怖袭击与创伤后压力的增加之间存在统计学上的显著联系。相反，两项较小的研究不能证明与他人交谈同亲密伴侣暴力或恐怖袭击的受害者的创伤后压力的减少之间有统计学上的显著联系。

基于沟通的应对策略

在同一个证据概要中，有两项横断面研究关注了应对策略（De Brier 等，2020）。但证据的质量很低，由于样本量有限，其研究结果被认为是不精确的。同样，该综述只能确定有关联，但并非因果关系。

- 富有表现力的应对和受性虐待妇女的创伤后压力的减少之间存在着统计学上的显著联系。
- 职业事故（如爆炸）后的社会情绪应对与创伤后压力的增加之间存在着统计学上的显著联系。

心理急救

心理急救是一种帮助处于困境中的人在应对挑战时感觉平静和被支持的方法。它解决了个人的情感和社会需求，目的是帮助人们利用现有资源，增强他们的复原力，并做出明智的决定。目前，只有有限的研究探索过心理急救作为单个完整方案的有效性。现有的两个关于心理急救的系统性综述都认为，心理急救作为单个完整方案的有效性仍旧缺乏对照实验的支持（Dijltsens 等，2014；Fox 等，2012）。然而，由于对创伤事件进行干预不太可能具有充分的代表性，需要通过良好的实践来告知干预对象，并且，心理急救只是得到了专家观点支持。

非系统性综述

心理急救干预原则

由受过训练的人提供的心理急救，作为帮助经历过创伤事件的人的工具，得到了专家意见和合理推测的广泛支持（Shultz & Forbes, 2014）。

通过实际观察和专家经验，人们对五项干预原则有了广泛的共识，这些原则应该用于指导和告知任何社会心理支持干预和紧急情况早期至中期阶段的预防工作。这些原则有助于幸存者的短期调整和危机后的长期适应（Hobfoll 等，2007）。这五项原则包括促进：

- 平静
- 希望
- 联系（连接）
- 安全感
- 自我效能感和社区效能感

精神健康问题的急救措施

2019 年，比利时红十字会的佛兰德斯根据对科学证据（上文提到的 CEBaP 制定的证据摘要）、专家意见和目标人群的偏好（Dockx，已提交出版）的系统性回顾，制定了为遭遇精神健康问题的人群提供急救的指南。该指南为遭受创伤性事件的人群提供了具体的建议。

性暴力和基于性别的暴力 (SGBV)

在提供急救的范围内，急救人员可能会遇到这样的情况：受到伤害的人经历了某种形式的性暴力或基于性别的暴力，例如成人和儿童的生殖器受伤。性暴力和基于性别的暴力（SGBV）是一个广义的术语，指的是基于某人的性别而导致 -- 或可能导致 -- 身体、性或心理伤害或痛苦的任何有害行为。基于性别的暴力是性别不平等和滥用权力的结果，包括但不限于施加性暴力、家庭暴力、贩卖人口、强迫婚姻或早婚、强迫卖淫和性剥削以及虐待（IFRC，2015 年）。据估计，约有三分之一的妇女在其一生中经历过某种类型的性暴力和基于性别的暴力（WHO，2017）。尽管缺乏全球范围内发生的数据，但考虑针对男性、男孩和性少数群体的 SGBV 也是至关重要的。SGBV 可以以不同的形式发生在世界各地不同的情况和背景下，现在是人道主义挑战的焦点之一（ICRC，2015；IFRC，2015）。

对创伤的反应

IFRC 社会心理支持参考中心(2018)发现,在严重痛苦期间或者刚刚发生完之后,许多人的第一反应是震惊(麻木、不相信或像时间静止)。他们也可能发生生理反应,如心率加快、出汗、颤抖或呼吸短促。有些人感到头晕或恶心,并可能发现难以清楚地思考或掌握手头的情况。这些反应可能在事件中或事件后持续几分钟或几小时。在某些情况下,人们可能因其反应而受到严重损害。在其他例子中,人们可能会保持相对平静,并积极坚持他们的日常生活,特别是如果他们已经有机会为紧急情况制定方案。特别是在事件发生后的最初几个小时和几天,人们的反应可能有很大的不同,但也可能因人而异、迅速变化。快速变化通常表现为"大声"反应,如喊叫或大哭,以及"无声"反应,如感觉麻木或无法认识到事件的全部影响。

人们在最初的震惊状态之后的反应有所不同,取决于每个人对事件严重性的感知。如果事件是创伤性的、令人恐惧的,这个人可能会因为自己活下来而感到宽慰,但如果其他人受到伤害或死亡,也会感到内疚、悲伤或愤怒。有时可能会有恐惧感,担心可怕的事件会再次发生,如地震后的余震或武装冲突情况下的进一步暴力的可能性。在这种状态下,做出决定和与他人清楚地沟通可能是一种挑战。

许多人在创伤性事件发生后的头几天会有身体反应,如身体疼痛、食欲下降或失眠。如果一个人的生活由于痛苦的事件而发生了巨大的变化,可能很难进行日常活动,也很难专注于下一步的工作。有些人可能对其他人和世界感到异常愤怒。相反,其他人可能会体验到一种深重的悲伤和难过,或对未来感到无望,并对与他人交往或做他们过去经常做的事情失去兴趣。退缩、失望、躲避他人和感觉被误解也是经历创伤性事件的常见反应。

自杀意念

关键行动

让当事人参与谈话，确保安全并提供同理心支持。

简介

自杀意念是指一个人想到要结束自己生命的情况。自杀意念的表现可以是短暂的、模糊的，也可以是非常具体的。具体的意念包括选择方法、计划和/或完成自杀的意愿。一个人可以根据意念采取行动，采取他们期望结束自己生命的行动。根据结果的致命性，认定该行动是自杀企图或自杀。根据世界卫生组织（WHO，2019）的数据，每年有近80万人死于自杀。这是一个跨越国家的全球现象。然而，自杀可以通过综合的多部门预防策略进行预防。

自杀倾向的易感性是由生物、心理和社会因素的复杂交互作用决定的。暴露在有压力的生活事件中可能会促成自杀意念的发展。在发生严重痛苦的事件期间或之后不久，许多人的反应是进入通常所说的休克状态，感觉时间静止了，同时有麻木和不真实的感觉。这可能伴随着身体和情绪的反应。在某些情况下，人们可能会想到试图自杀，甚至做出自杀行为（Howarth 等人，2020）。

指南

- 有一个好友或可以倾诉的人，可能会减少自杀的风险。*
- 与有风险的人保持联系和交朋友可能会减少有自杀意念的人的心理压力。*

良好经验做法

- 心理急救可以作为帮助有自杀意念的人的一种方法。
- 以下行动可能有助于帮助有自杀意念的人：
 - 评估自杀和伤害的风险
 - 非评判性地倾听
 - 积极对话
 - 给予安慰
 - 鼓励其寻求专业支持
 - 鼓励其寻求其他支持
 - 确保其人身安全

教学因素

背景因素

- 考虑是否存在关于心理健康和自杀的污名化，并相应地调整教育策略，以减少污名化。
- 方案设计者应该考虑当地的自杀统计数字，（例如，有自杀倾向和自杀的儿童或老年人数量增加），并制定专门针对高风险群体的方案，注意不要抱有成见。

教学对象

- 儿童和年轻人可能会关注识别朋友的异常行为，以及如何适当地通知他们信任的成年人。通常，他们会担心保密性和破坏“信任”。要强调获得帮助的重要性。
- 方案设计者应确保培训的深度和层次，以及提供的支持，是适合急救人员。培训项目的具体内容在不同的国家的急救教育项目中会有所不同。
- 避免使用污名化的语言（例如，在英语中，“实施自杀”强调了其行为的犯罪性）。
- 考虑到学员的文化和信仰，适当地调整教育。

教学技巧和工具

- 区分自杀和自残。
- 为学员创造一个安全的空间，如果他们受到自杀话题的影响，可以在这里报告，并且可以获得他们需要的任何支持。与小组一起制定基本规则，确保小组的保密性、互相尊重和敏感性。
- 有两名培训者提供培训，以便在必要时向个人提供具体支持。
- 探索并解决学员可能存在的迷思或误解。这些可能包括对“谈论自杀概念会给谈论者植入自杀概念”或对高危人群类型的担忧。
- 使用案例研究，探讨所提到的行为和风险因素（例如，一个生活中发生巨大变故的人）。重点是识别自杀的迹象，而不是“评估”。
- 讨论如何进行困难的对话。你可以说哪些话？要避免什么？
- 练习如何提出困难的问题，以了解关切和恐惧。强调这样做的重要性。
- 使用一个人的故事的视频，因为人们往往觉得很难产生共鸣。确保方法人性化是至关重要的。
- 强调在必要时获得援助是急救人员的职责，他们应该认真对待任何自杀的威胁。

注意

心理急救中常用的一个工具是倾听、观察、连接。有关详情，请参见[心理急救](#)。

科学依据

系统性综述

循证实践中心制定的证据摘要确定了 12 项研究，探索了与有自杀意向的人的沟通（Dockx 等人，2020）。由于案例数量少、结果差异大，因此证据质量不高、研究结果并不十分精确。

评价或拥有一个倾诉者

目前，只有有限的证据支持拥有倾诉者的有效性（即认为可以找人倾诉自己的问题）。研究表明，与对倾诉者的评价较低或没有倾诉者相比，认为自己可以经常向人倾诉或拥有倾诉者与自杀意向的风险降低之间有统计学显著性。

保持联系并结交朋友

目前，只有有限的证据支持与高危人群保持联系，如通过寄送明信片等，可以降低其自杀风险。在一项研究中，患者在出院后，他们每隔几周或几个月就会收到医生寄送的明信片。在这些明信片中，医生询问患者的情况如何，以及他们是否愿意给医生留个信息。研究表明，与不发送任何明信片相比，发送明信片对于降低自杀意向和自杀企图有统计学意义。但是，并没有发现通过寄送明信片可以在统计学上明显减少自杀性死亡。

支持结交朋友的证据有限。这涉及到使用一种信任和非评判性的方法来提供关照和机会，让人们有机会在一个平静、放松和安全的环境中谈论他们的生活事件。在这项研究中，研究对象在一个有时间限制的休养中心住了四晚。研究表明，这种方法使研究对象的心理压力在事前、事后和后续测量中都有统计学上的明显下降。

心理急救干预原则

心理急救是一种帮助处于困境中的人重获平静，并支持他们应对挑战的方法。它解决了个人的情感和社会需求，目的是帮助人们利用他们的资源，增强复原力，并做出明智的决定。研究心理急救作为一个完整方案的有效性的研究数量有限。现有的两个关于心理急救的系统性综述都认为缺乏对照研究来支持它（Dieljtjes 等人，2014；Fox 等人，2012）。然而，由于对创伤性事件进行干预的随机对照试验不太可能有充足的代表性，干预措施需要通过良好的实践进行告知，心理急救也得到了专家意见的支持。

非系统性综述

通过德尔菲方法制定的应对自杀指南

虽然随机对照试验提供了高质量的研究证据，但在制定应对自杀意向的指南时进行这样的研究是非常不可行的，也是不道德的，目前尚缺乏高质量的观察性研究。德尔菲法是一种达成专家共识的方法，以下是用德尔菲法制定的指南。（Colucci 等，2011；Kelly 等，2008；Ross 等，2014）

在应对自杀时，有五个基本行动 "ALGEE"（澳大利亚心理急救中心，2014）：

- **A**ssess：评估自杀和 / 或伤害的风险
- **L**isten：非评判性地倾听
- **G**ive：给予安慰
- **E**ncourage：鼓励专业支持
- **E**ncourage：鼓励其他支持

心理急救干预原则

由受过训练的人提供心理急救得到了专家意见和理性猜想的广泛支持，是由受过训练的人为经历过创伤事件的人提供工具（Shultz & Forbes, 2014）。

通过观察和专家经验，人们对五项原则有了广泛的共识和支持（IASC, 2007），这些原则应被用来指导和告知任何社会心理支持干预和紧急情况早期和中期阶段的预防工作。这五项原则有助于幸存者对灾难影响的短期调整和长期适应（Hobfoll 等人，2007），它们涉及促进：

- 平静
- 希望
- 连接
- 安全感
- 自我效能和社区效能感

精神健康问题的急救措施

2019 年，比利时红十字会的佛兰德斯根据对科学证据（上文提到的由 CEBaP 制定的证据摘要）、专家意见和目标人群的偏好（Dockx 等人，2020）进行的系统审查，制定了为遭遇心理健康问题的人提供急救的指南。该指南为遭受震惊性事件的人提供了具体的建议。

自杀意念的信号

许多有自杀念头的人在自杀过程中会表现出一些信号，这些信号可以被其他人观察到。急救人员对自杀念头的迹象和自杀威胁的警告信号的认识和关注，有助于当事人及时得到他们需要的帮助。

自杀威胁的警告信号包括（澳大利亚心理急救中心，2014；IFRC 社会心理支持参考中心，2020）：

- 威胁要自杀或自我伤害
- 计划自杀（例如，寻找方法，获得手段）。如果某人有一个明确的计划（何种方式、在哪里、什么时候），有执行计划的手段，或宣布有行动的意图，那么他自杀的风险就会增加
- 谈论、写作、在网上发布有关死亡或自杀的信息
- 曾有过自杀企图

其他可能的自杀意念的信号包括（澳大利亚心理急救中心，2014；IFRC 社会心理支持参考中心，2020）：

- 做出安排，出现“告别”，将事务安排妥当
- 情感上的变化，如明显的负面情绪（如绝望；陷于困境，觉得没有出路；愤怒、报复；觉得没有活下去的理由；自卑，觉得是别人的负担；焦虑）或明显的情绪波动
- 行为上的变化，如风险行为的增加（如鲁莽行事，增加饮酒或其他药物），突然表现出欣喜若狂（因为计划已经敲定），睡眠问题，或社交退缩

自杀的危險和保护因素

自杀风险的评估是基于危险因素、保护因素和自杀未遂的情况，如果一个人自杀未遂幸存下来。自杀危险因素的例子包括以下各项（IFRC 社会心理支持参考中心，2020）：

- 有抑郁症
- 有精神病
- 性别（男性：女性的风险比为 2：1）
- 年龄（年龄越大，风险越大）
- 单身、分居、离异或丧偶
- 酗酒或药物滥用
- 曾有过自杀企图史
- 有自杀计划
- 缺乏社会支持
- 有慢性疾病（如慢性疼痛）

自杀保护因素的例子（IFRC 社会心理支持参考中心，2020）：

强烈的社会支持感知

- 亲密的家庭关系
- 良好的应对和解决问题的能力
- 具有生活的意义和目标
- 寻求帮助的能力和意愿
- 获取资源

自杀未遂的情况表明试图自杀的人有更高的自杀风险：

- 提前规划
- 避免被发现的预防措施
- 事后没有试图获得帮助
- 最后的行为（例如，写遗书或立遗嘱，将存款转移到近亲的账户上，请人帮忙照顾小孩）
- 危险的方法（例如，使用了致死剂量的药物；使用了暴力的方法）。还应考虑此人对所用方法的致命性的看法

在有自杀意念的情况下，应始终鼓励提供专业帮助。训练有素的医护人员应该对自杀风险和可能导致自杀的潜在精神疾病进行彻底评估。

由于有自杀倾向的人可能会给急救人员带来极大的压力，所以急救人员应该守住自己的底线，照顾好自己的安危。急救人员应该尽最大努力来帮助他们所救护的人。然而，即使尽到了最大的努力，还是会有人死于自杀。

极度悲伤

关键行动

根据悲伤者的情况，支持救护者体验他们的悲伤。

简介

悲伤是对失去亲人等重大事件的正常反应。它通常是由丧亲之痛，或具有挑战性、毁灭性，但也许是由常见的经历引起的——特别是如果损失是突然的、不可预料的时候。虽然随着时间的推移，悲伤反应通常会变得不那么强烈，但悲伤过程并不包括固定数量的发展阶段或标准的线性回归模型。相反，它们反映了高度独特的经历、症状、演变和持续时间。悲伤会随着时间的推移而波动，个体的行为会在失去和恢复之间交替变化。

尽管悲伤这种经历往往是痛苦和破坏性的，但大多数人都能很好地适应在日常生活中处理悲伤。然而，丧亲之痛会增加身体和精神健康问题的风险。人们可能会陷入悲伤过程中，经历持续的、强烈的损失反应和对日常生活的干扰。目睹或经历亲人的突然死亡，如事故、严重疾病或自杀，可能是一个人的生命中最令人痛苦和创伤的经历之一。在这个脆弱的阶段，急救人员对丧亲者给予支持是至关重要的。

指南

- 让父母有时间在孩子死后抱着或陪着他们说再见。让亲人知道孩子是如何死去的、为什么死去的，可能有助于处理他们的悲伤。*
- 谈论悲伤，与悲伤的人交流，并提供情感支持，可能有助于悲伤的人处理他们的悲伤。逃避沟通可能会导致无法解决的悲伤和焦虑。*

良好经验做法

- 在抢救过程中，定期向亲属或朋友通报最新情况，并让他们有时间与逝者单独相处，可能会有益。
- 急救人员应该适应，或者如果舒服的话，促进文化或宗教仪式，提供哀悼或相关问题的信息和讨论，并在医疗保健机构中寻找后续护理，使悲伤的过程更容易度过。
- 让家人或照顾者有时间在孩子死后抱着或者陪着他们说再见，让亲人知道孩子是如何死去的、为什么死去的，可能有助于处理他们的悲伤。
- 心理急救可以作为帮助面临死亡和濒临死亡的人的一种方法，特别是在急性阶段。

教学因素

背景因素

- 这种教育内容的目的是非常不确定的，由学员在自己的背景和环境理解这些主题的愿望所驱动。培训者的作用是安全地引导学习之旅。它需要采取的步骤和行动要少得多，更多的是揭示态度和促进讨论。

教学对象

- 每个人都会带着自己的经验和个人历史来到学习环境。他们很可能经历过创伤、痛苦和损失。对于培训者来说，在课程开始时就承认这一点，并为应对任何经历的披露或情绪激动的时刻做好准备是很重要的。

教学技巧

- 如果可能的话，与另外一位培训者合作，这样可以为培训者提供空间，使他们能够隐秘地支持公开情绪化的学员，并能够在情感上和专业上相互确认（例如，在教育的过程中）。如果你无法与其他培训者一起工作，可以考虑在培训初期找一个休息时间，让学员与你私下联系，谈谈他们过去的经历。这可能会让你在一个更安全的空间里与学员见面。
- 在培训开始时，在培训者和学员之间建立一个沟通计划。可能有一些话题引起学员的共鸣，如果他们想聊这个话题，就需要一种沟通方式，或许可以从培训中休息一下，或者有时间放松一下。
- 强调自我照顾的重要性。学员必须明白，支持处于危机中的人或正在经历损失和悲伤的人，可能会让人难以承受。他们需要学会识别自己的线索，并有适当的策略来保持自己的情绪、心理和身体健康。
- 提供有关当地支持网络以及学员如何与之联系的信息。
- 让学员练习主动倾听。这包括倾听一个人的语言和非语言暗示（如面部表情和身体语言）。

教学工具

- 让学员共同建立案例研究，在研究中他们必须重视个人应对悲痛和损失的问题。这也使学员能够将学习与他们的环境相联系。
- 发展互动活动，使学员能够彼此开放地探讨悲伤和失去的概念。考虑使用“思考、配对、分享”活动，让学员自己思考一个概念，配对讨论，然后与大组分享他们的学习。
- 开展“真相还是神话”活动。向学员展示一系列关于悲伤和哀伤的常见短语（例如，你只要哭一哭，就会感觉更好。），鼓励他们考虑这个短语的影响，以及它是“真理”还是“神话”。
- 开展“是、不是、我不知道”的活动。将学习环境中的不同区域指定为“是”、“不是”或“我不知道”区域。宣读一系列关于悲伤和哀伤的问题，让学员在房间里走动，表述他们的答案。这个活动有利于小组成员之间的联系和关于这个主题的对话。

科学依据

系统性综述来源

我们识别了几个关于照顾急性或突发性丧亲的不同方面的系统性综述，以及循证实践中心（CEBaP）关于与丧亲者或悲痛者沟通的证据摘要。

与逝者单独相处的时间

一项关于儿童突然死亡的系统性综述发现，许多研究表明，父母希望有时间抱着他们死去的孩子并与之告别。一些定性研究表明，当父母渴望但又无法有一个单独、和平的空间与他们的孩子告别时，他们的遗憾和悲痛增加了。然而，少数失去孩子的父母强烈感受到他们不希望看到他们死去的孩子（Garstang 等人，2014）。

知道“如何”和“为什么”

基于 Garstang 等人（2014 年）的同一系统性综述，有证据表明，在许多关于儿童死亡的研究中，父母想知道他们的孩子是如何身亡、为什么身亡。研究显示，儿童死亡的信息有助于父母理解悲剧，并对悲伤的过程有帮助。特别是当死亡是出乎意料的时候，找出死因是很重要的，有助于减少父母的情绪压力。这些信息还可以让父母放心，孩子没有受苦，而且已经尽了一切可能来挽救他们的生命。这些信息可以帮助父母减少可能感到的任何内疚。一些失去孩子的父母往往怀疑，缺乏信息意味着当局的故意隐瞒。

谈论悲痛

2019 年 CEBaP 的一项证据概要发现，有限的证据证明了谈论悲伤的好处（Dockx 等，2020）。证据的质量很低，由于事件数量少和缺乏数据，结果并不精确。虽然我们没有确定因果关系，但我们确实得出了悲伤和谈论悲伤之间存在特有的关联。

有证据显示，在失去孩子的父母中，随着失去孩子的时间增加，悲伤的减少和关于悲伤的积极交流之间存在着统计学上的显著联系。然而，无法证明伴侣对其悲伤的伴侣的关注与伴侣双方的实际悲伤之间有统计学上的显著联系。

研究还发现，除了父母和孩子的关系以外，在其他关系之间也存在着统计学上的显著联系。

- 在失去亲人的兄弟姐妹中，谈论损失与悲痛和焦虑的减少之间存在着统计学上的显著联系。满意度与谈论损失的时间也有关联。
- 在父母去世的丧亲儿童中，研究显示，剩下的父母或照顾者的积极的、情绪化的话语与丧亲儿童的焦虑和抑郁的减少之间有统计学上的显著联系，特别是随着丧亲时间的增加。此外，在不健康的悲伤的减少和母亲群体的增加之间存在着统计学上的显著关联。然而，无法证明抑郁症的减少与母亲群体的增加之间有统计学上的显著联系。
- 在丧偶者中，无法证明在丧偶后 4 个月、18 个月或 25 个月时的情绪披露的增加，与悲伤的减少之间有统计学上的显著联系。然而，在丧偶后 11 个月时，情绪披露的增加与悲伤的增加之间存在着统计学上的显著联系。
- 在失去亲人的学生中，更开放的关于悲痛的家庭沟通与悲痛感减少之间的统计学上的显著联系，是无法解释的。

同样的证据概要证明了回避沟通所造成的伤害。证据的质量很低，由于事件数量少和缺乏数据，结果被认为是不精确的。虽然我们没有确定因果关系，但我们确实确定了几个具体的关联。

- 不与父母谈论已故的兄弟姐妹，同悲伤和焦虑不能解决之间，存在着统计学上的显著联系。
- 证据显示，以伴侣为导向的自我调节（当伴侣避免谈论他们的损失并试图在对方面前表现得坚强）的增加，与失去孩子的父母在失去后七个月时悲痛的增加之间，有统计学上的显著联系。当前以伴侣为导向的自我调节的增加与悲伤的增加之间也有统计学上的显著联系。
- 尚无证据表明丧亲学生的悲痛与回避沟通之间有统计学上的显著关联。

沟通和接受情感支持

证据概要还确定了一些研究，这些研究着眼于与悲伤者或丧亲者的一般沟通（不是专门与悲伤有关的沟通）。这些证据的质量很低，由于样本量有限和变异性大，结果被认为是不精确的。他们无法从下面概述的结果中推断出任何因果关系。

- 在失去孩子的父亲中，结果显示，悲伤减少和与朋友交谈之间有统计学上的显著联系。
- 在失去父母之一的儿童中，结果显示，焦虑和抑郁的减少与亲子沟通的增加之间有统计学上的显著联系。
- 在失去亲人的成年人中，无法证明悲痛与家庭内部沟通之间有统计学上的显著联系。
- 在医疗场所中，结果显示，与没有电话相比，新生儿科医生的电话导致孤独感、抑郁和内疚感在统计学上显著减少。然而，无论是否有电话，都无法证明愤怒和敌意在统计学上有显著减少。

心理急救

心理急救是一种帮助处于困境中的人感到平静和支持他们应对挑战的方法。它解决了个人的情感和社会需求，目的是帮助人们利用他们的资源，增强他们的复原力，并做出明智的决定。研究心理急救作为一个完整方案的有效性的研究数量有限。现有的两个关于心理急救的系统综述都认为缺乏对照研究来支持它（Dieltsjes 等人，2014；Fox 等人，2012）。然而，由于对创伤性事件进行干预的随机对照试验不太可能有充足的代表性，干预措施需要通过良好的实践进行告知，心理急救也得到了专家意见的支持。

非系统性综述

除了来自系统性综述的证据外，我们还确定了 Kent 和 McDowell（2004）研究中所描述的最佳实践，以及来自丧亲照护实践指南的最佳实践。

丧亲照护实践指南中的良好做法

有一些关于丧亲照护实践指南的发展或应用的研究。一项系统性回顾进一步确定了这些指南的质量有很大的差异（Kent 等，2020）。尽管如此，综述中的指南都有以下核心价值：

- 以尊重和诚信的态度工作
- 为失去亲人的人和他们的已故的亲人提供尊严
- 提供高质量的、协作的、可获得的和资源充足的关爱照护

每隔 10-15 分钟向朋友和家人更新任何抢救进展情况

在抢救过程中，丧亲者不能感到被排斥。研究表明，在抢救过程中经常更新患者的情况可以减少无助的感觉。同时，被排斥和无助的感觉以及不了解情况，可能会导致悲伤过程中出现愤怒。研究还表明，目击抢救可能有助于丧亲者在一段时间内更好地应对悲伤（对此，没有证据表明观看会干扰抢救过程）。然而，需要有一名护士陪同丧亲者。

与逝者单独相处的时间

让亲戚和朋友有时间单独接触尸体是重要的；在他们感到舒适的情况下，看一看、摸一摸并与死者交谈。在瞻仰尸体之前，他们应该对死者的外观有所准备，特别是当死者受到严重伤害或毁容时。与尸体相处的时间可以促进悲伤，减少内疚、无助和孤立的感觉。

适应文化或宗教仪式

对文化和宗教仪式的适应表明对死者和丧亲者的尊重，这将促进悲伤的过程。在支持丧亲家庭时，重要的是要注意家庭如何对待尸体，并了解和接受不同家庭的文化和宗教差异，以便帮助者能够促进家庭以人道和有尊严的方式与死者告别（Morgan 等，2006）。

提供信息并讨论相关问题

如果合适的话，丧亲者可能希望讨论诸如器官或组织捐赠、尸检、葬礼安排和参加支持团体等问题。一些研究显示，捐赠器官或组织使死亡变得有意义，并帮助丧亲者接受他们的损失。

提供医院的联系电话和有关护士或医生的名字，以便后续照护

医院的后续照护使丧亲者有机会获得更多关于死亡的信息，也可能是安慰的来源。

心理急救干预原则

由受过训练的人提供的心理急救，作为帮助经历过创伤事件的人的工具，得到了专家意见和合理推测的广泛支持（Shultz & Forbes, 2014）。

通过观察和专家经验，人们对五项干预原则有了广泛的共识和支持，这些原则应该用于指导任何社会心理支持干预和紧急情况早期至中期阶段的预防工作。这些原则有助于幸存者的短期调整和危机后的长期适应（Hobfoll 等，2007）。这五项原则包括：

- 平静
- 希望
- 连结性
- 安全感
- 自我和社区效能感

精神健康问题的急救措施

2019 年，比利时红十字会的佛兰德斯根据对科学证据（上文提到的 CEBaP 制定的证据摘要）、专家意见和目标人群的偏好（Dockx, 已提交出版）的系统性回顾，制定了为遭遇精神健康问题的人群提供急救的指南。该指南包括支持遭受震惊性事件的人的具体建议。

支持家庭面对死亡、濒死或模糊的损失

目睹亲人的突然死亡或不知道亲人的下落，可能是一个人一生中最痛苦和受伤的经历之一。在这个脆弱的阶段，帮助者为家庭提供适当和充分的支持是至关重要的。与死亡不同的是，当亲人失踪或消失时，他们是死是活并不确定，这种不确定性导致家庭的损失模糊不清。该成员可能仍在某处活着；没有找到遗体的事实意味着家庭不能举行埋葬仪式，也不能像该家庭成员已经死亡那样继续悲伤的过程。这种模糊的损失有时不被承认，这给家庭带来了更进一步的痛苦（ICRC, 2017）。

经历过丧亲之痛的家庭可能会有很多不同的反应。以下是人们对失去亲人的一些反应（Pernille 等，2012）。

- **感受：**经历突如其来的损失的人可能会有一系列的感受，包括震惊、麻木、强烈的悲伤和痛苦、悲伤、抑郁、沮丧、焦虑、紧张、否认、愤怒、易怒、内疚、自责、自我批评、不安全感、无助、无望、渴望和怀念。有模糊损失的家庭也可能感到情感上的孤立，因为他们可能认为其他人不理解他们的痛苦（ICRC，2017）。
- **思想：**悲伤可能会导致担心、怀疑、否认所发生的事情、混乱、记忆和注意力的问题、对损失的关注和反刍、对失踪或死亡的家庭成员又出现的想法。有些人还可能经历疏离感、对周围环境的陌生感、不真实的体验、自杀的想法、人格解体和幻觉。
- **身体感觉：**悲伤可能导致身体不适，如胸口和喉咙发紧、沉闷，窒息，恶心或胃痛，头晕，头痛，麻木，肌无力，紧张，或者疲劳。悲伤的情绪可能使人更容易患病。
- **行为：**悲伤可能导致对死者回忆的回避、哭泣、抽泣、哭闹、活动不足或过度活跃、睡眠问题（睡眠减少、中断或睡眠过多），以及药物、酒精或毒品使用增加。身体上的不适，如头痛、胃痛、恶心等，可能在没有可识别的生理原因的情况下出现。突如其来的失去可能引发震惊症状，如尖叫、嚎叫到发抖、饮水或进食困难、哭闹和变得更有攻击性或易怒。也可能出现另一个极端的行为，如持续的麻木，对外界没有反应，不能说话或移动，对日常活动失去兴趣。有尚未明确的损失的家庭也可能出现强迫性的想法和言语，以及重复和僵化的行为模式（ICRC，2017）。
- **社会行为：**悲伤可能导致社会退缩或孤立。有尚未明确的损失的家庭可能感到无法恢复其家庭和婚姻角色、规则和仪式，因为他们不知道失踪的家庭成员是否会回来。在极端案例中，生活似乎陷入了停滞。他们也可能孤立自己，拒绝求助，以避免被侮辱。特别是当家庭成员在两个或多个团体之间的暴力冲突中失踪时，其他人开始怀疑该家庭与“反叛”团体有关时，侮辱可能更加严重（ICRC，2017 年）。

儿童也可能有明显的反应和变化（Pernille 等，2012；ICRC，2017）。

- 烦躁不安，活动水平改变。
- 恐惧和 / 或愤怒，特别是当儿童无人陪伴时，他们可能会问一些问题，如“为什么会发生这样的事？”“这会不会发生在我或其他人身上？”
- 行为可能发生倒退，比如，尽管已经能够独立上厕所但还是会尿床、吸吮拇指和拒绝单独睡觉。
- 依恋父母，或对分离表现出焦虑，或害怕陌生人。
- 退缩，不愿意讨论失去。
- 疾病症状，如恶心、食欲不振和弥漫性疼痛。
- 感到内疚，自责。

在调查失踪案件的艰难过程中，失踪人员的家属往往需要加强社会心理支持。在复原和识别遗体的过程中，痛苦的记忆和强烈的情绪可能会浮出水面，特别是当家属被要求提供尸检信息和血液或唾液样本以获得失踪人员死亡的确凿证据时，被告知其亲人的死亡，遗体复原时在现场和 / 或被要求辨认或认领其亲人的遗体和个人物品时（ICRC，2017 年）。

词汇表

失神发作	症状和体征不太明显的一种癫痫发作类型。
乙酰水杨酸	乙酰水杨酸也被称为阿司匹林或 ASA。它是一种用于治疗疼痛、发烧或炎症的药物。
主动取暖	在皮肤上应用外部热源（例如，电热毯）。
AED	自动体外除颤器(AED)是一种便携式的电子设备,可以分析心脏的节律,如果有必要,可以进行电击,帮助心脏恢复正常节律。
体温后降	复温开始后体温的持续下降。
激动性呼吸	用于描述一个人喘息或挣扎时的医学术语。呼吸。它往往与威胁生命的情况有关,如心脏病发作或中风。
AMS	急性山地病是一种轻度的高原病。
镇痛剂	任何类型的提供止痛的药物。
心绞痛	一种可以用药物治疗的诊断性疾病。人的通往心脏的动脉变窄,限制了血液流动,导致胸痛。
解毒剂	能够阻止产品发挥其毒性作用的物质。
解热剂	起到降低体温作用的物质。
窒息症	呼吸停止,通常是在睡眠中短暂的停止。
抽吸	通过刺破水泡,将其引流出来,并将表层皮肤留在原处。
血压 (舒张压和收缩压)	血压的测量采用两种方法。收缩压是心脏通过动脉泵送血液时的力量。舒张压是心脏在两次心跳之间休息时动脉中的压力。
钝器创伤	钝器创伤是指身体某个部位受到的物理创伤,包括暴力或高速撞击。
博格(Borg)呼吸困难量表	用来测量一个人的呼吸困难程度,以评估其疾病的严重程度。
颊部葡萄糖给药	葡萄糖被放在口腔内(唇上或牙龈和脸颊之间【颊含方式】),以便葡萄糖被血液吸收。

旁观者效应	在紧急情况下，由于责任分散，在场的人越多，就越不可能有人来帮忙。
颈动脉	颈前外侧的主要血管，将血液供应到脑部、颈部和面部。
颈椎运动受限	颈椎运动限制是指使用颈圈，或带胶带的沙袋，结合长脊柱板，减少或限制颈椎运动。不同的机构对该定义的解释可能略有不同。
社区效能	社区效能是一个延伸概念，指人们所处的团体，能够共同应对创伤性事件及其相关事务。
心肺复苏	心肺复苏术（CPR）是一种使用胸部按压的技术，通常与人工呼吸相结合，向身体输送血液，目的是保持重要器官的活力，直到可以除颤。
交叉现实	交叉现实是一种虚拟和现实世界元素的混合。例如，在一个虚构的故事中扮演一个角色（虚拟世界），但必须为故事中的人实施真实的心肺复苏（现实世界）。
除颤	使用除颤器对心脏电击以恢复正常心律。使用除颤器可以通过给心脏除颤从而提高心脏骤停患者的生存率。颤动（室颤）是指快速、无序和低效的心脏收缩。对于急救人员来说，对呼吸异常无反应的人使用这种装置是安全的。
去除顶层	指去除水泡的表层皮肤。
二羟甲基氨基甲烷	用于洗掉洒在身上和眼睛上的一种化学溶液。
剂量衰减器	剂量衰减器可以根据患者的身量，调整除颤器所提供的电能。
DR ABC	DR ABC 是一个常用的记忆方法，它可以帮助学员记住如何评估救护现场和伤病员。这些字母代表着危险、反应、气道、呼吸、循环。
勤勉义务	勤勉义务是对个人或公司施加的一项法律义务，要求他们在实施任何可能预见的伤害他人的行为时遵守合理的谨慎标准。
呼吸困难	呼吸困难或费力，有气短的感觉，胸闷和窒息感。
紧急医疗服务（EMS）	对于《指南》来说，"紧急医疗服务"（EMS）一词意味着急救人员应迅速进入现场救护。在一些地方，EMS 可能意味着救护车服务和医院救治，而在另一些地方，它可能意味着与当地的卫生工作者联系或前往野战医院。培训方案设计者要根据当地的实际环境来调整术语的含义。
脑炎	一种通常由病毒引起的大脑感染。
地方病	在特定人群中或某一地区经常发生的疾病。
上腹疼痛	上腹部肋骨下方的疼痛或不适感。

会厌	喉口部的瓣膜，可以关闭以阻止食物和饮料进入气管。
上皮细胞	上皮细胞是位于皮肤或腔道表层的细胞
上皮化生	作为伤口愈合过程的一部分，形成一层组织以覆盖暴露的内部血管或器官的过程。
红斑	由于受伤或感染，一个区域的皮肤血流增加。皮肤可能变得更红、更紫或更黑。
ETCO ₂	ETCO ₂ 表示呼吸时呼出的空气中的二氧化碳量。呼出的气体中二氧化碳含量高是呼吸良好的一个指标。
四肢	身体的四肢即上肢和下肢，包括手臂、腿、手指和脚趾。
流量分数	胸外按压时间的百分比。
分数	在没有自主循环的情况下实施胸外按压所占的复苏时间比例。
HACE	高原脑水肿是影响大脑、行为和警觉性的高原病。
HAINES 复原体位	“HAINES”是改良的复原体位。救助者在翻转伤者的同时可将其手臂用作头颈部的支撑，从而起到保护的作用。
汉克斯平衡盐溶液（HBSS）	汉克斯平衡盐溶液是一种由盐类组成并辅以葡萄糖的溶液。
HAPE	高海拔肺水肿（HAPE）是影响肺部和呼吸的高原病。
止血	止血的过程。血液变稠并凝结以保持受损组织内的血流。
水胶体	水胶体是一种用于伤口的敷料，可保持湿润和受保护的环境，是愈合过程的理想选择。
水凝胶	水凝胶敷料用于伤口，提供湿润的环境以促进愈合。
高脂血症	血液中的高浓度脂肪或脂质。
高钠血症	体内的钠含量过高。
高氧症	当身体或身体的某个部位接受过量的氧气供应时发生的情况。
喘息过度	快速或深呼吸，通常由焦虑或惊恐引起。

低钠血症	体内的钠含量低。
呼吸不足；呼吸浅慢	呼吸非常慢而浅，通常在睡眠中。
缺氧	缺氧意味着人的血液中氧气含量低，导致器官和组织无法获得足够的氧气来正常工作。
体外研究	体外研究是在受控环境下进行的研究，如使用培养皿。
局部缺血	局部缺血是身体某个部位的血流（因此也是氧气）受到限制而减少的一种状况。
LAPSS	洛杉矶院前中风筛查（LAPSS）是一种通过葡萄糖测量来识别潜在中风的方法。
喉部	喉部通常被称为声箱，位于颈前正中，容纳声带。
有限的证据	有限的证据表明有证据，而且是积极的证据。支持现有的科学论断。
MASS	墨尔本救护车中风筛查是一个包括葡萄糖测量的量表。
毫巴	毫巴，一种公制的压力单位。
脑膜炎	包绕大脑和脊髓的膜的炎症。
荟萃分析	对许多不同的研究结果的集合统计学分析。
发病率	它是指在一个特定的社会或人群中有多少人患有某种疾病。
死亡率	在一个特定的社会中和一个特定的时期内的死亡人数。
MRSA	MRSA 是一种细菌感染，它对某些类型的抗生素有抗药性。
心肌重塑	心肌重塑是一种改善心脏（心肌）血流的医疗程序。包括血管成形术、支架或外科冠状动脉旁路移植术。
狭义广播	窄播（狭义广播）是指将电视节目传输到一个局部的或专门的观众。
坏死性筋膜炎	以广泛而迅速的皮下组织和筋膜坏死为特征的软组织感染，常伴有中毒性休克
新生儿	新生儿是指从出生到一个月的婴儿。

NIH	美国国立卫生研究院（NIH），是美国卫生和人类服务部的一部分，是国家的医学研究机构。
无血流时间	无血流时间是指从心脏停搏到救护者实施心肺复苏的时间。
非室息性心脏骤停	因心脏疾病引起的心脏骤停。
非密封型敷料	一种不密封伤口的敷料，空气和水分可以通过
非甾体抗炎药	在化学结构上属于非甾体类的抗炎药。
密封型敷料	遮盖性敷料可以密封伤口，阻隔空气或水分，保证伤口处的清洁，避免细菌侵入。
口服葡萄糖	经口服用的葡萄糖。
食道	食道是将食物从口腔输送到胃的管道。
P6	P6 是前臂上的一个点，可以用针灸来刺激它。
小儿除颤器	一种能够诊断儿童心律并为儿童提供合适的电击量的除颤器。
止痛药	止痛剂是一种镇痛剂，如扑热息痛（对乙酰氨基酚）或布洛芬。
对乙酰氨基酚	对乙酰氨基酚是常见一种止痛、退烧药。
病理生理学	由于疾病或损伤导致的身体部分的异常状态和功能。
易感性认知	一个人对风险的主观认知。
会阴部创伤	会阴部创伤或撕裂是指在分娩过程中对阴道和肛门区域的组织和肌肉造成的损害。
周边脉搏	周边脉搏是指在身体的某个周边部位的脉搏，如手腕处或在脚背部。
膏药	粘性膏药是一种小型的粘性敷料，用于不需要绷带的小伤口和擦伤。
胸膜炎疼痛	吸气和呼气时的疼痛。
个人防护设备	个人防护设备，如面罩或手套。

压力固定技术	一种固定和加压腿部或手臂的技术，用于减慢毒液向重要器官的流动。
瘙痒症	皮肤上的瘙痒感。
径向脉搏	可以在手腕上感觉到的脉搏。
互惠式学习	多人用自己掌握的知识或技能相互指导对方。
心律检查的时机	心律检查时机是指分析心脏心律的时机。这可以由急救人员在除颤器给予电击前自动测量心律来完成。
坐骨神经痛	坐骨神经（始于腰部并向下延伸至腿部的一条神经）的疼痛
生命迹象	生命的迹象包括诸如移动、哭泣或咳嗽等。
皮下注射	使用短针在皮下注射药物的一种注射方式。
舌下含服葡萄糖	葡萄糖被放在舌头下从而被吸收到血液中。
胸骨下疼痛	疼痛在胸骨的下方或后方。
气胸	一个开放的胸部伤口，空气随着每次呼吸运动进入和排出。
张力性气胸	张力性气胸可由开放的胸部伤口引起。空气进入肺部和胸壁之间的空腔（胸膜腔），对肺部造成压力，降低了肺部扩张的能力，造成呼吸困难。
热烧伤	热烧伤是由火、蒸汽等热源引起的烧伤。
溶栓	使用药物分解在血管中形成的血凝块。
溶栓疗法	溶栓疗法是一种分解血块以改善血流的治疗方法。
经皮脉搏血氧仪	经皮脉搏血氧仪是一种测量皮肤下组织氧含量的非侵入性方法。
经胸阻抗	胸部的电活动随身体大小和组成的变化而变化。
鼓膜温度	鼓膜温度是指从耳部采集的温度。
脐带脱垂	脐带脱垂是指部分脐带在婴儿出生前就离开了子宫。这可能导致婴儿出生时脐带受到压力，干扰婴儿出生时的含氧血液的供应。

悬雍垂	位于口腔通往咽腔处（腔后方），是软腭后缘中央的乳头状突起。
瓦尔萨瓦式动作	Valsalva 动作是让患者先用力吸气，吸气完成后屏住呼吸，即屏住声门不让气体呼出，之后再用力做呼气动作，但是需将声门闭紧，不让气真正呼出，用于兴奋迷走神经。
心室纤维颤动	心室颤动是一种异常的心律，在这种情况下，心脏不能泵血。这意味着体内的血液循环停止而威胁生命。这种类型的心律（纤维颤动）对除颤器的电击反应最为灵敏。
内脏疼痛	内脏疼痛是来自胸腔、腹部或胸部内部的疼痛。内脏神经的感觉不如皮肤神经特异，内脏疼痛比皮肤疼痛的定位模糊。
视觉模拟量表	用于评价测试期间呼吸困难严重程度的量表。
生命体征	急救人员能够现场监测的生命体征包括呼吸、脉搏、体温和血压。
主动加温	使用主动温暖身体的物品，如电热毯、加热毯，可温暖身体。
被动取暖	使用能帮助身体保持热量的物品，如睡袋，可温暖身体。
清除期	清除期是指实施治疗的间隔期。
风团	略微突出的固体红色丘疹，没有液体，拉动皮肤后会消退。

附录

2018 年红十字会与红新月会全球急救调查

2013 年和 2015 年，IFRC 发布了一份关于 "为更安全的未来提供急救" 的宣传报告。这份报告受到各国红会的欢迎，对于呼吁决策者和当局采取行动实现 "人人享有急救" 非常有用。

2015 年，为了更新数据并准确了解世界急救教育的情况，IFRC 全球急救资源中心（资源中心）制作了一份 "全球急救教育调查"，以收集所有红十字与红新月国家红会的信息。问题涉及以下主要内容：国家背景下的急救、急救教育计划、受众人数以及自动体外除颤器（AED）。问卷在各国家红会的急救协调员中分发，并在自愿的基础上返回给资料中心。当时，有 117 个国家红会做出了回复。调查分析摘要附在《IFRC 2016 年急救和复苏指南》之后。

2018 年，资料中心决定收集最新的数据。他们通过在线软件和电子邮件分享了一份调查问卷。2015 年调查中的大部分项目被保留，并增加了一些项目。如果任何国家红会有任何问题或困难，他们可以联系资源中心。在填写问卷时，国家红会可以就特定的主题提出意见，或分享他们的经验实例。国家红会可以选择不回答所有问题，但我们鼓励他们这样做，因为他们的观点和经验对分析工作非常重要。

在全球范围内，与本次调查有关的主要信息如下：

- 101 个国家红会对调查做出了回应（超过 2018 年 190 个 IFRC 国家红会的半数）。
- 根据我们评估，这 101 个国家红会共代表了 49 亿人口，这让我们对 IFRC 网络内的急救和急救教育状况有了一个知情和有益的了解。
- 2017 年，做出回应的国家红会共培训了 16,215,735 人的急救知识。这个数字占 101 个作出回应的国家红会总人口的 0.33%。按照当时所有国家红会的总人口推算，我们可以认为，2017 年所有红十字红新月会国家红会有超过 2300 万人接受了急救培训。
- 有一些全球性的增长。
 - 国家红会培训的人数增加 37.5%（超过三分之一）。
 - 每个作出回应的国家红会接受培训的人数增加 35.15%。
 - 与作出反应的国家红会的总人口相比，接受培训的人数增加了 0.08%。

按 IFRC 区域划分的主要调查结果如下：

非洲地区

- 非洲地区的 31 个国家红会对调查做出了回应（占该地区国家红会的 63%）。
- 2017 年，这些国家红会共培训了 3,296,536 人的急救知识。
- 2017 年，他们已经确定了 6622 名活跃的急救培训者。
- 上述两个数字表明，在 IFRC 非洲地区的这 31 个国家红会中，每个活跃的急救培训师大约培训了 500 人，高于全球范围内每个活跃的急救培训师平均培训 100 人的水平。
- 在国家红会举办的其他急救课程中，在非洲地区一级，超过 75% 的答复国家红会都提供了两个急救课程：
 - "基本急救课程"（31 个作出回应的国家红会中的 97%）
 - "工人和雇员的急救课程"（94%）
- 87% 的非洲地区国家红会组织了复训课程 -- 比全球平均水平高 3%。其中 93% 是 "面对面" 课程。15% 涉及 "混合学习" 方法 - 比全球平均水平低 7%
- 75% 的非洲地区国家红会在答复中宣称，他们已经建立了质量管理体系，以确保其急救教育的质量，比全球平均水平高出 4%。
- 在非洲地区，反馈最多的是在 "工人" 和 "护士学生" 两个领域，这两个领域设置了相关的法律法规，在 31 个国家红会中占 42%。"医学生" 领域排在第三位，有 35% 的国家红会表示有法律法规设置。除此之外，调查中，该地区有超过 26% 的国家红会表示本国没有任何法律设置能体现出调查中列出的法律法规的情况。
- 在 31 个作出回应的国家红会中，有 35% 的国家红会的法律规定私人车辆必须配备急救箱，这比全球平均水平低 7%。
- 在非洲地区 31 个作出回应的国家红会代表中，不到一半（45%）同意认为 "对潜在法律问题（如诉讼）的恐惧往往是人们在紧急情况下是否决定尝试急救的重要因素" 的说法。这比全球范围内作出回应的国家红会的平均答案少 9%。与此相关的是，在非洲地区作出回应的国家红会中，有 10% 的国家红会有提供特别保护以防止诉讼或刑事起诉的法律，这比调查中的全球平均水平低 12%。
- 对于非医务人员，非洲地区有 10% 的应答国家红会允许使用和获得 AED，比全球平均水平低 29%。
- 在该地区 61% 作出回应的国家红会中，红十字红新月会志愿者被允许使用自动体外除颤器，比全球平均水平低 9%。
- 其中一个调查问题要求受访者预测即将到来的可能影响其各自背景下的急救教育的主要外部地缘政治挑战。45% 以上来自非洲地区的国家红会代表选择了其中两个建议的答案：
 - "公共卫生危机或流行病"（74%）
 - "气候变化"（61%）
- 非洲地区 94% 的国家红会表示希望 "IFRC 创建一个国际急救认证"，这是该地区最高的比例，比全球平均水平高出 13%。

美洲地区

- 来自美洲地区的 14 个国家红会对调查做出了回应（占该地区国家红会的 40%）。
- 2017 年，这些国家红会共为 5,755,620 人培训了急救知识。
- 2017 年，他们已经确定了 89196 名活跃的急救培训师。
- 上述两个数字表明，在 IFRC 美洲地区的这 14 个国家红会中，每个活跃的急救培训师培训 65 人，是地区平均比例最低的，也低于全球每个活跃急救培训师 100 人的平均比例（与中东和北非地区的数字相同）。
- 在国家红会举办的其他急救课程中，超过 75% 的美洲地区答复国家红会都提供了四种急救课程：
 - "基本急救课程"（全部 14 个作出回应的国家红会都提供该课程，占比 100%）
 - "CPR/AED 课程"——心肺复苏术 / 自动体外除颤器（86%）
 - "工人和雇员的急救课程"（86%）
 - "儿童急救课程"（78%）
- 64% 的美洲地区国家红会组织了复训课程 -- 这是调查中最底的地区比率，比全球平均水平低 20%。所有这些课程都是 "面对面" 的，近四分之一（22%）使用 "混合学习" 方法 -- 与全球平均水平相当。
- 71% 的美洲地区国家红会在答复中宣称，他们有一个质量管理体系来确保其急救教育的质量 -- 与全球平均水平相当。
- 在美洲地区，反馈最多的是在 "护理学生" 领域有设置相关法律法规，有 36% 的国家红会作出了答复。除此之外，该地区超过 30% 的国家红会表示本国没有任何法律设置能体现出调查中列出的法律法规的情况。
- 在 14 个作出回应的国家红会中，有 36% 的国家红会的法律规定私人车辆必须配备急救箱，这比全球平均水平低 6%。
- 在美洲地区 14 个作出回应的国家红会代表中，几乎有三分之二（64%）同意这一说法，认为 "对潜在法律问题（如诉讼）的恐惧往往是人们在紧急情况下是否决定尝试急救的一个重要因素"。这比全球范围内作出回应的国家红会的平均答案高出 10%。与此相关的是，在美洲地区，有 21% 的答复国家红会存在提供特别保护以防止诉讼或刑事起诉的法律，与调查中的全球平均水平相当。
- 对于非医务人员，43% 的美洲地区作出回应的国家红会允许使用 AED，并且可以获得 AED -- 比全球平均水平高出 4%。
- 在该地区 79% 作出回应的国家红会中，红十字红新月会志愿者被允许使用自动体外除颤器 -- 比全球平均水平多 9%。
- 其中一个调查问题要求受访者预测即将到来的可能影响各自背景下的急救教育的主要外部地缘政治挑战。45% 以上来自美洲地区的国家红会代表选择了其中两个建议的答案：
 - "公共卫生危机或流行病"（50%）
 - "移民"（50%）
- 美洲地区 86% 的国家红会表示希望 "IFRC 创建一个国际急救认证"，这是第二高的地区比例，比全球平均水平高出 5%。

亚太地区

- 来自亚太地区的 15 个国家红会对调查做出了回应（占该地区国家红会的 42%）。
- 2017 年，这些国家红会共为 3,990,999 人培训了急救知识。
- 2017 年，他们已经确定了 39205 名活跃的急救培训者。
- 上述两个数字表明，在 IFRC 亚太地区的这 15 个国家红会中，每个活跃的急救培训员的培训人数为 102 人，几乎等于全球范围内每个活跃的急救培训员的平均培训人数为 100。
- 在国家红会举办的其他急救课程中，在亚太地区一级，超过 75% 的答卷国家红会提供了五种急救课程：
 - "基本急救课程"（15 个作出回应的国家红会中的 100%）
 - "CPR/AED 课程"——心肺复苏术 / 自动体外除颤器（93%）
 - "儿童急救课程"（87%）
 - "急救介绍"（80%）
 - "工人和雇员的急救课程"（80%）
- 80% 的亚太地区国家红会组织了进修课程，比全球平均水平低 4%。其中 90% 是 "面授" 课程，33% 使用 "混合学习" 方法，比全球平均水平高 11%。
- 亚太地区 80% 的受访国家红会宣称，他们已经建立了质量管理体系，以确保其急救教育的质量。这是该地区最高的比率，比全球平均水平高出 9%。
- 在亚太地区，反馈最多的是在 "工人" 和 "护理学生" 领域有设置相关法律法规，在 15 个国家红会中均占 53%。"医学生" 领域排在第三位，有 47% 的国家红会表示有设置。除此之外，该地区超过 40% 的国家红会表示本国没有任何法律设置能体现出调查中列出的法律法规的情况。
- 在 15 个作出回应的国家红会中，有 27% 的国家红会的法律规定私人车辆必须配备急救箱，这是所有区域中最低的比例，比全球平均水平低 15%。
- 在亚太地区 15 个作出回应的国家红会中，有 60% 同意这一说法，认为 "对潜在法律问题（如诉讼）的恐惧往往是人们在紧急情况下是否决定尝试急救的一个重要因素"。这比全球范围内作出回应的国家红会的平均答案多 6%。与此相关的是，亚太地区 33% 的受访国家红会存在提供特别保护以防止诉讼或刑事起诉的法律，比调查中的全球平均数多 11%。
- 对于非医务人员来说，亚太区域 53% 的应答国家红会允许使用和获得 AED，这代表了区域内第二高的比率，比全球平均水平多 14%。
- 在该地区 87% 作出回应的国家红会中，红十字红新月会志愿者被允许使用自动体外除颤器。这是该地区最高的比率，比全球平均水平高出 17%。
- 其中一个调查问题要求受访者预测即将到来的可能影响其各自背景下的急救教育的主要外部地缘政治挑战。45% 以上来自亚太地区的国家红会代表选择了其中两个建议的答案：
 - "气候变化"（60%）
 - "公共卫生危机或流行病"（47%）
- 73% 的亚太地区国家红会表示希望 "IFRC 创建一个国际急救认证"，这一比例比全球平均水平低 8%。

欧洲地区

- 来自欧洲地区的 33 个国家红会对调查做出了回应（占该地区国家红会的 61%）。
- 2017 年，这些国家红会共培训了 3,079,271 人的急救知识。
- 2017 年，他们已经确定了 24,312 名活跃的急救培训者。
- 上述两个数字表明，在 IFRC 欧洲地区的这 33 个国家红会中，每个活跃的急救培训师培训了 127 人，高于全球平均每个活跃急救培训师培训 100 人的水平。
- 在国家红会举办的其他急救课程中，在欧洲地区一级，超过 75% 的答复国家红会提供了四种急救课程：
 - "基本急救课程"（33 个作出回应的国家红会中的 97%）
 - "工人和雇员的急救课程"（91%）
 - "CPR/AED 课程"——心肺复苏术 / 自动体外除颤器（82%）
 - "儿童急救课程"（76%）
- 欧洲地区 94% 的国家红会组织了进修课程，这是地区最高的比率，比全球平均水平高 10%。其中 87% 是 "面对面" 的课程，近三分之一（29%）使用 "混合学习" 方法 -- 比全球平均水平高 7%。
- 73% 的欧洲地区国家红会在答复中称，他们有一个质量管理体系，以确保其急救教育的质量。这略高于全球平均水平（71%）。
- 在欧洲地区，反馈最多的是 "工人" 和 "职业司机" 领域有设置相关法律法规，分别在 33 个国家红会中占 61% 和 58%。"护理学生" 领域排在第三位，占国家红会的 52%。除此之外，该地区超过二分之一的国家红会表示本国没有任何法律设置能体现出调查中列出的法律法规的情况。
- 在 33 个作出回应的国家红会中，有 58% 的国家红会的法律规定私人车辆必须配备急救箱，这是迄今为止最高的地区比例，比全球平均水平高出 16%。
- 在欧洲地区 33 个作出回应的国家红会代表中，有 52% 的人同意这一说法，认为 "对潜在法律问题（如诉讼）的恐惧往往是人们在紧急情况下是否决定尝试急救的一个重要因素"。这几乎等同于在全球范围内做出回应的国家红会的平均水平（54%）。与此相关的是，在欧洲地区作出回应的国家红会中，几乎有三分之一（30%）的国家红会存在提供特别保护以防止诉讼或刑事起诉的法律，比调查中的全球平均水平高出 8%。
- 对于非医务人员，欧洲地区 64% 的应答国家红会允许使用和获得 AED，这代表了最高的区域比率，比全球平均水平多 25%。
- 在该地区 67% 作出回应的国家红会中，红十字红 / 新月会志愿者被允许使用自动体外除颤器。这几乎等同于全球平均水平（70%）。
- 其中一个调查问题要求受访者预测即将到来的可能影响其各自背景下的急救教育的主要外部地缘政治挑战。只有一个建议的答案被来自欧洲地区的 45% 以上的国家红会代表选中。"气候变化"（67%）。第二高的提议是 "公共卫生危机或流行病"，有 39% 的答复国家红会代表选择。
- 73% 的欧洲地区国家红会表示希望 "IFRC 创建一个国际急救认证"，比全球平均水平低 8%。

中东和北非（MENA）地区

- 来自中东和北非地区的 8 个国家红会对调查做出了回应（占该地区国家红会的 47%）。
- 2017 年，这些国家红会共为 93,309 人进行了急救培训。
- 2017 年，他们已经确定了 1432 名活跃的急救培训者。
- 上述两个数字表明，在 IFRC 中东和北非地区的这 8 个国家红会中，每个活跃的急救培训师有 65 人接受过培训，是地区平均水平最低的，也低于全球平均每个活跃的急救培训者有 100 人接受过培训的水平（与美洲地区的数字相同）。
- 在国家红会举办的其他急救课程中，在中东和北非地区层面上，75% 或更多做出回应的国家红会提供了六种急救课程：
 - "基本急救课程"（8 个作出回应的国家红会中的 100%）
 - "急救介绍"（100%）
 - "心肺复苏/AED 课程"——心肺复苏/自动体外除颤器（88%）；"工人和雇员的急救课程"（88%）
 - "警察的急救课程"（88%）
 - "儿童急救课程"（75%）
- 75% 的中东和北非地区国家红会组织了进修课程，比全球平均水平低 9%。所有这些课程都是 "面对面" 的，没有一个国家红会使用 "混合学习" 方法。
- 答复的中东和北非地区国家红会中，有 38% 宣称他们有质量管理体系，以确保其急救教育的质量，这比全球平均水平低 33%。
- 在中东和北非地区，反馈最多的是 "护士学生" 和 "医学生" 领域有设置相关法律法规，分别在 8 个国家红会中占 63% 和 50%。除此以外，调查中所列的法律和法规在作出答复的国家红会中的比例均未超过 40%。
- 在 8 个作出回应的国家红会中，有 38% 的国家红会的法律规定私人车辆必须配备急救箱，这几乎与全球平均水平相当（42%）。
- 在中东和北非地区 8 个作出回应的国家红会代表中，有 75% 同意这一说法，认为 "对潜在法律问题（如诉讼）的恐惧往往是人们在紧急情况下是否决定尝试急救的一个重要因素"。这是该地区最高的比率，比全球平均水平高出 21%。与此相关的是，在欧洲地区作出答复的国家红会中，有 13% 的红会存在提供特别保护以防止诉讼或刑事起诉的法律，比调查中的全球平均水平低 9%。
- 对于非医务人员来说，中东和北非地区 13% 的应答国家红会允许使用和获得 AED，这比全球平均水平低 26%。
- 在该地区作出回应的国家红会中，75% 的红十字红新月会志愿者被允许使用自动体外除颤器。这比全球平均水平高出 5%。
- 其中一个调查问题要求受访者预测即将到来的可能影响其各自背景下的急救教育的主要外部地缘政治挑战。有两个提议的答案被来自中东和北非地区的 25% 或以上的国家红会代表选中：
 - "气候变化"（25%）
 - "公共卫生危机或流行病"（25%）
- 中东和北非地区 75% 的国家红会表示希望 "IFRC 创建一个国际急救认证"，这比全球平均水平低 6%。

2018 年全球调查的结论

2018 年关于急救的全球调查强调了一些关键的全球优势、挑战和未来几年的预期转变。

红十字会红新月会网络的优势体现在国家红会提供的大量急救教育，以及全球受训人数的数字上。调查显示，有 1600 万人接受了培训，在全球范围内估计超过了 2300 万人。此外，几乎所有的国家红会都将基本的急救课程纳入其为各自国家的民众提供的培训中。

急救一直是所有国家红会的传统活动，并且仍然是其工作的核心。反馈表明，急救教育可能会受到未来几年的关键挑战的影响：公共卫生、气候变化和移民，这些都是 IFRC 2030 年战略中考虑的全球挑战。

国家红会通过发展内部质量管理体系或通过设立急救领域的国际认可奖，推动提高质量并对其行动的认可。国家红会也接受变革，例如，通过他们对混合式学习的兴趣不断增长可以看出这一点。参考资料中心将根据 IFRC 的数字化转型之路，在未来几年支持这些变化。

挑战仍然摆在面前，本调查强调了其中的一些挑战：

- 考虑到混合式学习对这些急救培训师培训的影响，活跃的急救培训师的数量应进行调整，以配合我们在未来几年内培训更多人员的雄心。
- 应继续开展宣传工作，以减少各地区在现有法律和法规方面的差异，其中，对向遇难者提供援助的非专业人员的法律保护仍然是关键。
- 应特别注意增加获得和使用自动体外除颤器的机会，同时使之与各种情况和这种设备的潜在附加值或不附加值保持平衡。

在未来几年里，参考资料中心将与国家红会一起努力，并支持国家红会在全世界范围内为每户家庭提供一人的急救培训。此外，还要不断提高质量，承认红十字红新月会在急救领域的影响。

欲了解更多信息，请参考《[红十字会红新月会全球急救调查报告 2018](#)》。

安全教室检查表

资源



注册

- 依公共卫生机构建议，注册政策包括所有参与者需提供个人声明，说明自己未出现任何传染病症状或曾暴露于感染源。
- 只接受线上或电话注册。

管理

- 培训付款可通过线上或电话方式完成，以减少接触。
- 注册和 / 或付款通过电子邮件方式确认。
- 整个场所内应有明确的路线标识，包括教室的安全入口和出口等，以便工作人员和客户保持社交距离。
- 所有进入培训场所的学员和工作人员都应填写筛查问卷。
- 严格限制班级人数以适应社交距离要求（两米），该要求在注册时已说明。

培训

- 教室中应为每位参与者标记训练空间，空间之间至少相隔两米或六英尺，以保持课堂活动中的社交距离。
- 如不能保持社交距离，教员需始终佩戴医用口罩和手套。
- 如不能保持社交距离，学员需始终佩戴口罩或面罩和手套。
- 教学器材和流程已经过修改，以便在认证能力评估期间减少接触或某些情况下避免接触。
- 所有学员和教员应至少在以下时间节点进行手部清洁：
 - 课时开始和结束时
 - 饭前和饭后及零食时间
 - 技能练习课前后（若佩戴手套，戴上手套前和摘下手套后都应进行手部清洁）
- 洗手地点张贴醒目的海报，明确列出手部清洁流程。如无法洗手，可提供手部清洁剂。
- 从学员处收集知识评估表并装入信封。课程结束后 48 小时内不应打开信封进行审查或评分。

器材

- 每位学员有专属器材供课堂使用，包括人体模型、培训用除颤器、急救设备、毯子、护膝或垫子（可选）、所需课程文件、笔以及课程预期使用的任何其他材料。每位学员的器材都存放在个人训练空间中。
- 人体模型的肺部在使用后应立即处理。
- 在学员即将使用时，才应为人体模型安装新肺。
- 每节课结束时，应对所有废弃物和一次性的教室用品进行处理。

心肺复苏技能 (青少年和成人)

资源



以下步骤最适合身体健全的学员。你可能需要根据不学员的不同需求进行调整，以达到胸外按压和人工呼吸的目的（泵送血液和氧气到全身）。如果需要进行调整，理想的技术应该以允许急救人员安全有效地执行该方法为原则，该方法应能够迅速实行，并对失去意识的伤病员来说是安全的。

进行胸外按压

目的：以有规律的速度按压胸部中间。你将扮演心脏的角色，将血液输送到身体各处的重要器官中，包括大脑。这将为心脏争取时间，直到除颤器对当事人进行电击，这可能有助于当事人心肺复苏。

1. 跪在失去意识的人身边，将一只手的掌根放在其胸部中间。这将是当事人胸骨的下半部分。
2. 将另一只手的掌根放在第一只手的上面。两只手的手指交错在一起，以确保压力不是错误地施加在肋骨、腹部或胸骨的末端。
3. 俯身在对方身体上方，用直臂垂直接压当事人的胸部。用力按压，使胸部下降约 5 厘米（但不超过 6 厘米）。
4. 释放压力，但不要将手从胸部拿开。在做下一次按压之前，让胸部完全回升（反弹）。
5. 按压胸部的速度为每分钟 100 至 120 次（大约每秒按压两次）。按压和释放的时间应相同。

进行人工呼吸（含胸外按压）

目的：在进行 30 次按压后，向患者的肺部吹两口气。急救人员吹入患者肺部的空气含有氧气，可以帮助患者保持其体内重要器官的活力。对于急救人员来说，心肺复苏术的黄金标准是以 30:2 的比率进行胸外按压与人工呼吸。

1. 按压 30 次后，轻轻地将当事人的头向后倾斜并抬起他们的下颔来保持他们的呼吸道通畅。
2. 捏住当事人鼻子的柔软部分（用手从额头向前伸）。
3. 让他们的嘴张开，同时保持其下颔的抬起。
4. 吸一口气，把你的嘴唇对准伤病员的嘴巴，确保良好的密封性。
5. 向伤病员的嘴里吹气，观察他们的胸部是否上升。如果胸部没有上升，你可能需要调整他们的头部位置。
6. 保持伤病员头的倾斜和下颔的抬起，把你的嘴从对方的嘴边拿开，观察对方胸部的回落。如果胸部起伏正常，说明人工呼吸有效。每次呼吸都应该是一秒钟。
7. 给予第二次人工呼吸。在回到胸外按压之前，不要尝试超过两次人工呼吸。
8. 毫不拖延地再次做 30 次胸外按压。
9. 继续进行 30 次胸部按压，加两次人工呼吸的复苏循环。

心肺复苏技能 (婴儿或儿童)

资源 1/2



下面的说明最适合身体健康的学员。你可能需要根据学员的不同需要进行调整，以达到胸外按压和抢救呼吸的目的（泵送血液和氧气到全身）。如果需要调整，理想的技术应该以允许急救人员安全有效地执行该方法为原则，该方法应能够迅速实行，并对婴儿或儿童来说是安全的。

进行人工呼吸

目的：将空气吹入婴儿或儿童的肺部。急救人员吹入他们肺部的空气含有氧气，可以帮助保持儿童体内重要器官的活力。

对于一岁以下的婴儿

1. 轻轻地将婴儿的头移到中立位置，抬起他们的下颔，打开他们的呼吸道。
2. 吸一口气，用你的嘴覆盖婴儿的嘴和鼻子，确保良好的密封性。
3. 向婴儿的嘴和鼻子稳定地吹气约一秒钟；足以使婴儿的胸部明显地上升。避免过度地提供人工呼吸，因为空气会大量进入他们的胃。如果胸部没有上升，你可能需要调整婴儿的头部位置。
4. 保持头部位置和下颔抬起，把你的嘴从婴儿的嘴和鼻子上移开，观察他们的胸部随着空气的流出而下降。如果胸部起伏正常，说明人工呼吸有效。
5. 再吸一口气，重复这个流程。

对于一岁以上的儿童

1. 轻轻地将孩子的头向后倾斜并抬起他们的下颔，以保持呼吸道通畅。
2. 捏住孩子鼻子的柔软部分（用手从额头向前伸）。
3. 让他们的嘴张开，同时保持下颔的提升。
4. 吸一口气，把你的嘴唇对准孩子的嘴巴，确保良好的密封性。
5. 向他们的嘴里稳定地吹气约一秒钟，观察他们的胸部是否上升。如果他们的胸部没有上升，你可能需要调整孩子的头部位置。
6. 保持头的倾斜和下颔的抬起，将你的嘴从孩子的嘴边拿开，观察胸部的下降。如果胸部起伏正常，说明人工呼吸有效。
7. 再吸一口气，重复这个流程。

心肺复苏技能 (婴儿或儿童)

资源 2/2



进行胸外按压

目的：以有规律的速度按压伤病员的胸部中间。你要扮演心脏的角色，将血液泵送到身体各处的重要器官，包括大脑。这将为伤病员的心脏争取时间，直到除颤器对其进行电击，这可能有助于伤病员的心肺复苏。

对于一岁以下的婴儿

两种技术都可以进行，但是，如果有两位急救人员，则首选双拇指技术。

两个大拇指环绕手的技术

1. 用双手围住婴儿的胸部，将手指张开绕过胸腔，将拇指并拢放在胸骨的下半部。用拇指用力压迫胸骨，同时用手指挤压胸腔作为反向压力。
2. 将胸骨压下，深度至少为婴儿胸部的三分之一。
3. 释放压力，但不要把大拇指从胸部拿开。在做下一次按压之前，让胸部完全回升（反弹）。
4. 按压胸部的速度为每分钟 100 至 120 次。按压和释放的时间应该是一样的。

双指技术

1. 将一只手的两个手指尖放在他们的胸部中间（就在乳头下面）。
2. 竖直向下按压胸部，深度至少为婴儿胸部的 1/3。
3. 释放压力，但不要将手指尖离开胸部。在做下一次按压之前，让胸部完全回升（反弹）。
4. 按压胸部的速度为每分钟 100 至 120 次。按压和释放的时间应该是一样的。

对于一岁以上的儿童

1. 跪在孩子身边，将一只手掌根放在孩子的胸部中间。（根据孩子的身高和体重，可以使用一只或两只手。如果使用两只手，将另一只手掌根放在第一只手的上面，并将两只手的手指相扣。）
2. 俯身在孩子身上，用直臂垂直接压他们的胸部。用力推，使胸部压下其 1/3 的深度。
3. 释放压力，但不要将手离开胸部。在做下一次按压之前，让胸部完全回升（反弹）。
4. 按压胸部的速度为每分钟 100 至 120 次。按压和释放的时间应该是一样的。

把技能放在一起，进行心肺复苏

在进行了 2 至 5 次初步的人工呼吸后，对于失去意识且呼吸异常的婴儿或儿童，可采用 30:2 的按压与人工呼吸比例（30 次按压和 2 次人工呼吸）。



下面的步骤最适合身体健康的学员学习。为适应需求不同的学员学习，你可能需要对其进行调整从而达到急救学习的目的。

成人和儿童

背部叩击

目的：在肩胛骨之间用力叩击窒息者，在他们的呼吸道中产生振动和压力，这可能会使梗阻物被清除，使窒息患者能够重新恢复正常呼吸。

最多为患者提供五次背部叩击。

1. 站在当事人身后，将一只手放在他们的胸前以示支持。
2. 将当事人身体前倾。
3. 用你的另一只手的手掌根，在患者肩胛骨之间给予最多五次用力的背部叩击。
4. 每次拍击后，检查呼吸道是否通畅。

腹部冲击

目的：将空气挤出肺部，在呼吸道中产生压力，这可能会使梗阻物被清除，使患者能够再次呼吸。

如果五次背部叩击不成功，最多给予五次腹部冲击。

1. 站在对方身后，将他们向前倾，急救人员用两只手搂住窒息患者的腰。
2. 握紧拳头，放在患者肚脐和剑突之间。另一只手抓住握拳的手。
3. 用力向内和向上冲击，最多进行 5 次腹部冲击，每次冲击后检查患者呼吸道是否通畅。

如果呼吸道仍然被堵塞，立即联系急救中心，并继续交替进行五次背部叩击和五次腹部冲击。

对肥胖或怀孕者的适应性

对于肥胖或怀孕的人，可以用胸部冲击代替腹部冲击。对成人或儿童来说，做法类似于腹部冲击，但要站在对方身后，将拳头放在对方的胸骨中心。然后将另一只手握住拳头，并快速冲击窒息者的胸部。



婴幼儿

背部叩击

目的：给窒息的婴儿在肩胛骨之间的背部用力一击，在他们的呼吸道中产生振动和压力，这可能清除梗阻物，使他们能够重新呼吸。

最多给予婴幼儿五次背部叩击。

1. 以坐姿或跪姿抱着婴儿。
2. 将婴儿脸朝下放在你的腿上（婴儿的头应低于身体），用你的手支撑他们的下颚。注意不要压迫下颚下面的软组织区域。
3. 用你另一只手的手掌根，在他们的肩胛骨之间最多用力叩击五次。
4. 每次叩击后，检查婴幼儿的呼吸道是否通畅。

胸部冲击

目的：将空气挤出肺部，在呼吸道内形成压力，可能使物体移开，使婴儿能够再次呼吸。

如果五次后背部叩击不成功，给予婴幼儿最多五次胸部冲击。

1. 支撑宝宝的头，把宝宝转过来朝上。将婴幼儿的背部放于急救人员的前臂或大腿上。他们的头应该比身体低。
2. 将两根手指或大拇指放在其胸部中间，就在乳头连线的下方，最多进行五次胸部冲击（约为胸部深度的三分之一）。

如果呼吸道仍然被堵塞，请立即联系急救中心，继续交替进行五次背部叩击和五次胸部冲击。



安全风险：现场环境

进行现场的环境评估。

识别环境危险的一个好方法是让急救人员想一想他们可以通过观察、倾听和嗅闻得到什么信息。比如说。

观察 ...	倾听 ...	嗅闻 ...
- 裸露的电线 - 火灾或烟雾 - 爆炸的风险（例如，一氧化碳） - 危险物品（例如，武器、未爆炸的炸弹）。 - 危险的天气模式（如龙卷风） - 潜在的坠落危险（例如，树枝） - 潜在的不稳定地面（例如，建筑碎石） - 来自旁观者的非言语提示 - 来往车辆或不稳定的车辆 - 有暴力倾向的人 - 外观奇怪的装置或看起来不合适的东西（例如，简易爆炸物）	- 喊叫声、尖叫声或其他警戒性线索 - 脚步声或动作 - 气体泄漏（嘶嘶声） - 枪声 - 流动的水 - 雷霆 - 公告和旁观者的对话 - 警报器或其他听觉警告声 - 来访车辆 - 动物叫声（如狗叫声）	- 气体（尤其是在封闭或密闭的空间内） - 烟雾 - 化学品 - 汽油（交通事故后） - 任何似乎可疑的、非熟悉的气味

安全风险：伤病员或旁观者

确定伤病员或旁观者可能造成的危险。

认识到大多数急救情况会涉及到帮助急救人员的人（家人、朋友、同事），因为那是急救人员相处时间最长的人。

以下几点可以考虑到这一点，也可以考虑到帮助陌生人的可能性。

伤病员或旁观者可能会对急救人员造成危险，如果他们：

- 情感上受到影响
- 受酒精或药物的影响，行为不可预知
- 有心理健康障碍，可能会影响他们对情况的体验和反应
- 认为急救人员不会以他们的最佳利益行事
- 因语言差异或感官障碍而无法沟通的人
- 携带血液传播、接触传播或空气传播的病毒
- 携带有武器



请注意，紧张的情况可能会使每个人（包括急救人员）更难沟通。

要采取的行动

确保安全后再开始救助行动。

例如：

- 获得专业帮助，如警察或消防服务。
- 使用降低交叉感染风险的方法，如戴手套（包括塑料袋等临时策略）。
- 处理低风险危险问题，使急救人员以及当事人安全。例如，扑灭小火。
- 要求旁观者在遇到危险、威胁或沟通困难时提供支持。
- 口头指导伤病员进行自救。
- 将伤病员转移到一个更安全的地方。

强调急救人员要做的最重要的事情是维护自己以及当事人的安全。如果相关环境不安全，那么他们就不应该进入该地区。

其他观察

除了安全方面的危险以及如何克服这些危险的方法之外，在现场评估中还应该进行另外两项观察。

- a. 确定导致伤病员疾病或伤害的潜在原因，因为这可以提供有关人的病情特点和严重程度的线索。
- b. 确定伤病员的数量，因为你可能需要将这一信息提供给急救中心或当地同等机构。

教学技巧

创造相关的角色扮演场景，使学员能够将场景评估的所有要素付诸实践：

- 识别对自己的任何危险
- 排除或躲避危险
- 识别导致疾病或伤害的潜在原因
- 查明患病或受伤的人数

学员在创造情景时应明确，应使场景具有相关性和现实性，并以建立急救信心为目标。



ABC DE 5 个英文字母是帮助人们记住如何对环境和伤病员评估的常用的工具。这类工具在全球有很多不同的变化。选择一个被广泛认可并且非常容易记忆和应用的工具。

如果对交叉感染有任何担心，可通过对患者胸部或腹部呼吸的观察来评估。

气道 (Airway)：患者的呼吸道是否通畅？

- 与患者交谈，看看其是否能做出回应。
- 如果患者失去意识，就打开其的呼吸道。
- 检查患者是否窒息。

呼吸 (Breathing)：患者的呼吸是否正常？

- 看患者的胸部或腹部是否有起伏。
- 倾听患者呼吸的声音。
- 感受患者呼出的气流。

循环 (Circulation)：该患者的循环系统是否正常工作？

- 查找伤病员是否有严重的外出血。
- 检查伤病员是否失去了大量的液体（高热症、烧伤等）。
- 查看当事人是否有严重的过敏反应或心脏病发作。

上面的 ABC 检查涵盖了最危及生命的情况。这些情况应该先得到确认和处理，再进入下面的 DE 检查环节。

精神和清醒度检查 (Disability)：该患者的精神状态或神经系统是否显示出任何变化？

- 与患者交谈，检查患者的精神状态（混乱、攻击性、迷失方向）。
- 观察患者的四肢（手臂、腿）的感觉是否有变化。

进一步检查 (Examine)：需要更仔细地检查患者身体的其他部位

- 向患者解释需要检查什么，并在获得允许后对其进行检查。
- 如有必要，可脱掉或剪开当事人的衣服，露出部分身体。
- 仔细观察患者疾病或受伤的迹象。

记住要与患者交谈，因为患者可能会指出问题所在。始终以同情和尊重的态度行事。在采取下一步行动之前告诉患者你要做什么。



在紧急情况下，有哪些类型的帮助，我应该何时获得这些帮助？

识别可获得的不同类型的帮助。

帮助可以以多种形式出现。

考虑到医疗帮助可能包括：

- 公共紧急医疗服务，通常由一个紧急电话组成，可以启动高级急救人员、护理人员或医护人员，将专业医疗护理带到紧急现场，并可以将伤病员送到医疗机构。
- 替代性紧急医疗服务，根据不同的情况，可能包括野战医院、当地卫生专业人员、空中救护车或红十字会、红新月会服务提供者。
- 非紧急医疗服务，可能包括诸如医疗或健康随行中心、家庭医生、社区护士、社区健康和急救志愿者，或电话在线医疗支持中心。私人医疗服务，面向有健康计划或已有医疗状况并向私人基金捐款的人。

其他类型的帮助：

- 消防救援或警察和社区安全专业人士可以使现场更加安全。
- 可能有专业的搜索和救援队，如海岸警卫队、采矿或山地救援，在某些情况下可能是需要的。
- 旁观者可以帮助使现场更安全，获得其他帮助，或提供照顾。他们还可以帮助改善现场环境，例如创造阴凉处或帮助控制人群。

教学技巧

使用一系列相关的场景来确定急救人员在任何特定情况下会获得哪些类型的帮助。

案例研究的例子：

- 一个孩子在家里出现了耳痛和轻微发烧。
- 一名男子在其工作场所抱怨胸部疼痛。他正在出汗。
- 一个女人摔倒了，伤了手腕。你不确定其手腕是否可能断裂。
- 你对面的一栋大楼发生了爆炸，人们在那里生活和工作。有烟雾，建筑物的一部分已经倒塌了。
- 一辆卡车在你家附近撞上了一棵树。司机的头上有一个伤口。卡车后面载有化学品。



在提供急救的范围内，急救人员可能会遇到伤者经历过某些形式的性暴力和性别暴力的情况，如成人和儿童的生殖器伤害。性暴力和性别暴力（SGBV）是一个广义的术语，指的是基于某人的性别而导致 -- 或可能导致 -- 当事人身体、性或心理伤害或痛苦的任何有害行为。基于性别的暴力是性别不平等和滥用权力的结果，包括但不限于施加性暴力、家庭暴力、贩卖人口、强迫婚姻或早婚、强迫卖淫以及性剥削和虐待（IFRC，2015 年）。据估计，约有三分之一的妇女在其一生中经历过某种类型的性暴力和性别暴力（WHO，2017 年）。尽管缺乏全球范围内统计的数据，但考虑针对男性、男孩和性少数群体的 SGBV 也是至关重要的。SGBV 可以以不同的形式，在世界各地不同的情况和背景下发生，现在是人道主义挑战的焦点之一（ICRC，2015 年；IFRC，2015 年）。

幸存者的社会心理反应和需求

虽然受性暴力和基于性别的暴力影响的人可能遭受身体上的伤害，如感染性传播疾病（如艾滋病毒）或遭受身体伤害，但他们也可能忍受持续很长时间的社會心理伤害，并产生心理衰弱的影响。ICRC（2017）和 IFRC（2015）认为这包括以下社会心理反应和需求。

- 情绪反应，如焦虑、恐惧、不安全感、愤怒、羞愧、自责、自我责备、麻木和无望。
- 难以集中注意力，过度警惕，做噩梦或侵入性记忆，重温痛苦的经历和闪回事件。
- 行为上的后果，如无法入睡、回避（即一些幸存者可能回避某些让他们想起创伤事件的情况）、社会孤立和退缩、攻击性行为、饮食行为的改变或药物滥用。
- 心理健康后果，如抑郁症、与创伤有关的症状、创伤后应激障碍、焦虑症、饮食障碍、自我伤害和药物滥用。
- 社会后果，如社区污名化和孤立，被伙伴、家庭或社区拒绝，失去工作和经济收入，以及社会地位。

更有可能的是，幸存者的心理问题会表现为心身症状。虽然幸存者很少公开谈论他们的经历，但他们可能会因身体症状（例如，受伤、疲劳、头痛、背痛、腹痛、尿路感染或性传播感染）而寻求治疗。

在为受性暴力和基于性别的暴力影响的人提供护理时，急救人员应注意以下关键需求（IFRC，2015）：

- 安全和保护
- 关心和理解
- 实际支持
- 与家庭和社区的联系
- 谋求家庭生计
- 自我效能感
- 对未来的希望



教学技巧

急救教育应该采取以幸存者为中心的方法；一切从幸存者的经历开始。这些经历决定了幸存者的需求，反过来又决定了其所需的服务。以幸存者为中心的方法意味着满足幸存者的权利、需求和愿望是急救人员的首要任务（IFRC，2015）。这是一个参与性的过程，应考虑幸存者现有的应对机制、建议和期望（ICRC，2017）并基于安全、保密、尊重和非歧视的原则。尤其是当我们与性暴力和性别暴力的幸存者接触或互动时，以下方法和反应将有助于确保当事人的感受、需求、权利得到接受和尊重（红十字国际委员会，2017 年；红十字会与红新月会国际联合会，2015 年）：

- 确保保密性和隐私
- 靠近并倾听他们的故事
- 避免在幸存者重温可怕的经历时对他们造成进一步的创伤
- 不要质疑，相信当事人
- 不要强迫对方说出细节，也不要做违背他们自己意愿的事情
- 避免进一步剥夺幸存者的权力或使其蒙受耻辱
- 不要判断或指责对方
- 确保安全，不应使当事人处于危险之中，如：
 - 在未经其同意的情况下与伴侣对峙或报警
 - 将儿童在无人陪伴的情况下送走，或与犯罪嫌疑人在一起
 - 非常清楚现有的选择和需要做出的决定
- 不要承诺任何事情（例如，"如果你向警察报告，一切都会好起来"）
- 如有需要，将该患者转介给专业人员支持和跟进

这些信息取自创伤性事件工作表，其中有完整的参考资料。

参考文献

教育

教育战略要点

Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Retrieved from: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08870446.2011.613995>

Ajzen, I., and Madden, T. (1986). Prediction of goal directed behaviour: Attitudes, intentions and perceived behavioural control.

Darley, J. M., and Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: diffusion of responsibility. *Journal of personality and social psychology*, 8(4p1), 377. http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/bystander_intervention_in_emergencies_diffusion_of_responsibility.pdf

Fishbein, M., and Yzer, M. C. (2003). Using theory to design effective health behavior interventions. *Communication theory*, 13(2), 164-183.

Foran, A., Young, D., Kraglund-Gauthier, W. L., Hubley, D., Doyle, B., Doucette, J., ...Redmond, P. (2018). The 7 Rights: an active reflection tool to develop risk awareness for outdoor first aid education. *International Journal of First Aid Education* 2(1) 5. DOI: 10.21038/ijfa.2018.0013. Retrieved from: <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol2/iss1/7-rights-active-reflection-tool-develop-risk-awareness-outdoor-first-aid-education>

Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge. Retrieved from: https://hozir.org/pars_docs/refs/26/25322/25322.pdf

Levine, M., Prosser, A., Evans, D., Reicher, S. (2005). Identity and emergency intervention: How social group membership and inclusiveness of group boundaries shape helping behavior. *Personality and social psychology bulletin*, 31(4), 443-453. <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2016/12/Identity-and-Emergency-Intervention.pdf>

Levine, M. and Crowther, S. (2008). The responsive bystander: How social group membership and group size can encourage as well as inhibit bystander intervention. *Journal of personality and social psychology*, 95 (6), 1429. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Simon_Crowther/publication/23489266_The_Responsive_Bystander_How_Social_Group_Membership_and_Group_Size_Can_Encourage_as_Well_as_Inhibit_Bystander_Intervention/links/02e7e52d9398a1987e000000/The-Responsive-Bystander-How-Social-Group-Membership-and-Group-Size-Can-Encourage-as-Well-as-Inhibit-Bystander-Intervention.pdf

Miller, B., and Pellegrino, J. L. (2018). Measuring intent to aid of lay responders: survey development and validation. *Health Education & Behavior*, 45(5), 730-740. https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Pellegrino/publication/322024878_Measuring_Intent_to_Aid_of_Lay_Responders_Survey_Development_and_Validation/links/5e1226b4299bf10bc3927d41/Measuring-Intent-to-Aid-of-Lay-Responders-Survey-Development-and-Validation.pdf

Moncur, L., Ainsborough, N., Ghose, R., Kendal, S. P., Salvatori, M., & Wright, J. (2016). Does the level of socioeconomic deprivation at the location of cardiac arrest in an English region influence the likelihood of receiving bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation? *Emergency Medicine Journal*, 33(2), 105-108. Retrieved from: <https://emj.bmj.com/content/33/2/105.short>

Prochaska, J. O., and DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. *Journal of consulting and clinical psychology*, 51(3), 390. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Carlo_Diclemente/publication/16334721_Stages_and_Processes_of_Self-Change_of_Smoking_-_Toward_An_Integrative_Model_of_Change/links/0deec51ba01390a356000000.pdf

冲突背景

Giannou, C., & Baldan, M. (2020). War Surgery: Working with Limited Resources in Armed Conflict and Other Situations of Violence (*Volume 1*). ICRC.

Gordon, E., Wilp, T., Oliver, E., & Pellegrino, J. L. (2019). Adapting first aid education to fragile contexts: A qualitative study. *International Journal of First Aid Education*, 2(2). Retrieved from: Retrieved from: <https://doi.org/10.21038/ijfa.2019.0005>

ICRC. (2013). First aid in armed conflicts and other situations of violence. ICRC. Retrieved from: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0870.pdf

Planchon, J., Vacher, A., Comblet, J., Rabatel, E., Darses, F., Mignon, A., & Pasquier, P. (2017). Serious game training improves performance in combat life-saving interventions. *Injury*, 49(1), 86–92. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.injury.2017.10.025>

Reavley, P., Bree, S., Horne, S., & Mayhew, E. (2019). *Paediatric Blast Injury Field Manual*. The Paediatric Blast Injury Partnership; Save the Children International; Imperial College London. https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/gb/reports/pbip_blastinjurymanual_2019.pdf

Savage, E., Forestier, C., Withers, N., Tien, H., & Pannell, D. (2011). Tactical combat casualty care in the Canadian forces: Lessons learned from the Afghan war. *Canadian Journal of Surgery*, 54(6), S118–S123. <https://doi.org/10.1503/cjs.025011>

Sztajnkrzyer, M. D., Callaway, D. W., & Baez, A. A. (2007). Police officer response to the injured officer: A survey-based analysis of medical care decisions. *Prehospital and Disaster Medicine*, 22(4), 342. <https://doi.org/10.1017/S1049023X00004982>

灾害背景

非系统综述

Bazeli, J., Aryankhesal, A., & Khorasani-Zavareh, D. (2017). Exploring the perception of aid organizations’ staff about factors affecting management of mass casualty traffic incidents in Iran: a grounded theory study. *Electronic Physician*, 9(7), 4773. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586992/>

Cicero, M. X., Whitfill, T., Walsh, B., Diaz, M. C., Arteaga, G., Scherzer, D. J., Goldberg, S., Madhok, M., Bowen, A., Paesano, G., Redlener, M., Munjal, K., Kessler, D., & Auerbach, M. (2018). 60 seconds to survival: A multisite study of a screen-based simulation to improve prehospital providers disaster triage skills. *AEM Education and Training*, 2(2), 100–106. <https://doi.org/10.1002/aet2.10080>

- Ejeta, L. T., Ardalan, A., & Paton, D. (2015). Application of behavioral theories to disaster and emergency health preparedness: A systematic review. *PLoS Currents*. <https://doi.org/10.1371/currents.dis.31a8995ced321301466db400f1357829>
- Hunziker, S., Tschan, F., Semmer, N. K., Howell, M. D., & Marsch, S. (2010). Human factors in resuscitation: Lessons learned from simulator studies. *Journal of Emergencies, Trauma and Shock*, 3(4), 389–394.
DOI: [10.4103/0974-2700.70764](https://doi.org/10.4103/0974-2700.70764)
- Institute of Medicine. (2010). *Medical surge capacity: Workshop summary*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/12798>
- Institute of Medicine. (2015). *Communicating to advance the public's health: Workshop summary*. The National Academies Press.
- Jacobs, L. M., Warshaw, A. L., & Burns, K. J. (2016). Empowering the public to improve survival in mass casualty events. *Annals of Surgery*, 263(5), 860–861.
<https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001517>
- Johnston, D., Standing, S., Ronan, K., Lindell, M., Wilson, T., Cousins, J., Aldridge, E., Ardagh, M. W., Deely, J. M., Jensen, S., Kirsch, T., & Bissell, R. (2014). The 2010/2011 Canterbury earthquakes: context and cause of injury. *Natural Hazards*, 73(2), 627–637.
<https://doi.org/10.1007/s11069-014-1094-7>
- Kay, B. J. (1984). 'Barefoot doctors' in rural Georgia: The effect of peer selection on the performance of trained volunteers. *Social Science & Medicine*, 19(8), 873–878.
[https://doi.org/10.1016/0277-9536\(84\)90405-2](https://doi.org/10.1016/0277-9536(84)90405-2)
- Leow, J. J., Brundage, S. I., Kushner, A. L., Kamara, T. B., Hanciles, E., Muana, A., Kamara, M. M., Daoh, K. S., & Kingham, T. P. (2012). Mass casualty incident training in a resource-limited environment. *British Journal of Surgery*, 99(3), 356–361.
<https://doi.org/10.1002/bjs.7762>
- Loftus, A., Pynn, H., & Parker, P. (2018). Improvised first aid techniques for terrorist attacks. *Emergency Medicine Journal*, 35, 516–521.
<https://doi.org/10.1136/emered-2018-207480>
- Miller, B., & Pellegrino, J. L. (2018). Measuring intent to aid of lay responders: Survey development and validation. *Health Education & Behavior*, 45(5), 730–740. <https://doi.org/10.1177/1090198117749257>
- Mohamed-Ahmed, R., Daniels, A., Goodall, J., O' Kelly, E. & Fisher, J. (2016), 'Disaster day' : Global health simulation teaching. *The Clinical Teacher*, 13(1), 18–22.
DOI: [10.1111/tct.12349](https://doi.org/10.1111/tct.12349)
- Muise, J., & Oliver, E. (2016). The skill and the will: First aid education to increase bystanders' propensity to act in Canada. *Resuscitation*, 106, 45–46.

<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.07.108>

Oliver, E., Cooper, J., & McKinney, D. (2014). Can first aid training encourage individuals' propensity to act in an emergency situation? A pilot study. *Emergency Medicine Journal*, 31(6), 518–520.

DOI: [10.1136/emmermed-2012-202191](https://doi.org/10.1136/emmermed-2012-202191)

Pellegrino, J., & Asselin, N. (2020). Theoretical organization of motivations to attend first aid education: Scoping review. *International Journal of First Aid Education* 3(1) 18–29.

DOI: [10.21038/ijfa.2020.0105](https://doi.org/10.21038/ijfa.2020.0105)

Salita, C., Liwanag, R., Tiongco, R. E., & Kawano, R. (2019). Development, implementation, and evaluation of a lay responder disaster training package among school teachers in Angeles City, Philippines: Using Witte's behavioral model. *Public Health*, 170, 23–31.

DOI: [10.1016/j.puhe.2019.02.002](https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.02.002)

Turner, C. D. A., Lockey, D. J., & Rehn, M. (2016). Pre-hospital management of mass casualty civilian shootings: A systematic literature review. *Critical Care*, 20.

<https://doi.org/10.1186/s13054-016-1543-7>

van Romburgh, C., & Mars, A. (2019). Making First Aid More Accessible During Mass-Casualty Incidents. *International Journal of First Aid Education*, 2(2). <https://doi.org/10.21038/ijfa.2019.0007>

Wilkerson, W., Av Tstreich, D., Gruppen, L., Beier, K. P., & Woolliscroft, J. (2008). Using immersive simulation for training first responders for mass casualty incidents. *Academic Emergency Medicine*, 15(11), 1152–1159. <https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00223.x>

Wilson, N., McIntyre, M., McDonald, M., Tanner, H., Hart, K., Tomlinson, R., Thach, T., Campion, V., Lee, D., Morrison, F., Andersen, E., & Bibby, S. (2005). Communication and health protection issues arising from a flooding emergency. *Prehospital Disaster Medicine*, 20(3), 193–196.

DOI: <https://doi.org/10.1017/S1049023X00002442>

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process model. *Communication Monographs*, 59(4), 329–349. http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/putting_the_fear_back_into_fear_appeals-the_extended_parallel_process_model.pdf

Witte, K. (1994). Fear control and danger control: A test of the extended parallel process model.

Communication Monographs, 61(2), 113–134. <https://doi.org/10.1080/03637759409376328>

Wyche, K. F., Pfefferbaum, R. L., Pfefferbaum, B., Norris, F. H., Wisniewski, D., & Younger, H. (2011). Exploring community resilience in workforce communities of first responders serving Katrina survivors. *American Journal of Orthopsychiatry*, 81(1), 18–30.

DOI: [10.1111/j.1939-0025.2010.01068.x](https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01068.x)

Yanagawa, Y., Omori, K., Ishikawa, K., Takeuchi, I., Jitsuiki, K., Yoshizawa, T., Sato, J., Matsumoto, H., Tsuchiya, M., & Osaka, H. (2018). Difference in first aid activity during mass casualty training based on having taken an educational course. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 12(4), 437–440. <https://doi.org/10.1017/dmp.2017.99>

水域安全背景

Azeredo, R., Stephens-Stidham, S. (2003). Design and implementation of injury prevention curricula for elementary schools: lessons learned. *Inj Prev*, 9(3), 274-278.

DOI: [10.1136/ip.9.3.274](https://doi.org/10.1136/ip.9.3.274)

Barcala-Furelos, R., Carbia-Rodríguez, P., Peixoto-Pino, L., Abelairas-Gómez, C., Rodríguez-Núñez, A. (2019). Implementation of educational programs to prevent drowning. What can be done in nursery school?. *Med Intensiva*, 43(3), 180-182.

DOI: [10.1016/j.medin.2017.08.005](https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.08.005)

Davey, M., Callinan, S., Nertney, L. (2019). Identifying Risk Factors Associated with Fatal Drowning Accidents in the Paediatric Population: A Review of International Evidence. *Cureus*, 11(11), e6201.

DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.6201>

Denehy, M., Leavy, J.E., Jancey, J., Nimmo, L., Crawford, G. (2017). This Much Water: a qualitative study using behavioural theory to develop a community service video to prevent child drowning in Western Australia. *BMJ Open*, 7(7), e017005.

DOI: [10.1136/bmjopen-2017-017005](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017005)

Greene, A., Barnett, P., Crossen, J., Sexton, G., Ruzicka, P., Neuwelt, E. (2008). Evaluation of the THINK FIRST For KIDS injury prevention curriculum for primary students. *Inj Prev*, 8(3), 257-258.

DOI: [10.1136/ip.8.3.257](https://doi.org/10.1136/ip.8.3.257)

Hijazi, O.M., Shahin, A.A., Haidar, N.A., Sarwi, M.F., Musawa, E.S. (2007). Effect of submersion injury on water safety practice after the event in children, Saudi Arabia. *Saudi Med J*, 28(1), 100-104.

Langendorfer, S.J., Moran, K., and Stallman, R.K. (2018). Guiding Principles: Applying Water Competence to Drowning Prevention. *International Journal of Aquatic Research and Education*. 11(2)

DOI: [10.25035/ijare.11.02.22](https://doi.org/10.25035/ijare.11.02.22)

Lawson, K.A., Duzinski, S.V., Wheeler, T., et al. (2012). Teaching safety at a summer camp: evaluation of a water safety curriculum in an urban community setting. *Health Promot Pract*, 13(6), 835-841.

DOI: [10.1177/1524839911399428](https://doi.org/10.1177/1524839911399428)

Liu, Z., Kong, F., Yin, L., et al. (2019). Epidemiological characteristics and influencing factors of fatal drowning in children under 5 years old in Hunan Province, China: case-control study. *BMC Public Health*, 19(1), 955. DOI: [10.1186/s12889-019-7241-z](https://doi.org/10.1186/s12889-019-7241-z)

McCallin, T., Morgan, M., Camp, E.A., Yusuf, S. (2020). A Pilot Study on Water Safety Education of Providers and Caregivers in Outpatient Pediatric Clinical Settings to Increase Drowning Prevention Knowledge. *Clin Pediatr (Phila)*, 59(4-5), 490-495.

DOI: [10.1177/0009922820903412](https://doi.org/10.1177/0009922820903412)

Mitchell, R., & Haddrill, K. (2004). From the bush to the beach: water safety in rural and remote New South Wales. *Aust J Rural Health*, 12(6), 246-250.

DOI: [10.1111/j.1440-1854.2004.00628.x](https://doi.org/10.1111/j.1440-1854.2004.00628.x)

Moran K. Parent/caregiver perceptions and practice of child water safety at the beach. (2009). *Int J Inj Contr Saf Promot.*, 16(4), 215-221.

DOI: [10.1080/17457300903307045](https://doi.org/10.1080/17457300903307045)

Moran, K., Quan, L., Franklin, R., Bennett, E. (2011). Where the Evidence and Expert Opinion Meet: A Review of Open-Water Recreational Safety Messages, *International Journal of Aquatic Research and Education*, 3(5). DOI: [10.25035/ijare.05.03.0](https://doi.org/10.25035/ijare.05.03.0)

Moran, K., Stanley, T. (2006). Toddler drowning prevention: teaching parents about water safety in conjunction with their child's in-water lessons. *Int J Inj Contr Saf Promot.*, 13(4), 254-256.

DOI: [10.1080/17457300600678201](https://doi.org/10.1080/17457300600678201)

Ramos, W.D., Greenshields, J.T., Knee, E.N., Kreidl, B.K., Espirito, K.J. (2018). Drowning Prevention: Assessment of a Classroom-Based Water Safety Education Program in Vietnam. *Asia Pac J Public Health*, 30(5), 470-478.

DOI: [10.1177/1010539518784396](https://doi.org/10.1177/1010539518784396)

Sandomierski, M. C., Morrongiello, B. A., & Colwell, S. R. (2019). SAFER Near Water: An Intervention Targeting Parent Beliefs About Children's Water Safety. *Journal of pediatric psychology*, 44(9), 1034-1045.

Shen, J., Pang, S., Schwebel, D.C. (2016). Evaluation of a Drowning Prevention Program Based on Testimonial Videos: A Randomized Controlled Trial. *J Pediatr Psychol.*, 41(5), 555-565.

DOI: [10.1093/jpepsy/jsv104](https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsv104)

Solomon, R., Giganti, M.J., Weiner, A., Akpinar-Elci, M. (2013). Water safety education among primary school children in Grenada. *Int J Inj Contr Saf Promot.*, 20(3), 266-270.

DOI: [10.1080/17457300.2012.717083](https://doi.org/10.1080/17457300.2012.717083)

Stallman R. (2017). From Swimming Skill to Water Competence: A Paradigm Shift. *Int J Aquatic Res Educ.*, 10(2). DOI: [10.25035/ijare.10.02.02](https://doi.org/10.25035/ijare.10.02.02)

Szpilman, D., Tipton, M., Sempsrott, J., et al. (2016). Drowning timeline: a new systematic model of the drowning process. *Am J Emerg Med.* 2016;34(11):2224-2226.

DOI: [10.1016/j.ajem.2016.07.063](https://doi.org/10.1016/j.ajem.2016.07.063)

Terzidis, A., Koutroumpa, A., Skalkidis, I., et al. (2017). Water safety: age-specific changes in knowledge and attitudes following a school-based intervention. *Inj Prev.*, 13(2), 120-124.

DOI: [10.1136/ip.2006.014316](https://doi.org/10.1136/ip.2006.014316)

Wilks J, Kanasa H, Pendergast D, Clark K. (2017). Beach safety education for primary school children. *Int J Inj Contr Saf Promot.*, 24(3), 283-292.

DOI: [10.1080/17457300.2016.1170043](https://doi.org/10.1080/17457300.2016.1170043)

World Health Organization (2020). *Drowning* [Fact sheet]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drowning>

World Health Organisation (2014). Global Report on Drowning: preventing a leading killer (Report) <https://www.who.int/publications/i/item/global-report-on-drowning-preventing-a-leading-killer>

偏远背景

Born, K., Orkin, A., VanderBurgh, D., & Beardy, J. (2012). Teaching wilderness first aid in a remote First Nations community: The story of the Sachigo Lake wilderness emergency response education initiative. *International Journal of Circumpolar Health*, 71(1). <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/ijch.v71i0.19002>

Jayaraman, S., Mabweijano J. R., Lipnick M. S., Caldwell, N., Miyamoto, J., Wangoda, C. M., Hsia, R., Dicker, R., & Ozgediz, D. (2009) First things first: Effectiveness and scalability of a basic prehospital trauma care program for lay first-responders in Kampala, Uganda. *PLoS ONE*, 4(9), 6955. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006955>

Kay, B. J., & Myrick, J., A. (1982). An evaluation of program implementation strategies for a rural first- responder system. *Journal of Community Health*, 8(2), 57–68.
<https://link.springer.com/article/10.1007/BF01326551>

Kay, B. J. (1984). ‘Barefoot doctors’ in rural Georgia: The effect of peer selection on the performance of trained volunteers. *Social Science & Medicine*, 19(8), 873–878.
[https://doi.org/10.1016/0277-9536\(84\)90405-2](https://doi.org/10.1016/0277-9536(84)90405-2)

Orkin, A., VanderBurgh, D., Born, K., Webster, M., Strickland, S., & Beardy, J. (2012). Where there is no paramedic: The Sachigo Lake wilderness emergency response education initiative. *PLoS Medicine*, 9(10). <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001322>

Pant, P. R., Budhathoki, B., Ellis, M., Manandhar, D., Deave, T., & Mytton, J. (2015). The feasibility of community mobilisation for child injury prevention in rural Nepal: A programme for female community health volunteers, *BMC Public Health*, 15, 430.
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-015-1783-5>

Ratner, K. G., & Katona, L. B. (2016). The peacebuilding potential of healthcare training programs. *Conflict and Health*, 10(1).
<https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-016-0096-3>

Tiska, M. A., Adu-Ampofo, M., Boakye, G., Tuuli, L., Mock, C. N. (2004). A model of prehospital trauma training for lay persons devised in Africa. *Emergency Medicine Journal*, 21, 237–239. <https://emj.bmj.com/content/emmermed/21/2/237.full.pdf>

疫情背景

Global First Aid Reference Centre (2020) Covid-19: Guide for resuming first aid trainings. Retrieved from: https://www.globalfirstaidcentre.org/brc_resource/covid-19-guide-for-resuming-trainings/

Couper, K., Taylor-Phillips, S., Grove, A., Freeman, K., Osokogu, O., Court, R., Mehrabian, A., ... Escalante, R. (2020). COVID-19 infection risk to rescuers from patients in cardiac arrest. In Consensus on Science with Treatment Recommendations [Internet].
<https://costr.ilcor.org/document/covid-19-infection-risk-to-rescuers-from-patients-in-cardiac-arrest>

Pellegrino, Jeffrey (2020). COVID-19 First Aid Adaptations. *International Journal of First Aid Education* 3(1) 1-5. doi: 10.21038/ijfa.2020.0101. Available from: <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol3/iss1/covid-19-first-aid-adaptations>

World Health Organisation (2010). What is a pandemic? Emergencies preparedness, response. 24 February 2010. Retrieved from: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/

工作场所背景

Aquino, G. N. D., Souza, C. C., Haddad Junior, V., & Sabino, J. (2016). Injuries caused by the venomous catfish pintado and cachara (*Pseudoplatystoma* genus) in fishermen of the Pantanal region in Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 88(3), 1531-1537.

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0001-37652016000401531&script=sci_arttext

International Labour Organisation. Safety and health at work. [Internet] Retrieved from: <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>

Jayaraman, S., Mabweijano, J. R., Lipnick, M. S., Caldwell, N., Miyamoto, J., Wangoda, R., ... & Ozgediz, D. (2009a). Current patterns of prehospital trauma care in Kampala, Uganda and the feasibility of a lay-first- responder training program. *World journal of surgery*, 33(12), 2512-2521. Full article: <http://global.surgery.ucsf.edu/media/7825568/Jayaraman-2009.pdf>

Jayaraman, S., Mabweijano, J. R., Lipnick, M. S., Caldwell, N., Miyamoto, J., Wangoda, R., ... & Ozgediz, D. (2009b). First things first: effectiveness and scalability of a basic prehospital trauma care program for lay first-responders in Kampala, Uganda. *PLoS One*, 4(9), e6955. Full article: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006955>

Mancini, M. E., Cazzell, M., Kardong-Edgren, S., Cason, C. L., Berryman, P., & Lukes, E. (2009). Improving workplace safety training using a self-directed CPR-AED learning program. *Aaohn Journal*, 57(4), 159-169. Full article: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/216507990905700406>

Oliver, E; Forsyth, M; Colebourn, D; Gordon, E; Taylor, H; Mulligan, J (2020). A randomized trial of blended first aid education for the public. *International Journal of First Aid Education* 3(1) 3(1) 38-48. doi: 10.21038/ijfa.2020.0003. Full article: <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol3/iss1/randomized-trial-blended-first-aid-education-public>

Pellegrino, J. & Asselin, N. (2020). Theoretical organization of motivations to attend first aid education: Scoping review. *International Journal of First Aid Education* 3(1), 18–29. DOI: 10.21038/ijfa.2020.0105. Full article: <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol3/iss1/theoretical-organization-motivations-attend-first-aid-education-scoping-review>

Tiska, M. A., Adu-Ampofo, M., Boakye, G., Tuuli, L., & Mock, C. N. (2004). A model of prehospital trauma training for lay persons devised in Africa. *Emergency Medicine Journal*, 21(2), 237-239. Full article: <https://emj.bmj.com/content/emjmed/21/2/237.full.pdf>

Wyche, K. F., Pfefferbaum, R. L., Pfefferbaum, B., Norris, F. H., Wisniewski, D., & Younger, H. (2011). Exploring community resilience in workforce communities of first responders serving Katrina survivors. *American Journal of Orthopsychiatry*, 81(1), 18-30. Abstract: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1939-0025.2010.01068.x>

学习急救的动机

Arbon, P., Hayes, J., & Woodman, R. (2011). First aid and harm minimization for victims of road trauma: a population study. *Prehospital and disaster medicine*, 26(4), 276-282.

<https://search.proquest.com/openview/900209469ec63a1ee762c732998f3c7d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=105403>

Boulard, A. J., Halliday, M. H., Comer, A. C., Levy, M. J., Seaman, K. G., & Lawner, B. J. (2017). Evaluating barriers to bystander CPR among laypersons before and after compression-only CPR training. *Prehospital Emergency Care*, 21(5), 662-669. https://www.researchgate.net/profile/Kevin_Seaman/publication/316259239_Evaluating_Barriers_to_Bystander_CPR_among_Laypersons_before_and_after_Compression-only_CPR_Training/links/5a61200e4585158bca49fa66/Evaluating-Barriers-to-Bystander-CPR-among-Laypersons-before-and-after-Compression-only-CPR-Training.pdf

Cariou, G., & Pelaccia, T. (2017). Are they trained? Prevalence, motivations and barriers to CPR training among cohabitants of patients with a coronary disease. *Internal and Emergency Medicine*, 12(6), 845-852. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-016-1493-8>

Fortington, L. V., Bekker, S., Morgan, D., & Finch, C. F. (2019). “It Doesn’ t Make Sense for Us Not to Have One” – Understanding reasons why community sports organizations chose to participate in a funded automated external defibrillator program. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 29, 324-328. https://www.researchgate.net/publication/320391526_It_Doesn't_Make_Sense_for_Us_Not_to_Have_One_Understanding_Reasons_Why_Community_Sports_Organizations_Chose_to_Participate_in_a_Funded_Automated_External_Defibrillator_Program

Greenberg M. R., Barr G. C., Rupp V. A., Patel, N., Weaver, K. R., Hamilton, K., & Reed, J. F. (2012). Cardiopulmonary resuscitation prescription program: A pilot randomized comparator trial. *The Journal of Emergency Medicine* 43(1), 166–171. DOI: 10.1016/J.JEMERMED.2011.05.078

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736467911009097>

Huang, Q., Hu, C., & Mao, J. (2016). Are Chinese students willing to learn and perform bystander cardiopulmonary resuscitation? *Journal of Emergency Medicine* 51(6), 712–720. DOI: 10.1016/j.jemermed.2016.02.033 https://www.researchgate.net/profile/Qiao_Huang4/publication/309027644_Are_Chinese_Students_Willing_to_Learn_and_Perform_Bystander_Cardiopulmonary_Resuscitation/links/5d09945992851cfcc622b93e/Are-Chinese-Students-Willing-to-Learn-and-Perform-Bystander-Cardiopulmonary-Resuscitation.pdf

Kliegel, A., Scheinecker, W., Sterz, F., Eisenburger, P., Holzer, M., & Laggner, A. N. (2000). The attitudes of cardiac arrest survivors and their family members towards CPR courses. *Resuscitation* 47(2), 147–154. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957200002148>

Pearn, J., Dawson, B., Leditschke, F., Petrie, G., & Nixon, J. (1980). Who accepts first aid training? *Australian Family Physician* 9(9), 602–605.

<https://europepmc.org/article/med/7213253>

Pellegrino, J. & Asselin, N. (2020). Theoretical organization of motivations to attend first aid education: Scoping review. *International Journal of First Aid Education* 3(1), 18–29. DOI: 10.21038/ijfa.2020.0105 <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol3/iss1/theoretical-organization-motivations-attend-first-aid-education-scoping-review>

Platz, E., Scheatzle, M. D., Pepe, P. E., & Dearwater, S. R. (2000). Attitudes towards CPR training and performance in family members of patients with heart disease. *Resuscitation* 47(3), 273–280. DOI: S0300957200002458 [pii] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957200002458>

儿童急救教学

Bohn, A., Van Aken, H. K., Möllhoff, T., Wienzek, H., Kimmeyer, P., Wild, E., Döpker, S., Lukas, R. P., & Weber, T. P. (2012). Teaching resuscitation in schools: Annual tuition by trained teachers is effective starting at age 1. A four-year prospective cohort study. *Resuscitation*, 83(5), 619–625. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2012.01.020>

Bollig, G., Myklebust, A. G., & Østringen, K. (2011). Effects of first aid training in the kindergarten – a pilot study. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 19(1), 13. <https://doi.org/10.1186/1757-7241-19-13>

De Buck, E., Laermans, J., Vanhove, A. C., Dockx, K., Vanderkerckhove, P., & Geduld, H. (2020). An educational pathway and teaching materials for first aid training of children in sub-Saharan Africa based on the best available evidence. *BMC Public Health*, 20, 836. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12889-020-08857-5.pdf>

De Buck, E., Van Remoortel, H., Dieltjens, T., Verstraeten, H., Clarysse, M., Moens, O., & Vandekerckhove, P. (2015). Evidence-based educational pathway for the integration of first aid training in school curricula. *Resuscitation*, 94, 8–22. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957215002531>

Ellis, L., Gordon, E. E. I., Forsyth, M. H., Ward, A. O., & Oliver, E. (2020) What level of support is required to enable secondary school teachers to effectively teach first aid? A randomized trial. *London Review of Education*, 18(2), 236–249. <https://doi.org/10.14324/lre.18.2.07>

Fonseca Del Pozo, F. J., Alonso, J. V., Canales Velis, N. B., Andrade Barahona, M. M., Siggers, A., & Lopera, E. (2016). Basic life support knowledge of secondary school students in cardiopulmonary resuscitation training using a song. *International Journal Of Medical Education*, 7, 237–241. <https://doi.org/10.5116/ijme.5780.a207>

Frederick, K., Bixby, E., Orzel, M. N., Stewart-Brown, S., & Willet, K. (2000). An evaluation of the effectiveness of the Injury Minimization Programme for Schools (IMPS). *Injury Prevention*, 6(2), 92–95. <https://doi.org/10.1136/ip.6.2.92>

Lukas, R. P., Van Aken, H., Möllhoff, T., Weber, T., Rammert, M., Wild, E. & Böhne, A. (2016). A six-year longitudinal study of schoolchildren learning cardiopulmonary resuscitation: Who should do the teaching and will the effects last? *Resuscitation*, 101, 35–40. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.01.028>

Meissner, T. M., Kloppe, C., & Hanefeld, C. (2012). Basic life support skills of high school students before and after cardiopulmonary resuscitation training: A longitudinal investigation. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 20(1), 31.

<https://doi.org/10.1186/1757-7241-20-31>

Nord, A., Svensson, L., Halt, H., Kreitz-Sandberg, S., & Nilsson, L. (2016). Effect of mobile application-based versus DVD-based CPR training on students' practical CPR skills and willingness to act: A cluster randomised study. *BMJ Open*, 6(4), e010717.

DOI: [10.1136/bmjopen-2015-010717](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010717)

Reder, S., Cummings, P., & Quan, L. (2006). Comparison of three instructional methods for teaching cardiopulmonary resuscitation and use of an automatic external defibrillator to high school students. *Resuscitation*, 69(3), 443–453.

<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2005.08.020>

Reveruzzi, B., Buckley, L., & Sheehan, M. (2016). School-based first aid training programs: A systematic review. *Journal of School Health*, 86(4), 266–272.

DOI: [10.1111/josh.12373](https://doi.org/10.1111/josh.12373)

Wilks, J., Kanasa, H., Pendergast, D., & Clark, K. (2016). Emergency response readiness for primary school children. *Australian Health Review*, 40(4), 357–363.

<https://doi.org/10.1071/AH15072>

Wingen, S., Schroeder, D. C., Ecker, H., Steinhauser, S., Altin, S., Stock, S., Lechleuthner, A., Hohn, A., & Bottiger, B. W. (2018). Self-confidence and level of knowledge after cardiopulmonary resuscitation training in 14 to 18-year-old school children: A randomised-interventional controlled study in secondary schools in Germany. *European Journal of Anaesthesiology*, 35(7), 519–526. https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/Fulltext/2018/07000/Self_confidence_and_level_of_knowledge_after.7.aspx

成人的在线学习

Burgess, J., Watt, K., Kimble, R. M., & Cameron, C. M. (2018). Combining technology and research to prevent scale injuries (the Cool Runnings intervention): Randomised controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 10(20), e10361. doi.org/10.2196/10361

<https://www.jmir.org/2018/10/e10361/>

Luckie, K., Bandana, S., Galstaun, V., Kritkos, V., Collins, J. C., & Moles, J. R. (2018). The effectiveness of an online training programme to prepare teachers to provide first aid. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 54(12), 1348 – 1352. doi.org/10.1111/jpc.14080

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpc.14080>

Mancini, M. E., Cazzell, M., Kardong-Edgren, S., Cason, C. L., Berryman, P., & Lukes, E. (2009). Improving workplace safety training using a self-directed CPR-AED learning program. *Aaohn Journal*, 57(4), 159-169. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/216507990905700406>

Nishiyama, C., Shimamoto, T., Kiyohara, K., Kawamura, T., Kitamura, T., Sakamoto, T., & Iwani, T. (2017). Effectiveness of a one-minute self-retraining for chest compression-only cardiopulmonary resuscitation: Randomized controlled trial. *AEM Education and Training*, 1(3), 200–207. doi.org/10.1002/aet2.10034 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/aet2.10034>

Planchon, J., Vacher, A., Comblet, J., Rabatel, E., Darses, F., Mignon, A., & Pasquier, P. (2018). Serious game training improves performance in combat life-saving interventions. *Injury*, 49, 86–92. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2017.10.025>

Krogh, L. Q., Bjornshave, K., Due Vestergaard, L. D., Sharma, M. B., Rasmussen, S. E., Nielson, H. V., Thim, T., & Lofgren, B. (2015). E-learning in paediatric basic life support: A randomised controlled non-inferiority study. *Resuscitation*, 90, 7–12. doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.01.030 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957215000489>

儿童的在线学习

Doucet, L., Lammens, R., Hendrickx, S., & Dewolf, P. (2018). App-based learning as an alternative for instructors in teaching basic life support to school children: a randomized control trial. *International Journal of Clinical and Laboratory Medicine*, 74(5), 317–325. <https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/17843286.2018.1500766>

Hawkes, G., Murphy, G., Dempsey, E. M., & Ryan, A. C. (2015). Randomised controlled trial of a mobile phone infant resuscitation guide. *Journal of Pediatrics and Child Health*, 51(11), 1084–1088. https://www.researchgate.net/profile/Geraldine_Murphy8/publication/281140918_Randomised_controlled_trial_of_a_mobile_phone_infant_resuscitation_guide/links/5ce30795a6fdccc9ddc13ebc/Randomised-controlled-trial-of-a-mobile-phone-infant-resuscitation-guide.pdf

Nord, A., Svensson, L., Claesson, A., Herlitz, J., Hult, H., Kreitz-Sandberg, S., & Nilsson, L. (2017). The effect of a national web course “Help-Brain-Heart” as a supplemental learning tool before CPR training: a cluster randomised trial. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 25(93). <https://link.springer.com/article/10.1186/s13049-017-0439-0>

Reder, S., Cummings, P., & Quan, L. (2006). Comparison of three instructional methods for teaching cardiopulmonary resuscitation and use of an automatic external defibrillator to high school students. *Resuscitation*, 69(3), 443–453. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957205004442>

Yeung, J., Kovic, I., Vidacic, M., Skilton, E., Higgins, D., Melody, T., & Lockey, A. (2017). The school Lifesavers study-A randomised controlled trial comparing the impact of Lifesaver only, face-to-face training only, and Lifesaver with face-to-face training on CPR knowledge, skills and attitudes in UK school children.

Resuscitation, 120, 138–145.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2017.08.010](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.08.010)

混合式学习

Brannon, T. S., White, L. A., Kilcrease, J. N., Richard, L. D., Spillers, J. G., & Phelps, C. L. (2009). Use of instructional video to prepare parents for learning infant cardiopulmonary resuscitation. *Baylor University Medical Center Proceedings*, 22(2), 133–137.

DOI: 10.1080/08998280.2009.11928493

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08998280.2009.11928493>

Oliver, E., Forsyth, M., Colebourn, D., Gordon, E., Taylor, H., & Mulligan, J. (2020). A randomized trial of blended first aid education for the public. *International Journal of First Aid Education*, 3(1) 38–48. <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol3/iss1/randomized-trial-blended-first-aid-education-public>

Nord, A., Svensson, L., Claesson, A., Herlitz, J., Hult, H., Kreitz-Sandberg, S., & Nilsson, L. (2017). The effect of a national web course “Help-Brain-Heart” as a supplemental learning tool before CPR training: a cluster randomised trial. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, (25)93. <https://link.springer.com/article/10.1186/s13049-017-0439-0>

Reder, S., Cummings, P., & Quan, L. (2006). Comparison of three instructional methods for teaching cardiopulmonary resuscitation and use of an automatic external defibrillator to high school students. *Resuscitation*, 69(3), 443–453. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957205004442>

Yeung, J., Kovic, I., Vidacic, M., Skilton, E., Higgins, D., Melody, T., & Lockey, A. (2017). The school Lifesavers study-A randomised controlled trial comparing the impact of Lifesaver only, face-to-face training only, and Lifesaver with face-to-face training on CPR knowledge, skills and attitudes in UK school children. *Resuscitation*, 120, 138–145. doi:10.1016/j.resuscitation.2017.08.010
<http://wrap.warwick.ac.uk/93282/21/WRAP-school-lifesavers-study-randomised-controlled-trial-comparing-Yeung-2017.pdf>

媒体学习

Alismail, A., Meyer, N. C., Almutairi, W., & Daher, N. S. (2018). CPR in medical TV shows: non-health care student perspective. *Advances in Medical Education and Practice*, 9, 85. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808693/>

Becker, L., Vath, J., Eisenberg, M., & Meischke, H. (1999). The impact of television public service announcements on the rate of bystander CPR. *Prehospital Emergency Care*, 3(4), 353–356. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10903129908958968>

Benoit, J. L., Vogeles, J., Hart, K. W., Lindsell, C. J., & McMullan, J. T. (2017). Passive ultra-brief video training improves performance of compression-only cardiopulmonary resuscitation. *Resuscitation*, 115, 116–119. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957217301594>

Colwill, M., Somerville, C., Lindberg, E., Williams, C., Bryan, J., & Welman, T. (2018). Cardiopulmonary resuscitation on television: are we miseducating the public?. *Postgraduate Medical Journal*, 94(1108), 71–75. <https://pmj.bmj.com/content/postgradmedj/94/1108/71.full.pdf>

Eppler, E., Eisenberg, M. S., Schaeffer, S., Meischke, H., & Larson, M. P. (1994). 911 and emergency department use for chest pain: results of a media campaign. *Annals of Emergency Medicine*, 24(2), 202–208. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196064494701318>

Leavy, J. E., Crawford, G., Leaversuch, F., Nimmo, L., McCausland, K., & Jancey, J. (2016). A review of drowning prevention interventions for children and young people in high, low and middle income countries. *Journal of Community Health*, 41(2), 424–441. https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/28459/234402_234402.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Leavy, J. E., Crawford, G., Portsmouth, L., Jancey, J., Leaversuch, F., Nimmo, L., & Hunt, K. (2015). Recreational drowning prevention interventions for adults, 1990–2012: a review. *Journal of Community Health*, 40(4), 725–735. <https://doi.org/10.1007/s10900-015-9991-6>

Luepker, R. V., Raczynski, J. M., Osganian, S., Goldberg, R. J., Finnegan, Jr, J. R., Hedges, J. R., Goff, Jr, D. C., Eisenberg, M. S., Zapka, J. G., Feldman, H. A., Labarthe, D. R., McGovern, P. G., Cornell, C. E., Proschian, M. A., & Simons-Morton, D. G. (2000). Effect of a community intervention on patient delay and emergency medical service use in acute coronary heart disease. *JAMA*, 284(1), 60–67. <http://doi.org/10.1001/jama.284.1.60>

Meischke, H., Finnegan, J., & Eisenberg, M. (1999). What can you teach about cardiopulmonary resuscitation (CPR) in 30 seconds? Evaluation of a television campaign. *Evaluation & the Health Professions*, 22(1), 44–59. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/016327879902200103>

Pribble, J. M., Trowbridge, M. J., Kamat, S. V., Fowler, E. F., Goldstein, K. M., & Hargarten, S. W. (2008). Injury reporting on local TV news: a prime-time opportunity for prevention. *American Journal of Preventive Medicine*, 34(5), 420–423. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S074937970800161X>

游戏化

Burgess, J., Watt, K., Kimble, R. M., & Cameron, C. M. (2018). Combining technology and research to prevent scald injuries (the Cool Runnings Intervention): Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 20(10), e10361. <https://www.jmir.org/2018/10/e10361/>

Life Saving Victoria. (2016). Evaluation of the Everyday Lifesaver App. Life Saving Victoria: Port Melbourne. https://lsv.com.au/wp-content/themes/abomb/pdf/education/Everyday_Lifesaver_App_Evaluation_Report.pdf

Planchon, J., Vacher, A., Comblet, J., Rabatel, E., Darses, F., Mignon, A., & Pasquier, P. (2018). Serious game training improves performance in combat life-saving interventions. *Injury*, 49(1), 86–92. https://www.researchgate.net/profile/Pierre-Pasquier2/publication/320393198_Serious_game_training_improves_performance_in_combat_life-saving_interventions/links/59e67871aca2721fc227ab52/Serious-game-training-improves-performance-in-combat-life-saving-interventions.pdf

Semeraro, F., Frisoli, A., Loconsole, C., Mastronicola, N., Stroppa, F., Ristagno, G., Scapigliati, A., Marchetti, L., & Cerchiari, E. (2017). Kids (learn how to) save lives in the school with the serious game Relive. *Resuscitation*, 116, 27–32. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957217302009>

Yeung, J., Kovic, I., Vidacic, M., Skilton, E., Higgins, D., Melody, T., & Lockey, A. (2017). The school Lifesavers study – A randomized controlled trial comparing the impact of Lifesaver only, face-to-face training only, and Lifesaver with face-to-face training on CPR knowledge, skills and attitudes in UK school children.

Resuscitation, 120, 138–145.

<http://wrap.warwick.ac.uk/93282/21/WRAP-school-lifesavers-study-randomised-controlled-trial-comparing-Yeung-2017.pdf>

同伴学习

Beck, S., Issleib, M., Daubmann, A., & Zöllner, C. (2015). Peer education for BLS-training in schools? Results of a randomized-controlled, non inferiority trial. *Resuscitation*, 94, 85–90.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2015.06.026](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.06.026)

British Red Cross (2015) *Literature review: Peer education*. [Unpublished manuscript]. Education Department.

Charlier, N., Stock, L. V. D., & Iserbyt, P. (2016). Peer-assisted learning in cardiopulmonary resuscitation: The jigsaw model. *The Journal of Emergency Medicine*, 50(1), 67–73.

DOI: [10.1016/j.jemermed.2015.04.002](https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2015.04.002)

Iserbyt, P., Elen, J., & Behets, D. (2009). Peer evaluation in reciprocal learning with task cards for acquiring Basic Life Support (BLS). *Resuscitation*, 80(12), 1394–1398.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2009.07.006](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.07.006)

Lester, C., Donnelly, P., & Weston, C. (1997). Is peer tutoring beneficial in the context of school resuscitation training? *Health Education Research*, 12(3), 347–354.

DOI: [10.1093/her/12.3.347](https://doi.org/10.1093/her/12.3.347)

UNAIDS (1999). *Peer education and HIV/AIDS: Concepts, uses and challenges*. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc291-peereduc_en_0.pdf

Wik, L., Brennan, R. T., & Braslow, A. (1995). A peer-training model for instruction of basic cardiac life support. *Resuscitation*, 29(2), 119–128. https://www.researchgate.net/profile/Robert_Brennan2/publication/15539020_A_peer-training_model_for_instruction_of_basic_cardiac_life_support/links/59e97b5fa6fdccfe7fec4575/A-peer-training-model-for-instruction-of-basic-cardiac-life-support.pdf

视频学习

Beskind, D. L., Stolz, U., Thiede, R., Hoyer, R., Burns, W., Brown, J., Ludgate, M., Tiutan, T., Shane, R., McMorrow, D., Pleasants, M., & Panchal, A. R. (2016). Viewing a brief chest-compression-only CPR video improves bystander CPR performance and responsiveness in high school students: A cluster randomized trial. *Resuscitation*, 104, 28–33.

<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.03.022> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957216300041>

Bylow, H., Karlsson, T., Claesson, A., Lepp, M., Lindqvist, J., & Herlitz, J. (2019). Self-learning training versus instructor-led training for basic life support: A cluster randomised trial. *Resuscitation*, 139, 122–132. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.03.026>

<https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/386738/Lepp214313.pdf?sequence=2>

Capone, P. L., Lane, J. C., Kerr, C. S., & Safar, P. (2000). Life supporting first aid (LSFA) teaching to Brazilians by television spots. *Resuscitation*, 47(3), 259–265.

[https://doi.org/10.1016/S0300-9572\(00\)00230-6](https://doi.org/10.1016/S0300-9572(00)00230-6) <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957200002306>

Choa, M., Cho, J., Choi, Y. H., Kim, S., Sung, J. M., & Chung, H. S. (2009). Animation-assisted CPRII program as a reminder tool in achieving effective one-person-CPR performance. *Resuscitation*, 80(6), 680–684.

[10.1016/j.resuscitation.2009.03.019](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.03.019) <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957209001385>

Chung C. H., Siu, A. Y., Po L. L., Lam, C.Y., & Wong, P. C. (2010). Comparing the effectiveness of video self-instruction versus traditional classroom instruction targeted at cardiopulmonary resuscitation skills for laypersons: a prospective randomised controlled trial. *Hong Kong Med Journal*, 16(3), 165–170. <https://www.hkmj.org/system/files/hkm1006p165.pdf>

De Vries, W., Turner, N. M., Monsieurs, K. G., Bierens, J. J., & Koster, R. W. (2010). Comparison of instructor- led automated external defibrillation training and three alternative DVD-based training methods.

Resuscitation, 81(8), 1004–1009. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.04.006> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957210002327>

Eisenberg, M., Damon, S., Mandel, L., Tewodros, A., Meischke, H., Beaupied, E., Bennett, J., Guildner, C., Ewell, C., & Gordon, M. (1995). CPR instruction by videotape: results of a community project. *Annals of emergency medicine*, 25(2), 198–202.

DOI: [10.1016/s0196-0644\(95\)70324-1](https://doi.org/10.1016/s0196-0644(95)70324-1)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196064495703241>

Godfred, R., Huszti, E., Fly, D., & Nichol, G. (2013). A randomized trial of video self-instruction in cardiopulmonary resuscitation for lay persons. *Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine*, 21, 36.

DOI: [10.1186/1757-7241-21-36](https://doi.org/10.1186/1757-7241-21-36)

<https://link.springer.com/article/10.1186/1757-7241-21-36>

Heard, D. G., Andresen, K. H., Guthmiller, K. M., Lucas, R., Heard, K. J., Blewer, A. L., Abella, B. S., Gent, L. M., & Sasson, C. (2019). Hands-only cardiopulmonary resuscitation education: A comparison of on-screen with compression feedback, classroom, and video education. *Annals of Emergency Medicine*, 73(6), 599–609.

DOI:<https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2018.09.026> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196064418312861>

Kim, H. S., Kim, H. J., & Suh, E. E. (2016). The effect of patient-centered CPR education for family caregivers of patients with cardiovascular diseases. *Journal of Korean Academic Nursing*, 46(3), 463–474. <https://doi.org/10.4040/jkan.2016.46.3.463> <https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4040/jkan.2016.46.3.463>

Lawson, K. A., Duzinski, S. V., Wheeler, T., Yuma-Guerrero, P. J., Johnson, K. M., Maxson, R. T., & Schlechter, R. (2012). Teaching safety at a summer camp: evaluation of a water safety curriculum in an urban community setting. *Health Promotion Practice*, 13(6), 835–841. <https://doi.org/10.1177/1524839911399428>

Nishiyama, C., Iwami, T., Kawamura, T., Ando, M., Kajino, K., Yonemoto, N., Fukuda, R., Yuasa, H., Yokoyama, H., & Nonogi, H. (2009). Effectiveness of simplified chest compression-only CPR training program with or without preparatory self-learning video: A randomized controlled trial. *Resuscitation*, 80(10), 1164–1168.

DOI:<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.06.019> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957209003347>

反馈装置

Griffin, P., Cooper, C., Glick, J., & Terndrup, T. E. (2014). Immediate and 1-year chest compression quality. Simulation in Healthcare: *The Journal of the Society for Simulation in Healthcare*, 9(4), 264–269.

Kleinman, M. E., Brennan, E. E., Goldberger, Z. D., Swor, R. A., Terry, M., Bobrow, B. J., Gazmuri, R. J., Travers, A. H., & Rea, T. (2015). Part 5: Adult basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality. *Circulation*, 132(18 suppl 2), S414–S435.

Lukas, R.-P., Gräsner, J. T., Seewald, S., Lefering, R., Weber, T. P., Van Aken, H., Fischer, M., & Bohn, A. (2012). Chest compression quality management and return of spontaneous circulation: A matched-pair registry study. *Resuscitation*, 83(10), 1212–1218.

Sutton, R. M., Donoghue, A., Myklebust, H., Srikantan, S., Byrne, A., Priest, M., Zoltani, Z., Helfaer, M. A., & Nadkarni, V. (2007). The voice advisory manikin (VAM): an innovative approach to pediatric lay provider basic life support skill education. *Resuscitation*, 75, 161–168.

Wik, L., Myklebust, H., Auestad, B. H., & Steen, P. A. (2002). Retention of basic life support skills 6 months after training with an automated voice advisory manikin system without instructor involvement. *Resuscitation*, 52, 273–279.

Wutzler, A., von Ulmenstein, S., Bannehr, M., Völk, K., Förster, J., Storm, C., & Haverkamp, W. (2017). Improvement of lay rescuer chest compressions with a novel audiovisual feedback device. *Medizinische Klinik - Intensivmedizin Und Notfallmedizin*, 113(2), 124–130.

Yeung, J., Meeks, R., Edelson, D., Gao, F., Soar, J., & Perkins, G. D. (2009). The use of CPR feedback/prompt devices during training and CPR performance: A systematic review, *Resuscitation*, 80(7), 743–751.

Zhou, X.-L., Wang, J., Jin, X.-Q., Zhao, Y., Liu, R.-L., & Jiang, C. (2020). Quality retention of chest compression after repetitive practices with or without feedback devices: A randomized manikin study. *The American Journal of Emergency Medicine*, 38(1), 73–78.

复训和再培训

Ahn, J. Y., Cho, G. C., Shon, Y. D., Park, S. M., & Kang, K. H. (2011). Effect of a reminder video using a mobile phone on the retention of CPR and AED skills in lay responders. *Resuscitation*, 82(12), 1543–1547. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2011.08.029> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957211005363>

Avau, B., Vande veegaete, A., Scheers, H., Vandekerckhove, P., & De Buck, E. (2019). Determining first aid knowledge and skills retention with laypeople: A randomized controlled trial in Nepal. *International Journal of First Aid Education*, 2(2).

<https://oaks.kent.edu/ijfae/vol2/iss2/determining-first-aid-knowledge-and-skills-retention-laypeople-randomized>

Choa, M., Cho, J., Hwan Choi, Y., Kim, S., Sung, J. M., & Chang, H. S. (2009). Animation-assisted CPRII program as a reminder tool in achieving effective one-person-CPR performance. *Resuscitation*, 80(6), 680–684. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.03.019> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957209001385>

Hsieh, M. J., Chiang, W. C., Jan, C. F., Lin, H. Y., Yang, C. W., & Ma, M. H. M. (2018). The effect of different retraining intervals on the skill performance of cardio-pulmonary resuscitation in laypeople: A three-armed randomised control study. *Resuscitation*, 128, 151–157.

<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.05.010> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957218302211>

Nishiyama, C., Iwami, T., Murakami, Y., Kitamura, T., Okamoto, Y., Murakawa, S., Sakamoto, T., & Kawamura, T. (2015). Effectiveness of a simplified 15-min refresher BLS training program: A randomised controlled trial. *Resuscitation*, 90, 56–60.

<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.02.015>

Nishiyama, C., Shimamoto, T., Kiyohara, K., Kawamura, T., Kitamura, T., Sakamoto, T., & Iwami, T. (2017). Effectiveness of a one minute self-retraining for chest compression-only cardio pulmonary resuscitation: Randomised controlled trial. *AEM Education and Training*, 1(3), 200–207. <https://doi.org/10.1002/aet2.10034>

Sato, R., Nishiyama, C., Kiyohara, K., Sano, M., Matsuyama, T., Shimamoto, T., Hatakeyama, T., & Iwami, T. (2019). Short-interval self-learning to improve retention of resuscitation skills: A randomized controlled trial. *International Journal of First Aid Education*, 2(2).

<https://oaks.kent.edu/ijfae/vol2/iss2/short-interval-self-learning-improve-retention-resuscitation-skills-randomized>

Wik, L., Myklebust, H., Auestad, B. H., & Steen, P. A. (2002). Retention of basic life support skills 6 months after training with an automated voice advisory manikin system without instructor involvement.

Resuscitation, 52(3), 273–279. [https://doi.org/10.1016/S0300-9572\(01\)00476-2](https://doi.org/10.1016/S0300-9572(01)00476-2)

一般方法

一般方法

系统综述

Turner, C. D. A., Lockey, D. J., & Rehn, M. (2016). Pre-hospital management of mass casualty civilian shootings: A systematic literature review. *Critical Care*, 20.

<https://doi.org/10.1186/s13054-016-1543-7>

Vaillancourt, C., Stiell, I. G., & Wells, G. A. (2008). Understanding and improving low bystander CPR rates: a systematic review of the literature. *Canadian Journal of Emergency Medicine*, 10(1), 51-65. Full article: <https://pdfs.semanticscholar.org/9726/31a4e11b17dc8b3c400c858c19f16d9802a8.pdf>

Van de Velde, S., Heselmans, A., Roex, A., Vandekerckhove, P., Ramaekers, D., & Aertgeerts, B. (2009). Effectiveness of non-resuscitative first aid training in laypersons: a systematic review. Full article: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064408020052?casa_token=iargYXVVcQsAAAAA:auxHclbRB1E2I72MqXFDTRwinEWHoQUgBQkaY4-APnRWmCGuMZ_71x09S7PdJFmldnIEZCc

非系统综述

Fischer, P., Krueger, J. I., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., ... & Kainbacher, M. (2011). The bystander-effect: a meta-analytic review on bystander intervention in dangerous and non-dangerous emergencies. *Psychological bulletin*, 137(4), 517. Full article: <https://pdfs.semanticscholar.org/43e9/57f87e561c4d2d65715e6fe94e872b34299e.pdf>

Heard, C. L., Pearce, J. M., & Rogers, M. B. (2020). Mapping the public first-aid training landscape: a scoping review. *Disasters*, 44(1), 205-228. Full article:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/disa.12406>

Levine, M., Philpot, R., & Kovalenko, A. G. (2020). Rethinking the Bystander Effect in Violence Reduction Training Programs. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 273-296. <https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/sipr.12063>

Levine, M., & Manning, R. (2013). Social identity, group processes, and helping in emergencies. *European Review of Social Psychology*, 24(1), 225-251. Abstract: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10463283.2014.892318>

教育参考文献

Badiali, S., Giugni, A., & Marcis, L. (2017). Testing the START triage protocol: Can it improve the ability of nonmedical personnel to better triage patients during disasters and mass casualties incidents. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 11(3), 305-309.

Bazeli, J., Aryankhesal, A., & Khorasani-Zavareh, D. (2017). Exploring the perception of aid organisations' staff about factors affecting management of mass casualty traffic incidents in Iran: a grounded theory study. *Electronic Physician*, 9(7), 5212–5222.

DOI: [10.19082/4773](https://doi.org/10.19082/4773)

Cicero, M. X., Whitfill, T., Walsh, B., Diaz, M. C., Arteaga, G., Scherzer, D. J., Goldberg, S., Madhok, M., Bowen, A., Paesano, G., Redlener, M., Munjal, K., Kessler, D., & Auerbach, M. (2018). 60 seconds to survival: A multisite study of a screen-based simulation to improve prehospital providers disaster triage skills. *AEM Education and Training*, 2(2), 100–106.

<https://doi.org/10.1002/aet2.10080>

Jacobs, L. M., Warshaw, A. L., & Burns, K. J. (2016). Empowering the public to improve survival in mass casualty events. *Annals of Surgery*, 263(5), 860–861. <https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001517>

Jayaraman, S., Mabweijano, J. R., Lipnick, M. S., Caldwell, N., Miyamoto, J., Wangoda, R., ... & Ozgediz, D. (2009). Current patterns of prehospital trauma care in Kampala, Uganda and the feasibility of a lay-first- responder training program. *World journal of surgery*, 33(12), 2512–2521. <http://global.surgery.ucsf.edu/media/7825568/Jayaraman-2009.pdf>

Leow, J. J., Brundage, S. I., Kushner, A. L., Kamara, T. B., Hanciles, E., Muana, A., Kamara, M. M., Daoh, K. S., & Kingham, T. P. (2012). Mass casualty incident training in a resource-limited environment. *British Journal of Surgery*, 99(3), 356–361.

<https://doi.org/10.1002/bjs.7762>

Loftus, A., Pynn, H., & Parker, P. (2018). Improvised first aid techniques for terrorist attacks. *Emergency Medicine Journal*, 35, 516–521. <https://doi.org/10.1136/emermed-2018-207480>

Miller, B., & Pellegrino, J. L. (2018). Measuring intent to aid of lay responders: survey development and validation. *Health Education & Behavior*, 45(5), 730–740. Full article: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1090198117749257?casa_token=87RdOQ6qqSoAAAAA:jSa_ngYROTvudqKiLAeiT17MiaXtLYCD8Mj3krndaM1k-DsThfw0alWmCNvH1KD0EonWEiuxYn3s

Mould-Millman, N. K., Rominski, S. D., Bogus, J., Ginde, A. A., Zakariah, A. N., Boatemaah, C. A., ... & Campbell, T. B. (2015). Barriers to accessing emergency medical services in Accra, Ghana: development of a survey instrument and initial application in Ghana. *Global Health: Science and Practice*, 3(4), 577–590. [https://www.ghspjournal.org/content/3/4/577?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Global Health%253A Science and Practice TrendMD 0](https://www.ghspjournal.org/content/3/4/577?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Global%20Health%253A%20Science%20and%20Practice%20TrendMD)

Oliver, G. J., Walter, D. P., & Redmond, A. D. (2017a). Prehospital deaths from trauma: Are injuries survivable and do bystanders help?. *Injury*, 48(5), 985–991. Full article: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020138317300979>

Oliver, G. J., Walter, D. P., & Redmond, A. D. (2017b). Are prehospital deaths from trauma and accidental injury preventable? A direct historical comparison to assess what has changed in two decades. *Injury*, 48(5), 978–984. Full article:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020138317300608>

van Romburgh, C., & Mars, A. (2019). Making First Aid More Accessible During Mass-Casualty Incidents.

Watts, J., Cowden, J. D., Cupertino, A. P., Dowd, M. D., & Kennedy, C. (2011). 911 (nueve once): Spanish-speaking parents' perspectives on prehospital emergency care for children. *Journal of immigrant and minority health*, 13(3), 526-532.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10903-010-9422-9>

Wilkerson, W., Avstreich, D., Gruppen, L., Beier, K. P., & Woolliscroft, J. (2008). Using immersive simulation for training first responders for mass casualty incidents. *Academic Emergency Medicine*, 15(11), 1152–1159. <https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00223.x>

Yanagawa, Y., Omori, K., Ishikawa, K., Takeuchi, I., Jitsuiki, K., Yoshizawa, T., Sato, J., Matsumoto, H., Tsuchiya, M., & Osaka, H. (2018). Difference in first aid activity during mass casualty training based on having taken an educational course. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 12(4), 437–440. <https://doi.org/10.1017/dmp.2017.99>

手卫生

系统综述

De Buck, E., Van Remoortel, H., Hannes, K., Govender, T., Naidoo, S., Avau, B., ... & Mosler, H. J. (2017). Approaches to promote handwashing and sanitation behaviour change in low-and middle-income countries: a mixed-method systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1-447.

Gould D. J., Moralejo D., Drey N., Chudleigh J. H., & Taljarrr, M. (2017). Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care. *Cochrane Database Syst Rev*. 1(9), CD005186.

Jefferson T., Del Mar C. B., Dooley L., Ferroni E., Al-Ansary L. A., Bawazeer G. A., van Driel M. L., Jones M. A., Thorning S., Beller, E.M., Clark, J., Hoffmann, T. C., Glasziou, P. P., & Conly J. M. (2020). Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory virus. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 11. Art. No.:CD006207.

Paludan-Müller, A.S., Boesen, K., Klerings, I., Jørgensen, K.J., & Munkholm, K. (2020). Hand cleaning with ash for reducing the spread of viral and bacterial infections: a rapid review. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2020, Issue 4. Art. No.: CD013597.

DOI: [10.1002/14651858.CD013597](https://doi.org/10.1002/14651858.CD013597)

Picheansathian W., (2004). A systematic review on the effectiveness of alcohol-based solutions for hand hygiene. *Int J Nurs Pract*, 10(1), 3-9.

非系统综述

Lin C. M., Wu F. M., Kim H. K., Doyle M. P., Michael B. S., Williams L.K, (2003). A comparison of hand washing techniques to remove *Escherichia coli* and caliciviruses under natural or artificial fingernails. *Journal of Food Protection*. 66(12): 2296-2301.

Montiville R, Chen Y, Schaffner DW., (2002). Risk assessment of hand washing efficacy using literature and experimental data. *International Journal of Food Microbiology*.72(2-3): 305-313.

Pogrebna, Ganna & Kharlamov, Alexander., (2020). The Impact of Cross-Cultural Differences in Handwashing Patterns on the COVID-19 Outbreak Magnitude. 10.13140/RG.2.2.23764.96649.

White C, Kolble R, Carlson R, et al., (2003). The effect of hand hygiene on illness rate among students in university residence halls. *American Journal of Infection Control*. 31(6): 364-370.

World Health Organisation, (2020). WHO Saves lives: Clean your hands in the context of COVID-19. Retrieved from: https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/WHO_HH-Community-Campaign_finalv3.pdf

教育参考文献

Appiah-Brempong, E., Harris, M. J., Newton, S., & Gulis, G. (2018). A framework for designing hand hygiene educational interventions in schools. *International Journal of Public Health*, 63(2), 251-259.

Centers for Disease Control and Prevention (2020). Show me the Science - Why Wash Your Hands? Handwashing: Clean hands save lives. September 2020.

<https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html#:~:text=Germ%20from%20unwashed%20hands%20can%20be%20transferred%20to%20other%20objects,prevent%20skin%20and%20eye%20infections>

Hamilton, S. N. (2019). Envisioning a Habitus of Hygiene: Hands as Disease Media in Public Health Handwashing Campaigns. *Canadian Journal of Communication*, 44(2).

<https://cjc-online.ca/index.php/journal/article/download/3402/3709>

Munn, Z., Tufanaru, C., Lockwood, C., Stern, C., McAneney, H., & Barker, T. H. (2020). Rinse-free hand wash for reducing absenteeism among preschool and school children. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4). <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012566.pub2/full>

Odu, O. O., Emmanuel, E. E., Amu, E. O., Deji, S., Dada, S. A., & Marcus, O. (2017). Practice of effective hand washing and associated factors among caregivers of infants attending infant welfare clinics in Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*, 1-8. <http://www.journaljammr.com/index.php/JAMMR/article/download/11323/20519>

Tharaldson J. and Moore C. (2018). The Global State of Handwashing in 2017: an Annual Research Summary; The Global Handwashing Partnership.

https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2018/05/The-State-of-Handwashing-in-2017_Final_tc.pdf

Watson, J., Dreibelbis, R., Aunger, R., Deola, C., King, K., Long, S., Chase, R., Cumming, O. (2019) Child's play: Harnessing play and curiosity motives to improve child handwashing in a humanitarian setting, *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(2), 177-182, <https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.09.002>

心理急救

非系统综述

Hobfoll, S.E., Watson, P.E., Ruzek, J.I., Bryant, R.A., Brymer, M.J., Pynoos, R.S., et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry*, 70, 283-314.

IFRC Reference Centre for Psychosocial Support (2018). *A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies*. Denmark: Copenhagen

Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). *IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings*. Geneva: IASC.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2019). *Guidelines for Caring for Staff and Volunteers in Crises*.

<https://pscentre.org/?resource=guidelines-for-caring-for-staff-and-volunteers-in-crises>

World Health Organization, (2011). War Trauma Foundation and World Vision International. *Psychological first aid: Guide for field workers*. Geneva: WHO.

暴力行为缓解方法

非系统综述

British Red Cross, British Red Cross staff training module on health and safety. Accessed 2020. Retrieved from: <https://www.redcrossfirstaidtraining.co.uk/>

Richmond, J. S., Berlin, J. S., Fishkind, A. B., Holloman, G. H., Zeller, S. L., Wilson, M. P., Rifai, M. A., & Ng, A. T. (2012). Verbal de-escalation of the agitated patient: Consensus statement of the American Association for emergency psychiatry project BETA De-escalation workgroup. *Western Journal of Emergency Medicine*, 13(1), 17–25. <https://doi.org/10.5811/westjem.2011.9.6864>

Giacomantonio, C., Goodwin, S., & Carmichael, G. (2019). Learning to de-escalate: evaluating the behavioural impact of Verbal Judo training on police constables. *Police Practice and Research*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1589472>

供氧管理

系统综述

Abuzaid, A, Fabrizio C, ... Felpel, K. (2018). Oxygen therapy in patients with acute myocardial infarction: A systemic review and meta-analysis. *The American Journal of Medicine*, 131(6).

Barbateskovic, M., Schjørring, O. L., ... Russo Krauss, S. (2019). Higher versus lower fraction of inspired oxygen or targets of arterial oxygenation for adults admitted to the intensive care unit. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 11. Art. No.: CD012631.

Cabello, J. B., Burls, A., Emparanza, J. I., Bayliss, S. E., & Quinn, T. (2016). Oxygen therapy for acute myocardial infarction. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (12).

DOI: [10.1002/14651858.CD007160.pub4](https://doi.org/10.1002/14651858.CD007160.pub4)

Kopsaftis, Z., Carson-Chahhoud, K. V., Austin, M. A., Wood-Baker, R. (2020). Oxygen therapy in the pre-hospital setting for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 1. Art. No.: CD005534.

DOI: [10.1002/14651858.CD005534.pub3](https://doi.org/10.1002/14651858.CD005534.pub3)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Woodin, J.A.; on behalf of the First Aid Science Collaborators. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Circulation*. 142 (suppl 1):S284–S334.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Lee, C.C.; First Aid Science Collaborators; First Aid Science Collaborators. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation*. Nov;156:A240-A282.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: first aid: 2015 international consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 132(16_suppl_1), S269-S311.

非系统综述

Berg K.M., Holmberg M., Nicholson T., Nolan J., Reynolds J., Schexnayder S., Nation K., Soar J., on behalf of the International Liaison Committee on Resuscitation Advanced Life Support Task Force., (2020).

Oxygenation and Ventilation Targets in Adults with Return of Spontaneous Circulation after Cardiac Arrest, Consensus on Science with Treatment Recommendations; 4 January 2020, Available from:

<http://ilcor.org>

Bierens, J., Barcala, Furelos R., Beerman, S., et al., (2020). Prehospital Oxygen in Drowning. Review and Task Force Insights [Internet] Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Basic Life Support Task Force. Available from:

<http://ilcor.org>

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, (2016). International first aid and resuscitation guidelines 2016, 8, 68-69.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety, (2017). Carbon Monoxide. OSH Answer Fact Sheets, January 4, 2017. Retrieved from: https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/carbon_monoxide.html

Public Health England, (2019). Carbon monoxide. Incident Management. August 2019. Retrieved from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/825202/Carbon_monoxide_incident_management_PHE.pdf

意识丧失

意识丧失且呼吸正常

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Spine injury – Recovery position (Haines vs lateral recovery position). Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Spine injury – Recovery position (recovery position vs jaw thrust). Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Primary assessment – AVPU scale. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Woodin, J.A.; on behalf of the First Aid Science Collaborators (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Circulation*. 142 (suppl 1):S284–S334.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Lee, C.C. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation*. Nov;156:A240-A282.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

非系统综述

Hyldmo, P. K., Horodyski, M. B., Conrad, B. P., Dubose, D. N., Røislien, J., Prasarn, M., ... & Søreide, E. (2016). Safety of the lateral trauma position in cervical spine injuries: a cadaver model study. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*, 60(7), 1003-1011.

Hyldmo, P. K., Horodyski, M., Conrad, B. P., Aslaksen, S., Røislien, J., Prasarn, M., ... & Søreide, E. (2017). Does the novel lateral trauma position cause more motion in an unstable cervical spine injury than the logroll maneuver?. *The American Journal of Emergency Medicine*, 35(11), 1630-1635.

Rehn, M., Hyldmo, P. K., Magnusson, V., Kurola, J., Kongstad, P., Rognås, L., ... & Sandberg, M. (2016). Scandinavian SSAI clinical practice guideline on pre-hospital airway management. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*, 60(7), 852-864.

Romanelli, D., & Farrell, M. W. (2020). AVPU (Alert, Voice, Pain, Unresponsive). In *StatPearls* [Internet]. StatPearls Publishing. Available from:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538431/>

意识丧失且呼吸异常（青少年和成人）

系统综述

Berdowski, J., Berg, R. A., Tijssen, J. G. P., & Koster, R. W. (2010). Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: Systematic review of 67 prospective studies. *Resuscitation*, 81(11), 1479–1487. <http://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.006>

Considine, J., Gazmuri, R. J., Perkins, G. D., Kudenchuk, P. J., Olasveengen, T. M., Vaillancourt, C., et al. (2019). Chest compression components (rate, depth, chest wall recoil and leaning): A scoping review. *Resuscitation*. <http://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.08.042>

Considine, J., Mancini, M.E., Morley, P., Avis, S., Brooks, S., Castren, M., Chung, S., ... Olasveengen, T.M. (2019). Starting CPR (ABC vs. CAB) for Cardiac Arrest in Adults and Children Consensus on Science with Treatment Recommendations [Internet]. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Basic Life Support Task Force. Available from: <http://ilcor.org>

Drennan, I. R., Geri, G., Couper K, Brooks, S, Kudenchuk, P. J., Pellegrino, J, Schexnayder, S, ... Morley, P. T. (2019). Criteria to diagnose cardiac arrest in dispatch centres Consensus on Science with Treatment Recommendations [Internet]. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Basic Life Support Task Force. Available from: <http://ilcor.org>
<https://costr.ilcor.org/document/dispatch-diagnosis-of-cardiac-arrest-systematic-review>

Koster, R. W., Sayre, M. R., Botha, M., Cave, D. M., Cudnik, M. T., Handley, A. J., ... & Morley, P. T. (2010). Part 5: Adult basic life support: 2010 International consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. *Resuscitation*, 81(1), e48–e70. <http://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.005>

Nikolaou, N., Dainty, K. N., Couper, K., Morley, P., Tijssen, J., ... Vaillancourt, C. (2019). A systematic review and meta-analysis of the effect of dispatcher-assisted CPR on outcomes from sudden cardiac arrest in adults and children. *Resuscitation*, 138, 82–105. <http://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.02.035>

Olasveengen, T. M., de Caen, A. R., Mancini, M. E., Maconochie, I. K., Aickin, R., ... Atkins, D. L. (2017). 2017 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations Summary. *Circulation*, 136(23), III–5–17. <http://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000541>

Perkins, G. D., Travers, A. H., Berg, R. A., Castren, M., Considine, J., Escalante, R., et al. (2015). Part 3: Adult basic life support and automated external defibrillation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation*, 95, e43–69. <http://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.041>

Ristagno G, Olasveengen TM, Mancini MB, Avis S, Brooks S, Castren M, Chung S, Considine J, Kudenchuk P, Perkins G, Semeraro F, Smyth M. (2019). Rhythm check timing Consensus on Science with Treatment Recommendations [Internet] Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Basic Life Support Task Force, Dec 28th. Available from: <https://costr.ilcor.org/document/rhythm-check-timing-tfsr-costr>

Soar, J., Maconochie, I., Wyckoff, M. H., Olasveengen, T. M., Singletary, E. M., Greif, R., et al. (2019). 2019 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. *Circulation*, CIR0000000000000734. <http://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000734>

Svavarsdottir H, Olasveengen TM, Mancini MB, Avis S, Brooks S, Castren M, Chung S, ... Morley PT. (2019). Harm from CPR to Victims Not in Cardiac Arrest Consensus on Science with Treatment Recommendations. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Basic Life Support Task Force. Available from: <http://ilcor.org>

Travers, A. H., Perkins, G. D., Berg, R. A., Castren, M., Considine, J., Escalante, R., et al. (2015). Part 3: Adult Basic Life Support and Automated External Defibrillation. *Circulation*, 132(16 suppl 1), S51–S83. <http://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000272>

Zhan, L., Yang, L. J., Huang, Y., He, Q., & Liu, G. J. (2017). Continuous chest compression versus interrupted chest compression for cardiopulmonary resuscitation of non-asphyxial out-of-hospital cardiac arrest. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 25(23), 1546–48. <http://doi.org/10.1002/14651858.CD010134.pub2>

非系统综述

Bobrow, B. J., Spaite, D. W., Berg, R. A., Stolz, U., Sanders, A. B., Kern, K. B., et al. (2010). Chest compression- only CPR by lay rescuers and survival from out-of-hospital cardiac arrest. *JAMA: the Journal of the American Medical Association*, 304(13), 1447–1454. <http://doi.org/10.1001/jama.2010.1392>

Jiang, C., Jiang, S., Zhao, Y., Xu, B., & Zhou, X. L. (2015). Dominant hand position improves the quality of external chest compression: a manikin study based on 2010 CPR guidelines. *The Journal of Emergency Medicine*, 48(4), 436–444. DOI: [10.1016/j.jemermed.2014.12.034](http://doi.org/10.1016/j.jemermed.2014.12.034)

Kazaure, H. S., Roman, S. A., & Sosa, J. A. (2013). Epidemiology and outcomes of in-hospital cardiopulmonary resuscitation in the United States, 2000–2009. *Resuscitation*, 84(9), 1255–1260. <http://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2013.02.021>

Wang, J., Tang, C., Zhang, L., Gong, Y., Yin, C., & Li, Y. (2015). Compressing with dominant hand improves the quality of manual chest compressions for rescuers who performed suboptimal CPR in manikins. *American Journal of Emergency Medicine*, 33(7), 931–936. <http://doi.org/10.1016/j.ajem.2015.04.007>

教育参考文献

A., Herlitz, J., & Holmberg, S. (2000). Possibilities of Implementing Dispatcher-Assisted Cardiopulmonary Resuscitation in the Community: An Evaluation of 99 Consecutive Out-of-Hospital Cardiac Arrests. *Resuscitation*, 44(1), 19–26.

Bolle, S., Johnsen, E., & Gilbert, M. (2011). Video Calls for Dispatcher-Assisted Cardiopulmonary Resuscitation can

Improve the Confidence of Lay Rescuers-Surveys After Simulated Cardiac Arrest. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 17(1), 88-92.

Bolle, S., Scholl, J., & Gilbert, M. (2009). Can Video Mobile Phones Improve CPR Quality When Used for Dispatcher Assistance During Simulated Cardiac Arrest? *Acta Anaesthesiol Scandinavica*, 53(1), 116-120.

Cheng-Yu, C., Yi-Ming, W., Shou-Chien, H., & Chung-Hsien, C. (2016). Effect of Population-Based Training Programs on Bystander Willingness to Perform Cardiopulmonary Resuscitation. *Signa Vitae-A Journal in Intensive Care and Emergency Medicine*, 12(1), 63-69.

Creutzfeldt, J., Hedman, L., Heinrichs, L., Youngblood, P., & Fellander-Tsai, L. (2013). Cardiopulmonary Resuscitation Training in High School Using Avatars in Virtual Worlds: *An International Feasibility Study*. *Journal of Medical Internet Research*, 15(1), 1-14.

Huang, Q., Hu, C., & Mao, J. (2016). Are Chinese students willing to learn and perform bystander cardiopulmonary resuscitation? *Journal of Emergency Medicine* 51(6), 712–720.

DOI: [10.1016/j.jemermed.2016.02.033](https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2016.02.033)

Jelinek, G., Gennat, H., Celenza, T., O' Brien, D., Jacobs, I., & Lynch, D. (2001). Community Attitudes Towards Performing Cardiopulmonary Resuscitation in Western Australia. *Resuscitation*, 51(3), 239-246.

Lam, K.-K., Lau, F.-L., Chan, W.-K., & Wong, W.-N. (2007). Effect of Severe Acute Respiratory Syndrome on Bystander Willingness to Perform Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)-Is Compression-Only Preferred to Standard CPR? *Prehospital and Disaster Medicine*, 22(4), 325-329.

Papalexopoulou, K., Chalkias, A., Dontas, I., Pliatsika, P., Giannakakos, C., Papapanagiotou, P., . . . Xanthos, T. (2014). Education and Age Affect Skill Acquisition and Retention in Lay Rescuers After a European Resuscitation Council CPR/AED Course. *Heart & Lung*, 43(1), 66-71.

Pei-Chuan Huang, E., Chiang, W., Hsieh, M., Wang, H., Chong, K., Lin, C., . . . Huei-Ming Ma, M. (2019). Public Knowledge, Attitudes and Willingness Regarding Bystander Pulmonary Resuscitation: A Nationwide Survey in Taiwan. *Journal of Formosan Medical Association*, 118(2), 572-581.

Plant, N., & Taylor, K. (2013). How best to teach CPR to schoolchildren: a systematic review. *Resuscitation*, 84(4), 415-421.

Sopka, S., Biermann, H., Rossaint, R., Rex, S., Jager, M., Skorning, M., . . . Beckers, S. (2013). Resuscitation Training in Small-Group Setting - Gender Matters. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 21(30), 2-10.

Tweed, W., & Wilson, E. (1977). Heart-Alert: Emergency Resuscitation Training in the Community. *Canadian Medical Association*, 117(22), 1399-1403.

意识丧失且呼吸异常（婴儿和儿童）

系统综述

Considine, J., Gazmuri, R. J., Perkins, G. D., Kudenchuk, P. J., Olasveengen, T. M., Vaillancourt, C., ... & Escalante-Kanashiro, R. (2020). Chest compression components (rate, depth, chest wall recoil and leaning): A scoping review. *Resuscitation*, 146, 188-202

de Caen, A. R., Kleinman, M. E., Chameides, L., Atkins, D. L., Berg, R. A., Berg, M. D., ... & Hazinski, M. F. (2010). Part 10: Paediatric basic and advanced life support: 2010 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. *Resuscitation*, 81(1), e213-e259.

de Caen AR, Maconochie IK, Aickin R, Atkins DL, Biarent D, ... Guerguerian A-M. (2015). Part 6: Pediatric Basic Life Support and Pediatric Advanced Life Support. *Pediatrics*. American Academy of Pediatrics; 2015 Nov 1;136(Supplement 2): S88–S119.

Koster RW, Sayre MR, Botha M, Cave DM, Cudnik MT, Handley AJ, et al. (2010). Part 5: Adult basic life support: 2010 International consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. pp. e48–70.

Maconochie, I. K., Aickin, R., Hazinski, M. F., Atkins, D. L., Bingham, R., Couto, T. B., ... & Ong, G. Y. (2020). Pediatric Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_suppl_1), S140-S184.

Maconochie, I. A., Atkins, R., Bingham, D., Chong, B., & Couto, K. C. (2017). CPR: Chest compression to ventilation ratio-bystander-pediatric consensus on science and treatment recommendation [Internet]. Brussels. Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), Pediatric Life Support Task Force; 2017. June 30. Available from:

<http://www.ilcor.org>

Maconochie, I. K., de Caen, A. R., Aickin, R., Atkins, D. L., Biarent, D., Guerguerian, A. M., ... & Ng, K. C. (2015). Part 6: pediatric basic life support and pediatric advanced life support: 2015 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. *Resuscitation*, 95, e147-e168.

Nikolaou, N., Dainty, K. N., Couper, K., Morley, P., Tijssen, J., Vaillancourt, C., ... & Nishiyama, C. (2019). A systematic review and meta-analysis of the effect of dispatcher-assisted CPR on outcomes from sudden cardiac arrest in adults and children. *Resuscitation*, 138, 82-105.

Olasveengen, T. M., de Caen, A. R., Mancini, M. E., Maconochie, I. K., Aickin, R., Atkins, D. L., et al. (2017). 2017 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations Summary. *Circulation*, 136(23), III–5–17. <http://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000541>

Wyllie, J., Perlman, J. M., Kattwinkel, J., Atkins, D. L., Chameides, L., Goldsmith, J. P., ... & Simon, W. M. (2010). Part 11: neonatal resuscitation: 2010 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. *Resuscitation*, 81(1), e260-e287.

非系统综述

Meert, K. L., Telford, R., Holubkov, R., Slomine, B. S., Christensen, J. R., Dean, J. M., & Moler, F. W. (2016). Pediatric out-of-hospital cardiac arrest characteristics and their association with survival and neurobehavioral outcome. *Pediatric critical care medicine: a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies*, 17(12), e543.

DOI: [10.1097/PCC.0000000000000969](https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000000969)

教育参考文献

Anderson, C. R., & Taira, B. R. (2018). The train-the-trainer model for the propagation of resuscitation knowledge in limited-resource settings: A systematic review. *Resuscitation*, 127, 1-7.

Gesicki, A., & Longmore, S. (2019). Time to Reconsider the Straddle-Arm Technique: Providing Care for the Conscious Infant who is Choking. *International Journal of First Aid Education*, 2(2), 67. <http://dx.doi.org/10.21038/ijfa.2019.0008>. International Journal of First Aid Education, Vol. 2 Issue 2

Moser, D. K., Dracup, K., & Doering, L. V. (1999). Effect of cardiopulmonary resuscitation training for parents of high-risk neonates on perceived anxiety, control, and burden. *Heart & lung*, 28(5), 326-333. <https://doi.org/10.1053/hl.1999.v28.a101053>

Pellegrino, J. L., Bogumil, D., Epstein, J. L., & Burke, R. V. (2019). Two-thumb-encircling advantageous for lay responder infant CPR: a randomised manikin study. *Archives of disease in childhood*, 104(6), 530-534.

DOI: [10.1136/archdischild-2018-314893](https://doi.org/10.1136/archdischild-2018-314893)

Weiner, G. M., Menghini, K., Zaichkin, J., Caid, A. E., Jacoby, C. J., & Simon, W. M. (2011). Self-directed versus traditional classroom training for neonatal resuscitation. *Pediatrics*, 127(4), 713-719.

DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2010-2829>

有除颤器时，意识丧失且呼吸异常的处理

系统综述

Bækgaard, J. S., Viereck, S., Møller, T. P., Ersbøll, A. K., Lippert, F., & Folke, F. (2017). The effects of public access defibrillation on survival after out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review of observational studies. *Circulation*, 136(10), 954-965.

de Caen, A. R., Maconochie, I. K., Aickin, R., Atkins, D. L., Biarent, D., Guerguerian, A.-M., (2015). Part 6: Pediatric Basic Life Support and Pediatric Advanced Life Support: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. (Vol. 132, pp. S177–203). Presented at the Circulation, Lippincott Williams & Wilkins Hagerstown, MD. <http://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000275>

Holmberg, M. J., Vognsen, M., Andersen, M. S., Donnino, M. W., & Andersen, L. W. (2017). Bystander automated external defibrillator use and clinical outcomes after out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. *Resuscitation*, 120, 77-87.

Kuzovlev A, Mancini MB, Avis S, Brooks S, Castren M, Chung S, Considine J, Kudenchuk P, ... Olasveengen, T. M. (2019). Analysis of rhythm during chest compression during Cardiac Arrest in Adults Consensus on Science with Treatment Recommendations [Internet] Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Basic Life Support Task Force. Available from:

<http://ilcor.org>

Maconochie, I. K., Aickin, R., Hazinski, M. F., Atkins, D. L., Bingham, R., Couto, T. B., ... & Ong, G. Y. (2020). Pediatric Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_suppl_1), S140-S184.

Mercier, E., Laroche, E., Beck, B., Le Sage, N., Cameron, P. A., Emond, M., ... & Ouellet-Pelletier, J. (2019). Defibrillation energy dose during pediatric cardiac arrest: Systematic review of human and animal model studies. *Resuscitation*, 139, 241-252.

Olasveengen, T. M., Mancini, M. E., Perkins, G. D., Avis, S., Brooks, S., Castrén, M., ... & Hatanaka, T. (2020). Adult basic life support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_suppl_1), S41-S91.

Perkins, G. D., Travers, A. H., Berg, R. A., Castren, M., Considine, J., Escalante, R., et al. (2015). Part 3: Adult basic life support and automated external defibrillation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation*, 95, e43–69. DOI:

<http://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.041>

Ristagno G, Olasveengen TM, Mancini MB, Avis S, Brooks S, Castren M, Chung S, Considine J, Kudenchuk P, Perkins G, Semeraro F, Smyth M, (2019). Rhythm check timing Consensus on Science with Treatment Recommendations, Basic Life Support Task Force. Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation, Dec 28th. Available from:<http://ilcor.org>

Sunde, K., Jacobs, I., Deakin, C. D., Hazinski, M. F., Kerber, R. E., Koster, R. W., ... & Sayre, M. R. (2010). Part 6: Defibrillation: 2010 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. *Resuscitation*, 81(1), e71-e85.

Travers, A. H., Perkins, G. D., Berg, R. A., Castren, M., Considine, J., Escalante, R., et al. (2015). Part 3: Adult Basic Life Support and Automated External Defibrillation. *Circulation*, 132 (16 suppl 1), S51–S83. <http://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000272>

非系统综述

Dalzell, G. W., Cunningham, S. R., Anderson, J., & Adgey, A. J. (1989). Electrode pad size, transthoracic impedance and success of external ventricular defibrillation. *The American journal of cardiology*, 64(12), 741-744.

Gold, L. S., Fahrenbruch, C. E., Rea, T. D., & Eisenberg, M. S. (2010). The relationship between time to arrival of emergency medical services (EMS) and survival from out-of-hospital ventricular fibrillation cardiac arrest. *Resuscitation*, 81(5), 622-625.

Stults, K. R., Brown, D. D., Cooley, F., & Kerber, R. E. (1987). Self-adhesive monitor/defibrillation pads improve prehospital defibrillation success. *Annals of emergency medicine*, 16(8), 872-877.

教育参考文献

Brooks, B., Chan, S., Lander, P., Adamson, R., Hodgetts, G. and Deakin, C. (2015). Public knowledge and confidence in the use of public access defibrillation. *Heart*, 101(12), pp.967-971. Full article: https://www.researchgate.net/profile/Charles_Deakin/publication/275667328_Public_knowledge_and_confidence_in_the_use_of_public_access_defibrillation/links/55acef0208ae815a042b3c46.pdf

Castrén, M., Nurmi, J., Laakso, J., Kinnunen, A., Backman, R. and Niemi-Murola, L. (2004). Teaching public access defibrillation to lay volunteers—a professional health care provider is not a more effective instructor than a trained lay person. *Resuscitation*, 63(3), pp.305-310. Abstract: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300957204002709>

Winkle, R. (2010). The Effectiveness and Cost Effectiveness of Public-Access Defibrillation. *Clinical Cardiology*, 33(7), pp.396-399. Full article: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/clc.20790>

You, J., Park, S., Chung, S. and Park, J. (2008). Performance of cellular phones with video telephony in the use of automated external defibrillators by untrained laypersons. *Emergency Medicine Journal*, 25(9), pp.597-600. Full article: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.848.7527&rep=rep1&type=pdf>

Zinckernagel, L., Hansen, C., Rod, M., Folke, F., Torp-Pedersen, C. and Tjørnhøj-Thomsen, T. (2017). A qualitative study to identify barriers to deployment and student training in the use of automated external defibrillators in schools. *BMC Emergency Medicine*, 17(3). Full article: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12873-017-0114-9>

疑似阿片类药物摄入过量的意识丧失且呼吸异常

系统综述

Olasveengen, T. M., Morley, P.T. On behalf of the Adult Basic Life Support Collaborators. (2020). Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(suppl 1), S41–S91.
DOI: [10.1161/CIR.0000000000000892](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000892)

Olasveengen, T. M., Mancini, M. E., Perkins, G. D., Avis, S., Brooks, S., Castrén, M., ... Morley, P.T. (2020). Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation*, 156, A35-A79.
DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.010](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.010)

非系统综述

World Health Organization. (2020). Opioid overdose. 28 August 2020 Retrieved from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose>

教育参考文献

Buchman, D. Z., Orkin, A. M., Strike, C., & Upshur, R. E. (2018). Overdose education and naloxone distribution programmes and the ethics of task shifting. *Public Health Ethics*, 11(2), 151-164. Full article: <https://academic.oup.com/phe/article/11/2/151/4837138>

Dechman, M. K. (2015). Peer helpers’ struggles to care for “others” who inject drugs. *International Journal of Drug Policy*, 26(5), 492-500. Full article: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095539591500002X>

Klimas, J., Egan, M., Tobin, H., Coleman, N., & Bury, G. (2015). Development and process evaluation of an educational intervention for overdose prevention and naloxone distribution by general practice trainees. *BMC medical education*, 15(1), 206. Full article:

<https://link.springer.com/article/10.1186/s12909-015-0487-y>

Lankenau, S. E., Wagner, K. D., Silva, K., Kecojevic, A., Iverson, E., McNeely, M., & Kral, A. H. (2013). Injection drug users trained by overdose prevention programs: responses to witnessed overdoses. *Journal of community health*, 38(1), 133-141. Full article:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3516627/>

Neale, J., Brown, C., Campbell, A. N., Jones, J. D., Metz, V. E., Strang, J., & Comer, S. D. (2018). How competent are people who use opioids at responding to overdoses? Qualitative analyses of actions and decisions taken by lay first-responders during overdose emergencies. *Addiction*. Full article:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc6411430/>

Orkin, A. M., & Buchman, D. Z. (2017) Naloxone programs must reduce marginalization and improve access to comprehensive emergency care. *Addiction*, 112(2), 309-310. Full article: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/add.13662>

Seal, K. H., Downing, M., Kral, A. H., Singleton-Banks, S., Hammond, J. P., Lorvick, J., ... & Edlin, B. R. (2003). Attitudes about prescribing take-home naloxone to injection drug users for the management of heroin overdose: a survey of street-recruited injectors in the San Francisco Bay Area. *Journal of Urban Health*, 80(2), 291-301. Full article: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3456285/pdf/11524_2006_Article_216.pdf

Strang, J., Best, D., Man, L. H., Noble, A., & Gossop, M. (2000). Peer-initiated overdose resuscitation: fellow drug users could be mobilised to implement resuscitation. *International Journal of Drug Policy*, 11(6), 437-445. Full article:

[https://doi.org/10.1016/S0955-3959\(00\)00070-0](https://doi.org/10.1016/S0955-3959(00)00070-0)

Strang, J., Bird, S. M., & Parmar, M. K. (2013). Take-home emergency naloxone to prevent heroin overdose deaths after prison release: rationale and practicalities for the N-ALIVE randomized trial. *Journal of Urban Health*, 90(5), 983-996. Full article:

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11524-013-9803-1.pdf>

Taylor, T. A., Ellis, L., Newell, P., & Oliver, E. (2019). Insights From a Pilot Study of Naloxone Education. *International Journal of First Aid Education*, 2(2), 32. Full article: <https://pdfs.semanticscholar.org/bd39/7148871c77858fdc7dfac50f2d13e318ff60.pdf>

呼吸问题

窒息

系统综述

Olasveengen, T. M., Morley, P.T. (2020). Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(suppl 1), S41–S91.DOI: [10.1161/CIR.0000000000000892](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000892)

Olasveengen, T. M., Mancini, M. E., Perkins, G. D., Avis, S., Brooks, S., Castrén, M., ... Morley, P.T. (2020). Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*, 156, A35-A79.DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.010](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.010)

教育参考文献

Gesicki, A. & Longmore, S. (2019). Time to reconsider the straddle-arm technique: Providing care for the conscious infant who is choking. *International Journal of First Aid Education* 2(2) 67. DOI: 10.21038/ijfa.2019.0008. Retrieved from: <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol2/iss2/time-reconsider-straddle-arm-technique-providing-care-conscious-infant-who-choking>

呼吸困难

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Hyperventilation – Breathing in a paper bag. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Dyspnea – Posture. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

哮喘发作

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary. Dyspnea – Posture. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary. Dyspnea – Cold humidified air. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary. Asthma and COPD – Calmly breathing. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Asthma – Inhalers with spacers. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & First Aid Chapter Collaborators (2015). Part 9: First Aid: 2015 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 132(16 Suppl 1), S269–S311. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278>

非系统综述

Espinoza-Palma, T., Zamorano, A. Arancibia, F., Bustos, M-F., Silva, MJ. Cardenas, C., De La Barra, P. (2009). Effectiveness of Asthma Education with and Without a Self-Management Plan in Hospitalized Children. *Journal of Asthma*, 46:906–910,

Neuharth-Pritchett, S., Getch, Y. Q. (2001). Asthma and the School Teacher: The Status of Teacher Preparedness and Training. *The Journal of School Nursing* 17, 6, 323-28

哮喘

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice. (2020). Evidence summary. Croup – Humidified air. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2020). Evidence summary: Croup – Posture. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2020). Evidence summary Croup – Hot drinks. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

Tibballs, J., & Watson, T. (2011). Symptoms and signs differentiating croup and epiglottitis. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 47(3), 77-82.

Hartling, L., Scott, S., Pandya, R., Johnson, D., Bishop, T., & Klassen, T. P. (2010). Storytelling as a communication tool for health consumers: development of an intervention for parents of children with croup. Stories to communicate health information. *BMC pediatrics*, 10(1), 64.

Luckie, K., Saini, B., Soo, Y. Y., Kritikos, V., Collins, J. C., & Moles, R. J. (2019). Impact of scenario based training on asthma first aid knowledge and skills in school staff: an open label, three-arm, parallel-group repeated measures study. *Journal of Asthma*, 56(9), 973-984.

严重出血

系统综述

Singletary, E. M., Zideman, D. A., Bendall, J. C., Berry, D. C., Borra, V., Carlson, J. N., ... & Douma, M. J. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_suppl_1), S284-S334. DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., Chang, ... Lee, C.C. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*. 2020 Nov;156:A240-A282. DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

教育参考文献

Andrade, E. G., Hayes, J. M., & Punch, L. J. (2020). Stop the bleed: The impact of trauma first aid kits on post-training confidence among community members and medical professionals. *The American Journal of Surgery*, 220(1), 245-248. Abstract only: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002961019315429>

Charlton, N. P., Solberg, R., Singletary, N., Goolsby, C., Rizer, J., & Woods, W. (2019a). The use of a “CPR posture” for hemorrhage control. *International Journal of First Aid Education*, 2(1), 31. Full article: <https://digitalcommons.kent.edu/ijfae/vol2/iss1/6/>

Charlton, N. P.; Solberg, R. Rizer, J., Singletary, E.M.; Woods, W. (2018). Pressure Methods for Primary Hemorrhage Control: A Randomized Crossover Trial. *International Journal of First Aid Education* 2(1) 19. doi: 10.21038/ijfa.2018.0011. Retrieved from: <https://oaks.kent.edu/ijfae/vol2/iss1/pressure-methods-primary-hemorrhage-control-randomized-crossover-trial>

Goolsby, C., Rojas, L., Moore, K., Kretz, E., Singletary, E., Klimczak, V., & Charlton, N. (2019). Layperson ability and willingness to use hemostatic dressings: a randomized, controlled trial. *Prehospital Emergency Care*, 23(6), 795-801. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10903127.2019.1593566>

Kragh Jr, J. F., Walters, T. J., Baer, D. G., Fox, C. J., Wade, C. E., Salinas, J., & Holcomb, J. B. (2008). Practical use of emergency tourniquets to stop bleeding in major limb trauma. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 64(2), S38-S50. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.914.6478&rep=rep1&type=pdf>

McCarty, J. C., Hashmi, Z. G., Herrera-Escobar, J. P., de Jager, E., Chaudhary, M. A., Lipsitz, S. R., ... & Goralnick, E. (2019). Effectiveness of the American College of Surgeons Bleeding Control Basic training among laypeople applying different tourniquet types: a randomized clinical trial. *JAMA Surgery*, 154(10), 923-929. <https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2738052>

Pellegrino J. L., Charlton N., Goolsby, C. (2020). “Stop the Bleed” Education Assessment Tool (SBEAT): Development and Validation. *Cureus* 12(9): e10567. DOI 10.7759/cureus.10567. Full article: <https://www.cureus.com/articles/38836-stop-the-bleed-education-assessment-tool-sbeat-development-and-validation>

Zietlow, J. M., Zietlow, S. P., Morris, D. S., Berns, K. S., & Jenkins, D. H. (2015). Prehospital use of hemostatic bandages and tourniquets: translation from military experience to implementation in civilian trauma care. *J Spec Oper Med*, 15(2), 48-53.

<https://www.jsomonline.org/FeatureArticle/2015248Zietlow.pdf>

胸腹部损伤

系统综述

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: first aid: 2015 international consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 132(16_suppl_1), S269-S311.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000278](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278)

Zideman, D.A, Singletary, E.M., De Buck, E., Chang, W.T., Jensen, J.L., Swain, J.M., ... & Yang, H.J. (2015). Part 9: First aid: 2015 International consensus on first aid science with treatment recommendations. *Resuscitation*. 95. e225-e261.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2015.07.047](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.047)

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Open chest wound – non-occlusive dressing. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Open chest wound – recovery position. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Abdominal injury – organs back in place. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Abdominal injury –pressure. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, (2019). Evidence summary. Abdominal injury – posture. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

断肢

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, (2019). Evidence summary: Amputation – Ice. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

教育参考文献

International Committee of the Red Cross, (2013). First aid in armed conflicts and other situations of violence. ICRC. Full article:

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0870.pdf

Reavley, P., Bree, S., Horne, S., & Mayhew, E. (2019). Paediatric Blast Injury Field Manual. *The Paediatric Blast Injury Partnership*; Save the Children International; Imperial College London.

Full article: https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/gb/reports/pbip_blastinjurymanual_2019.pdf

Brown, S. N., Kumar, D. S., James, C., & Mark, J. (Eds.). (2019). Joint Royal Colleges Ambulance Liaison Committee Clinical Guidelines 2019. Class Professional Publishing.

割伤和擦伤

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice (2019). Evidence summary. Cuts and grazes – Tapwater. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice (2019). Evidence summary. Cuts and grazes – Disinfectants. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice (2019). Evidence summary Skin wounds – Covering the wound. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice (2019). Evidence summary. Skin wounds – Ointments and cremes. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

Atiyeh, B. S., Ioannovich, J., Magliacani, G., Masellis, M., Costagliola, M., Dham, R., & Al-Farhan, M. (2002). Efficacy of moist exposed burn ointment in the management of cutaneous wounds and ulcers: a multicenter pilot study. *Annals of plastic surgery*, 48(2), 226-227.

Berger, R. S., Pappert, A. S., Van Zile, P. S., & Cetnarowski, W. E. (2000). A newly formulated topical triple- antibiotic ointment minimizes scarring. *Cutis*, 65(6), 401-404.

Caro, D., Reynolds, K. W., & De, J. S. (1967). An investigation to evaluate a topical antibiotic in the prevention of wound sepsis in a casualty department. *The British journal of clinical practice*, 21(12), 605-607.

牙齿撕脱

De Brier, N., Dorien, O., Borra, V., Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E., ... & Cassan, P. (2020). Storage of an avulsed tooth prior to replantation: a systematic review and meta-analysis. *Dental Traumatology*.

Singletary, E. M., Zideman, D. A., Bendall, J. C., Berry, D. C., Borra, V., Carlson, J. N., ... & Douma, M. J. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_ suppl_1), S284-S334.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., Chang, ... Lee, C.C., (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations.

Resuscitation. Nov;156:A240-A282.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

水疱

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Friction blisters – Deroofing or aspiration. Available from:

<https://www.cebpap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Friction blisters – Second skin bandage. Available from: <https://www.cebpap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Worthing, R.M., Percy, R.L., & Joslin, J.D. (2017). *Prevention of Friction Blisters in Outdoor Pursuits: A Systematic Review*. *Wilderness Environ Med*, 28, 139.

非系统综述

Brennan, F.H. Jr., Jackson, C.R., Olsen, C., & Wilson, C. (2012). Blisters on the battlefield: the prevalence of and factors associated with foot friction blisters during Operation Iraqi Freedom I. *Mil. Med.*, 177, 157.

Gonzales de la Guerra, J.M. & Dallasta, R.M. (2013). Betadine in the care of friction blisters. Treatment protocol in primary health care *Revista de Enfermeria*, 36(6), 24-31.

Janssen, L., Allard, N.A.E., ten Haaf, D.S.M., van Romburgh, C.P.P., Eijsvogels, T.M.H., & Hopman, M.T.E. (2018). First-Aid Treatment for Friction Blisters: “Walking Into the Right Direction?” *Clinical J. Sport Med*, 28(1), 37-42.

Jagoda, A., Madden, H., & Hinson, C.A. (1981). *Friction blister prevention study in a population of marines*. *Mil. Med.*, 146(1), 42-44.

Knapik, J.J. (2014). *Prevention of foot blisters*. *J Spec Oper Med.*, 14(2), 95-97.

Knapik, J.J., Reynolds, K.L., Duplantis, K.L., & Jones, B.H. (1995). Friction blisters. Pathophysiology, prevention and treatment. *Sports Med.*, 20, 136–147.

Levy, P.D., Hile, D.C., Hile, L.M. (2006). A prospective analysis of the treatment of friction blisters with 2-Octylcyanoacrylate. *J Am Podiatr. Med. Assoc.*, 96(3), 232-7.

Lipman, G.S., Elis, E.J., Waite, B.L., Lissoway, J., Chan, G.K. (2014). A prospective randomized blister prevention trial assessing paper tape in endurance distances (Pre-TAPED) *Wilderness Environ. Med.*, 25(4), 457-461.

Richie, D. (2010). How to manage friction blisters. *Podiatry Today*, 23(6), 42-48.

Ro, H.S., Shin, J.Y., Sabbagh, M.D., Roh, S.G., Chang, S.C., & Lee, N.H. (2018). Effectiveness of aspiration or deroofing for blister management in patients with burns: A prospective randomized controlled trial. *Medicine*, 97(17), e0563.

Roos, J. & Setten, van P.H. (1954). De behandeling van wandelblaren. *Dutch J Med*, 98, 1988–1992.

Schwartz, R.A. & Elston, D.M. (2019). Friction blisters Treatment & Management <https://emedicine.medscape.com/article/1087613-overview>

Van Romburgh, C. (ed). (2017). Verdiepingscursus Eerste Hulp bij wandelletsel. Den Haag: Netherlands Red Cross.

烧伤

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Burns – Ice. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Burns – Deroofing or aspiration. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Burns – Honey. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Burns – Alternative burn dressings. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Burns – Vaseline. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Chemical burns skin – Irrigation with water. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Chemical burns eye – Irrigation with water. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Sunburn – Hydration. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Goodwin, N.S., Spinks, A., Wasiak, J., Goodwin, N.S., et al. (2016). The efficacy of hydrogel dressings as a first aid measure for burn wound management in the pre-hospital setting: a systematic review of the literature. *Int Wound J*, 13(4), 519-525.

Singletary, E.M., Charlton, N.P., Epstein, J.L., Ferguson, J.D., Jensen, J.L., MacPherson, A.I., Pellegrino, J.L., Smith, W.R., Swain, J.M., Lojero-Wheatley, L.F., & Zideman, D.A., (2015). Part 15: first aid: 2015 American Heart Association and American Red Cross Guidelines Update for First Aid. *Circulation*. S574–S589.

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... & Woodin, J.A. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16), S284-S334.

Wasiak, J., Cleland, H., Campbell, F., Spinks, A., Wasiak, J., et al. (2013). Dressings for superficial and partial thickness burns. *Cochrane Database Systematic Reviews*. 3: CD002106.

非系统综述

Alomar, M., Al Rouqi, F., & Eldali, A. (2016). Knowledge, attitude, and belief regarding burn first aid among caregivers attending pediatric emergency medicine departments. *Burns*, 42(4), 938-943. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417916300432>

Bitter, C. C., & Erickson, T. B. (2016). Management of burn injuries in the wilderness: lessons from low- resource settings. *Wilderness & environmental medicine*, 27(4), 519-525. [https://www.wemjournal.org/article/S1080-6032\(16\)30216-2/fulltext](https://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(16)30216-2/fulltext)

Forjuoh, S. N. (2006). Burns in low-and middle-income countries: a review of available literature on descriptive epidemiology, risk factors, treatment, and prevention. *Burns*, 32(5), 529-537. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417906001203>

Ghosh, A., & Bharat, R. (2000). Domestic burns prevention and first aid awareness in and around Jamshedpur, India: strategies and impact. *Burns*, 26(7), 605-608. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417900000218>

Graham, H. E., Bache, S. E., Muthayya, P., Baker, J., & Ralston, D. R. (2012). Are parents in the UK equipped to provide adequate burns first aid?. *Burns*, 38(3), 438-443. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417911002543>

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, (2016). International first aid and resuscitation guidelines 2016, 9, 79-80.

Nurmatov, U. B., Mullen, S., Quinn-Scoggins, H., Mann, M., & Kemp, A. (2018). The effectiveness and cost-

effectiveness of first aid interventions for burns given to caregivers of children: A systematic review. *Burns*, 44(3), 512-523.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417917303406>

Outwater, A. H., Thobias, A., Shirima, P. M., Nyamle, N., Mtavangu, G., Ismail, M., ... & Justin-Temu, M. (2018). Prehospital treatment of burns in Tanzania: a mini-meta-analysis. *International journal of burns and trauma*, 8(3), 68.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6055078/>

Wallace, H. J., O' Neill, T. B., Wood, F. M., Edgar, D. W., & Rea, S. M. (2013). Determinants of burn first aid knowledge: Cross-sectional study. *Burns*, 39(6), 1162-1169. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030541791300048X>

电光性眼炎

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Snow blindness/Welder's eye – Sunglasses/Welding glasses. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Snow blindness / Welder's eye – Wet dressing. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

肢体损伤（骨折、扭伤和拉伤）

系统综述

Borra, V., Berry, D. C., Zideman, D., Singletary, E., & De Buck, E. (2020). Compression Wrapping for Acute Closed Extremity Joint Injuries: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training*, 55(8), 789-800.

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Broken and dislocated limbs – Sling. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Broken and dislocated limbs – Splint. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Broken and dislocated limbs – Splint versus sling. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Sprains and strains – Elevation. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Sprains and strains – Ice. Available from:

<https://www.cebp.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: first aid: 2015 international consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 132 (16_suppl_1), S269-S311.

<https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278>

Singletary, E. M., Zideman, D. A., Bendall, J. C., Berry, D. C., Borra, V., Carlson, J. N., ... & Douma, M. J. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_suppl_1), S284-S334.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., Lee, C.C. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*. 2020 Nov;156:A240-A282.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

Zideman, D.A., Singletary, E.M., De Buck, E., Chang, W.T., Jensen, J.L., Swain, J.M., ... & Yang, H.J. (2015). Part 9: First aid: 2015 International consensus on first aid science with treatment recommendations. *Resuscitation*. 95. e225-e261.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2015.07.047](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.047)

脊柱损伤

系统综述

American Red Cross and American Heart Association. (2010). First Aid Guidelines. October 2010.

Schimelpfenig, T., Chung, S., MacPherson, A., Markenson, D. (2015). Spinal Motion Restriction. American Red Cross Scientific Advisory Council.

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: first aid: 2015 international consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 132(16_suppl_1), S269-S311. DOI: [10.1161/CIR.0000000000000278](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., Chang, P., Woodin, J.A. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Circulation*. 142 (suppl 1), 284–S334. DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., Chang, P., Lee, C.C. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation*. 156, A240-A282.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

Zideman, D.A., Singletary, E.M., De Buck, E., Chang, W.T., Jensen, J.L., Swain, J.M., ... & Yang, H.J., on behalf of the First Aid Chapter Collaborators (2015). Part 9: First aid: 2015 International consensus on first aid science with treatment recommendations. *Resuscitation*. 95. e225-e261.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2015.07.047](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.047)

教育参考文献

Barss, P., Djerrari, H., Leduc, B. E., Lepage, Y., & Dionne, C. E. (2008). Risk factors and prevention for spinal cord injury from diving in swimming pools and natural sites in Quebec, Canada: a 44-year study. *Accident Analysis & Prevention*, 40(2), 787-797.

<https://doi.org/10.1016/j.aap.2007.09.017>

Fischer, P. E., Perina, D. G., Delbridge, T. R., Fallat, M. E., Salomone, J. P., Dodd, J., Bulger, E. M., & Gestring, M. L. (2018). Spinal Motion Restriction in the Trauma Patient – A Joint Position Statement. *Prehospital Emergency Care*, 22(6), 659-661.

DOI: [10.1080/10903127.2018.1481476](https://doi.org/10.1080/10903127.2018.1481476)

Kornhall, D. K., Jørgensen, J. J., Brommeland, T., Hyldmo, P. K., Asbjørnsen, H., Dolven, T., Hansen, T., & Jeppesen, E. (2017). The Norwegian guidelines for the prehospital management of adult trauma patients with potential spinal injury. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 25(2). <https://doi.org/10.1186/s13049-016-0345-x>

Pek J. H. (2017). Guidelines for Bystander First Aid 2016. *Singapore medical journal*, 58(7), 411–417. DOI: <https://doi.org/10.11622/smedj.2017062>

Pysny, L., Pysna, J., Petru, D., & Gorner, K. (2017). University education for physical education students at pedagogical faculties in the Czech Republic-new findings about first aid for spinal injury. *Asian Journal of Education and Training*, 3(2), 131-134.

DOI: [10.20448/journal.522.2017.32.131.134](https://doi.org/10.20448/journal.522.2017.32.131.134)

Schimelpfenig, T., Johnson, D. E., Lipman, G. S., McEvoy, D. H., & Bennett, B. L. (2017). Evidence-Based Review of Wilderness First Aid Practices. *Journal of Outdoor, Recreation, Education, and Leadership*, 9(2), 217-239. <https://doi.org/10.18666/JOREL-2017-V9-I2-8226>

头部损伤

系统综述

Singletary, E.M., Zideman, D.A., De Buck, E.D., Chang, W.T., Jensen, J.L., Swain, J.M., ... & Yang, H.J. (2015). Part 9: First Aid: 2015 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations.

Circulation. 132(16 Suppl 1), S269-311. DOI: [10.1161/CIR.0000000000000278](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278)

Zideman, D.A., Singletary, E.M., De Buck, E., Chang, W.T., Jensen, J.L., Swain, J.M., ... & Yang, H.J. (2015). Part 9: First aid: 2015 International consensus on first aid science with treatment recommendations. *Resuscitation*. 95. e225-e261.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2015.07.047](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.047)

非系统综述

MacPherson, B. D., Markenson D., (2015). Mild traumatic brain injury (concussion) scientific review. American Red Cross Scientific Advisory Council.

教育参考文献

Halter et al. (2020). Exploring laypersons' understanding of indications for when emergency services might be needed for head injury: a mixed-methods study [unpublished manuscript]. Awaiting publication.

Harmon, K. G., Clugston, J. R., Dec, K., Hainline, B., Herring, S., Kane, S. F., ... & Putukian, M. (2019). American Medical Society for Sports Medicine position statement on concussion in sport. *British journal of sports medicine*, 53(4), 213-225. Available from: <https://www.uslacrosse.org/sites/default/files/public/documents/safety/AMSSM-Concussion-Statement-2019.pdf>

Kulnik, S. T., Halter, M., Hilton, A., Baron, A., Garner, S., Jarman, H., ... & Oliver, E. (2019). Confidence and willingness among laypersons in the UK to act in a head injury situation: a qualitative focus group study. *British Medical Journal*, 9(11). Available from: <https://bmjopen.bmj.com/content/9/11/e033531.abstract>

Kureckova, V., Gabrhel, V., Zamecnik, P., Rezac, P., Zaoral, A., & Hobl, J. (2017). First aid as an important traffic safety factor—evaluation of the experience-based training. *European transport research review*, 9(1), 5. DOI: [10.1007/s12544-016-0218-4](https://doi.org/10.1007/s12544-016-0218-4)

急性腰痛

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Backpain – Lifting techniques (prevention). Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Backpain – Heat or cold application. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Roelofs P. D., Deyo R. A., Koes B. W., Scholten R. J., Van Tulder M. W. (2008). Non-steroidal anti-inflammatory drugs for low back pain. *Cochrane database of systematic reviews* 23 (1).

Saragiotto, B. T., Machado, G. C., Ferreira, M. L., Pinheiro, M. B., Shaheed, C. A., & Maher, C. G. (2016). Paracetamol for low back pain. *Cochrane database of systematic reviews*, (6).

Steffens, D., Maher, C. G., Pereira, L. S., Stevens, M. L., Oliveira, V. C., Chapple, M., ... & Hancock, M. J. (2016). Prevention of low back pain: a systematic review and meta-analysis. *The Journal of the American Medical Association internal medicine*, 176(2), 199-208.

非系统综述

Pengel LH, Herbert RD, Maher CG, Refshauge KM. (2003). Acute low back pain: Systematic review of its prognosis. *British Medical Journal*; 327: 323.

Wong, J.J., Cote, P., Sutton, D.A., et al. (2017). Clinical practice guidelines for the noninvasive management of low back pain: a systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMA) Collaboration. *Eur J Pain*, 21, 201-216.

哺乳动物咬伤

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Dog bite - Wound irrigation (first aid). Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Human bite - Wound irrigation (first aid). Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Cat scratch or bite - Wound irrigation (first aid). Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Rabies. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

World Health Organisation. (2018). Fact sheet: *Animal bites*. Retrieved from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites>

昆虫叮咬或蜇伤

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Tick bite – Removal by chemical treatment or heat, forceps or a specialized device. Belgian Red Cross-Flanders, Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Bee sting – Removal of stinger. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Bee sting – Quick removal of stinger. Belgian Red Cross-Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary. Insect bite – Ice. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

教育参考文献

Fix, A. D., César, A., Peña, G., & Strickland, T. (2000). Racial differences in reported Lyme disease incidence. *American Journal of Epidemiology*, 152(8), 756–759. Retrieved from: <https://academic.oup.com/aje/article/152/8/756/126833>

Nolen, L. (2020). How medical education is missing the bull’s-eye. *The New England Journal of Medicine*, 382, 2489–2491.

DOI: [10.1056/NEJMp1915891](https://doi.org/10.1056/NEJMp1915891)

World Health Organisation. (2020), Factsheet on Malaria, Accessed on 11 November 2020, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria>

水生动物伤害

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice. (2016). Evidence summary: Jellyfish – Hot water. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Jellyfish – Sting inhibitor lotion. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2016). Evidence summary: Jellyfish – Vinegar. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2016). Evidence summary: Jellyfish – Salt water. Belgian Red Cross- Flanders. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice. (2019). Evidence summary: Jellyfish – Compression. Belgian Red Cross-Flanders/ Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

Nolen, L. (2020). How medical education is missing the bull’s-eye. *The New England Journal of Medicine*, 382, 2489–2491.

DOI: [10.1056/NEJMp1915891](https://doi.org/10.1056/NEJMp1915891)

Nomura, J. T., Sato, R. L., Ahern, R. M., Snow, J. L., Kuwaye, T. T., & Yamamoto, L. G. (2002). A randomized paired comparison trial of cutaneous treatments for acute jellyfish (*Carybdea alata*) stings. *The American journal of emergency medicine*, 20(7), 624-626.

Ward, N. T., Darracq, M. A., Tomaszewski, C., & Clark, R. F. (2012). Evidence-based treatment of jellyfish stings in North America and Hawaii. *Annals of Emergency Medicine*, 60(4), 399-414.

教育参考文献

Aquino, G. N. D., Souza, C. C., Haddad Junior, V., & Sabino, J., (2016). Injuries caused by the venomous catfish pintado and cachara (*Pseudoplatystoma* genus) in fishermen of the Pantanal region in Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 88(3), 1531-1537.

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0001-37652016000401531&script=sci_arttext

蛇咬伤

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Snake bite – Ice. Available from:

<https://www.cebp.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Snake bite

“ C Rinsing the venom. Available from:

<https://www.cebp.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Snake bite

“ C Suction. Available from:

<https://www.cebp.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Snake bite – Tourniquet. Available from:

<https://www.cebp.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Snake bite – Pressure immobilisation. Available from:

<https://www.cebp.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

教育参考文献

Alcoba, G., Chabloz, M., Eyong, J., Wanda, F., Ochoa, C., Comte, E., ... & Chappuis, F. (2020). Snakebite epidemiology and health-seeking behavior in Akonolinga health district, Cameroon: Cross-sectional study. *PLoS neglected tropical diseases*, 14(6), e0008334. Full article: <https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0008334&rev=1>

中毒

系统综述

Avau, B., Borra, V., Vanhove, A. C., Vandekerckhove, P., De Paepe, P., & De Buck, E. (2018). First aid interventions by laypeople for acute oral poisoning. *Cochrane database of systematic reviews*, (12).

Borra, V., Avau, B., De Paepe, P., Vandekerckhove, P., & De Buck, E. (2019). Is placing a victim in the left lateral decubitus position an effective first aid intervention for acute oral poisoning? A systematic review. *Clinical Toxicology*, 57(7), 603-616.

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summaries to support First Aid Guidelines. Poisoning – Left lateral position. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summaries to support First Aid Guidelines. Poisoning – Safe storage (prevention). Available from: [https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/](https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/)

[first-aid-evidence-summaries/](https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/)

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summaries to support First Aid Guidelines. Poisoning – CO detector (prevention). Available from: [https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/](https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/)

[first-aid-evidence-summaries/](https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/)

非系统综述

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (2017). OSH Answers Fact Sheets. Carbon Monoxide. Retrieved from:

https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/carbon_monoxide.html

Çevik, M., & Boleken, M. E. (2013). The Outcomes of Injuries Due To Button Batteries Becoming Lodged in the Esophagus in Children. *Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi*, 33(3), 792-796.

Department of Health and Social Care and Public Health England. (2013). Carbon Monoxide poisoning for healthcare professionals. Retrieved from:

<https://www.gov.uk/government/publications/carbon-monoxide-poisoning>

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2016). International first aid and resuscitation guidelines 2016, 8, 50-54.

Ikenberry, S. O., Jue, T. L., Anderson, M. A., Appalaneni, V., Banerjee, S., Ben-Menachem, T., ... & Harrison, M. E. (2011). Management of ingested foreign bodies and food impactions. *Gastrointestinal endoscopy*, 73(6), 1085-1091.

Krom, H., Visser, M., Hulst, J. M., Wolters, V. M., Van den Neucker, A. M., De Meij, T., ... & Kindermann, A. (2018). Serious complications after button battery ingestion in children. *European journal of pediatrics*, 177(7), 1063-1070.

Luiz, O. (2009). Advice and Guidance on Carbon Monoxide (CO), and the Prevention, Diagnosis and Treatment of CO Poisoning; Publications Gateway Number: 2015496. *Public Health England: London, UK*. Retrieved from: <https://www.gov.uk/government/collections/carbon-monoxide-co>

Markenson, D., Ferguson, J. D., Chameides, L., Cassan, P., Chung, K. L., Epstein, J., ... & Singer, A. (2010). Part 17: first aid: 2010 American Heart Association and American Red Cross guidelines for first aid. *Circulation*, 122(18_suppl_3), S934-S946.

Martin, R. L. (2009). In case of battery ingestion, act fast!. *The Hearing Journal*, 62(3), 64.

McKenzie, L. B., Roberts, K. J., Shields, W. C., McDonald, E., Omaki, E., Abdel-Rasoul, M., & Gielen, A. C. (2017). Distribution and evaluation of a carbon monoxide detector intervention in two settings: emergency department and urban community. *Journal of environmental health*, 79(9), 24.

Weigert, A., & Black, A. (2005). Caustic ingestion in children. *Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain*, 5(1), 5-8.

Wheeler-Martin, K., Soghoian, S., Prosser, J. M., Manini, A. F., Marker, E., Stajic, M., ... & Hoffman, R. S. (2015). Impact of mandatory carbon monoxide alarms: An investigation of the effects on detection and poisoning rates in New York City. *American journal of public health*, 105(8), 1623-1629.

常见急症

胸部疼痛

系统综述

Cabello, J. B., Burls, A., Emparanza, J. I., Bayliss, S. E., & Quinn, T. (2016) Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12).

DOI: [10.1002/14651858.CD007160.pub4](https://doi.org/10.1002/14651858.CD007160.pub4)

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Myocardial infarction – Predictive symptoms. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Myocardial infarction – Posture. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J., Cassan, P., ... Woodin, J.A. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16), S284–S334.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

非系统综述

Canto, J. G., Zalenski, R. J., Ornato, J. P., Rogers, W. J., Kiefe, C. I., Magid, D., ... & Barron, H. V. (2002). Use of emergency medical services in acute myocardial infarction and subsequent quality of care: observations from the National Registry of Myocardial Infarction 2. *Circulation*, 106(24), 3018–3023.

Erhardt, L., Herlitz, J., Bossaert, L., Halinen, M., Keltai, M., Koster, R., Marcassa, C., Quinn, T., van Weert, H., & Task Force on the management of chest pain. (2004). Italian heart journal. *Supplement: official journal of the Italian Federation of Cardiology*, 5(4), 298–323.

Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M. J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., ... & ESC Scientific Document Group (2018). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European heart journal*, 39(2), 119–177.

O’ Connor, R. E., Al Ali, A. S., Brady, W. J., Ghaemmaghami, C. A., Menon, V., Welsford, M., & Shuster, M. (2015). Part 9: Acute coronary syndromes. *Circulation*, 132(18 suppl 2), S483–S500. <https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/cir.0000000000000263>

教育参考文献

Brokalaki, H., Giakoumidakis, K., Fotos, N. V., Galanis, P., Patelarou, E., Siamaga, E., & Elefsiniotis, I. S. (2011). Factors associated with delayed hospital arrival among patients with acute myocardial infarction: a cross-sectional study in Greece. *International nursing review*, 58(4), 470–476. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1466-7657.2011.00914.x>

Cartledge, S., Finn, J., Straney, L., Ngu, P., Stub, D., Patsamanis, H., ... & Bray, J. (2017). The barriers associated with emergency medical service use for acute coronary syndrome: the awareness and influence of an Australian public mass media campaign. *Emergency Medicine Journal*, 34(7), 466–471. <https://emj.bmj.com/content/34/7/466.abstract>

Mendis, S., Puska, P., Norrving, B., & World Health Organization. (2011). Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. World Health Organization.

中风

系统综述

Brandler, E.S., Sharma, M., Sinert, R.H., & Levine, S.R. (2014). Prehospital stroke scales in urban environments: a systematic review. *Neurology*, 82, 2241–2249.

Centre for Evidence-Based Practice. (2020). Evidence summary Stroke - Body position. Belgian Red Cross Flanders. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries>

Rudd, M., Buck, D., Ford, G.A., & Price, C.I. (2016). A systematic review of stroke recognition instruments in hospital and prehospital settings. *Emergency Medicine Journal*, 33, 818–822.

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Woodin, J.A. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*. 142 (suppl 1):S284–S334. DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Lee, C.C. (2020). International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*. Nov;156:A240–A282. DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

Zhelev, Z., Walker, G., Henschke, N., Fridhandler, J., Yip, S. (2019). Prehospital stroke scales as screening tools for early identification of stroke and transient ischemic attack. *Cochrane Database Systematic Review*.

非系统综述

Benjamin, E. J., Muntner, P., Alonso, A., Bittencourt, M. S., Callaway, C. W., Carson, A. P., ... Virani, S. S. (2019). Heart Disease and Stroke Statistics—2019 Update: A Report from the American Heart Association. *Circulation*, 139(10). <https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000659>

Johnson, W., Onuma, O., Owolabi, M., & Sachdev, S. (2016). Stroke: a global response is needed. *Bulletin of the World Health Organization*, 94(9), 634–634A. <https://doi.org/10.2471/blt.16.181636>

Roffe, C., Nevatte, T., Sim, J., Bishop, J., Ives, N., Ferdinand, P., & Gray, R. (2017). Effect of Routine Low-Dose Oxygen Supplementation on Death and Disability in Adults With Acute Stroke. *JAMA*, 318(12), 1125–1135. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.11463>

教育参考文献

Becker, K. J., Fruin, M. S., Gooding, T. D., Tirschwell, D. L., Love, P. J., & Mankowski, T. M. (2001). Community-Based Education Improves Stroke Knowledge. *Cerebrovascular Diseases*, 11(1), 34–43. <https://doi.org/10.1159/000047609>

Bietzk, E., Davies, R., Floyd, A., Lindsay, A., Greenstone, H., Symonds, A., & Greenfield, S. (2012). FAST enough? The UK general public's understanding of stroke. *Clinical medicine*, 12(5), 410.

Bray, J. E., O'Connell, B., Gilligan, A., Livingston, P. M., & Bladin, C. (2010). Is FAST stroke smart? Do the content and language used in awareness campaigns describe the experience of stroke symptoms?. *International Journal of Stroke*, 5(6), 440–446.

Caminiti, C., Schulz, P., Marcomini, B., Iezzi, E., Riva, S., Scoditti, U., Zini, A., Malferrari, G., Zedde, M. L., Guidetti, D., Montanari, E., Baratti, M., & Denti, L. (2017). Development of an education campaign to reduce delays in pre-hospital response to stroke. *BMC Emergency Medicine*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12873-017-0130-9>

Dombrowski, S. U., Mackintosh, J. E., Sniehotta, F. F., Araujo-Soares, V., Rodgers, H., Thomson, R. G., Murtagh, M. J., Ford, G. A., Eccles, M. P., & White, M. (2013). The impact of the UK 'Act FAST' stroke awareness campaign: content analysis of patients, witness and primary care clinicians' perceptions. *BMC Public Health*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-915>

Flynn, D., Ford, G. A., Rodgers, H., Price, C., Steen, N., & Thomson, R. G. (2014). A time series evaluation of the FAST National Stroke Awareness Campaign in England. *PloS one*, 9(8), e104289.

Marx, J. J., Klawitter, B., Faldum, A., Eicke, B. M., Haertle, B., Dieterich, M., & Nedelmann, M. (2010). Gender-specific differences in stroke knowledge, stroke risk perception and the effects of an educational multimedia campaign. *Journal of Neurology*, 257(3), 367–374. <https://doi.org/10.1007/s00415-009-5326-9>

Maze, L. M., & Bakas, T. (2004). Factors Associated with Hospital Arrival Time for Stroke Patients. *Journal of Neuroscience Nursing*, 36(3), 139–144. <https://doi.org/10.1097/01376517-200406000-00005>

Robinson, T. G., Reid, A., Haunton, V. J., Wilson, A., & Naylor, A. R. (2013). The face arm speech test: does it encourage rapid recognition of important stroke warning symptoms?. *Emergency Medicine Journal*, 30(6), 467–471.

Wall, H. K., Beagan, B. M., O'Neill, H. J., Foell, K. M., & Boddie-Willis, C. L. (2008). Addressing stroke signs and symptoms through public education: the Stroke Heroes Act FAST campaign. *Preventing chronic disease*, 5(2).

Wolters, F. J., Paul, N. L., Li, L., & Rothwell, P. M. (2015). Sustained impact of UK FAST-test public education on

response to stroke: a population-based time-series study. *International Journal of Stroke*, 10(7), 1108–1114.

过敏反应和过敏性休克

系统综述

Carlson, J. N., Bendall, J., Zideman, D., Singletary, E. (2019). Recognition of Anaphylaxis by First Aid Providers Scoping Review and Task Force Insights, Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation, First Aid Task Force, December 28. Available from:

<http://ilcor.org>

Carlson, J. N., Djarv, T., Woodin, J. A., et al. (2019). Second Dose of Epinephrine for Anaphylaxis Scoping Review and Task Force Insights, Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation, First Aid Task Force, December 17. Available from:

<http://ilcor.org>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Eczema/hives
“C” Antihistamines. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Eczema/hives
“C” Cooling. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Eczema/hives
“C” Emollients. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Hay fever – Irrigation. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Markenson, D., Ferguson, J. D., Chameides, L., Cassan, P., Chung, K. L., Epstein, J. L., ... & Ratcliff, N. (2010). Part 13: first aid: 2010 American Heart Association and American Red Cross International Consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 122(16_suppl_2), S582-S605.

DOI: [10.1161/CIRCULATIONAHA.110.971168](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.971168)

Shaker, M. S., Wallace, D. V., Golden, D. B., Oppenheimer, J., Bernstein, J. A., Campbell, R. C., ... & Lang, D. M. (2020). Anaphylaxis—a 2020 Practice Parameter Update, Systematic Review and GRADE Analysis. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*.

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: first aid: 2015 international consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 132 (16_suppl_1), S269-S311.

<https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278>

Singletary, E. M., Zideman, D. A., Bendall, J. C., Berry, D. C., Borra, V., Carlson, J. N., ... & Douma, M. J. (2020).

2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_ suppl_1), S284-S334.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Lee, C.C. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations.

Resuscitation. Nov;156:A240-A282.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

Zideman, D. A., De Buck, E. D., Singletary, E. M., Cassan, P., Chalkias, A. F., Evans, T. R., ... & Vandekerckhove, P. G. (2015). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015 section 9. first aid. *Resuscitation*, 95, 278-287.

非系统综述

Lee, S., Hess, E. P., Lohse, C., Gilani, W., Chamberlain, A. M., & Campbell, R. L. (2017). Trends, characteristics, and incidence of anaphylaxis in 2001-2010: a population-based study. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 139(1), 182-188.

Litarowsky, J. A., Murphy, S. O., & Canham, D. L. (2004). Evaluation of an anaphylaxis training program for unlicensed assistive personnel. *The Journal of School Nursing*, 20(5), 279-284. Retrieved from: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.995.4490&rep=rep1&type=pdf>

Ring, J., Klimek, L., & Worm, M. (2018). Adrenaline in the acute treatment of anaphylaxis. *Deutsches Ärzteblatt International*, 115(31-32), 528.

Sampson, H. A., Muñoz-Furlong, A., Campbell, R. L., Adkinson, N. F., Jr., Bock, S. A., Branum, A., et al. (2006). Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: Summary report—Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 117(2), 391–397.

DOI: <http://doi.org/10.1016/j.jaci.2005.12.1303>

Sicherer, S. H., & Simons, F. E. R. (2017). Epinephrine for first-aid management of anaphylaxis. *Pediatrics*, 139(3).

教育参考文献

Alvarez-Perea, A., Tanno, L. K., & Baeza, M. L. (2017). How to manage anaphylaxis in primary care. *Clinical and Translational Allergy*, 7(1), 1-10.

Arkwright, P. D., & Farragher, A. J. (2006). Factors determining the ability of parents to effectively administer intramuscular adrenaline to food allergic children. *Pediatric allergy and immunology*, 17(3), 227-229. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1399-3038.2006.00392.x>

Brockow, K., Schallmayer, S., Beyer, K., Biedermann, T., Fischer, J., Gebert, N., ... & Lange, L. (2015). Effects of a structured educational intervention on knowledge and emergency management in patients at risk for anaphylaxis. *Allergy*, 70(2), 227-235.

Morris, P., Baker, D., Belot, C., & Edwards, A. (2011). Preparedness for students and staff with anaphylaxis. *Journal of School Health*, 81(8), 471-476. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1746-1561.2011.00616.x>

Simons, F. E. R., Clark, S., & Camargo Jr, C. A. (2009). Anaphylaxis in the community: learning from the survivors. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 124(2), 301-306. [https://www.jacionline.org/article/S0091-6749\(09\)00686-1/fulltext](https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(09)00686-1/fulltext)

休克

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Woodin, J. A. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142 (suppl 1):S284–S334. DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ... Lee, C.C. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*. 2020 Nov;156:A240-A282. DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: first aid: 2015 international consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 132 (16_suppl_1), S269-S31. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278>

Zideman, D. A., Singletary, E. M., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: first aid: 2015 international consensus on first aid science with treatment recommendations. *Resuscitation*, 95, e225-e261. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.047>

糖尿病急症

系统综述

Carlson JN, Schunder-Tatzber S, Neilson CJ, Hood N. (2017). Dietary sugars versus glucose tablets for first-aid treatment of symptomatic hypoglycaemia in awake patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Emergency Medicine Journal. Feb*;34(2):100-106. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27644757/>

De Buck E, Borra V, Carlson JN, Zideman DA, Singletary EM, Djärv T. (2019) First aid glucose administration routes for symptomatic hypoglycaemia. *Cochrane Database Systematic Reviews Rev. Apr* 11;4(4): CD013283. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30973639/>

Singletary, E. M., Zideman, D. A., Bendall, J. C., Berry, D. C., Borra, V., Carlson, J. N., ... & Douma, M. J. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_suppl_1), S284-S334. DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ...&, Lee, C.C., (2020). International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations. *Resuscitation*. 2020 Nov;156:A240-A282.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.016)

非系统综述

World Health Organisation, (2010). Diabetes. Diabetes Facts and Figures - Infographics. Retrieved from: <https://www.who.int/diabetes/infographic/fr/>

癫痫发作

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Convulsions
“ CPosture. Available from:

<https://www.cebpap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Convulsions
“ CObject in mouth. Available from:

<https://www.cebpap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

Douma MJ, Picard CT, Bendall JC, Singletary E, Zideman D, Berry DC, Borra V, Carlson JN, ... Woodin, J. A. (2020). Recovery Position for Persons with Decreased Level of Consciousness of Nontraumatic Etiology Who Do Not Meet Criteria for Rescue Breathing or Chest Compressions: Scoping Review and Task Force Insights [Internet] Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) First Aid Task Force, 2020 January 1. Available from:

<http://ilcor.org>

Epilepsy Action. (2020). What to do when someone has a seizure 2020, July Retrieved from: <https://www.epilepsy.org.uk/info/firstaid/what-to-do>

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Population Health, (2020). Seizure First Aid.Centres for Disease Control and Prevention. 2020, September 30 Retrieved from: <https://www.cdc.gov/epilepsy/about/first-aid.htm>

教育参考文献

Ba-Diop, A., Marin, B., Druet-Cabanac, M., Ngoungou, E. B., Newton, C. R., & Preux, P. M. (2014). Epidemiology, causes, and treatment of epilepsy in sub-Saharan Africa. *The Lancet Neurology*, 13(10), 1029-1044.

Berhe, T., Yihun, B., Abebe, E., & Abera, H. (2017). Knowledge, attitude, and practice about epilepsy among teachers at Ethio-National School, Addis Ababa, Ethiopia. *Epilepsy & Behavior*, 70, 150-153. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1525505016307533>

Kaleyias, J., Tzoufi, M., Kotsalis, C., Papavasiliou, A., & Diamantopoulos, N. (2005). Knowledge and attitude of the Greek educational community toward epilepsy and the epileptic student. *Epilepsy & Behavior*, 6(2). 179-186. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1525505004003427>

晕厥

系统综述

Jensen, J. L., Ohshima, S., Cassan, P., Meyran, D., Greene, J., Ng, K. C., Singletary, E., Zideman, D. (2020). Immediate interventions for presyncope of vasovagal or orthostatic origin: A systematic review. *Prehospital Emergency Care*, 24(1), 64–76.

DOI: [10.1080/10903127.2019.1605431](https://doi.org/10.1080/10903127.2019.1605431)

Soar J., Maconochie I., Wyckoff M. H., Olasveengen T. M., Singletary E. M., Greif R., Aickin R., ... Hazinski M.F., (2019). 2019 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*. 2019;145:95–150.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2019.10.016](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.10.016)

Singletary, E. M., Zideman, D. A., Bendall, J. C., Berry, D. C., Borra, V., Carlson, J. N., ... & Douma, M. J. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, 142(16_ suppl_1), S284-S334.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000897](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000897)

Singletary, E.M., Zideman, D.A., Bendall, J.C., Berry, D.C., Borra, V., Carlson, J.N., Cassan, P., ...Lee, C.C. (2020). 2020 International Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations. *Resuscitation*. 156:A240-A282.

DOI: [10.1016/j.rResuscitation.2020.09.016](https://doi.org/10.1016/j.rResuscitation.2020.09.016)

发热

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Fever – Paracetamol. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2016). Evidence summary Fever – Physical methods with or without paracetamol. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

El-Radhi, A. S. M. (2012). Fever management: Evidence vs current practice. *World journal of clinical pediatrics*, 1(4), 29.

<https://doi.org/10.5409/wjcp.v1.i4.29>

教育参考文献

El-Radhi, A. S. M. (2012). Fever management: Evidence vs current practice. *World Journal of Clinical Pediatrics*, 1(4), 29–33.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4145646/>

Patricia, C. (2014). Evidence-based management of childhood fever: What pediatric nurses need to know.

Journal of Pediatric Nursing, 29(4), 372-375. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2014.02.007>

腹痛

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Stomach/ abdominal pain – Posture. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Stomach pain

“ C Physical activity. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Dysmenorrhea

“ C Heat application. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Dysmenorrhea

“ C Massage. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Matthewman, G., Lee, A., Kaur, J. G., & Daley, A. J. (2018). Physical activity for primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *American journal of obstetrics and gynecology*, 219(3), 255-e1.

Viniol, A., Keunecke, C., Biroga, T., Stadje, R., Dornieden, K., Bösner, S., ... & Becker, A. (2014). Studies of the symptom abdominal pain—a systematic review and meta-analysis. *Family practice*, 31(5), 517-529.

非系统综述

De Sanctis, V., Bernasconi, S., Bianchin, L., Bona, G., Bozzola, M., Buzi, F., ... & Perissinotto, E. (2014). Onset of menstrual cycle and menses features among secondary school girls in Italy: A questionnaire study on 3,783 students. *Indian journal of endocrinology and metabolism*, 18(Suppl 1), S84.

Marjoribanks, J., Proctor, M., Farquhar, C., Sangkomkarn, U. S., & Derks, R. S. (2003). Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for primary dysmenorrhoea. *Cochrane database of systematic reviews*, (4).

Nakame, R. M., Kiwanuka, F., & Robert, A. (2019). Dysmenorrhoea among students aged 18–45 years attending University in Uganda: A cross-sectional multicenter study of three Universities in Uganda. *Nursing Open*, 6(2), 268-275. DOI: [10.1002/nop2.207](https://doi.org/10.1002/nop2.207)

Natesan, S., Lee, J., Volkamer, H., & Thoureen, T. (2016). Evidence-based medicine approach to abdominal pain. *Emerg Med Clin North Am*, 34(2), 165-90.

紧急分娩

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Emergency childbirth – Birth companion. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Emergency childbirth – Cutting/clamping the umbilical cord (technique). Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2016). Evidence summary Emergency childbirth – Cutting/clamping the umbilical cord (timing). Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Emergency childbirth – Massage during delivery. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Emergency childbirth – Heat/cold application. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Emergency childbirth – Relaxation. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Emergency childbirth – Restriction of oral fluid and food intake. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Emergency childbirth – Position during labour. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Evidence summary Emergency childbirth – Early skin-to-skin contact. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

Dekker, R, (2018). Evidence for going on bed rest during labor if your water breaks. Evidence-Based Birth. Retrieved from:

<https://evidencebasedbirth.com/if-my-water-breaks-do-i-have-to-go-on-bed-rest/> (access 28.8.2020)

咽痛

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Sore throat

“C Drinking hot or cold drinks. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Sore throat – Paracetamol.

Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Del Mar, C. B., Glasziou, P. P., & Spinks, A. B. (2001). Antibiotics for sore throat. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2.

Lal A, Chohan K, Chohan A, Chakravarti A. (2017). Role of honey after tonsillectomy: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Clinical Otolaryngol.* Jun;42(3):651-660.

DOI: [10.1111/coa.1279](https://doi.org/10.1111/coa.1279)

National Institute for Health and Care Excellence. (2018). Sore throat (acute): antimicrobial prescribing guideline. Evidence review; January, 2018; Retrieved from: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng84/evidence/evidence-review-pdf-4723224013>

Spinks, A., Glasziou, P. P., & Del Mar, C. B. (2013). Antibiotics for sore throat. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11).

非系统综述

Adil EA, Adil A, Shah RK. (2015). Epiglottitis. *Clinical Pediatric Emergency Medicine.* 16 (3): 149-153

Allan GM, Arroll B. (2014). Prevention and treatment of the common cold: making sense of the evidence. *Canadian medical Association Journal;* 186 (3) : 190-199.

Lindquist B, Zachariah S, Kulkarni A. (2017). Adult epiglottitis: A case series. *Perm J.*, (21) : 16-089. Rughani S. (2019). Case-based learning: sore throat. *The Pharmaceutical Journal, Sept;* 303 (7929); [online]

耳痛

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Earache – Paracetamol. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Earache – Heat or cold application. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Earache – Posture. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

Casselbrant, M.L. & Mandel, E.M. (2003). Epidemiology. In R.M. Rosenfeld & C.D. Bluestone (Eds.), *Evidence-based otitis media, 2nd edition* (147-162). BC Decker.

Coleman, C., & Moore, M. (2008). Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. Cochrane Database Systematic Reviews.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD001727.pub4>

Pukander, J. (1983). Clinical features of acute otitis media among children. *Acta Otolaryngol*, 95, 117–122. DOI: [10.3109/00016488309130924](https://doi.org/10.3109/00016488309130924)

Wiegand, S., Berner, R., Schneider, A., Lundershausen, E., & Dietz, A. (2019). Otitis externa—investigation and evidence-based treatment. *Deutsches Ärzteblatt International*, 116, 224–234.

DOI: [10.3238/arztebl.2019.0224](https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0224)

Worrall, G. (2011). Acute earache. *Canadian Family Physician*, 57(9), 1019–e322.

头痛

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Headache – Paracetamol. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Verhagen, A., Damen, L., Berger, M., Lenssinck, M. L., Passchier, J., & Kroes, B. W. (2010). Treatment of tension type headache: paracetamol and NSAIDs work: a systematic review. *Nederlands tijdschrift voor geneeskunde*, 154(27).

非系统综述

Sprouse-Blum, A. S., Gabriel, A. K., Brown, J. P., & Yee, M. H. (2013). Randomized controlled trial: targeted neck cooling in the treatment of the migraine patient. *Hawai'i Journal of Medicine & Public Health*, 72(7), 237.

呃逆

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders, (2020). Evidence summary Hiccup - Techniques to stop hiccups. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

非系统综述

Adhisivam, B. (2012). *Is gripe water baby-friendly?* *J Pharmacol Pharmacother*, 3, 207-08.

Brañuelas Quiroga J., Urbano García J., & Bolaños Guedes J. (2016). Hiccups: a common problem with some unusual causes and cures. *The British journal of general practice: the journal of the Royal College of General Practitioners*, 366(652), 584–586.

Chang FY, & Lu CL (2012). *Hiccup: mystery, nature and treatment*. *J Neurogastroenterol Motil*, 2 123-30. Goldstein, R. (1999). Practice tips. Simple method for curing hiccups. *Canadian Family Physician*, (45), 1459.

Juan Rey R., & Solari L.A. (2010). El paciente con hipo. [The patient with hiccups]. *Lo cotidiano, lo agudo, lo complejo*, 1 (7) 18–19.

Launois S., Bizec, J.L., Whitelaw, W.A., Cabane, J., & Derenne, J.P. (1993). Hiccup in adults: an overview. *European Respiratory Journal*, 6, 563-575

Lee, G. W., Kim, R. B., Go, S. I., Cho, H. S., Lee, S. J., Hui, D., ... & Kang, J. H. (2016). *Gender differences in hiccup patients: analysis of published case reports and case-control studies*. *Journal of pain and symptom management*, 51(2), 278-283.

Petroianu, G. (2005). Hiccups. In Rakel, R.E., & Bope, E.T. (eds.), *Conn's Current Therapy*, 12-16.

体温过高

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Heatstroke
“C” Reduction of activity. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Heatstroke
“C” Drinking. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Douma, M. J., Aves, T., Allan, K. S., Bendall, J. C., Berry, D. C., Chang, W. T., ... Lin, S. (2020). First aid cooling techniques for heat stroke and exertional hyperthermia: A systematic review and meta-analysis. *Resuscitation*, 148, 173-190.

非系统综述

Lipman, G. S., Gaudio, F. G., Eifling, K. P., Ellis, M. A., Otten, E. M., & Grissom, C. K. (2019). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2019 Update. *Wilderness & Environmental Medicine*, 30(4), S33-S46. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.wem.2018.10.004>.

Wasserman, D. D., & Healy, M. (2017). Cooling techniques for hyperthermia. Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459311/>

脱水

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Dehydration
“C” Apple juice. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Dehydration
“C” Breastfeeding. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2016). Evidence summaries to support First Aid Guidelines. Dehydration – ORS. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Dehydration
“C” Home-made ORS. Available from:
<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Dehydration

“C Signs and symptoms. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Singletary, E. M., Zideman, D. A., De Buck, E. D., Chang, W. T., Jensen, J. L., Swain, J. M., ... & Hood, N. A. (2015). Part 9: First aid: 2015 International consensus on first aid science with treatment recommendations. *Circulation*, 132(16_suppl_1), S269-S311.

DOI: [10.1161/CIR.0000000000000278](https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000278)

Zideman, D.A., Singletary, E.M., De Buck, E., Chang, W.T., Jensen, J.L., Swain, J.M., ... & Yang, H.J. (2015). Part 9: First aid: 2015 International consensus on first aid science with treatment recommendations. *Resuscitation*. 95. e225-e261.

DOI: [10.1016/j.resuscitation.2015.07.047](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.047)

体温过低

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2018). Evidence summary Hypothermia

“C Active or passive rewarming. Available from: <https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

冻伤

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Frostbite – Active rewarming. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Lorentzen, A. K., Davis, C., & Penninga, L. (2018). Interventions for frostbite injuries. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(3). Retrieved from:

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD012980>

非系统综述

Heggers, J. P., Robson, M. C., Manavalen, K., Weingarten, M. D., Carethers, J. M., Boertman, J. A., ... & Sachs, R. J. (1987). Experimental and clinical observations on frostbite. *Annals of emergency medicine*, 16(9), 1056-1062.

McCauley, R. L., Hing, D. N., Robson, M. C., & Heggers, J. P. (1983). Frostbite injuries: a rational approach based on the pathophysiology. *The Journal of trauma*, 23(2), 143-147.

McIntosh, S. E., Freer, L., Grissom, C. K., Auerbach, P. S., Rodway, G. W., Cochran, A., ... & Pandey, P. (2019). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Frostbite: 2019 Update. *Wilderness & environmental medicine*, 30(4), S19-S32. [https://www.wemjournal.org/article/S1080-6032\(19\)30097-3/fulltext](https://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(19)30097-3/fulltext)

高原病

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Altitude sickness – Drinking fluids. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Altitude sickness – Descent. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Simancas-Racines, D., Arevalo-Rodriguez, I., Osorio, D., Franco, J. V., Xu, Y., & Hidalgo, R. (2018). Interventions for treating acute high altitude illness. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (6). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29959871/>

非系统综述

Bloch, K. E., Turk, A. J., Maggiorini, M., Hess, T., Merz, T., Bosch, M. M., ... & Schoch, O. D. (2009). Effect of ascent protocol on acute mountain sickness and success at Muztagh Ata, 7546 m. *High altitude medicine & biology*, 10(1), 25-32.

Hackett, P. H., & Shlim, D. R. (2019). Environmental Hazards & Other Noninfectious Health Risks. High-Altitude Travel & Altitude Illness (3). Retrieved from: <https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/noninfectious-health-risks/high-altitude-travel-and-altitude-illness>

Roach, R. C., Hackett, P. H., Oelz, O., Bärtsch, P., Luks, A. M., MacInnis, M. J., ... & Lake Louise AMS Score Consensus Committee. (2018). The 2018 Lake Louise acute mountain sickness score. *High altitude medicine & biology*, 19 (1), 4-6.

<https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/ham.2017.0164>

晕动症

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Motion sickness – Travel activities. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Motion sickness – Seating position. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Motion sickness – Eating or drinking. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2020). Evidence summary Motion sickness – Wristbands. Available from:

<https://www.cebap.org/knowledge-dissemination/first-aid-evidence-summaries/>

减压病

非系统综述

Blatteau, J. E., Gempp, E., Simon, O., Coulange, M., Delafosse, B., Souday, V., ... & Germonpre, P. (2011). Prognostic factors of spinal cord decompression sickness in recreational diving: retrospective and multicentric analysis of 279 cases. *Neurocritical care*, 15(1), 120-127.

Mitchell, S. J., Bennett, M. H., Bryson, P., Butler, F. K., Doolette, D. J., Holm, J. R., ... & Lafère, P. (2018). Pre-hospital management of decompression illness: expert review of key principles and controversies. *Diving and hyperbaric medicine*, 48(1), 45.

Moon, R. E., & Sheffield, P. J. (1997). Guidelines for treatment of decompression illness. *Aviation, space, and environmental medicine*, 68(3), 234-243.

Navy Department. (2016). US Navy Diving Manual. Diving Medicine and Recompression Chamber Operations. Naval Sea Systems Command. *Washington, DC*. 7(5): NAVSEA 0910-LP-115-1921.

Vann, R. D., Butler, F. K., Mitchell, S. J., & Moon, R. E. (2011). Decompression illness. *The Lancet*, 377(9760), 153-164.

辐射伤害

非系统综述

International Atomic Energy Agency (1998). Diagnosis and treatment of radiation injuries. Austria. Retrieved from: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/P040_scr.pdf

Turai, I., & Veress, K. (2001). Radiation accidents: Occurrence, types, consequences, medical management, and the lessons to be learned. CEJOEM, 7, 3-14. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Istvan_Turai/publication/285117048_Radiation_accidents_Occurrence_types_consequences_medical_management_and_the_lessons_to_be_learned/links/5b96226092851c78c40be5bd/Radiation-accidents-Occurrence-types-consequences-medical-management-and-the-lessons-to-be-learned.pdf

创伤性事件

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders (2018). Evidence summary Traumatic event – Communication (available via publication by De Brier et al., 2020).

De Brier N, Borra V, Dockx K, Scheers H, Stroobants S, De Buck E, Lauwers K & Vandekerckhove P. (2020). Best Available Evidence on Communicative First Aid Interventions by Laypeople for Preventing and Relieving Posttraumatic Stress Disorder–Related Symptomatology Following Traumatic Events. *Journal of Traumatic Stress*. <https://doi.org/10.1002/jts.22625>

Dieltjens, T., Moonens, I., Van Praet, K., De Buck, E., Vandekerckhove, P. A. (2014). Systematic literature search on psychological first aid: lack of evidence to develop guidelines. *PLoS One*, 9(12), 114714.

Dockx, K., Stroobants, S., Scheers, H., Borra, V., Brier, N. D., Verlinden, S., Kaesemans, G., De Buck, E., Lauwers, K., Vandekerckhove, P. (2020). Providing first aid to people experiencing mental health problems: development of an evidence-based guideline [unpublished manuscript]. *Frontiers in Public health*.

Fox, J. H., Burkle, F. M., Bass, J., Pia, F. A., Epstein, J. L., & Markenson, D. (2012). The effectiveness of psychological first aid as a disaster intervention tool: research analysis of peer-reviewed literature from 1990-2010. *Disaster medicine and public health preparedness*, 6(3), 247-252.

Rose, S., Bisson, J., Churchill, R., & Wessely, S. (2009). Psychological debriefing for preventing post-traumatic stress disorder (PTSD) (Cochrane Library, Issue 4). Oxford, England.

van Emmerik, A. A. P., Kamphuis, J. H., Hulsbosch, A. M., & Emmelkamp, P. M. G. (2002). Single session debriefing after psychological trauma: A meta-analysis. *The Lancet*, 360(9335), 766–771.

非系统综述

Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Luister! Eerste hulp bij psychische problemen [Listen! First aid for mental health problems]. Rode Kruis-Vlaanderen.

Dockx, K., Stroobants, S., Scheers, H., Borra, V., Brier, N. D., Verlinden, S., Kaesemans, G., De Buck, E., Lauwers, K., Vandekerckhove, P. (submitted). Providing first aid to people experiencing mental health problems: development of an evidence-based guideline. *Frontiers in Public health*.

Hobfoll, S.E., Watson, P.E., Ruzek, J.I., Bryant, R.A., Brymer, M.J., Pynoos, R.S. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry*, 70, 283-314.

International Committee of the Red Cross. (2017). Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support. Geneva; Switzerland.

IFRC Reference Centre for Psychosocial Support. (2018). A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies. Denmark: Copenhagen.

Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: IASC. International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross and Crescent Societies. (2015). Background Report on Resolution 3: Sexual and gender-based violence: Joint action on prevention and response. (p.2). 32nd International Conference of The Red Cross and Red Crescent, Geneva, 2015 December 8-10. Retrieved from: http://rcrcconference.org/app/uploads/2015/04/32IC-Background-report-on-Sexual-and-gender-based-violence_EN.pdf

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2015). Sexual and gender-based violence – A two-day psychosocial training. Training guide. Retrieved from: <https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/03/SGBV-A-two-day-psychosocial-training-final-version.pdf>

National Institute for Clinical Excellence. (2005). Post-traumatic stress disorder (PTSD): The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. National Clinical Practice Guideline No. 26. London: National Institute for Clinical Excellence.

Shultz, J. M., & Forbes, D. (2014). Psychological first aid: Rapid proliferation and the search for evidence. *Disaster Health*, 2(1), 3-12.

World Health Organization (2017). Violence against women. November 29. Retrieved from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/>

World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision International (2011). Psychological first aid: Guide for field workers. WHO.

自杀倾向

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders, (2018). Evidence summary Suicidal ideation – Communication.

Dockx, K., Stroobants, S., Scheers, H., Borra, V., Brier, N. D., Verlinden, S., Kaesemans, G., De Buck, E., Lauwers, K., Vandekerckhove, P. (unpublished manuscript). Providing first aid to people experiencing mental health problems: development of an evidence-based guideline. *Frontiers in Public health*.

Fox, J. H., Burkle, F. M., Bass, J., Pia, F.A., Epstein, J.L., & Markenson, D. (2012). The effectiveness of psychological first aid as a disaster intervention tool: research analysis of peer-reviewed literature from 1990-2010. *Disaster medicine and public health preparedness*, 6(3), 247-252.

非系统综述

Aerts et al. (2017). Multidisciplinary guideline for detection and treatment of suicidal behavior of the Flemish Centre of Expertise in Suicide Prevention.

Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Luister! Eerste hulp bij psychische problemen [Listen! First aid for mental health problems]. Rode Kruis-Vlaanderen.

Colucci, E., Kelly, C.M., Minas, H., Jorm, A.F., & Suzuki, Y. (2011). Mental Health First Aid guidelines for helping a suicidal person: a Delphi consensus study in Japan, *Journal of Mental Health Systems*, 5(12).

Dockx, K., Stroobants, S., Scheers, H., Borra, V., Brier, N. D., Verlinden, S., Kaesemans, G., De Buck, E., Lauwers, K., Vandekerckhove, P. (unpublished manuscript). Providing first aid to people experiencing mental health problems: development of an evidence-based guideline. *Frontiers in Public health*.

Fox, J. H., Burkle, F. M., Bass, J., Pia, F.A., Epstein, J.L., & Markenson, D. (2012). The effectiveness of psychological first aid as a disaster intervention tool: research analysis of peer-reviewed literature from 1990-2010. *Disaster medicine and public health preparedness*, 6 (3), 247-252

Hobfoll, S.E., Watson, P.E., Ruzek, J.I., Bryant, R.A., Brymer, M.J., Pynoos, R.S., et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry*, 70, 283-314.

Howarth, E. L., O' Connor, D.B., Panagioti, M., Hodkinson, A., Wilding, S., & Johnson, J. (2020). Are stressful life events prospectively associated with increased suicidal ideation and behaviour? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 266, 731-742.

IFRC Reference Centre for Psychosocial Support. (2020). Suicide prevention during COVID-19. Denmark: Copenhagen.

IFRC Reference Centre for Psychosocial Support. (2018). A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies. Denmark: Copenhagen.

Inter-Agency Standing Committee. (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. IASC.

Kelly, C.M., Jorm, A.F., Kitchener, B.A., & Langlands, R.L. (2008). Development of mental health first aid guidelines for suicidal ideation and behaviour: A Delphi study. 8 (17).

Mental Health First Aid Australia. (2014). Mental health first aid guideline for suicidal thoughts and behaviours.

Ross, A.M., Kelly, C.M. & Jorm, A.F. (2014). Re-development of mental health first aid guidelines for suicidal ideation and behaviour: a Delphi study. *BMC Psychiatry* 14, 241.

Shultz, J. M., & Forbes, D. (2013). Psychological first aid: Rapid proliferation and the search for evidence. *Disaster Health*, 2(1), 3-12.

World Health Organization. (2019). Suicide. September 2, 2019. Retrieved from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

World Health Organization. (2011). War Trauma Foundation and World Vision International Psychological first aid: Guide for field workers. WHO.

极度悲伤

系统综述

Centre for Evidence-Based Practice, Belgian Red Cross-Flanders. (2018). Evidence summary Grief – Communication. Will be available via publication by Dockx et al (see below).

Dijlts T, Moonens I, Van Praet K, De Buck E, Vandekerckhove P. (2014). A systematic literature search on psychological first aid: lack of evidence to develop guidelines. *PLoS One*. Dec 12; 9(12):e114714.

Dockx, K., Stroobants, S., Scheers, H., Borra, V., Brier, N. D., Verlinden, S., Kaesemans, G., De Buck, E., Lauwers, K., Vandekerckhove, P. (2020). Providing first aid to people experiencing mental health problems: development of an evidence-based guideline [unpublished manuscript]. *Frontiers in Public health*.

Fox, J. H., Burkle, F. M., Bass, J., Pia, F.A., Epstein, J.L., & Markenson, D. (2012). The effectiveness of psychological first aid as a disaster intervention tool: research analysis of peer-reviewed literature from 1990-2010. *Disaster medicine and public health preparedness*, 6(3), 247-252.

Garstang, J., Griffiths, F., & Sidebotham, P. (2014). What do bereaved parents want from professionals after the sudden death of their child: a systematic review of the literature. *BMC Pediatrics*, 14, 269.

Kent, K., Jessup, B., Marsh, P., Barnett, T., & Ball, M. (2020). A systematic review and quality appraisal of bereavement care practice guidelines. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 26, 852-862

非系统综述

Belgian Red Cross-Flanders. (2019). Luister! Eerste hulp bij psychische problemen [Listen! First aid for mental health problems]. Rode Kruis-Vlaanderen.

Dockx, K., Stroobants, S., Scheers, H., Borra, V., Brier, N. D., Verlinden, S., Kaesemans, G., De Buck, E., Lauwers, K., Vandekerckhove, P. (submitted). Providing first aid to people experiencing mental health problems: development of an evidence-based guideline. *Frontiers in Public health*.

Hobfoll, S.E., Watson, P.E., Ruzek, J.I., Bryant, R.A., Brymer, M.J., Pynoos, R.S. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry*, 70, 283-314.

International Committee of the Red Cross. (2017). Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support. Geneva; Switzerland.

IFRC Reference Centre for Psychosocial Support. (2020). Loss and grief during COVID-19. Denmark: Copenhagen.

IFRC Reference Centre for Psychosocial Support. (2018). *A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies*. Denmark: Copenhagen.

Inter-Agency Standing Committee. (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. IASC.

Kent, H., & McDowell J (2004). Sudden bereavement in acute care settings. *Nursing Standard*, 19(6), 38-42.

Morgan, O., Tidball-Binz, M., & Van Alphen, D. (2006). *Management of dead bodies after disasters: a field manual for first responders*. Pan American Health Organization (PAHO).

Pernille, T. et al., (2012). Booklet 1: Understanding children' s wellbeing. Retrieved from: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7101/pdf/6004_0.pdf

Shultz, J. M., & Forbes, D. (2014). Psychological first aid: Rapid proliferation and the search for evidence. *Disaster Health*, 2(1), 3-12.

World Health Organization. (2011). War Trauma Foundation and World Vision International. *Psychological first aid: Guide for field workers*. WHO.

国际红十字与红新月运动

基本原则

人道

国际红十字与红新月运动本着一视同仁地救助战地伤者的愿望，通过其国际上和各国内部的力量，尽一切努力防止和减轻人类苦难，且不论这些疾苦发生在哪里。本运动旨在保护人的生命和健康，并确保对人的尊重。它促进各民族之间的相互理解、友谊、合作与持久和平。

公正

本运动不因国籍、种族、宗教信仰、阶级或政见不同而有所歧视。它只根据人们的需求来尽力减轻其疾苦，并优先帮助最急需帮助的人。

中立

为了维持各方的信任，本运动不会在敌对行动中支持任何一方，任何时候都不会参与政治、种族、宗教或意识形态的争论。

独立

本运动是独立的。虽然各国红会是本国政府的人道工作助手并受本国法律的制约，但它们必须始终保持独立，以便任何时候都能按照运动的原则来开展工作。

志愿服务

本运动提供志愿救济服务，绝不期望以任何方式得到好处。

统一

任何国家只能有一个红十字会或红新月会。它必须面向所有人并在全国内开展人道工作。

普遍

国际红十字与红新月运动是世界性的，在本运动中，所有红会均享有平等地位，负有相同的相互帮助的责任和义务。



The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) is the world's largest humanitarian network, with **192 National Red Cross and Red Crescent Societies** and around **14 million volunteers**. Our volunteers are present in communities before, during and after a crisis or disaster. We work in the most hard to reach and complex settings in the world, saving lives and promoting human dignity. We support communities to become stronger and more resilient places where people can live safe and healthy lives, and have opportunities to thrive.



About the Global First Aid Reference Centre: The IFRC Global First Aid Reference Centre aims to develop first aid training in accordance with the Movement's recommendations and international scientific guidelines. The GFARC also focuses on supporting National Societies in delivering first aid training in their individual countries and facilitate network-wide information sharing, ensuring quality management of first aid and supporting first aid harmonization within the Movement.

Contact: first.aid@ifrc.org

Website: globalfirstaidcentre.org

Youtube Channel: [Global First Aid Reference Centre GFARC](#)

Facebook: [Global First Aid Reference Centre](#)



中国红十字会

地 址 : 北京市东城区北新桥三条 8 号

邮政编码 : 100007

电 话 : 010-84025890

网 址 : www.redcross.org.cn

Add: No.8, Beixinqiao Santiao, Dongcheng District, Beijing, China

Zip Code: 100007

Tel: 010-84025890

Website: www.redcross.org.cn